

Modulhandbuch Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.

SPO 2015

Sommersemester 2026

Stand 01.04.2026

KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN



Inhaltsverzeichnis

1. Das Modulhandbuch: Ihr Leitfaden durch das Studium.....	9
1.1. Struktur Ihres Studiums: Fächer, Module und Leistungspunkte	9
1.2. Das Modulhandbuch: Inhalt und Funktion	9
1.3. Wahl und Abschluss von Modulen	9
1.4. Modulversionen und Übergangsregelungen	9
1.5. Versionen und "Erstverwendung"	9
1.6. Prüfungsformate und Anmeldeprozess	10
1.7. Regelungen zu Prüfungen und Studienleistungen	10
1.8. Zuständige Prüfende	10
1.9. Zusatzleistungen	10
1.10. Wichtige Informationsquellen und rechtlicher Rahmen	10
1.11. Ansprechpartner	10
2. Allgemeine Information.....	11
2.1. Studiengangdetails	11
2.2. Inhalt	12
2.3. Qualifikationsziele	13
2.4. Berufsperspektiven	14
2.5. Zulassungs-/Zugangsvoraussetzungen	14
2.6. Ansprechpersonen	14
2.7. Studien- und Prüfungsordnung	14
2.8. Organisatorisches	15
3. Studienplan.....	16
4. Tipps zur Studienplanung.....	17
5. Aufbau des Studiengangs.....	18
5.1. Orientierungsprüfung	18
5.2. Bachelorarbeit	18
5.3. Berufspraktikum	18
5.4. Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021	19
5.5. Volkswirtschaftslehre	19
5.6. Informatik	19
5.7. Operations Research	20
5.8. Ingenieurwissenschaften	20
5.9. Mathematik ab 01.10.2021	21
5.10. Statistik	21
5.11. Wahlpflichtbereich	22
6. Module	26
6.1. Advanced Macroeconomics - M-WIWI-106472	26
6.2. Angewandte Informatik - M-WIWI-105112	27
6.3. Angewandte Mikroökonomik - M-WIWI-101499	28
6.4. Anwendungen des Operations Research - M-WIWI-101413	30
6.5. Außerplanmäßiges Ingenieurmodul - M-WIWI-101404	32
6.6. Automatisierung und Materialfluss in der Logistik - M-MACH-106995	33
6.7. Bachelorarbeit - M-WIWI-101601	34
6.8. Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik - M-MACH-107717	36
6.9. Berufspraktikum - M-WIWI-101419	38
6.10. Controlling (Management Accounting) - M-WIWI-101498	40
6.11. Data Driven Engineering Fundamentals - M-MACH-107658	41
6.12. eBusiness und Service Management - M-WIWI-101434	43
6.13. eFinance - M-WIWI-101402	45
6.14. Einführung in das Operations Research - M-WIWI-101418	46
6.15. Einführung in die Programmierung - M-WIWI-101581	47
6.16. Einführung in die Statistik - M-WIWI-101432	48
6.17. Einführung in die Volkswirtschaftslehre - M-WIWI-101398	50
6.18. Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen - M-WIWI-104838	51
6.19. Elektrische Energietechnik und -erzeugung - M-ETIT-106821	53
6.20. Elektrotechnik - M-ETIT-101155	55
6.21. Energiewirtschaft - M-WIWI-101464	56

6.22. Essentials of Finance - M-WIWI-101435	58
6.23. Fahrzeugeigenschaften - M-MACH-101264	59
6.24. Fahrzeugentwicklung - M-MACH-101265	60
6.25. Fahrzeugtechnik - M-MACH-101266	62
6.26. Fertigungstechnik - M-MACH-101276	64
6.27. Financial Data Science - M-WIWI-105610	65
6.28. Financial Data Science in Practice - M-WIWI-107454	67
6.29. Finanzierung und Rechnungswesen - M-WIWI-105769	68
6.30. Finanzwissenschaft - M-WIWI-101403	69
6.31. Fundamentals of Digital Service Systems - M-WIWI-102752	70
6.32. Grundlagen der Informatik - M-WIWI-101417	71
6.33. Grundlagen des Baubetriebs - M-BGU-101004	72
6.34. Grundlagen des Marketing - M-WIWI-101424	74
6.35. HR Management & Digital Workplace - M-WIWI-105928	76
6.36. Industrielle Produktion I - M-WIWI-101437	77
6.37. Information Systems & Digital Business - M-WIWI-105981	79
6.38. Integrierte Produktionsplanung - M-MACH-101272	81
6.39. Leadership & nachhaltiges HR-Management - M-WIWI-106860	82
6.40. Machine Learning und Data Science - M-WIWI-105482	83
6.41. Management und Marketing - M-WIWI-105768	84
6.42. Maschinenkonstruktionslehre A - M-MACH-106527	85
6.43. Mathematik 1 - M-MATH-105754	87
6.44. Mathematik 2 - M-MATH-105756	89
6.45. Mathematik 3 - M-MATH-105757	91
6.46. Mechatronische Produktentwicklung - M-MACH-106236	92
6.47. Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik - M-ETIT-106581	94
6.48. Methodische Grundlagen des OR - M-WIWI-101414	97
6.49. Mikrosystemtechnik - M-MACH-101287	98
6.50. Mobile Arbeitsmaschinen - M-MACH-101267	99
6.51. Mobilität und Infrastruktur - M-BGU-101067	101
6.52. Öffentliches Recht und Privatrecht - M-INFO-105084	102
6.53. Optimierung unter Unsicherheit - M-WIWI-103278	103
6.54. Orientierungsprüfung - M-WIWI-100950	104
6.55. Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik - M-WIWI-105770	105
6.56. Produktionstechnik - M-MACH-106590	106
6.57. Seminarmodul - M-WIWI-101816	108
6.58. Signale und Systeme - M-ETIT-106372	110
6.59. Soziologie/Empirische Sozialforschung - M-GEISTSOZ-101167	112
6.60. Statistik und Ökonometrie - M-WIWI-101599	113
6.61. Statistik und Ökonometrie II - M-WIWI-105414	114
6.62. Strategie und Organisation - M-WIWI-101425	115
6.63. Supply Chain Management - M-WIWI-101421	116
6.64. Teamprojekt Wirtschaft und Technologie - M-WIWI-105440	117
6.65. Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING) - M-WIWI-105447	118
6.66. Technische Mechanik - M-MACH-101259	119
6.67. Topics in Finance I - M-WIWI-101465	120
6.68. Topics in Finance II - M-WIWI-101423	121
6.69. Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship - M-WIWI-107451	122
6.70. Verbrennungsmotoren I - M-MACH-101275	123
6.71. Verbrennungsmotoren II - M-MACH-101303	124
6.72. Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen - M-MACH-101261	126
6.73. Vertiefung Werkstoffkunde - M-MACH-101262	127
6.74. Wahlpflicht Informatik - M-WIWI-101426	128
6.75. Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen - M-WIWI-101839	130
6.76. Werkstoffkunde - M-MACH-101260	131
6.77. Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik - M-MACH-101286	132
6.78. Wirtschaftspolitik I - M-WIWI-101668	133
6.79. Wirtschaftstheorie - M-WIWI-101501	134
7. Teilleistungen.....	136
7.1. Abgas- und Schmierölanalyse am Verbrennungsmotor - T-MACH-105173	136

7.2. Additive Fertigung metallischer Bauteile - T-MACH-113985	139
7.3. Additive Fertigungsverfahren - T-MACH-113570	141
7.4. Advanced Topics in Economic Theory - T-WIWI-102609	143
7.5. Analyse multivariater Daten - T-WIWI-103063	144
7.6. Angewandte Informatik – Anwendungen der Künstlichen Intelligenz - T-WIWI-110340	145
7.7. Angewandte Informatik – Cybersicherheit - T-WIWI-114156	147
7.8. Angewandte Informatik – Datenbanksysteme - T-WIWI-110341	150
7.9. Angewandte Informatik – Mobile Computing - T-WIWI-113957	153
7.10. Angewandte Informatik – Modellierung - T-WIWI-110338	155
7.11. Applied Data Science and Machine Learning in Engineering - T-MACH-115042	158
7.12. Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe - T-MACH-102141	160
7.13. Aufladung von Verbrennungsmotoren - T-MACH-105649	162
7.14. Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen - T-MACH-105311	164
7.15. Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen - Vorleistung - T-MACH-108887	166
7.16. Automation and Autonomy in Logistics - T-MACH-113566	167
7.17. Automotive Engineering I - T-MACH-102203	168
7.18. Automotive Engineering II - T-MACH-114435	170
7.19. B2B Vertriebsmanagement - T-WIWI-111367	172
7.20. Bachelorarbeit - T-WIWI-103067	174
7.21. Bahnsystemtechnik - T-MACH-106424	175
7.22. Baubetriebstechnik - T-BGU-101691	177
7.23. Berufspraktikum - T-WIWI-102611	178
7.24. Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren - T-MACH-105184	179
7.25. BGB für Anfänger - T-INFO-103339	181
7.26. BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II - T-MACH-100967	182
7.27. BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III - T-MACH-100968	184
7.28. Brand Management - T-WIWI-112156	185
7.29. CAD Workshop - T-MACH-114767	186
7.30. CAE-Basics - T-MACH-113507	188
7.31. CAE-Basics Workshop - T-MACH-113899	189
7.32. CO ₂ -neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I - T-MACH-111550	190
7.33. CO ₂ -neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II - T-MACH-111560	192
7.34. Computational Macroeconomics - T-WIWI-112723	194
7.35. Consumer Psychology - T-WIWI-114292	195
7.36. Data Science Fundamentals in Engineering - T-MACH-114078	196
7.37. Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology - T-MACH-112126	198
7.38. Derivate - T-WIWI-102643	200
7.39. Digital Markets and Market Design - T-WIWI-112228	201
7.40. Digital Services: Foundations - T-WIWI-111307	202
7.41. Digitale Märkte und Mechanismen - T-WIWI-114598	204
7.42. Digitalization from Product Concept to Production - T-MACH-113647	206
7.43. Economics and Behavior - T-WIWI-102892	208
7.44. eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel - T-WIWI-110797	210
7.45. Einführung in das Operations Research I und II - T-WIWI-102758	212
7.46. Einführung in die Bionik - T-MACH-111807	214
7.47. Einführung in die Energiewirtschaft - T-WIWI-102746	215
7.48. Einführung in die Finanzwissenschaft - T-WIWI-102877	216
7.49. Einführung in die Ingenieurgeologie - T-BGU-101500	218
7.50. Einführung in die Ökonometrie - T-WIWI-114622	219
7.51. Einführung in die Spieltheorie - T-WIWI-102850	221
7.52. Einführung in die Stochastische Optimierung - T-WIWI-106546	222
7.53. Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre - T-MACH-102208	224
7.54. Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik - T-MACH-102210	226
7.55. Einführung in die Wirtschaftspolitik - T-WIWI-103213	227
7.56. Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen - T-BGU-101681 ..	230
7.57. Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, Vorleistung - T-BGU-103541 ..	231
7.58. Elektrische Energietechnik - T-ETIT-112850	232
7.59. Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure - T-ETIT-100533	233
7.60. Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure - T-ETIT-100534	234

7.61. Energiepolitik - T-WIWI-102607	235
7.62. Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling - T-WIWI-113746	236
7.63. Entrepreneurship Basics - T-WIWI-114637	238
7.64. Entwicklung des hybriden Antriebsstranges - T-MACH-110817	240
7.65. Ergänzung Angewandte Informatik - T-WIWI-110711	242
7.66. Erzeugung elektrischer Energie - T-ETIT-101924	243
7.67. Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor) - T-WIWI-115079	244
7.68. Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I - T-MACH-105152	246
7.69. Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II - T-MACH-105153	248
7.70. Fahrzeugantriebstechnik - T-MACH-113997	250
7.71. Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW - T-MACH-102207	251
7.72. Fernerkundung, Prüfung - T-BGU-101636	253
7.73. Fernerkundungssysteme, Vorleistung - T-BGU-101637	254
7.74. Fernerkundungsverfahren - T-BGU-103542	255
7.75. Fernerkundungsverfahren, Vorleistung - T-BGU-101638	256
7.76. Fertigungsmesstechnik - T-ETIT-106057	257
7.77. Financial Accounting for Global Firms - T-WIWI-107505	258
7.78. Financial Data Science - T-WIWI-111238	259
7.79. Financial Data Science in Practice - T-WIWI-114633	260
7.80. Financial Econometrics - T-WIWI-103064	261
7.81. Financial Econometrics II - T-WIWI-110939	263
7.82. Financial Management - T-WIWI-102605	265
7.83. Finanzintermediation - T-WIWI-102623	266
7.84. FinTech - T-WIWI-112694	267
7.85. Fördertechnik und Logistiksysteme - T-MACH-102135	268
7.86. Foundations of Interactive Systems - T-WIWI-109816	270
7.87. Funktionskeramiken - T-MACH-105179	272
7.88. Geological Hazards and Risk - T-PHYS-103525	273
7.89. Global Production - T-MACH-114800	274
7.90. Globale Optimierung I - T-WIWI-102726	277
7.91. Globale Optimierung I und II - T-WIWI-103638	279
7.92. Globale Optimierung II - T-WIWI-102727	282
7.93. Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe - T-MACH-110816	284
7.94. Grundlagen der Fahrzeugtechnik I - T-MACH-100092	286
7.95. Grundlagen der Fahrzeugtechnik II - T-MACH-102117	288
7.96. Grundlagen der Informatik I - T-WIWI-102749	290
7.97. Grundlagen der Informatik II - T-WIWI-102707	293
7.98. Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren - T-MACH-105044	295
7.99. Grundlagen der Produktionswirtschaft - T-WIWI-102606	297
7.100. Grundlagen der Technischen Logistik - T-MACH-113013	298
7.101. Grundlagen der Unternehmensbesteuerung - T-WIWI-108711	300
7.102. Grundlagen des Chemieingenieurwesens - T-CIWT-114347	301
7.103. Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen - T-WIWI-112820	302
7.104. Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I - T-MACH-102116	304
7.105. Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten II - T-MACH-102119	306
7.106. Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung - T-MACH-111389	307
7.107. Grundsätze der PKW-Entwicklung - T-MACH-114075	310
7.108. HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI - T-WIWI-113745	312
7.109. HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership - T-WIWI-114178	314
7.110. Hydrologie - T-BGU-101693	316
7.111. Industrieökonomie - T-WIWI-102844	317
7.112. Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen - T-MACH-105188	318
7.113. Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0 - T-MACH-109054	320
7.114. Internationale Finanzierung - T-WIWI-102646	322
7.115. Introduction to Machine Learning - T-WIWI-111028	323
7.116. Introduction to Microsystem Technology I - T-MACH-114100	324
7.117. Introduction to Microsystem Technology II - T-MACH-114101	325
7.118. Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms - T-WIWI-111029	326
7.119. Investments - T-WIWI-102604	328
7.120. Keramik-Grundlagen - T-MACH-100287	329

7.121. Klimatologie - T-PHYS-101092	330
7.122. Künstliche Intelligenz in der Produktion - T-MACH-112115	332
7.123. Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik - T-MACH-108312	334
7.124. Lernfabrik Globale Produktion - T-MACH-105783	336
7.125. Logistics and Supply Chain Management - T-WIWI-102870	339
7.126. Macroeconomic Theory - T-WIWI-109121	340
7.127. Macroeconomics: Theory and Computation - T-WIWI-112735	341
7.128. Management Accounting 1 - T-WIWI-102800	342
7.129. Management Accounting 2 - T-WIWI-102801	344
7.130. Management und Marketing - T-WIWI-111594	346
7.131. Marketing Mix - T-WIWI-102805	347
7.132. Maschinenkonstruktionslehre A - T-MACH-112984	349
7.133. Materialfluss in Produktion und Logistik - T-MACH-112968	351
7.134. Mathematik 1 - Abschlussklausur - T-MATH-111493	353
7.135. Mathematik 1 - Semesterklausur - T-MATH-111492	354
7.136. Mathematik 2 - Abschlussklausur - T-MATH-111496	355
7.137. Mathematik 2 - Semesterklausur - T-MATH-111495	356
7.138. Mathematik 3 - Abschlussklausur - T-MATH-111498	357
7.139. Mathematische Methoden der Hydraulik - T-MACH-113912	358
7.140. Mechatronische Systeme und Produkte - T-MACH-112647	359
7.141. Mess- und Regelungstechnik - T-ETIT-112852	360
7.142. Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung - T-MACH-105167	361
7.143. Microeconometrics - T-WIWI-112153	363
7.144. Mikroaktorik - T-MACH-101910	364
7.145. Mobile Arbeitsmaschinen - T-MACH-105168	365
7.146. Mobilität und Infrastruktur - T-BGU-101791	367
7.147. Modellieren und OR-Software: Einführung - T-WIWI-106199	369
7.148. Motorenmesstechnik - T-MACH-105169	370
7.149. Nachhaltige Fahrzeugantriebe - T-MACH-111578	372
7.150. Neue Aktoren und Sensoren - T-MACH-102152	374
7.151. Nichtlineare Optimierung I - T-WIWI-102724	375
7.152. Nichtlineare Optimierung I und II - T-WIWI-103637	377
7.153. Nichtlineare Optimierung II - T-WIWI-102725	379
7.154. Öffentliche Einnahmen - T-WIWI-102739	381
7.155. Öffentliches Recht I & II - T-INFO-110300	383
7.156. Optimierungsansätze unter Unsicherheit - T-WIWI-106545	385
7.157. Optoelectronic Components - T-ETIT-101907	387
7.158. Organisationsmanagement - T-WIWI-102630	388
7.159. PH APL-ING-TL01 - T-WIWI-106291	390
7.160. PH APL-ING-TL02 - T-WIWI-106292	391
7.161. PH APL-ING-TL03 - T-WIWI-106293	392
7.162. PH APL-ING-TL04 ub - T-WIWI-106294	393
7.163. PH APL-ING-TL05 ub - T-WIWI-106295	394
7.164. PH APL-ING-TL06 ub - T-WIWI-106296	395
7.165. PH APL-ING-TL07 - T-WIWI-108384	396
7.166. Physik für Ingenieure - T-MACH-100530	397
7.167. Physikalische Grundlagen der Lasertechnik - T-MACH-102102	399
7.168. Plattformökonomie - T-WIWI-107506	401
7.169. Polymerengineering I - T-MACH-102137	403
7.170. Polymerengineering II - T-MACH-102138	405
7.171. Practical Seminar: Digital Services - T-WIWI-110888	407
7.172. Practical Seminar: Interactive Systems - T-WIWI-111914	408
7.173. Practical Seminar: Platform Economy - T-WIWI-112154	410
7.174. Praktikum Blockchain Hackathon (Bachelor) - T-WIWI-111127	411
7.175. Praktikum Entwicklung Soziotechnischer Informationssysteme (Bachelor) - T-WIWI-111124	412
7.176. Praktikum Informatik (Bachelor) - T-WIWI-110541	413
7.177. Praktikum Produktionsintegrierte Messtechnik - T-MACH-108878	416
7.178. Praktikum Programmieren 3 - T-WIWI-114597	418
7.179. Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor) - T-WIWI-112915	419
7.180. Praktikum Security, Usability and Society - T-WIWI-108439	420

7.181. Principles of Whole Vehicle Engineering - T-MACH-114095	423
7.182. Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile - T-MACH-110318	425
7.183. Produktion und Nachhaltigkeit - T-WIWI-102820	427
7.184. Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik - T-WIWI-111602	428
7.185. Produktionstechnik für die Elektromobilität - T-MACH-110984	429
7.186. Produktionstechnisches Seminar - T-MACH-109062	431
7.187. Programmieren I: Java - T-WIWI-102735	433
7.188. Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java - T-WIWI-102747	435
7.189. Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware - T-WIWI-102748	437
7.190. Project Workshop: Automotive Engineering - T-MACH-102156	439
7.191. Project: Data-Driven Engineering Fundamentals - T-MACH-115010	441
7.192. Projektmanagement - T-BGU-113720	443
7.193. Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile - T-MACH-113575	444
7.194. Projektübung Angewandte Fernerkundung - T-BGU-101814	446
7.195. Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile - T-MACH-114058	447
7.196. Prüfung zur Klimatologie - T-PHYS-105594	449
7.197. Prüfungsvorleistung Projektmanagement - T-BGU-113454	450
7.198. Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe - T-MACH-102157	451
7.199. Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik - T-MACH-110796	452
7.200. Python-Basics Course - T-MACH-115104	454
7.201. Qualitätsmanagement - T-MACH-102107	455
7.202. Quantitative Finance - T-WIWI-114340	457
7.203. Renewable Energy-Resources, Technologies and Economics - T-WIWI-100806	458
7.204. Schienenfahrzeugtechnik - T-MACH-105353	460
7.205. Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität - T-MACH-113031	462
7.206. Schwingfestigkeit - T-MACH-112106	464
7.207. Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion - T-MACH-112121	466
7.208. Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor - T-INFO-115024	468
7.209. Seminar Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) - T-WIWI-103486	477
7.210. Seminar Data-Mining in der Produktion - T-MACH-108737	491
7.211. Seminar Informatik (Bachelor) - T-WIWI-103485	493
7.212. Seminar Ingenieurwissenschaften (genehmigungspflichtig) - T-WIWI-108763	497
7.213. Seminar Mathematik (Bachelor) - T-MATH-102265	498
7.214. Seminar Operations Research (Bachelor) - T-WIWI-103488	499
7.215. Seminar Statistik (Bachelor) - T-WIWI-103489	503
7.216. Seminar Volkswirtschaftslehre (Bachelor) - T-WIWI-103487	505
7.217. Signale und Systeme - T-ETIT-112860	511
7.218. Signale und Systeme - Workshop - T-ETIT-112861	512
7.219. SIL-LaunchLab - T-WIWI-114635	513
7.220. Simulation mit konzentrierten Parametern - T-MACH-113862	515
7.221. Sozialforschung A (WiWi) - T-GEISTSOZ-109048	517
7.222. Sozialforschung B (WiWi) - T-GEISTSOZ-109049	519
7.223. Sozialstrukturanalyse (WiWi) - T-GEISTSOZ-109047	521
7.224. Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik - T-WIWI-109940	522
7.225. Standortplanung und strategisches Supply Chain Management - T-WIWI-102704	523
7.226. Statistik I - T-WIWI-102737	524
7.227. Statistik II - T-WIWI-102738	525
7.228. Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen - T-WIWI-103065	527
7.229. Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen - T-MACH-111821	528
7.230. Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen-Vorleistung - T-MACH-111820	529
7.231. Steuerungstechnik - T-MACH-105185	530
7.232. Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation - T-MACH-114969	532
7.233. Strategisches Management - T-WIWI-113090	535
7.234. Struktur- und Phasenanalyse - T-MACH-102170	536
7.235. Student2Startup - T-WIWI-114636	537
7.236. Sustainability in E-Business - T-WIWI-114596	540
7.237. Systematische Werkstoffauswahl - T-MACH-100531	541
7.238. Taktisches und operatives Supply Chain Management - T-WIWI-102714	543

7.239. Teamprojekt Wirtschaft und Technologie - T-WIWI-110968	545
7.240. Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING) - T-WIWI-110977	546
7.241. Topics in Human Resource Management - T-WIWI-111858	547
7.242. Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure - T-MACH-114686	549
7.243. Übungen zu Mathematische Methoden der Hydraulik - T-MACH-113913	551
7.244. Übungen zu Simulation mit konzentrierten Parametern - T-MACH-113863	552
7.245. Umformtechnik - T-MACH-105177	553
7.246. Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen - T-MACH-102139	555
7.247. Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch - T-MACH-102140	557
7.248. Verzahntechnik - T-MACH-102148	559
7.249. Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie - T-WIWI-102708	561
7.250. Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie - T-WIWI-102709	563
7.251. Wasserbau und Wasserwirtschaft - T-BGU-101667	565
7.252. Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung - T-MACH-111585	566
7.253. Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure - T-MACH-102078	568
7.254. Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure - T-MACH-102079	569
7.255. Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme - T-MACH-110963	570
7.256. Wettbewerb in Netzen - T-WIWI-100005	572
7.257. Wohlfahrtstheorie - T-WIWI-102610	573
7.258. Workshop Mechatronische Systeme und Produkte - T-MACH-112648	574
7.259. Workshop zu Maschinenkonstruktionslehre A - T-MACH-112981	575
7.260. Zündsysteme - T-MACH-105985	576

1 Das Modulhandbuch: Ihr Leitfaden durch das Studium

Herzlich willkommen im neuen Modulhandbuch Ihres Studiengangs! Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Studium an unserer KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften entschieden haben und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Semester. Im Folgenden möchten wir Ihnen eine prägnante Einführung in die wichtigsten Begriffe und Regeln geben, die für die Auswahl von Modulen, Teilleistungen und Prüfungen relevant sind.

1.1 Struktur Ihres Studiums: Fächer, Module und Leistungspunkte

Ihr Studium gliedert sich grundsätzlich in verschiedene **Fächer** (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Informatik oder Operations Research). Jedes Fach ist wiederum in **Module** unterteilt. Ein Modul besteht aus einer oder mehreren aufeinander bezogenen **Teilleistungen**, die jeweils mit einer Erfolgskontrolle abgeschlossen werden. Der Umfang jedes Moduls wird durch **Leistungspunkte (LP)** gekennzeichnet, die Ihnen nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls gutgeschrieben werden.

Einige Module sind Pflichtbestandteile Ihres Studiums. Darüber hinaus bieten zahlreiche Module eine Vielfalt an individuellen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihr interdisziplinäres Studium sowohl inhaltlich als auch zeitlich optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse, Interessen und beruflichen Perspektiven anzupassen.

1.2 Das Modulhandbuch: Inhalt und Funktion

Das Modulhandbuch beschreibt detailliert alle Module, die zu Ihrem Studiengang gehören. Es informiert insbesondere über:

- Die **Zusammensetzung** der Module
- Die **Größe** der Module (in LP)
- Die **Abhängigkeiten** der Module untereinander
- Die erwarteten **Qualifikationsziele** der Module
- Die **Art der Erfolgskontrolle** (Prüfung)
- Die **Bildung der Modulnote**

Das Modulhandbuch dient Ihnen somit als unerlässliche Orientierungshilfe und als hilfreicher Begleiter während Ihres gesamten Studiums. Es ersetzt jedoch nicht das **Vorlesungsverzeichnis**, welches semesteraktuell über variable Veranstaltungsdaten wie Zeiten und Orte der Lehrveranstaltungen informiert.

1.3 Wahl und Abschluss von Modulen

Jedes Modul und jede Prüfung darf nur jeweils einmal gewählt werden. Die Zuordnung einer Prüfung zu einem spezifischen Modul (relevant, wenn eine Prüfung in mehreren Modulen wählbar ist) treffen Sie als Studierende/r in dem Moment, in dem Sie sich zur entsprechenden Prüfung anmelden.

Ein Modul gilt als abgeschlossen bzw. bestanden, wenn die Modulprüfung erfolgreich absolviert wurde (Mindestnote 4,0). Bei Modulen, deren Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen besteht, ist das Modul erst abgeschlossen, wenn alle erforderlichen Modulteilprüfungen bestanden wurden. Bei Modulen, die alternative Teilprüfungen zur Auswahl stellen, gilt die Modulprüfung als abgeschlossen, sobald die geforderten Gesamtleistungspunkte durch eine bestandene Prüfung erreicht oder überschritten werden. Die Modulnote fließt mit dem Gewicht der vordefinierten Leistungspunkte des Moduls in die Berechnung Ihrer Gesamtnote des Studiengangs ein.

1.4 Modulversionen und Übergangsregelungen

Es kann vorkommen, dass Module und Teilleistungen überarbeitet werden müssen, beispielsweise durch Hinzukommen neuer Inhalte oder Änderungen an Leistungspunkten. In der Regel wird hierfür eine neue Modulversion angelegt. Diese neue Version gilt für alle Studierenden, die das Modul oder die Teilleistung neu belegen.

Studierende, die einen Bestandteil bereits begonnen haben, genießen dabei einen **Vertrauensschutz** und bleiben in der älteren Version. Sie können das Modul und die Teilleistung somit zu den gleichen Bedingungen abschließen, die zu Beginn ihrer Belegung galten (Ausnahmen werden vom Prüfungsausschuss geregelt). Maßgeblich ist der Zeitpunkt Ihrer „bindenden Erklärung“ zur Wahl des Moduls im Sinne von §5 Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung, die mit der Anmeldung zur ersten Prüfung in diesem Modul erfolgt.

1.5 Versionen und "Erstverwendung"

Im Modulhandbuch werden die Module und Teilleistungen in ihrer jeweils aktuellen Version dargestellt. Die zugehörige Versionsnummer ist in der Modulbeschreibung angegeben. Ältere Modulversionen können Sie über die Archiv-Webseite unter http://www.wiwi.kit.edu/Archiv_MHB.php oder über das Online-Modulhandbuch im Campus Management Portal abrufen.

Die sogenannte **"Erstverwendung" (EV)** gibt an, ab wann bzw. bis wann eine Teilleistungs- oder Modulversion im Studienablaufplan gewählt werden darf. Module mit einem Erstverwendungsdatum sind im Kapitel "Aufbau des Studiengangs" entsprechend gekennzeichnet.

1.6 Prüfungsformate und Anmeldeprozess

Modulprüfungen können entweder als **Gesamtprüfung** oder in **Teilprüfungen** abgelegt werden. Bei einer Gesamtprüfung wird der gesamte Lerninhalt des Moduls in einem einzigen Termin geprüft. Ist die Modulprüfung in Teilprüfungen gegliedert, können diese über mehrere Semester hinweg, z.B. als Einzelprüfungen zu den dazugehörigen Lehrveranstaltungen, abgelegt werden.

Die Anmeldung zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt **online über das Campus Management Portal** unter <https://campus.studium.kit.edu/>.

1.7 Regelungen zu Prüfungen und Studienleistungen

Die Studien- und Prüfungsordnungen ab 2015 unterscheiden zwischen **schriftlichen Prüfungen, mündlichen Prüfungen und Prüfungsleistungen anderer Art**. Alle Prüfungen werden stets benotet. Davon abzugrenzen sind **Studienleistungen**, die mehrfach wiederholt werden können und nicht benotet werden; eine bestandene Studienleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „mit Erfolg“ ausgewiesen.

Eine nicht bestandene schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung oder Prüfungsleistung anderer Art kann grundsätzlich **nur einmal wiederholt** werden. Die Wiederholbarkeit von Erfolgskontrollen anderer Art wird im Modulhandbuch gesondert geregelt. Sollte auch die Wiederholungsprüfung (einschließlich einer eventuell vorgesehenen mündlichen Nachprüfung) nicht bestanden werden, ist der Prüfungsanspruch für diese Leistung verloren. Ein möglicher Antrag auf eine **zweite Wiederholung** ist in der Regel bis zwei Monate nach Verlust des Prüfungsanspruches schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: <http://www.wiwi.kit.edu/hinweiseZweitwdh.php>.

1.8 Zuständige Prüfende

Der Prüfungsausschuss bzw. dessen Vorsitzende/r hat die im Modulhandbuch bei den Modulen und deren Lehrveranstaltungen aufgeführten KIT-Prüfer und Lehrbeauftragten als Prüfende für die von ihnen angebotenen Lehrveranstaltungen bestellt.

1.9 Zusatzleistungen

Eine **Zusatzleistung** ist eine freiwillige, zusätzliche Prüfung, deren Ergebnis nicht für den Abschluss im Studiengang berücksichtigt wird und somit auch keinen Einfluss auf die Gesamtnote hat. Sie muss bei der Anmeldung im Studierendenportal als solche deklariert werden und kann nachträglich nicht als Pflichtleistung verbucht werden. Gemäß den Studien- und Prüfungsordnungen ab 2015 können Zusatzleistungen im Umfang von höchstens 30 LP aus dem Gesamtangebot des KIT erworben und auf Antrag des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: <https://www.wiwi.kit.edu/Zusatzleistungen.php>.

1.10 Wichtige Informationsquellen und rechtlicher Rahmen

Aktuelle Informationen rund um Ihr Studium und die Lehre an der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften erhalten Sie auf unserer Website www.wiwi.kit.edu sowie auf unseren Social-Media-Kanälen: **Instagram**, **LinkedIn** und **YouTube**. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge und Bekanntmachungen für Studierende unter: <https://www.wiwi.kit.edu/studium.php>.

Detaillierte Informationen zu den rechtlichen und amtlichen Rahmenbedingungen Ihres Studiums finden Sie in der jeweiligen **Studien- und Prüfungsordnung** Ihres Studiengangs. Diese Dokumente sind unter den Amtlichen Bekanntmachungen des KIT abrufbar: <http://www.sle.kit.edu/amtlicheBekanntmachungen.php>.

1.11 Ansprechpartner

Fragen zu Modulen und Teilleistungen beantwortet Ihnen das Team des **Prüfungssekretariats**:

Ralf Hilser
Sophie Wieczorek
Telefon +49 721 608-43768
E-Mail: pruefungssekretariat@wiwi.kit.edu

Redaktionelle Verantwortung:

Dr. André Wiesner
Telefon: +49 721 608-44061
Email: modul@wiwi.kit.edu

2 Allgemeine Information

2.1 Studiengangdetails

KIT-Fakultät	KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Akademischer Grad	Bachelor of Science (B.Sc.)
Prüfungsordnung Version	2015
Regelstudienzeit	6 Semester
Maximale Studiendauer	9 Semester
Leistungspunkte	180
Sprache	Deutsch und Englisch
Berechnungsschema	Gewichtung nach (Gewichtung * LP)
Weitere Informationen	Link zum Studiengang www.wiwi.kit.edu/studiengangWiingBSc.php Fakultät https://www.wiwi.kit.edu/index.php Dienstleistungseinheit Studium und Lehre https://www.sle.kit.edu/vorstudium/bachelor-wirtschaftsingenieurwesen.php

2.2 Inhalt

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen gliedert sich in ein **Grundlagenstudium** mit Pflichtmodulen (Regelstudiendauer 1.-3. Semester mit insgesamt 92 Leistungspunkten (LP)) und ein **Vertiefungsstudium** mit Wahlpflichtmodulen (Regelstudiendauer 4.-6. Semester mit insgesamt 88 LP).

Das Studium ist stark auf quantitative Methoden ausgerichtet. Die Basis hierfür wird im Grundlagenstudium durch Pflichtmodule mit drei Kursen Mathematik (Analysis, lineare Algebra, Differentialgleichungen), zwei Kursen Statistik (deskriptive und induktive Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Regression) und zwei Kursen Operations Research (verschiedene Optimierungsmodelle und -methoden) gelegt. In den anderen Pflichtmodulen werden diese Grundlagen aufgegriffen und jeweils mit fachspezifischen Schwerpunkten weitergeführt.

Der interdisziplinäre Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen zielt auf eine breite Qualifikation in den folgenden fünf thematischen Kernbereichen: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research und Ingenieurwissenschaften. Im Vertiefungsstudium erlaubt die Studienordnung Schwerpunktbildungen durch Wahlmöglichkeiten, wobei für jeden der fünf Kernbereiche mindestens ein Modul (9 LP, was in der Regel zwei Vorlesungen mit Übungen entspricht) zu absolvieren ist, um die angestrebte Breite der Qualifikation des/der Karlsruher Wirtschaftsingenieur*in sicherzustellen.

Im Wahlpflichtbereich ist ein Seminarmodul sowie zwei weitere Module zu belegen. Davon muss ein Modul aus Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften gewählt werden. Ansonsten stehen Module zur Auswahl aus Informatik, Operations Research, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Ingenieurwissenschaften, Statistik, Recht oder Soziologie.

Ein Vollzeitpraktikum von mindestens 12 Wochen gibt Einblick in die betriebliche Praxis und das berufliche Entfaltungspotenzial des Wirtschaftsingenieurwesens.

Mindestens ein Seminar und die Bachelorarbeit vermitteln die Fähigkeit zum Verfassen und Präsentieren einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit. Die Möglichkeit zum internationalen Austausch wird im Rahmen von ERASMUS-Programmen und bilateralen Direktkooperationsprogrammen gegeben.

In der Volks- und Betriebswirtschaftslehre werden neben den spezifischen theoretischen Ansätzen alle gängigen empirischen Methoden eingesetzt: von der Erhebung und Analyse von Felddaten, über Labor-Experimente bis hin zu Computer-gestützten Simulationen.

Das betriebswirtschaftliche Angebot umfasst die Gebiete Rechnungswesen, Finanzwirtschaft, Unternehmensführung, Informationswirtschaft, Produktionswirtschaft und Marketing. Das volkswirtschaftliche Angebot beinhaltet die mikro- und makroökonomischen Theorien, Industrieökonomie und Netzwerkökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftspolitik sowie Politische Ökonomie.

In Operations Research werden Methoden und Modelle der stetigen, diskreten, stochastischen und dynamischen Optimierung vermittelt und algorithmisch umgesetzt. Die Informatik widmet sich sowohl den theoretischen Grundlagen als auch den praktischen Methoden für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.

Im ingenieurwissenschaftlichen Bereich führt das Grundlagenstudium in die Werkstoffkunde, die technische Mechanik sowie die Elektrotechnik ein, während das Vertiefungsstudium auf das breite Angebot der ingenieurwissenschaftlichen KIT-Fakultäten zugreift, das in den Bereichen Maschinenbau und Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik eine Vielzahl von Spezialisierungsmöglichkeiten bietet.

Besonderheiten des Studiengangs:

- Verankerung des Studiengangs an der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
- individuelle Studienplangestaltung
- freie Fachrichtungswahl in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern ab Semester 4
- 12-wöchiges studienbegleitendes Berufspraktikum
- hoher Informatik-Anteil
- Praxisbezug durch Module wie dem Teamprojekt „Wirtschaft & Technologie“
- fakultätsinternes „International Relations Office“ zur Unterstützung von Auslandsaufenthalten
- Möglichkeit eines deutsch-französischen Doppelabschlusses im Rahmen des Masterstudiums. Die Bewerbung erfolgt bereits im Bachelorstudium.
- Brückenkurse und semesterbegleitende Kurse am MINT-Kolleg
- Partnernetzwerk mit Unternehmen für Firmenkontakte und Praktika während des Studiums
- KIT-Gründerschmiede

2.3 Qualifikationsziele

Die Absolvent/innen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen verfügen über ein im dreisemestrigen Grundlagenprogramm erworbenes methodisch ausgerichtetes wirtschaftswissenschaftliches, ingenieurwissenschaftliches, mathematisches und technologisches Grundlagenwissen.

Der wirtschaftswissenschaftliche Bereich umfasst betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Finanzwirtschaft, der Unternehmensführung, der Informationswirtschaft, der Produktionswirtschaft, des Marketings und des Rechnungswesens sowie volkswirtschaftliche Zusammenhänge der Mikroökonomie und Makroökonomie.

Der mathematische Bereich gliedert sich in Mathematik, Statistik und Operations Research. Er beinhaltet Analysis und lineare Algebra, deskriptive und induktive Statistik, elementare Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Optimierungsverfahren.

Im ingenieurwissenschaftlichen Bereich liegen die Schwerpunkte auf Material- und Energiebilanzen, in der Werkstoffcharakterisierung und -entwicklung, in der technischen Mechanik sowie in der Elektrotechnik.

Der technologische Bereich wird durch die Angewandte und Theoretische Informatik abgedeckt.

Durch die fundierten methodischen Kenntnisse sind die Absolvent/innen in der Lage, die fachspezifischen grundlegenden Begriffe, Methoden, Modelle und Vorgehensweisen zu benennen und anzuwenden. Darüber hinaus können ökonomische und technologische Strukturen und Prozesse analysiert und bewertet werden.

Absolvent/innen können ingenieurwissenschaftliche Basisberechnungen selbständig durchführen und sind in der Lage, wichtige mathematische Konzepte und Methoden auf konkrete Aufgabenstellungen anzuwenden.

Ein vertieftes Fachwissen besitzen die Absolvent/innen in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research und Ingenieurwissenschaften. Je nach Wahl liegt ihr Schwerpunktwissen dabei im Bereich der Betriebswirtschaftslehre oder den Ingenieurwissenschaften. Entsprechend den individuellen Interessen können zusätzlich Kenntnisse aus den Bereichen Statistik, Recht oder Soziologie vorliegen. Sie vermögen dieses Wissen aus den verschiedenen Fächern zu verknüpfen und interdisziplinär zu agieren. Dabei arbeiten sie sich weitgehend selbständig in ökonomische, technische und technologische Themen ein und überblicken, analysieren, interpretieren und bewerten diese Situationen systematisch. Sie können fachspezifische Probleme klassifizieren sowie modellieren und wählen geeignete Methoden und Verfahren aus, um diese zu lösen sowie Verbesserungspotentiale abzuleiten.

Die erhaltenen Ergebnisse wissen sie zu validieren, illustrieren und interpretieren. Dieser praktische Umgang mit dem Fachwissen erfolgt unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Aspekten.

Absolvent/innen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen beherrschen die Grundlagen des Projektmanagements und können Verantwortung in interdisziplinären Teams übernehmen. Sie sind in der Lage, fachbezogen und überfachlich zu argumentieren und ihren Standpunkt gegenüber Fachvertretern und Laien zu verteidigen. Sie besitzen die Fähigkeit, das erworbene Wissen berufsfeldbezogen in der Industrie, im Dienstleistungssektor oder in der öffentlichen Verwaltung anzuwenden sowie das Masterstudium Wirtschaftsingenieurwesen oder ein verwandtes Studium aufzunehmen.

Überfachliche Qualifikationen:

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Grad an Interdisziplinarität aus. Mit der Kombination aus Fächern der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research, Mathematik sowie Ingenieur- und Naturwissenschaften ist die Integration von Wissensbeständen verschiedener Disziplinen inhärenter Bestandteil des Studiengangs. Interdisziplinäres Denken und Denken in Zusammenhängen werden dabei in natürlicher Weise gefördert.

Darüber hinaus tragen die Tutorienmodelle mit über 20 SWS in dem Bachelorstudiengang wesentlich zur Förderung der Soft Skills bei. Die innerhalb des gesamten Studiengangs integrativ vermittelten Schlüsselqualifikationen lassen sich dabei den folgenden Bereichen zuordnen:

Basiskompetenzen (soft skills)

- Teamarbeit, soziale Kommunikation und Kreativitätstechniken
- Präsentationserstellung und Präsentationstechniken
- Logisches und systematisches Argumentieren und Schreiben
- Strukturierte Problemlösung und Kommunikation

Praxisorientierung (enabling skills)

- Handlungskompetenz im beruflichen Kontext
- Kompetenzen im Projektmanagement
- betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
- Englisch als Fachsprache

Orientierungswissen

- Vermittlung von interdisziplinärem Wissen
- Institutionelles Wissen über Wirtschafts- und Rechtssysteme
- Wissen über internationale Organisationen
- Medien, Technik und Innovation

Die integrative Vermittlung der Schlüsselqualifikationen erfolgt insbesondere im Rahmen einer Reihe verpflichtender Veranstaltungen innerhalb der Bachelor-Programme, nämlich

- Grundprogramm BWL und VWL
- Seminarmodul
- Begleitung Bachelorarbeit
- Berufspraktikum
- Vertiefungsmodule BWL, VWL, Informatik

2.4 Berufsperspektiven

Erste praxisrelevante Erfahrungen sammeln Sie während Ihres Bachelorstudiums nicht nur durch Ihr verpflichtendes Berufspraktikum. Einblicke und Kontakte in die Arbeitswelt können Sie auch durch die Teilnahme an Vorträgen und Workshops mit Referentinnen und Referenten aus der Wirtschaft bekommen sowie durch die Möglichkeit Ihre Abschlussarbeit in einem Unternehmen zu schreiben.

Berufsperspektiven eröffnen sich Ihnen dadurch als Fach- und Führungskraft überall dort in Industrie, Dienstleistung und öffentlicher Verwaltung, wo wirtschaftliche und technische Fragestellungen zusammentreffen, sei es an den Schnittstellen von Projekt- und Produktionsmanagement, Personalwesen und Informatik oder Marketing und Logistik. Alternativ können Sie sich nach Abschluss Ihres Bachelorstudiums auch für ein Masterstudium entscheiden.

2.5 Zulassungs-/Zugangsvoraussetzungen

Der Studiengang bietet 505 Studienplätze und ist zulassungsbeschränkt.

Die Zulassung erfolgt im ersten Fachsemester zum Wintersemester, für das höhere Fachsemester zum Winter- und Sommersemester.

Bewerbungsfrist:

Deutsche oder EU-Staatsangehörige

1. Fachsemester: 15. Juli

Höheres Fachsemester: 15. Juli für das Wintersemester, 15. Januar für das Sommersemester

Staatsangehörige aus Nicht-EU-Ländern

1. Fachsemester: 15. Juli

Höheres Fachsemester: 15. Juli für das Wintersemester, 15. Januar für das Sommersemester

2.6 Ansprechpersonen

- Studiendekan: [Prof. Dr. Martin Klarmann](#)
- Prüfungsausschuss: [Prof. Dr. Berthold U. Wigger](#) (Vorsitzender)
- [Prüfungssekretariat](#): Ralf Hilser, Sophie Wieczorek
- Modulhandbuch (Redaktionelle Verantwortung): [Dr. André Wiesner](#)
- [International Relations Office](#): Jie Han

2.7 Studien- und Prüfungsordnung

Rechtsgrundlage für den Studiengang und die Prüfungen im Studiengang ist die

[Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie \(KIT\) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen](#)

2.8 Organisatorisches

Aktuelle Informationen zu den Studiengängen sowie Termine für Informationsveranstaltungen und Klausuren sind auf den [Webseiten der KIT-Fakultät](https://www.wiwi.kit.edu) (<https://www.wiwi.kit.edu>) zu finden.

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf häufig gestellte Fragen von A wie "Abschlussarbeit" bis Z wie "Zweitwiederholung" finden Sie in unseren [Hinweisen A-Z](#).

Anerkennung von Leistungen gemäß § 19 SPO

1. Innerhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen

Gemäß § 19 der Studien und Prüfungsordnung können Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, auf Antrag des Studierenden anerkannt werden.

2. Außerhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen

Auch außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse können anerkannt werden. Häufiges Beispiel ist die Anerkennung eines oder mehrerer Praktika durch Nachweis einer einschlägigen Berufsausbildung. Ausführliche Informationen zum Anerkennungsprozess und den Link zu den Antragsformularen entnehmen Sie bitte der [Webseite der KIT-Fakultät](#).

3 Studienplan

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern und umfasst 180 Leistungspunkte. Das Grundlagenprogramm in den ersten drei Semestern ist methodisch ausgerichtet. Im vierten bis sechsten Semester findet eine Vertiefung des Fachwissens statt, die innerhalb des studienplanmäßigen Angebots nach persönlichen Interessen und Zielen gestaltet werden kann. Abbildung 2 zeigt die Fach- und Modulstruktur mit der Zuordnung der Leistungspunkte (LP) und exemplarisch eine mögliche Verteilung der Module sowie der Lehrveranstaltungen im Grundlagenprogramm auf die Semester, die sich als sinnvoll herausgestellt hat. Im **Grundlagenprogramm** (blau) sind die abgebildeten Module aus den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research, Ingenieurwissenschaften, Statistik und Mathematik Pflicht. Das Grundlagenprogramm dauert in der Regel drei Semester. Im Grundlagenprogramm sind **Orientierungsprüfungen** zu absolvieren in "Mikroökonomie I" im Fach Volkswirtschaftslehre und die Modulteilprüfung "Statistik" im Fach Statistik. Die Orientierungsprüfung soll dazu beitragen, eventuelle Fehlentscheidungen bei der Wahl des Studiengangs frühzeitig zu korrigieren. Die Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung müssen bis zum Ende des Prüfungszeitraums des dritten Fachsemesters abgelegt werden.

Bei Besuch des **MINT-Kollegs** über zwei Semester wird empfohlen, eine Verlängerung der Frist zum Ablegen der Orientierungsprüfung entsprechend um bis zu zwei Semester zu beantragen. Eine Verlängerung von einem Semester ist auch möglich, je nach nachgewiesenen MINT-Leistungen. Im **Vertiefungsprogramm** (grün) ist jeweils ein Modul zu jedem der Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research und Ingenieurwissenschaften zu wählen. Im Rahmen des Wahlpflichtbereichs sind ein Seminaromodul (fachungebunden) und zwei Module zu belegen. Ein Modul kann aus den Fächern Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften gewählt werden, das andere aus den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik, Operations Research, Ingenieurwissenschaften, Statistik, Recht oder Soziologie. Das **Berufspraktikum** kann vor oder während des Bachelorstudiums absolviert werden. Der Leistungsnachweis über das abgeleistete Berufspraktikum ist Zulassungsvoraussetzung für die Anmeldung zur letzten Modulprüfung im Studium. Es bleibt der individuellen Studienplanung (unter Berücksichtigung diesbezüglicher Vorgaben in der Studien- und Prüfungsordnung sowie etwaiger Modulregelungen) überlassen, in welchem der Fachsemester die gewählten Modulprüfungen begonnen bzw. abgeschlossen werden. Allerdings wird dringlich empfohlen, dem Vorschlag für die ersten drei Fachsemester zu folgen. Die Inhalte der Lehrveranstaltungen sind, auch fachübergreifend, entsprechend abgestimmt; die Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungsterminen wird innerhalb des studienplanmäßigen Semesters garantiert. Alle Module des Grundlagen- und Vertiefungsprogramms inklusive Wahlmöglichkeiten innerhalb der Module finden Sie in diesem Modulhandbuch beschrieben. Seminare, die im Rahmen des Seminaromoduls belegt werden können, werden im Wiwi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare> veröffentlicht.

	Semester	Leistungs- punkte	Betriebs- wirtschaftslehre	Volks- wirtschaftslehre	Informatik	Operations Research	Ingenieur- wissenschaften	Statistik	Mathematik	Wahlpflichtbereich	Berufspraktikum/ Bachelorarbeit
Grundlagenstudium	1 (WS)	28	Management und Marketing 5 LP	Einführung in die Volks- wirtschaftslehre 10 LP	Einführung in die Programmierung 5 LP		Werkstoffkunde 3 LP		Mathematik 1 10 LP		
	2 (SS)	34	Finanzierung und Rechnungswesen 5 LP		Grundlagen der Informatik 10 LP	Einführung in das Operations Research 9 LP	Technische Mechanik 3 LP	Einführung in die Statistik 10 LP	Mathematik 2 7 LP		
	3 (WS)	30	Produktion, Logistik und Wirtschafts- informatik 5 LP				Elektrotechnik 3 LP		Mathematik 3 4 LP		
					Weiterführende Ing. Grundlagen 3 LP						
Vertiefungsstudium	4 (SS)	31		Wahlmodul VWL 9 LP	Angewandte Informatik 9 LP	Wahlmodul OR 9 LP				Seminarmodul 3 LP	Berufs- praktikum 10 LP
	5 (WS)	27	Wahlmodul BWL 9 LP					Wahlmodul ING 9 LP			2 Wahlmodule (eines davon BWL/ING) 9 LP + 9 LP
	6 (SS)	30								Bachelorarbeit 12 LP	
		180	24	19	24	18	21	10	21	21	22

Abbildung 2: Aufbau und Struktur des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen SPO2015 ab Wintersemester 2021/2022 (Empfehlung)

4 Tipps zur Studienplanung

Der oben dargestellte Studienplan stellt eine Empfehlung dar, in welcher Abfolge die Lehrveranstaltungen besucht werden sollen, wenn das Studium planmäßig in 6 Semestern absolviert werden soll. Der Studienplan ist zugeschnitten auf den Studienbeginn im Wintersemester. Es kann sich aus verschiedenen Gründen die Notwendigkeit ergeben, von diesem Studienplan abzuweichen – z.B. weil dem/der Studierenden die Menge des Stoffes zu groß ist, oder weil eine Prüfung nicht bestanden wurde und nachgeholt werden muss o.ä. Im Fall einer solchen Studienplanung nach individuellen Bedürfnissen sollte insbesondere auf folgende Punkte geachtet werden:

- Absolute Priorität haben jene Lehrveranstaltungen, die für die Orientierungsprüfungen (siehe oben) vorgeschrieben sind.
- In einigen Fällen ist zu beachten, dass die Vorlesungen in einer bestimmten Reihenfolge zu besuchen sind, weil sie aufeinander aufbauen.
- Bestimmte Lehrveranstaltungen werden nur jedes zweite Semester (entweder Sommer- oder Wintersemester) angeboten.
- Nach 9 Semestern muss das Bachelorstudium abgeschlossen sein. Im Zweifelsfall empfiehlt sich, rechtzeitig die Fachstudien-beratung (siehe Kapitel: Informations- und Beratungsstellen) in Anspruch zu nehmen.

Abbildung 3 illustriert die Prüfungsbelastung pro Semester im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen anhand einer exemplarischen Modulauswahl.

Fach	Modul	Veranstaltung	Art	1. FS		2. FS		3. FS		4. FS		5. FS		6. FS	
				EK	LP	EK	LP	EK	LP	EK	LP	EK	LP	EK	LP
Betriebswirtschaftslehre (24 LP)	Management und Marketing (5 LP)	Management & Marketing	V/U	sP	5										
	Finanzierung und Rechnungswesen (5 LP)	Finanzierung und Rechnungswesen & Jahresabschluss und Bewertung	V/U/T			sP	5								
	Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik (5 LP)	Produktion, Logistik & Wirtschaftsinformatik	V/U/T					sP	5						
	eBusiness und Service Management (9 LP)	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel Foundations of Interactive Systems	V/U									sP	4,5		
Volkswirtschaftslehre (19 LP)	Einführung in die Volkswirtschaftslehre (10 LP)	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie	V/T	sP	5										
		Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie	V/T			sP	5								
	Angewandte Mikroökonomik (9 LP)	Wettbewerb in Netzen	V/U									sP	4,5		
		Einführung in die Spieltheorie	V/U							sP	4,5				
Informatik (24 LP)	Einführung in die Programmierung (5 LP)	Programmieren I: Java	V/U/T	sP	5										
	Grundlagen der Informatik (10 LP)	Grundlagen der Informatik I	V/U			sP	5								
		Grundlagen der Informatik II	V/T					sP	5						
	Angewandte Informatik (9 LP)	Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware Angewandte Informatik – Mobile Computing	V/U/T									sP	4,5		
Operations Research (18 LP)	Einführung in das Operations Research (9 LP)	Einführung in das Operations Research I und II	V/U/T				4	sP	5						
	Methodische Grundlagen des OR (9 LP)	Globale Optimierung I und II	V/U							sP	9				
Ingenieurwissenschaften (21 LP)	Werkstoffkunde (3 LP)	Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure	V/U	sP	3										
	Technische Mechanik (3 LP)	Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre	V/U			sP	3								
	Elektrotechnik (3 LP)	Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure	V/U					sP	3						
	Weiterführende Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (3 LP)	Verfahrenstechnische Grundlagen am Beispiel der Lebensmittelverarbeitung	V					sP	3						
	Bahnsystemtechnik (9 LP)	Bahnsystemtechnik	V										4,5	sP	4,5
Statistik (10 LP)	Einführung in die Statistik (10 LP)	Statistik I	V/T			sP	5								
		Statistik II	V/T					sP	5						
Mathematik (21 LP)	Mathematik 1 (10 LP)	Mathematik 1 - Semesterklausur	V/U/T	sP	5										
		Mathematik 1 - Abschlussklausur	V/U/T	sP	5										
	Mathematik 2 (7 LP)	Mathematik 2 - Semesterklausur	V/U/T			sP	3,5								
		Mathematik 2 - Abschlussklausur	V/U/T			sP	3,5								
Wahlpflichtbereich (21)	Integrierte Produktionsplanung (9 LP)	Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0	V/U											sP	9
	Seminar modul (3 LP)	Seminar Informatik (Bachelor)	S							PaA	3				
	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (9 LP)	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie	Projekt									PaA	9		
Berufspraktikum/Bachelorarbeit (22)	Berufspraktikum (10 LP)	Berufspraktikum									10				
	Bachelorarbeit (12 LP)	Bachelorarbeit													12
Anzahl der Prüfungsleistungen:				6		7		7		4		4		3	
Leistungspunkte:				28		34		30		31		27		30	
															31
															180

V = Vorlesung
 O = Übung
 P = Praktikum
 S = Seminar
 sP = schriftliche Prüfung
 mP = mündliche Prüfung
 PaA = Prüfungsausschuss und/oder Art
 SL = Studienleistung
 SWS = Semesterwochenstunden
 EK = Erfolgskontrolle
 LP = Leistungspunkte
 FS = Fachsemester
 Außer den Studienleistungen (SL) handelt es sich bei allen anderen gelisteten Prüfungen um Prüfungsleistungen

Abbildung 3: Prüfungsbelastung pro Semester anhand einer exemplarischen Modulauswahl

5 Aufbau des Studiengangs

Pflichtbestandteile	
Orientierungsprüfung <i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i>	
Bachelorarbeit	12 LP
Berufspraktikum	10 LP
Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021	24 LP
Volkswirtschaftslehre	19 LP
Informatik	24 LP
Operations Research	18 LP
Ingenieurwissenschaften	21 LP
Mathematik ab 01.10.2021	21 LP
Statistik	10 LP
Wahlpflichtbereich	21 LP

5.1 Orientierungsprüfung

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-100950	Orientierungsprüfung	DE	WS+SS	0 LP

5.2 Bachelorarbeit

Leistungspunkte
12

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101601	Bachelorarbeit	DE	WS+SS	12 LP

5.3 Berufspraktikum

Leistungspunkte
10

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101419	Berufspraktikum		Einmalig	10 LP

5.4 Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021**Leistungspunkte**
24

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-105768	Management und Marketing	DE	WS	5 LP
M-WIWI-105769	Finanzierung und Rechnungswesen	DE	SS	5 LP
M-WIWI-105770	Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik	DE	WS	5 LP
Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre (Wahl: mind. 9 LP)				
M-WIWI-101498	Controlling (Management Accounting)	EN	s. Anm.	9 LP
M-WIWI-101434	eBusiness und Service Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101402	eFinance	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101464	Energiewirtschaft	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101435	Essentials of Finance	DE	SS	9 LP
M-WIWI-105610	Financial Data Science	EN	SS	9 LP
M-WIWI-107454	Financial Data Science in Practice	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-102752	Fundamentals of Digital Service Systems	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101424	Grundlagen des Marketing	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105928	HR Management & Digital Workplace	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101437	Industrielle Produktion I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105981	Information Systems & Digital Business	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-106860	Leadership & nachhaltiges HR-Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105482	Machine Learning und Data Science	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101425	Strategie und Organisation	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101465	Topics in Finance I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101423	Topics in Finance II	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-107451	Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship	DE/EN	WS+SS	9 LP

5.5 Volkswirtschaftslehre**Leistungspunkte**
19

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101398	Einführung in die Volkswirtschaftslehre		WS+SS	10 LP
Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre (Wahl: mind. 9 LP)				
M-WIWI-106472	Advanced Macroeconomics	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101499	Angewandte Mikroökonomik	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101403	Finanzwissenschaft	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101599	Statistik und Ökonometrie	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105414	Statistik und Ökonometrie II	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101668	Wirtschaftspolitik I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101501	Wirtschaftstheorie	DE/EN	WS+SS	9 LP

5.6 Informatik**Leistungspunkte**
24

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101417	Grundlagen der Informatik	DE/EN	WS+SS	10 LP
M-WIWI-101581	Einführung in die Programmierung	DE	WS	5 LP
Vertiefungsprogramm Informatik (Wahl: mind. 9 LP)				
M-WIWI-105112	Angewandte Informatik		WS+SS	9 LP

5.7 Operations Research**Leistungspunkte**
18

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101418	Einführung in das Operations Research	DE	SS	9 LP
Vertiefungsprogramm Operations Research (Wahl: 1 Bestandteil)				
M-WIWI-101413	Anwendungen des Operations Research	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101414	Methodische Grundlagen des OR	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-103278	Optimierung unter Unsicherheit	DE	WS+SS	9 LP

5.8 Ingenieurwissenschaften**Leistungspunkte**
21

Pflichtbestandteile				
M-ETIT-101155	Elektrotechnik		WS	3 LP
M-MACH-101259	Technische Mechanik	DE	WS	3 LP
M-WIWI-101839	Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen	DE	WS+SS	3 LP
M-MACH-101260	Werkstoffkunde		WS	3 LP
Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften (Wahl: mind. 9 LP)				
M-WIWI-101404	Außerplanmäßiges Ingenieurmodul		Einmalig	9 LP
M-MACH-106995	Automatisierung und Materialfluss in der Logistik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-107717	Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik neu	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-107658	Data Driven Engineering Fundamentals neu	EN	WS	9 LP
M-WIWI-104838	Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen	DE	WS+SS	9 LP
M-ETIT-106821	Elektrische Energietechnik und -erzeugung	DE	SS	9 LP
M-MACH-101264	Fahrzeugeigenschaften	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101265	Fahrzeugentwicklung	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101266	Fahrzeugtechnik	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101276	Fertigungstechnik	DE	WS	9 LP
M-BGU-101004	Grundlagen des Baubetriebs	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101272	Integrierte Produktionsplanung	DE	SS	9 LP
M-MACH-106527	Maschinenkonstruktionslehre A	DE	WS	9 LP
M-MACH-106236	Mechatronische Produktentwicklung	DE	WS	9 LP
M-ETIT-106581	Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik	DE	SS	9 LP
M-MACH-101287	Mikrosystemtechnik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101267	Mobile Arbeitsmaschinen		WS	9 LP
M-BGU-101067	Mobilität und Infrastruktur	DE	SS	9 LP
M-MACH-106590	Produktionstechnik	DE	WS+SS	9 LP
M-ETIT-106372	Signale und Systeme	DE	WS	9 LP
M-MACH-101275	Verbrennungsmotoren I		WS	9 LP
M-MACH-101303	Verbrennungsmotoren II	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101261	Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen		WS+SS	9 LP
M-MACH-101262	Vertiefung Werkstoffkunde	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101286	Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik	DE	WS	9 LP

5.9 Mathematik ab 01.10.2021**Leistungspunkte**
21

Pflichtbestandteile					
M-MATH-105754	Mathematik 1	DE	WS	10 LP	
M-MATH-105756	Mathematik 2	DE	SS	7 LP	
M-MATH-105757	Mathematik 3	DE	WS	4 LP	

5.10 Statistik**Leistungspunkte**
10

Pflichtbestandteile					
M-WIWI-101432	Einführung in die Statistik	DE	WS+SS	10 LP	

5.11 Wahlpflichtbereich**Leistungspunkte**
21**Wahlinformationen**

+++++

Bitte beachten Sie, dass ein Modul Im Bereich "Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften" gewählt werden muss.

+++++

Pflichtbestandteile				
M-WIWI-101816	Seminarmodul	DE/EN	WS+SS	3 LP
Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften (Wahl: 9 LP)				
M-WIWI-101404	Außerplanmäßiges Ingenieurmodul		Einmalig	9 LP
M-MACH-106995	Automatisierung und Materialfluss in der Logistik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-107717	Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik neu	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101498	Controlling (Management Accounting)	EN	s. Anm.	9 LP
M-WIWI-101434	eBusiness und Service Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101402	eFinance	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-104838	Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen	DE	WS+SS	9 LP
M-ETIT-106821	Elektrische Energietechnik und -erzeugung	DE	SS	9 LP
M-WIWI-101464	Energiewirtschaft	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101435	Essentials of Finance	DE	SS	9 LP
M-MACH-101264	Fahrzeugeigenschaften	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101265	Fahrzeugentwicklung	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101266	Fahrzeugtechnik	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101276	Fertigungstechnik	DE	WS	9 LP
M-WIWI-105610	Financial Data Science	EN	SS	9 LP
M-WIWI-107454	Financial Data Science in Practice	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-102752	Fundamentals of Digital Service Systems	EN	WS+SS	9 LP
M-BGU-101004	Grundlagen des Baubetriebs	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101424	Grundlagen des Marketing	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105928	HR Management & Digital Workplace	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101437	Industrielle Produktion I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105981	Information Systems & Digital Business	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101272	Integrierte Produktionsplanung	DE	SS	9 LP
M-WIWI-106860	Leadership & nachhaltiges HR-Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105482	Machine Learning und Data Science	EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-106527	Maschinenkonstruktionslehre A	DE	WS	9 LP
M-ETIT-106581	Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik	DE	SS	9 LP
M-MACH-101287	Mikrosystemtechnik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101267	Mobile Arbeitsmaschinen		WS	9 LP
M-BGU-101067	Mobilität und Infrastruktur	DE	SS	9 LP
M-MACH-106590	Produktionstechnik	DE	WS+SS	9 LP
M-ETIT-106372	Signale und Systeme	DE	WS	9 LP
M-WIWI-101425	Strategie und Organisation	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101421	Supply Chain Management	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105447	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING)	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101465	Topics in Finance I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101423	Topics in Finance II	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-107451	Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101275	Verbrennungsmotoren I		WS	9 LP
M-MACH-101303	Verbrennungsmotoren II	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101261	Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen		WS+SS	9 LP
M-MACH-101262	Vertiefung Werkstoffkunde	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101286	Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik	DE	WS	9 LP
Betriebswirtschaftslehre (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-101498	Controlling (Management Accounting)	EN	s. Anm.	9 LP
M-WIWI-101434	eBusiness und Service Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101402	eFinance	DE/EN	WS+SS	9 LP

M-WIWI-101464	Energiewirtschaft	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101435	Essentials of Finance	DE	SS	9 LP
M-WIWI-105610	Financial Data Science	EN	SS	9 LP
M-WIWI-107454	Financial Data Science in Practice	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-102752	Fundamentals of Digital Service Systems	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101424	Grundlagen des Marketing	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105928	HR Management & Digital Workplace	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101437	Industrielle Produktion I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105981	Information Systems & Digital Business	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-106860	Leadership & nachhaltiges HR-Management	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105482	Machine Learning und Data Science	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101425	Strategie und Organisation	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101421	Supply Chain Management	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101465	Topics in Finance I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101423	Topics in Finance II	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-107451	Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship	DE/EN	WS+SS	9 LP
Volkswirtschaftslehre (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-106472	Advanced Macroeconomics	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101499	Angewandte Mikroökonomik	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101403	Finanzwissenschaft	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101599	Statistik und Ökonometrie	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105414	Statistik und Ökonometrie II	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101668	Wirtschaftspolitik I	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101501	Wirtschaftstheorie	DE/EN	WS+SS	9 LP
Informatik (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-101426	Wahlpflicht Informatik	DE/EN	WS+SS	9 LP
Operations Research (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-101413	Anwendungen des Operations Research	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101414	Methodische Grundlagen des OR	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-103278	Optimierung unter Unsicherheit	DE	WS+SS	9 LP
Ingenieurwissenschaften (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-101404	Außerplanmäßiges Ingenieurmodul		Einmalig	9 LP
M-MACH-106995	Automatisierung und Materialfluss in der Logistik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-107717	Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik neu	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-107658	Data Driven Engineering Fundamentals neu	EN	WS	9 LP
M-WIWI-104838	Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen	DE	WS+SS	9 LP
M-ETIT-106821	Elektrische Energietechnik und -erzeugung	DE	SS	9 LP
M-MACH-101264	Fahrzeugeigenschaften	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101265	Fahrzeugentwicklung	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101266	Fahrzeugtechnik	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-MACH-101276	Fertigungstechnik	DE	WS	9 LP
M-BGU-101004	Grundlagen des Baubetriebs	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101272	Integrierte Produktionsplanung	DE	SS	9 LP
M-MACH-106527	Maschinenkonstruktionslehre A	DE	WS	9 LP
M-MACH-106236	Mechatronische Produktentwicklung	DE	WS	9 LP
M-ETIT-106581	Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik	DE	SS	9 LP
M-MACH-101287	Mikrosystemtechnik	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101267	Mobile Arbeitsmaschinen		WS	9 LP
M-BGU-101067	Mobilität und Infrastruktur	DE	SS	9 LP
M-MACH-106590	Produktionstechnik	DE	WS+SS	9 LP

M-ETIT-106372	Signale und Systeme	DE	WS	9 LP
M-MACH-101275	Verbrennungsmotoren I		WS	9 LP
M-MACH-101303	Verbrennungsmotoren II	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101261	Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen		WS+SS	9 LP
M-MACH-101262	Vertiefung Werkstoffkunde	DE	WS+SS	9 LP
M-MACH-101286	Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik	DE	WS	9 LP
Statistik (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-101599	Statistik und Ökonometrie	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-105414	Statistik und Ökonometrie II	DE/EN	WS+SS	9 LP
Recht oder Soziologie (Wahl: max. 9 LP)				
M-INFO-105084	Öffentliches Recht und Privatrecht		WS+SS	9 LP
M-GEISTSOZ-101167	Soziologie/Empirische Sozialforschung	DE	WS	9 LP
Teamprojekt (Wahl: max. 9 LP)				
M-WIWI-105440	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie	DE/EN	WS+SS	9 LP

6 Module

M

6.1 Modul: Advanced Macroeconomics [M-WIWI-106472]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Volkswirtschaftslehre \(Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Volkswirtschaftslehre\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	2 Semester	Englisch	3	2

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-112723	Computational Macroeconomics	4,5 LP	Brumm
T-WIWI-112735	Macroeconomics: Theory and Computation	9 LP	Brumm
T-WIWI-109121	Macroeconomic Theory	4,5 LP	Brumm

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt wahlweise in Form einer Gesamtprüfung im Umfang von 9 LP über die Lehrveranstaltung Macroeconomic Theory und die Lehrveranstaltung Computational Macroeconomics, oder über zwei Einzelprüfungen im Umfang von je 4.5 LP. Die Prüfungsdauer der Gesamtprüfung beträgt 120 Minuten. Die Prüfungsdauer einer Einzelprüfung beträgt 60 Minuten. Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem regulären Prüfungstermin wiederholt werden.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- erwirbt Kenntnisse moderner makroökonomischer Modelle
- ist in der Lage fiskal- und geldpolitische Fragestellungen zu analysieren und zu diskutieren
- versteht Algorithmen zur Lösung dynamischer, stochastischer Modelle
- kann erlernte numerische Methoden eigenständig anwenden

Inhalt

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Vermittlung sowohl theoretischer Grundlagen als auch von Lösungsverfahren für Makroökonomische Modelle.

Anmerkungen

Die beiden Veranstaltungen können in beliebiger Reihenfolge gehört werden. Sie ergänzen sich, bauen aber nicht aufeinander auf.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.2 Modul: Angewandte Informatik [M-WIWI-105112]

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Prof. Dr. Andreas Oberweis
Prof. Dr. Melanie Volkamer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Informatik (Vertiefungsprogramm Informatik)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Level
3

Version
3

Programmierung kommerzieller Systeme (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102747	Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java	4,5 LP	Ratz, Zöllner
T-WIWI-102748	Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware	4,5 LP	Klink, Oberweis, Schreiber, Ullrich
Ergänzungsangebot (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-WIWI-110340	Angewandte Informatik – Anwendungen der Künstlichen Intelligenz	4,5 LP	Käfer
T-WIWI-114156	Angewandte Informatik – Cybersicherheit	4,5 LP	Volkamer
T-WIWI-110341	Angewandte Informatik – Datenbanksysteme	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-113957	Angewandte Informatik – Mobile Computing	4,5 LP	Schiefer
T-WIWI-110338	Angewandte Informatik – Modellierung	4,5 LP	Fritsch, Oberweis

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von zwei Teilprüfungen (nach §4 (2) SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls. In jeder der gewählten Teilprüfungen, also Teilprüfung 1 und Teilprüfung 2, müssen zum Bestehen die jeweiligen Mindestanforderungen erreicht werden.

Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Wenn jede der Teilprüfungen bestanden ist, wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- hat die Fähigkeit des praktischen Umgangs mit der in vielen Anwendungsbereichen dominierenden Programmiersprache Java bzw. alternativ die Fähigkeit zur Konfiguration, Parametrisierung und Einführung betrieblicher Standardsoftware zur Ermöglichung, Unterstützung und Automatisierung von Geschäftsprozessen,
- kennt in der Tiefe Methoden und Systeme eines Kerngebietes bzw. eines Kernanwendungsbereichs der Informatik entsprechend der in den Vorlesungen behandelten Inhalte,
- kann diese Methoden und Systeme situationsangemessen auswählen, gestalten und zur Problemlösung einsetzen,
- ist in der Lage, selbstständig strategische und kreative Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme zu finden.

Inhalt

In diesem Modul wird die objektorientierte Programmierung mit der Programmiersprache Java weiter vertieft. Alternativ werden wichtige Grundlagen betrieblicher Informationssysteme vermittelt, die neue Formen von Geschäftsprozessen und Organisationsformen ermöglichen, unterstützen und beschleunigen. Anhand eines Kernanwendungsbereichs werden grundlegende Methoden und Verfahren der Informatik vorgestellt.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass in diesem Modul keine Anerkennungen von Studien- oder Prüfungsleistungen im Originaltitel möglich ist.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.3 Modul: Angewandte Mikroökonomik [M-WIWI-101499]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Volkswirtschaftslehre)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 6
-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-112228	Digital Markets and Market Design	4,5 LP	Hillenbrand
T-WIWI-114598	Digitale Märkte und Mechanismen	4,5 LP	Rosar
T-WIWI-102892	Economics and Behavior	4,5 LP	Mill
T-WIWI-114622	Einführung in die Ökonometrie	5 LP	Schienze
T-WIWI-102850	Einführung in die Spieltheorie	4,5 LP	Puppe, Reiß
T-WIWI-115079	Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)	4,5 LP	Rau
T-WIWI-102844	Industrieökonomie	4,5 LP	Reiß
T-WIWI-102739	Öffentliche Einnahmen	4,5 LP	Wigger
T-WIWI-100005	Wettbewerb in Netzen	4,5 LP	Mitusch

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt fundierte Kenntnisse in der Theorie strategischer Entscheidungen. Ein Hörer der Vorlesung "Einführung in die Spieltheorie" ist in der Lage, allgemeine strategische Fragestellungen systematisch zu analysieren und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen für konkrete volkswirtschaftliche Entscheidungssituationen (wie kooperatives vs. egoistisches Verhalten) zu geben, (Lehrveranstaltung "Einführung in die Spieltheorie");
- erkennt die Grundprobleme des unvollkommenen Wettbewerbs und deren wirtschaftspolitische Implikationen und kann Lösungsmöglichkeiten anbieten, (Lehrveranstaltung "Industrieökonomik");
- erlangt ein grundlegendes ökonomisches Verständnis für Netzwerkindustrien wie Telekom-, Versorgungs-, IT- und Verkehrssektoren. Insbesondere gewinnt er/sie eine plastische Vorstellung von den besonderen Charakteristika von Netzwerkindustrien hinsichtlich Planung, Wettbewerb, Wettbewerbsverzerrung und staatlichem Eingriff. Die Hörer sind in der Lage, abstrakte Konzepte und formale Methoden auf diese Anwendungsfelder zu übertragen, (Lehrveranstaltung "Wettbewerb in Netzen");
- besitzt weiterführende Kenntnisse in der Theorie und Politik der Besteuerung und der Staatsverschuldung, beurteilt die allokativen und distributiven Effekte verschiedener Besteuerungsarten und kennt Umfang, Struktur und Formen der staatlichen Kreditaufnahme und kann mögliche Langzeitfolgen und Nachhaltigkeit der öffentlichen Kreditaufnahme benennen.

Inhalt

Hauptziel des Moduls ist die Vertiefung der Kenntnisse in verschiedenen Anwendungsgebieten der mikroökonomischen Theorie. Die Teilnehmer sollen die Konzepte und Methoden der mikroökonomischen Analyse zu beherrschen lernen und in die Lage versetzt werden, diese auf reale Probleme anzuwenden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Der vorherige Besuch des Moduls Volkswirtschaftslehre wird dringend empfohlen.

M

6.4 Modul: Anwendungen des Operations Research [M-WIWI-101413]

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Operations Research \(Vertiefungsprogramm Operations Research\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Operations Research\)](#)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 9
-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-102704	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-102714	Taktisches und operatives Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102726	Globale Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-106199	Modellieren und OR-Software: Einführung	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-106545	Optimierungsansätze unter Unsicherheit	4,5 LP	Rebennack

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Mindestens eine der Teilleistungen "Standortplanung und strategisches Supply Chain Management" sowie "Taktisches und operatives Supply Chain Management" muss absolviert werden.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- ist vertraut mit wesentlichen Konzepten und Begriffen des Supply Chain Managements,
- kennt die verschiedenen Teilgebiete des Supply Chain Managements und die zugrunde liegenden Optimierungsprobleme,
- ist mit den klassischen Standortmodellen (in der Ebene, auf Netzwerken und diskret), sowie mit den grundlegenden Methoden zur Ausliefer- und Transportplanung, Warenlagerplanung und Lagermanagement vertraut,
- ist in der Lage praktische Problemstellungen mathematisch zu modellieren und kann deren Komplexität abschätzen sowie geeignete Lösungsverfahren auswählen und anpassen.

Inhalt

Supply Chain Management befasst sich mit der Planung und Optimierung des gesamten, unternehmensübergreifenden Beschaffungs-, Herstellungs- und Distributionsprozesses mehrerer Produkte zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern (Lieferanten, Logistikdienstleistern, Händlern). Ziel ist es, unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die Befriedigung der (Kunden-) Bedarfe, so dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Dieses Modul befasst sich mit mehreren Teilgebieten des Supply Chain Management. Zum einen mit der Bestimmung optimaler Standorte innerhalb von Supply Chains. Diese strategischen Entscheidungen über die die Platzierung von Anlagen wie Produktionsstätten, Vertriebszentren und Lager u.ä., sind von großer Bedeutung für die Rentabilität von Supply Chains. Sorgfältig durchgeführte Standortplanungen erlauben einen effizienteren Materialfluss und führen zu verringerten Kosten und besserem Kundenservice. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Planung des Materialtransports im Rahmen des Supply Chain Managements. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Es wird betrachtet, wie für vorgegebene Warenströme oder Sendungen aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen ist, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen zu den geringsten Kosten führt.

Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit verschiedene Aspekte der taktischen und operativen Planungsebene im Supply Chain Management kennenzulernen. Hierzu gehören v.a. Methoden des Scheduling sowie verschiedene Vorgehensweisen in der Beschaffungs- und Distributionslogistik. Fragestellungen der Warenhaltung und des Lagerhaltungsmanagements werden ebenfalls angesprochen.

Anmerkungen

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 Leistungspunkten ca. 150 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

M

6.5 Modul: Außerplanmäßiges Ingenieurmodul [M-WIWI-101404]

Verantwortung: Prüfungsausschuss der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Einmalig

Dauer
1 Semester

Level
3

Version
5

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 9 und 12 LP)			
T-WIWI-106291	PH APL-ING-TL01	3 LP	
T-WIWI-106292	PH APL-ING-TL02	3 LP	
T-WIWI-106293	PH APL-ING-TL03	3 LP	
T-WIWI-106294	PH APL-ING-TL04 ub	0 LP	
T-WIWI-106295	PH APL-ING-TL05 ub	0 LP	
T-WIWI-106296	PH APL-ING-TL06 ub	0 LP	
T-WIWI-108384	PH APL-ING-TL07	3 LP	

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle des Moduls wird vom jeweiligen Modulverantwortlichen festgelegt. Sie kann entweder in der Form einer Gesamt- oder mehrerer Teilprüfungen erfolgen und muss Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 9 LP und 6 SWS, maximal jedoch 12 LP und 8 SWS umfassen. Die Modulprüfung kann Erfolgskontrollen wie Vorträge, Experimente, Laboratorien etc. beinhalten. Mindestens 50% der Modulprüfung müssen in Form einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung (nach §4 (2), 1 oder 2 SPO) erfolgen.

Die Bildung der Modulnote wird vom jeweiligen Modulverantwortlichen festgelegt.

Voraussetzungen

Die aktuellen Regelungen sowie Hinweise zum Vorgehen zur Beantragung eines außerplanmäßigen Ingenieurmoduls finden sich unter <https://www.wiwi.kit.edu/APIng-Modul.php>.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende ist durch das außerplanmäßige Ingenieurmodul in der Lage, sich vertieft mit technischen Themengebieten und Fragestellungen auseinanderzusetzen.

Die konkreten Lernziele werden mit dem jeweiligen Modulverantwortlichen des Moduls abgestimmt.

Inhalt

Entsprechend dem interdisziplinären Profil des Studiengangs können technisch-orientierte Lehrveranstaltungen zu einem außerplanmäßigen Ingenieurmodul zusammengestellt werden, die nicht oder nicht in dieser Kombination im Modulhandbuch des Studiengangs aufgeführt sind. Die im außerplanmäßigen Ingenieurmodul zusammengestellten technisch-orientierten Lehrveranstaltungen umfassen dabei in Summe mindestens 9 LP und mindestens 6 SWS, maximal jedoch 12 LP und 8 SWS.

Zunehmend bieten ingenieurwissenschaftliche Fakultäten Lehrveranstaltungen mit nicht technischem, meist wirtschaftswissenschaftlichem Bezug an. Diese aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht sinnvolle Ergänzung zur technischen Ausbildung ihrer Studierenden, ist für die Studiengänge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nicht geeignet. Daher genehmigt der Prüfungsausschuss solche Lehrveranstaltungen grundsätzlich nicht im Rahmen der zu erwerbenden 9 LP des außerplanmäßigen Ingenieurmoduls. Wer dennoch solche Lehrveranstaltungen in die Fachprüfung Ingenieurwissenschaften integrieren möchte, kann – in Übereinstimmung mit dem zuständigen Prüfer – ein Modul zusammenstellen, das dann entsprechend mehr Leistungspunkte umfassen muss.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des Moduls absolviert werden.

M**6.6 Modul: Automatisierung und Materialfluss in der Logistik [M-MACH-106995]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme
Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Ingenieurwissenschaften\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	2 Semester	Deutsch	3	2

Automatisierung und Materialfluss in der Logistik (Wahl:)			
T-MACH-113566	Automation and Autonomy in Logistics	4,5 LP	Brenner, Furmans
T-MACH-113013	Grundlagen der Technischen Logistik	4,5 LP	Mittwollen
T-MACH-112968	Materialfluss in Produktion und Logistik	4,5 LP	Furmans

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Teilleistung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt umfassende und fundierte Kenntnisse in den zentralen Fragestellungen der Logistik, einen Überblick über verschiedenen logistischen Fragestellungen in der Praxis und kennt die Funktionsweise fördertechnischer Anlagen,
- kann logistische Systeme mit einfachen Modellen und ausreichender Genauigkeit abbilden,
- erkennt Wirkzusammenhänge in Logistiksystemen,
- ist in der Lage, auf Grund der erlernten Methoden Logistiksysteme zu bewerten.
- hat ein Verständnis der diversen Ansätze und Möglichkeiten der Automatisierung bzw. Autonomie in der Logistik und kann dazugehörige technische Anforderungen und Ansätze wiedergeben.

Inhalt

Das Modul *Automatisierung und Materialfluss in der Logistik* vermittelt Grundlagen für die zentralen Fragestellungen der Logistik und von industriellen Materialflüssen. Im Rahmen der Vorlesungen wird das Zusammenspiel verschiedener Module von Logistiksystemen verdeutlicht. Je nach Vertiefung wird einerseits gezielt auf technische Besonderheiten der Fördertechnik eingegangen, andererseits werden Methoden zur Abbildung und Bewertung von Logistiksystemen vermittelt. Die verschiedenen Stufen und Möglichkeiten der Automatisierung bzw. Autonomie in der Logistik werden analysiert und die technische Umsetzung besprochen, sowie durch praktische Versuche, Modelle und Ansätze getestet.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

keine

Lehr- und Lernformen

siehe Teilleistungen

M

6.7 Modul: Bachelorarbeit [M-WIWI-101601]

Verantwortung: Studiendekan des KIT-Studienganges
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Bachelorarbeit

Leistungspunkte 12 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 6
--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-103067	Bachelorarbeit	12 LP	Studiendekan des KIT-Studienganges

Erfolgskontrolle(n)

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Arbeit, die zeigt, dass der Studierende in der Lage ist, ein Problem aus seinem Fach wissenschaftlich zu bearbeiten. Sie ist ausführlich in 14 SPO 2015 geregelt.

Die Betreuung und Bewertung der Leistung erfolgt durch mindestens zwei KIT-Prüfer. Mindestens einer der Prüfer muss Professor sein und i. d. R. Prüfer an der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

Die reguläre Bearbeitungsdauer beträgt 6 Monate. Auf begründeten Antrag des Studierenden kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um maximal einen Monat verlängern. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht abgeschlossen und dem Prüfer vorgelegt, wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet, es sei denn, dass der Studierende dieses Versäumnis nicht zu vertreten hat (z.B. Mutterschutz).

Der Prüfungsausschuss legt fest, in welchen Sprachen die Bachelorarbeit geschrieben werden kann. Auf Antrag des Studierenden kann der/die Prüfende genehmigen, dass die Bachelorarbeit in einer anderen Sprache als Deutsch geschrieben wird. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist binnen vier Wochen zu stellen und auszugeben.

Wenn die Abschlussarbeit nicht bestanden wurde, darf sie einmal wiederholt werden. Es ist ein neues Thema auszugeben. Dasselbe Thema ist für die Wiederholung ausgeschlossen. Dies gilt auch für vergleichbare Themen. Im Zweifel entscheidet der Prüfungsausschuss. Das neue Thema kann auch wieder von den Prüfern der ersten Arbeit betreut werden.

Diese Regelung gilt auch sinngemäß nach einem offiziellen Rücktritt von einem angemeldeten Thema.

Die Modulnote ist die Note für die Bachelorarbeit.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Bachelorarbeit ist, dass die/der Studierende

1. Modulprüfungsleistungen im Umfang von mindestens 120 LP erfolgreich abgelegt und
2. alle Modulprüfungen des Grundlagenprogramms abgeschlossen hat,

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden.

Es wird empfohlen, die Bachelorarbeit im 5. oder 6. Fachsemester zu bearbeiten.

Es bedarf einer schriftlichen Erklärung des Prüfers über die Betreuung der Arbeit.

Die jeweiligen institutsspezifischen Regelungen zur Betreuung der Bachelorarbeit sind zu beachten.

Die Bachelorarbeit hat die folgende Erklärung zu tragen:

„Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig verfasst, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde sowie die Satzung des KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben.“

Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit nicht angenommen.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende kann selbstständig ein abgegrenztes, fachrelevantes Thema in einem vorgegebenen Zeitrahmen nach wissenschaftlichen Kriterien bearbeiten.

Er/sie ist in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren sowie grundsätzliche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten aus wenig strukturierten Informationen zusammenzutragen und zu erkennen.

Er/sie überblickt eine Fragestellung, kann wissenschaftliche Methoden und Verfahren auswählen und diese zur Lösung einsetzen bzw. weitere Potentiale aufzeigen. Dies erfolgt grundsätzlich auch unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen und/oder ethischen Aspekten.

Die gewonnenen Ergebnisse kann er/sie interpretieren, evaluieren und bei Bedarf grafisch darstellen.

Er/sie ist in der Lage, eine wissenschaftliche Arbeit klar zu strukturieren und in schriftlicher Form unter Verwendung der Fachterminologie zu kommunizieren.

Inhalt

Die Bachelor Arbeit ist eine erste größere wissenschaftliche Arbeit. Das Thema der Bachelor-Arbeit wird vom Studierenden selbst gewählt und dem Prüfer vorgeschlagen. Es muss fachlich-inhaltlich dem Wirtschaftsingenieurwesen zugeordnet sein und fachspezifische oder -übergreifende aktuelle Fragestellungen und Themenbereiche behandeln.

Arbeitsaufwand

Für die Erstellung und Präsentation der Bachelorarbeit wird mit einem Gesamtaufwand von ca. 360 Stunden gerechnet. Diese Angabe umschließt neben dem Verfassen der Arbeit alle benötigten Aktivitäten wie Literaturrecherche, Einarbeitung in das Thema, ggf. Einarbeitung in benötigte Werkzeuge, Durchführung von Studien / Experimenten, Betreuungsgespräche, etc.

M

6.8 Modul: Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik [M-MACH-107717]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Martin Cichon
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich NFG Bahnsystemtechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch	4	1

Pflichtbestandteile				
T-MACH-106424	Bahnsystemtechnik		4,5 LP	Cichon
T-MACH-105353	Schienenfahrzeugtechnik		4,5 LP	Cichon

Erfolgskontrolle(n)

zwei getrennte Prüfungen schriftlich

Dauer: 60 Minuten Bahnsystemtechnik und 60 Minuten Schienenfahrzeugtechnik

Hilfsmittel: keine außer Taschenrechner und Wörterbuch

Qualifikationsziele

- Die Studierenden verstehen Zusammenhang und gegenseitige Abhängigkeit von Fahrzeugen, Infrastruktur und Betrieb in einem Bahnsystem.
- Aus den betrieblichen Vorgaben und den gesetzlichen Rahmenbedingungen leiten sie die Anforderungen an eine leistungsfähige Infrastruktur und geeignete Schienenfahrzeugkonzepte ab.
- Sie erkennen den Einfluss der Trassierung, verstehen die systembestimmende Funktion des Rad-Schiene-Kontaktes und schätzen die Effekte der Fahrdynamik auf das Betriebsprogramm ab.
- Sie beurteilen die Auswirkungen der Betriebsverfahren auf Sicherheit und Leistungsvermögen des Bahnsystems.
- Sie lernen die Infrastruktur zur Energieversorgung von Schienenfahrzeugen unterschiedlicher Traktionsarten kennen.
- Die Studierenden erkennen die Aufgaben von Schienenfahrzeugen und verstehen ihre Einteilung. Sie verstehen ihren grundsätzlichen Aufbau und lernen die Funktionen der Hauptsysteme kennen. Sie erkennen die übergreifenden Aufgaben der Fahrzeugsystemtechnik.
- Sie lernen Funktionen und Anforderungen des Wagenkastens kennen und beurteilen Vor- und Nachteile von Bauweisen. Sie verstehen die Funktionsweisen der Schnittstellen des Wagenkastens nach außen.
- Sie verstehen die Grundzüge der Lauftechnik und ihre Umsetzung in Laufwerke.
- Sie lernen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Antriebsarten kennen und entscheiden, was für welchen Anwendungsfall am besten geeignet ist.
- Sie verstehen die Bremstechnik mit ihren fahrzeugseitigen und betrieblichen Aspekten und beurteilen die Tauglichkeit verschiedener Bremssysteme.
- Sie lernen den grundsätzlichen Aufbau der Leittechnik kennen und verstehen die Funktionen der wichtigsten Komponenten.
- Aus den Anforderungen an moderne Schienenfahrzeuge spezifizieren und definieren sie geeignete Fahrzeugkonzepte.

Inhalt

1. Das System Bahn: Eisenbahn als System, Teilsysteme und Wechselwirkungen, Definitionen, Gesetze, Regelwerke, Bahn und Umwelt, wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn
2. Betrieb: Transportaufgaben, Öffentlicher Personennahverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, Betriebsplanung
3. Infrastruktur: Bahn- und Betriebsanlagen, Trassierungselemente (Gleisbögen, Überhöhung, Klothoide, Längsneigung), Bahnhöfe, (Bahnsteiglängen, Bahnsteighöhen), Lichtraumprofil und Fahrzeugbegrenzung
4. Rad-Schiene-Kontakt: Tragen des Fahrzeuggewichts, Übertragen der Fahr- und Bremskräfte, Führen des Radsatzes im Gleis, Rückführen des Stromes bei elektrischen Triebfahrzeugen
5. Fahrdynamik: Zug- und Bremskraft, Fahrwiderstandskraft, Trägheitskraft, Typische Fahrzyklen (Nah-, Fernverkehr)
6. Betriebsführung: Elemente der Betriebsführung, Zugsicherung, Zugfolgeregelung, Zugbeeinflussung, European Train Control System, Sperrzeit, Automatisches Fahren
7. Bahnenergieversorgung: Energieversorgung von Schienenfahrzeugen, Vergleich Elektrische Traktion / Dieseltraktion, Bahnstromnetze (Gleichstrom, Wechselstrom mit Sonderfrequenz, Wechselstrom mit Landesfrequenz), System Stromabnehmer-Fahrleitung, Energieversorgung für Dieseltriebfahrzeuge
8. Systemstruktur von Schienenfahrzeugen: Aufgaben und Einteilung, Hauptsysteme, Fahrzeugsystemtechnik
9. Wagenkasten: Funktionen, Anforderungen, Bauprinzipien, Bauweisen, Energieverzeherelemente, Kupplungen und Übergänge, Türen und Fenster
10. Fahrwerke: Kräfte am Rad, Radsatzführung, Lenkachsfahrwerk, Drehgestell, Jakobsdrehgestell, Aktive Fahrwerkskomponenten, Längskraftübertragung auf den Wagenkasten, Radsatzfolge
11. Antrieb: Prinzipielle Antriebsarten, Elektrische Leistungsübertragung (Hauptkomponenten, Asynchron-Fahrmotor, Wechselrichter, Einspeisung aus dem DC-Netz, Einspeisung aus dem AC-Netz, keine Netzeinspeisung, Mehrsystem-, Zweikraft- und Hybridfahrzeuge), Nichtelektrische Leistungsübertragung
12. Bremsen: Grundlagen, Wirkprinzipien von Bremsen (Radbremsen, Schienenbremsen, Blending), Bremssteuerung (Anforderungen und Betriebsarten, Druckluftbremse, Elektropneumatische Bremse, Notbremse, Parkbremse)
13. Fahrzeugleittechnik: Definition Fahrzeugleittechnik, Bussysteme & Komponenten, Netzwerkarchitekturen, Beispiele Steuerungen, zukünftige Entwicklungen
14. Fahrzeugkonzepte: Straßen- und Stadtbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionaltriebzüge, Intercity-Züge, Hochgeschwindigkeitszüge, Doppelstockfahrzeuge, Lokomotiven, Güterwaggons

Anmerkungen

Eine Literaturliste steht den Studierenden auf der Ilias-Plattform zum Download zur Verfügung.

Die Vorlesungen Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik können im selben Semester gehört werden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

1. Präsenzzeit: 42 Stunden
2. Vor- /Nachbereitung: 42 Stunden
3. Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 186 Stunden

Lehr- und Lernformen

Vorlesungen

M**6.9 Modul: Berufspraktikum [M-WIWI-101419]**

Verantwortung: Studiendekan des KIT-Studienganges
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Berufspraktikum](#)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Einmalig

Dauer
1 Semester

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102611	Berufspraktikum	10 LP	Studiendekan des KIT-Studienganges

Erfolgskontrolle(n)

1. Mindestens 12 Wochen kaufmännisches und/oder technisches Berufspraktikum in einem Unternehmen. Auch aufgeteilt möglich, in mehrere, mindestens 4-wöchige Einzelpraktika bei unterschiedlichen Unternehmen. Arbeitszeit mindestens 20 Stunden pro Woche bei gleichmäßiger Verteilung auf mind. 5 Wochenarbeitstage.
2. Kurzpräsentation der Tätigkeit/en im Praktikum in Form eines schriftlichen Berichts.
Die Leistungen im Modul und das Modul selbst werden nicht mit Note bewertet.

Informationen zum Nachweis über abgeleistete Praktika:

Als Nachweis gilt die Bescheinigung der Praktikantenstelle über das abgeleistete Praktikum, formal korrekt, mit offiziellem Firmenbriefkopf und handschriftlich gegengezeichnet von einem verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens.

Die Bescheinigung muss folgende Mindestangaben enthalten:

- Unternehmen / Standort
- Dauer: von ... bis ...
- wöchentliche Arbeitszeit
- Arbeitszeitunterbrechung, Angabe der Urlaubs- und Krankheitstage
- Abteilung
- Stichpunkte zu den verrichteten Tätigkeiten

Informationen über die zu erstellende Kurzpräsentation (Tätigkeitsbericht):

Der Bericht (nicht handschriftlich) sollte je Praktikum mindestens eine Seite umfassen. Er muss von einem Vertreter der Praktikantenstelle gegengezeichnet sein.

Die Belege sind über das Online-Formular <https://portal.wiwi.kit.edu/forms/form/praktikum> beim Prüfungssekretariat der Fakultät einzureichen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt einen generellen Einblick in die wesentlichen Vorgänge in einem Unternehmen,
- ist in der Lage, betriebliche Zusammenhänge zu identifizieren und besitzt Kenntnisse und Fertigkeiten, die das Verständnis für die Vorgänge im Unternehmen erleichtern,
- besitzt neben den fachpraktischen Erfahrungen und Fähigkeiten Schlüsselqualifikationen wie Eigeninitiative, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Integration in betriebliche Hierarchien und Abläufe.
- hat die Erfahrung unter realistischen Bedingungen komplexe technische und betriebswirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen unter Einbeziehung und Verbindung des gesamten erworbenen Wissens (vernetztes Denken).
- hat eine Vorstellung vom beruflichen Entfaltungspotenzial des Wirtschaftsingenieurwesens durch die Ausübung von studienbezogenen Tätigkeiten,
- weiß welche fachlichen und überfachlichen Anforderungen im individuell angestrebten späteren Tätigkeitsbereich bestehen und kann dies für die künftige Studienplanung berücksichtigen.
- weiß um die eigenen fachlichen und überfachlichen Stärken und Schwächen anhand der Beurteilung seiner Performance durch das Unternehmen.

Inhalt

Das Berufspraktikum kann sowohl über technische wie auch kaufmännische Tätigkeiten nachgewiesen werden. Am besten jedoch über Tätigkeiten, die an der Schnittstelle zu beiden Bereichen angesiedelt sind, um dem besonderen Charakter des Wirtschaftsingenieurwesens gerecht zu werden.

Die kaufmännische Praktikantenausbildung gibt einen Überblick über die betriebswirtschaftliche oder administrative Abwicklung von Geschäftsvorfällen. Dafür erscheinen Abteilungen wie Controlling, Organisation, Marketing und Planung besonders geeignet.

Tätigkeiten in den Abteilungen Konstruktion, Arbeitsvorbereitung sowie Materialbereitstellung oder IT decken eher die technischen Aspekte des Berufspraktikums ab. Aber auch Tätigkeiten in einem Ingenieurbüro bieten sich für ein technisches Praktikum an.

Welche Stationen und Bereiche letztlich durchlaufen werden, bleibt dem Unternehmen und dem Praktikanten überlassen. Die Schwerpunkte sollten jedoch stets entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten des Unternehmens gelegt werden.

Anmerkungen

Auch vor Studienaufnahme abgeleistete Berufspraktika sind anererkennungsfähig, wenn die Kriterien zur Anerkennung erfüllt sind. Nach Anerkennung des Pflichtpraktikums kann für ein freiwilliges, studienbezogenes Praktikum ein Urlaubssemester beantragt werden.

Bezüglich der Wahl des Unternehmens, in dem die praktische Tätigkeit absolviert wird, bestehen keine besonderen Vorschriften. Mit Blick auf das spätere berufliche Tätigkeitsfeld wird ein Berufspraktikum bei einem größeren, ggf. international agierenden Unternehmen empfohlen.

Urlaubstage werden nicht auf das Pflichtpraktikum angerechnet.

In Summe dürfen höchstens drei Krankheitstage anfallen. Darüber hinaus gehende Krankheitstage werden nicht auf das Pflichtpraktikum angerechnet.

Als äquivalente Leistungen zum Berufspraktikum wird eine einschlägige, mindestens zweijährige Berufsausbildung angerechnet.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 300 Stunden (10 Credits).

M

6.10 Modul: Controlling (Management Accounting) [M-WIWI-101498]**Verantwortung:** Prof. Dr. Marcus Wouters**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 siehe Anmerkungen

Dauer
 2 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 3

Version
 3

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102800	Management Accounting 1	4,5 LP	Wouters
T-WIWI-102801	Management Accounting 2	4,5 LP	Wouters

Erfolgskontrolle(n)

Die Vorlesung „Management Accounting 1“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstsreiber werden **letztmalig im Sommersemester 2026** angeboten.

Die Vorlesung „Management Accounting 2“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstsreiber werden **letztmalig im Wintersemester 2026/2027** angeboten.

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 13 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- sind vertraut mit verschiedenen Methoden des "Management Accounting",
- können diese Methoden zur Kostenschätzung, Profitabilitätsanalyse und Kostenrechnung anwenden,
- sind fähig mit diesen Methoden kurz- und langfristige Entscheidungsfragen zu analysieren,
- sind imstande organisatorische Steuerungsinstrumente zu gestalten.

Inhalt

Das Modul besteht aus zwei Vorlesungen "Management Accounting 1" und "Management Accounting 2". Der Schwerpunkt des Moduls wird auf das strukturierte Lernen von Methoden des "Management Accounting" gelegt.

Anmerkungen

Die Vorlesung „Management Accounting 1“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstsreiber werden **letztmalig im Sommersemester 2026** angeboten.

Die Vorlesung „Management Accounting 2“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstsreiber werden **letztmalig im Wintersemester 2026/2027** angeboten.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.11 Modul: Data Driven Engineering Fundamentals [M-MACH-107658]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Anne Meyer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau**Bestandteil von:** Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
3**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MACH-114078	Data Science Fundamentals in Engineering	4 LP	Meyer
T-MACH-115104	Python-Basics Course	1 LP	Meyer
Compulsory Elective Area (Wahl: mind. 4 LP)			
T-MACH-115042	Applied Data Science and Machine Learning in Engineering	4 LP	Meyer
T-MACH-114767	CAD Workshop	4 LP	Rönnau
T-MACH-113507	CAE-Basics	3 LP	Düser
T-MACH-113899	CAE-Basics Workshop	1 LP	Düser
T-MACH-115010	Project: Data-Driven Engineering Fundamentals	4 LP	Meyer

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden (je nach Wahl):

1. **Daten- und KI-Strategien in ingenieurwissenschaftlichen Prozessen erläutern**, deren Ergänzung zu Simulations- und Optimierungsansätzen beurteilen und technische Datenquellen hinsichtlich Qualität, Struktur und Eignung für maschinelles Lernen analysieren.
2. **Explorative Datenanalyse, statistische Modelle, Machine-Learning- und grundlegende Deep-Learning-Verfahren anwenden** und vollständige End-to-End-Pipelines (Datenaufbereitung, Modelltraining, Validierung, Deployment) mit modernen Python-Bibliotheken entwerfen und implementieren.
3. **Modellleistung kritisch bewerten**, Grenzen und Unsicherheiten adressieren und Ergebnisse adressatengerecht schriftlich, mündlich und multimedial präsentieren.
4. **Moderne CAD und CAE Methoden für die Entwicklung eines einfachen (mechatronischen) Prototyps anwenden**, digitale Produktentwicklungs-Workflows planen, modellieren und analysieren (z. B. FEM, Spannungsanalyse) sowie die Ergebnisse anhand eines selbstgebauten Prototyps fachlich fundiert dokumentieren und präsentieren.
5. **Teamorientierte Projekte im Engineering** planen, umsetzen und koordinieren.

Inhalt

Das Modul vermittelt ein umfassendes Grundgerüst für die praxisnahe Anwendung datengetriebener Methoden im Ingenieurwesen.

Kernthemen Data Science Fundamentals in Engineering

Einführung in Datenquellen, Datenqualität, Explorative Datenanalyse, statistische Modellierung, Grundlegende ML-Methoden (Regression, Klassifikation, Clustering) sowie Grundlagen von Deep Learning für technische Anwendungen

Kernthemen Python-Basics Course

Praxisorientierten Übungen zu Python-Programmierung, Python-Syntax, Programmierumgebungen, Python-Bibliotheken für Data Science im Ingenieurwesen

Kernthemen Applied Data Science and Machine Learning in Engineering

Vertiefung technischer Aspekte industrieller Datenquellen (Datenbanken, REST-APIs), Messaging (MQTT), Versions- und Kollaborations-Tools (GitLab) sowie skalierbarer Cluster-Computing (HPC am KIT)

Kernthemen CAD Workshop

Team-Projekt zur kollaborativen Produktentwicklung mittels moderner CAD-Systeme; Prototypenentwicklung, Dokumentation und Live-Demonstration

Kernthemen CAE-Basics & Workshop

Grundlagen von CAD, parametrischer Modellierung, Finite-Elemente-Analyse (FEA)

Kernthemen Project: Data-Driven Engineering Fundamentals

Teamorientierte Strukturierung und Lösung eines Problems aus den Bereichen Produktentwicklung, Produktionssystemen, Logistik und Robotik unter Auswahl passender datengetriebener Methoden

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.12 Modul: eBusiness und Service Management [M-WIWI-101434]**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 3

Version
 12

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-111307	Digital Services: Foundations	4,5 LP	Holtmann
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-113746	Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling	4,5 LP	Fleig, Mädche
T-WIWI-109816	Foundations of Interactive Systems	4,5 LP	Mädche
T-WIWI-107506	Plattformökonomie	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-109940	Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-114596	Sustainability in E-Business	4,5 LP	Heßler, Pfeiffer

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- verstehen die strategischen und operativen Gestaltungen von Informationen und Informationsprodukten,
- analysieren die Rolle von Informationen auf Märkten,
- evaluieren Fallbeispiele bzgl. Informationsprodukte,
- erarbeiten Lösungen in Teams.

Inhalt

Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die gegenseitigen Abhängigkeiten von strategischem Management und Informationssystemen. Es wird eine klare Unterscheidung in der Betrachtung von Information als Produktions- und Wettbewerbsfaktor sowie als Wirtschaftsgut eingeführt. Die zentrale Rolle von Informationen wird durch das Konzept des Informationslebenszyklus

erläutert, deren einzelne Phasen vor allem aus betriebswirtschaftlicher und mikroökonomischer Perspektive analysiert werden. Über diesen Informationslebenszyklus hinweg wird jeweils der Stand der Forschung in der ökonomischen Theorie dargestellt. Die Veranstaltung wird durch begleitende Übungen ergänzt. Die Vorlesungen "Plattformökonomie", "eFinance: Wirtschaftsinformatik für den Wertpapierhandel" und "eServices" bilden drei Vertiefungs- und Anwendungsbereiche für die Inhalte der Pflichtveranstaltung. In der Kernveranstaltung "Plattformökonomie" wird insbesondere auf den Austausch zweier Handelspartner über einen Intermediär auf Internetplattformen eingegangen. Themen sind Netzwerkeffekte, Peer-To-Peer Märkte, Blockchains und Marktmechanismen. Über den englischsprachigen Vorlesungsteil hinaus vermittelt der Kurs das Wissen anhand einer Fallstudie, in der die Studierenden selbst eine Plattform analysieren sollen.

Die Vorlesung "eFinance: Wirtschaftsinformatik für den Wertpapierhandel" vermittelt tiefgehende und praxisrelevante Inhalte über den börslichen und außerbörslichen Wertpapierhandel. Der Fokus liegt auf der ökonomischen und technischen Gestaltung von Märkten als informationsverarbeitenden Systemen.

In "eServices" wird die zunehmende Entwicklung von elektronischen Dienstleistungen im Gegensatz zu den klassischen Dienstleistungen hervorgehoben. Die Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht die Bereitstellung von Diensten, die durch Interaktivität und Individualität gekennzeichnet sind. In dieser Veranstaltung werden die Grundlagen für die Entwicklung und das Management IT-basierter Dienstleistungen gelegt.

Die Veranstaltung "Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik" festigt die theoretischen Grundlagen und ermöglicht weitergehende praktische Erfahrungen im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Seminarpraktika des IM können als Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik belegt werden.

Anmerkungen

Als Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik können alle Seminarpraktika des IM belegt werden. Aktuelle Informationen zum Angebot sind unter: www.iism.kit.edu/im/lehre zu finden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M

6.13 Modul: eFinance [M-WIWI-101402]

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
9

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
Ergänzungsangebot (Wahl: mind. 4,5 LP)			
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-112694	FinTech	4,5 LP	Thimme
T-WIWI-102646	Internationale Finanzierung	3 LP	Uhrig-Homburg

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Kernveranstaltung und weitere Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die Lehrveranstaltung eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel [2540454] muss im Modul erfolgreich geprüft werden.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- verstehen und analysieren die Wertschöpfungskette im Wertpapierhandel,
- bestimmen und gestalten Methoden und Systeme situationsangemessen und wenden diese zur Problemlösung im Bereich Finance an,
- beurteilen und kritisieren die Investitionsentscheidungen von Händlern,
- wenden theoretische Methoden aus der Ökonometrie an,
- erarbeiten Lösungen in Teams.

Inhalt

Das Modul "eFinance" adressiert aktuelle Probleme der Finanzwirtschaft und untersucht, welche Rolle dabei Information und Wissen spielen und wie Informationssysteme diese Probleme lösen bzw. mildern können. Dabei werden die Veranstaltungen von erfahrenen Vertretern aus der Praxis ergänzt. Das Modul ist unterteilt in eine Veranstaltung zum Umfeld von Banken und Versicherungen sowie eine weitere zum Bereich des elektronischen Handels von Finanztiteln auf globalen Finanzmärkten. Zur Wahl steht auch die Vorlesung Derivate, welche sich mit Produkten auf Finanzmärkten, und insbesondere mit Future- und Forwardkontrakten sowie der Bewertung von Optionen befasst. Als Ergänzung können zudem die Veranstaltungen Börsen und Internationale Finanzierung gewählt werden, um ein besseres Verständnis für Kapitalmärkte zu entwickeln.

Anmerkungen

Das aktuelle Angebot an Seminaren passend zu diesem Modul ist auf der folgenden Webseite aufgelistet: <http://www.iism.kit.edu/im/lehre>

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 3 Leistungspunkten ca. 90 Stunden und für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Leistungspunkten 45 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.14 Modul: Einführung in das Operations Research [M-WIWI-101418]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Prof. Dr. Steffen Rebennack
Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Operations Research \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 2 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 2
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102758	Einführung in das Operations Research I und II	9 LP	Nickel, Rebennack, Stein

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtklausur (120 min.). Die Klausur wird in jedem Semester (in der Regel im März und August) angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe der entscheidenden Teilbereiche im Fach Operations Research (Lineare Optimierung, Graphen und Netzwerke, Ganzzahlige und kombinatorische Optimierung, Nichtlineare Optimierung, Dynamische Optimierung und stochastische Modelle),
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um einfache Optimierungsprobleme selbständig zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

Inhalt

Nach einer einführenden Thematisierung der Grundbegriffe des Operations Research werden insbesondere die lineare Optimierung, die Graphentheorie und Netzplantechnik, die ganzzahlige und kombinatorische Optimierung, die nichtlineare Optimierung, die deterministische und stochastische dynamische Optimierung, die Warteschlangentheorie sowie Heuristiken behandelt.

Dieses Modul bildet die Basis einer Reihe weiterführender Veranstaltungen zu theoretischen und praktischen Aspekten des Operations Research.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote entspricht der Klausurnote.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (Präsenzzeit: 85 Stunden, sonstige Zeiten für Vor- und Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung: 185 Stunden, 9 Leistungspunkte).

Der Gesamtaufwand von 9 Leistungspunkten verteilt sich auf ca. 3,5 Leistungspunkte im ersten und 5,5 Leistungspunkte im zweiten Semester.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.15 Modul: Einführung in die Programmierung [M-WIWI-101581]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Informatik (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102735	Programmieren I: Java	5 LP	Zöllner

Erfolgskontrolle(n)

Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung (60 min) angeboten, für die – durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters – eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

- Kenntnis der wesentlichen Grundlagen, Methoden und Systeme der Informatik.
- Die Studierenden erwerben die Fähigkeit eigenständig algorithmische Probleme in der im Bereich betriebswirtschaftlicher Anwendungen dominierenden Programmiersprache Java zu lösen.
- Dabei werden sie zum Finden strategischer und kreativer Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme, befähigt.

Inhalt

Das Modul liefert mit einer Einführung in die systematische Programmierung wesentliche praktische Grundlagen für alle weiterführenden Informatikvorlesungen. Aufbauend auf Überlegungen zum strukturierten und systematischen Entwurf von Algorithmen werden die wichtigsten Konstrukte moderner höherer Programmiersprachen sowie Programmiermethoden erläutert und an Beispielen illustriert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung der Konzepte der objektorientierten Programmierung. Als Programmiersprache wird Java verwendet. Kenntnisse dieser Sprache werden in den weiterführenden Informatikvorlesungen vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 67.5 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37.5 Stunden

M

6.16 Modul: Einführung in die Statistik [M-WIWI-101432]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Prof. Dr. Melanie Schienle

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Statistik

Leistungspunkte 10 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 2 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 2
--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102737	Statistik I	5 LP	Grothe, Schienle
T-WIWI-102738	Statistik II	5 LP	Grothe, Schienle

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von 120min. schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) zu den einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden jeweils gegen Ende der entsprechenden Vorlesungszeit oder zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen werden in den jeweils folgenden Semestern angeboten. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Achtung: Die Lehrveranstaltung *Statistik I* [25008/25009] ist Bestandteil der Orientierungsprüfung nach § 8(1), SPO. Deshalb muss die Prüfung in *Statistik I* [25008/25009] bis zum Ende des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters, einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des Prüfungszeitraums des dritten Fachsemesters abgelegt werden, um den Prüfungsanspruch im Studiengang nicht zu verlieren.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt und versteht die grundlegenden Konzepte der statistischen Datenauswertung und wendet diese eigenständig auf begrenzte Untersuchungsgegenstände an,
- kennt und versteht die grundlegenden Definitionen und Aussagen der Wahrscheinlichkeitstheorie wendet diese selbstständig an,
- überträgt die theoretischen Grundlagen der statistischen Datenauswertung und der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die Fragestellungen der parametrischen Schätz- und Testtheorie.

Inhalt

Das Modul umfasst die wesentlichen, grundlegenden Bereiche und Methoden der Statistik.

- A. Deskriptive Statistik: Univariate und Bivariate Analyse
- B. Wahrscheinlichkeitstheorie: Wahrscheinlichkeitsraum, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Produktwahrscheinlichkeiten
- C. Zufallsvariablen: Lage- und Formparameter, Abhängigkeitsmaße, konkrete Verteilungsmodelle
- D. Stichproben- und Schätztheorie: Stichprobenverteilungen, Schätzfunktionen, Punkt- und Intervallschätzung
- E. Testtheorie: Allgemeine Prinzipien von Hypothesentests, konkrete 1- und 2-Stichprobentests
- F. Regressionsanalyse: Einfache und multiple lineare Regression, statistische Inferenz

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 300 Stunden (10 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie der Prüfungszeit und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Zum Teil werden Kenntnisse vorausgesetzt, die innerhalb des Mathematikmoduls vermittelt werden. Das Modul *Statistik* sollte daher erst nach dem Besuch der Lehrveranstaltung *Mathematik 1* [01350] besucht werden.

Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltung *Statistik I* [25008/25009] vor der Lehrveranstaltung *Statistik II* [25020/25021] zu absolvieren.

Zur Vorlesung wird eine Übung gehalten und ein Tutorium sowie ein Rechnerpraktikum gehalten, deren Besuch empfohlen wird.

M**6.17 Modul: Einführung in die Volkswirtschaftslehre [M-WIWI-101398]**

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102708	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie	5 LP	Puppe, Reiß
T-WIWI-102709	Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie	5 LP	Wigger

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt und versteht die grundsätzlichen volkswirtschaftlichen Fragestellungen,
- kann die aktuellen wirtschaftspolitischen Probleme der globalisierten Welt benennen,
- ist in der Lage, elementare Lösungsstrategien zu entwickeln.

Dabei ist der Fokus der beiden Lehrveranstaltungen des Moduls unterschiedlich. Während in der Vorlesung VWL I die ökonomischen Probleme hauptsächlich als Entscheidungsprobleme aufgefasst und gelöst werden, soll in VWL II das Verständnis des Studenten für die Dynamik wirtschaftlicher Prozesse gefördert werden.

Inhalt

Es werden die grundlegende Konzepte, Methoden und Modelle der Mikro- und Makroökonomie vermittelt. In der Lehrveranstaltung VWL I [2600012] geht es neben der Mikroökonomischen Entscheidungstheorie, Fragen der Markttheorie und Problemen des unvollständigen Wettbewerbs auch um die Grundzüge der Spieltheorie und der Wohlfahrtstheorie. VWL II [2600014] thematisiert volkswirtschaftliche Ordnungsmodelle und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ebenso wie Fragen des Außenhandels und der Geldpolitik. Zudem werden das komplexe Wachstum und Konjunktur und volkswirtschaftliche Spekulation behandelt.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Anmerkungen

Achtung: Die Lehrveranstaltung *Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie* [2610012] ist in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc. und Technische Volkswirtschaftslehre B.Sc. Bestandteil der Orientierungsprüfung nach § 8(1), SPO. Deshalb muss die Prüfung in *Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie* [2610012] bis zum Ende des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters, einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des Prüfungszeitraums des dritten Fachsemesters abgelegt werden, um den Prüfungsanspruch im Studiengang nicht zu verlieren.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 10 Leistungspunkten: ca. 300 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.18 Modul: Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen [M-WIWI-104838]**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Michael Kunz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 3

Version
 4

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-BGU-101500	Einführung in die Ingenieurgeologie	5 LP	Blum
T-BGU-103541	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, Vorleistung	3 LP	Wurstthorn
T-BGU-101681	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen	3 LP	Wurstthorn
T-BGU-101637	Fernerkundungssysteme, Vorleistung	1 LP	Cermak, Hinz, Weidner
T-BGU-101638	Fernerkundungsverfahren, Vorleistung	1 LP	Weidner
T-BGU-101636	Fernerkundung, Prüfung	4 LP	Cermak, Hinz, Weidner
T-BGU-103542	Fernerkundungsverfahren	3 LP	Weidner
T-PHYS-103525	Geological Hazards and Risk	8 LP	Schäfer
T-BGU-101693	Hydrologie	4 LP	Zehe
T-PHYS-101092	Klimatologie	1 LP	Ginete Werner Pinto
T-BGU-101814	Projektübung Angewandte Fernerkundung	1 LP	Hinz, Weidner
T-PHYS-105594	Prüfung zur Klimatologie	5 LP	Ginete Werner Pinto
T-BGU-101667	Wasserbau und Wasserwirtschaft	4 LP	Rodrigues Pereira da Franca

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4 (2), 1-3 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen/Prüfungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Einzelprüfungen der Veranstaltungen Fernerkundungssysteme [20241/42] und Fernerkundungsverfahren [20265/66] werden nicht angeboten. Folglich ist es ausgeschlossen, bei Belegung von Fernerkundung [GEOD-BFB-1] gleichzeitig die LV Fernerkundungssysteme, Fernerkundungsverfahren oder das Projekt Angewandte Fernerkundung [20267] zu belegen (da inhaltlich bereits enthalten). Siehe auch "Empfehlungen".

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende besitzt

- Kenntnisse über verschiedene Extremereignisse (meteorologisch, hydrologisch, geophysikalisch) sowie ihrer Charakteristika und Ursachen
- ein verbessertes Verständnis von Naturkatastrophen, deren Ursachen und Auswirkungen in einer interdisziplinären Perspektive
- Kenntnisse über Methoden der Frühwarnung und/oder der Vorhersage extremer Naturereignisse sowie über mögliche Präventions- und Vorsorgemaßnahmen.

Inhalt

Die LV dieses Moduls behandeln in erster Linie naturwissenschaftliche und ingenieurstechnische Aspekte von Extremereignissen und Naturkatastrophen. Übergeordnetes Ziel des Moduls ist es, das Risiko als komplexe Interaktion verschiedener Mechanismen und Prozesse besser zu verstehen. Beiträge aus der Meteorologie, Geophysik und Hydrologie ermöglichen ein fachübergreifendes Verständnis von Extremereignissen und Katastrophen. Dabei kommt der Vermittlung methodischer Kenntnisse (z.B. meteorologische, hydrologische oder geophysikalische Messmethoden) eine hohe Bedeutung zu. Diese umfassen auch Methoden der Gefährdungsanalyse und der Vorhersage und/oder Frühwarnung mit dem Ziel, die Exposition und Vulnerabilität von Menschen, kritischen Infrastrukturen, und technischen bzw. biologischen Systemen und damit die Auswirkungen von Extremereignissen maßgeblich zu reduzieren.

Anmerkungen

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die zur Teilleistung Klimatologie [T-PHYS-101092] gehörende Lehrveranstaltung die Nummer 4051111 trägt und von Herrn Pinto gelesen wird. Die gleichnamige Vorlesung von Herrn Hogewind (6111031) gehört nicht zu dieser Teilleistung und ist in diesem Modul nicht anrechenbar.

Informationen zur Lehrveranstaltung "Geological Hazards and Risk"

Sprache: englisch

Inhalte:

- Earthquake Hazards
 - Short introduction to seismology and seismometry (occurrence of tectonic earthquakes, types of seismic waves, magnitude, intensity, source physics)
 - Induced seismicity
 - Engineering seismology, Recurrence intervals, Gutenberg-Richter, PGA, PGV, spectral acceleration, hazard maps
 - Earthquake statistics
 - Liquefaction
- Tsunami Hazards
- Landslide Hazards
- Hazards from Sinkholes
- Volcanic Hazards
 - Short introduction to physical volcanology
 - Types of volcanic hazards
- The Concept of Risk, Damage and Loss
- Data Analysis and the use of GIS in Risk analysis
- Risk Modelling - Scenario Analysis
- Risk Reduction and Risk Management
- Analysis Feedback and Prospects in the Risk Modelling Industry

Lernziele:

The students understand basic concepts of hazard and risk. They can explain in detail different aspects of earthquake hazard, volcanic hazard as well as other geological hazards, can compare and evaluate those hazards. They have fundamental knowledge of risk reduction and risk management. They know methods of risk modelling and are able to apply them.

Erfolgskontrolle: Active and regular attendance of lecture and practicals. Project work (graded).

Arbeitsaufwand:

60 h: active attendance during lectures and exercises

90 h: review, preparation and weekly assignments

90 h: project work

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Es können die LV Fernerkundungssysteme [20241/42] und Fernerkundungsverfahren [20265/66] zu einer minimalen Prüfungskombination zusammengefasst werden. Empfehlenswerter ist aber die umfassendere Prüfungskombination Fernerkundung [GEOD-BFB-1], die sich inhaltlich aus den LV Fernerkundungssysteme [20241/42], Fernerkundungsverfahren [20265/66] und dem Projekt Angewandte Fernerkundung [20267] zusammensetzt.

M

6.19 Modul: Elektrische Energietechnik und -erzeugung [M-ETIT-106821]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marc Hiller
Dr.-Ing. Bernd Hoferer
Prof. Dr.-Ing. Thomas Leibfried

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-101924	Erzeugung elektrischer Energie	3 LP	Hoferer
T-ETIT-112850	Elektrische Energietechnik	6 LP	Hiller, Leibfried

Erfolgskontrolle(n)**Elektrische Energietechnik:**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Erzeugung elektrischer Energie:

Die Erfolgskontrolle erfolgt im Rahmen einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 Minuten) über die ausgewählte Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele**Elektrische Energietechnik:**

Die Studierenden lernen die wesentlichen Ausführungsformen von elektrischen Maschinen kennen. Sie können deren Funktionsweise erläutern und sind in der Lage, das Betriebsverhalten der elektrischen Maschinen auf der Basis einfacher Modellierungen und unter Einsatz der bereits erlernten elektrotechnischen Grundlagen im Bereich der Wechselstromlehre zu berechnen.

Darüber hinaus lernen die Studierenden die wichtigsten selbstgeführten Stromrichterschaltungen für Energie- und Antriebsanwendungen kennen. Dazu gehören auch die grundlegenden Eigenschaften der wichtigsten Leistungshalbleiter, wobei die Studierenden in der Lage sind, deren Verhalten durch Kennlinien und einfache Modelle zu beschreiben.

Die Studierenden können die Netzurückwirkungen sowie die Auswirkung von Stromrichtern auf die elektrische Maschine analysieren. Sie können außerdem die Komponenten in Energieübertragungs- und Antriebssystemen erkennen und deren Funktion beschreiben. Darüber hinaus können sie das Verhalten der Systemkomponenten durch Kopplung der Modelle von Stromrichter, Netz und Maschine berechnen.

Die Studierenden können darüber hinaus beurteilen, welche Rolle die Leistungselektronik für eine nachhaltige Energieversorgung spielen wird und welche Technologien für einen nachhaltigen Um- und Ausbau der elektrischen Energieversorgung entscheidend sind.

Die Studierenden lernen die Struktur des elektrischen Energieversorgungsnetzes in Europa und speziell in Deutschland kennen. Sie kennen die Gesetzmäßigkeiten der Hochspannungsgleichstrom- und Hochspannungsdrehstromübertragung und können die jeweiligen Vor- und Nachteile benennen und kennen die jeweiligen Charakteristiken der Wirk- und Blindleistungsübertragung und die sich daraus ergebenden technischen Konsequenzen. Die Studierenden kennen die Netzbetriebsmittel, ihren Aufbau und ihre Wirkungsweise in Netz und sind in der Lage, Berechnungen hinsichtlich der für den Netzbetrieb wichtigen Parameter durchzuführen. Sie können wichtige Designrichtlinien und Betriebseigenschaften der Netzbetriebsmittel benennen und berechnen. Am Beispiel der Transformatoren können sie ein grundlegendes Design vornehmen.

Erzeugung elektrischer Energie:

Die Studierenden sind in der Lage, energietechnische Problemstellungen zu erkennen und Lösungsansätze zu erarbeiten. Sie haben ein Verständnis für physikalisch-theoretische Zusammenhänge der Energietechnik erlangt. Sie sind ebenfalls in der Lage die erarbeiteten Lösungen fachlich in einem wissenschaftlichen Format zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären.

Inhalt**Elektrische Energietechnik:****Teil Hiller:**

In dieser Grundlagenvorlesung werden im Teil zur Antriebstechnik und Leistungselektronik zunächst die Wirkungsweise sowie das Betriebsverhalten der wichtigsten elektrischen Maschinen erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den Drehfeldmaschinen (Asynchronmaschine, elektrisch und permanent erregte Synchronmaschine, Synchron-Reluktanzmaschine).

Anschließend werden die wichtigsten Leistungshalbleiter-Bauelemente sowie deren grundlegende Funktion vorgestellt. Darauf aufbauend werden die für Anwendungen in der Energie- und Antriebstechnik (einschließlich Elektromobilität) wesentlichen Stromrichterschaltungen vorgestellt. Deren Funktion und Betriebsverhalten werden beschrieben.

Darüber hinaus werden die Wirkungsweise und die Einsatzgebiete von elektrischen Maschinen sowie leistungselektronischen Schaltungen für Netz- und Antriebsanwendungen an praktischen Beispielen vertieft.

Teil Leibfried:

Die Vorlesung beginnt mit einer Einführung in die Struktur des elektrischen Energieversorgungssystems und in die Grundlagen zur Leistungsberechnung im Drehstromsystem. Weiterhin werden die Grundgesetze zur Übertragung elektrischer Energie mit Gleich- und Wechselstrom (Hochspannungsgleichstromübertragung, HGÜ) und Hochspannungsdrehstromübertragung, HDÜ) behandelt. Ein weiteres großes Kapitel gilt der Behandlung der elektrischen Netzbetriebsmittel wie Generatoren, Transformatoren, Strom- und Spannungswandler, Kapazitive und induktive Kompensatoren sowie Freileitungen und Kabel.

Erzeugung elektrischer Energie:

Grundlagenvorlesung Erzeugung elektrischer Energie. Von der Umwandlung der Primärenergieressourcen der Erde in kohlebefeierten Kraftwerken und in Kernkraftwerken bis zur Nutzung erneuerbarer Energien behandelt die Vorlesung das gesamte Spektrum der Erzeugung. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die physikalischen Grundlagen, die technisch-wirtschaftlichen Aspekte und das Entwicklungspotential der Erzeugung elektrischer Energie sowohl aus konventionellen als auch aus regenerativen Quellen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ergibt sich aus dem nach LP gewichteten Mittelwert der schriftlichen und mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

"Erzeugung elektrischer Energie" findet wieder im SoSe26 statt.

Arbeitsaufwand**Elektrische Energietechnik:**

- Präsenzzeit in VL und Ü (4 SWS a 15 h): $4 \cdot 15 \text{ h} = 60 \text{ h}$
- Vor-/Nachbereitung der VL: $14 \cdot 2 \text{ h} = 28 \text{ h}$
- Vor-/Nachbereitung der Ü: $14 \cdot 2 \text{ h} = 28 \text{ h}$
- Prüfungsvorbereitung: $= 60 \text{ h}$
- Prüfungszeit: $= 2 \text{ h}$
- **Summe: 178 h = 6 LP**

Erzeugung elektrischer Energie:

- Präsenzstudienzeit: 30 h
- Selbststudienzeit: 60 h
- **Insgesamt 90 h = 3 LP**

M

6.20 Modul: Elektrotechnik [M-ETIT-101155]

Verantwortung: Dr.-Ing. Matthias Brodatzki
Dr. Wolfgang Menesklou

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	3	1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-100533	Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure	3 LP	Brodatzki

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Bauelemente (R, L, C) und Schaltungen der Elektrotechnik. Sie haben ein grundlegendes Verständnis der wissenschaftlichen Methoden zur Analyse und zum Entwurf von einfachen RLC-Netzwerken und können Problemstellungen der Elektrotechnik erkennen und bewerten. Sie sind in der Lage, mit Spezialisten verwandter Disziplinen auf dem Gebiet der Elektrotechnik zu kommunizieren und können in der Gesellschaft aktiv zum Meinungsbildungsprozess in Bezug auf elektrotechnische Fragestellungen beitragen.

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik für Wirtschaftsingenieure. Themen sind Gleichstrom, elektrische und magnetische Felder, dielektrische und magnetische Bauelemente sowie die Analyse und der Entwurf von einfachen RLC-Schaltungen (Netzwerke) mittels komplexer Wechselstromrechnung.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit Vorlesung/Übung: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
 2. Vor- und Nachbereitungszeit: $15 \cdot 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$
 3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: in Vor- und Nachbereitungszeit verrechnet.
- Insgesamt: $90 \text{ h} = 3 \text{ LP}$

M

6.21 Modul: Energiewirtschaft [M-WIWI-101464]**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch/Englisch

Level
 3

Version
 4

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102746	Einführung in die Energiewirtschaft	5,5 LP	Fichtner
Ergänzungsangebot (Wahl: 3,5 LP)			
T-WIWI-102607	Energiepolitik	3,5 LP	Wietschel
T-WIWI-100806	Renewable Energy-Resources, Technologies and Economics	3,5 LP	Jochem

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die Vorlesungen Einführung in die Energiewirtschaft und eine der zwei Ergänzungsveranstaltungen Renewable Energy - Resources, Technology and Economics oder Energiepolitik.

Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die LV "Einführung in die Energiewirtschaft" [2581010] ist Pflicht im Modul.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- ist in der Lage, energiewirtschaftliche Zusammenhänge zu benennen und ökologische Auswirkungen der Energieversorgung zu beurteilen,
- kann die verschiedenen Energieträger und deren Eigenheiten bewerten,
- kennt die energiepolitischen Rahmenvorgaben,
- besitzt Kenntnisse hinsichtlich der neuen marktwirtschaftlichen Gegebenheiten der Energiewirtschaft und insbesondere der Kosten und Potenziale Erneuerbarer Energien.

Inhalt

Einführung in die Energiewirtschaft: Charakterisierung (Reserven, Anbieter, Kosten, Technologien) verschiedener Energieträger (Kohle, Gas, Erdöl, Elektrizität, Wärme etc.)

Renewable Energy - Resources, Technology and Economics: Charakterisierung der verschiedenen erneuerbaren Energieträger (Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme etc.)

Energiepolitik: Energiestrommanagement, energiepolitische Ziele und Instrumente (Emissionshandel etc.)

Anmerkungen

Auf Antrag beim Institut können auch zusätzliche Studienleistungen (z.B. von anderen Universitäten) im Modul angerechnet werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3,5 Credits ca. 105 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 5,5 Credits ca. 165 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Die Lehrveranstaltungen sind so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander gehört werden können. Daher kann sowohl im Winter- als auch im Sommersemester mit dem Modul begonnen werden.

M

6.22 Modul: Essentials of Finance [M-WIWI-101435]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch	3	3

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102605	Financial Management	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102604	Investments	4,5 LP	Uhrig-Homburg

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende Kenntnisse in moderner Finanzwirtschaft,
- besitzt grundlegende Kenntnisse zur Fundierung von Investitionsentscheidungen auf Aktien-, Renten- und Derivatemarkten,
- wendet konkrete Modelle zur Beurteilung von Investitionsentscheidungen auf Finanzmärkten sowie für Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von Unternehmen an.

Inhalt

Das Modul *Essentials of Finance* beschäftigt sich mit den grundlegenden Fragestellungen der modernen Finanzwirtschaft. In den Lehrveranstaltungen werden die Grundfragen der Bewertung von Aktien diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung der modernen Portfoliotheorie und analytischer Methoden der Investitionsrechnung und Unternehmensfinanzierung.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M

6.23 Modul: Fahrzeugeigenschaften [M-MACH-101264]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
7

Fahrzeugeigenschaften (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-105152	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I	3 LP	Unrau
T-MACH-105153	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II	3 LP	Unrau
T-MACH-102156	Project Workshop: Automotive Engineering	4,5 LP	Frey, Gießler

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2) SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Eigenschaften eines Fahrzeugs, die sich aufgrund der Auslegung und der Konstruktionsmerkmale einstellen,
- kennt und versteht insbesondere die komfort- und akustikrelevanten Faktoren,
- ist in der Lage, Fahreigenschaften grundlegend zu beurteilen und auszulegen.

Inhalt

Siehe Lehrveranstaltungen.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h und mit 3 Leistungspunkten 90h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse in *Technische Mechanik I* [2161238], *Technische Mechanik II* [2162276] und in *Grundlagen der Fahrzeugtechnik I* [2113805], *Grundlagen der Fahrzeugtechnik II* [2114835] sind hilfreich.

M

6.24 Modul: Fahrzeugentwicklung [M-MACH-101265]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
10

Fahrzeugentwicklung (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-102207	Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW	3 LP	Leister
T-MACH-111389	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung	3 LP	Weber
T-MACH-102156	Project Workshop: Automotive Engineering	4,5 LP	Frey, Gießler
T-MACH-110796	Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik	4 LP	Rhode
T-MACH-102148	Verzahntechnik	4 LP	Klaiber
T-MACH-112126	Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology	4 LP	Scheubner
T-MACH-114075	Grundsätze der PKW-Entwicklung	4 LP	Harrer
T-MACH-114095	Principles of Whole Vehicle Engineering	4 LP	Harrer
T-MACH-113862	Simulation mit konzentrierten Parametern	3 LP	Geimer
T-MACH-113863	Übungen zu Simulation mit konzentrierten Parametern	1 LP	Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen.

Die Modulteilprüfungen erfolgen in Form einer schriftlichen Prüfung (Dauer 90 bis 120 Minuten) oder in Form einer mündlichen Prüfung (Dauer 30 bis 40 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- kennt und versteht die Vorgehensweisen bei der Entwicklung eines Fahrzeugs,
- kennt und versteht die technischen Besonderheiten, die beim Entwicklungsprozess eine Rolle spielen,
- ist sich der Randbedingungen, die z.B. aufgrund der Gesetzgebung zu beachten sind, bewusst.

Inhalt

Im Modul Fahrzeugentwicklung lernen die Studierenden die Vorgehensweisen und Prozesse kennen, die in der Fahrzeugentwicklung angewendet werden. Es werden die technischen Besonderheiten vermittelt, die während der Fahrzeugentwicklung beachtet werden müssen, und es wird dargestellt, wie die zahlreichen Einzelkomponenten in einem harmonisch abgestimmten Gesamtfahrzeug zusammenarbeiten. Auf die Beachtung von besonderen Randbedingungen, wie gesetzliche Vorgaben, wird auch eingegangen.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Teilleistungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Teilleistungen mit 4,5 Credits ca. 135h, für Teilleistungen mit 3 Leistungspunkten 90h und für Teilleistungen mit 1,5 Leistungspunkten 45h.

Die Gesamtstundenzahl je Teilleistungen ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse in *Technische Mechanik I* [2161238], *Technische Mechanik II* [2162276] und in *Grundlagen der Fahrzeugtechnik I* [2113805], *Grundlagen der Fahrzeugtechnik II* [2114835] sind hilfreich.

Lehr- und Lernformen

Die Lehr- und Lernform (Vorlesung, Praktikum oder Workshop) wird bei jeder Teilleistung dieses Moduls beschrieben.

M

6.25 Modul: Fahrzeugtechnik [M-MACH-101266]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
8

Fahrzeugtechnik (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-102203	Automotive Engineering I	9 LP	Gauterin, Gießler
T-MACH-112126	Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology	4 LP	Scheubner
T-MACH-100092	Grundlagen der Fahrzeugtechnik I	6 LP	Gießler
T-MACH-102117	Grundlagen der Fahrzeugtechnik II	4 LP	Gießler
T-MACH-102116	Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I	1,5 LP	Bardehle
T-MACH-102119	Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten II	1,5 LP	Bardehle
T-MACH-110796	Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik	4 LP	Rhode
T-MACH-102156	Project Workshop: Automotive Engineering	4,5 LP	Frey, Gießler
T-MACH-111820	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen-Vorleistung	0 LP	Becker, Geimer
T-MACH-111821	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen	4 LP	Becker, Geimer
T-MACH-114435	Automotive Engineering II	4,5 LP	Gießler
T-MACH-113912	Mathematische Methoden der Hydraulik	4 LP	Geimer
T-MACH-113913	Übungen zu Mathematische Methoden der Hydraulik	2 LP	Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen.

Die Modulteilprüfungen erfolgen in Form einer schriftlichen Prüfung (Dauer ca. 90 bis 120 Minuten) oder in Form einer mündlichen Prüfung (Dauer ca. 30 bis 40 Minuten).

Voraussetzungen

Die in Englisch abgehaltenen Vorlesungen "Automotive Engineering I" und "Automotive Engineering II" dürfen nur alternativ zu den deutschen Vorlesungen "Grundlagen der Fahrzeugtechnik I" und "Grundlagen der Fahrzeugtechnik II" geprüft werden.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- kennt die wichtigsten Baugruppen eines Fahrzeugs,
- kennt und versteht die Funktionsweise und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten,
- kennt die Grundlagen zur Dimensionierung der Bauteile.

Inhalt

Im Modul Fahrzeugtechnik werden die Grundlagen vermittelt, die für die Entwicklung, die Auslegung, die Produktion und den Betrieb von Kraftfahrzeugen bedeutend sind. Insbesondere werden die primär wichtigen Aggregate wie Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Fahrwerk und Hilfsaggregate behandelt, aber ebenso alle technischen Einrichtungen, die den Betrieb sicherer und einfacher machen, bis hin zur Innenausstattung, die dem Nutzer eine möglichst angenehme, arbeitsoptimale Umgebung bieten soll.

Im Modul Fahrzeugtechnik liegt der Fokus auf den Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die für den Straßeneinsatz bestimmt sind.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 6 Leistungspunkten 180h, für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h, für Lehrveranstaltungen mit 3 Leistungspunkten 90h und für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Leistungspunkten 45h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse in *Technische Mechanik I* [2161238] und *Technische Mechanik II* [2162276] sind hilfreich.

Lehr- und Lernformen

Die Lehr- und Lernform (Vorlesung, Praktikum oder Workshop) wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

M**6.26 Modul: Fertigungstechnik [M-MACH-101276]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
7

Pflichtbestandteile			
T-MACH-113570	Additive Fertigungsverfahren	4 LP	Zanger
T-MACH-114058	Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile	4 LP	Schulze
T-MACH-114686	Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure	1 LP	Schulze

Erfolgskontrolle(n)

Siehe einzelne Teilleistungen

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können verschiedene Fertigungsverfahren nennen, ihre charakteristischen Verfahrensmerkmale beschreiben und die Fertigungsverfahren den verschiedenen Hauptgruppen der Fertigungstechnik zuordnen.
- sind in der Lage, die grundlegenden Funktionsweisen der Fertigungsverfahren zu erörtern, und können diese entsprechend der Hauptgruppen klassifizieren. Sie sind befähigt, Zusammenhänge einzelner Verfahren zu identifizieren, und können diese hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten auswählen.
- sind fähig, für jene Fertigungsverfahren, die sie im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Schwerpunktes kennengelernt haben, die theoretischen Grundlagen der Fertigungsverfahren zu beschreiben und Vergleiche zwischen den einzelnen Fertigungsverfahren zu ziehen.
- besitzen die Fähigkeit, Korrelationen auf Basis der bereits erlernten materialwissenschaftlichen Grundkenntnisse zwischen der Prozessführung und den sich einstellenden Materialeigenschaften zu ziehen und dabei die auftretenden mikrostrukturellen Effekte zu beschreiben bzw. mit ins Kalkül zu ziehen.
- sind in der Lage, Fertigungsprozesse materialorientiert zu bewerten.

Inhalt

Im Rahmen dieses ingenieurwissenschaftlichen Moduls werden die grundlegenden Aspekte der Fertigungstechnik vermittelt. Weitere Informationen finden sich bei der Beschreibung der einzelnen Lehrveranstaltungen.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 207 Stunden

M

6.27 Modul: Financial Data Science [M-WIWI-105610]

Verantwortung: Prof. Dr. Maxim Ulrich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Englisch	Level 3	Version 2
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-111238	Financial Data Science	9 LP	Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

The module examination takes the form of an examination of a different type (see partial performance description for details).

Voraussetzungen

None

Qualifikationsziele

The primary objective of this course is to introduce students to data-driven financial analysis and equip them with a broad set of machine learning techniques for capital markets. The program begins with practical MBA-style case studies on fundamental finance concepts, ensuring that all participants—regardless of prior finance knowledge—establish a strong foundational understanding. In parallel, students develop essential Python programming and data handling skills (e.g., with Pandas, Statsmodels, and scikit-learn).

Building on these fundamentals, the course covers key topics such as forecasting equity and option returns, option pricing (e.g., the Black-Scholes model), and advanced portfolio construction techniques, including distributionally robust optimization and end-to-end reinforcement learning. By integrating financial theory with sophisticated data science methods, students learn to address complex challenges in risk management and empirical asset pricing. Upon completion, they will be able to apply state-of-the-art machine learning approaches to real-world financial data and meet the demands of a rapidly evolving, data-centric financial industry.

Inhalt

This course offers a blend of financial fundamentals and modern data analysis. The content is structured as follows:

- Introduction to Finance
- Introduction to valuation concepts and portfolio theory
- Risk premiums and the CAPM
- Case studies for the practical application of financial theories
- Python Basics and Data Processing
- Efficient data management and cleaning
- Regression analyses and constrained optimization
- Introduction to essential libraries (e.g., NumPy, Pandas, PyTorch)
- Machine Learning in Finance
- Linear vs. non-linear prediction models
- Neural networks, random forests, and other ML methods
- Feature selection and out-of-sample performance
- Options and Volatility Analysis
- Construction and analysis of implied volatility structures
- ML-based option pricing and risk premium models
- Systematic vs. idiosyncratic risks
- Advanced ML Applications
- Deep learning for equity and option return forecasts
- Statistical arbitrage and end-to-end portfolio optimization
- Distributionally robust optimization
- Practical Examples and Case Studies
- Use of modern ML libraries (PyTorch, TensorFlow)
- Real-world datasets and empirical financial analysis
- Discussion of challenges (e.g., big data, computational effort)

Arbeitsaufwand

The total workload for this module is approximately 270 hours (equivalent to 9 credit points). This workload includes:

1. Independent study of financial fundamentals (e.g., valuation, CAPM, portfolio theory) and preparation for case studies.
2. Programming exercises in Python (e.g., regression analyses, data cleaning, constrained optimization).
3. Weekly assignments and in-depth questions on the topics covered in class.
4. Preparation and follow-up of lectures, particularly using lecture notes, online videos, and recommended reading materials.
5. Project and case study work applying the learned material to real-world data.
6. Final exam preparation, revisiting essential concepts and practical programming skills.

M**6.28 Modul: Financial Data Science in Practice [M-WIWI-107454]****Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Englisch	3	1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-114633	Financial Data Science in Practice	9 LP	Ulrich

Erfolgskontrolle(n)

The examination is structured as an alternative exam assessment and consists of the following components:

- **Interim Presentations (Formative Milestones)**
- **Quality of Implementation** (Reproducibility, Code Documentation, Tests)
- **Final Written Paper** (15 – 20 pages, scientific standard)
- **Final Presentation** (approx. 30 minutes, public research talk)

The overall grade is determined by the weighted evaluation of the individual components of this assessment. The exact weighting of these components for grade calculation will be announced at the beginning of the course.

Voraussetzungen

The course T-WIWI-111238 "Financial Data Science" must be passed.

Qualifikationsziele

Students

- Select and apply modern ML / financial-data-science techniques to real-world problems,
- work effectively in agile, cross-functional teams,
- extend their technical skill-set and transfer it to live market data,
- solve a finance-oriented research question with DS/ML algorithms,
- document, present and defend their results to a specialist audience.

Inhalt

Targeted at Bachelor students specialising in Data Science, Machine Learning or Quantitative Finance. Teams of 3 – 6 tackle a hands-on research question at the intersection of financial markets, data science and ML. Deliverables include a scientific report and a fully reproducible research codebase (Git). Data typically come from high-frequency prices, intraday options, ESG feeds, etc.

Projects are coached by KABFI PhD researchers; selected topics may be co-supervised by partner universities.

Anmerkungen

The language of instruction for this module is English. Project supervision can also be provided in German.

Arbeitsaufwand

The total workload for this module is approximately 270 hours (equivalent to 9 credit points). This workload includes:

- Team communication & supervision: 30 hours
- Presentations: 10 hours
- Problem analysis & solution design: 70 hours
- Implementation: 110 hours
- Testing & QA: 50 hours
- Total: 270 hours

M**6.29 Modul: Finanzierung und Rechnungswesen [M-WIWI-105769]**

Verantwortung: Dr. Torsten Luedecke
Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marcus Wouters

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-112820	Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen	5 LP	Luedecke, Ruckes, Wouters

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer Klausur im Rahmen der Prüfungsveranstaltung „Finanzierung und Rechnungswesen“. Sie umfasst die Inhalte der beiden Lehrveranstaltungen „Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen“ sowie „Jahresabschluss und Bewertung“. Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende Kenntnisse in finanzwirtschaftlichen Beurteilung wichtiger Unternehmensentscheidungen und des Funktionierens von Finanzmärkten,
- hat ein Verständnis für Probleme, Zusammenhänge und Lösungen des internen Rechnungswesens von Unternehmen,
- kennt die Strukturen und Funktionen des externen Rechnungswesens,
- besitzt einen Überblick über wichtige Komponenten des Jahresabschlusses von Unternehmen und ist in der Lage diesen ökonomisch zu beurteilen.

Mit dem in den drei Grundlagenmodulen BWL erworbenen Wissen sind im Bereich BWL die Voraussetzungen geschaffen, dieses Wissen im Vertiefungsprogramm zu erweitern.

Inhalt

Es werden die Grundlagen für die finanzwirtschaftliche Analyse wichtiger unternehmerischer Entscheidungen vermittelt. Zudem werden die Grundlagen des internen und externen Rechnungswesens gelegt und es wird in die Rechnungslegung und den Jahresabschluss eingeführt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

M**6.30 Modul: Finanzwissenschaft [M-WIWI-101403]**

Verantwortung: Prof. Dr. Berthold Wigger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Volkswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch	3	7

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-102877	Einführung in die Finanzwissenschaft	4,5 LP	Wigger
T-WIWI-108711	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung	4,5 LP	Gutekunst, Wigger
T-WIWI-102739	Öffentliche Einnahmen	4,5 LP	Wigger

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (§4(2),1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Prüfungen werden zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit über den Stoff der jeweils zuletzt gehörten Veranstaltung angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Die Note der Teilprüfung entspricht jeweils der Note der bestandenen Klausur.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

Der Studierende

- besitzt weiterführende Kenntnisse in der Theorie und Politik der Besteuerung und der Staatsverschuldung.
- versteht Umfang, Struktur und Formen der staatlichen Kreditaufnahme.
- kennt die Ausgestaltung des deutschen sowie internationalen Steuerrechts
- ist in der Lage fiskalpolitische Fragestellungen zu interpretieren und zu motivieren.

Inhalt

Die Finanzwissenschaft ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre. Ihr Gegenstand ist die Theorie und Politik der öffentlichen oder Staatswirtschaft und deren Wechselbeziehungen zum privaten Sektor. Die Finanzwissenschaft betrachtet das staatliche Handeln aus normativer und aus positiver Perspektive. Erstere untersucht effizienz- und gerechtigkeitsorientierte Motive für die staatliche Aktivität und entwickelt Handlungsanleitungen für die Finanzpolitik. Letztere entwickelt Erklärungsansätze für das tatsächliche Handeln der finanzpolitischen Akteure. Zu den Teilgebieten der Finanzwissenschaft zählen öffentliche Einnahmen, insbesondere Steuern und öffentliche Kredite, und öffentliche Ausgaben für staatlich bereitgestellte Güter, Wohlfahrts- und Umverteilungsprogramme.

Anmerkungen

Die Teilleistung T-WIWI-102790 "Spezielle Steuerlehre" wird ab Wintersemester 2018/2019 nicht mehr im Modul angeboten.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Es wird empfohlen, die Lehrveranstaltung *Öffentliche Einnahmen* [2560120] vor der Lehrveranstaltung *Spezielle Steuerlehre* [2560129] zu besuchen.

M**6.31 Modul: Fundamentals of Digital Service Systems [M-WIWI-102752]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerhard Satzger
Prof. Dr. Christof Weinhardt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	2 Semester	Englisch	3	7

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-111307	Digital Services: Foundations	4,5 LP	Holtmann
T-WIWI-109816	Foundations of Interactive Systems	4,5 LP	Mädche
T-WIWI-110888	Practical Seminar: Digital Services	4,5 LP	Satzger

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- versteht die unterschiedlichen Perspektiven auf Dienstleistungen und das Konzept der Wertschöpfung in Service-Netzwerken,
- kennt Konzepte, Methoden und Werkzeuge für das Design, die Modellierung, Entwicklung und das Management von digitalisierten Dienstleistungen und kann diese anwenden,
- erlangt Erfahrung in Gruppenarbeit sowie im Lösen von Fallstudien und der professionellen Präsentation von Arbeitsergebnissen,
- übt den Umgang mit der englischen Sprache als Vorbereitung auf die Arbeit in einem internationalen Umfeld.

Inhalt

Die Weltwirtschaft wird mehr und mehr durch Dienstleistungen bestimmt: in den Industriestaaten sind „Services“ bereits für ca. 70% der Bruttowertschöpfung verantwortlich. Für die Gestaltung, die Entwicklung und das Management von Dienstleistungen sind jedoch traditionelle, auf Güter fokussierte Konzepte häufig unpassend oder unzureichend. Zudem treibt der rasante Fortschritt der Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) die ökonomische Bedeutung elektronisch erbrachter Dienstleistungen (Digital Services) noch schneller voran und verändert das Wettbewerbsumfeld: IKT-basierte Interaktion und Individualisierung eröffnen ganz neue Dimensionen der gemeinsamen Wertschöpfung zwischen Anbietern und Kunden; dynamische und skalierbare „service value networks“ verdrängen etablierte Wertschöpfungsketten; digitale Dienstleistungen werden über geographische Grenzen hinweg global erbracht.

Die Studierenden erarbeiten sich in diesem Modul Grundlagen zur weiteren Vertiefung in Service Innovation, Service Economics, Service Design, Service Modellierung, Service Analytics sowie der Transformation und der Koordination von Service-Netzwerken.

Anmerkungen

Dieses Modul ist Teil des KSRI-Lehrprofils „Digital Service Systems“. Weitere Informationen zu einer möglichen service-spezifischen Profilierung sind unter www.ksri.kit.edu/teaching zu finden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Keine

M**6.32 Modul: Grundlagen der Informatik [M-WIWI-101417]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Informatik (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102749	Grundlagen der Informatik I	5 LP	Käfer
T-WIWI-102707	Grundlagen der Informatik II	5 LP	Lazarova-Molnar

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4 (2), 1 o. 3 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilprüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Zum Bestehen der Modulprüfung müssen in beiden Teilprüfungen die Mindestanforderungen erreicht werden.

- *Grundlagen der Informatik I:* 60min. Klausur in der ersten Woche nach Ende der Vorlesungszeit des Semesters. Die Note einer bestandenen Klausur kann durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb um bis zu 0,3-0,4 Notenpunkte verbessert werden.
- *Grundlagen der Informatik II:* 90min. Klausur in der ersten Woche nach Ende der Vorlesungszeit des Semesters. Die Note einer bestandenen Klausur kann durch Bestehen einer Bonusklausur, deren Inhalte sich auf die Themen von Übungsaufgaben beziehen, um 0,3-0,4 Notenpunkte verbessert werden.

Wenn jede Teilprüfung bestanden ist, wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt die wesentlichen Grundlagen, Methoden und Systeme der Informatik,
- kann dieses Wissen für Anwendungen in weiterführenden Informatikvorlesungen und anderen Bereichen situationsangemessen zur Problemlösung einsetzen,
- ist in der Lage, strategische und kreative Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme zu finden.

Der/die Studierende kann die erlernten Konzepte, Methoden und Systeme der Informatik in weiterführenden Informatikvorlesungen vertiefen.

Inhalt

In diesem Modul werden die Themenbereiche Modellierung, Logik, Algorithmen, Sortier- und Suchverfahren, Komplexitätstheorie, Problemspezifikationen sowie Datenstrukturen angesprochen. Im Bereich der theoretischen Informatik werden formale Modelle für Automaten, Sprachen und Algorithmen vorgestellt. Dazu kommt eine Einführung in die technische Informatik, von der Höchstintegration über Rechnerarchitektur und Rechnerarithmetik bis zu Betriebssystemen und Programmiersprachen sowie Dateiorganisation.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 10 Leistungspunkten: ca. 300 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltungen des Grundlagenprogramms Informatik in der Reihenfolge "Programmieren I: Java", "Grundlagen der Informatik I" und "Grundlagen der Informatik II" zu belegen.

M**6.33 Modul: Grundlagen des Baubetriebs [M-BGU-101004]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Shervin Haghsheno**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 2 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 3

Version
 3

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101691	Baubetriebstechnik	6 LP	Haghsheno
T-BGU-113454	Prüfungsvorleistung Projektmanagement	0 LP	Haghsheno
T-BGU-113720	Projektmanagement	3 LP	Haghsheno

Erfolgskontrolle(n)

- Teilleistung T-BGU-101691 mit schriftlicher Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1
- Teilleistung T-BGU-113454 mit einer unbenoteten Studienleistung nach § 4 Abs. 3 als Prüfungsvorleistung zur Teilleistung T-BGU-101675
- Teilleistung T-BGU-113720 mit Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3

Einzelheiten zu den einzelnen Erfolgskontrollen siehe bei den jeweiligen Teilleistungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der / die Studierende

- besitzt einen Einblick in alle wesentlichen Bereiche des Baubetriebs
- kennt und versteht wesentliche Bauverfahren und Baumaschinen
- beherrscht einfache baubetriebliche Berechnungen
- kennt und versteht die Grundlagen sowie den Zweck eines professionellen Bau-Projektmanagements
- kann die relevanten Wissensgebiete bzw. Kompetenzelemente im Bau-Projektmanagement beschreiben
- kann den typischen Ablauf einer Projektabwicklung wiedergeben und erklären, wie ein Bauvorhaben durch das Bau-Projektmanagement organisiert wird
- kann sein gelerntes Wissen aus Baubetriebstechnik und Projektmanagement zielgerichtet für entsprechende Bedarfssituationen in Bauvorhaben einsetzen.

Inhalt

In diesem Modul werden Methoden und Verfahren aus allen Bereichen des Baubetriebs vorgestellt. Dies umfasst sowohl die Produktionsplanung und -steuerung als auch wesentliche Teile der Hoch- und Tiefbauverfahrenstechnik samt Hilfsbetrieben. Neben der Erläuterung diverser Maschinen, Geräte, und Verfahren und der einschlägigen Grundlagenvermittlung, werden z.B. auch Leistungsberechnungen angestellt. Weiterhin gibt es eine Einführung in die Grundlagen des Bau-Projektmanagements. Kompetenzelemente nach ICB4 in den Bereichen Kontext, Methoden und Mensch sowie ausgewählte Projektmanagement-Methoden werden dabei vermittelt.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist nach Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt aus Noten der Teilprüfungen

AnmerkungenWICHTIG:

Ab dem Wintersemester 2025/26 gibt es eine Prüfungsvorleistung und die schriftliche Prüfung Projektmanagement wird durch eine Prüfungsleistung anderer Art ersetzt.

Die Bildung weiterer Module zur Vertiefung des Bereichs Baubetrieb ist nach Rücksprache mit dem TMB möglich. Bitte wenden Sie sich dazu an die Betreuer der Vorlesungen dieses Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter www.tmb.kit.edu.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit (1 SWS = 1 Std. x 15 Wo.):

- Baubetriebstechnik Vorlesung, Übung: 60 Std.
- Projektmanagement Vorlesung/Übung: 30 Std.

Selbststudium:

- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen, Übungen Baubetriebstechnik: 45 Std.
- Prüfungsvorbereitung Baubetriebstechnik (Teilprüfung): 75 Std.
- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen/Übungen Projektmanagement: 10 Std.
- Vorbereitung Online-Tests Projektmanagement (unbenotete Prüfungsvorleistung): 5 Std.
- Bearbeitung einer Studienarbeit zu Projektmanagement (Prüfungsteil der Teilprüfung): 30 Std.
- Prüfungsvorbereitung Online-Testat Projektmanagement (Prüfungsteil der Teilprüfung): 15 Std.

Summe: 270 Std.

Empfehlungen

Keine

M**6.34 Modul: Grundlagen des Marketing [M-WIWI-101424]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch/Englisch

Level
 3

Version
 9

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102805	Marketing Mix	4,5 LP	Klarmann
Ergänzungsangebot (Wahl: mind. 4,5 LP)			
T-WIWI-111367	B2B Vertriebsmanagement	4,5 LP	Klarmann
T-WIWI-112156	Brand Management	4,5 LP	Kupfer
T-WIWI-114292	Consumer Psychology	4,5 LP	Scheibehenne

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Kernveranstaltung und weitere Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die Lehrveranstaltung *Marketing Mix* [2571152] (Kernveranstaltung) muss besucht werden.

Qualifikationsziele

Ziel dieses Moduls ist es, Studierende auf eine Tätigkeit in Marketing oder Vertrieb vorzubereiten. Gerade in technisch orientierten Unternehmen werden hierfür gerne Mitarbeiter eingesetzt, die als Wirtschaftsingenieure oder Wirtschaftsinformatiker auch selbst einen gewissen technischen Hintergrund haben.

Studierende

- kennen die wichtigsten Konzepte, Verfahren und Theorien der vier Instrumente des Marketing Mix (Produktmanagement, Preismanagement, Kommunikationsmanagement und Vertriebsmanagement)
- verfügen über das Wissen, Entscheidungen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Produkte (Produktinnovationen) zu treffen (z.B. mittels Conjoint-Analyse)
- wissen, wie Kunden Marken wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung durch das Unternehmen beeinflusst werden kann
- verstehen, wie Kunden auf Preise reagieren (z.B. mittels Preis-Absatz-Funktionen)
- können Preise auf Basis konzeptioneller und quantitativer Überlegungen bestimmen
- kennen die Grundlagen der Preisdifferenzierung
- sind mit verschiedenen Instrumenten der Kommunikation vertraut (z.B. TV-Werbung) und können diese treffsicher gestalten
- treffen Kommunikationsentscheidungen systematisch (z.B. mittels Mediaplanung)
- können den Markt segmentieren und das Produkt positionieren
- wissen, wie die Wichtigkeit und Zufriedenheit von Kunden beurteilt werden können.

Zusätzlich bei Belegung der Veranstaltung "B2B Vertriebsmanagement":

- können die Beziehung zu Kunden und Vertriebspartnern gestalten und kennen Grundlagen der vertrieblichen Organisation sowie essenzielle Vertriebswegeentscheidungen
- wissen um Besonderheiten des Marketing im B2B-Bereich
- sind fähig, verschiedene B2B-Geschäftstypen und deren Besonderheiten in Vermarktung und Vertrieb zu identifizieren
- sind fähig eine Kundenpriorisierung vorzunehmen und die B2B Customer Lifetime Value zu berechnen
- sind in der Lage wertbasiert Preise zu bestimmen sowie B2B-Verkaufspräsentationen vorzubereiten und durchzuführen.

Zusätzlich bei Belegung der Veranstaltung "Consumer Behavior":

- wissen um die Einflüsse sozialer Faktoren, neuronaler Prozesse und kognitiver Ressourcen auf das Konsumentenverhalten
- kennen die Einflüsse von evolutionären Faktoren, Emotionen, individueller Differenzen und Motivation auf das Konsumentenverhalten.

Inhalt

Kernelement des Moduls ist die Veranstaltung "Marketing Mix" die als Pflichtelement auch immer absolviert werden muss. In dieser Veranstaltung werden Instrumente und Methoden vermittelt, die es Ihnen erlauben, zügig Verantwortung im operativen Marketingmanagement (Produktmanagement, Pricing, Kommunikationsmanagement und Vertrieb) zu übernehmen. Im Kurs „B2B Vertriebsmanagement“ vermitteln wir Kenntnisse über Marketing und Vertrieb in Umgebungen, in denen Unternehmen (oft technisch hochkomplexe) Produkte selbst wieder an andere Unternehmen vertreiben und vermarkten („Business-to-Business“). Im Kurs „Consumer Behavior“ vermitteln wir ein Verständnis von situativen, biologischen, kognitiven und evolutionären Faktoren, die das Konsumentenverhalten beeinflussen. Dieses Verständnis wird aus einer interdisziplinären Perspektive heraus vermittelt, wobei relevante Theorien und empirische Forschungsergebnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Biologie und Ökonomie mit einfließen.

Anmerkungen

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing & Vertrieb (marketing.iism.kit.edu).

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**6.35 Modul: HR Management & Digital Workplace [M-WIWI-105928]**

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Mädche
Prof. Dr. Petra Nieken

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
2

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-113745	HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI	4,5 LP	Nieken
T-WIWI-111858	Topics in Human Resource Management	3 LP	Nieken
T-WIWI-109816	Foundations of Interactive Systems	4,5 LP	Mädche
T-WIWI-111914	Practical Seminar: Interactive Systems	4,5 LP	Mädche

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen oder Prüfungsleistung anderer Art über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Bitte informieren Sie sich über etwaige Voraussetzungen und Empfehlungen bei den einzelnen Veranstaltungen.

Qualifikationsziele

Der / die Studierende

- versteht und analysiert Problemstellungen in Unternehmen
- wendet ökonomische Modelle und empirische Methoden zur Modellierung und Analyse von Fragestellungen aus dem Bereich Zukunft der Arbeit an
- versteht den Einfluss von Digitalisierung sowie neuen Informations- und Kommunikationstechniken auf den Arbeitsalltag und HR-Entscheidungen
- besitzt Kenntnisse zur Anwendbarkeit und Problematik unterschiedlicher wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden

Inhalt

Das Modul „HR Management & Digital Workplace“ bietet einen interdisziplinären Ansatz rund um die Bereiche Human Resource Management, Leadership und Digitalisierung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Themen rund um die Zukunft der Arbeit in Organisationen. Die Themen reichen von interaktiven Systemen am digitalen Arbeitsplatz und human-centered Design über Recruiting, Training und Entwicklung bis hin zu (digitaler) Führung. Alle Kurse des Moduls fördern die aktive Teilnahme und ermöglichen es den Studierenden, modernste Konzepte und Methoden zu erlernen und sie auf reale Herausforderungen anzuwenden.

Anmerkungen

Bitte berücksichtigen Sie mögliche Einschränkungen für einzelne Lehrveranstaltungen in den einzelnen Lehrveranstaltungsbeschreibungen.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**6.36 Modul: Industrielle Produktion I [M-WIWI-101437]**

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Schultmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
4

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102606	Grundlagen der Produktionswirtschaft	5,5 LP	Schultmann
Ergänzungsangebot (Wahl: 3,5 LP)			
T-WIWI-102870	Logistics and Supply Chain Management	3,5 LP	Schultmann
T-WIWI-102820	Produktion und Nachhaltigkeit	3,5 LP	Schultmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die Kernvorlesung *Grundlagen der Produktionswirtschaft* [2581950] und eine weitere Lehrveranstaltung des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die Lehrveranstaltung *Grundlagen der Produktionswirtschaft* [2581950] muss im Modul erfolgreich geprüft werden. Des Weiteren muss eine Lehrveranstaltung aus dem Ergänzungsangebot des Moduls erfolgreich geprüft werden.

Qualifikationsziele

- Die Studierenden beschreiben das Gebiet der industriellen Produktion und Logistik und erkennen deren Bedeutung für Industriebetriebe und die darin tätigen Wirtschaftsingenieure/Wirtschaftsinformatiker und Volkswirtschaftler.
- Die Studierenden verwenden wesentliche Begriffe aus der Produktionswirtschaft und Logistik korrekt.
- Die Studierenden geben produktionswirtschaftlich relevante Entscheidungen im Unternehmen und dafür wesentliche Rahmenbedingungen wieder.
- Die Studierenden kennen die wesentlichen Planungsaufgaben, -probleme und Lösungsstrategien des strategischen Produktionsmanagements sowie der Logistik.
- Die Studierenden kennen wesentliche Ansätze zur Modellierung von Produktions- und Logistiksystemen.
- Die Studierenden kennen die Bedeutung von Stoff- und Energieflüssen in der Produktion.
- Die Studierenden wenden exemplarische Methoden zur Lösung ausgewählter Problemstellungen an.

Inhalt

Das Modul gibt eine Einführung in das Gebiet der Industriellen Produktion und Logistik. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen des strategischen Produktionsmanagements, die auch unter nachhaltig zeitrelevanten Aspekten betrachtet werden. Die Aufgaben der industriellen Produktionswirtschaft und Logistik werden mittels interdisziplinärer Ansätze der Systemtheorie beschrieben. Die behandelten Fragestellungen umfassen strategische Unternehmensplanung, die Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die betriebliche Standortplanung. Unter produktionswirtschaftlicher Sichtweise werden zudem inner- und außerbetrieblichen Transport- und Lagerprobleme betrachtet. Dabei werden auch Fragen der Entsorgungslogistik und des Supply Chain Managements behandelt.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 LP). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3,5 LP ca. 105h, für Lehrveranstaltungen mit 5,5 LP ca. 165h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Die Lehrveranstaltungen sind so konzipiert, dass sie voneinander unabhängig gehört werden können.

Mit Blick auf den konsekutiven Masterstudiengang empfiehlt es sich, das Modul mit den Modulen *Industrielle Produktion II* und/oder *Industrielle Produktion III* zu kombinieren.

M

6.37 Modul: Information Systems & Digital Business [M-WIWI-105981]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Mädche
Prof. Dr. Gerhard Satzger
Prof. Dr. Christof Weinhardt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
3

Wahlpflichtangebot (Wahl: mindestens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-111307	Digital Services: Foundations	4,5 LP	Holtmann
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-113746	Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling	4,5 LP	Fleig, Mädche
T-WIWI-109816	Foundations of Interactive Systems	4,5 LP	Mädche
T-WIWI-107506	Plattformökonomie	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-114596	Sustainability in E-Business	4,5 LP	Heßler, Pfeiffer
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-110888	Practical Seminar: Digital Services	4,5 LP	Satzger
T-WIWI-111914	Practical Seminar: Interactive Systems	4,5 LP	Mädche
T-WIWI-112154	Practical Seminar: Platform Economy	4,5 LP	Weinhardt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Students

- understand the basic concepts of interactive systems as well as the economic foundations and key components of platforms
- explore the theoretical grounding of interactive systems leveraging theories from reference disciplines such as psychology
- understand business models, network effects of digital platforms and get to know different market forms and market mechanisms
- gain experience in group work as well as in the analysis of case studies and the professional presentation of research results

Inhalt

The "Information Systems & Digital Business" modules of the research groups of Prof. Dr. Alexander Mädche (Information Systems & Service Design), Prof. Dr. Gerhard Satzger (Digital Service Innovation) and Prof. Dr. Christof Weinhardt (Information & Market Engineering), offer a comprehensive overview on important topics of digitalization – blending aspects of digital interaction, digital services and the platform economy. Courses in this module cover the aspects of interaction between humans and information systems as well as the economic foundations of platform businesses:

Foundations of Interactive Systems:

Advanced information and communication technologies (ICT) make interactive systems ever-present in the users' private and business life. They are an integral part of E-Commerce portals or social networking sites as well as at the workplace, e.g. in the form of collaboration portals or analytical dashboards. Furthermore, with the ever-increasing capabilities of ICT, the design of human-computer interaction is becoming increasingly important. The aim of this module is to introduce the foundations, related theories, key concepts, and design principles as well as current practice of contemporary interactive systems. The students get the necessary knowledge to guide the successful implementation of interactive systems in business and private life.

Platform Economy:

Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, and Facebook; five of the most valuable companies worldwide create large portions of their profits by employing a digital platform model. This module teaches the key design considerations of digital platforms: their foundations in economic theory, their core components and design aspects, the adequate selection of market mechanisms for achieving certain goals, and the role of user behavior in the context of digital platforms. The theoretic foundations are enriched by discussions of several real-world examples, e.g. from the finance sector. Thus, the students are enabled to a) analyze given platforms and make recommendations for improvements and b) independently design new platforms for given use cases.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls (120-135h für die Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten). Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M

6.38 Modul: Integrierte Produktionsplanung [M-MACH-101272]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Ingenieurwissenschaften\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch	3	3

Pflichtbestandteile			
T-MACH-109054	Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0	9 LP	Lanza

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (120 min)

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können grundlegende Fragestellungen der Produktionstechnik erörtern.
- können die grundlegenden Fragestellungen der Produktionstechnik zur Planung von Produktionsprozessen anwenden.
- sind in der Lage die Methoden, Vorgehensweisen und Techniken der integrierten Produktionsplanung zu analysieren und zu bewerten und können die vorgestellten Inhalte und Herausforderungen und Handlungsfelder in der Praxis reflektieren.
- können die Methoden der integrierten Produktionsplanung auf neue Problemstellungen anwenden.
- sind in der Lage, die Eignung der erlernten Methoden, Verfahren und Techniken für eine bestimmte Problemstellung zu analysieren und zu beurteilen.
- können ihr Wissen zielgerichtet für eine effiziente Produktionstechnik einsetzen.

Inhalt

Im Rahmen dieses ingenieurwissenschaftlichen Moduls werden die grundlegenden Aspekte der Organisation und Planung vermittelt.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 207 Stunden

Lehr- und Lernformen

Vorlesung, Übung, Exkursionen

M**6.39 Modul: Leadership & nachhaltiges HR-Management [M-WIWI-106860]****Verantwortung:** Prof. Dr. Petra Nieken**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 2 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 3

Version
 4

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-113745	HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI	4,5 LP	Nieken
Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-114178	HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership	4,5 LP	Nieken
T-WIWI-111858	Topics in Human Resource Management	3 LP	Nieken

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 – Nr. 3 SPO über die Kernveranstaltung und weitere Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- versteht und analysiert relevante Prozesse, Methoden und Instrumente in HR-Management und Leadership und evaluiert deren Nützlichkeit,
- analysiert verschiedene Prozesse und beurteilt deren Stärken und Schwächen, insbesondere in Hinblick auf KI-Einsatz am Arbeitsplatz sowie Nachhaltigkeitsgesichtspunkten,
- versteht die aktuellen Herausforderungen des HR-Managements und im Bereich Leadership sowie deren Bezug zur Unternehmensstrategie,
- bewertet die Stärken und Schwächen existierender Strukturen und Regelungen anhand systematischer Kriterien.

Inhalt

Das Modul bietet umfassende Kenntnisse im Bereich nachhaltiges HR-Management, Leadership, faire Arbeitsbedingungen und Diversity und Inklusion. Die Studierenden setzen sich intensiv mit der Zukunft der Arbeit auseinander. Die Themen reichen von klassischen HR-Themen wie Recruiting und Mitarbeitendenbindung bis hin zu KI am Arbeitsplatz, fairen Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit.

Basierend auf mikroökonomischen und verhaltensökonomischen Ansätzen analysieren wir verschiedene Prozesse und Instrumente und evaluieren ihre Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie.

Alle Kurse des Moduls fördern die aktive Teilnahme und ermöglichen es den Studierenden, modernste Konzepte und Methoden zu erlernen und sie auf reale Herausforderungen anzuwenden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Vorheriger Besuch des Basismoduls "Management und Marketing" wird empfohlen.

Es gibt keine feste Reihenfolge der Teilleistungen.

M**6.40 Modul: Machine Learning und Data Science [M-WIWI-105482]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 2 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 3

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-111028	Introduction to Machine Learning	4,5 LP	Geyer-Schulz, Nazemi
T-WIWI-111029	Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms	4,5 LP	Geyer-Schulz

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Art der Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls genauer beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt die wesentlichen Familien maschineller Lernverfahren, ihre Grundprinzipien, Annahmen und Einschränkungen.
- kann diese Verfahren zur Lösung von Datenanalyseproblemen, zur Entscheidungsunterstützung bzw. zur Prozessautomatisierung in Unternehmen auswählen und einsetzen, sowie die Lösungen entsprechend interpretieren und bewerten.
- kann die Leistung von Lösungen vergleichen und beurteilen.

Inhalt

Im Modul werden im wesentlichen Verfahren aus dem statistischen Lernen (lineare und logistische Regression, Baumverfahren, SVMs, und Shrinkage Schätzer) sowie aus dem Bereich der neuronalen und genetischen Verfahren vorgestellt. Weiter werden Datentransformationen und -repräsentationen (z.B. Dimensionsreduktion, Clustering, Imputation bei fehlenden Daten) und Visualisierungstechniken sowie passende Inferenz-, Diagnose- und Validierungstechniken vorgestellt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135h. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.41 Modul: Management und Marketing [M-WIWI-105768]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
 Prof. Dr. Hagen Lindstädt
 Prof. Dr. Petra Nieken
 Prof. Dr. Orestis Terzidis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-111594	Management und Marketing	5 LP	Klarmann, Lindstädt, Nieken, Terzidis

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt schriftlich über die beiden Lehrveranstaltungen "Management" sowie "Marketing". Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende Kenntnisse in zentralen Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre,
- hat ein Verständnis für Probleme, Zusammenhänge und Lösungen des strategischen Managements,
- ist in der Lage zentrale Tätigkeitsbereiche, Funktionen und Entscheidungen in einer marktwirtschaftlich operierenden Unternehmung zu analysieren und zu bewerten,
- besitzt einen Überblick über wichtige marketingrelevante Fragestellungen und fundierte Ansätze zu deren Lösung.

Mit dem in den drei Grundlagenmodulen BWL erworbenen Wissen sind im Bereich BWL die Voraussetzungen geschaffen, dieses Wissen im Vertiefungsprogramm zu erweitern.

Inhalt

Es wird ein Verständnis für die grundlegenden Funktionen des Managements von Unternehmen geschaffen. Zudem werden die Grundlagen des Marketing vermittelt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

M**6.42 Modul: Maschinenkonstruktionslehre A [M-MACH-106527]**

Verantwortung:	Prof. Dr.-Ing. Tobias Düser Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik KIT-Fakultät für Maschinenbau KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktentwicklung
Bestandteil von:	Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften) Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften) Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch	3	3

Pflichtbestandteile			
T-MACH-112984	Maschinenkonstruktionslehre A	7 LP	Düser, Matthiesen
T-MACH-112981	Workshop zu Maschinenkonstruktionslehre A	2 LP	Düser, Matthiesen

Erfolgskontrolle(n)

Siehe einzelne Teilleistungen

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

In der Maschinenkonstruktionslehre erwerben die Studierenden Kompetenzen zur Analyse und Synthese an Beispielen. Diese umfassen sowohl einzelne Maschinenelemente, wie Lager oder Federn, als auch kompliziertere Systeme wie Getriebe oder Kupplungen. Die Studierenden können nach Absolvieren der Maschinenkonstruktionslehre die gelernten Inhalte auf weitere – auch aus der Vorlesung nicht bekannte – technische Systeme anwenden, indem sie die exemplarisch erlernten Wirkprinzipien und Grundfunktionen auf andere Kontexte übertragen. Dadurch können die Studierenden unbekannte technische Systeme selbstständig analysieren und für gegebene Problemstellungen geeignete Systeme synthetisieren.

Inhalt

MKL A

- Federn
- Technische Systeme
- Lager und Lagerungen
- Dichtungen
- Bauteilverbindung
- Getriebe

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

MKL A: Gesamter Arbeitsaufwand: 270 h, davon Anwesenheit 75 h, aufgeteilt in Vorlesung + Übung: 4 SWS -> 60 h sowie Workshop: 1 SWS -> 15 h; Selbststudium 195 h

Empfehlungen

Keine

Lehr- und Lernformen

Vorlesungen, Übungen und Semesterbegleitende Workshops sowie Projektarbeiten

Literatur

Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen; Steinhilper, Sauer, Springer Verlag, ISBN 3-540-22033-X oder Volltextzugriff über Uni-Katalog der Universitätsbibliothek

Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben; Steinhilper, Sauer, Springer Verlag, ISBN 3-540-29629-8

Grundlage für
Keine

M**6.43 Modul: Mathematik 1 [M-MATH-105754]**

Verantwortung: Prof. Dr. Günter Last
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematik ab 01.10.2021](#)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111492	Mathematik 1 - Semesterklausur	5 LP	Hug, Last, Nestmann, Winter
T-MATH-111493	Mathematik 1 - Abschlussklausur	5 LP	Hug, Last, Nestmann, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zu Mathematik 1 setzt sich aus zwei schriftlichen Teilprüfungen (beide nach §4(2), 1 SPO) zusammen:

Semesterklausur nach der Hälfte der Vorlesungszeit in Form einer 90-minütigen Klausur ohne Hilfsmittel.

Abschlussklausur zu Beginn der folgenden vorlesungsfreien Zeit in Form einer 90-minütigen Klausur ohne Hilfsmittel.

Zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Sommersemesters wird zu beiden Teilprüfungen eine Nachklausur angeboten. Beide Nachklausuren finden am selben Tag statt.

Für die Nachklausuren werden sowohl Kandidaten zugelassen, die die entsprechende Semester- oder Abschlussklausur nicht bestanden haben, als auch jene, die noch keinen Erstversuch abgelegt haben.

Mündliche Nachprüfungen (nach §9(1) SPO) zur Semester- bzw. Abschlussklausur finden als Einzelprüfung statt.

Sowohl die Semester- als auch die Abschlussklausur müssen einzeln bestanden werden.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- beherrscht die Grundbegriffe der Mathematik,
- besitzt grundlegende Kenntnisse der Differentialrechnung für Funktionen einer reellen Veränderlichen,
- kennt die wichtigsten Konzepte der Matrizentheorie,
- besitzt grundlegende Kenntnisse der Integralrechnung für Funktionen einer reellen Veränderlichen.

Inhalt

Die Veranstaltung Mathematik 1 ist der erste Teil der dreisemestrigen Grundausbildung im Fach Mathematik.

- Grundbegriffe der Aussagenlogik und der Mengenlehre
- Grundbegriffe der Kombinatorik
- Zahlbereiche und Grundbegriffe der Arithmetik
- Konvergenz von Folgen und Reihen
- Stetige Funktionen
- Differenzierbare Funktionen
- Potenzreihen und spezielle Funktionen
- Der Satz von Taylor
- Das Riemannintegral
- Der n-dimensionale reelle Vektorraum
- Lineare Gleichungssysteme
- Skalarprodukte, Länge und Winkel
- Lineare Abbildungen und Matrizen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Prüfungsnote Mathematik 1 setzt sich zusammen aus 50% der Note der Semesterklausur und 50% der Note der Abschlussklausur.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 10 Leistungspunkten: ca. 300 Stunden

Präsenzzeit: 150 Stunden

Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen und Prüfungen: 150 Stunden

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, die Module in der Reihenfolge Mathematik 1, Mathematik 2 und Mathematik 3 zu belegen.

Literatur

.

M**6.44 Modul: Mathematik 2 [M-MATH-105756]**

Verantwortung: Prof. Dr. Günter Last
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematik ab 01.10.2021](#)

Leistungspunkte
7 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111495	Mathematik 2 - Semesterklausur	3,5 LP	Hug, Last, Nestmann, Winter
T-MATH-111496	Mathematik 2 - Abschlussklausur	3,5 LP	Hug, Last, Nestmann, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zu Mathematik 2 setzt sich aus zwei schriftlichen Teilprüfungen (beide nach §4(2), 1SPO) zusammen:

- **Semesterklausur** nach der Hälfte der Vorlesungszeit in Form einer 75-minütigen schriftlichen Prüfung ohne Hilfsmittel.
- **Abschlussklausur** zu Beginn der folgenden vorlesungsfreien Zeit in Form einer 75-minütigen schriftlichen Prüfung ohne Hilfsmittel.

Zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Sommersemesters wird zu beiden Teilprüfungen eine Nachklausur angeboten. Beide Nachklausuren finden am selben Tag statt.

Für die Nachklausuren werden sowohl Kandidaten zugelassen, die die entsprechende Semester- oder Abschlussklausur nicht bestanden haben, als auch jene, die noch keinen Erstversuch abgelegt haben.

Mündliche Nachprüfungen (nach §9(1) SPO) zur Semester- bzw. Abschlussklausur finden als Einzelprüfung statt.

Sowohl die Semester- als auch die Abschlussklausur müssen einzeln bestanden werden.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende Kenntnisse über Determinanten und zur Eigenwerttheorie,
- besitzt grundlegende Kenntnisse der Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher,
- besitzt grundlegende Kenntnisse zu Integralen über Funktionen mehrerer Veränderlicher.

Inhalt

Die Veranstaltung Mathematik 2 ist der zweite Teil der dreisemestrigen Grundausbildung im Fach Mathematik. Themen sind

- Determinanten,
- Eigenwerte und Eigenvektoren,
- Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher,
- das Bereichsintegral,
- normierte Räume und der Fixpunktsatz von Banach.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Prüfungsnote Mathematik 2 setzt sich zusammen aus 50% der Note der Semesterklausur und 50% der Note der Abschlussklausur.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 7 Leistungspunkten: ca. 210 Stunden

Präsenzzeit: ca. 120 Stunden

Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen und Prüfungen: 90 Stunden

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, die Module in der Reihenfolge Mathematik 1, Mathematik 2 und Mathematik 3 zu belegen.



6.45 Modul: Mathematik 3 [M-MATH-105757]

Verantwortung: Prof. Dr. Günter Last
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematik ab 01.10.2021](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111498	Mathematik 3 - Abschlussklausur	4 LP	Hug, Last, Nestmann, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75 min.) mit Hilfsmitteln zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Am Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Sommersemesters findet eine Nachklausur statt.

An der Nachklausur können sowohl Kandidaten im Zweitversuch als auch im Erstversuch teilnehmen.

Mündliche Nachprüfungen (nach §9(1) SPO) zur schriftlichen Klausur finden als Einzelprüfung statt.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- beherrscht die wichtigsten Konzepte im Umgang mit normierten Räumen.
- erwirbt Grundkenntnisse in der Theorie gewöhnlicher Differentialgleichungen,
- erwirbt Grundkenntnisse in der Theorie der Fourieranalyse.

Inhalt

Die Veranstaltung Mathematik 3 ist der dritte Teil der dreisemestrigen Grundausbildung im Fach Mathematik. Themen sind

- normierte Räume und der Fixpunktsatz von Banach (sofern nicht in Mathe 2 behandelt),
- gewöhnliche Differentialgleichungen,
- lineare Differentialgleichungen,
- Fourierreihen,
- Integraltransformationen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 4 Leistungspunkten: ca. 120 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen und Prüfungen: 60 Stunden

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, die Module in der Reihenfolge Mathematik 1, Mathematik 2 und Mathematik 3 zu belegen.

M**6.46 Modul: Mechatronische Produktentwicklung [M-MACH-106236]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann
Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik/Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme
KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktentwicklung

Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Ingenieurwissenschaften\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MACH-112647	Mechatronische Systeme und Produkte	4 LP	Hohmann, Matthiesen
T-MACH-112648	Workshop Mechatronische Systeme und Produkte	5 LP	Hohmann, Matthiesen

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt im Rahmen einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) und einer Prüfungsleistung anderer Art

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können die Schwierigkeiten der interdisziplinären Projektarbeit beschreiben
- können Prozesse, Strukturen, Verantwortungsbereiche und Schnittstellen innerhalb eines Projektes abstimmen
- kennen verschiedene mechanische/elektrische Handlungsoptionen zur Problemlösung
- kennen die Elemente der behandelten Produktentwicklungsprozesse (PEP) und können die unterschiedlichen Sichten auf einen PEP erklären
- kennen die Model Based Systems Engineering Ansätze
- kennen die Grundprinzipien des virtualisierten Entwurfs und können die Methoden zum virtuellen Systementwurf anwenden
- können Unterschiede zwischen Virtualität und Realität erkennen
- können die Vorteile einer frühen Validierung erklären
- können Beschreibungsformen des Bondgraphen und ESB verstehen und anwenden
- können Multidomänen-Modelle aufstellen und analysieren
- können Methoden zur Identifikation der Modellparameter anwenden

Inhalt

Die Studierende werden in der Vorlesung theoretische Grundlagen erlernen, welche sie in einer semesterbegleitenden Entwicklungsaufgabe anwenden und vertiefen werden. Die Entwicklungsaufgabe wird in Kleingruppen bearbeitet in denen sich die Studierenden selbst organisieren und die Aufgaben selbständig aufteilen. In der Projektarbeit – dem Workshop Mechatronische Systeme und Produkte – bearbeiten sie in Teams eine Entwicklungsaufgabe. Dabei werden verschiedene Entwicklungsphasen, von der Erarbeitung technischer Lösungskonzepte bis hin zur Entwicklung und Validierung von virtuellen Prototypen und physischen Funktionsprototypen, durchlaufen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote setzt sich zu gleichen Teilen aus den Noten der Teilleistungen des Moduls zusammen.

Anmerkungen

Alle relevanten Inhalte (Skript, Übungsblätter, etc.) zur Lehrveranstaltung können über die eLearning-Plattform ILIAS bezogen werden. Zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung schließen Sie bitte die Umfrage Anmeldung und Gruppeneinteilung in ILIAS schon vor dem Semesterstart ab.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit Vorlesung: $17 \cdot 1,5 \text{ h} = 25,5 \text{ h}$
 2. Vor-/Nachbereitungszeit Vorlesung: $17 \cdot 1,5 \text{ h} = 25,5 \text{ h}$
 3. Präsenzzeit Übung + Workshop: $4 \cdot 1,5 \text{ h} + 12 \cdot 7 \text{ h} = 90 \text{ h}$
 4. Vor-/Nachbereitungszeit Übung: $4 \cdot 1,5 \text{ h} = 6 \text{ h}$
 5. Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 33 h
- Insgesamt: 180 h = 6 LP

Empfehlungen

Es wird empfohlen dieses Modul nicht mit anderen zeitaufwendigen Workshops, wie bspw. MKL, gleichzeitig zu belegen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung, Übung und Projektarbeit

Literatur

Janschek, Klaus (2010): Systementwurf mechatronischer Systeme. Methoden - Modelle - Konzepte. Berlin, Heidelberg: Springer.

Weilkiens, Tim (2008): Systems engineering mit SysML/UML. Modellierung, Analyse, Design. 2., aktualisierte u. erw. Aufl. Heidelberg: Dpunkt-Verl.

M**6.47 Modul: Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik [M-ETIT-106581]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann
Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch	3	1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-112852	Mess- und Regelungstechnik	6 LP	Heizmann, Hohmann
T-ETIT-106057	Fertigungsmesstechnik	3 LP	Heizmann

Erfolgskontrolle(n)**MRT:**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

FMT:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten. Bei weniger als 20 Prüflingen kann alternativ eine mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele**MRT:**

- Studierende haben fundiertes Wissen über die theoretischen Grundlagen der Messtechnik, darunter Skalierungen von Messgrößen, das SI-Einheitensystem, die Modellbildung für Messsysteme, die Beschreibung und Behandlung von systematischen und stochastischen Messabweichungen, die Gewinnung und Linearisierung von Messkennlinien und die Propagation von Messunsicherheiten.
- Studierende beherrschen die Vorgehensweise bei der grundlegenden Gestaltung von Messsystemen unter Berücksichtigung des o.g. Wissens.
- Studierende sind in der Lage, Aufgabenstellungen der Messtechnik zu analysieren, Lösungsmöglichkeiten für Messsysteme zu synthetisieren und die Eigenschaften der erzielten Lösung einzuschätzen
- Ziel ist die Vermittlung der Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik, daher können die Studierenden grundsätzliche regelungstechnische Problemstellungen erkennen und bearbeiten. Sie kennen die dafür relevanten Fachbegriffe.
- Die Studierenden sind in der Lage, reale Prozesse formal zu beschreiben und Anforderungen an Regelungsstrukturen im Zeit- und Bildbereich für Festwert- und Folgeregelungen abzuleiten.
- Studierende sind in der Lage die Dynamik von Systemen mit Hilfe graphischer und algebraischer Methoden zu analysieren.
- Die Studierenden können Reglerentwurfverfahren für einschleifige Eingrößensysteme benennen. Sie können perfekte Regelungen und Steuerungen entwerfen.
- Sie können Entwurfsschritte mit Hilfe des Nyquistkriteriums und der der Wurzelortzkurve durchführen.
- Studierende können Strukturen zur Störgrößenkompensation, von mehrschleifigen Regelkreisen und zwei Freiheitsgrade Strukturen benennen und Entwurfsschritte dafür ausführen.
- Studierende können im Bildbereich entworfene Regelungen und Steuerungen mit dem Fast Sampling Design digitalisieren.
- Studierende kennen Verfahren des Computergestützten Entwurfs und können Teilschritte darin ausführen.

FMT:

- Studierende haben fundiertes Wissen über Grundlagen, Methoden und Verfahren für das Messen und Prüfen in der industriellen Fertigung.
- Studierende können unterschiedliche Messprinzipien, -verfahren und -geräte hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Ergebnisse beurteilen.

Studierende sind in der Lage, fertigungsmesstechnische Aufgaben zu analysieren, die daraus folgenden Anforderungen an eine geeignete messtechnische Umsetzung abzuleiten, passende messtechnische Umsetzungen zu finden und die daraus folgenden Eigenschaften des Messergebnisses zu aufzuzeigen..

Inhalt**MRT:**

- Beschreibung von Messgrößen
 - Metrische Größen und ihre Eigenschaften
 - SI-Einheitensystem
- Struktur von Messsystemen
- Messabweichungen
 - Systematische und stochastische Abweichungen
- Kurvenanpassung
 - Interpolation
 - Approximation
- Kennlinien und ihre Fehler
 - Linearisierung von Kennlinien
 - Behandlung von Störgrößen
- Unsicherheitspropagation
 - Fehlerfortpflanzung
 - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)
- Grundbegriffe der Regelungs- und Steuerungstechnik
 - Regelkreise
 - Steuerungsstrukturen
 - Einbettung in Automatisierungsstrukturen
- Beschreibung von Systemen im Zeit- und Bildbereich
 - Zustandsraumdarstellung
 - Ableitung einer E/A Darstellung
 - Signalflussbilder und Regelkreisglieder
 - Realisierung von Reglern (Analog und Digital)
- Analyse von Regelkreisen im Zeit- und Bildbereich
 - Stationäre Genauigkeit
 - Stabilität
 - Dynamik (Bandbreite)
 - Robustheit
- Entwurf von einschleifigen Regelkreisen
 - Perfekte Regelung
 - Entwurf mit dem Nyquistkriterium
 - Wurzelortskurve
 - Heuristiken
- Entwurf von erweiterten Regelkreisstrukturen
 - Störgrößenkompensation
 - Vermaschung
 - Zwei Freiheitsgrade Struktur

FMT:

Die Fertigungsmesstechnik spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung einer effizienten industriellen Fertigung. Sie stellt gewissenmaßen die Sinnesorgane für die Qualitätssicherung und die Automatisierungstechnik dar und umfasst alle mit dem Messen und Prüfen verbundenen Tätigkeiten.

Aufbauend auf den methodischen Grundlagen, die Thema der Pflichtvorlesung „Messtechnik“ sind, vermittelt die Vorlesung Verfahren und Umsetzungen für das Messen und Prüfen in der industriellen Praxis. Dabei liegt der Schwerpunkt auf geometrischen Eigenschaften; die meisten vorgestellten Konzepte lassen sich darüber hinaus auf andere Eigenschaften übertragen. Sensorsysteme für die Messung geometrischer Eigenschaften werden vorgestellt und mit ihren charakteristischen Eigenschaften diskutiert.

Die Inhalte umfassen im Einzelnen:

- Grundlagen der FMT
 - Grundbegriffe, Definitionen
 - Maßverkörperungen
 - Messunsicherheiten
- Messtechnik im Betrieb und im Messraum
 - Koordinatenmesstechnik
 - Form- und Lagemesstechnik
 - Oberflächen- und Konturmesstechnik
 - Komparatoren
 - Mikro- und Nanomesstechnik
 - Messräume
- Fertigungsorientierte Messtechnik
 - Messmittel und Lehren
 - Messvorrichtungen
 - Messen in der Maschine

- Sichtprüfung
- Statistische Prozessregelung (SPC)
- Optische/berührungslose Messverfahren
 - Integrierbare optische Sensoren
 - Eigenständige optische Messsysteme
 - Optische 2,5D-Koordinatenmesstechnik
 - Optische 3D-Koordinatenmesstechnik
 - Computertomographie
 - Systemintegration und Standardisierung
- Prüfmittelmanagement
 - Bedeutung und Zusammenhänge
 - Beherrschte Prüfprozesse
- Prüfplanung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist der nach Leistungspunkten gewichtete Durchschnitt beider Prüfungsnoten.

Arbeitsaufwand**MRT:**

Gesamt: ca. 180h, davon

1. Präsenzzeit in Vorlesungen und Übungen: 60h
2. Vor-/Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen: 60h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 60h

FMT:

Gesamt: ca. 90h, davon

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 23h
2. Vor-/Nachbereitung der Vorlesungen: 23h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 44h

Empfehlungen**MRT:**

Kenntnisse aus „Signale und Systeme“ sind hilfreich.

FMT:

Kenntnisse der Stochastik und von Grundlagen der Messtechnik sind hilfreich.

M

6.48 Modul: Methodische Grundlagen des OR [M-WIWI-101414]**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [Operations Research \(Vertiefungsprogramm Operations Research\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Operations Research\)](#)**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
3**Version**
10**Wahlpflichtangebot (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 4,5 und 9 LP)**

T-WIWI-102726	Globale Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103638	Globale Optimierung I und II	9 LP	Stein
T-WIWI-102724	Nichtlineare Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103637	Nichtlineare Optimierung I und II	9 LP	Stein

Ergänzungsangebot (Wahl:)

T-WIWI-106546	Einführung in die Stochastische Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-102727	Globale Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102725	Nichtlineare Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102704	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Voraussetzungen

Mindestens eine der Teilleistungen *Nichtlineare Optimierung I* und *Globale Optimierung I* muss absolviert werden.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von Optimierungsverfahren, insbesondere aus der nichtlinearen und aus der globalen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

Inhalt

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Vermittlung sowohl theoretischer Grundlagen als auch von Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme mit kontinuierlichen Entscheidungsvariablen. Die Vorlesungen zur nichtlinearen Optimierung behandeln lokale Lösungskonzepte, die Vorlesungen zur globalen Optimierung die Möglichkeiten zur globalen Lösung.

Anmerkungen

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://www.ior.kit.edu> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

M

6.49 Modul: Mikrosystemtechnik [M-MACH-101287]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Gerrit Korvink
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch	4	7

Mikrosystemtechnik (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-100967	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II	3 LP	Guber
T-MACH-100968	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III	3 LP	Guber
T-MACH-111807	Einführung in die Bionik	3 LP	Hölscher
T-MACH-114100	Introduction to Microsystem Technology I	3 LP	Badilita, Korvink
T-MACH-114101	Introduction to Microsystem Technology II	3 LP	Badilita, Korvink
T-MACH-108312	Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik	3 LP	Last
T-MACH-101910	Mikroaktorik	3 LP	Kohl
T-MACH-102152	Neue Aktoren und Sensoren	4 LP	Kohl, Sommer
T-ETIT-101907	Optoelectronic Components	4 LP	Huber-Loyola
T-MACH-100530	Physik für Ingenieure	6 LP	Nesterov-Müller

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) der Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- kennt die Grundlagen der Funktion, Auslegung und Fertigung von Mikrosystemen.

Inhalt

Das Modul umfasst Lehrangebote auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik. Es werden Kenntnisse in verschiedenen Teilgebieten vermittelt wie den Grundlagen der Auslegung und Fertigung von u. a. mechanischen, optischen, fluidischen, sensorischen Mikrosystemen.

Arbeitsaufwand

270 Stunden

M**6.50 Modul: Mobile Arbeitsmaschinen [M-MACH-101267]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 2 Semester

Level
 4

Version
 6

Pflichtbestandteile			
T-MACH-105168	Mobile Arbeitsmaschinen	8 LP	Geimer
Mobile Arbeitsmaschinen (Wahl: mind. 1 LP)			
T-MACH-105311	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen	4 LP	Geimer
T-MACH-108887	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen - Vorleistung	0 LP	Geimer, Siebert
T-MACH-111389	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung	3 LP	Weber
T-MACH-111821	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen	4 LP	Becker, Geimer
T-MACH-111820	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen-Vorleistung	0 LP	Becker, Geimer
T-MACH-113997	Fahrzeugantriebstechnik	4 LP	Geimer
T-MACH-113862	Simulation mit konzentrierten Parametern	3 LP	Geimer
T-MACH-113863	Übungen zu Simulation mit konzentrierten Parametern	1 LP	Geimer
T-MACH-113912	Mathematische Methoden der Hydraulik	4 LP	Geimer
T-MACH-113913	Übungen zu Mathematische Methoden der Hydraulik	2 LP	Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 60 min.) (nach §4(2), 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen, mit denen in Summe die Mindestforderung an LP erfüllt wird.

Die Prüfung wird jedes Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Gesamtnote des Moduls entspricht der Note der mündlichen Prüfung.

Die Modulprüfung kann auch in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen angeboten werden, mit denen in Summe die Mindestforderung an LP erfüllt wird. In diesem Fall wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Die Erfolgskontrolle wird in jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Voraussetzungen

Erfolgreicher Abschluss aller fachlich entsprechenden Module aus dem Grundlagenprogramm.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- kennt und versteht den grundlegenden Aufbau der Maschinen,
- beherrscht die grundlegenden Kompetenzen, um ausgewählte Maschinen zu entwickeln.

Inhalt

Im Modul *Mobile Arbeitsmaschinen* [WI4INGMB15] werden einerseits der Aufbau der Maschinen erläutert und andererseits die für die Entwicklung der Maschinen notwendigen Fachgebiete vertieft. Nach Abschluss des Moduls kennt der Hörer den aktuellen Stand der mobilen Arbeitsmaschinen und ist in der Lage Konzepte und Entwicklungstendenzen zu beurteilen. Das Modul ist praktisch orientiert und wird durch Industriepartner unterstützt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen aus Fluidtechnik sind hilfreich, ansonsten wird empfohlen *Fluidtechnik* [2114093] zu belegen.

M**6.51 Modul: Mobilität und Infrastruktur [M-BGU-101067]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Peter Vortisch**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 3

Version
 2

Pflichtbestandteile			
T-BGU-101791	Mobilität und Infrastruktur	9 LP	Vortisch

Erfolgskontrolle(n)

- Teilleistung T-BGU-101791 mit schriftlicher Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1

Einzelheiten zur Erfolgskontrolle siehe bei der Teilleistung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die grundlegenden Methoden und Verfahren zur Bearbeitung allgemeiner Fragestellungen in der Raumplanung, im Verkehrswesen und im Straßenwesen benennen und erläutern. Sie sind in der Lage, bezogen auf die genannten Fachgebiete grundlegende Berechnungen durchzuführen und die nötigen Hilfsmittel hierfür methodisch angemessen zu gebrauchen. Weiterhin können sie fachbezogen argumentieren, Lösungen finden, entwickeln und bewerten.

Inhalt

Das Modul gliedert sich inhaltlich in 3 Teile:

Der Modulteil Raumplanung und Planungsrecht beinhaltet grundlegende Aufgaben und Fragestellungen unterschiedlicher Planungsebenen wie Flächennutzungen und -konflikte, Erschließung und Infrastrukturen einschließlich deren Kosten, Bauleit-, Regional- und Landesplanung sowie Planung auf europäischer Ebene.

Die Grundlagen der Verkehrsplanung (Analysekonventionen, Erhebungen, Algorithmen) sowie die Grundlagen des Verkehrsingenieurwesens werden im Modulteil Verkehrswesen behandelt.

Der Modulteil Bemessungsgrundlagen im Straßenwesen umfasst die Straßennetzgestaltung, die Trassierung von Straßen einschließlich der fahrdynamischen Grundlagen, den Erdbau sowie Fahrbahnkonstruktionen und deren Bemessung.

Zusammensetzung der Modulnote

Modulnote ist Note der Prüfung

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit (1 SWS = 1 Std. x 15 Wo.):

- Raumplanung und Planungsrecht Vorlesung: 30 Std.
- Verkehrswesen Vorlesung: 30 Std.
- Bemessungsgrundlagen im Straßenwesen Vorlesung: 30 Std.

Selbststudium:

- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen Raumplanung und Planungsrecht: 30 Std.
- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen Verkehrswesen: 30 Std.
- Vor- und Nachbereitung Vorlesungen Bemessungsgrundlagen im Straßenwesen: 30 Std.
- Prüfungsvorbereitung: 90 Std.

Summe: 270 Std.

Empfehlungen

Studierenden der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wird die Teilnahme an den Übungsveranstaltungen empfohlen.

M**6.52 Modul: Öffentliches Recht und Privatrecht [M-INFO-105084]****Verantwortung:** N.N.**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [Wahlpflichtbereich \(Recht oder Soziologie\)](#)**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Level**
3**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-INFO-103339	BGB für Anfänger	5 LP	Matz
T-INFO-110300	Öffentliches Recht I & II	6 LP	Zufall

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende juristische Kenntnisse des Zivilrechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Öffentlichen Rechts,
- ist in der Lage, juristische Fragestellungen zu erkennen, juristisch zu kommunizieren und einfache Rechtsfragen selbständig zu lösen sowie bei komplexeren rechtlichen Fragestellungen den externen Beratungsbedarf zu erkennen und zu formulieren,
- beherrscht die juristische Falllösungsmethode der Subsumtion in Grundzügen und kann sie zur Lösung konkreter Streitfragen einsetzen.

Inhalt

Das Wahlpflichtmodul Recht gibt den Studierenden eine Einführung und einen Überblick über die Aufgabenstellung und die Funktionsweise des Rechts als Instrument zur Konfliktvermeidung und Konfliktregelung wie auch zur Risikoverteilung in unserer Gesellschaft. Dazu werden Veranstaltungen auf den Gebieten des Zivilrechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des öffentlichen Rechts angeboten; ausgeklammert bleibt allein das Strafrecht.

Behandelt werden im Zivilrecht u.a. der allgemeine Teil des BGB, das allgemeine und das besondere Schuldrecht sowie Grundzüge des Sachenrechts; im Handels- und Gesellschaftsrecht die Kaufmannseigenschaft, Formen der handelsrechtlichen Stellvertretung und der Handelsgeschäfte einschließlich der Hauptformen der Personen- und der Kapitalgesellschaften sowie im öffentlichen Recht die Grundrechte, das Staatsorganisationsrecht, das Verwaltungsrecht und der verfassungs- und verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M

6.53 Modul: Optimierung unter Unsicherheit [M-WIWI-103278]

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Operations Research \(Vertiefungsprogramm Operations Research\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Operations Research\)](#)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 5
-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-106546	Einführung in die Stochastische Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-106545	Optimierungsansätze unter Unsicherheit	4,5 LP	Rebennack
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102724	Nichtlineare Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102714	Taktisches und operatives Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Mindestens eine der beiden Teilleistungen "Optimierungsansätze unter Unsicherheit" und "Einführung in die Stochastische Optimierung" ist Pflicht.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von Optimierungsverfahren unter Unsicherheit, insbesondere aus der stochastischen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme unter Unsicherheit und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen, insbesondere von stochastischen Optimierungsproblemen.

Inhalt

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Modellierung und der Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen bestimmte Daten nicht vollständig vorhanden sind zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung. Die Vorlesungen zur Einführung in die stochastische Optimierung behandeln Methoden, um Verteilungsinformation in die mathematischen Modell zu integrieren. Die Vorlesungen zu den Optimierungsansätzen unter Unsicherheit bietet alternative Ansätze wie zum Beispiel robuste Optimierung.

Anmerkungen

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://sop.ior.kit.edu/28.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 Credits ca. 150h und für Lehrveranstaltungen mit 4.5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

M**6.54 Modul: Orientierungsprüfung [M-WIWI-100950]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [Orientierungsprüfung](#)**Leistungspunkte**
0 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
3**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-102708	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie	5 LP	Puppe, Reiß
T-WIWI-102737	Statistik I	5 LP	Grothe, Schienle

Modellierte FristenDieses Modul muss bis zum Ende des **3. Semesters** bestanden werden.**Voraussetzungen**

keine

M**6.55 Modul: Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik [M-WIWI-105770]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Hannah Bakker
 Prof. Dr. Wolf Fichtner
 Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz
 Prof. Dr. Alexander Mädche
 Prof. Dr. Frank Schultmann
 Prof. Dr. Christof Weinhardt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-111602	Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik	5 LP	Fichtner, Geyer-Schulz, Mädche, Nickel, Schultmann, Weinhardt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung (90 Minuten) erfolgt schriftlich über die beiden Lehrveranstaltungen "Wirtschaftsinformatik" sowie "Produktion und Logistik". Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt grundlegende Kenntnisse des Zusammenspiels von Informationstechnologien, Menschen und Organisationsstrukturen,
- ist vertraut mit den Strukturen von Informationssystemen,
- beherrscht die wesentlichen Konzepte, Theorien und Methoden der Produktionswirtschaft,
- hat ein Verständnis für Probleme, Zusammenhänge und Lösungen der Logistikprozesse von Unternehmen.

Mit dem in den drei Grundlagenmodulen BWL erworbenen Wissen sind im Bereich BWL die Voraussetzungen geschaffen, dieses Wissen im Vertiefungsprogramm zu erweitern.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik vermittelt. Zudem wird in den Bereich Produktionswirtschaft und Logistik eingeführt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

M**6.56 Modul: Produktionstechnik [M-MACH-106590]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	2 Semester	Deutsch	3	5

Produktionstechnik (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-113985	Additive Fertigung metallischer Bauteile	4 LP	Zanger
T-MACH-113647	Digitalization from Product Concept to Production	4 LP	Wawerla
T-MACH-114800	Global Production	5 LP	Lanza
T-MACH-105188	Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen	4 LP	Schlichtenmayer
T-MACH-112115	Künstliche Intelligenz in der Produktion	5 LP	Fleischer
T-MACH-105783	Lernfabrik Globale Produktion	6 LP	Lanza
T-MACH-108878	Praktikum Produktionsintegrierte Messtechnik	5 LP	Benfer, Lanza
T-MACH-110318	Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile	4 LP	Kienzle, Steegmüller
T-MACH-110984	Produktionstechnik für die Elektromobilität	4 LP	Fleischer
T-MACH-113575	Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile	4 LP	Zanger
T-MACH-102107	Qualitätsmanagement	4 LP	Lanza
T-MACH-113031	Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität	4 LP	Bauer
T-MACH-112121	Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion	4 LP	Fleischer
T-MACH-105185	Steuerungstechnik	4 LP	Gönnheimer
T-MACH-114969	Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation	4 LP	Lanza, Martin
T-MACH-105177	Umformtechnik	4 LP	Herlan
T-MACH-102148	Verzahntechnik	4 LP	Klaiber

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungen: Dauer ca. 5 min je Leistungspunkt

Schriftliche Prüfungen: Dauer ca. 20 - 25 min je Leistungspunkt

Anzahl, Form und Umfang der Erfolgskontrollen kann jedoch nach individueller Wahl der Teilleistungen abweichen.

Voraussetzungen

Das Modul M-MACH-101284 -Produktionstechnik darf nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können erlernte Methoden der Produktionstechnik auf neue Problemstellungen anwenden,
- sind in der Lage, die Eignung der erlernten Methoden, Verfahren und Techniken für eine bestimmte Problemstellung zu analysieren und zu beurteilen.
- können ihr Wissen zielgerichtet für eine effiziente Produktionstechnik einsetzen.
- können neue Situationen analysieren und auf Basis der Analysen produktionstechnische Methoden zielgerichtet auswählen sowie ihre Auswahl begründen.
- sind in der Lage, komplexe Produktionsprozesse modellhaft zu beschreiben und zu vergleichen.

Inhalt

Im Rahmen des Moduls werden die Studierenden die Produktionstechnik erlernen und kennenlernen. Durch das vielfältige Vorlesungsangebot und die Exkursionen im Rahmen einiger Vorlesungen werden tiefe Einblicke in den Bereich der Produktionstechnik geschaffen.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 270 Zeitstunden, entsprechend 9 Leistungspunkten.

Lehr- und Lernformen

Vorlesungen, Seminare, Workshops, Exkursionen

M

6.57 Modul: Seminarmodul [M-WIWI-101816]

Verantwortung: Studiendekan des KIT-Studienganges
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Wahlpflichtbereich (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
7

Wahlpflichtangebot (Wahl: 3 LP)			
T-WIWI-103486	Seminar Betriebswirtschaftslehre (Bachelor)	3 LP	Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre
T-WIWI-103485	Seminar Informatik (Bachelor)	3 LP	Professorenschaft des Instituts AIFB
T-MATH-102265	Seminar Mathematik (Bachelor)	3 LP	Last, Nestmann, Winter
T-WIWI-103488	Seminar Operations Research (Bachelor)	3 LP	Nickel, Rebennack, Stein
T-INFO-115024	Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor	3 LP	Professorenschaft des Fachbereichs Recht
T-WIWI-103489	Seminar Statistik (Bachelor)	3 LP	Grothe, Schienle
T-WIWI-108763	Seminar Ingenieurwissenschaften (genehmigungspflichtig)	3 LP	Fachvertreter ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten
T-WIWI-103487	Seminar Volkswirtschaftslehre (Bachelor)	3 LP	Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre
T-MACH-102135	Fördertechnik und Logistiksysteme	3 LP	Furmans
T-MACH-109062	Produktionstechnisches Seminar	3 LP	Fleischer, Lanza, Schulze
T-MACH-108737	Seminar Data-Mining in der Produktion	3 LP	Lanza

Erfolgskontrolle(n)

SPO 2015: Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis eines Seminars im Umfang von 3 **Leistungspunkten** aus dem Wahlpflichtangebot als Prüfungsleistung anderer Art (nach §4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle wird bei der entsprechenden Veranstaltung dieses Moduls beschrieben.

SPO 2007: Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis von **zwei** Seminaren aus dem Wahlpflichtangebot und von mindestens einer SQ-Veranstaltung als Erfolgskontrolle anderer Art (nach §4(2), 3 SPO). **Bitte beachten Sie hierzu die Modulbeschreibung im Kapitel "Abweichende Modulbeschreibungen nach SPO 2007" im Modulhandbuch.**

Voraussetzungen

Es sollten alle Module des Kern- bzw. Grundlagenprogramms erfolgreich abgeschlossen sein. Belegt werden können:

- BWL-, VWL-, INFO-, OR- und Statistik-Seminare.
- Für WiWi-Studiengänge angebotene Seminare an der Fakultät für Mathematik.
- Rechts- und Soziologieseminare, sofern als Wahlmodul ein Rechts- bzw. Soziologiemodul belegt wird (genehmigungspflichtig).
- Ingenieurwissenschaftliche Seminare, passend zu einem belegten ING-Modul in der ING-Pflicht-Vertiefung (Ausnahme: Modul „Vertiefung ingenieurwissenschaftliche Grundlagen“) oder dem Wahlpflichtbereich. Die inhaltliche Stimmigkeit gilt als gegeben, wenn Seminar und Modul am gleichen ING-Institut belegt werden. Ist das nicht der Fall, ist es erforderlich, dass der ING-Modul-Koordinator eines belegten Ing-Moduls bescheinigt, dass das geplante ING-Seminar inhaltlich zu seinem Modul passt. Ing-Seminare des WBK (Produktionstechnik) und IFL (Logistik) müssen diese Bedingung nicht erfüllen. Das Seminar muss den Leistungsstandards der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften entsprechen (Seminar-LV über 2 SWS, regelmäßige und aktive Teilnahme, Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas, Präsentation dazu, Gesamt-Workload ca. 90 std.). Ing.-Seminare für das Seminarmodul sind grundsätzlich **genehmigungspflichtig** und ist beim Prüfungssekretariat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zu beantragen. Der Zulassungsantrag wird über das entsprechende Ing.- Seminarformular auf der Download-Seite der Fakultät betrieben. (Seminare des wbk und des IFL sind von dieser Genehmigungspflicht ausgenommen.)

Qualifikationsziele

- Die Studierenden können sich weitgehend selbständig mit einem abgegrenzten Problem in einem speziellen Fachgebiet nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- Sie sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren sowie grundsätzliche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten aus wenig strukturierten Informationen zusammenzutragen.
- Die Probleme können sie strukturiert und unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens lösen.
- Die daraus abgeleiteten Ergebnisse wissen sie zu validieren.
- Anschließend können sie diese unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion verteidigen.
- Die Studierenden sind mit dem DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ vertraut und wenden diese Leitlinien erfolgreich bei der Erstellung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit an.

Inhalt

Die im Rahmen des Seminarmoduls erworbenen Kompetenzen dienen im Besonderen der Vorbereitung auf die Thesis. Begleitet durch die entsprechenden Prüfer übt sich der Studierende beim Verfassen der abschließenden Seminararbeiten und bei der Präsentation derselben im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mit dem Besuch der Seminarveranstaltungen werden neben Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auch Schlüsselqualifikationen (SQ) integrativ vermittelt. Eine ausführliche Darstellung dieser integrativ vermittelten SQ's findet sich in dem Abschnitt „Schlüsselqualifikationen“ des Modulhandbuchs.

Darüber hinaus werden im Modul auch additiven Schlüsselqualifikationen in den SQ-Veranstaltungen vermittelt.

Die Vermittlung des DFG-Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" erfolgt im Rahmen des Online-Kurses „Gute wissenschaftliche Praxis“ der KIT-Bibliothek, der im Selbststudium absolviert werden kann.

Anmerkungen

Die im Modulhandbuch aufgeführten Seminartitel sind als Platzhalter zu verstehen. Die für jedes Semester aktuell angebotenen Seminare werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis und auf den Internetseiten der Institute bekannt gegeben. In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist. Die für ein Semester angebotenen Seminare der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften sowie die verfügbaren Seminarplätze werden in etwa zeitgleich mit dem Vorlesungsverzeichnis für dieses Semester im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> veröffentlicht.

Platzvergabe im Rahmen des Seminarmoduls:

Für das Seminarmodul werden in jedem Semester und in allen Fächern eine Reihe von Einzelseminaren angeboten. Während es vorkommen kann, dass die Nachfrage für einzelne Seminare – ebenso wie für einzelne Seminarthemen innerhalb eines Seminars – die verfügbaren Plätze übersteigt, gibt es insgesamt doch immer genug Seminarplätze und -themen, um die gesamte Nachfrage zu decken. Üblicherweise erfolgt die Bewerbung daher nicht nur auf „das eine“ Seminar, sondern parallel auf mehrere. Studierende mit hohem Studienfortschritt (gemessen an der Zahl der Leistungspunkte), die absehbar Mühe haben, einen Seminarplatz zu finden, können sich unter Dringlichkeitshinweis an das Prüfungssekretariat wenden (und zwar idealerweise noch vor Beginn der anstehenden Seminarbelegungsrunde). Dort werden sie Unterstützung finden, um zügig einen für sie geeigneten Seminarplatz zu erhalten. Der bevorzugte Fachbereich – BWL, VWL, OR, Informatik, Statistik und bedingt auch Ingenieurwissenschaften – wird dabei mitberücksichtigt.

Für die Vergabe von Plätzen und Themen in einzelnen Seminaren werden Auswahlkriterien über die jeweilige Veranstaltung Webseite bekannt gegeben. In der Regel wird die Platzvergabe über das WIWI-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu/> durchgeführt. Die thematische Zuordnung erfolgt unter Berücksichtigung von Präferenzen und Eignung für die Themen. Dabei spielen u.a. fachliche und praktische Erfahrungen im Fachgebiet sowie ggf. Fremdsprachenkenntnisse eine Rolle.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 90 Stunden (3 LP) (SPO 2015) bzw. 270 Stunden (9 LP) (SPO 2007).

M**6.58 Modul: Signale und Systeme [M-ETIT-106372]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Mathias Kluwe
Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-112860	Signale und Systeme	7 LP	Kluwe, Wahls
T-ETIT-112861	Signale und Systeme - Workshop	2 LP	Wahls

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 180 Minuten. Zusätzlich ist die Anfertigung des Protokolls im Rahmen des Workshops Voraussetzung für das Bestehen des Moduls.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

- Die Studierenden lernen elementare Eigenschaften von Signalen und Systemen im Zeitbereich kennen und können vorliegende Signale und Systeme auf diese Eigenschaften hin analysieren.
- Sie beherrschen die Fourier-, Laplace- und Z-Transformation mit ihren Definitionen und Rechenregeln und können diese auf gegebene Signale und Systeme anwenden.
- Die Studierenden sind in der Lage, vorliegende Signale und Systeme mittels der resultierenden Transformierten zu beschreiben und ihre jeweiligen Eigenschaften z.B. im Frequenzbereich zu analysieren.
- Sie bestimmen zeitkontinuierliche Tiefpassfilter, die gegebene Spezifikationen erfüllen.
- Sie beherrschen den Entwurf von Anti-Aliasing- und Interpolations-Filtern zur A/D bzw. D/A-Wandlung.
- Die Studierenden sind fähig, gegebene zeitkontinuierliche Systeme digital zu realisieren.

Inhalt

- Einleitung, komplexe Zahlen, zeitkontinuierliche Signale, Signalraum L^∞
- Signalräume L^1 und L^2 (Lebesgue-Integral, Hilbertraum)
- Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich (Linearität, Zeitinvarianz, Stabilität, Faltungsdarstellung)
- Fourierreihe
- Fouriertransformation I (Herleitung & Existenz, Paare)
- Fouriertransformation II (Eigenschaften, Beschreibung von zeitkont. Systemen)
- Bedeutung der Phase (Gruppenlaufzeit, Allpass, minimale Phase)
- Tiefpassfilter (Butterworth, Tschebyschow)
- Unschärferelation (mittlere Zeit/Frequenz/Dauer/Bandbreite)
- Komplexe Analysis I (Grundlagen kompl. Funktionen, Differentiation, holomorphe Funktionen, Cauchy Riemann Differentialgleichungen, Kurvenintegrale)
- Komplexe Analysis II (Cauchy-Integralsatz, Laurententwicklungen, Isolierte Singularitäten, meromorphe Funktionen, Residuensatz)
- Hilbertransformation (Bedrosian/Einhüllende, Kramers-Kronig, Phase-Gain)
- Zweiseitige Laplacetransformation und Systeme mit rationaler Übertragungsfunktion
- Bode Plots
- Zeitdiskrete Signale und Räume, Abtasttheorem, Interpolationsfilter, Aliasing
- Diskrete Fourierreihe und Transformation
- Z-Transformation und zeitdiskrete Systeme
- Zeitdiskrete Verarbeitung von zeitkontinuierlichen Signalen (Anti-Aliasing Filter mit Über- und Unterabtastung)
- Einseitige Laplace-Ttransformation (Def. inkl. einiger Eigenschaften und Rechenregeln) c
- Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung
- Alternativen der Laplace-Rücktransformation (Faltung, Komplexe Umkehrformel)
- Einseitige z-Transformation
- Lösung von Differenzengleichungen mit der z-Transformation

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamt ca. 240h, davon

1. Präsenzzeit in Vorlesungen und Übungen: 75h
2. Vor-/Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen: 130h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 40h
4. Vorbereitungszeit für den Workshop: 5h
5. Präsenzzeit im Workshop: 15h
6. Anfertigung des Protokolls zum Workshop: 5h

Summe: 270 LP = 9 LP

Empfehlungen

Kenntnisse der höheren Mathematik (z.B. M-MATH-101731, M-MATH-101732 und M-MATH-101738) werden benötigt. Grundlagen elektrischer Schaltungen und Netze (z.B. M-ETIT-106417 – Lineare Elektrische Netze) sind hilfreich.

M**6.59 Modul: Soziologie/Empirische Sozialforschung [M-GEISTSOZ-101167]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Nollmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften
Bestandteil von: [Wahlpflichtbereich \(Recht oder Soziologie\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-GEISTSOZ-109047	Sozialstrukturanalyse (WiWi)	3 LP	Nollmann
T-GEISTSOZ-109048	Sozialforschung A (WiWi)	3 LP	Nollmann
T-GEISTSOZ-109049	Sozialforschung B (WiWi)	3 LP	Nollmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle findet in Form einer Klausur in der Veranstaltung "Sozialstrukturanalyse" sowie je einer schriftlichen Ausarbeitung in den gewählten Seminaren zu "Sozialforschung" statt.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- besitzt grundlegende und weiterführende Kenntnisse in der Analyse von sozialen Strukturen und Prozessen sowie empirische Kenntnisse über Gegenwartsgesellschaften,
- kann aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen analysieren und aufgrund des erworbenen empirischen und statistischen Wissens eine begründete Meinung formulieren,
- kann kleinere empirische Projekte selbständig erheben und auswerten.

Inhalt

Das Modul Soziologie bietet den Studierenden die Möglichkeit, Fragestellungen über gesellschaftliche Phänomene kennen zu lernen und diese sowohl theoretisch als auch empirisch zu beantworten. Wer verdient wie viel und warum? Wie entstehen Subkulturen? Warum sind Jungen immer schlechter in der Schule? Wie wirkt Massenkonsum auf jeden einzelnen? Sind Scheidungen für die Entwicklung von Kindern generell schädlich? Entwickelt sich eine Weltgesellschaft? Das Modul enthält auch methodische Veranstaltungen, die für die wissenschaftliche Beantwortung dieser Fragen unerlässlich sind.

Die Vorlesung zur Sozialstrukturanalyse gibt einen Überblick zu großen sozialen Strukturen wie dem Bildungssystem, Arbeitsmarkt, Institutionen, Demographie, usw. für Deutschland und im internationalen Vergleich. Die Inhalte für die Seminare zur Sozialforschung werden individuell von den Dozenten/innen bestimmt. Studierende können für die Teilleistungen Sozialforschung A/B je ein Seminar frei wählen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist das arithmetische Mittel aus den einzelnen Studienleistungen innerhalb des Moduls.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 54 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 168 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 20 Stunden

M**6.60 Modul: Statistik und Ökonometrie [M-WIWI-101599]**

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Prof. Dr. Melanie Schienle

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Volkswirtschaftslehre \(Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Volkswirtschaftslehre\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Statistik\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	7

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-114622	Einführung in die Ökonometrie	5 LP	Schienle
Ergänzungsangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-103063	Analyse multivariater Daten	4,5 LP	Grothe
T-WIWI-103064	Financial Econometrics	4,5 LP	Schienle
T-WIWI-110939	Financial Econometrics II	4,5 LP	Schienle
T-WIWI-112153	Microeconometrics	4,5 LP	Krüger
T-WIWI-103065	Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen	4,5 LP	Heller

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die Lehrveranstaltung "Einführung in die Ökonometrie" ist Pflicht im Modul und muss absolviert werden, sofern sie nicht bereits im Modul „Angewandte Mikroökonomie“ erfolgreich belegt wurde.

Wurde die Lehrveranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie" im Modul „Angewandte Mikroökonomie“ abgelegt, kann das Modul vom Studierenden selbst nicht gewählt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, das die Anpassung der Wahlbedingungen im Modul vornimmt.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt fortgeschrittene Kenntnisse ökonometrischer Konzepte und statistischer Modellbildung.
- entwickelt eigenständig ökonometrische Modelle für Probleme und Fragestellungen ausgehend von verfügbaren Daten.
- kann Techniken und Modelle mit Hilfe von statistischer Software anwenden, die Ergebnisse interpretieren und zwischen verschiedenen Modelle und Techniken statistisch abwägen.

Inhalt

Das Modul behandelt die wesentlichen grundlegenden statistisch/mathematischen Techniken, die zur Regressions- bzw. Zeitreihenanalyse und/oder zur Analyse multivariater Daten notwendig sind.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.61 Modul: Statistik und Ökonometrie II [M-WIWI-105414]**

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Schienle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Statistik)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
5

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-103063	Analyse multivariater Daten	4,5 LP	Grothe
T-WIWI-114622	Einführung in die Ökonometrie	5 LP	Schienle
T-WIWI-103064	Financial Econometrics	4,5 LP	Schienle
T-WIWI-110939	Financial Econometrics II	4,5 LP	Schienle
T-WIWI-112153	Microeconometrics	4,5 LP	Krüger
T-WIWI-103065	Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen	4,5 LP	Heller

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von mindestens 9 LP.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Folgendes Modul muss begonnen sein: Statistik und Ökonometrie [M-WIWI-101599]

Qualifikationsziele

Der/die Studierende:

- besitzt fortgeschrittene Kenntnisse ökonometrischer Konzepte und statistischer Modellbildung.
- entwickelt eigenständig fortgeschrittene ökonometrische Modelle für Probleme und Fragestellungen ausgehend von verfügbaren Daten.
- kann Techniken und Modelle mit Hilfe von statistischer Software effizient anwenden, die Ergebnisse interpretieren und zwischen verschiedenen Modellen und Techniken qualifiziert statistisch abwägen

Inhalt

Das Modul behandelt weiterführende statistisch/mathematische Techniken, die zur Regressions- bzw. Zeitreihenanalyse und/oder zur Analyse multivariater Daten notwendig sind.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.62 Modul: Strategie und Organisation [M-WIWI-101425]**

Verantwortung: Prof. Dr. Hagen Lindstädt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 2 Semester	Sprache Deutsch	Level 3	Version 7
-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------

Strategie und Organisation (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-102630	Organisationsmanagement	4,5 LP	Lindstädt
T-WIWI-113090	Strategisches Management	4,5 LP	Lindstädt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Note der einzelnen Teilprüfungen entspricht der jeweiligen Klausurnote. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

- Die Studierenden können strategische Entscheidungen entlang des idealtypischen Strategieprozesses vorbereiten und strategisch einordnen.
- Sie bewerten die Stärken und Schwächen existierender organisationaler Strukturen und Regelungen anhand systematischer Kriterien und können die Steuerung organisationaler Veränderungen überprüfen.
- Die Studierenden können effektiv Entscheidungen durchführen, indem sie unter Berücksichtigung der Situation und der beteiligten Persönlichkeiten Probleme strukturieren und Lösungen kommunizieren können.
- Durch die intensive Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an praxisrelevanten Fallstudien lernen die Studierenden, theoretische Inhalte des Kurses auf reale Situationen anzuwenden und zu diskutieren.

Inhalt

Das Modul ist praxisnah und handlungsorientiert aufgebaut. Die Studierenden lernen zentrale Frameworks des strategischen Managements entlang des idealtypischen Strategieprozesses kennen. Dabei soll ein Überblick über grundlegende Modelle gegeben und durch den Transfer der Theorie auf praktische Fragestellungen eine handlungsorientierte Integrationsleistung erbracht werden. Außerdem erlernen die Studierenden Konzepte zur Gestaltung organisationaler Strukturen, Regulierung organisationaler Prozesse sowie Steuerung organisationaler Veränderungen. Dadurch ist eine fundierte Beurteilung bestehender organisationaler Strukturen und Regelungen möglich. Weiterhin werden die Teilnehmenden befähigt, Probleme zu erkennen, zu strukturieren, zu analysieren und effektiv zu kommunizieren.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M

6.63 Modul: Supply Chain Management [M-WIWI-101421]**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre\)](#)**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
3**Version**
11

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-107506	Plattformökonomie	4,5 LP	Weinhardt
Ergänzungsangebot (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102704	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-102714	Taktisches und operatives Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Dieses Modul ist nur im Wahlpflichtbereich wählbar. Im Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre ist die Wahl nicht zulässig.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-WIWI-107506 "Plattformökonomie" ist Pflicht im Modul.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- verstehen und bewerten aus strategischer und operativer Sicht die Steuerung von unternehmensübergreifenden Lieferketten,
- analysieren die Koordinationsprobleme innerhalb der Lieferketten,
- identifizieren und integrieren geeignete Informationssystemlandschaften zur Unterstützung der Lieferketten,
- wenden theoretische Methoden aus dem Operations Research und dem Informationsmanagement an,
- erarbeiten Lösungen in Teams.

Inhalt

Das Modul "Supply Chain Management" vermittelt einen Überblick über die gegenseitigen Abhängigkeiten von unternehmensübergreifenden Lieferketten und Informationssystemen. Aus den Spezifika der Lieferketten und deren Informationsbedarf ergeben sich besondere Anforderungen an das betriebliche Informationsmanagement. In der Kernveranstaltung "Plattformökonomie" wird insbesondere auf den Austausch zweier Handelspartner über einen Intermediär auf Internetplattformen eingegangen. Themen sind Netzwerkeffekte, Peer-To-Peer Märkte, Blockchains und Marktmechanismen. Über den englischsprachigen Vorlesungsteil hinaus vermittelt der Kurs das Wissen anhand einer Fallstudie, in der die Studierenden selbst eine Plattform analysieren sollen.

Das Teilmodul wird durch ein Wahlfach abgerundet, welches geeignete Optimierungsmethoden für das Supply Chain Management bzw. moderne Logistikansätze adressiert.

Anmerkungen

Das geplante Vorlesungsangebot in den nächsten Semestern finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Institute IISM, IFL und IOR.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 6 Leistungspunkten ca. 180 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.64 Modul: Teamprojekt Wirtschaft und Technologie [M-WIWI-105440]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
Prof. Dr. Alexander Mädche

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Wahlpflichtbereich \(Teamprojekt\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
1

Wahlinformationen

Das Teamprojekt ist ausschließlich im Wahlpflichtbereich anrechenbar. Dabei kann die Anrechnung entweder im Wahlpflichtblock ‚Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften‘ oder im Wahlpflichtblock ‚Teamprojekt‘ erfolgen.

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-110968	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie	9 LP	Klarmann, Mädche

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Grundlage für die Notengebung sind die erstellten Dokumente, die Präsentationen während des Projektverlaufs, das zu erstellende Artefakt (z.B. Algorithmus, Methode, Modell, Software, Bauteil) und die Abschlusspräsentation.

Voraussetzungen

Das Teamprojekt ist ausschließlich im Wahlpflichtbereich anrechenbar. Dabei kann die Anrechnung entweder im Wahlpflichtblock ‚Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften‘ oder im Wahlpflichtblock ‚Teamprojekt‘ erfolgen.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Teamprojektes können die Studierenden:

- die für die Problemlösung benötigten Methoden, Techniken und Werkzeuge auswählen und anwenden
- in einem interdisziplinären Team ein gegebenes Problem systematisch analysieren und eine artefaktzentrierte Lösung dafür entwickeln sowie evaluieren
- bei der Teamarbeit auftretende Herausforderungen und Konflikte konstruktiv lösen.

Inhalt

Das Teamprojekt "Wirtschaft und Technologie" verfolgt das Ziel, Studierende auf die Arbeit in fachlich heterogen zusammengesetzten Teams vorzubereiten.

Dabei werden in einem Team von 4-5 Studierenden definierte interdisziplinäre Fragestellungen an der Schnittstelle der Wirtschaftswissenschaften und der MINT-Fächer bearbeitet. Als Ergebnis der Projekte soll typischerweise nicht nur eine Präsentation oder ein Bericht stehen, sondern ein Artefakt, z.B. eine Methode, ein Algorithmus, ein Modell, eine Software oder ein Bauteil.

Die Teamprojekte setzen bereits im Bachelor das Konzept der forschungsorientierten Lehre um und zielen darauf ab Problemlösungskompetenz bei den Studierenden aufzubauen.

Anmerkungen

Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung "Teamprojekt Wirtschaft und Technologie" ist **platzbeschränkt**. Die Anmeldung erfolgt über das **WIWI-Portal** unter der folgenden Adresse: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

Arbeitsaufwand

Die insgesamt 270 Arbeitsstunden (9 Leistungspunkte) pro Teammitglied (4-5 Mitglieder pro Team) teilen sich in die folgenden Arbeiten auf:

- Kommunikation:
 - Teamtreffen: 30 h (2h pro Woche, 15 Wochen),
 - Elektronischer Austausch: 20 h,
 - Abschlusspräsentation: 10
- Dokumentation und Entwicklung:
 - Analyse und Entwurf: 70 h,
 - Entwicklung: 90 h,
 - Tests und Qualitätssicherung: 50 h

M

6.65 Modul: Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING) [M-WIWI-105447]

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
1

Wahlinformationen

Das Teamprojekt ist ausschließlich im Wahlpflichtbereich anrechenbar. Dabei kann die Anrechnung entweder im Wahlpflichtblock ‚Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften‘ oder im Wahlpflichtblock ‚Teamprojekt‘ erfolgen.

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-110977	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING)	9 LP	Klarmann, Mäde

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Grundlage für die Notengebung sind die erstellten Dokumente, die Präsentationen während des Projektverlaufs, das zu erstellende Artefakt (z.B. Algorithmus, Methode, Modell, Software, Bauteil) und die Abschlusspräsentation.

Voraussetzungen

Das Teamprojekt ist ausschließlich im Wahlpflichtbereich anrechenbar. Dabei kann die Anrechnung entweder im Wahlpflichtblock ‚Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften‘ oder im Wahlpflichtblock ‚Teamprojekt‘ erfolgen.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Teamprojektes können die Studierenden:

- die für die Problemlösung benötigten Methoden, Techniken und Werkzeuge auswählen und anwenden
- in einem interdisziplinären Team ein gegebenes Problem systematisch analysieren und eine artefaktzentrierte Lösung dafür entwickeln sowie evaluieren
- bei der Teamarbeit auftretende Herausforderungen und Konflikte konstruktiv lösen.

Inhalt

Das Teamprojekt "Wirtschaft und Technologie" wird von einem BWL- oder ING-Institut verantwortet. Es verfolgt das Ziel, Studierende auf die Arbeit in fachlich heterogen zusammengesetzten Teams vorzubereiten.

Dabei werden in einem Team von 4-5 Studierenden definierte interdisziplinäre Fragestellungen an der Schnittstelle der Wirtschaftswissenschaften und der MINT-Fächer bearbeitet. Als Ergebnis der Projekte soll typischerweise nicht nur eine Präsentation oder ein Bericht stehen, sondern ein Artefakt, z.B. eine Methode, ein Algorithmus, ein Modell, eine Software oder ein Bauteil.

Die Teamprojekte setzen bereits im Bachelor das Konzept der forschungsorientierten Lehre um und zielen darauf ab Problemlösungskompetenz bei den Studierenden aufzubauen.

Anmerkungen

Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung "Teamprojekt Wirtschaft und Technologie" ist **platzbeschränkt**. Die Anmeldung erfolgt über das **WIWI-Portal** unter der folgenden Adresse: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

Arbeitsaufwand

Die insgesamt 270 Arbeitsstunden (9 Leistungspunkte) pro Teammitglied (4-5 Mitglieder pro Team) teilen sich in die folgenden Arbeiten auf:

- Kommunikation:
 - Teamtreffen: 30 h (2h pro Woche, 15 Wochen),
 - Elektronischer Austausch: 20 h,
 - Abschlusspräsentation: 10
- Dokumentation und Entwicklung:
 - Analyse und Entwurf: 70 h,
 - Entwicklung: 90 h,
 - Tests und Qualitätssicherung: 50 h



6.66 Modul: Technische Mechanik [M-MACH-101259]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Technische Mechanik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MACH-102208	Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre	3 LP	Fidlin

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (siehe Teilleistung) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4 (2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Erlaubte Hilfsmittel: nicht-programmierbare Taschenrechner, Literatur

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Fachliche Kompetenzen:

Die Studierenden

- kennen und verstehen die grundlegenden Elemente der Statik;
- können einfache Berechnungen der Statik selbständig durchführen;
- kennen die Grundbegriffe der Festigkeitslehre: Spannung, Dehnung und deren Verhältnis im Rahmen der elementaren Elastizitätstheorie;
- kennen die gängigsten Festigkeitshypothesen;
- können Dehnstäbe, Torsionswellen und Biegebalken selbständig berechnen;
- kennen die klassischen Fälle von Stabilitätsverlust in auf Druck belasteten Stäben.

Überfachliche Kompetenzen:

Die Studierenden sind vertraut mit analytischer Vorgehensweise und problemorientiertem Denken. Sie kennen die Vielseitigkeit technischer Fragestellungen und können das Wesentliche erkennen und sich darauf konzentrieren. Dieses Wissen können die Studierenden einsetzen, um praxisnahe Ingenieurprobleme theoretisch zu analysieren und zu Lösungsansätzen zu entwickeln.

Inhalt

Statik: Kraft · Moment · Allgemeine Gleichgewichtsbedingungen · Massenmittelpunkt · Innere Kräfte in Tragwerken · Ebene Fachwerke · Theorie des Haftens

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung "Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre" [2162238] wird ab dem Sommersemester 2016 jeweils im Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung und Übungen

M

6.67 Modul: Topics in Finance I [M-WIWI-101465]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	11

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-107505	Financial Accounting for Global Firms	4,5 LP	Luedecke
T-WIWI-102623	Finanzintermediation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-112694	FinTech	4,5 LP	Thimme
T-WIWI-108711	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung	4,5 LP	Gutekunst, Wigger
T-WIWI-102646	Internationale Finanzierung	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-114340	Quantitative Finance	4,5 LP	Thimme

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2) SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird. Die Teilprüfungen werden zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Das Modul ist erst dann bestanden, wenn zusätzlich das Modul *Essentials in Finance* zuvor erfolgreich mit der letzten Teilprüfung abgeschlossen wurde.

Zudem kann das Modul *Topics in Finance II* gewählt werden.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt weiterführende Kenntnisse in moderner Finanzwirtschaft
- wendet diese Kenntnisse in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Finanzmärkte und Banken in der beruflichen Praxis an.

Inhalt

Das Modul *Topics in Finance I* baut inhaltlich auf dem Modul *Essentials of Finance* auf. In den Veranstaltungen werden weiterführende Fragestellungen aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Finanzmärkte und Banken aus theoretischer und praktischer Sicht behandelt.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 3 Leistungspunkten ca. 90 Stunden und für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Leistungspunkten 45 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**6.68 Modul: Topics in Finance II [M-WIWI-101423]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	12

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-107505	Financial Accounting for Global Firms	4,5 LP	Luedecke
T-WIWI-102623	Finanzintermediation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-112694	FinTech	4,5 LP	Thimme
T-WIWI-108711	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung	4,5 LP	Gutekunst, Wigger
T-WIWI-102646	Internationale Finanzierung	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-114340	Quantitative Finance	4,5 LP	Thimme

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2) SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird.

Die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls werden je durch eine 60min. Klausur, die Lehrveranstaltung *Derivate* [2530550] durch eine 75min. Klausur zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters geprüft. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Das Modul *Topics in Finance II* kann erst begonnen werden, wenn das Modul *Essentials of Finance* erfolgreich abgeschlossen wurde. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss; hierzu müssen sich Studierende an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wenden.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt weiterführende Kenntnisse in moderner Finanzwirtschaft
- kann diese Kenntnisse in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Finanzmärkte und Banken in der beruflichen Praxis anwenden.

Inhalt

Das Modul *Topics in Finance II* baut inhaltlich auf dem Modul *Essentials of Finance* auf. In den Veranstaltungen werden weiterführende Fragestellungen aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Finanzmärkte und Banken aus theoretischer und praktischer Sicht behandelt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**6.69 Modul: Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship [M-WIWI-107451]**

Verantwortung: Prof. Dr. Orestis Terzidis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Betriebswirtschaftslehre ab 01.10.2021 (Vertiefungsprogramm Betriebswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	3	1

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-114637	Entrepreneurship Basics	4,5 LP	Terzidis
T-WIWI-114636	Student2Startup	4,5 LP	Terzidis
T-WIWI-114635	SIL-LaunchLab	9 LP	Terzidis

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden:

- erleben handlungsbasiertes Lernen, indem sie auf unternehmerische Aufgabenstellungen eigenständig Lösungen entwickeln, diese reflektieren und die zugrunde liegenden theoretischen Konzepte erlernen,
- erwerben Wissen zur Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen,
- wenden Methoden wie Lean Startup, Business Model Canvas und Prototyping an,
- analysieren reale Probleme von Kunden, Nutzern oder Startups,
- erarbeiten im Team innovative Lösungsansätze,
- setzen unternehmerisches Denken praktisch um,
- verbessern ihre Fähigkeiten in Teamarbeit, Kommunikation und Projektarbeit.

Inhalt

Das Modul vermittelt unternehmerische Denk- und Handlungsweisen auf projektbasierte und praxisnahe Weise. In interdisziplinären Teams bearbeiten die Studierenden reale Herausforderungen und durchlaufen dabei zentrale Phasen des Gründungsprozesses:

In **Entrepreneurship Basics** entwickeln die Teilnehmenden eigenständig eine Geschäftsidee, validieren Kundenbedürfnisse und testen Lösungen anhand moderner Innovationsmethoden (z.B. Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, Rapid Prototyping).

In **Student2Startup** arbeiten sie mit realen Pre-Seed-Startups zusammen und lösen aktuelle strategische Herausforderungen im Team. Dabei werden sie durch Experten aus der Praxis begleitet.

Im **SIL LaunchLab** erarbeiten die Studierenden Lösungen für reale technische oder unternehmerische „Challenges“, die direkt von Studierenden aus dem Student Innovation Lab (SIL) kommen. Ziel ist es, die Umsetzung und potenzielle Ausgründung dieser Projekte durch innovative Beiträge zu fördern.

Die Inhalte fördern sowohl analytisches als auch kreatives Denken, kooperatives Arbeiten und unternehmerisches Handeln in einem realen Umfeld.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Empfehlungen

Empfohlen wird Interesse an unternehmerischem Denken und Handeln, Teamarbeit, und interdisziplinärer Projektarbeit. Grundkenntnisse in BWL und/oder Innovationsmethoden sind hilfreich, aber nicht erforderlich.



6.70 Modul: Verbrennungsmotoren I [M-MACH-101275]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Koch
Dr.-Ing. Heiko Kubach

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen

Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Ingenieurwissenschaften\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
5

Wahlpflicht (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)

T-MACH-111550	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I	5 LP	Koch
T-MACH-111585	Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung	4 LP	Kubach

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von zwei mündlichen Prüfungen. Die Modulnote ergibt sich aus den beiden nach Leistungspunkten gewichteten Noten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der Student kann die grundlegenden Motorprozesse benennen und erklären. Er ist in der Lage die motorische Verbrennung zu analysieren und zu bewerten. Quereinflüsse von Ladungswechsel, Gemischbildung, Kraftstoffen und Abgasnachbehandlung auf die Güte der Verbrennung kann der Student beurteilen. Er ist dadurch in der Lage grundlegende Forschungsaufgaben im Bereich der Motorenentwicklung zu lösen.

Der Student kann alle wichtigen Einflüsse auf den Ablauf der Verbrennung benennen. Er kann motorischen Verbrennungsprozess mittels der behandelten Methoden im Bezug auf Effizienz, Emissionen und Potenzial analysieren und bewerten.

Inhalt

Prinzip des Verbrennungsmotors

Charakteristische Kenngrößen

Bauteile

Kurbeltrieb

Brennstoffe

Ottomotorische Betriebsarten

Dieselmotorische Betriebsarten

Abgasemissionen

Grundlagen der motorischen Verbrennung

Thermodynamik des Verbrennungsmotors

Strömungsfeld

Wandwärmeverluste

Verbrennung bei Otto- und Dieselmotor

Druckverlaufsanalyse und Arbeitsprozessrechnung

Restwärmenutzung

CO₂-freie Antriebstechnologien

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 62 h

Selbststudium: 208 h

M

6.71 Modul: Verbrennungsmotoren II [M-MACH-101303]

Verantwortung: Dr.-Ing. Heiko Kubach
Julia Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen

Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch	4	4

Pflichtbestandteile			
T-MACH-111560	CO ₂ -neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II	5 LP	Koch
Verbrennungsmotoren II (Wahl: mind. 4 LP)			
T-MACH-105173	Abgas- und Schmierölanalyse am Verbrennungsmotor	4 LP	Gohl
T-MACH-105649	Aufladung von Verbrennungsmotoren	4 LP	Kech, Lachenmaier
T-MACH-105184	Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren	4 LP	Kehrwald
T-MACH-110817	Entwicklung des hybriden Antriebsstranges	4 LP	Koch
T-MACH-110816	Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe	4 LP	Weisser
T-MACH-105044	Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren	4 LP	Deutschmann, Grunwaldt, Kubach, Lox
T-MACH-105167	Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung	4 LP	Pfeil
T-MACH-105169	Motorenmesstechnik	4 LP	Bernhardt
T-MACH-111578	Nachhaltige Fahrzeugantriebe	4 LP	Toedter
T-MACH-105985	Zündsysteme	4 LP	Toedter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (60 min.) (nach §4(2), 2 SPO). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Gesamtnote des Moduls entspricht der Note der mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Das Modul ist erst bestanden, wenn zusätzlich das Modul *Verbrennungsmotoren I* erfolgreich mit der letzten Teilprüfung abgeschlossen ist.

Die Lehrveranstaltung *Verbrennungsmotoren II* [2134131] muss belegt werden.

Qualifikationsziele

Siehe Lernziele der einzelnen Veranstaltungen.

Inhalt

Pflicht:

Aufladung und Airmanagement

Kennfelder

Emissionen und Abgasnachbehandlung

Transienter Motorbetrieb

Applikation

Elektrifizierung und alternative Antriebe

Wahlbereich:

Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren

Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren

Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung

Motorenmesstechnik

Abgas- und Schmierölanalyse am Verbrennungsmotor

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 62 h

Selbststudium: 208 h

Lehr- und Lernformen

Vorlesung, Übung

M**6.72 Modul: Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen [M-MACH-101261]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien
Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften\)](#)
[Wahlpflichtbereich \(Ingenieurwissenschaften\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	4	2

Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen (Wahl: mind. 9 LP)			
T-ETIT-100534	Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure	5 LP	Brodatzki
T-MACH-102079	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure	5 LP	Wagner
T-MACH-102210	Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik	5 LP	Fidlin

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4 (2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird. Die Prüfungen finden in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters statt. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus dem Mittelwert der abgelegten Prüfungen der jeweiligen Lehrveranstaltungen gebildet, wobei mindestens zwei Teilprüfungen abgelegt werden müssen.

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen vertiefte Fähigkeiten in den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und können diese auf technische Problemstellungen anwenden.

Inhalt

Der Lehrinhalt ist abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung "Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik" [2162276] wird ab dem Wintersemester 2016/2017 jeweils im Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



6.73 Modul: Vertiefung Werkstoffkunde [M-MACH-101262]

Verantwortung: Dr.-Ing. Wilfried Liebig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch	4	4

Vertiefung Werkstoffkunde (Wahl: mind. 9 LP)			
T-MACH-102141	Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe	4 LP	Ulrich
T-MACH-105179	Funktionskeramiken	4 LP	Botros
T-MACH-100287	Keramik-Grundlagen	6 LP	Pagnan Furlan
T-MACH-102102	Physikalische Grundlagen der Lasertechnik	5 LP	Schneider
T-MACH-102137	Polymerengineering I	4 LP	Liebig
T-MACH-102138	Polymerengineering II	4 LP	Liebig
T-MACH-102157	Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe	4 LP	Schell
T-MACH-112106	Schwingfestigkeit	4 LP	Guth
T-MACH-102170	Struktur- und Phasenanalyse	4 LP	Wagner
T-MACH-100531	Systematische Werkstoffauswahl	4 LP	Dietrich, Schulze
T-MACH-102139	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen	4 LP	Gruber, Gumbsch
T-MACH-102140	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch	4 LP	Gumbsch, Weygand
T-MACH-102079	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure	5 LP	Wagner

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4 (2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an LP erfüllt wird. Die Prüfungen finden in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters statt. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen vertiefte Fähigkeiten in den materialwissenschaftlichen Grundlagen und können diese auf technische Problemstellungen anwenden.

Inhalt

Der Lehrinhalt ist abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Gesamtnote des Moduls wird aus dem Mittelwert der abgelegten Prüfungen der jeweiligen Teilleistungen gebildet, wobei mindestens zwei Teilprüfungen abgelegt werden müssen.

Arbeitsaufwand

Für das Modul ist ein durchschnittlicher Arbeitsaufwand von 270 Stunden notwendig.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung, Übung.

M**6.74 Modul: Wahlpflicht Informatik [M-WIWI-101426]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Prof. Dr. Andreas Oberweis
Prof. Dr. Melanie Volkamer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Wahlpflichtbereich \(Informatik\)](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
16

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-110340	Angewandte Informatik – Anwendungen der Künstlichen Intelligenz	4,5 LP	Käfer
T-WIWI-114156	Angewandte Informatik – Cybersicherheit	4,5 LP	Volkamer
T-WIWI-110341	Angewandte Informatik – Datenbanksysteme	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-113957	Angewandte Informatik – Mobile Computing	4,5 LP	Schiefer
T-WIWI-110338	Angewandte Informatik – Modellierung	4,5 LP	Fritsch, Oberweis
T-WIWI-110711	Ergänzung Angewandte Informatik	4,5 LP	Professorenschaft des Instituts AIFB
Praktika (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-111127	Praktikum Blockchain Hackathon (Bachelor)	4,5 LP	Sunyaev
T-WIWI-111124	Praktikum Entwicklung Soziotechnischer Informationssysteme (Bachelor)	4,5 LP	Sunyaev
T-WIWI-110541	Praktikum Informatik (Bachelor)	4,5 LP	Professorenschaft des Instituts AIFB
T-WIWI-114597	Praktikum Programmieren 3	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-112915	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-108439	Praktikum Security, Usability and Society	4,5 LP	Volkamer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von zwei Teilprüfungen (nach §4(2) SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an LP erfüllt werden. In jeder der gewählten Teilprüfungen, also Teilprüfung 1 und Teilprüfung 2, müssen zum Bestehen die jeweiligen Mindestanforderungen erreicht werden.

Die Teilprüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Wenn jede der zwei Teilprüfungen bestanden ist, wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt und beherrscht Methoden und Systemen aus Kerngebieten und Kernanwendungsbereichen der Informatik,
- kann diese Methoden und Systeme situationsangemessen auswählen, gestalten und zur Problemlösung einzusetzen,
- ist in der Lage, selbstständig strategische und kreative Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme zu finden.

Inhalt

Das Wahlpflichtmodul vermittelt weiterführende Kenntnisse im Bereich der angewandten Informatik. Dazu gehört beispielsweise die effiziente Gestaltung und Optimierung technischer Systeme, der Entwurf und das Management von Datenbankanwendungen oder die systematische Entwicklung großer Softwaresysteme. Aber auch die Modellierung komplexer Systeme, der Einsatz von Informatikmethoden zur Unterstützung des Wissensmanagements sowie der Entwurf und die Implementierung dienstorientierter Architekturen werden in diesem Modul behandelt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**6.75 Modul: Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen [M-WIWI-101839]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin
PD Dr. Volker Gaukel
Prof. Dr. Michael Hoffmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
5

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 3 und 5 LP)			
T-MACH-102210	Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik	5 LP	Fidlin
T-ETIT-100534	Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure	5 LP	Brodatzki
T-CIWVT-114347	Grundlagen des Chemieingenieurwesens	3 LP	Wehinger
T-MACH-102079	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure	5 LP	Wagner

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistungsbeschreibungen.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden besitzen weiterführende Kenntnisse in ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen.

Inhalt

In dem Modul stehen ingenieurwissenschaftliche Grundlagenthemen zur Werkstoffkunde, Technischen Mechanik und Lebensmittelverarbeitung im Vordergrund.

Anmerkungen

Es sei darauf hingewiesen, dass "Werkstoffkunde 2" sowie "Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure" nicht im Wintersemester, sondern erst im Sommersemester angeboten werden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden



6.76 Modul: Werkstoffkunde [M-MACH-101260]

Verantwortung: Dr.-Ing. Susanne Wagner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien

Bestandteil von: [Ingenieurwissenschaften \(Pflichtbestandteil\)](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MACH-102078	Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure	3 LP	Wagner

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer 150min. schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO) über die Lehrveranstaltung [Werkstoffkunde I](#) [2125760] in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Prüfung zum Ende des Sommersemesters erfolgt schriftlich oder mündlich.

Die Modulnote ist die Note der Klausur.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden benennen die Grundlagen der Werkstoffkunde und sind in der Lage, diese auf einfache Problemstellungen in verschiedenen technischen Bereichen anzuwenden.

Als elementarer Bestandteil des Moduls kennen Studierende die Zusammenhänge zwischen dem atomaren Aufbau von Werkstoffen und den makroskopischen Eigenschaften (wie z.B. mechanische Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit). Sie verfügen über grundlegende methodische Kenntnisse der Werkstoffcharakterisierung. Die Studierenden sind in der Lage Phasendiagramme mit bis zu zwei Komponenten zu analysieren und können daraus einfache Zusammenhänge zwischen Zusammensetzung, Herstellung, Mikrostrukturentwicklung und Werkstoffeigenschaften ableiten.

Inhalt

Nach einer Einführung in den Aufbau von Atomen und atomare Bindungstypen werden elementare Begriffe der Kristallographie vorgestellt. Darauf aufbauend werden Element- und Verbindungsstrukturen erarbeitet und verschiedene Typen von Kristallbaufehlern. Danach wird das mechanische Verhalten und die physikalischen Eigenschaften verschiedener Werkstoffgruppen (Metalle, Polymere und Keramiken) diskutiert. Anschließend wird die Thermodynamik bei der Erstarrung und grundlegende Typen von binären Phasendiagrammen behandelt. Basierend auf diesen Grundlagen wird das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm analysiert und die entsprechenden Mikrostrukturentwicklungen erläutert.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

M**6.77 Modul: Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik [M-MACH-101286]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: Ingenieurwissenschaften (Vertiefungsprogramm Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurwissenschaften)
 Wahlpflichtbereich (Ingenieurwissenschaften)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
5

Pflichtbestandteile

T-MACH-110963	Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme	9 LP	Fleischer
---------------	---	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (ca. 45 Minuten)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- sind in der Lage, den Einsatz und die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen zu beurteilen und diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften sowie ihres Aufbaus zu unterscheiden.
- können die wesentlichen Elemente von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen (Gestell, Hauptspindel, Vorschubachsen, Periphere Einrichtungen, Steuerung und Regelung) beschreiben und erörtern.
- sind in der Lage, die wesentlichen Komponenten von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen auszuwählen und auszulegen.
- sind befähigt, Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien auszuwählen und zu beurteilen.

Inhalt

Das Modul gibt einen Überblick über den Aufbau, den Einsatz sowie die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen. Im Rahmen des Moduls wird ein fundiertes und praxisorientiertes Wissen für die Auswahl, Auslegung und Beurteilung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen vermittelt. Zunächst werden die wesentlichen Komponenten der Systeme systematisch erläutert und deren Auslegungsprinzipien sowie die ganzheitliche Systemauslegung erörtert. Im Anschluss daran werden der Einsatz und die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen anhand von Beispielmaschinen aufgezeigt. Anhand von Beispielen aus der aktuellen Forschung und der industriellen Anwendung werden neuste Entwicklungen thematisiert, insbesondere bei der Umsetzung von Industrie 4.0 und künstlicher Intelligenz.

Mit Gastvorträgen aus der Industrie wird das Modul durch Einblicke in die Praxis abgerundet.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Strukturelemente dynamischer Fertigungssysteme
- Vorschubachsen: Hochpräzise Positionierung
- Hauptantriebe spanender Werkzeugmaschinen
- Periphere Einrichtungen
- Maschinensteuerung
- Messtechnische Beurteilung
- Instandhaltungsstrategien und Zustandsüberwachung
- Prozessüberwachung
- Entwicklungsprozess für Fertigungsmaschinen
- Maschinenbeispiele

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 207 Stunden

Lehr- und Lernformen

Vorlesung, Übung, Exkursionen

M**6.78 Modul: Wirtschaftspolitik I [M-WIWI-101668]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ingrid Ott
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Volkswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
10

Pflichtbestandteile			
T-WIWI-103213	Einführung in die Wirtschaftspolitik	4,5 LP	Ott
Wahlpflichtangebot (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-WIWI-114178	HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership	4,5 LP	Nieken
T-WIWI-109121	Macroeconomic Theory	4,5 LP	Brumm
T-WIWI-102739	Öffentliche Einnahmen	4,5 LP	Wigger
T-WIWI-100005	Wettbewerb in Netzen	4,5 LP	Mitusch

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Erfolgskontrollen (§4(2),1 SPO) über die gewählten Teilleistungen des Moduls. Die Erfolgskontrolle erfolgt für jede Teilleistung separat und wird dort beschrieben. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Die Noten der Teilleistungen entsprechen jeweils den Noten der bestandenen Erfolgskontrollen. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilleistungen gebildet.

Voraussetzungen

Die Teilleistung "Einführung in die Wirtschaftspolitik" ist Pflicht im Modul.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- Kann sein/ihr vertieftes Verständnis mikro- und makroökonomischer Theorien auf wirtschaftspolitische Fragestellungen anwenden,
- kann darlegen, wie aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive Staatseingriffe in das Marktgeschehen legitimiert werden können,
- kann benennen, wie theoriegestützte Politikempfehlungen abgeleitet werden.

Inhalt

- Markteingriffe: mikroökonomische und makroökonomische Perspektive
- Institutionenökonomische Aspekte
- Wirtschaftspolitik und Wohlfahrtsökonomik
- Träger der Wirtschaftspolitik: Politökonomische Aspekte

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt gemäß den Leistungspunkten der Teilleistungen des Moduls.

Empfehlungen

Es werden grundlegende mikro- und makroökonomische Kenntnisse dringend empfohlen, wie sie insbesondere in den Veranstaltungen Volkswirtschaftslehre I [2610012] und Volkswirtschaftslehre II [2600014] vermittelt werden.

M**6.79 Modul: Wirtschaftstheorie [M-WIWI-101501]**

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: Volkswirtschaftslehre (Vertiefungsprogramm Volkswirtschaftslehre)
 Wahlpflichtbereich (Volkswirtschaftslehre)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
2 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
3

Version
5

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-102609	Advanced Topics in Economic Theory	4,5 LP	Brumm, Mitusch
T-WIWI-114598	Digitale Märkte und Mechanismen	4,5 LP	Rosar
T-WIWI-102892	Economics and Behavior	4,5 LP	Mill
T-WIWI-102850	Einführung in die Spieltheorie	4,5 LP	Puppe, Reiß
T-WIWI-102844	Industrieökonomie	4,5 LP	Reiß
T-WIWI-109121	Macroeconomic Theory	4,5 LP	Brumm
T-WIWI-102610	Wohlfahrtstheorie	4,5 LP	Puppe

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- beherrschen den Umgang mit zentralen Konzepten der mikroökonomischen Theorie und deren Anwendungen,
- sind in der Lage mikroökonomische Modelle und deren Aussagekraft zu interpretieren,
- erlangen fundierte Kenntnisse in der Theorie strategischer Entscheidungen sowie in allgemeinen Gleichgewichtsmodellen,
- können wohlfahrtstheoretische Methoden auf Probleme der Verteilungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und der gesellschaftlichen Fairness anwenden.

Inhalt

Das Modul umfasst zentrale Konzepte der mikroökonomischen Theorie und deren Anwendungen. Dies beinhaltet eine fundierte Einführung in die Modellannahmen und Gleichgewichtskonzepte (Nash-Gleichgewicht, teilspielperfektes Gleichgewicht etc.) der nicht-kooperativen Spieltheorie („Einführung in die Spieltheorie“) sowie deren Anwendung auf die Grundproblematik unvollkommenen Wettbewerbs und den damit einhergehenden wirtschaftspolitischen Implikationen („Industrieökonomie“) und die Konzeption von Auktionen und ökonomischen (Anreiz-)Mechanismen („Auction & Mechanism Design“).

Weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung eines mikro-fundierten Gleichgewichts-Modells zur Untersuchung makroökonomischer Fragestellungen, wie beispielsweise Staatsverschuldung, Geld- und Arbeitsmarktpolitik („Macroeconomic Theory“). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Einblicke in die Grundlagen der Verhaltensökonomie und das Design ökonomischer Experimentalstudien („Economics and Behavior“) zu erlangen, sowie sich mit Fragen der Chancengleichheit, Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz von Allokationen (insbesondere auf Wettbewerbsmärkten) zu beschäftigen („Wohlfahrtstheorie“).

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass die Teilleistung T-WIWI-102609 "Advanced Topics in Economic Theory" derzeit nicht angeboten wird.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Keine

7 Teilleistungen

T

7.1 Teilleistung: Abgas- und Schmierölanalyse am Verbrennungsmotor [T-MACH-105173]

Verantwortung: Dr.-Ing. Marcus Gohl
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen
Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134150	Gas-, Schmieröl- und Betriebsmittelanalyse in der Antriebsentwicklung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gohl
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-Mach-105173	Gas-, Schmieröl- und Betriebsmittelanalyse in der Antriebsentwicklung			Gohl

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, Dauer ca. 25 min., keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Gas-, Schmieröl- und Betriebsmittelanalyse in der Antriebsentwicklung

2134150, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die Herausforderungen durch aktuelle und zukünftige Gesetzgebung in der Antriebsentwicklung darstellen. Sie können die grundlegenden Prinzipien der Messtechniken und die Verfahren zur Analyse von Gas-, Schmieröl- und Betriebsmittelkomponenten und Bestandteilen benennen und erklären. Hiermit sind sie in der Lage zwischen verschiedenen Methoden für eine Messaufgabe auszuwählen und die Ergebnisse entsprechend zu interpretieren.

Inhalt

1. Grundlagen:
 - Aktuelle und zukünftige Gesetzgebungen & Emissionsvorschriften
 - Notwendige Nachweisgrenzen der Messtechnik in der Antriebsentwicklung
 - Stationärer und dynamischer Motorbetrieb
 - Direkte Messverfahren und Tracer-Methoden
2. Gasanalytik:
 - (THC, NO, NO_x, CO, CO₂, N₂O, O₂, SO₂, NO, NO₂, NH₃, H₂O, Partikel, Sonstige)
 - Flammenionisationsdetektor (FID)
 - Chemilumineszenz Detektor (CLD)
 - Infrarot Detektor (IRD)
 - Paramagnetischer Detektor (PMD)
 - Ultraviolett Diodenlaser (UVD)
 - Laser Dioden Detektor (LDD)
 - Partikelmessung
 - Fourier-Transformations-IR-Spektroskopie (FTIR)
 - Diodenlaser-Spektrometer
 - Massenspektrometer (MS)
3. Betriebsmittel- / Schmierölanalytik:
 - (Elementanalyse, Rußgehalt, Verschleißanalyse, Wasser- / Kraftstoffgehalt)
 - Ölzustandssensoren
 - Optische ICP-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
 - Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
 - Radionuklid-Verschleißanalyse (RNT)
 - Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
 - Gaschromatographie (GC)
 - LaserNet Fines (LNF)
 - Rußanalytik
4. Ausgewählte Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten

Zur Vorlesung

Der Weg zur klimaneutralen Mobilität erfordert vielfältige und komplexe Antriebskonzepte. Hierbei steht die Reduzierung von Emissionen und Treibhausgasen im Rahmen der unterschiedlichen Gesetzgebungen im Fokus. Ein zusätzliches Potenzial der bewährten Verbrennungsmotorenteknologie kann durch alternative Kraft- und Schmierstoffe gehoben werden. Die zunehmende Elektrifizierung bis hin zu vollelektrischen Antriebssträngen stellt die Entwickler vor neue Herausforderungen. Hierzu sind neue Testverfahren zu entwickeln und bereits bekannte Analysemethoden anzupassen. Partikelmesstechnik wird beispielsweise sowohl zur Emissionsanalyse von Verbrennungsmotoren als auch zur Untersuchung von Reifen- und Bremsabrieb von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Mit Infrarot- und Massenspektrometrie können Abgasmessungen durchgeführt werden. Zunehmend wird die Technik jedoch auch zur Untersuchung der Gasbildung bei Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt.

Neben stationären Prüfstandsuntersuchungen zur Kennfelderstellung werden auch dynamische Fahrzyklen und Realfahrten im Fahrzeug betrachtet, um alle Potenziale bei der Entwicklung zu heben. Hierbei geben sowohl Emissionsanalysen, als auch die Betrachtung der Betriebsmittel Einblicke in den Zustand und das Verhalten des Antriebs.

Bei der zielgerichteten Optimierung stützt sich die Entscheidung der Ingenieure daher häufig auf unterschiedlichste Messergebnisse. Hierbei kommen stetig weiterentwickelte dynamische Online- Systeme, aber auch Laborverfahren zum Einsatz. Eine Kenntnis der verschiedenen Methoden sowie der entsprechenden physikalischen und chemischen Prinzipien hilft bei der optimalen Auswahl der Messtechnik und der Ergebnisinterpretation.

Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über den Einsatz unterschiedlicher Messtechniken im Bereich der Gas-, Schmieröl- und Betriebsmittelanalyse. Dabei geht sie auf die Funktionsprinzipien der Systeme sowie deren Einsatzgebiete in der Antriebsentwicklung ein. Neben einem allgemeinen Überblick über die Einsatzfelder werden aktuelle spezifische Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten vorgestellt.

Dozent

Herr Dr. Gohl ist Lehrbeauftragter und bei der APL Prüftechnik Landau GmbH als Senior Manager Advanced Development tätig.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden in der Vorlesung verteilt.

Termine

Die Vorlesung findet im SS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können individuell mit dem Dozenten vereinbart werden.

Literaturhinweise

Die Vorlesungsunterlagen werden vor jeder Veranstaltung an die Studenten verteilt.

T

7.2 Teilleistung: Additive Fertigung metallischer Bauteile [T-MACH-113985]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Frederik Zanger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149671	Additive Fertigung metallischer Bauteile	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Zanger
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113985	Additive Fertigung metallischer Bauteile	Zanger		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer ca. 30 Minuten

Voraussetzungen

Folgende Teilleistung dürfen nicht begonnen sein:

- T-MACH-114019 - Additive Fertigung metallischer Bauteile: Designoptimierung und Herstellung

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Additive Fertigung metallischer Bauteile

2149671, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Lehrveranstaltung „Additive Fertigung metallischer Bauteile“ vermittelt die theoretischen Grundlagen der metallischen additiven Fertigung, insbesondere am Beispiel des laserbasierten Verfahrens Powder Bed Fusion (PBF-LB/M). Sie bildet damit die ideale Voraussetzung für die Lehrveranstaltung „Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile“.

Behandelt werden die zugrundeliegenden Wirkmechanismen sowie die notwendigen Schritte in der additiven Prozesskette metallischer Bauteile. Zudem werden weitere Verfahren zur Herstellung metallischer Bauteile mittels additiver Fertigungsverfahren besprochen. Die Studierenden lernen dabei die folgenden Themen:

- Aufbau und Funktionsweise einer PBF-LB/M Anlage
- Einfluss der Prozessstellgrößen auf die Qualität von im PBF-LB/M-Prozess gefertigter Bauteile
- Fertigungsgerechte Gestaltung additiver Bauteile
- Möglichkeiten zur simulativen Unterstützung in der Prozesskette
- Prozessüberwachung und Qualitätssicherung in der additiven Fertigung
- Nachgelagerte Prozesse zur Einstellung des geforderten Bauteilzustandes
- Qualitätssicherung in der Additiven Fertigung
- Grundlagen und Möglichkeiten der Verfahren Directed Energy Deposition, Binder Jetting und Badbasierte Photopolymerisation.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- sind in der Lage, die Grundprinzipien der laserbasierten additiven Fertigungsverfahren Powder Bed Fusion und Directed Energy Deposition sowie die beiden Verfahren Binder Jetting und Badbasierte Photopolymerisation zu erklären.
- können die Charakteristika und Einsatzgebiete der vier genannten Verfahren beschreiben.
- können die Entstehung eines Produkts entlang der vollständigen additiven Prozesskette (CAD, Simulation, Baujob-Vorbereitung, CAM) von der ersten Idee bis zur Fertigung am Beispiel des Verfahrens Powder Bed Fusion beschreiben.
- sind in der Lage, zu erörtern, wie der Entwicklungsprozess für Bauteile aussieht, die für die additive Fertigung optimiert sind.
- können die Wirkmechanismen hinter dem Verfahren Powder Bed Fusion detailliert erklären und Maßnahmen zur Verbesserung des Prozesses ableiten.
- können Möglichkeiten zur Nachbehandlung von additiv gefertigten Bauteilen basierend auf deren Anforderungen beurteilen und auswählen.
- sind in der Lage die wichtigsten Methoden zur Qualitätssicherung in der additiven Fertigung sowie die relevanten Normen zu nennen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.3 Teilleistung: Additive Fertigungsverfahren [T-MACH-113570]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Frederik Zanger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101276 - Fertigungstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150702	Additive Fertigungsverfahren	3 SWS	Vorlesung (V) /	Zanger

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer ca. 20 Minuten

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Additive Fertigungsverfahren

2150702, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Lehrveranstaltung „Additive Fertigungsverfahren“ vermittelt den Teilnehmenden tiefergehendes Wissen zu industriell relevanten additiven Fertigungsverfahren und deren Prozessketten. Dabei werden die wichtigsten Technologien, deren Einsatzmöglichkeiten, Materialien und Prozessparameter sowie Vor- und Nachteile beleuchtet. Im Rahmen der Veranstaltung lernen die Studierenden die theoretischen Grundlagen sowie praktische Anwendungsaspekte zu folgenden Verfahren:

Materialextrusion (Material Extrusion - MEX)

Materialauftrag mit gerichteter Energiequelle (Directed Energy Deposition - DED)

Pulverbettbasiertes Laserschmelzen (Powder Bed Fusion - PBF)

Freistrahl-Bindemittelauftrag (Binder Jetting - BJT)

Badbasierte Photopolymerisation (Vat Photopolymerization - VPP)

Freistrahl-Materialauftrag (Material Jetting - MJT).

Darüber hinaus werden die folgenden Themen behandelt:

Ganzheitliche Betrachtung der Prozesskette

Werkstoffe für additive Fertigungsverfahren (Herstellung und Charakterisierung)

Schichtbildungsprinzipien

Zukünftige Trends und innovative Technologien.

Die erlernten Grundlagen werden durch praxisnahe Vorträge aus der Industrie ergänzt, die wertvolle Einblicke in aktuelle Anwendungen, Herausforderungen und Innovationen der additiven Fertigung bieten.

Lernziele:

Die Studierenden ...

können die Prinzipien und Besonderheiten industriell relevanter additiver Fertigungstechnologien beschreiben

können die relevanten additiven Fertigungsverfahren voneinander unterscheiden und für typische Anwendungsfälle im Maschinenbau bewerten

sind in der Lage, den Prozess der Schichtbildung in additiven Fertigungsverfahren zu erläutern und hinsichtlich der fertigungstechnischen Möglichkeiten zu bewerten

können die verschiedenen Methoden der Pulverherstellung beschreiben und ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf die additive Fertigung beurteilen

können die wesentlichen Werkstoffe für die additive Fertigung nennen, ihre Eigenschaften erläutern und deren Einsatzgebiete analysieren

sind in der Lage, additive Prozessketten zu erklären, einschließlich Wärmebehandlung, Nachbearbeitung und Qualitätssicherung, und deren Bedeutung für die Bauteilqualität zu bewerten

können die gestalterischen Anforderungen und verfahrensspezifischen Besonderheiten der additiven Fertigung bei der Bauteilentwicklung berücksichtigen

können aktuelle Forschungs- und Entwicklungsthemen im Bereich der additiven Fertigung in den Kontext industrieller Anwendungen einordnen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Bekanntgabe von möglichen Praxisvorlesungen erfolgt in der ersten Vorlesung

Literaturhinweise

Medien:

Skript zur Veranstaltung wird über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.4 Teilleistung: Advanced Topics in Economic Theory [T-WIWI-102609]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Prof. Dr. Kay Mitusch

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Erfolgskontrolle erfolgt an zwei Terminen am Ende der Vorlesungszeit bzw. zu Beginn des Folgesemesters.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

This course is designed for advanced Master students with a strong interest in economic theory and mathematical models. Bachelor students who would like to participate are free to do so, but should be aware that the level is much more advanced than in other courses of their curriculum.

T

7.5 Teilleistung: Analyse multivariater Daten [T-WIWI-103063]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900297	Analyse multivariater Daten	Grothe

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO.

Die Prüfung wird im Prüfungszeitraum des Vorlesungssemesters angeboten. Zur Wiederholungsprüfung im Prüfungszeitraum des jeweiligen Folgesemesters werden ausschließlich Wiederholer (und keine Erstschrreiber) zugelassen.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Der Besuch der Veranstaltungen *Statistik 1* [2600008] und *Statistik 2* [2610020] wird empfohlen.

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Jahre im Voraus geplante Lehrangebot kann auf der Lehrstuhl-Website nachgelesen werden

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**7.6 Teilleistung: Angewandte Informatik – Anwendungen der Künstlichen Intelligenz [T-WIWI-110340]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)
[M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511314	Angewandte Informatik - Anwendungen der Künstlichen Intelligenz	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Käfer, Kinder, Li
WS 25/26	2511315	Übung zu Angewandte Informatik - Anwendungen der Künstlichen Intelligenz	1 SWS	Übung (Ü) / 	Käfer, Kinder, Li
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_AKI_C1	Angewandte Informatik – Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)	Käfer		
SS 2026	791-AIFB-AIAKI-HK	Angewandte Informatik - Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (Anmeldung bis 20.07.2026)	Käfer		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) oder einer mündlichen Prüfung (20 min) (nach §4(2), 1 o. 2 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Note einer bestandenen Klausur kann durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb um bis zu 0,3-0,4 Notenpunkte verbessert werden.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Logik und Graphentheorie, wie sie z.B. in Grundlagen der Informatik erworben wurden, sind erforderlich.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Angewandte Informatik - Anwendungen der Künstlichen Intelligenz**

2511314, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vorlesung bietet einen Einblick in die Grundlagen von Künstlicher Intelligenz. Dabei werden Grundlegende Methoden der künstlichen Intelligenz vorgestellt und deren industrielle Anwendungsgebiete exemplarisch vorgestellt.

Anwendungen der KI ist ein Teilgebiet der Informatik das sich mit der Automatisierung von intelligenten Verhalten beschäftigt. Im allgemeinen geht es darum menschenähnliche Intelligenz abzubilden. Methoden künstlicher Intelligenz kommen in unterschiedlichen Bereichen wie bspw. Question Answering Systemen, Speech Recognition und Bilderkennung vor.

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die grundlegenden Konzepte von Künstlicher Intelligenz. Wesentliche theoretischen Grundlagen, Methoden und deren Anwendungen werden vorgestellt und erläutert.

Diese Vorlesung zielt darauf ab, den Studierenden ein Grundwissen und Verständnis über die Struktur, Analyse und Anwendungen ausgewählter Methoden und Technologien über Künstlicher Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Die Themen umfassen u.a. Wissensmodellierung, Maschinelles Lernen, Text Mining, Uninformierte Suche und intelligente Agenten.

Lernziele:

Die Studierenden

- betrachten aktuelle Forschungsthemen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und lernen insbesondere die Themen Wissensmodellierung, Maschinelles Lernen, Text Mining sowie Uninformierte Suche kennen.
- wenden interdisziplinäres Denken an.
- wenden technologische Ansätze auf aktuelle Probleme an.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor- und Nachbereitung der LV: 60 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden

**Übung zu Angewandte Informatik - Anwendungen der Künstlichen Intelligenz**

2511315, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Die Übungen orientieren sich an der Vorlesung Anwendungen von KI.

Mehrere Übungen werden abgehandelt, welche die Themen, die in der Vorlesung Anwendungen der KI behandelt werden, aufgreifen und im detail besprechen. Dabei werden den Studierenden praktische Beispiele demonstriert um einen Wissenstransfer der gelernten theoretischen Aspekte in die praktische Umsetzung zu ermöglichen.

Diese Vorlesung zielt darauf ab, den Studierenden ein Grundwissen und Verständnis über die Struktur, Analyse und Anwendungen ausgewählter Methoden und Technologien über Künstlicher Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Die Themen umfassen u.a. Wissensmodellierung, Maschinelles Lernen, Text Mining, Uninformierte Suche und intelligente Agenten.

Lernziele:

Die Studierenden

- betrachten aktuelle Forschungsthemen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und lernen insbesondere die Themen Wissensmodellierung, Maschinelles Lernen, Text Mining sowie Uninformierte Suche kennen.
- wenden interdisziplinäres Denken an.
- wenden technologische Ansätze auf aktuelle Probleme an.

T

7.7 Teilleistung: Angewandte Informatik – Cybersicherheit [T-WIWI-114156]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Volkamer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)
[M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511550	Angewandte Informatik – Cybersicherheit	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Volkamer
SS 2026	2511551	Übungen zu Angewandte Informatik – Cybersicherheit	1 SWS	Übung (Ü) / 	Volkamer, Berens, Ballreich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_CS_A2	Angewandte Informatik – Cybersicherheit (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)	Volkamer		
SS 2026	79AIFB_CS_A1	Angewandte Informatik – Cybersicherheit (Anmeldung bis 14.09.2026)	Volkamer		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) oder in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30min.), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben kann ein Notenbonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-108387 - Informationssicherheit](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende:

- kann die Grundlagen der Informationssicherheit erklären und anwenden
- kennt passende Maßnahmen, um verschiedene Schutzziele zu erreichen, und kann diese Maßnahmen implementieren
- kann die Güte von organisatorischen Schutzmaßnahmen beurteilen, d.h. u.a. weiß, was beim Einsatz der einzelnen Maßnahmen zu berücksichtigen ist
- versteht die Unterschiede zwischen Informationssicherheit im Unternehmen und im privaten Kontext
- kennt die Einsatzgebiete unterschiedlicher Standards und kennt deren Schwächen
- kennt die Probleme der Informationssicherheit, die aus der Mensch-Maschine-Interaktion entstehen können und kann sie erklären
- kann kritisch mit Meldungen zu gefundenen Sicherheitsproblemen umgehen
- kann ein Softwareprojekt aus dem Gebiet der Informationssicherheit strukturieren und Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form erklären und präsentieren
- kann die Techniken des Human Centred Security and Privacy by Design anwenden, um benutzerfreundliche Software zu erzeugen.

Inhalt

- Grundlagen und Begrifflichkeiten der Informationssicherheit
- Verständnis der Schutzziele der Informationssicherheit und verschiedener Angriffsmodelle (inkl. zugehöriger Annahmen)
- Einführung in Maßnahmen zur Erreichung der jeweiligen Schutzziele unter Berücksichtigung verschiedener Angriffsmodelle
- Hinweis: Anders als in der Vorlesung IT-Sicherheit werden Maßnahmen wie Verschlüsselungsalgorithmen nur abstrakt behandelt, d.h. Idee der Maßnahme, Annahmen an den Angreifer und die Einsatzumgebung
- Vorstellung und Analyse von Problemen der Informationssicherheit, die aus der Mensch-Maschine-Interaktion entstehen sowie Vorstellung des Lösungsansatzes Human Centered Security by Design
- Einführung in organisatorische Schutzmaßnahmen und einzuhaltenden Standards für Unternehmen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

	Angewandte Informatik – Cybersicherheit 2511550, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, Im Studierendenportal anzeigen	Vorlesung (V) Präsenz
---	---	--

Inhalt

- Grundlagen und Begrifflichkeiten der Informationssicherheit
- Verständnis der Schutzziele der Informationssicherheit und verschiedener Angriffsmodelle (inkl. zugehöriger Annahmen)
- Einführung in Maßnahmen zur Erreichung der jeweiligen Schutzziele unter Berücksichtigung verschiedener Angriffsmodelle
- Hinweis: Anders als in der Vorlesung IT Sicherheit werden Maßnahmen wie Verschlüsselungsalgorithmen nur abstrakt behandelt, d.h. Idee der Maßnahme, Annahmen an den Angreifer und die Einsatzumgebung
- Vorstellung und Analyse von Problemen der Informationssicherheit, die aus der Mensch-Maschine-Interaktion entstehen sowie Vorstellung des Lösungsansatzes Human Centered Security by Design
- Einführung in organisatorische Schutzmaßnahmen und einzuhaltenden Standards für Unternehmen

Lernziele:

Der/die Studierende

- kann die Grundlagen der Informationssicherheit erklären
- kennt passende Maßnahmen, um verschiedene Schutzziele zu erreichen
- kann die Güte von organisatorischen Schutzmaßnahmen beurteilen, d.h. u.a. weiß was beim Einsatz der einzelnen Maßnahmen zu berücksichtigen ist
- versteht die Unterschiede zwischen Informationssicherheit im Unternehmen und im privaten Kontext
- kennt die Einsatzgebiete unterschiedlicher Standards und kennt deren Schwächen
- kennt die Probleme der Informationssicherheit, die aus der Mensch-Maschine-Interaktion entstehen können, und kann sie erklären
- kann kritisch mit Meldungen zu gefundenen Sicherheitsproblemen umgehen.

Diese Veranstaltung können Sie auch für das KASTEL Zertifikat anrechnen lassen. Weitere Informationen zum Erlangen des Zertifikats finden Sie auf der SECUSO Webseite https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php.

Literaturhinweise

- P. Gerber, M. Ghiglieri, B. Henhapl, O. Kulyk, K. Marky, P. Mayer, B. Reinheimer, and M. Volkamer, *Human Factors in Security*. Springer, Jan. 2018, pp. 83–98.
- C. Eckert, *IT-Sicherheit: Konzepte-Verfahren-Protokolle*. Walter de Gruyter, 2013

**Übungen zu Angewandte Informatik – Cybersicherheit**2511551, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Übung (Ü)
Präsenz****Inhalt**

Diese Veranstaltung können Sie auch für das KASTEL Zertifikat anrechnen lassen. Weitere Informationen zum Erlangen des Zertifikats finden Sie auf der SECUSO Webseite https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php.

T

7.8 Teilleistung: Angewandte Informatik – Datenbanksysteme [T-WIWI-110341]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)
[M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511200	Angewandte Informatik - Datenbanksysteme	2 SWS	Vorlesung (V) /	Sommer
SS 2026	2511201	Übungen zu Angewandte Informatik - Datenbanksysteme	1 SWS	Übung (Ü) /	Sommer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_DBS_C5	Angewandte Informatik – Datenbanksysteme (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Oberweis
SS 2026	791-AIFB-DBS-HK	Angewandte Informatik - Datenbanksysteme (Anmeldung bis 20.07.2026)			Oberweis

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 60 Minuten. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-102660 - Datenbanksysteme](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Ersetzt ab Sommersemester 2020 T-WIWI-102660 "Datenbanksysteme".

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Angewandte Informatik - Datenbanksysteme

2511200, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Als Basis betrieblicher Informationssysteme spielen Datenbanksysteme (DBS) in Unternehmen eine zentrale Rolle. Interne und externe Daten werden in Datenbanken des jeweiligen Betriebes gespeichert und bearbeitet. Die richtige Verwaltung und Organisation dieser Daten hilft bei der Lösung zahlreicher Probleme, ermöglicht zeitgleiche Abfragen von mehreren Benutzenden und ist organisatorische und operationale Basis für die gesamten Arbeitsabläufe und Prozesse des Unternehmens. Die Vorlesung führt in den Bereich der Datenbanktheorie ein, umfasst die Grundlagen der Datenbanksprachen und Datenbanksysteme, betrachtet grundlegende Konzepte von objektorientierten und XML-Datenbanken, vermittelt die Prinzipien der Mehrbenutzerkontrolle der Datenbank und der physischen Datenorganisation. Darüber hinaus gibt sie einen Überblick über oft in der betriebswirtschaftlichen Praxis anzutreffende Datenbank-Probleme, beispielsweise bzgl. der Korrektheit von Daten (operationale, semantische Integrität), Wiederherstellung eines konsistenten Datenbankzustandes, Synchronisation paralleler Transaktionen.

Lernziele:

Studierende

- erläutern die Begriffe und Prinzipien von Datenbankmodellen, -sprachen und -systemen und deren Einsatzmöglichkeiten,
- entwerfen basierend auf fundierten theoretischen Grundlagen relationale Datenbanken,
- erstellen Anfragen an relationale Datenbanksysteme,
- überblicken weiterführende Datenbank-Probleme der betriebswirtschaftlichen Praxis.

Arbeitsaufwand:

- Präsenzzeit Vorlesung (2 SWS × 15 Wochen): 30 h
- Präsenzzeit Übung (1 SWS × 15 Wochen): 15 h
- Selbststudium Vorlesung: 45 h
- Selbststudium Übung: 25 h
- Prüfungsvorbereitung: 20 h
- Gesamtsumme: 135 h

Literaturhinweise

- Gunter Schlageter, Wolffried Stucky: Datenbanksysteme: Konzepte und Modelle. 2., Neubearb. u. erw. Aufl. Teubner, Stuttgart 1983.
- Alfons Kemper, André Eickler: Datenbanksysteme: Eine Einführung. 10., erw. und aktual. Aufl. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2015.
- Ramez Elmasri, Sham Navathe: Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Pearson, Harlow, 2016.
- Gunter Saake, Kai-Uwe Sattler, Andreas Heuer: Datenbanken. Konzepte und Sprachen. 6. Aufl. mitp, Heidelberg u. a., 2018.
- Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben. / Additional reading material will be announced during the lecture.

**Übungen zu Angewandte Informatik - Datenbanksysteme**2511201, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Übung (Ü)
Präsenz**

Inhalt

Als Basis betrieblicher Informationssysteme spielen Datenbanksysteme (DBS) in Unternehmen eine zentrale Rolle. Interne und externe Daten werden in Datenbanken des jeweiligen Betriebes gespeichert und bearbeitet. Die richtige Verwaltung und Organisation dieser Daten hilft bei der Lösung zahlreicher Probleme, ermöglicht zeitgleiche Abfragen von mehreren Benutzenden und ist organisatorische und operationale Basis für die gesamten Arbeitsabläufe und Prozesse des Unternehmens. Die Vorlesung führt in den Bereich der Datenbanktheorie ein, umfasst die Grundlagen der Datenbanksprachen und Datenbanksysteme, betrachtet grundlegende Konzepte von objektorientierten und XML-Datenbanken, vermittelt die Prinzipien der Mehrbenutzerkontrolle der Datenbank und der physischen Datenorganisation. Darüber hinaus gibt sie einen Überblick über oft in der betriebswirtschaftlichen Praxis anzutreffende Datenbank-Probleme, beispielsweise bzgl. der Korrektheit von Daten (operationale, semantische Integrität), Wiederherstellung eines konsistenten Datenbankzustandes, Synchronisation paralleler Transaktionen.

Lernziele:

Studierende

- erläutern die Begriffe und Prinzipien von Datenbankmodellen, -sprachen und -systemen und deren Einsatzmöglichkeiten,
- entwerfen basierend auf fundierten theoretischen Grundlagen relationale Datenbanken,
- erstellen Anfragen an relationale Datenbanksysteme,
- überblicken weiterführende Datenbank-Probleme der betriebswirtschaftlichen Praxis.

Arbeitsaufwand:

- Präsenzzeit Vorlesung (2 SWS × 15 Wochen): 30 h
- Präsenzzeit Übung (1 SWS × 15 Wochen): 15 h
- Selbststudium Vorlesung: 45 h
- Selbststudium Übung: 25 h
- Prüfungsvorbereitung: 20 h
- Gesamtsumme: 135 h

Literaturhinweise

- Gunter Schlageter, Wolffried Stucky: Datenbanksysteme: Konzepte und Modelle. 2., neubearb. u. erw. Aufl. Teubner, Stuttgart 1983.
- Alfons Kemper, André Eickler: Datenbanksysteme: Eine Einführung. 10., erw. und aktual. Aufl. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2015.
- Ramez Elmasri, Sham Navathe: Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Pearson, Harlow, 2016.
- Gunter Saake, Kai-Uwe Sattler, Andreas Heuer: Datenbanken. Konzepte und Sprachen. 6. Aufl. mitp, Heidelberg u. a., 2018.
- Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben. / Additional reading material will be announced during the lecture.

T

7.9 Teilleistung: Angewandte Informatik – Mobile Computing [T-WIWI-113957]

Verantwortung: Dr.-Ing. Gunther Schiefer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)
[M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511226	Angewandte Informatik - Mobile Computing	2 SWS	Vorlesung (V) /	Schiefer
SS 2026	2511227	Übungen zu Angewandte Informatik - Mobile Computing	1 SWS	Übung (Ü) /	Schiefer
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	791-AIFB-AIMC-HK	Angewandte Informatik – Mobile Computing (Anmeldung bis 20.07.2026)			Schiefer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 min) oder ggf. mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Angewandte Informatik - Mobile Computing

2511226, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Grundlagen für Mobile Computing. Diese werden mit dem wirtschaftlichen Hintergrund in Deutschland verzahnt.

Inhalte sind:

1. Organisatorisches
2. Einführung & Definitionen
3. Mobile Geräte
4. Mobilfunktechnologien
5. Mobilfunkmarkt
6. Mobile Anwendungen
7. Digitale Funktechnologien
8. Ortung & Kontext

Anmerkung: Die oben angegebenen Lehreinheiten haben jeweils einen unterschiedlichen Umfang.

Lernziele:

Wenn Sie im Beruf mit einer Fragestellung konfrontiert werden, welche „Mobile Computing“ tangiert, sollen Sie in der Lage sein, schnell und kompetent entsprechende Antworten zu geben. Dazu ist ein breiter Überblick über das Themenfeld nötig:

- Marktstrukturen
- Technik
- Möglichkeiten für Anwendungen
- Prozesse
- Probleme

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

Organisatorisches

Vorlesung und Übung werden integriert angeboten.

Literaturhinweise

- Jochen Schiller: Mobilkommunikation (2. Aufl. 2003)
http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/resources/Mobile_Communications/course_Material/index.html
- Martin Sauter: Grundkurs Mobile Kommunikationssysteme (6. Aufl. 2015)
<http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-08342-7>
- Küpper, A.: Location-based Services. Fundamentals and Operation. Wiley & Sons, 2005.
- Roth, J.: Mobile Computing. Grundlagen, Technik, Konzepte. Dpunkt.verlag, 2. Auflage, 2005.
- Mansfeld, W.: Satellitenortung und Navigation: Grundlagen, Wirkungsweise und Anwendung globaler Satellitennavigationssysteme
- Dodel, H., Häupler, D.: Satellitennavigation

Einige relevante Informationen im Web

- Bundesnetzagentur <http://www.bundesnetzagentur.de>
u.a. Jahresbericht und Marktbeobachtung
- VATM-Marktstudien
<http://www.vatm.de/vatm-marktstudien.html>
- Verbände, bspw. BITKOM (bitkom.org), eco e.V. (eco.de)
- Presse, bspw. Teltarif, Heise, Golem, ...
- Statistiken (Statista Lizenz des KIT)

T

7.10 Teilleistung: Angewandte Informatik – Modellierung [T-WIWI-110338]

Verantwortung: Andreas Fritsch
Prof. Dr. Andreas Oberweis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)
[M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511030	Angewandte Informatik - Modellierung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Fritsch
WS 25/26	2511031	Übungen zu Angewandte Informatik - Modellierung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rybinski, Thompson
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_AI1_C4	Angewandte Informatik – Modellierung (keine nachträgliche Anmeldung möglich)	Oberweis, Fritsch		
SS 2026	791-AIFB-AIM-NK	Angewandte Informatik - Modellierung (Anmeldung bis 20.07.2026)	Oberweis, Fritsch		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Angewandte Informatik - Modellierung

2511030, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Modellierung ist im Kontext komplexer Informationssysteme für viele Aspekte von zentraler Bedeutung: u.a. im Kontext zu entwickelnder Systeme für das Verstehen ihrer Funktionalität oder im Kontext existierender Systeme für die Unterstützung ihrer Wartung und Weiterentwicklung.

Modellierung, insbesondere Modellierung von Informationssystemen, bildet den Schwerpunkt dieser Vorlesung. Die Vorlesung ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Modellierung von statischen Aspekten, in dem zweiten Teil wird die Modellierung von den dynamischen Aspekten von Informationssystemen behandelt.

Die Vorlesung beginnt mit der Definition von Modellen und den Vorteilen der Modellbildung. Danach werden fortgeschrittene Aspekte von UML, das Entity Relationship Modell (ER-Modell) und Logiken zur Modellierung von statischen Aspekten in Detail erklärt. Des weiteren werden das relationale Modell sowie der systematische Entwurf von Datenbanken ausgehend von ER-Modellen behandelt. Zur Modellierung dynamischer Aspekte werden verschiedene Arten von Petri-Netzen mit den zugehörigen Analysetechniken vorgestellt.

Lernziele:

Studierende

- erläutern die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze zur Modellierung von Informationssystemen,
- wählen für eine gegebene Fragestellung eine geeignete Modellierungsmethode aus und wenden diese selbständig an,
- erstellen selbständig UML-Modelle, ER-Modelle und Petri-Netze,
- modellieren gegebene Sachverhalte in Aussagen- und Prädikatenlogik und können diese interpretieren,
- analysieren verschiedene Eigenschaften in der Aussagen- und Prädikatenlogik,
- erstellen und bewerten relationale Datenbankschemata sowie formulieren Anfragen in relationaler Algebra.

Arbeitsaufwand:

Wirtschaftsingenieurwesen / Technische Volkswirtschaftslehre:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Vorlesung: 30 Stunden (15 Termine)
- Übung: 15 Stunden (7 Termine)
- Selbststudium: 90 Stunden

Informationswirtschaft / Wirtschaftsinformatik

- Gesamtaufwand bei 4 Leistungspunkten: ca. 120 Stunden
- Vorlesung: 30 Stunden (15 Termine)
- Übung: 15 Stunden (7 Termine)
- Selbststudium: 75 Stunden

Literaturhinweise

- Bernhard Rumpe. Modellierung mit UML, Springer-Verlag, 2004.
- R. Elmasri, S. B. Navathe. Fundamentals of Database Systems. Pearson Education 2009.
- W. Reisig. Petrinetze, Springer-Verlag, 2010.

Weiterführende Literatur:

- U. Kastens, H. Kleine Büning. Modellierung – Grundlagen und Formale Methoden. Carl Hanser Verlag, 2014
- J.L. Peterson. Petri Net Theory and Modeling of Systems, Prentice Hall, 1981.
- U. Schöning. Logik für Informatiker. Spektrum Akademischer Verlag, 2000

**Übungen zu Angewandte Informatik - Modellierung**

2511031, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Modellierung ist im Kontext komplexer Informationssysteme für viele Aspekte von zentraler Bedeutung: u.a. im Kontext zu entwickelnder Systeme für das Verstehen ihrer Funktionalität oder im Kontext existierender Systeme für die Unterstützung ihrer Wartung und Weiterentwicklung.

Modellierung, insbesondere Modellierung von Informationssystemen, bildet den Schwerpunkt dieser Vorlesung. Die Vorlesung ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Modellierung von statischen Aspekten, in dem zweiten Teil wird die Modellierung von den dynamischen Aspekten von Informationssystemen behandelt.

Die Vorlesung beginnt mit der Definition von Modellen und den Vorteilen der Modellbildung. Danach werden fortgeschrittene Aspekte von UML, das Entity Relationship Modell (ER-Modell) und Logiken zur Modellierung von statischen Aspekten in Detail erklärt. Des weiteren werden das relationale Modell sowie der systematische Entwurf von Datenbanken ausgehend von ER-Modellen behandelt. Zur Modellierung dynamischer Aspekte werden verschiedene Arten von Petri-Netzen mit den zugehörigen Analysetechniken vorgestellt.

Lernziele:

Studierende

- erläutern die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze zur Modellierung von Informationssystemen,
- wählen für eine gegebene Fragestellung eine geeignete Modellierungsmethode aus und wenden diese selbständig an,
- erstellen selbständig UML-Modelle, ER-Modelle und Petri-Netze,
- modellieren gegebene Sachverhalte in Aussagen- und Prädikatenlogik und können diese interpretieren,
- analysieren verschiedene Eigenschaften in der Aussagen- und Prädikatenlogik,
- erstellen und bewerten relationale Datenbankschemata sowie formulieren Anfragen in relationaler Algebra.

Arbeitsaufwand:

Wirtschaftsingenieurwesen / Technische Volkswirtschaftslehre:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Vorlesung: 30 Stunden (15 Termine)
- Übung: 15 Stunden (7 Termine)
- Selbststudium: 90 Stunden

Informationswirtschaft / Wirtschaftsinformatik

- Gesamtaufwand bei 4 Leistungspunkten: ca. 120 Stunden
- Vorlesung: 30 Stunden (15 Termine)
- Übung: 15 Stunden (7 Termine)
- Selbststudium: 75 Stunden

Literaturhinweise

- - Bernhard Rumpe. Modellierung mit UML, Springer-Verlag, 2004.
 - R. Elmasri, S. B. Navathe. Fundamentals of Database Systems. Pearson Education 2009.
 - W. Reisig. Petrinetze, Springer-Verlag, 2010.

Weiterführende Literatur:

- U. Kastens, H. Kleine Büning. Modellierung – Grundlagen und Formale Methoden. Carl Hanser Verlag, 2014
- J.L. Peterson. Petri Net Theory and Modeling of Systems, Prentice Hall, 1981.
- U. Schöning. Logik für Informatiker. Spektrum Akademischer Verlag, 2000

T**7.11 Teilleistung: Applied Data Science and Machine Learning in Engineering [T-MACH-115042]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Anne Meyer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau**Bestandteil von:** [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2122352	Applied Data Science and Machine Learning in Engineering	4 SWS	Sonstige (sonst.) / 	Meyer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Benotete Prüfungsleistung anderer Art. Weitere Informationen hierzu siehe ILIAS.

Voraussetzungen

"Data Science Fundamentals in Engineering", "Grundlagen der Künstlichen Intelligenz " oder ein vergleichbarer Kurs muss bestanden worden sein.

Arbeitsaufwand

120 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:***V****Applied Data Science and Machine Learning in Engineering**2122352, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Sonstige (sonst.)**
Präsenz

Inhalt

Datengetriebene Methoden verändern das moderne Ingenieurwesen und ermöglichen ein intelligenteres Produktdesign, effizientere Produktionssysteme und intelligente Robotik. Um die Studierenden auf diese Herausforderungen vorzubereiten, legt dieser Kurs den Schwerpunkt auf die angewandten, technischen Aspekte des datengetriebenen Ingenieurwesens.

Aufbauend auf Kursen, in denen Datenwissenschaft und maschinelles Lernen vorgestellt wurden (siehe Voraussetzungen), umfasst der Kerninhalt technische Aspekte industrieller Datenquellen (z. B. Datenbanktechnologien, REST-APIs), Messaging-Technologien (z. B. MQTT), Versionskontrolle (z. B. Git mit GitLab) und server- oder clusterbasierte Berechnungen für skalierbare Datenverarbeitung (z. B. HPC am KIT). Die Studierenden bearbeiten angeleitete Übungen und arbeiten in kleinen Gruppen an praxisnahen Fallstudien zum maschinellen Lernen, die auf realen Daten aus unserem Labor basieren. Das Modul behandelt auch Methoden zur Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit von Modellen, um eine transparente Entscheidungsfindung in technischen Anwendungen zu unterstützen.

Der Kurs ist als Vor-Ort-Projekt mit regelmäßiger persönlicher Zusammenarbeit und enger Betreuung konzipiert und bietet den Studierenden kontinuierliches, strukturiertes und individuelles Feedback zu ihrem Code und ihrer technischen Umsetzung.

Voraussetzungen

„Data Science Fundamentals in Engineering“, „Grundlagen der Künstlichen Intelligenz“ oder ein vergleichbarer Kurs muss bestanden worden sein.

Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- Fortgeschrittene Methoden aus Data Science und maschinellem Lernen auf technische Datensätze aus industriellen Quellen anzuwenden.
- Datenanalyse- und Machine-Learning-Pipelines unter Verwendung von Kollaborationswerkzeugen, Versionskontrolle und clusterbasiertem Computing zu entwerfen und zu implementieren.
- Die Leistung und Grenzen von maschinellen Lernmodellen in angewandten technischen Szenarien zu analysieren, zu interpretieren und zu bewerten.

Anmerkung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen zur Bewerbung in ILIAS.

Organisatorische Hinweise

Weitere Informationen zur Kursorganisation finden Sie unter: lehre.imi.kit.edu und in ILIAS.

Arbeitsaufwand

120 Stunden

Organisatorisches

See ILIAS for time and location

T

7.12 Teilleistung: Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe [T-MACH-102141]**Verantwortung:** Prof. Sven Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Angewandte Werkstoffphysik

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2194643	Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102141	Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe			Ulrich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 30 min)

keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Aufbau und Eigenschaften verschleißfester Werkstoffe2194643, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Die Blockveranstaltung findet in folgendem Zeitraum statt:

15.04.- 17.04.2024: jeweils von 8:00-16:00 Uhr;

Anmeldung verbindlich bis zum 13.04.2024 unter sven.ulrich@kit.edu.

Ort: KIT-Campus Nord, Geb. 681, SR 214, IAM-Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP))

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min.) zum vereinbarten Termin (nach §4(2), 2 SPO).

Die Wiederholungsprüfung findet nach Vereinbarung statt.

Lehrinhalt:

Einführung

Werkstoffe und Verschleiß

Unlegierte und legierte Werkzeugstähle

Schnellarbeitsstähle

Stellite und Hartlegierungen

Hartstoffe

Hartmetalle

Schneidkeramik

Superharte Materialien

Neueste Entwicklungen

Präsenzzeit: 22 Stunden

Selbststudium: 98 Stunden

Lernziele: Vermittlung des grundlegenden Verständnisses des Aufbaus verschleißfester Werkstoffe, der Zusammenhänge zwischen Konstitution, Eigenschaften und Verhalten, der Prinzipien zur Erhöhung von Härte und Zähigkeit sowie der Charakteristiken der verschiedenen Gruppen der verschleißfesten Materialien.

Empfehlungen: keine

Organisatorisches

Die Blockveranstaltung findet in folgendem Zeitraum statt:

26.05./27.05.2026: jeweils von 8:00-19:00 Uhr sowie

28.05.2026: 8:00-13:00 Uhr

Ort: KIT-CN, Geb. 681, Raum 214

Anmeldung verbindlich bis zum 24.05.2026 unter sven.ulrich@kit.edu.

Nach der Anmeldung wird Ihnen im Falle einer Online-Veranstaltung der Link zur Vorlesung per E-Mail am 25.05.2026 mitgeteilt.

Literaturhinweise

Laska, R. Felsch, C.: Werkstoffkunde für Ingenieure, Vieweg Verlag, Braunschweig, 1981

Schedler, W.: Hartmetall für den Praktiker, VDI-Verlage, Düsseldorf, 1988

Schneider, J.: Schneidkeramik, Verlag moderne Industrie, Landsberg am Lech, 1995

Kopien der Abbildungen und Tabellen werden verteilt; Copies with figures and tables will be distributed

T

7.13 Teilleistung: Aufladung von Verbrennungsmotoren [T-MACH-105649]

Verantwortung: Dr.-Ing. Johannes Kech
Dr. Nicolas Lachenmaier

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134153	Aufladung von Verbrennungsmotoren	2 SWS	Block-Vorlesung (BV) / 	Kech
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-105649	Aufladung von Verbrennungsmotoren	Kech, Lachenmaier		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Aufladung von Verbrennungsmotoren

2134153, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Block-Vorlesung (BV)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die Technologien der Turboaufladung benennen und ihre Funktionsweise sowie die Kopplung mit der Kolbenmaschine erklären.

Sie können die Anforderungen an eine Turboaufladung auf Basis motorischer Randbedingungen ableiten und Konzepte in der Ausführung der Turboaufladung bewerten. Der Student kann die Anpassung der Charakteristik einer Strömungsmaschine an einen Hubkolbenmotor erklären.

Inhalt

Die Abgasturboaufladung ermöglicht die Entwicklung hoch effizienter Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus bestimmt der Turbolader ganz wesentlich das Emissionsverhalten, die Leistungsdichte und die Agilität eines Verbrennungsmotors. Die Nutzung der Abgasenergie führt zu einer deutlichen CO₂-Emissionsreduktion und ist auch bei Nutzung alternative, CO₂-neutraler Brennstoffe ein wesentlicher Bestandteil für eine effiziente Prozessführung.

Im Rahmen dieser Blockvorlesung sollen die Grundlagen der Aufladetechnologie erarbeitet und die Interaktion zwischen Strömungsmaschine und Kolbenmotor besprochen werden. Weitere Themen werden konstruktive Aspekte und die Möglichkeit zur Optimierung des transienten Ansprechverhaltens sein.

Dozenten

Dozenten dieser Vorlesung werden Herr Dr. Nicolas Lachenmaier und Herr Dr. Johannes Kech sein, Lehrbeauftragte am Institut für Kolbenmaschinen und als Mitarbeiter von Rolls-Royce verantwortlich für die Entwicklung von Abgasturbolader sowie Marine- und Methanol-Motoren.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden während der Vorlesung bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet normalerweise im SS als Blockvorlesung statt. Die aktuellen Termine werden immer auf der Website des IFKM im entsprechenden Ilias-Kurs zu Semesterbeginn veröffentlicht.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können während der Vorlesung mit dem Prüfer vereinbart werden.

Organisatorisches

Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM bekannt gegeben.

Wenn Sie beabsichtigen, an der Vorlesung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter info@ifkm.kit.edu mit dem Betreff "Anmeldung Vorlesung Kech" an. Das hilft uns bei der Planung. Der Dozent hat eine sehr weite Anreise und wir möchten verhindern, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

T

7.14 Teilleistung: Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen [T-MACH-105311]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113079	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Geimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105311	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen			Geimer
SS 2026	76-T-MACH-105311	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen			Geimer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die mündliche Prüfung (20 min) wird in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters angeboten. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Details werden auf den Webseiten des Instituts Fahrzeugsystemtechnik/ Teilinstitut Mobile Arbeitsmaschinen angekündigt. Bei zu vielen Interessenten findet eine Auswahl unter allen Interessenten nach Qualifikation statt.

Die Veranstaltung wird um interessante Vorträge von Referenten aus der Praxis ergänzt.

Voraussetzungen

Voraussetzung zur mündlichen Prüfung ist die Anfertigung eines Semesterberichts. T-MACH-108887 muss bestanden sein.

Empfehlungen

Der vorherige Besuch einer Lehrveranstaltung im Bereich der Fluidtechnik, beispielweise Fluid Power [2113092] oder Mathematische Methoden der Hydraulik [2113090], wird empfohlen.“

Anmerkungen**Lernziele:**

Am Ende der Veranstaltung können die Studenten:

- Die Arbeits- und Fahrhydraulik einer mobilen Arbeitsmaschine auslegen und charakteristische Größen ermitteln.
- Geeignete Auslegungsmethoden aus der Praxis auswählen und zielführend anwenden.
- Eine mobile Arbeitsmaschine analysieren und als komplexes System in einzelne Subbaugruppen zerlegen.
- Wechselwirkungen und Verknüpfungen zwischen den Subbaugruppen einer mobilen Arbeitsmaschine identifizieren und beschreiben
- Eine technische Fragestellung und deren Lösung wissenschaftlich präsentieren und schriftlich dokumentieren.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Inhalt:

Der Einsatzbereich einer mobilen Arbeitsmaschine hängt sehr stark von ihrer Art ab. So gibt es unter mobilen Arbeitsmaschinen sowohl universell einsetzbare Geräte, wie z.B. ein Bagger, als auch hochgradig spezialisierte Maschinen, z.B. Straßenbettfertiger. Generell wird an alle mobilen Arbeitsmaschinen die gemeinsame Anforderung gestellt, ihre entsprechenden Arbeitsaufgaben möglichst optimal auszuführen und dabei diversen Kriterien gerecht zu werden. Dies macht vor allem die Auslegung und Dimensionierung einer mobilen Arbeitsmaschine zu einer großen Herausforderung. Trotzdem können im Regelfall bei jeder Maschine einige wenige Kenngrößen identifiziert werden, von denen alle anderen Parameter abhängen und die somit maßgeblich sind für die komplette Maschinenauslegung. Inhalt der Vorlesung sind die Identifikation dieser Größen und die Auslegung einer mobilen Arbeitsmaschine unter deren Berücksichtigung. Hierzu werden anhand eines konkreten Beispiels die wesentlichen Dimensionierungsschritte zur Auslegung durchgearbeitet.

Literatur:

Buch "Grundlagen mobiler Arbeitsmaschinen", Karlsruher Schriftenreihe Fahrzeugsystemtechnik, Band 22, KIT Scientific Publishing

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

	Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen 2113079, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, Im Studierendenportal anzeigen	Vorlesung (V) Präsenz
---	---	--

Inhalt

Bagger und Radlader sind hochgradig spezialisierte mobile Arbeitsmaschinen. Ihre Funktion besteht darin Gut zu lösen und aufzunehmen und in geringer Entfernung wieder abzusetzen/abzuschütten.

Maßgebliche Größe zur Dimensionierung ist der Inhalt der Standardschaufel. Anhand eines Radladers oder Baggers werden in dieser Veranstaltung die wesentlichen Dimensionierungsschritte zur Auslegung durchgearbeitet. Das beinhaltet unter anderem:

- das Festlegen der Größenklasse und Hauptabmaße,
- die Dimensionierung eines elektrischen Antriebsstrangs,
- die Auslegung der Primärenergieversorgung,
- das Bestimmen der Kinematik der Ausrüstung,
- das Dimensionieren der Arbeitshydraulik sowie
- Festigkeitsberechnungen.

Der gesamte Auslegungs- und Entwurfsprozess dieser Maschinen ist stark geprägt von der Verwendung von Normen und Richtlinien. Auch dieser Aspekt wird behandelt.

Aufgebaut wird auf das Wissen aus den Bereichen Mechanik, Festigkeitslehre, Maschinenelemente, Antriebstechnik und Fluidtechnik.

Die Veranstaltung erfordert eine aktive Teilnahme und kontinuierliche Mitarbeit.

Empfehlungen:

Der vorherige Besuch einer Lehrveranstaltung im Bereich der Fluidtechnik, beispielweise Fluid Power [2113092] oder Mathematische Methoden der Hydraulik [2113090], wird empfohlen.“

- Präsenzzeit: 21 Stunden
- Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise

Keine.

T**7.15 Teilleistung: Auslegung mobiler Arbeitsmaschinen - Vorleistung [T-MACH-108887]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Jan Siebert

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	76-T-MACH-108887	Auslegung Mobiler Arbeitsmaschinen - Vorleistung	Geimer
SS 2026	76-T-MACH-108887	Auslegung Mobiler Arbeitsmaschinen - Vorleistung	Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Anfertigung Semesterbericht

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

T

7.16 Teilleistung: Automation and Autonomy in Logistics [T-MACH-113566]

Verantwortung: Dr.-Ing. Carolin Brenner
Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme

Bestandteil von: [M-MACH-106995 - Automatisierung und Materialfluss in der Logistik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2117050	Automation and Autonomy in Logistics	3 SWS	Vorlesung (V) /	Brenner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113566	Automation and Autonomy in Logistics	Brenner		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung, Dauer 60 Minuten

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V	Automation and Autonomy in Logistics	Vorlesung (V) Präsenz
	2117050, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	

Inhalt

Die Veranstaltung vermittelt anwendungsnahes Wissen zu automatisierten- und autonomen Systemen in der Logistik. Im Fokus stehen Technologien wie mobile Roboter, humanoide Roboter, KI und Steuerungen. Ergänzt wird die Vorlesung durch praxisnahe Übungen und Impulse aus der Industrie in Form von Gastvorträgen von Unternehmen. In einer kreativen Gruppenübung entwickeln die Studierenden Konzepte zur Integration autonomer /automatisierter Systeme in logistische Prozesse und bewerten deren Umsetzbarkeit. Zusätzlich programmieren die Teilnehmenden eigene Anwendungen, die anschließend am realen Roboter erprobt werden. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen moderner Robotik in der Logistik zu vermitteln und praktische Erfahrung mit automatisierten Systemen zu sammeln.

T

7.17 Teilleistung: Automotive Engineering I [T-MACH-102203]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Gauterin
Dr.-Ing. Martin Gießler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113809	Automotive Engineering I	4 SWS	Vorlesung (V) /	Gießler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102203	Automotive Engineering I			Gießler
SS 2026	76-T-MACH-102203	Automotive Engineering I			Gießler

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftlich

Dauer: 120 Minuten

Hilfsmittel: keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-MACH-100092 - Grundlagen der Fahrzeugtechnik I](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Automotive Engineering I

2113809, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Historie und Zukunft des Automobils
2. Fahrmechanik: Fahrwiderstände und Fahrleistungen, Mechanik der Längs- und Querkkräfte, aktive und passive Sicherheit
3. Antriebssysteme: Verbrennungsmotor, hybride und elektrische Antriebssysteme
4. Kennungswandler: Kupplungen (z.B. Reibungskupplung, Viskokupplung), Getriebe (z.B. mechanisches Schaltgetriebe, Strömungsgetriebe)
5. Leistungsübertragung und -verteilung: Wellen, Wellengelenke, Differentiale

Lernziele:

Die Studierenden kennen die Bewegungen und die Kräfte am Fahrzeug und sind vertraut mit aktiver und passiver Sicherheit. Sie haben Kenntnisse über die Wirkungsweise von Motoren und alternativen Antrieben, über die notwendige Kennungswandlung zwischen Motor und Antriebsrädern sowie über die Leistungsübertragung und -verteilung. Sie kennen die für den Antrieb notwendigen Bauteile und beherrschen die Grundlagen, um das komplexe System "Fahrzeug" analysieren, beurteilen und weiterentwickeln zu können.

Organisatorisches

You will find the lecture material on ILIAS. To get the ILIAS password, KIT students refer to <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlIAS/>, students from eucor universities send an e-mail to martina.kaiser@kit.edu

Kann nicht mit LV Grundlagen der Fahrzeugtechnik I [2113805] kombiniert werden.

Can not be combined with lecture [2113805] Grundlagen der Fahrzeugtechnik I.

Literaturhinweise

1. Robert Bosch GmbH: Automotive Handbook, 9th Edition, Wiley, Chichester 2015
2. Onori, S. / Serrao, L. / Rizzoni, G.: Hybrid Electric Vehicles - Energy Management Strategies, Springer London, Heidelberg, New York, Dordrecht 2016
3. Reif, K.: Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems - Function, Regulation and Components, Springer Vieweg, Wiesbaden 2015
4. Gauterin, F. / Gießler, M. / Gnadler, R.: Scriptum zur Vorlesung 'Automotive Engineering I', KIT, Institut für Fahrzeugsystemtechnik, Karlsruhe, jährlich aktualisiert

T

7.18 Teilleistung: Automotive Engineering II [T-MACH-114435]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Martin Gießler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
 KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114855	Automotive Engineering II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Gießler
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-114435	Automotive Engineering II			Gießler

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftlich

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

Die Teilleistung "T-MACH-102117 - Grundlagen der Fahrzeugtechnik II " darf nicht begonnen oder abgeschlossen sein. Die Teilleistungen "T-MACH-102117 - Grundlagen der Fahrzeugtechnik II" und "T-MACH-114435 - Automotive Engineering II" schließen einander aus.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Automotive Engineering II

2114855, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Fahrwerk: Radaufhängungen (Hinterachsen, Vorderachsen, Achskinematik), Reifen, Federn, Dämpfer
2. Lenkung: Manuelle Lenkungen, Servo-Lenkanlagen, Steer by Wire
3. Bremsen: Scheibenbremse, Trommelbremse, Vergleich der Bauarten

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über die Baugruppen, die für die Spurhaltung eines Kraftfahrzeugs und die Kraftübertragung zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrbahn notwendig sind. Sie haben gute Kenntniss in den Themengebieten Radaufhängungen, Reifen, Lenkung und Bremsen. Sie kennen unterschiedliche Ausführungsformen, deren Funktion und deren Einfluss auf das Fahr- bzw. Bremsverhalten. Sie haben die Voraussetzung, die entsprechenden Komponenten richtig auszulegen und weiterzuentwickeln. Sie sind in der Lage, das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Baugruppen analysieren, beurteilen und unter Berücksichtigung der Randbedingungen optimieren zu können.

Literaturhinweise**Elective literature:**

1. Robert Bosch GmbH: Automotive Handbook, 9th Edition, Wiley, Chichester 2015
2. Heißing, B. / Ersoy, M.: Chassis Handbook - fundamentals, driving dynamics, components, mechatronics, perspectives, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2011
3. Gießler, M. / Gnadler, R.: Script to the lecture "Automotive Engineering II", KIT, Institut of Vehicle System Technology, Karlsruhe, annual update

T

7.19 Teilleistung: B2B Vertriebsmanagement [T-WIWI-111367]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101424 - Grundlagen des Marketing](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2572187	B2B Vertriebsmanagement	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klarmann
WS 25/26	2572188	Übung zu B2B Vertriebsmanagement (Bachelor)	1 SWS	Übung (Ü) / 	Daumann, Weber
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900125	B2B Vertriebsmanagement			Klarmann
SS 2026	7900021	B2B Vertriebsmanagement			Klarmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Ausarbeitung und den Vortrag einer Verkaufspräsentation auf Basis einer Case Study (max. 30 Punkte) sowie einer Klausur mit zusätzlichen Hilfsmitteln im Sinne einer Open Book Klausur (max. 60 Punkte). Insgesamt können in der Veranstaltung maximal 90 Punkte erzielt werden. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb (marketing.iism.kit.edu).

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

B2B Vertriebsmanagement

2572187, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Inhalt**

Die Veranstaltung soll Sie fit machen auch in einer ganz besonderen Umgebung Marketing-Verantwortung zu übernehmen. Dabei geht es um Unternehmen, die ihre (oft technisch hochkomplexen) Produkte selbst wieder an andere Unternehmen vertreiben und vermarkten. Hier spricht man vom "Business-to-Business" (B2B-)Marketing und Vertrieb. Da traditionelle Kommunikationsinstrumente (z.B. Werbung) hier oft kaum oder gar nicht funktionieren und viele Projekte zu einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kunden führen, kommt dem (persönlichen) Verkauf eine besondere Rolle in der Vermarktung zu. Deshalb führt diese Veranstaltung zum einen in das Marketing auf B2B Märkten ein, zum anderen beschäftigt sie sich mit Fragestellungen von Vertrieb und Verkauf.

Themen im Hinblick auf das B2B Vertriebsmanagement sind:

- Grundlegende Aspekte des B2B Vertriebs und des B2B Einkaufs
- Verständnis von Vermarktungsherausforderungen in spezifischen B2B Geschäftstypen (Commodities, Systeme, Lösungen)
- Value Pricing und wertbasiertes Verkaufen
- Organisationales Kaufverhalten
- Grundlagen des B2B Customer Relationship Management (z.B. Key Account Management, Referenzkundenmanagement)
- Vertriebsprozess (Leadgenerierung, Verkaufspräsentationen, kundenorientiertes Verkaufen, Abschluss)
- Vertriebsautomatisierung

Lernziele

Studierende

- Kennen Marketing- und Vertriebs-Besonderheiten und Herausforderungen in B2B Umgebungen
- Sind fähig, verschiedene B2B Geschäftstypen und deren Besonderheiten in der Vermarktung zu identifizieren
- Kennen die zentralen Theorien zum organisationalen Kaufverhalten
- Kennen zentrale Ziele des Customer Relationship Management in B2B Umgebungen und können diese mit geeigneten Instrumenten umsetzen
- Sind fähig eine Kundenpriorisierung vorzunehmen und die B2B Customer Lifetime Value zu berechnen
- Wissen, wie B2B Verkaufspräsentationen ablaufen und haben hier auch praktische Erfahrungen gesammelt
- Sind in der Lage wertbasiert Preise zu bestimmen

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 35 Stunden

Selbststudium: 100 Stunden

Organisatorisches

Termine werden bekannt gegeben.

Literaturhinweise

Homburg, Christian (2016), Marketingmanagement, 6. Aufl., Wiesbaden.

T**7.20 Teilleistung: Bachelorarbeit [T-WIWI-103067]**

Verantwortung: Studiendekan des KIT-Studienganges
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101601 - Bachelorarbeit](#)

Teilleistungsart
Abschlussarbeit

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

siehe Modulbeschreibung

Voraussetzungen

siehe Modulbeschreibung

Abschlussarbeit

Bei dieser Teilleistung handelt es sich um eine Abschlussarbeit. Es sind folgende Fristen zur Bearbeitung hinterlegt:

Bearbeitungszeit	6 Monate
Maximale Verlängerungsfrist	1 Monate
Korrekturfrist	6 Wochen

T

7.21 Teilleistung: Bahnsystemtechnik [T-MACH-106424]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Martin Cichon

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich NFG Bahnsystemtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-107717 - Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2115919	Bahnsystemtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Cichon
SS 2026	2115919	Bahnsystemtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Cichon
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-106424	Bahnsystemtechnik			Cichon
SS 2026	76-T-MACH-106424	Bahnsystemtechnik			Cichon

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfung: schriftlich

Dauer: 60 Minuten

Hilfsmittel: keine außer Taschenrechner und Wörterbuch

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Bahnsystemtechnik

2115919, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Das System Bahn: Eisenbahn als System, Teilsysteme und Wechselwirkungen, Definitionen, Gesetze, Regelwerke, Bahn und Umwelt, wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn
2. Betrieb: Transportaufgaben, Öffentlicher Personennahverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, Betriebsplanung
3. Infrastruktur: Bahn- und Betriebsanlagen, Trassierungselemente (Gleisbögen, Überhöhung, Klothoide, Längsneigung), Bahnhöfe, (Bahnsteiglängen, Bahnsteighöhen), Lichtraumprofil und Fahrzeugbegrenzung
4. Rad-Schiene-Kontakt: Tragen des Fahrzeuggewichts, Übertragen der Fahr- und Bremskräfte, Führen des Radsatzes im Gleis, Rückführen des Stromes bei elektrischen Triebfahrzeugen
5. Fahrdynamik: Zug- und Bremskraft, Fahrwiderstandskraft, Trägheitskraft, Typische Fahrzyklen (Nah-, Fernverkehr)
6. Betriebsführung: Elemente der Betriebsführung, Zugsicherung, Zugfolgeregelung, Zugbeeinflussung, European Train Control System, Sperrzeit, Automatisches Fahren
7. Bahnenergieversorgung: Energieversorgung von Schienenfahrzeugen, Vergleich Elektrische Traktion / Dieseltraktion, Bahnstromnetze (Gleichstrom, Wechselstrom mit Sonderfrequenz, Wechselstrom mit Landesfrequenz), System Stromabnehmer-Fahrleitung, Energieversorgung für Dieseltriebfahrzeuge

Literaturhinweise

Eine Literaturliste steht den Studierenden auf der Ilias-Plattform zum Download zur Verfügung.

A bibliography is available for download (Ilias-platform).

**Bahnsystemtechnik**2115919, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Das System Bahn: Eisenbahn als System, Teilsysteme und Wechselwirkungen, Definitionen, Gesetze, Regelwerke, Bahn und Umwelt, wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn
2. Betrieb: Transportaufgaben, Öffentlicher Personennahverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, Betriebsplanung
3. Infrastruktur: Bahn- und Betriebsanlagen, Trassierungselemente (Gleisbögen, Überhöhung, Klothoide, Längsneigung), Bahnhöfe, (Bahnsteiglängen, Bahnsteighöhen), Lichtraumprofil und Fahrzeugbegrenzung
4. Rad-Schiene-Kontakt: Tragen des Fahrzeuggewichts, Übertragen der Fahr- und Bremskräfte, Führen des Radsatzes im Gleis, Rückführen des Stromes bei elektrischen Triebfahrzeugen
5. Längsdynamik: Zug- und Bremskraft, Fahrwiderstandskraft, Trägheitskraft, Typische Fahrzyklen (Nah-, Fernverkehr)
6. Betriebsführung: Elemente der Betriebsführung, Zugsicherung, Zugfolgeregulation, Zugbeeinflussung, European Train Control System, Sperrzeit, Automatisches Fahren
7. Bahnenergieversorgung: Energieversorgung von Schienenfahrzeugen, Vergleich Elektrische Traktion / Dieseltraktion, Bahnstromnetze (Gleichstrom, Wechselstrom mit Sonderfrequenz, Wechselstrom mit Landesfrequenz), System Stromabnehmer-Fahrleitung, Energieversorgung für Dieseltriebfahrzeuge

Organisatorisches

schriftliche Prüfung, der Termin steht noch nicht fest

Literaturhinweise

Eine Literaturliste steht den Studierenden auf der Ilias-Plattform zum Download zur Verfügung.

A bibliography is available for download (Ilias-platform).

T

7.22 Teilleistung: Baubetriebstechnik [T-BGU-101691]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Shervin Haghsheno

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-BGU-101004 - Grundlagen des Baubetriebs](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6200410	Baubetriebstechnik	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Gentes, Haghsheno, Schneider
SS 2026	6200411	Übungen zu Baubetriebstechnik	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Gentes, Haghsheno, Schneider, Waleczko
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8230101691	Baubetriebstechnik			Haghsheno, Gentes, Schneider

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung mit 75 Minuten

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**7.23 Teilleistung: Berufspraktikum [T-WIWI-102611]**

Verantwortung: Studiendekan des KIT-Studienganges
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101419 - Berufspraktikum](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
2

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Modulbeschreibung

Voraussetzungen

Keine

T

7.24 Teilleistung: Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren [T-MACH-105184]

Verantwortung: Hon.-Prof. Dr. Bernhard Ulrich Kehrwald
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen
Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2133108	Betriebsstoffe für motorische Antriebe	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kehrwald
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105184	Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren			Kehrwald
SS 2026	76-T-MACH-105184	Betriebsstoffe für motorische Antriebe			Kehrwald

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer ca. 25 min., keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Betriebsstoffe für motorische Antriebe

2133108, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können Art, Zusammensetzung und Bedeutung der Betriebsstoffe -Kraftstoffe, Schmierstoffe und Kühlstoffe- als wichtige Komponente im System heutiger Otto- und Diesel-Verbrennungsmotoren sowie ihre Herstellverfahren, ihre wichtigsten Eigenschaften, ihre Normungen und Spezifikationen, sowie die zugehörigen Prüfverfahren benennen und erklären.

Die Studierenden können die erwartete Entwicklung bei konventionellen und alternativen Kraftstoffen unter der Prämisse von weltweiten Emissionsbeschränkungen und Energieeinsparungen darstellen.

Inhalt

- Einführung, Energieketten, Treibhausgase
- Grundlagen, insbesondere HC- und H₂-Chemie
- Betriebsstoffherzeugung, fossil u. regenerativ
- Verbrennung, Schmierung, Kühlung, Isolation
- Betriebsstoffe für Energiewandlungs-Systeme
- Weitere Kraftstoffe CNG, LPG, CH₄, CH₃OH, etc.
- Alternative Kraftstoffe HVO, R33, OME, H₂, NH₃ ...
- Betriebsstoffe AdBlue, Kühlmittel, Additive, Wasser
- Laboranalytik, Normen, Prüfstands- u. Messtechnik
- Exkursion zur IAVF Antriebstechnik GmbH
Besichtigung Prüfstände, Labore, H₂-Infrastruktur

Vorgestellt werden auch elektrische Antriebe und Brennstoffzellen-Antrieb mit den zugehörigen Betriebsstoffen. Eine Exkursion zur IAVF in Karlsruhe ist vorgesehen.

Dozent

Der Dozent Herr Prof. Kehrwald ist Geschäftsführer im Ruhestand der IAVF Antriebstechnik GmbH.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden in der Vorlesung verteilt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können individuell mit dem Dozenten vereinbart werden.

Literaturhinweise

Skript

T

7.25 Teilleistung: BGB für Anfänger [T-INFO-103339]

Verantwortung: Dr. Yvonne Matz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: M-INFO-105084 - Öffentliches Recht und Privatrecht

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
5 LPNotenskala
DrittelnotenTurnus
Jedes WintersemesterVersion
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424012	BGB für Anfänger	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Matz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500012	BGB für Anfänger			Matz
SS 2026	7500041	BGB für Anfänger			Matz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90min) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

BGB für Anfänger2424012, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)
Präsenz**Inhalt**

Die Vorlesung beginnt mit einer allgemeinen Einführung ins Recht. Was ist Recht, warum gilt Recht und was will Recht im Zusammenspiel mit Sozialverhalten, Technikentwicklung und Markt? Welche Beziehung besteht zwischen Recht und Gerechtigkeit? Ebenfalls einführend wird die Unterscheidung von Privatrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht vorgestellt sowie die Grundzüge der gerichtlichen und außergerichtlichen einschließlich der internationalen Rechtsdurchsetzung erläutert. Anschließend werden die Grundbegriffe des Rechts in ihrer konkreten Ausformung im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besprochen. Das betrifft insbesondere Rechtssubjekte, Rechtsobjekte, Willenserklärung, die Einschaltung Dritter (insbes. Stellvertretung), Vertragsschluß (einschließlich Trennungs- und Abstraktionsprinzip), allgemeine Geschäftsbedingungen, Verbraucherschutz, Leistungsstörungen. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf das Schuld- und das Sachenrecht. Schließlich wird eine Einführung in die Subsumtionstechnik gegeben.

Lernziele: Der/die Studierende kennt die Grundstruktur des deutschen Rechtssystems und versteht die Unterschiede von Privatrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht. Er/sie hat Kenntnisse über die Grundprinzipien (Privatautonomie, Abstraktions- und Trennungsprinzip) und Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts (Rechtssubjekte, Rechtsobjekte, Willenserklärung, Vertragsschluss, allgemeine Geschäftsbedingungen, Verbraucherschutz, Leistungsstörungen usw.). Der/die Studierende hat ein Grundverständnis für rechtliche Problemlagen und juristische Lösungsstrategien entwickelt. Er/sie erkennt rechtlich relevante Sachverhalte und kann anhand der Gesetzestexte einfach gelagerte Fälle lösen. Er/sie hat einen Eindruck davon, wie Juristen ihre Lösungen im Gutachtenstil darstellen und macht sich zunehmend mit der juristischen Arbeitsweise und Darstellungsform vertraut.

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 120 Stunden (4.0 Credits) davon 45 h Präsenz, 45 h Vor- und Nachbereitungszeit sowie 30 h für die Klausurvorbereitung.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 der SPO.

Organisatorisches**ACHTUNG:** Die Vorlesung BGB für Anfänger beginnt im WS 2025/2026 erst am Freitag, 31.10.2025!**Literaturhinweise**

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben

Weiterführende Literatur

Literaturangaben werden in den Vorlesungsfolien angekündigt.

T

7.26 Teilleistung: BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II [T-MACH-100967]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Guber
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142883	BioMEMS-Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guber, Ahrens
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100967	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II			Guber
SS 2026	76-T-MACH-100967	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II			Guber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schrittliche Prüfung (75 Min.)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

BioMEMS-Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin II

2142883, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Einsatzbeispiele aus den Life-Sciences und der Medizin: Mikrofluidische Systeme:

Lab-CD, Proteinkristallisation,

Microarray, BioChips

Tissue Engineering

Biohybride Zell-Chip-Systeme

Drug Delivery Systeme

Mikroverfahrenstechnik, Mikroreaktoren

Mikrofluidische Messzellen für FTIR-spektroskopische Untersuchungen

in der Mikroverfahrenstechnik und in der Biologie

Mikrosystemtechnik für Anästhesie, Intensivmedizin (Monitoring)

und Infusionstherapie

Atemgas-Analyse / Atemluft-Diagnostik

Neurobionik / Neuroprothetik

Nano-Chirurgie

Organisatorisches

Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.

schriftl. Prüfung: Mo, 07.09.2026, 8 - 10 Uhr; 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal

Literaturhinweise

Menz, W., Mohr, J., O. Paul: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 2005

Buess, G.: Operationslehre in der endoskopischen Chirurgie, Band I und II;
Springer-Verlag, 1994

M. Madou
Fundamentals of Microfabrication

T

7.27 Teilleistung: BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III [T-MACH-100968]**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Guber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142879	BioMEMS-Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guber, Ahrens
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100968	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III			Guber
SS 2026	76-T-MACH-100968	BioMEMS - Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III			Guber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung (75 Min.)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

BioMEMS-Mikrosystemtechnik für Life-Sciences und Medizin III2142879, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

Einsatzbeispiele aus dem Bereich der operativen Minimal Invasiven

Therapie (MIT):

Minimal Invasive Chirurgie (MIC)

Neurochirurgie / Neuroendoskopie

Interventionelle Kardiologie / Interventionelle Gefäßtherapie

NOTES

Operationsroboter und Endosysteme

Zulassung von Medizinprodukten (Medizinproduktgesetz)
und Qualitätsmanagement**Organisatorisches**

Zu jedem Vorlesungstermin werden via ILIAS die jeweiligen Folien im PDF-Format zur Verfügung gestellt.

schriftl. Prüfung: Mo, 28.09.2026, 8:00 - 10:00 Uhr; 10.21 Gottlieb-Daimler.Hörsaal

Literaturhinweise

Menz, W., Mohr, J., O. Paul: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 2005

Buess, G.: Operationslehre in der endoskopischen Chirurgie, Band I und II;
Springer-Verlag, 1994

M. Madou

Fundamentals of Microfabrication

T

7.28 Teilleistung: Brand Management [T-WIWI-112156]

Verantwortung: Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101424 - Grundlagen des Marketing](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2572190	Brand Management	2 SWS	Vorlesung (V) /	Kupfer
WS 25/26	2572191	Brand Management Exercise	1 SWS	Übung (Ü) /	Cinar
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900158	Brand Management			Kupfer
SS 2026	7900047	Brand Management			Kupfer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Ausarbeitung und Präsentation einer Case Study sowie einer Klausur. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Die aktive Teilnahme an dem Kurs wird nachdrücklich empfohlen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Brand Management

2572190, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Der Kurs Brand Management führt die Studierenden in die Grundlagen der Markenführung und der damit verbundenen Konzepte ein. Es werden dabei sowohl die Funktionen von Marken für Konsumenten beleuchtet als auch der Wert von Marken für Unternehmen herausgestellt. Besonderer Fokus wird auf die Entwicklung von Markenstrategien und den operativen Einsatz von Markeninstrumenten gelegt. Im Rahmen eines Tutoriums werden konkrete Anwendungen anhand von Fallstudien erarbeitet und diskutiert.

Lernziele ergeben sich entsprechend wie folgt:

- Erlernen von theoretischen Grundlagen zum Markenmanagement
- Bewerten von strategischen Handlungsoptionen im Markenmanagement (bspw. hinsichtlich der Markenkernentwicklung und der Ausgestaltung der Markenarchitektur) und operativen Markeninstrumenten (bspw. hinsichtlich des Markennamens und Logos)
- Förderung von kritischem und analytischem Denkvermögen sowie problemorientierte Wissensanwendung
- Stärkung von Teamfähigkeit und Kompetenzen im Bereich Projektmanagement im Rahmen der Gruppenarbeiten
- Förderung von Fremdsprachenkenntnissen im Bereich Wirtschaftsenglisch

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 105 Stunden

T

7.29 Teilleistung: CAD Workshop [T-MACH-114767]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Arne Rönna
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Sem.

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2121330	CAD Workshop	4 SWS	Projekt (PRO) /	Rönna
SS 2026	2121330	CAD Workshop	4 SWS	Projekt (PRO) /	Rönna
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114767	CAD Workshop	Rönna		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle ist eine Prüfungsleistung anderer Art. Bewertet wird der Gesamteindruck. Folgende Teilaspekte fließen in die Benotung mit ein:

- Erfüllung der Projektaufgabe und Dokumentation
- 4 Zwischenpräsentationen
- Abschlusspräsentation samt Live-Demonstration

Der Bewertungsschlüssel wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Die Vorgängerteilleistung T-MACH-102153 – PLM-CAD Workshop darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen zur Bewerbung in ILIAS.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

CAD Workshop

2121330, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Projekt (PRO)
Präsenz

Inhalt

Der CAD-Workshop ist ein Lehrprojekt auf Bachelor-Niveau, das den Studierenden eine praktische Einführung in die computergestützte Entwicklung eines mechatronischen Prototyps bietet. Der Kurs legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Entwicklungsprozess von der ersten Idee bis zum funktionsfähigen Prototyp, einschließlich Teamorganisation, Produktmanagement und Marketing.

Die Studierenden arbeiten in kleinen Teams und haben nur begrenzte Ressourcen (Zeit, Budget und Personal) zur Verfügung. Ausgehend von einer zu Beginn des Workshops definierten Aufgabenstellung entwickeln die Teams ein Produktkonzept und setzen es entlang eines strukturierten Entwicklungsprozesses um. Der Fokus liegt dabei weniger auf der Komplexität des Entwurfs als vielmehr auf der exemplarischen Erfahrung mit typischen Aufgaben und Herausforderungen im Entwicklungsprozess, wie Rollen- und Aufgabenverteilung, Workflow-Definition, Stücklisten, Versions- und Datenmanagement sowie Projekt- und Zeitplanung.

Parallel dazu setzen die Studierenden ihre Konzepte mit CAD-Software (z.B. Autodesk Fusion 360) in mechanische Konstruktionen um, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung von Baugruppen liegt. Mindestens zwei Bauteile müssen mit additiven Fertigungsverfahren (3D-Druck) hergestellt werden, wobei auch grundlegende Einblicke in die klassische CAD-Konstruktion von Einzelteilen vermittelt werden. Die entworfenen Komponenten werden zu einem mechatronischen Prototyp zusammengebaut, der grundlegende elektronische und softwarebasierte Funktionen enthalten kann. Das Steuerungssystem des Prototyps wird von den Studierenden implementiert.

Der gesamte Entwicklungsprozess wird dokumentiert, regelmäßig in Meilensteinpräsentationen reflektiert und schließlich in einer Abschlusspräsentation vorgestellt, die auch eine Live-Demonstration des Prototyps beinhaltet.

Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- effektiv in interdisziplinären Teams zu arbeiten und Rollen, Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten zu definieren
- einen technischen Prototyp unter realistischen Randbedingungen (Zeit und Ressourcen) zu entwickeln
- einfache Teilekonstruktionen mit CAD zu erstellen, die für den 3D-Druck optimiert sind
- CAD-Modelle von Baugruppen zu erstellen und diese in einen kohärenten Entwicklungsprozess zu integrieren
- Einfache mechatronische Systeme konzipieren, bauen und bewerten zu können
- Projektergebnisse anschaulich und marketingorientiert zu dokumentieren und zu präsentieren

Anmerkung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen zur Bewerbung in ILIAS.

Organisatorische Informationen

Der projektbasierter Workshop mit kollaborativer Gruppenarbeit, erfordert eine regelmäßige Anwesenheit und aktive Teilnahme. Details zu Ablauf, Bewertungskriterien und Meilensteinen werden zu Beginn des Kurses bekannt gegeben.

Weitere Details zur Kursorganisation finden Sie unter: teaching.imi.kit.edu und in ILIAS.

Arbeitsaufwand 120 Stunden

- Regelmäßige Anwesenheit: 60 Stunden
- Selbststudium und Projektarbeit: 60 Stunden

Organisatorisches

See ILIAS for time and location / Zeit und Ort siehe ILIAS

T

7.30 Teilleistung: CAE-Basics [T-MACH-113507]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tobias Düser
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung schriftlich	Leistungspunkte 3 LP	Notenskala Drittelnoten	Turnus Jedes Wintersemester	Dauer 1 Sem.	Version 3
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2145160	CAE-Basics	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Düser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113507	CAE-Basics			Düser
SS 2026	76-T-MACH-113507	CAE-Basics			Düser

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung mit einer Dauer von 60min.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist der CAE-Basics Workshop

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Maschinenkonstruktionslehre A" und "Technische Mechanik 1" werden vorausgesetzt.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V	CAE-Basics 2145160, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Vorlesung / Übung (VÜ) Präsenz
----------	--	---

Inhalt

- Grundlagen der rechnergestützten Konstruktion (CAD)
- Parameterbasierte Modellierung von Baugruppen
- Einführung in die Finite Elemente Analyse (FEA)
- Festigkeits- und Verformungsuntersuchungen von Festkörpern mithilfe von FE-Modellen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Organisatorisches

Zusätzlich zum Besuch der Lehrveranstaltungen sind praktische Übungen eigenständig zu bearbeiten.

In addition to attending the courses, practical exercises must be completed independently.

T

7.31 Teilleistung: CAE-Basics Workshop [T-MACH-113899]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tobias Düser
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)

Teilleistungsart
Studienleistung praktisch

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2145160	CAE-Basics	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Düser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113899	CAE-Basics Workshop	Düser		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Erfolgreiche Bearbeitung einer individuellen Rechneraufgabe, welche die praktischen Inhalte aus den Übungen zu CAD und FEM beinhaltet. Details werden in der Vorlesung „CAE-Basics“ vorgestellt. Das Bestehen dieses Kurses berechtigt zur Anmeldung zur Prüfung „CAE-Basics“ (siehe T-MACH-113507). Keine Anwesenheit vor Ort erforderlich.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

30 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V	CAE-Basics 2145160, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Vorlesung / Übung (VÜ) Präsenz
----------	--	---

Inhalt

- Grundlagen der rechnergestützten Konstruktion (CAD)
- Parameterbasierte Modellierung von Baugruppen
- Einführung in die Finite Elemente Analyse (FEA)
- Festigkeits- und Verformungsuntersuchungen von Festkörpern mithilfe von FE-Modellen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Organisatorisches

Zusätzlich zum Besuch der Lehrveranstaltungen sind praktische Übungen eigenständig zu bearbeiten.
 In addition to attending the courses, practical exercises must be completed independently.

T**7.32 Teilleistung: CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I [T-MACH-111550]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Koch**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen**Bestandteil von:** [M-MACH-101275 - Verbrennungsmotoren I](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2133113	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Koch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102194	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I	Kubach, Koch		
SS 2026	76-T-MACH-102194	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I	Koch		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung, Dauer 25 min., keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe I**2133113, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung / Übung (VÜ)**
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die grundlegenden Motorprozessen benennen und erklären. Sie sind in der Lage die motorische Verbrennung zu analysieren und zu bewerten. Quereinflüsse von Ladungswechsel, Gemischbildung, Kraftstoffen und Abgasnachbehandlung auf die Güte der Verbrennung kann der Student beurteilen. Sie sind dadurch in der Lage grundlegende Forschungsaufgaben im Bereich der Motorenentwicklung zu lösen.

Inhalt

- Institutsvorstellung und Einleitung
- Prinzip des Verbrennungsmotors & Anwendungsfälle
- Charakteristische Kenngrößen
- Bauteile des Verbrennungsmotors
- Kurbeltrieb
- Brennstoffe: Übersicht, Eigenschaften
- reFuels und Wasserstoff: Herstellung, Prozesse, Potentiale
- konventioneller Ottomotor
- Konventioneller Dieselmotor
- Wasserstoffmotor
- Ammoniak-Motoren
- Methanol-Motoren
- Dieselmotoren im HVO Betrieb

Dozent

Die Vorlesung wird Prof. Koch, Institutsleiter des IFKM, gehalten.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Die Vorlesung wird an ausgewählten Terminen donnerstags von 11:30 bis 13:00 nach Ankündigung in der Vorlesung durch eine praxis- und prüfungsrelevante Übung ergänzt

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.

Organisatorisches

Übungstermine Donnerstags nach Bekanntgabe in der Vorlesung

T**7.33 Teilleistung: CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II [T-MACH-111560]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Koch
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134151	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Koch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-104609	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II	Kubach, Koch		
SS 2026	76-T-MACH-104609	CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II	Koch		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer 25 Minuten, keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundlagen des Verbrennungsmotors II hilfreich

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**CO₂-neutrale Verbrennungsmotoren und deren Kraftstoffe II**

2134151, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
 Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden vertiefen und ergänzen das Wissen aus der Basisvorlesung Verbrennungsmotoren I. Sie können Konstruktionselemente, Entwicklungswerkzeugen und die neusten Entwicklungstrends benennen und erklären. Sie sind in der Lage, die in der Vorlesung behandelten Antriebskonzepte zu analysieren und zu beurteilen.

Inhalt

- Aufladung und Airmanagement
- Kennfelder
- Abgasemissionen
- Abgasnachbehandlung
- Transienter Motorbetrieb / Emission & Applikation
- Applikation
- Elektrifizierung und alternative Antriebe

Dozent

Die Vorlesung wird Prof. Koch, Institutsleiter des IFKM, gehalten.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im SS statt.

Die Vorlesung wird an ausgewählten Terminen donnerstags von 11:30 bis 13:00 nach Ankündigung in der Vorlesung durch eine praxis- und prüfungsrelevante Übung ergänzt

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.

T

7.34 Teilleistung: Computational Macroeconomics [T-WIWI-112723]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-106472 - Advanced Macroeconomics](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2500162	Computational Macroeconomics	2 SWS	Vorlesung (V) /	Schang, Brumm
SS 2026	2500164	Übung zu Computational Macroeconomics	1 SWS	Übung (Ü) /	Schang
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900076	Computational Macroeconomics	Brumm		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60 min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Neue Vorlesung ab Sommersemester 2024.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.35 Teilleistung: Consumer Psychology [T-WIWI-114292]

Verantwortung: Prof. Dr. Benjamin Scheibehenne
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101424 - Grundlagen des Marketing](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

The assessment of success takes the form of a presentation (weighting 30%) as part of the exercise, evaluations of weekly assignments throughout the semester (30%) and a written examination (90 minutes, weighting 40%). The details of the assessment will be announced at the beginning of the course.

Voraussetzungen

None.

Anmerkungen

Please note: Due to a research sabbatical of Prof. Scheibehenne, this course will not be offered in the summer semester 2026. The course is expected to be available again in the summer semester 2027.

Important information

Due to the interactive nature of the class, it is important to regularly participate in the weekly meetings and to regularly submit written assignments in preparation of these meetings. The assignments and active participation is part of the final grade. The 'Übung' associated with this course is mandatory: Students will be asked to do presentations in groups (introduce and discuss academic papers assigned by the lecturer). This will take place over one day (as a blocked event) during the semester (When and where will be announced at the beginning of the semester). The presentation also counts towards the final grade. There will be no weekly or bi-weekly Übung besides this event.

Goal

The goal of the class is to gain a better understanding of the psychological factors that influence consumer behavior. This includes situational, biological, cognitive, social, and evolutionary factors. We will address these questions from an interdisciplinary perspective. While the main focus is on theories from psychology, we will also incorporate relevant research from Marketing, Cognitive Science, Biology, and Economics.

Description

Just like Physics is an important foundation for Engineering, Psychology is an important basis for Economics, Management, and Marketing. Hence, getting a better understanding of the 'human condition' provides deeper insights into economic theory. This is particularly true for consumer behavior. Consumer decisions are ubiquitous in daily life, and they can have long-ranging and important consequences for individual (financial) well-being and health but also for societies and the planet as a whole. We will explore how consumer behavior is shaped by social influences, situational and cognitive constraints, as well as by emotions, motivations, evolutionary forces, neuronal processes, and individual differences. Across all topics covered in class, we will engage with basic theoretical work as well as with groundbreaking empirical research and current scientific debates. The class will be taught in English.

Grading

Grading is based on three pillars: Active participation during the semester (homework assignments, in-class participation, 30%), your presentation in the Übung (30%) and a written exam at the end of the semester (40%). The grading of the homework will be based on two randomly selected weeks throughout the semester. The exam will cover the content of the class. The exam questions will be in English. You are allowed to bring a language dictionary into the exam, but you are not allowed to bring notes. Details about the content and the format of the exam will be announced in the lecture. All part-grades and the final grade will be communicated by the end of the semester.

Workload

The total workload for this course is approximately 135 hours:

Presence time: 30 hours

Preparation and wrap-up of the course: 45 hours

Exam and exam preparation: 60 hours

For further information, please contact the research group Cognition and Consumer Behavior (<http://cub.iism.kit.edu/>).

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.36 Teilleistung: Data Science Fundamentals in Engineering [T-MACH-114078]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Anne Meyer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau

Bestandteil von: [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2121360	Data Science Fundamentals in Engineering	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Meyer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114078	Data Science Fundamentals in Engineering			Meyer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Benotete Prüfungsleistung anderer Art. Weitere Informationen hierzu siehe ILIAS.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Data Science Fundamentals in Engineering

2121360, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Data Science und datengetriebene Methoden sind ein wesentlicher Bestandteil des modernen Ingenieurwesens und beeinflussen alle Phasen des Produktlebenszyklus, vom datengestützten Produktdesign über die Produktion und Qualitätssicherung bis hin zu intelligenten oder autonomen technischen Systemen. Dieses Modul vermittelt grundlegende Konzepte, Methoden und Arbeitsabläufe der Data Science und des maschinellen Lernens mit starkem Fokus auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.

Die Studierenden erwerben ein Verständnis für typische ingenieurwissenschaftliche Daten und lernen, wie sie grundlegende Datenanalyse- und Machine-Learning-Pipelines entwerfen und implementieren. Ein wichtiger Bestandteil des Kurses ist die praktische Gruppenarbeit an zwei Challenges aus den Bereichen Data Science und maschinelles Lernen, angewendet auf eine Problemstellung aus dem Ingenieurwesen. Die Studierenden nutzen moderne Python-Bibliotheken, um Daten zu analysieren, Modelle zu erstellen und deren Leistung zu bewerten.

Die Themen dieses Kurses umfassen:

- Ingenieurwissenschaftliche Datenquellen, Datentypen, Datenqualität und Datendarstellung
- Data-Science-Workflows, explorative Datenanalyse und Visualisierung
- Statistische Modellierung und Methoden des maschinellen Lernens (Regression, Klassifizierung, Clustering)
- Modelltraining, -bewertung, -validierung und -generalisierung
- Überanpassung, Modellauswahl und Hyperparameteroptimierung
- Pipelines für maschinelles Lernen und praktische Aspekte der Implementierung
- Grundlagen des Deep Learning und neuronaler Netze für technische Anwendungen

Dieses Modul vermittelt grundlegende Kompetenzen für nachfolgende Kurse in den Bereichen datengetriebenes Engineering, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Rolle von Data Science, maschinellem Lernen und Deep Learning im Ingenieurwesen sowie deren Komplementarität zu simulations- und optimierungsbasierten Ansätzen zu erklären.
- Ingenieurdatensätze hinsichtlich Datenqualität, Struktur und Eignung für datengetriebene, lernbasierte Methoden zu analysieren.
- explorative Datenanalyse, statistische Modellierung, maschinelles Lernen und grundlegende Deep-Learning-Methoden auf ingenieurwissenschaftliche Probleme anzuwenden.
- Datenanalyse-, maschinelles Lernen- und Deep-Learning-Pipelines unter Verwendung modernster Python-Bibliotheken zu entwerfen und zu implementieren.
- die Leistung, Generalisierungsfähigkeit und Grenzen von Modellen des maschinellen Lernens und Deep Learning unter Verwendung geeigneter Validierungstechniken zu bewerten.

Organisatorische Hinweise

Weitere Informationen zur Kursorganisation finden Sie unter: lehre.imi.kit.edu und in ILIAS.

Arbeitsaufwand

120 Stunden

Organisatorisches

The exercises take place on Wednesdays on specific days from 9:45 a.m. to 1:00 p.m. For further information, see ILIAS.

T

7.37 Teilleistung: Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology [T-MACH-112126]

Verantwortung: Dr. Stefan Scheubner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4 LP	Drittelpnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113840	Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Scheubner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112126	Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology			Scheubner
SS 2026	76-T-MACH-112126	Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology			Scheubner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung

Dauer: 90 Minuten

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Data-Driven Algorithms in Vehicle Technology

2113840, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Kursinhalt:

Motivation: Heutzutage entwickeln Ingenieure technische Systeme oft durch eine Kombination aus Hard- und Software. Das gilt insbesondere für die Entwicklung moderner Kraftfahrzeuge. In einer digitalisierten Welt bauen solche Entwicklungen auf Wissen auf, welches aus relevanten Datenquellen gezogen wird, z.B. der Fahrzeugsensorik. Deshalb benötigen Ingenieure in der Fahrzeugtechnik Qualifikationen aus dem Bereich der Data Science um neue Funktionen erfolgreich in den Fahrzeugen einzuführen. Um in diesem Kurs nicht nur theoretisch zu bleiben, werden die Algorithmen mittels des realen Problems „EV Routing“ erläutert. Studierende haben die Möglichkeit, erlernte Methoden in Python auszuprobieren und werden dabei mit mehreren Übungsbeispielen unterstützt.

Ziel: Studierende haben ein grundlegendes Verständnis datengetriebener Algorithmen wie Markov Modelle, Maschinelles Lernen oder Monte-Carlo Methoden. Das Vorgehen zum Aufbau datengetriebener Modelle in der Fahrzeugtechnik ist den Studierenden bekannt und sie haben die Fähigkeit, Algorithmen in Python zu testen. Des Weiteren haben Studierende gelernt, wie man die Performance eines Algorithmus bewertet.

Inhalt:

1. Einführung in die Funktionsentwicklung sowie grundlegende Voraussetzungen für den Kurs (z.B. Grundlagen zum Ausführen von Python Code)
2. Grundlagen des EV Routings und relevanter Datenquellen
3. Parameterschätzung und Zustandsklassifikations-Algorithmen zum Erkennen des aktuellen Fahrzeugzustands
4. Lernmodelle für Fahrerverhalten
5. Vorhersageverfahren um den zukünftigen Energieverbrauch eines Elektrofahrzeugs zu berechnen

Organisatorisches

Das Vorlesungsmaterial wird auf ILIAS bereitgestellt. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Die erste VL am 12.11.2025 um 14:00 Uhr findet in Präsenz am Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 220 statt.

Alle weiteren Vorlesungsinhalte werden als Videoaufzeichnungen in ILIAS bereit gestellt. In regelmäßigen Abständen wird es Sprechstunden geben. Die genauen Termine erfahren Sie dann über den entsprechenden ILIAS Kurs

T

7.38 Teilleistung: Derivate [T-WIWI-102643]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101402 - eFinance](#)
[M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530550	Derivate	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Uhrig-Homburg
SS 2026	2530551	Übung zu Derivate	1 SWS	Übung (Ü) / 	Dinger, Uhrig-Homburg
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900051	Derivate			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900111	Derivate			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Derivate

2530550, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung *Derivate* beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung *Investments* - in *Derivate* ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

Literaturhinweise

- Hull (2012): *Options, Futures, & Other Derivatives*, Prentice Hall, 8th Edition

Weiterführende Literatur:

Cox/Rubinstein (1985): *Option Markets*, Prentice Hall

T

7.39 Teilleistung: Digital Markets and Market Design [T-WIWI-112228]

Verantwortung: Prof. Dr. Adrian Hillenbrand
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500035	Digital Markets and Market Design	2 SWS	Vorlesung (V) /	Hillenbrand
WS 25/26	2500036	Digital Markets and Market Design	1 SWS	Übung (Ü) /	Hillenbrand
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900016	Digital Markets and Market Design			Hillenbrand
WS 25/26	7900026	Digital Markets and Market Design			Hillenbrand

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird ausschließlich im Wintersemester angeboten; in diesem Zeitraum werden zwei Prüfungstermine angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Vorlesung wird auf Englisch gehalten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Digital Markets and Market Design

2500035, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Online Markets determine our everyday lives. At the same time rapid technological advancements quickly change the landscape of online markets posing challenges for market design and consumer protection. In this course we apply theoretical economic models in the area of digital markets in order to make sense of current developments. Topics include consumer search, algorithmic pricing, recommender systems and steering, price discrimination and matching markets. We also discuss the potential effects of current policies like the Digital Markets Act and Digital Services Act on market outcomes.

V

Digital Markets and Market Design

2500036, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Übung für "Digital Markets and Market Design"

Organisatorisches

Jede zweite Woche eine Übung

T

7.40 Teilleistung: Digital Services: Foundations [T-WIWI-111307]

Verantwortung: Dr. Carsten Holtmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-102752 - Fundamentals of Digital Service Systems](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2595466	Digital Services: Foundations	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Holtmann
SS 2026	2595467	Übungen zu Digital Services: Foundations	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Holtmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900034	Digital Services: Foundations (NK 05.12.2025)	Satzger		
SS 2026	7900079	Digital Services: Foundations (HK 12.08.2026)	Satzger		

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Klausur (60 Minuten) mit zusätzlichen Hilfsmitteln (nach SPO § 4(2), 1). Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Durch erfolgreiche Bearbeitung einer praktisch-orientierten Zusatzaufgabe (schriftliche Ausarbeitung + Kurzvortrag) während des Semesters kann ein Notenbonus erreicht werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um maximal eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-109938 - Digital Services](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird ab Sommersemester 2026 als reine Präsenzveranstaltung angeboten. Bitte beachten Sie die Ankündigungen im ILIAS-Forum.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Digital Services: Foundations

2595466, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

The world has been moving towards “service-led” economies: In many developed countries, services already account for more than 70% of the gross domestic product. In order to design, engineer, and manage services, traditional “goods-oriented” business models are often inappropriate. At the same time, the rapid development of information and communication technology (ICT), such as Artificial Intelligence (AI), pushes “servitization” and the economic importance of digital services. This drives competition and opens up novel opportunities: Services can instantly be delivered anywhere across the globe; dynamic and scalable service ecosystems replace static value chains; increased interaction options allow “value co-creation” between providers and customers; and the analysis of big data enables service optimization and personalization.

Building on a systematic categorization of different types of services and on the general notion of “value co-creation”, we cover concepts for managing, developing, and analyzing digital services, as well as current technological advances in digital services, allowing for further specialization in master level courses. Topics in this course include an introduction to digital services, human-centered development of services, and service analytics based on big data. Additionally, we cover emerging technologies and trends as well as essential design concepts for AI-based services, such as bias and fairness in AI, explainable AI, and sovereign AI. Finally, the lecture lays the practical foundations for implementing, analyzing, and managing digital services at scale. Besides those contents, the lecture entails first-hand research insights, exercises and discussion sessions, and guest lectures from practitioners that will illustrate the relevance of digital services in today’s world.

Literaturhinweise

- Bartelheimer, C., Heinz, D., Hönigsberg, S., et al. (2025). Conceptualizing hybrid intelligent service ecosystems. *Electronic Markets*, 35, Article 63.
- Böhmman, T., Leimeister, J. M., & Möslin, K. (2014). Service systems engineering. *Business & Information Systems Engineering*, 6(2), 73-79.
- Brasse, J., Broder, H. R., Förster, M., Klier, M., & Sigler, I. (2023). Explainable artificial intelligence in information systems: A review of the status quo and future research directions. *Electronic Markets*, 33(1), 26.
- Cardoso, J., Fromm, H., Nickel, S., Satzger, G., Studer, R., & Weinhardt, C. (Eds.). (2015). *Fundamentals of service systems* (Vol. 12). Heidelberg: Springer.
- Fromm, H., Habryn, F., & Satzger, G. (2012). Service analytics: Leveraging data across enterprise boundaries for competitive advantage. In *Globalization of professional services* (pp. 139-149). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Ostrom, A. L., Parasuraman, A., Bowen, D. E., Patrício, L., & Voss, C. A. (2015). Service research priorities in a rapidly changing context. *Journal of Service Research*, 18(2), 127-159.
- Spohrer, J., Maglio, P. P., Bailey, J., & Gruhl, D. (2007). Steps toward a science of service systems. *Computer*, 40(1), 71-77.
- Satzger, G., Benz, C., Böhmman, T., & Roth, A. (2022). Servitization and digitalization as “Siamese Twins”: Concepts and research priorities. In B. Edvardsson & B. Tronvoll (Eds.), *The Palgrave Handbook of Service Management*. Palgrave Macmillan.

T

7.41 Teilleistung: Digitale Märkte und Mechanismen [T-WIWI-114598]

Verantwortung: Dr. Frank Rosar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2560550	Digitale Märkte und Mechanismen	2 SWS	Vorlesung (V) /	Rosar
SS 2026	2560551	Digitale Märkte und Mechanismen	1 SWS	Übung (Ü) /	Rosar
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900007	Klausur Digitale Märkte und Mechanismen (2)			Puppe
SS 2026	7900161	Klausur Digitale Märkte und Mechanismen			Puppe

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekanntgegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Mikroökonomie (insbesondere in Spieltheorie) sowie Statistik (insbesondere im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten) sind wünschenswert, werden jedoch nicht vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Digitale Märkte und Mechanismen

2560550, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Auktionen sind ein zentrales Instrument der digitalen Wirtschaft – oft sichtbar, wie bei eBay, aber auch im Verborgenen, etwa automatisiert im Hintergrund bei jeder Google-Suche oder bei der Preisbildung auf Strommärkten. Doch welche strategischen Anreize bestimmen das Verhalten der Bieter? Und wie lassen sich Auktionsmechanismen gezielt gestalten, um Effizienz oder Erlös zu maximieren?

Diese Veranstaltung vermittelt die theoretischen Grundlagen und methodischen Werkzeuge zur Analyse und Gestaltung von Auktionen und Mechanismen. Studierende erlernen die Gleichgewichtskonzepte strategischer Interaktion in Auktionsmärkten, vergleichen Auktionsformate im Hinblick auf Effizienz und Erlös und werden mit den Prinzipien des (Bayesianischen) Mechanismus Designs vertraut gemacht. Mechanismus Design kann dabei als die gezielte Gestaltung von Spielen verstanden werden, um bestimmte ökonomische Ziele zu erreichen. Die dabei vermittelten Konzepte und Methoden finden auch in vielen anderen ökonomischen Kontexten Anwendung.

Der Kurs richtet sich an alle, die sich für die spieltheoretische Modellierung von Märkten sowie das Design wirtschaftlicher Anreizmechanismen und strategischer Spiele interessieren. Die notwendigen spieltheoretischen Grundlagen werden im Kurs behandelt.

V

Digitale Märkte und Mechanismen

2560551, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Siehe Vorlesungsbeschreibung.

T

7.42 Teilleistung: Digitalization from Product Concept to Production [T-MACH-113647]

Verantwortung: Dr.-Ing. Marc Wawerla
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149702	Digitalization from Product Concept to Production	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wawerla
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113647	Digitalization from Product Concept to Production	Wawerla		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- Schriftliche Bearbeitung einer Fallstudie (Gewichtung 50%) und
- Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse (ca. 10 Min.) mit anschließendem Kolloquium (ca. 30 Min.)(Gewichtung 50%)

Voraussetzungen

T-MACH-110176 darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der Teilnehmenden der Lehrveranstaltung begrenzt. Infolgedessen findet ein Auswahlprozess der Anmeldungen statt. Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung und Bewerbung sind unter <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php> zu finden.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Digitalization from Product Concept to Production

2149702, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Inhalt der Vorlesung ist die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Technologieunternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Produktion und Supply Chain. In diesem Zusammenhang werden Konzepte, Werkzeuge, Methoden, Technologien und konkrete Anwendungen in der Industrie vorgestellt. Studierende haben als Teil der Lehrveranstaltung die Möglichkeit, Einblicke in die Digitalisierungsprozesse eines deutschen Hightech-Unternehmens zu erhalten.

Die Vorlesungsschwerpunkte sind:

- Konzepte und Methoden wie disruptive Innovation und agiles Projektmanagement
- Überblick über die zur Verfügung stehenden Technologien
- Praktische Ansätze bei Innovationen
- Anwendungen in der Industrie
- Exkursion zu ZEISS IQS

Lernziele:

Die Studierenden sind in der Lage, ...

- die in der Lehrveranstaltung vorgestellten Methoden und Konzepte wiederzugeben und zu erläutern.
- die Eignung von Digitalisierungstechnologien für Wertschöpfungsprozesse in der herstellenden Industrie zu analysieren und zu bewerten.
- die Anwendbarkeit von Methoden wie disruptive Innovation und agiles Projektmanagement zu beurteilen.
- praktische Herausforderungen der Digitalisierung in der Industrie beurteilen zu können.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der Teilnehmenden der Lehrveranstaltung begrenzt. Infolgedessen findet ein Auswahlprozess der Anmeldungen statt. Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung und Bewerbung sind unter <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php> zu finden.

For organizational reasons, the number of participants in the course is limited. As a result, a selection process will be carried out for registrations. Further information on the course and application can be found via <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>.

T

7.43 Teilleistung: Economics and Behavior [T-WIWI-102892]

Verantwortung: Jun.-Prof. Dr. Wladislaw Mill
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2560137	Economics and Behavior	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mill
WS 25/26	2560138	Übung zu Economics and Behavior	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mill
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900134	Prüfung Economics and Behavior			Mill
SS 2026	7900154	Klausur Economics and Behavior (2)			Mill, Puppe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Mikroökonomie und Statistik sind wünschenswert. Ein Hintergrund in Spieltheorie ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird auf Englisch stattfinden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Economics and Behavior

2560137, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Veranstaltung führt inhaltlich und methodisch in grundlegende Themen der Verhaltensökonomie ein. Die Studierenden erhalten zudem Einblick in das Design ökonomischer Experimentalstudien. Die Studierenden werden darüber hinaus an das Lesen von und die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsarbeiten aus der Verhaltensökonomie herangeführt.

Der/ die Studierende

- gewinnt Einblick in grundlegende Themen aus der Verhaltensökonomie;
- lernt verschiedene Methoden der ökonomischen Verhaltensforschung kennen;
- lernt es, experimentelle Designs zu beurteilen;
- wird an aktuelle Forschungsarbeiten aus der Verhaltensökonomie herangeführt;
- lernt die Fachsprache auf Englisch besser kennen.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung. Die Studierenden können zudem einen Bonus auf die Endnote durch erfolgreiche Teilnahme an der Übung erzielen.

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden.

Präsenzzeit: [32] Stunden

Vor- /Nachbereitung: [52] Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: [51] Stunden

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Empfehlungen:

Grundkenntnisse in Mikroökonomie und Statistik sind wünschenswert. Ein Hintergrund in Spieltheorie ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

Literaturhinweise

Kahnemann, Daniel: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

T

7.44 Teilleistung: eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel [T-WIWI-110797]

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101402 - eFinance](#)
[M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540454	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weinhardt
WS 25/26	2540455	Übungen zu eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	1 SWS	Übung (Ü) / 	Motz, Motz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900182	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur)	Weinhardt		
SS 2026	7900269	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur aus WS 25/26)	Weinhardt		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch laufende Ausarbeitungen und Präsentationen von Aufgaben und eine Klausur (60 Minuten) am Ende der Vorlesungszeit. Das Punkteschema für die Gesamtbewertung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-102600 - eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Der Kurs "eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel" behandelt eingehend verschiedene Akteure und ihre Funktion in der Finanzindustrie und beleuchtet die wichtigsten Trends in modernen Finanzmärkten, wie z.B. Distributed Ledger Technology, Sustainable Finance und künstliche Intelligenz. Wertpapierpreise entwickeln sich durch eine große Anzahl bilateraler Geschäfte, die von Marktteilnehmern mit spezifischen, gut regulierten und institutionalisierten Rollen ausgeführt werden. Die Marktmikrostruktur ist das Teilgebiet der Finanzwirtschaft, das den Preisbildungsprozess untersucht. Dieser Prozess wird maßgeblich durch Regulierung beeinflusst und durch technologische Innovation vorangetrieben. Unter Verwendung von theoretischen ökonomischen Modellen werden in diesem Kurs Erkenntnisse über das strategische Handelsverhalten einzelner Marktteilnehmer überprüft, und die Modelle werden mit Marktdaten versehen. Analytische Werkzeuge und empirische Methoden der Marktmikrostruktur helfen, viele rätselhafte Phänomene auf Wertpapiermärkten zu verstehen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel

2540454, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhl (1996): "Börsen im Wandel". Knapp, Frankfurt
- Harris, Larry (2003): "Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners". Oxford University Press, New York

Weiterführende Literatur:

- Gomber, Peter (2000): "Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien". Physika Verlag, Heidelberg
- Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): "Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading". Wiley, Hoboken, NJ

T

7.45 Teilleistung: Einführung in das Operations Research I und II [T-WIWI-102758]

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Prof. Dr. Steffen Rebennack
Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101418 - Einführung in das Operations Research](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	9 LP	Drittelnoten	siehe Anmerkungen	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500030	Rechnerübungen zu Einführung in das Operations Research II	1 SWS	Tutorium (Tu) /	Dunke
WS 25/26	2530043	Einführung in das Operations Research II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
WS 25/26	2530044	Tutorien zu Einführung in das Operations Research II	2 SWS	Tutorium (Tu) /	Dunke
SS 2026	2500008	Rechnerübungen zu Einführung in das Operations Research I	1 SWS	Tutorium (Tu) /	Dunke
SS 2026	2550040	Einführung in das Operations Research I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Rebennack
SS 2026	2550043	Tutorien zu Einführung in das Operations Research I	2 SWS	Tutorium (Tu) /	Dunke
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	00060	Einführung in das Operations Research I und II			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtklausur (120 min.) (nach §4(2), 1 SPO). Die Klausur wird in jedem Semester (in der Regel im März und August) angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Modulnote entspricht der Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden Kenntnisse aus Mathematik I und II, sowie Programmierkenntnisse für die Rechnerübungen empfohlen. Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltung Einführung in das Operations Research I [2550040] vor der Lehrveranstaltung Einführung in das Operations Research II [2530043] zu belegen.

Anmerkungen

Die Vorlesung "Einführung in das Operations Research I" wird jedes Sommersemester, die Vorlesung "Einführung in das Operations Research II" jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in das Operations Research II

2530043, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Ganzzahlige und kombinatorische Optimierung: Grundbegriffe, Schnittebenenverfahren, Branch-and-Bound-Methoden, Branch-and-Cut-Verfahren, heuristische Verfahren.

Nichtlineare Optimierung: Grundbegriffe, Optimalitätsbedingungen, Lösungsverfahren für konvexe und nichtkonvexe Optimierungsprobleme.

Dynamische und stochastische Modelle und Methoden: Dynamische Optimierung, Bellman-Verfahren, Losgrößenmodelle und dynamische und stochastische Modelle der Lagerhaltung, Warteschlangen

Lernziele:

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe der Ganzzahligen und kombinatorischen Optimierung, der Nichtlinearen Optimierung und der Dynamischen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um einfache Optimierungsprobleme selbständig zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

Literaturhinweise

- Nickel, Rebennack, Stein, Waldmann: Operations Research, 3. Auflage, Springer, 2022
- Hillier, Lieberman: Introduction to Operations Research, 8th edition. McGraw-Hill, 2005
- Murty: Operations Research. Prentice-Hall, 1995
- Neumann, Morlock: Operations Research, 2. Auflage. Hanser, 2006
- Winston: Operations Research - Applications and Algorithms, 4th edition. PWS-Kent, 2004

**Einführung in das Operations Research I**

2550040, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Beispiele für typische OR-Probleme.

Lineare Optimierung: Grundbegriffe, Simplexmethode, Dualität, Sonderformen des Simplexverfahrens (duale Simplexmethode, Dreiphasenmethode), Sensitivitätsanalyse, Parametrische Optimierung, Spieltheorie.

Graphen und Netzwerke: Grundbegriffe der Graphentheorie, kürzeste Wege in Netzwerken, Terminplanung von Projekten, maximale und kostenminimale Flüsse in Netzwerken.

Lernziele:

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe der Linearen Optimierung sowie von Graphen und Netzwerken,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um einfache Optimierungsprobleme selbständig zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

Literaturhinweise

- Nickel, Rebennack, Stein, Waldmann: Operations Research, 3. Auflage, Springer, 2022
- Hillier, Lieberman: Introduction to Operations Research, 8th edition. McGraw-Hill, 2005
- Murty: Operations Research. Prentice-Hall, 1995
- Neumann, Morlock: Operations Research, 2. Auflage. Hanser, 2006
- Winston: Operations Research - Applications and Algorithms, 4th edition. PWS-Kent, 2004

T

7.46 Teilleistung: Einführung in die Bionik [T-MACH-111807]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Hendrik Hölscher
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142151	Einführung in die Bionik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Hölscher
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102172	Einführung in die Bionik			Hölscher
SS 2026	76-T-MACH-102172	Einführung in die Bionik			Hölscher

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung (Dauer: 60 Minuten)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Teilleistung T-MACH-102172 darf nicht begonnen sein

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Bionik

2142151, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Bionik beschäftigt sich mit dem Design von technischen Produkten nach dem Vorbild der Natur. Dazu ist es zunächst notwendig von der Natur zu lernen und ihre Gestaltungsprinzipien zu verstehen. Die Vorlesung beschäftigt sich daher vor allem mit der Analyse der faszinierenden Effekte, die sich viele Pflanzen und Tiere zu Eigen machen. Anschließend werden mögliche Umsetzungen in technische Produkte diskutiert.

Der/ die Studierende analysiert und beurteilt bionische Effekte und plant und entwickelt daraus biomimetische Anwendungen und Produkte.

Es sind Grundkenntnisse in Physik und Chemie notwendig.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Klausur.

Organisatorisches

Im ILIAS werden Materialien (Videos, Originalliteratur, Übungen) zur Vertiefung zur Verfügung gestellt.

Für die schriftliche Klausur werden zwei Termine angeboten (erste Woche nach Vorlesungsende im Sommersemester und eine Woche vor Vorlesungsbeginn im Wintersemester).

Literaturhinweise

Folien und Literatur werden in ILIAS zur Verfügung gestellt.

T

7.47 Teilleistung: Einführung in die Energiewirtschaft [T-WIWI-102746]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolf Fichtner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101464 - Energiewirtschaft](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 7

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581010	Einführung in die Energiewirtschaft	2 SWS	Vorlesung (V) /	Fichtner
SS 2026	2581011	Übungen zu Einführung in die Energiewirtschaft	2 SWS	Übung (Ü) /	Layer, Fichtner, Raab
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981010	Einführung in die Energiewirtschaft			Fichtner
SS 2026	7981010	Einführung in die Energiewirtschaft			Fichtner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Energiewirtschaft

2581010, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Einführung: Begriffe, Einheiten, Umrechnungen
2. Der Energieträger Gas (Reserven, Ressourcen, Technologien)
3. Der Energieträger Öl (Reserven, Ressourcen, Technologien)
4. Der Energieträger Steinkohle (Reserven, Ressourcen, Technologien)
5. Der Energieträger Braunkohle (Reserven, Ressourcen, Technologien)
6. Der Energieträger Uran (Reserven, Ressourcen, Technologien)
7. Der Endenergieträger Elektrizität
8. Der Endenergieträger Wärme
9. Sonstige Endenergieträger (Kälte, Wasserstoff, Druckluft)

Der/die Studierende

- kann die verschiedenen Energieträger und deren Eigenheiten charakterisieren und bewerten,
- ist in der Lage energiewirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

Pfaffenberger, Wolfgang. Energiewirtschaft. ISBN 3-486-24315-2
 Feess, Eberhard. Umweltökonomie und Umweltpolitik. ISBN 3-8006-2187-8
 Müller, Leonhard. Handbuch der Elektrizitätswirtschaft. ISBN 3-540-67637-6
 Stoft, Steven. Power System Economics. ISBN 0-471-15040-1
 Erdmann, Georg. Energieökonomik. ISBN 3-7281-2135-5

T

7.48 Teilleistung: Einführung in die Finanzwissenschaft [T-WIWI-102877]

Verantwortung: Prof. Dr. Berthold Wigger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101403 - Finanzwissenschaft](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2560131	Einführung in die Finanzwissenschaft	3 SWS	Vorlesung (V) /	Wigger
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	790fiwi	Einführung in die Finanzwissenschaft			Wigger
SS 2026	790fiwi	Einführung in die Finanzwissenschaft			Wigger

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Finanzwissenschaft

2560131, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Gegenstand der **Einführung in die Finanzwissenschaft** sind die elementaren Bestandteile der Ökonomie des öffentlichen Sektors. Teil I behandelt die normative Theorie der Staatstätigkeit. Zunächst wird das wohlfahrtsökonomische Referenzmodell eingeführt. Auf dessen Grundlage werden anschließend Effizienz- und Gerechtigkeitsargumente für die Staatstätigkeit entwickelt. Teil II behandelt die positive Theorie der Staatstätigkeit. Die Formen des öffentlichen Willensbildungsprozesses werden erläutert und es wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen kollektive Entscheidungen in so genanntes Staatsversagen münden. Teil III der Vorlesung untersucht wohlfahrtsstaatliche Ausgabenprogramme. Hierzu zählen soziale Sicherungssysteme, öffentliche Bildungsprogramme und Instrumente der Armutsbekämpfung. Teil V führt in die Theorie und Politik des fiskalischen Föderalismus ein.

Lernziele:

Der/die Studierende erwirbt dabei die Fähigkeit:

- den Umfang der Staatstätigkeit in einer Marktwirtschaft kritisch zu beurteilen
- das Konzept des Marktversagens und die dazugehörigen Nebenkonzpte, wie öffentliche Güter und externe Effekte, zu erläutern
- Theorien der Finanzwissenschaft, darunter die Wohlfahrtsökonomie und die neue politische Ökonomie, zu erklären, zu vergleichen und zu evaluieren
- Webers Theorie der Bürokratie zu erklären und sich kritisch und aus ökonomischer Sicht mit der Theorie auseinanderzusetzen
- sowohl die Anreize des bürokratischen Modells als auch die Anreize, die mit dem kontrakttheoretisch orientierten Reformkonzept der öffentlichen Verwaltung verbunden sind, zu evaluieren
- die strategischen Auswirkungen der kollektiven Entscheidungsfindung zu analysieren

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4 Leistungspunkten: ca. 120 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 45 Stunden

Literaturhinweise

Literatur:

Wigger, B. U. 2006. *Grundzüge der Finanzwissenschaft*. Springer: Berlin.

T

7.49 Teilleistung: Einführung in die Ingenieurgeologie [T-BGU-101500]**Verantwortung:** Prof. Dr. Philipp Blum**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6339057	Einführung in die Ingenieurgeologie	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ)	Blum, Menberg, Steger
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8210_101500	Einführung in die Ingenieurgeologie			Blum

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung, 60 min

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

7.50 Teilleistung: Einführung in die Ökonometrie [T-WIWI-114622]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Schienle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2520016	Einführung in die Ökonometrie	2 SWS	Vorlesung (V) /	Schienle, Bracher
SS 2026	2520017	Übungen zu Einführung in die Ökonometrie	2 SWS	Übung (Ü)	Schienle, Rüter, Bracher, Leimenstoll
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900002	Einführung in die Ökonometrie			Schienle

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1 Stunde.

Notenbonus durch Bonusübungen: Durch die qualifizierte Teilnahme an mindestens 80% der vorlesungsbegleitenden Bonusübungen kann ein Notenbonus für die direkt an das Semester anschließenden Prüfungen erworben werden. Dieser Bonus von drei Punkten (bei einer Klausur von 90 Gesamtpunkten) wird ausschließlich dann angerechnet, wenn die Prüfung ohne dessen Berücksichtigung bereits als bestanden gilt. Der Notenbonus kann somit eine Verbesserung um bis zu einem Notenschritt bewirken.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Ökonometrie

2520016, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele:**

- Vertrautheit mit den Grundlagen und Vorgehensweise der Ökonometrie
- Durchführung einfacher ökonometrischer Studien

Inhalt:

Behandelt werden die grundlegenden ökonometrischen Methoden, d.h. die bivariate und multiple lineare Regression und die dabei zu berücksichtigenden statistischen Kenngrößen. Dabei wird an zahlreichen Beispielen die Vorgehensweise bei der ökonometrischen Modellbildung und die Interpretation der Ergebnisse verdeutlicht.

Voraussetzungen:

Der Lehrstoff der Vorlesungen Statistik I und II wird als bekannt vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits).

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 120 Stunden

Literaturhinweise

Von Auer: Ökonometrie ISBN 3-540-00593-5

Goldberger: A course in Econometrics ISBN 0-674-17544-1

Gujarati. Basic Econometrics ISBN 0-07-113964-8

Schneeweiß: Ökonometrie ISBN 3-7908-0008-2

T

7.51 Teilleistung: Einführung in die Spieltheorie [T-WIWI-102850]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2520525	Einführung in die Spieltheorie	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Rosar, Puppe, Ammann
SS 2026	2520526	Übungen zu Einführung in die Spieltheorie	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Puppe, Rosar, Ammann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7910001	Einführung in die Spieltheorie			Reiß
SS 2026	7910001	Einführung in die Spieltheorie			Puppe

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Vorlesung "Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie" werden empfohlen. Zudem werden Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Spieltheorie

2520525, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Vorlesung sind die Grundlagen der nicht-kooperativen Spieltheorie. Modellannahmen, Lösungskonzepte und Anwendungen werden sowohl für simultane Spiele (Normalformspiele) als auch für sequenzielle Spiele (Extensivformspiele) detailliert besprochen. Klassische Gleichgewichtskonzepte wie das Nash-Gleichgewicht oder das teilspielperfekte Gleichgewicht, aber auch fortgeschrittene Konzepte werden ausführlich diskutiert.

Dieser Kurs vermittelt fundierte Kenntnisse in der Theorie strategischer Entscheidungen. Hörer der Veranstaltung sollen in der Lage sein, allgemeine strategische Fragestellungen systematisch zu analysieren und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen für konkrete ökonomische Entscheidungssituationen (z.B. zwischen kooperativem und egoistischem Verhalten) zu geben.

Literaturhinweise**Verpflichtende Literatur:**

Gibbons (1992): A Primer in Game Theory, Harvester-Wheatsheaf.

Ergänzende Literatur:

Berninghaus/Ehrhart/Güth (2010): Strategische Spiele, Springer Verlag.

Binmore (1991): Fun and Games, DC Heath.

Fudenberg/Tirole (1991): Game Theory, MIT Press.

Heifetz (2012): Game Theory, Cambridge Univ. Press.

T

7.52 Teilleistung: Einführung in die Stochastische Optimierung [T-WIWI-106546]

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-103278 - Optimierung unter Unsicherheit](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550470	Einführung in die Stochastische Optimierung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rebennack
SS 2026	2550471	Übung zur Einführung in die Stochastische Optimierung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rebennack, Kandora
SS 2026	2550474	Rechnerübung zur Einführung in die Stochastische Optimierung	2 SWS	Sonstige (sonst.)	Rebennack, Kandora
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900242	Einführung in die Stochastische Optimierung			Rebennack
SS 2026	7900311	Einführung in die Stochastische Optimierung			Rebennack

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung. Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Einführung in die Stochastische Optimierung

2550470, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
 Online

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass zumindest Verteilungsinformationen für die unsicheren Daten zur Verfügung stehen und im Entscheidungsprozess bzw. dem zugehörigen mathematischen Modell berücksichtigt werden können. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der resultierenden stochastischen Optimierungsprobleme sowie über geeignete Lösungsverfahren (Lagrange-Relaxierung, L-shaped Methode).

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführendes Beispiel
- Modellierung von Unsicherheiten
- Wertfunktion
- Wert der stochastischen Lösung
- Lagrange-Relaxierung
- L-shaped Methode
- Sample Average Approximation

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS ein Lösungsverfahren zu implementieren.

Literaturhinweise

Weiterführende Literatur:

J. R. Birge, F. Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011

S. Nickel, S. Rebennack, O. Stein, K.-H. Waldmann, Operations Research, Springer Gabler, 2022

A. J. King, S. W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, Springer, 2012

T

7.53 Teilleistung: Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre [T-MACH-102208]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Technische Mechanik
Bestandteil von: [M-MACH-101259 - Technische Mechanik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2162265	Übungen zu Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Fidlin, Ströhle, Thasan
SS 2026	2162274	Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Fidlin, Ströhle
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102208-1	Einführung in die Technische Mechanik I: Statik (75min)	Fidlin, Ströhle		
WS 25/26	76-T-MACH-102208-2	Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre (120min)	Fidlin, Ströhle		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 min) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4 (2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Für Wirtschaftsingenieurwesen erfolgt die Erfolgskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung (Einführung in die Technische Mechanik I: Statik - 75 min).

Erlaubte Hilfsmittel: nicht-programmierbare Taschenrechner

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Übungen zu Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre

2162265, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
 Präsenz

Inhalt

Übung zu LV 2162274

Organisatorisches

Eine Informationsveranstaltung zur Vorlesung und Übung wird am 20.04.2026 um 9:45 Uhr im Seminarraum 209, Geb. 10.23, 2. OG stattfinden.

V

Einführung in die Technische Mechanik I: Statik und Festigkeitslehre

2162274, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
 Präsenz

Inhalt

Qualifikationsziele

Fachliche Kompetenzen

Die Studierenden

- kennen und verstehen die grundlegenden Begriffe und Größen der Statik und können diese in technischen und alltagsnahen Kontexten anwenden,
- können einfache statische Probleme in der Ebene modellieren, Freikörperbilder erstellen und daraus Gleichgewichtsbedingungen herleiten,
- können Auflager- und Kontaktkräfte in typischen Anwendungen (z.B. Leiter an der Wand, Regale, Kipp- und Rutschprobleme) bestimmen und auf Plausibilität prüfen,
- verstehen das Konzept des Massenmittelpunktes und können dessen Bedeutung für Standfestigkeit und Kippen erklären,
- können innere Kräfte in einfachen Strukturen qualitativ beschreiben und an anschaulichen Beispielen erläutern,
- kennen einfache Fachwerksysteme und können deren Funktionsweise erklären,
- kennen die Grundlagen der Haft- und Gleitreibung und können Reibungsbedingungen für elementare Aufgabenstellungen aufstellen und interpretieren,
- können Ergebnisse statischer Betrachtungen in verständliche Aussagen zu Sicherheit, Stabilität und technischer Auslegung überführen.
- kennen zentrale Grundbegriffe der Festigkeitslehre und können diese zur Erklärung von Materialverhalten im Schulkontext einordnen,
- kennen gängige Festigkeitshypothesen und können deren Zweck zur Abschätzung von Bauteilbeanspruchungen und Sicherheit verständlich erläutern,
- können einfache Standardfälle mit schulnahen Beispielen qualitativ beschreiben und über schlägige Größenordnungen interpretieren,
- kennen typische Fälle des Stabilitätsverlustes bei auf Druck beanspruchten Stäben und können Alltags- und Unterrichtsbezüge herstellen,
- können technische Berechnungsergebnisse und Modellannahmen in eine lern- und entscheidungsorientierte Darstellung überführen.

1

Überfachliche Kompetenzen

Die Studierenden sind vertraut mit naturwissenschaftlich-analytischem Vorgehen und können physikalische Modellbildung für technische Systeme nutzen. Sie sind in der Lage,

- komplexere Situationen didaktisch zu reduzieren, geeignete Annahmen zu treffen und diese transparent zu begründen,
- typische Schülervorstellungen und Fehlkonzepte zu adressieren und fachlich korrekt zu klären,
- alltagsnahe und schulbezogene Experimente zur Statik und Festigkeitslehre zu planen, auszuwerten und in Lernprozesse einzubetten,
- technische und gesellschaftliche Bezüge (z.B. Sicherheit, Bauwerke, Nachhaltigkeit durch Materialeinsatz) in Unterrichtskontexte einzuordnen und zu reflektieren

Inhalt

- Allgemeine Grundbegriffe der Statik,
- Freikörperbild und Gleichgewichtsbedingungen,
- Massenmittelpunkt und resultierende Kräfte,
- Auflager- und Kontaktkräfte,
- Innere Kräfte und Kraftfluss in einfachen Strukturen,
- Ebene Fachwerke und
- Theorie des Haftens und der Reibung,
- Allgemeine Grundbegriffe der Festigkeitslehre
- Verzerrungszustände und Elastizitätsgesetze
- Festigkeitshypothesen
- Grundlegende Stabilitätstheorien

Organisatorisches

Eine Informationsveranstaltung zur Vorlesung und Übung wird am 20.04.2026 um 9:45 Uhr im Seminarraum 209, Geb. 10.23, 2. OG stattfinden.

T**7.54 Teilleistung: Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik [T-MACH-102210]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Alexander Fidlin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Technische Mechanik**Bestandteil von:** [M-MACH-101261 - Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen](#)
[M-WIWI-101839 - Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2161276	Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Fidlin, Ströhle
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102210	Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik			Fidlin, Ströhle

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75 min) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Erlaubte Hilfsmittel zur Klausur sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner sowie Literatur.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik**2161276, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

- Kinematische Grundbegriffe
- Kinetik des Massenpunktes
- Kinematik starrer Körper
- Ebene
- Kinetik des starren Körpers
- Stoßvorgänge
- Schwingungssysteme

T

7.55 Teilleistung: Einführung in die Wirtschaftspolitik [T-WIWI-103213]

Verantwortung: Prof. Dr. Ingrid Ott

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101668 - Wirtschaftspolitik I](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2560280	Einführung in die Wirtschaftspolitik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ott
SS 2026	2560281	Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ghoniem
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900079	Einführung in die Wirtschaftspolitik			Ott
SS 2026	7900106	Einführung in die Wirtschaftspolitik			Ott

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden grundlegende mikro- und makroökonomische Kenntnisse vorausgesetzt, wie sie insbesondere in den Veranstaltungen Volkswirtschaftslehre I [2610012] und Volkswirtschaftslehre II [2600014] vermittelt werden.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass die Vorlesung im Sommersemester 2026 nicht gehalten wird. Die Prüfung wird hingegen regulär angeboten.

Beschreibung:

Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und Diskussion aktueller wirtschaftspolitischer Themen:

- Ziele der Wirtschaftspolitik,
- Instrumente und Institutionen der Wirtschaftspolitik,
- Dreiklang regionaler, nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik,
- spezielle Felder der Wirtschaftspolitik, insbesondere Wachstum, Beschäftigung, Ausstattung mit öffentlicher Infrastruktur und Klimapolitik.

Lernziele:

Studierende lernen:

- Grundlegende Konzepte mikro- und makroökonomischer Theorien auf wirtschaftspolitische Fragestellungen anzuwenden
- Argumente zu entwickeln, wie man aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive Staatseingriffe in das Marktgeschehen legitimieren kann
- Theoriegestützte Politikempfehlungen abzuleiten.

Lehrinhalt:

- Markteingriffe: mikroökonomische Perspektive
- Markteingriffe: makroökonomische Perspektive
- Institutionenökonomische Aspekte
- Wirtschaftspolitik und Wohlfahrtsökonomik
- Träger der Wirtschaftspolitik: Politökonomische Aspekte

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 4.5 LP: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: ca. 30 Stunden
- Selbststudium: ca. 105 Stunden

Medien:

Siehe Veranstaltungsankündigung

Literaturhinweise:

Siehe Veranstaltungsankündigung

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Einführung in die Wirtschaftspolitik**

2560280, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt Theorien der allgemeinen Wirtschaftspolitik und Diskussion aktueller wirtschaftspolitischer Themen:

- Ziele der Wirtschaftspolitik,
- Instrumente und Institutionen der Wirtschaftspolitik,
- Dreiklang regionaler, nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik,
- spezielle Felder der Wirtschaftspolitik, insbesondere Wachstum, Beschäftigung, Ausstattung mit öffentlicher Infrastruktur und Klimapolitik.

Lernziele:

Sie lernen:

- Grundlegende Konzepte mikro- und makroökonomischer Theorien auf wirtschaftspolitische Fragestellungen anzuwenden
- Argumente zu entwickeln, wie man aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive Staatseingriffe in das Marktgeschehen legitimieren kann
- Theoriegestützte Politikempfehlungen abzuleiten

Empfehlungen:

Es werden grundlegende mikro- und makroökonomische Kenntnisse vorausgesetzt, wie sie insbesondere in den Veranstaltungen *Volkswirtschaftslehre I* [2610012] und *Volkswirtschaftslehre II* [2600014] vermittelt werden.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtaufwand bei 4.5 LP ist auf ca. 135 Stunden angesetzt und teilt sich auf in:

- Präsenzzeit: ca. 30 Stunden
- Selbststudium: ca. 105 Stunden

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min) (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten.

Organisatorisches

Zugehörige Veranstaltung: Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik [2560281]

Vorbereitungsmaterialien finden Sie im Ilias.

Literaturhinweise

- Klump, Rainer (2013): Wirtschaftspolitik. Pearson Studium
- Baldwin, Richard und Charles Wyplosz (2019): The Economics of European Integration, 6. Edition, McGraw-Hill Education, London
- Foliensatz zur Vorlesung
- Übungsaufgaben

**Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik**

2560281, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Organisatorisches

Zugehörige Veranstaltung: [2560280] Einführung in die Wirtschaftspolitik

Literaturhinweise

- Klump, Rainer (2013): Wirtschaftspolitik. Pearson Studium
- Baldwin, Richard und Charles Wyplosz (2019): The Economics of European Integration, 6. Edition, McGraw-Hill Education, London
- Foliensatz zur Vorlesung
- Übungsaufgaben

T**7.56 Teilleistung: Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen [T-BGU-101681]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6071101	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Wursthorn
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8280101681	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen			Wursthorn

Legende: 📺 Online, 📅 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftlichen Prüfung, 90 min

Voraussetzungen

bestandene Vorleistung in Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen (T-BGU-103541)

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

7.57 Teilleistung: Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, Vorleistung [T-BGU-103541]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Sven Wursthorn**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6071101	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Wursthorn
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8280103541	Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, Vorleistung			Wursthorn

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Leistungskontrolle erfolgt über anerkannte Übungsaufgaben.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

7.58 Teilleistung: Elektrische Energietechnik [T-ETIT-112850]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marc Hiller
Prof. Dr.-Ing. Thomas Leibfried

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106821 - Elektrische Energietechnik und -erzeugung](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2306200	Elektrische Energietechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hiller, Leibfried
SS 2026	2306201	Übung zu 2306200 Elektrische Energietechnik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hiller, Leibfried
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7306200	Elektrische Energietechnik			Leibfried, Hiller
SS 2026	7306200	Elektrische Energietechnik			Leibfried, Hiller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

T

7.59 Teilleistung: Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure [T-ETIT-100533]

Verantwortung: Dr.-Ing. Matthias Brodatzki
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-101155 - Elektrotechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2304223	Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Brodatzki, Beck
WS 25/26	2304225	Übungen zu 2304223 Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure	2 SWS	Übung (Ü) / 	Brodatzki
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7304223	Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure			Brodatzki, Menesklou
SS 2026	7304223	Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure			Menesklou, Brodatzki

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 min.

Voraussetzungen

keine

T

7.60 Teilleistung: Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure [T-ETIT-100534]

Verantwortung: Dr.-Ing. Matthias Brodatzki

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101261 - Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen](#)
[M-WIWI-101839 - Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2304224	Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Brodatzki
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7304224	Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure	Menesklou		
SS 2026	7304224	Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure	Menesklou, Brodatzki		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 min.

Anmerkungen

Inhalte und Qualifikationsziele unter: [Modul: M-ETIT-101935 – Elektrotechnik II für Wirtschaftsingenieure](#)

T

7.61 Teilleistung: Energiepolitik [T-WIWI-102607]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Wietschel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101464 - Energiewirtschaft](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581959	Energiepolitik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wietschel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981959	Energiepolitik			Wietschel
SS 2026	7981959	Energiepolitik			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Energiepolitik

2581959, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Verfügbarkeit von günstiger, umweltfreundlicher und sicherer Energie ist entscheidend für die menschliche Wohlfahrt. Allerdings gefährdet die zunehmende Ressourcenverknappung sowie die steigenden Umweltbelastungen, mit besonderen Fokus auf den Klimawandel, durch wirtschaftliches Handeln die menschliche Wohlfahrt. Energie trägt wesentlich zur Umweltbelastung bei. Eine hohe Regulierung und signifikante Prägung durch politische Entscheidungen prägt die Energiewirtschaft.

Zu Beginn der Vorlesung werden verschiedene Sichtweisen auf die Energiepolitik dargestellt und auf die Analyse von politischen Entscheidungsprozessen eingegangen. Dann werden die heutigen energiepolitischen Herausforderungen im Bereich der Umweltbelastung, der Regulierung und der Rolle von Energie für Haushalte und Industrie thematisiert. Anschließend werden die Akteure der Energiepolitik und energiepolitische Zuständigkeiten in Europa behandelt. Die wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze aus der traditionellen Umweltökonomie und die Nachhaltigkeit als neuer Politikansatz werden danach thematisiert. Ausführlich wird zum Abschluss auf die energiepolitische Instrumente, beispielsweise zur Förderung der Erneuerbaren Energien oder der Energieeffizienz eingegangen und vorgestellt, wie diese bewertet werden können.

In der Vorlesung wird ein Wert auf den Bezug zwischen Theorie und Praxis gelegt und einige Fallbeispiele vorgestellt.

Literaturhinweise

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T

7.62 Teilleistung: Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling [T-WIWI-113746]

Verantwortung: Christian Fleig
Prof. Dr. Alexander Mädche

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500060	Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Mädche, Fleig
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900074	Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling			Mädche
SS 2026	7900210	Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling			Mädche

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes.

Die Endnote setzt sich zu 60% aus der Note der Klausur und zu 40% aus der Note des Capstone Projekts zusammen.

Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling

2500060, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Enterprise Systems building on enterprise resource planning (ERP) packaged software such as SAP S/4HANA are information systems that target large-scale integration of business processes and data across a company's functional areas. These systems are crucial for financial accounting and controlling as they enable organizations to streamline and integrate their financial operations, ensuring accurate decision-making based on real-time financial data. Contemporary packaged ERP software provide modules that integrate core business processes in financial accounting including general ledger, accounts receivable, payable and asset accounting. The information generated in these processes serves as a major source of cost-related decision-making, reporting and data analyses in internal accounting ("controlling"). Packaged ERP software typically rely on industry best practices captured in the form of product software with a standardized structure of master data. Thereby, they also support regulatory compliance and analyzability of processes in approaches such as process mining which enhances overall business efficiency and competitiveness. However, implementing enterprise systems in practice imposes substantial challenges to organizations.

First, the B.Sc. lecture "Enterprise Systems for Financial Accounting & Controlling" introduces fundamental business processes and concepts in finance and controlling and explains how these processes are implemented in packaged ERP software such as SAP S/4HANA. Students learn the basic and most important terms and master data structures in the SAP FI/CO module. Second, students learn about the principles of packaged ERP software, gaining hands-on experience SAP S4/HANA. Third, the lecture introduces the challenges in enterprise system projects such as SAP S/4HANA implementations, Fourth, students actively apply their knowledge in collaborative team efforts when working with exemplary SAP data in Microsoft SQL Server to analyze finance and controlling master data processes (capstone project).

Learning Objectives:

The students ...

- understand modern business concepts of financial accounting & controlling for large enterprises
- the importance of enterprise systems supporting the implementation of modern business concepts
- know the underlying principles of packaged software for enterprise resource planning and process intelligence
- Understand the opportunities and challenges of Enterprise Systems implementation at large enterprises
- Get hands-on knowledge about financial accounting & controlling with commercial product software (e.g., SAP S4/HANA)
- Apply their knowledge on enterprise systems implementation for financial accounting and controlling on real-world data in team effort

T

7.63 Teilleistung: Entrepreneurship Basics [T-WIWI-114637]

Verantwortung: Prof. Dr. Orestis Terzidis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-107451 - Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2545010	Entrepreneurship Basics (Track 1)	3 SWS	Seminar (S) /	Hirte
WS 25/26	2545011	Entrepreneurship Basics (Track 2)	3 SWS	Seminar (S) /	Lau
SS 2026	2545010	Entrepreneurship Basics (Track 1)	3 SWS	Seminar (S) /	Hirte, Terzidis
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900085	Entrepreneurship Basics (Track 1)			Terzidis
SS 2026	7900056	Entrepreneurship Basics (Track 1)			Terzidis

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (§4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle ist veranstaltungsabhängig und kann z.B. aus folgenden Komponenten bestehen:

- Projektbericht oder Reflexionspapier
- Zwischen- und Abschlusspräsentation
- Gruppenarbeit mit individueller Leistung
- Aktive Beteiligung und Anwesenheitspflicht

Die Gesamtnote setzt sich aus den gewichteten Bestandteilen der Erfolgskontrolle zusammen. Die detaillierte Gewichtung dieser Bestandteile für die Notenbildung wird den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Empfohlen wird Interesse an unternehmerischem Denken und Handeln, Teamarbeit, und interdisziplinärer Projektarbeit. Grundkenntnisse in BWL und/oder Innovationsmethoden sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

	Entrepreneurship Basics (Track 1) 2545010, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar (S) Präsenz/Online gemischt
--	---	--

Inhalt**Seminarinhalt:**

In diesem Seminar werden wichtige Faktoren für eine unternehmerische Tätigkeit erläutert und Sie durch einen strukturierten Prozess von der ersten Geschäftsidee bis zum Pitch Ihres endgültigen Geschäftsmodells geführt. Dazu wird eine Geschäftsidee im Kontext der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung entwickelt. In kleinen Teams erstellen, entwickeln, validieren und präsentieren Sie Ihr Geschäftsmodell. Es simuliert die Grundlagen eines Gründungsprozesses bis hin zum Investoren-Pitch.

Lernziele

Nach Abschluss dieses Kurses sind die Teilnehmer in der Lage

- die Spezifikationen von Technology Push und Market Pull zu charakterisieren
- zu beschreiben, warum persönliche und Team-Kernwerte für die Teambildung wichtig sind und wie sie Gründungsprojekte beeinflussen können
- zu reflektieren und benennen der Top 3 persönlichen und Team-Kernwerte
- zu reflektieren und benennen der Top 3 persönlichen und Team-Kernkompetenzen
- ein fundiertes Nutzenversprechen für einen Zielkunden zu entwickeln
- das Erkennen von Geschäftsmöglichkeiten
- Geschäftsideen zu entwickeln
- die Geschäftsideen potenziellen Investoren vorzustellen

Anmeldeinformationen:

Die Anmeldung erfolgt über das Wiwi-Portal.

Prüfung:

Präsentation + aktive Mitarbeit + schriftliche Ausarbeitung.

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Organisatorisches

Registration is via the Wiwi portal.

In the seminar you will work on a project in teams of max. 5 persons. The groups are formed in the seminar

**Entrepreneurship Basics (Track 1)**

2545010, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt**Seminarinhalt:**

In diesem Seminar werden wichtige Faktoren für eine unternehmerische Tätigkeit erläutert und Sie durch einen strukturierten Prozess von der ersten Geschäftsidee bis zum Pitch Ihres endgültigen Geschäftsmodells geführt. Dazu wird eine Geschäftsidee im Kontext der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung entwickelt. In kleinen Teams erstellen, entwickeln, validieren und präsentieren Sie Ihr Geschäftsmodell. Es simuliert die Grundlagen eines Gründungsprozesses bis hin zum Investoren-Pitch.

Lernziele

Nach Abschluss dieses Kurses sind die Teilnehmer in der Lage

- die Spezifikationen von Technology Push und Market Pull zu charakterisieren
- zu beschreiben, warum persönliche und Team-Kernwerte für die Teambildung wichtig sind und wie sie Gründungsprojekte beeinflussen können
- zu reflektieren und benennen der Top 3 persönlichen und Team-Kernwerte
- zu reflektieren und benennen der Top 3 persönlichen und Team-Kernkompetenzen
- ein fundiertes Nutzenversprechen für einen Zielkunden zu entwickeln
- das Erkennen von Geschäftsmöglichkeiten
- Geschäftsideen zu entwickeln
- die Geschäftsideen potenziellen Investoren vorzustellen

Prüfung:

Präsentation + aktive Mitarbeit + schriftliche Ausarbeitung.

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Organisatorisches

Registration is via the Wiwi-Portal.

In the seminar you will work on a project in teams of max. 5 persons. The groups are formed in the seminar.

T

7.64 Teilleistung: Entwicklung des hybriden Antriebsstranges [T-MACH-110817]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Koch

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134155	Entwicklung des hybriden Antriebsstranges	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Koch, Doppelbauer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-110817	Entwicklung des hybriden Antriebsstranges			Koch
SS 2026	76-T-MACH-110817	Entwicklung des hybriden Antriebsstranges			Koch

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, 20 min.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Entwicklung des hybriden Antriebsstranges

2134155, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können...

- die wichtigsten elektrischen Antriebsmaschinen benennen und deren Funktionsprinzip erklären
- alternative Antriebsstränge inkl. deren Topologie benennen und beschreiben
- die Wechselwirkungen zwischen elektrischen Komponenten und Verbrennungsmotor und die daraus abgeleiteten Entwicklungsaufgaben beschreiben, analysieren und bewerten

Inhalt

- Einleitung und Zielsetzung
- Alternative Antriebskonzepte
- Grundlagen der Hybridantriebe
- Grundlagen der elektrischen Komponenten von Hybridantrieben
- Wechselwirkung bei der hybriden Antriebsstrangentwicklung
- Gesamtsystemoptimierung
- Gesamtsystembetrachtung

Dozent

Die Vorlesung wird gemeinsam von Prof. Koch (IFKM) und Prof. Doppelbauer (ETI) gehalten.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im SS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.

T

7.65 Teilleistung: Ergänzung Angewandte Informatik [T-WIWI-110711]

Verantwortung: Professorenschaft des Instituts AIFB
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) oder ggf. mündlichen Prüfung (30 min.) nach der Studien- und Prüfungsordnung.

Abhängig von der jeweiligen Veranstaltung, die mit dieser Platzhalter-Teilleistung verknüpft ist, ist es möglich, dass durch bestimmte Leistungen ein Notenbonus erzielt werden kann.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Platzhalter-Teilleistung "Ergänzung Angewandte Informatik" ist mit Vorlesungen verknüpft, die nur temporär angeboten werden.

Die Teilleistung kann aber auch für die Anrechnung von externen Lehrveranstaltungen genutzt werden, deren Inhalt in den Bereich der Angewandten Informatik fällt, aber nicht einer anderen Lehrveranstaltung aus diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. Eine Anrechnung ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich um Leistungen aus einem vorangegangenen Studiengang oder aus einem Zeitstudium im Ausland handelt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.66 Teilleistung: Erzeugung elektrischer Energie [T-ETIT-101924]

Verantwortung: Dr.-Ing. Bernd Hoferer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106821 - Elektrische Energietechnik und -erzeugung](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2307356	Erzeugung elektrischer Energie	2 SWS	Vorlesung (V) / ✕	Hoferer
SS 2026	2307356	Erzeugung elektrischer Energie	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Hoferer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7307356	Erzeugung elektrischer Energie			Hoferer
SS 2026	7307356	Erzeugung elektrischer Energie			Hoferer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt im Rahmen einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 Minuten) über die ausgewählte Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet wieder im SoSe26 statt.

T

7.67 Teilleistung: Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor) [T-WIWI-115079]

Verantwortung: Dr. Hannes Rau
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Einmalig

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2500071	Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)	2 SWS	Vorlesung (V) /	Rau
SS 2026	2500072	Übung zu Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)	1 SWS	Übung (Ü) /	Rau
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900286	Klausur Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)			Rau
SS 2026	7900293	Klausur NT Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)			Rau

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Diese setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen:

1. Einer **schriftlichen Prüfung** (60 Min.), die zu zwei Terminen angeboten wird (voraussichtlich Ende Juli und Mitte September 2026).
2. Einer **schriftlichen Ausarbeitung** eines eigenständigen Studiendesigns in Bezug zu einer ausgewählten publizierten Forschungsarbeit.

Die Gesamtnote der Erfolgskontrolle basiert auf einem Punktesystem, bei dem die schriftliche Prüfung 70 % und die schriftliche Ausarbeitung 30 % der erreichbaren Gesamtpunktzahl ausmachen. Details zur Notenbildung werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Das Modul [M-WIWI-101398] Einführung in die Volkswirtschaftslehre muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Empfehlungen

Grundkenntnisse in mikroökonomischer Theorie, Spieltheorie und Statistik sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Anmerkungen

Die Vorlesung wird in deutscher Sprache gehalten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)

2500071, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über den Fachbereich der experimentellen Wirtschaftsforschung sowie über ihre verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in den Wirtschaftswissenschaften und benachbarten Disziplinen zu geben.

Zunächst wird die grundlegende Methodik der experimentellen Wirtschaftsforschung behandelt. Dabei werden die Möglichkeiten und Grenzen ökonomischer Studien, die Regeln und Prinzipien ihrer Durchführung sowie die verschiedenen Arten und Einsatzmöglichkeiten von Experimenten besprochen.

Einen zentralen Bestandteil des Kurses bildet die Analyse bekannter und wegweisender Studien der experimentellen (und verhaltensökonomischen) Forschung. Dabei werden die jeweiligen Studiendesigns und Hauptergebnisse vorgestellt und anschließend kritisch diskutiert. Darüber hinaus werden Fragestellungen für anknüpfende Forschungsprojekte erarbeitet.

Des Weiteren werden Grundlagen der spieltheoretischen Analyse und der Datenauswertung vermittelt.

Ziel ist es, dass die Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses in der Lage sind, eigenständige Forschungsideen zu entwickeln und mittels einer geeigneten experimentellen Studie durchzuführen.

**Übung zu Experimentelle Wirtschaftsforschung (Bachelor)**

2500072, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)
Präsenz**

Inhalt

Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über den Fachbereich der experimentellen Wirtschaftsforschung sowie über ihre verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in den Wirtschaftswissenschaften und benachbarten Disziplinen zu geben.

Zunächst wird die grundlegende Methodik der experimentellen Wirtschaftsforschung behandelt. Dabei werden die Möglichkeiten und Grenzen ökonomischer Studien, die Regeln und Prinzipien ihrer Durchführung sowie die verschiedenen Arten und Einsatzmöglichkeiten von Experimenten besprochen.

Einen zentralen Bestandteil des Kurses bildet die Analyse bekannter und wegweisender Studien der experimentellen (und verhaltensökonomischen) Forschung. Dabei werden die jeweiligen Studiendesigns und Hauptergebnisse vorgestellt und anschließend kritisch diskutiert. Darüber hinaus werden Fragestellungen für anknüpfende Forschungsprojekte erarbeitet.

Des Weiteren werden Grundlagen der spieltheoretischen Analyse und der Datenauswertung vermittelt.

Ziel ist es, dass die Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses in der Lage sind, eigenständige Forschungsideen zu entwickeln und mittels einer geeigneten experimentellen Studie durchzuführen.

T

7.68 Teilleistung: Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I [T-MACH-105152]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Hans-Joachim Unrau**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-101264 - Fahrzeugeigenschaften](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113807	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Weitz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105152	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I			Weitz
SS 2026	76-T-MACH-105152	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I			Weitz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündlich

Dauer: 30 bis 40 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I2113807, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Problemstellung: Regelkreis Fahrer - Fahrzeug - Umgebung (z.B. Koordinatensysteme, Schwingungsformen des Aufbaus und der Räder)

2. Simulationsmodelle: Erstellung von Bewegungsgleichungen (Methode nach D'Alembert, Methode nach Lagrange, Automatische Gleichungsgenerierer), Modell für Fahreigenschaften (Aufgabenstellung, Bewegungsgleichungen)

3. Reifenverhalten: Grundlagen, trockene, nasse und winterglatte Fahrbahn

Lernziele:

Die Studierenden kennen die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Fahrer, Fahrzeug und Umgebung. Sie sind in der Lage, ein Fahrzeugsimulationsmodell aufzubauen, bei dem Trägheitskräfte, Luftkräfte und Reifenkräfte sowie die zugehörigen Momente berücksichtigt werden. Sie besitzen gute Kenntnisse im Bereich Reifeneigenschaften, denen bei der Fahrdynamiksimulation eine besondere Bedeutung zukommt. Damit sind sie in der Lage, die wichtigsten Einflussgrößen auf das Fahrverhalten analysieren und an der Optimierung der Fahreigenschaften mitwirken zu können.

OrganisatorischesDie Vorlesung wird als Videostream zur Verfügung gestellt. Sie finden den Videostream und das Vorlesungsmaterial auf ILIAS. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Literaturhinweise

1. Willumeit, H.-P.: Modelle und Modellierungsverfahren in der Fahrzeugdynamik, B. G. Teubner Verlag, 1998
2. Mitschke, M./Wallentowitz, H.: Dynamik von Kraftfahrzeugen, Springer-Verlag, Berlin, 2004
3. Gnadler, R.; Unrau, H.-J.: Umdrucksammlung zur Vorlesung Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen I

T

7.69 Teilleistung: Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II [T-MACH-105153]

Verantwortung: Dr.-Ing. Hans-Joachim Unrau
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101264 - Fahrzeugeigenschaften](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114838	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Weitz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105153	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II			Weitz
SS 2026	76-T-MACH-105153	Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II			Weitz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündlich

Dauer: 30 bis 40 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II

2114838, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Fahrverhalten: Grundlagen, Stationäre Kreisfahrt, Lenkwinkelsprung, Einzelsinus, Doppelter Spurwechsel, Slalom, Seitenwindverhalten, Unebene Fahrbahn

2. Stabilitätsverhalten: Grundlagen, Stabilitätsbedingungen beim Einzelfahrzeug und beim Gespann

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über gebräuchliche Testmethoden, mit denen das Fahrverhalten von Fahrzeugen beurteilt wird. Sie kennen die Grundlagen, um die Ergebnisse verschiedener stationärer und instationärer Prüfverfahren interpretieren zu können. Neben den Methoden, mit denen z.B. das Kurvenverhalten oder das Übergangsverhalten von Kraftfahrzeugen erfasst werden kann, sind sie auch mit den Einflüssen von Seitenwind und von unebenen Fahrbahnen auf die Fahreigenschaften vertraut. Des weiteren besitzen sie Kenntnisse über das Stabilitätsverhalten sowohl von Einzelfahrzeugen als auch von Gespannen. Damit sind sie in der Lage, das Fahrverhalten von Fahrzeugen beurteilen und durch gezielte Modifikationen am Fahrzeug verändern zu können.

Literaturhinweise

1. Zomotor, A.: Fahrwerktechnik: Fahrverhalten, Vogel Verlag, 1991
2. Mitschke, M./Wallentowitz, H.: Dynamik von Kraftfahrzeugen, Springer-Verlag, Berlin, 2004
3. Gnadler, R.; Unrau, H.-J.: Umdrucksammlung zur Vorlesung Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen II

T

7.70 Teilleistung: Fahrzeugantriebstechnik [T-MACH-113997]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113091	Fahrzeugantriebstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Geimer
WS 25/26	2113095	Übung Fahrzeugantriebstechnik	2 SWS	Übung (Ü) /	Geimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113997	Fahrzeugantriebstechnik			Geimer
SS 2026	76-T-MACH-113997	Fahrzeugantriebstechnik			Geimer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, Dauer ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Fahrzeugantriebstechnik

2113091, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Innerhalb dieser Vorlesung werden die Variationsmöglichkeiten der Fahrtriebsstränge von mobilen Arbeitsmaschinen vorgestellt und diskutiert. Die Schwerpunkte der Vorlesung sind wie folgt:

- Mechanische Getriebe
- Hydrodynamische Wandler
- Hydrostatische Antriebe
- Leistungsverzweigte Getriebe
- Elektrische Antriebe
- Hybridantriebe
- Achsen
- Terramechanik (Rad-Boden Effekte)

Organisatorisches

Findet am Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 219 statt.

T

7.71 Teilleistung: Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW [T-MACH-102207]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Günter Leister
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114845	Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Leister
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102207	Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW			Leister
SS 2026	76-T-MACH-102207	Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW			Leister

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündlich

Dauer: 30 bis 40 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Fahrzeugreifen- und Räderentwicklung für PKW

2114845, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Die Rolle von Reifen und Räder im Fahrzeugumfeld
2. Geometrische Verhältnisse von Reifen und Rad, Package, Tragfähigkeit und Betriebsfestigkeit, Lastenheftprozess
3. Mobilitätsstrategie: Reserverad, Notlaufsysteme und Pannensets
4. Projektmanagement: Kosten, Gewicht, Termine, Dokumentation
5. Reifenprüfungen und Reifeneigenschaften
6. Rädertechnik im Spannungsfeld Design und Herstellungsprozess, Radprüfung
7. Reifendruck: Indirekt und direkt messende Systeme
8. Reifenbeurteilung subjektiv und objektiv

Lernziele:

Die Studierenden kennen die Wechselwirkungen von Reifen, Rädern und Fahrwerk. Sie haben einen Überblick über die Prozesse, die sich rund um die Reifen- und Räderentwicklung abspielen. Ihnen sind die physikalischen Zusammenhänge klar, die hierfür eine wesentliche Rolle spielen.

Organisatorisches

Vorlesung findet am Campus Ost, Geb.70.04 statt. Voraussichtliche Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:

siehe Institutshomepage.

Literaturhinweise

Manuskript zur Vorlesung

Manuscript to the lecture

T

7.72 Teilleistung: Fernerkundung, Prüfung [T-BGU-101636]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Uwe Weidner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6020241	Fernerkundungssysteme	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Hinz, Cermak
SS 2026	6020242	Fernerkundungssysteme, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Pauli
SS 2026	6020243	Fernerkundungsverfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weidner
SS 2026	6020244	Fernerkundungsverfahren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Weidner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8284101636	Fernerkundung, Prüfung			Hinz, Weidner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfungsleistung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Teilleistungen T-BGU-101637 Fernerkundungssysteme und T-BGU-101638 Fernerkundungsverfahren müssen beide bestanden sein.

Empfehlungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

7.73 Teilleistung: Fernerkundungssysteme, Vorleistung [T-BGU-101637]

Verantwortung: Prof. Dr. Jan Cermak
Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Uwe Weidner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	1 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6020242	Fernerkundungssysteme, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Pauli

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Vorlesungsbegleitende praktische Vertiefung des Stoffes der Vorlesung „Fernerkundungssysteme“, insbesondere Durchführung einer Georeferenzierung. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO). Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

7.74 Teilleistung: Fernerkundungsverfahren [T-BGU-103542]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung mündlich	Leistungspunkte 3 LP	Notenskala Drittelnoten	Version 2
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6020243	Fernerkundungsverfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weidner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Vorleistung in Fernerkundungsverfahren

T

7.75 Teilleistung: Fernerkundungsverfahren, Vorleistung [T-BGU-101638]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Uwe Weidner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6020244	Fernerkundungsverfahren, Übung	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Weidner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Vorlesungsbegleitende praktische Vertiefung des Stoffes der Vorlesung „Fernerkundungsverfahren“, insbesondere Durchführung einer Klassifikation. Darüber hinaus besteht zur Sicherstellung des individuellen Kompetenzerwerbs Anwesenheitspflicht bei allen praktischen Übungen. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO). Weiterführende Rahmenbedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

7.76 Teilleistung: Fertigungsmesstechnik [T-ETIT-106057]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-106581 - Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2302116	Fertigungsmesstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Heizmann, Schmerbeck
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302116	Fertigungsmesstechnik			Heizmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten. Bei weniger als 20 Prüflingen kann alternativ eine mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse der Stochastik und von Grundlagen der Messtechnik sind hilfreich.

T

7.77 Teilleistung: Financial Accounting for Global Firms [T-WIWI-107505]

Verantwortung: Dr. Torsten Luedecke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530242	Financial Accounting for Global Firms	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Luedecke
WS 25/26	2530243	Übung zu Financial Accounting for Global Firms	1 SWS	Übung (Ü) / 	Luedecke
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900142	Financial Accounting for Global Firms			Luedecke, Ruckes
SS 2026	7900195	Financial Accounting for Global Firms			Luedecke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO. Die Note ist das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Finanzwirtschaft und Rechnungswesen.

Anmerkungen

Die Teilleistung wird zum Wintersemester 2017/18 neu angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Financial Accounting for Global Firms

2530242, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

Alexander, D. and C. Nobes (2017): Financial Accounting – An International Introduction, 6th ed., Pearson.

Coenenberg, A.G., Haller, A. und W. Schultze (2016): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 24. Auflage. Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart.

T

7.78 Teilleistung: Financial Data Science [T-WIWI-111238]**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-105610 - Financial Data Science](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530371	Financial Data Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Ulrich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Prüfung erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Details werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

270 Std.

T

7.79 Teilleistung: Financial Data Science in Practice [T-WIWI-114633]

Verantwortung: Prof. Dr. Maxim Ulrich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-107454 - Financial Data Science in Practice](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Erfolgskontrolle(n)

The examination is structured as an alternative exam assessment and consists of the following components:

- **Interim Presentations (Formative Milestones)**
- **Quality of Implementation** (Reproducibility, Code Documentation, Tests)
- **Final Written Paper** (15 – 20 pages, scientific standard)
- **Final Presentation** (approx. 30 minutes, public research talk)

The overall grade is determined by the weighted evaluation of the individual components of this assessment. The exact weighting of these components for grade calculation will be announced at the beginning of the course.

Voraussetzungen

The course T-WIWI-111238 "Financial Data Science" must be passed.

Arbeitsaufwand

270 Std.

T

7.80 Teilleistung: Financial Econometrics [T-WIWI-103064]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Schienle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2520022	Financial Econometrics I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Schienle
WS 25/26	2520023	Übungen zu Financial Econometrics I	2 SWS	Übung (Ü) /	Buse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900126	Financial Econometrics			Schienle
SS 2026	7900223	Financial Econometrics Nachklausur			Schienle

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung „Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie“ besitzen.

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet in Englischer Sprache statt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Financial Econometrics I

2520022, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele:**

Der/ die Studierende

- besitzt umfangreiche Kenntnisse finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

Inhalt:

ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung *Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie* [2520016] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

Literaturhinweise

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Tsay, R. S. (2005): "Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics", Wiley, 2nd edition.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Additional literature will be discussed in the lecture.

T

7.81 Teilleistung: Financial Econometrics II [T-WIWI-110939]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Schienle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2521302	Financial Econometrics II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Schienle, Buse
SS 2026	2521303	Übung zu Financial Econometrics II	2 SWS	Übung (Ü) /	Buse, Schienle
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900081	Financial Econometrics II			Schienle

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Bei geringer Teilnehmerzahl wird stattdessen eine mündliche Prüfung durchgeführt.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung „Financial Econometrics“ besitzen.

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Financial Econometrics II

2521302, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele:**

Der/ die Studierende

- besitzt umfangreiche Kenntnisse weiterführender finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

Inhalt:

ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Assetpricing Modelle, Hochfrequenzdaten, Computerbasierte Übungen

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung *Financial Econometrics* [2520022] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

Organisatorisches

jedes Sommersemester

Literaturhinweise

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Hasbrouck, J. (2007): "Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics and Econometrics of Securities Trading", Oxford University Press.

Hautsch, N. (2012): "Econometrics of Financial High-Frequency Data", Springer.

Additional literature will be discussed in the lecture.

T

7.82 Teilleistung: Financial Management [T-WIWI-102605]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101435 - Essentials of Finance](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530216	Financial Management	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ruckes
SS 2026	2530217	Übung zu Financial Management	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ruckes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900060	Financial Management			Ruckes
SS 2026	7900074	Financial Management			Ruckes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen [25026/25027] sind sehr hilfreich.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Financial Management

2530216, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2009): Modern Financial Management, McGraw-Hill International Edition
- Berk, De Marzo (2016): Corporate Finance, 4. Edition, Pearson Addison Wesley

V

Übung zu Financial Management

2530217, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Die Übung zu Financial Management findet 14-tägig dienstags von 11.30 - 13.00 Uhr im Gaede HS statt.

Beachten Sie die Informationen im ILIAS bzw. auf der Webseite des Lehrstuhls (<https://finance.fbv.kit.edu>).

Organisatorisches

Beachten Sie die Informationen im ILIAS bzw. auf der Webseite des Lehrstuhls (<https://finance.fbv.kit.edu>).

T

7.83 Teilleistung: Finanzintermediation [T-WIWI-102623]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530232	Finanzintermediation	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ruckes
WS 25/26	2530233	Übung zu Finanzintermediation	1 SWS	Übung (Ü)	Ruckes, Benz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900063	Finanzintermediation			Ruckes
SS 2026	7900078	Finanzintermediation			Ruckes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Finanzintermediation

2530232, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Organisatorisches

Terminankündigungen des Instituts beachten

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber (2014): Bankbetriebslehre, 6. Auflage, Springer Verlag.
- Freixas/Rochet (2008): Microeconomics of Banking, 2. Auflage, MIT Press.

T

7.84 Teilleistung: FinTech [T-WIWI-112694]

Verantwortung: Prof. Dr. Julian Thimme
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101402 - eFinance](#)
[M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500032	FinTech	2 SWS	Vorlesung (V) /	Thimme
WS 25/26	2500219	FinTech (Übung)	1 SWS	Übung (Ü) /	Meng, Thimme
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900064	FinTech			Thimme
SS 2026	7900089	FinTech			Thimme

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen [25026/25027] sind sehr hilfreich.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

FinTech

2500032, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Banks and other financial institutions are central entities that are crucial to the way capital markets are organized today. They have a variety of tasks: They lend to business and retail customers, thereby creating money, accept deposits, transfer money, advise customers, help companies issue stock, and much more. While all of these services are important for the smooth allocation of capital in an economy, recent technological advances allow companies called FinTechs to challenge banks' traditional business models. While FinTechs are still centralized entities, decentralized innovations based on blockchain technologies have the potential to fundamentally upend the system.

We start with a discussion of the problems with capital allocation and what financial institutions are doing to address these problems. The key question we are interested in is how efficient alternative solutions offered by traditional banks, FinTechs and Decentralized Finance applications are compared to each other. What are the advantages and disadvantages of the new technologies and how likely are they to prevail? In the different parts of the course, we will explore specific examples, including the status quo and possible ways forward.

T

7.85 Teilleistung: Fördertechnik und Logistiksysteme [T-MACH-102135]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme
Bestandteil von: [M-WIWI-101816 - Seminarmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2119100	Fördertechnik und Logistiksysteme		Seminar (S) / 	Furmans
SS 2026	2119100	Fördertechnik und Logistiksysteme	2 SWS	Seminar (S) / 	Furmans
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102135	Fördertechnik und Logistiksysteme			Furmans

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- schriftliche Ausarbeitung (min. 80 Std. Arbeitsaufwand)
- Ergebnispräsentation (ca. 30 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Fördertechnik und Logistiksysteme

2119100, WS 25/26, SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Die Zielsetzung des Seminars ist es, sich mit verschiedenen Themen aus den Bereichen der Fördertechnik und der Logistik auseinanderzusetzen und sie anzuwenden. Je nach Themenangebot kann die Seminararbeit entweder allein oder als Gruppenarbeit bearbeitet werden. Anschließend werden die Ergebnisse im Form einer Endpräsentation vorgestellt und diskutiert. Zur Vorbereitung des Seminar ist eine Einführungsveranstaltung vorgesehen.

Organisatorisches

Weiteres siehe Homepage

V

Fördertechnik und Logistiksysteme

2119100, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Die Zielsetzung des Seminars ist es, sich mit verschiedenen Themen aus den Bereichen der Fördertechnik und der Logistik auseinanderzusetzen und sie anzuwenden. Je nach Themenangebot kann die Seminararbeit entweder allein oder als Gruppenarbeit bearbeitet werden. Anschließend werden die Ergebnisse im Form einer Endpräsentation vorgestellt und diskutiert. Zur Vorbereitung des Seminar ist eine Einführungsveranstaltung vorgesehen.

Organisatorisches

Ort: Gebäude 50.38, Raum 0.22, Termine siehe Homepage

T

7.86 Teilleistung: Foundations of Interactive Systems [T-WIWI-109816]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Mädche
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-102752 - Fundamentals of Digital Service Systems](#)
[M-WIWI-105928 - HR Management & Digital Workplace](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2540560	Foundations of Interactive Systems	3 SWS	Vorlesung (V) /	Mädche, Feick
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900326	Foundations of Interactive Systems			Mädche
SS 2026	7900247	Foundations of Interactive Systems			Mädche

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes.

Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Foundations of Interactive Systems

2540560, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**Lecture Description**

Computers have evolved from batch processors to highly interactive systems. This offers new possibilities besides challenges for designing a successful interaction between humans and computers. Interactive systems are socio-technical systems in which users perform tasks by interacting with technology in a specific context to achieve specified goals and outcomes.

This lecture introduces key concepts and principles of interactive systems from a human and computer perspective. From a human perspective, we discuss selected individual characteristics, cognitive processes, the interplay between cognition and activity, as well as mental models. From a computer perspective, we introduce established interaction technologies as well as contemporary multimodal technologies (e.g. augmented/mixed reality, eye-based interaction, etc.). We also introduce established principles and guidelines for designing user interfaces. Furthermore, we describe the human-centered design process for interactive systems and supporting techniques & tools (e.g. personas, prototyping, user testing).

With this lecture, students acquire foundational knowledge to successfully **design the interaction between humans and computers** in business and private life. The course is complemented with a **Design Capstone Project**, where students in a team apply design methods & techniques to create an interactive prototype.

Learning Objectives

The students

- have a basic understanding of key conceptual and theoretical foundations of interactive systems from a human and computer perspective
- are aware of important design principles for the design of important classes of interactive systems
- know design processes and techniques for developing interactive systems
- know how to apply the knowledge and skills gathered in the lecture for a real-world problem (as part of design capstone project)

Prerequisites: No specific prerequisites are required for the lecture

Language of instruction: English

Bibliography

Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, and Russell Beale. 2003. Human-Computer Interaction (3rd Edition). Prentice-Hall, Inc., USA.

Further literature will be made available in the lecture. In case of questions feel free to approach Siu Liu (siu.liu@kit.edu).

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Form) nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO. Die Leistungskontrolle erfolgt in Form einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

T

7.87 Teilleistung: Funktionskeramiken [T-MACH-105179]

Verantwortung: Dr. Miriam Botros

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2126784	Funktionskeramiken	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Botros
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105179	Funktionskeramiken			Botros
SS 2026	76-T-MACH-105179	Funktionskeramiken			Botros

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 min) zum vereinbarten Termin.

Hilfsmittel: keine

Die Wiederholungsprüfung findet nach Vereinbarung statt.

Voraussetzungen

T-MACH-114752 – Functional Ceramics darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Funktionskeramiken

2126784, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Ort/Zeit s. Institutshomepage

T

7.88 Teilleistung: Geological Hazards and Risk [T-PHYS-103525]

Verantwortung: Dr. Andreas Schäfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4060121	Geological Hazards and Risk	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 25/26	4060122	Exercises on Geological Hazards and Risk	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schäfer, Rietbrock
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7800114	Geological Hazards and Risk			Rietbrock

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

7.89 Teilleistung: Global Production [T-MACH-114800]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149613	Global Production	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Lanza
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76- T-MACH-114800-WING	Global Production	Lanza		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 min)

Bei erfolgreicher Teilnahme an Online-Case Studies kann ein Notenbonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

T-MACH-108848 - Globale Produktion und Logistik - Teil 1: Globale Produktion darf nicht begonnen sein.
 T-MACH-105158 - Globale Produktion und Logistik - Teil 1: Globale Produktion darf nicht begonnen sein.
 T-MACH-110337 - Globale Produktion und Logistik darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Global Production

2149613, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vorlesung setzt sich mit der Planung, der Gestaltung und dem Management globaler Produktionsnetzwerke produzierender Unternehmen auseinander. Sie gibt einen Überblick über Einflussfaktoren und Herausforderungen einer globalen Produktion. Vertiefte Kenntnisse über gängige Methoden und Verfahren zur Planung, zur Gestaltung und zum Management globaler Produktionsnetzwerke werden vermittelt.

Dabei zeigt die Vorlesung zunächst die Zusammenhänge zwischen der Unternehmens- und der Produktionsstrategie auf und beleuchtet notwendige Aufgaben zur Definition einer Produktionsstrategie. Anschließend werden im Rahmen der Gestaltung globaler Produktionsnetzwerke Methoden zur Standortwahl, zur standortspezifischen Anpassung von Produktkonstruktion und Produktionstechnologie sowie zum Aufbau eines neuen Produktionsstandortes und zur Anpassung existierender Produktionsnetzwerke an sich verändernde Rahmenbedingungen vermittelt. In Bezug auf das Management globaler Produktionsnetzwerke adressiert die Vorlesung Herausforderungen, die mit der Koordination, der Beschaffung und dem Auftragsmanagement in globalen Netzwerken einhergehen.

Die Vorlesung wird um eine Übung ergänzt, die den Einsatz von Industrie 4.0-Anwendungen im Rahmen der globalen Produktion sowie aktuelle Trends im Hinblick auf die Planung, die Gestaltung und das Management globaler Produktionsnetzwerke diskutiert. Die Übung ist für Maschinenbauer nicht prüfungsrelevant.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren globaler Produktion (Historische Entwicklung, Ziele, Chancen und Risiken)
- Framework zur Planung, zur Gestaltung und zum Management globaler Produktionsnetzwerke
- Produktionsstrategien für globale Produktionsnetzwerke
 - von der Unternehmens- zur Produktionsstrategie
 - Aufgaben der Produktionsstrategie (Produktportfoliomanagement, Kreislaufwirtschaft, Fertigungstiefenplanung, produktionsgekoppelte Forschung und Entwicklung)
- Gestaltung globaler Produktionsnetzwerke
 - Idealtypische Netzwerkstrukturen
 - Planungsprozess zur Gestaltung der Netzwerkstruktur
 - Anpassung der Netzwerkstruktur
 - Standortwahl
 - Standortgerechte Produktionsanpassung
- Management globaler Produktionsnetzwerke
 - Koordination in globalen Produktionsnetzwerken
 - Beschaffungsprozess
 - Auftragsmanagement

Inhalte nur für WiWIs:

Übung zu Globale Produktion mit den Themen Trends in globalen Produktionsnetzwerken im Hinblick auf Resilienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in globalen Produktions-netzwerken.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können Herausforderungen und Befähiger globaler Produktionsnetzwerke erläutern sowie Methoden zur Entscheidungsunterstützung bewerten.
- sind in der Lage, Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung bei der Gestaltung und beim Betrieb eines globalen Produktionsnetzwerks darzulegen.
- sind befähigt, Unternehmens- und Geschäftsfeldstrategie sowie Formen des Wachstums und des Outsourcings zu unterscheiden.
- können Ziele von Produktions- und die Produktionsnetzwerkstrategie sowie die idealtypischen Strategieformen darlegen.
- sind in der Lage, idealtypische Netzwerkstrukturen globaler Produktionsnetzwerke aufzuzeigen.
- können eine Netzwerkanpassung unter Berücksichtigung der hierbei relevanten Aspekte anwenden.
- können neue Standorte im globalen Produktionsnetzwerk systematisch analysieren, bewerten und auswählen.
- sind in der Lage, Herausforderungen und Lösungsansätze zur standortgerechten Fertigungstechnik und Produktkonstruktion anzuwenden
- können die Eignung der verschiedenen Formen der Ko-Lokation von F&E und Standortrollen für die Standorte in einem Produktionsnetzwerk bewerten.
- sind befähigt, in globalen Produktionsnetzwerken die Rollenverteilungen von Standorten, das Management externer Lieferanten, die Auftragsabwicklung und die Bedarfsplanung zu erläutern.

Arbeitsaufwand MACH:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Arbeitsaufwand WiWi

Präsenzzeit: 26 Stunden

Selbststudium: 124 Stunden

Empfehlungen:

Kombination mit Strategic Decision-Making in Global Production Network Design: A Seminar on Optimization and Simulation (76-T-MACH-113372) wird empfohlen

Literaturhinweise**Medien**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt

empfohlene Sekundärliteratur:

Abele, E. et al: Handbuch Globale Produktion, Hanser Fachbuchverlag, 2006 (deutsch)

Media

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>)

recommended secondary literature:

Abele, E. et al: Global Production – A Handbook for Strategy and Implementation, Springer 2008 (english)

T

7.90 Teilleistung: Globale Optimierung I [T-WIWI-102726]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550134	Globale Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900004_WS2526_NK	Globale Optimierung I	Stein		
SS 2026	7900205_SS2026_HK	Global Optimization I	Stein		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung II" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung I

2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T

7.91 Teilleistung: Globale Optimierung I und II [T-WIWI-103638]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
9 LPNotenskala
DrittelnotenTurnus
Jedes SommersemesterVersion
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550134	Globale Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
SS 2026	2550135	Übungen zu Globale Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Beck
SS 2026	2550136	Globale Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900006_WS2526_NK	Globale Optimierung I und II			Stein
SS 2026	7900207_SS2026_HK	Global Optimization I and II			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung I2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

**Globale Optimierung II**

2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T

7.92 Teilleistung: Globale Optimierung II [T-WIWI-102727]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
4,5 LPNotenskala
DrittelnotenTurnus
Jedes SommersemesterVersion
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550136	Globale Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
SS 2026	2550137	Übungen zu Globale Optimierung II	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Beck
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900005_WS2526_NK	Globale Optimierung II			Stein
SS 2026	7900206_SS2026_HK	Global Optimization II			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung I" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung II2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T**7.93 Teilleistung: Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe [T-MACH-110816]****Verantwortung:** Dr. German Weisser**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen**Bestandteil von:** [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134154	Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weisser
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-110816	Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe	Weisser		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung, 20 Minuten

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Großdiesel- und -gasmotoren für Schiffsantriebe**2134154, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Erarbeitung eines guten Verständnisses der Zusammenhänge:

- Wie interagieren die verschiedenen technischen Disziplinen?
- Woher kommen die technischen Grenzen?
- Welchen Einfluss haben gesellschaftliche, politische, marktliche oder wirtschaftliche Entwicklungen auf die technologischen Anforderungen?
- Kritische Beurteilung des Dargebotenen / Behaupteten.

Inhalt

- Einführung, Geschichte
- Schiffstypen und Antriebssysteme
- Thermodynamik
- Aufladung
- Konstruktion
- Brennstoffe
- Schmierung
- Zumessung von Flüssigkraftstoffen
- Brennverfahren für Flüssigkraftstoffe
- Zumessung von Gaskraftstoffen
- Brennverfahren für Gaskraftstoffe
- Emissionen
- Einbindung Motor im Schiff
- Großmotorenanwendungen in anderen Sektoren
- Entwicklungsperspektiven

Dozent

Herr Dr. Weisser ist seit mehr als 25 Jahren im Großmotorenbereich tätig und hat während seiner Laufbahn in der Industrie vielfältige Erfahrungen im internationalen Umfeld gesammelt. Er war dabei stets an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und industrieller Technologie- und Produktentwicklung tätig und hat unter anderem maßgeblich zum Aufbau relevanter Versuchsträger für die Validierung von Modellierungsansätzen für die Simulation der bestimmenden physikalischen Prozesse beigetragen, welche auch heute noch das Rückgrat experimenteller Forschung in diesem Bereich bilden

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Ilias-Kurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im SS als Blockvorlesung statt. Die aktuellen Termine werden immer auf der Website des IFKM im entsprechenden Ilias-Kurs zu Semesterbeginn veröffentlicht.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können während der Vorlesung mit dem Prüfer vereinbart werden.

Organisatorisches

ACHTUNG: abweichend von den hier aufgeführten regelmäßigen Mittwoch-Terminen muss die Vorlesung als Blockveranstaltung in KW 30 (Di. bis Fr.) durchgeführt werden. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Iliaskurs.

T

7.94 Teilleistung: Grundlagen der Fahrzeugtechnik I [T-MACH-100092]

Verantwortung: Dr.-Ing. Martin Gießler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung schriftlich	Leistungspunkte 6 LP	Notenskala Drittelnoten	Turnus Jedes Wintersemester	Dauer 1 Sem.	Sprache	Version 4
---	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------	--------------

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113805	Grundlagen der Fahrzeugtechnik I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gießler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100092	Grundlagen der Fahrzeugtechnik I			Gießler
SS 2026	76-T-MACH-100092	Grundlagen der Fahrzeugtechnik I			Gießler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

Die Teilleistung "T-MACH-102203 - Automotive Engineering I" darf nicht begonnen oder abgeschlossen sein. Die Teilleistungen "T-MACH-100092 - Grundlagen der Fahrzeugtechnik I" und "T-MACH-102203 - Automotive Engineering I" schließen einander aus.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Fahrzeugtechnik I

2113805, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Historie und Zukunft des Automobils
2. Fahrmechanik: Fahrwiderstände und Fahrleistungen, Mechanik der Längs- und Querkräfte, aktive und passive Sicherheit
3. Antriebssysteme: Verbrennungsmotor, hybride und elektrische Antriebssysteme
4. Kennungswandler: Kupplungen (z.B. Reibungskupplung, Viskokupplung), Getriebe (z.B. mechanische Schaltgetriebe, Strömungsgetriebe)
5. Leistungsübertragung und -verteilung: Wellen, Wellengelenke, Differentiale

Lernziele:

Die Studierenden kennen die Bewegungen und die Kräfte am Fahrzeug und sind vertraut mit aktiver und passiver Sicherheit. Sie haben Kenntnisse über die Wirkungsweise von Motoren und alternativen Antrieben, über die notwendige Kennungswandlung zwischen Motor und Antriebsrädern sowie über die Leistungsübertragung und -verteilung. Sie kennen die für den Antrieb notwendigen Bauteile und beherrschen die Grundlagen, um das komplexe System "Fahrzeug" analysieren, beurteilen und weiterentwickeln zu können.

Organisatorisches

Das Vorlesungsmaterial wird auf ILIAS bereitgestellt. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Kann nicht mit der Veranstaltung [2113809] kombiniert werden.

Can not be combined with lecture [2113809].

Literaturhinweise

1. Mitschke, M. / Wallentowitz, H.: Dynamik der Kraftfahrzeuge, Springer Vieweg, Wiesbaden 2014
2. Pischinger, S. / Seiffert, U.: Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Springer Vieweg, Wiesbaden 2016
3. Gauterin, F. / Unrau, H.-J. / Gnadler, R.: Skriptum zur Vorlesung "Grundlagen der Fahrzeugtechnik I", KIT, Institut für Fahrzeugsystemtechnik, Karlsruhe, jährlich aktualisiert

T

7.95 Teilleistung: Grundlagen der Fahrzeugtechnik II [T-MACH-102117]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Martin Gießler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114835	Grundlagen der Fahrzeugtechnik II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gießler
SS 2026	2114855	Automotive Engineering II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gießler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102117	Grundlagen der Fahrzeugtechnik II			Gießler
WS 25/26	76-T-MACH-102117-ENG	Automotive Engineering II			Gießler
SS 2026	76-T-MACH-102117	Grundlagen der Fahrzeugtechnik II			Gießler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

schriftlich

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

Die Teilleistung "T-MACH-114435 - Automotive Engineering II" darf nicht begonnen oder abgeschlossen sein. Die Teilleistungen "T-MACH-102117 - Grundlagen der Fahrzeugtechnik II" und "T-MACH-114435 - Automotive Engineering II" schließen einander aus.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Fahrzeugtechnik II2114835, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Fahrwerk: Radaufhängungen (Hinterachsen, Vorderachsen, Achskinematik), Reifen, Federn, Dämpfer
2. Lenkung: Manuelle Lenkungen, Servo-Lenkanlagen, Steer by Wire
3. Bremsen: Scheibenbremse, Trommelbremse, Vergleich der Bauarten

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über die Baugruppen, die für die Spurhaltung eines Kraftfahrzeugs und die Kraftübertragung zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrbahn notwendig sind. Sie haben gute Kenntnisse in den Themengebieten Radaufhängungen, Reifen, Lenkung und Bremsen. Sie kennen unterschiedliche Ausführungsformen, deren Funktion und deren Einfluss auf das Fahr- bzw. Bremsverhalten. Sie haben die Voraussetzung, die entsprechenden Komponenten richtig auszulegen und weiterzuentwickeln. Sie sind in der Lage, das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Baugruppen analysieren, beurteilen und unter Berücksichtigung der Randbedingungen optimieren zu können.

Organisatorisches

Kann nicht mit der Veranstaltung [2114855] kombiniert werden.

Can not be combined with lecture [2114855]

Literaturhinweise

1. Heiing, B. / Ersoy, M.: Fahrwerkhandbuch: Grundlagen, Fahrdynamik, Komponenten, Systeme, Mechatronik, Perspektiven, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2013

2. Breuer, B. / Bill, K.-H.: Bremsenhandbuch: Grundlagen - Komponenten - Systeme - Fahrdynamik, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017

3. Unrau, H.-J. / Gnadler, R.: Scriptum zur Vorlesung 'Grundlagen der Fahrzeugtechnik II', KIT, Institut fr Fahrzeugsystemtechnik, Karlsruhe, jhrliche Aktualisierung

**Automotive Engineering II**

2114855, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Prsenz

Inhalt

1. Fahrwerk: Radaufhngungen (Hinterachsen, Vorderachsen, Achskinematik), Reifen, Federn, Dmpfer
2. Lenkung: Manuelle Lenkungen, Servo-Lenkanlagen, Steer by Wire
3. Bremsen: Scheibenbremse, Trommelbremse, Vergleich der Bauarten

Lernziele:

Die Studierenden haben einen berblick ber die Baugruppen, die fr die Spurhaltung eines Kraftfahrzeugs und die Kraftbertragung zwischen Fahrzeugaufbau und Fahrbahn notwendig sind. Sie haben gute Kenntniss in den Themengebieten Radaufhngungen, Reifen, Lenkung und Bremsen. Sie kennen unterschiedliche Ausfhrungsformen, deren Funktion und deren Einfluss auf das Fahr- bzw. Bremsverhalten. Sie haben die Voraussetzung, die entsprechenden Komponenten richtig auszulegen und weiterzuentwickeln. Sie sind in der Lage, das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Baugruppen analysieren, beurteilen und unter Bercksichtigung der Randbedingungen optimieren zu knnen.

Literaturhinweise**Elective literature:**

1. Robert Bosch GmbH: Automotive Handbook, 9th Edition, Wiley, Chichester 2015
2. Heiing, B. / Ersoy, M.: Chassis Handbook - fundamentals, driving dynamics, components, mechatronics, perspectives, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2011
3. Gieler, M. / Gnadler, R.: Script to the lecture "Automotive Engineering II", KIT, Institut of Vehicle System Technology, Karlsruhe, annual update

T

7.96 Teilleistung: Grundlagen der Informatik I [T-WIWI-102749]

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101417 - Grundlagen der Informatik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511010	Grundlagen der Informatik I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Käfer
SS 2026	2511011	Übungen zu Grundlagen der Informatik I		Übung (Ü) /	Käfer, Noullet, Kinder
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_Info1_A5	Grundlagen der Informatik I (Anmeldefrist verlängert bis 16.02. – Nachmeldung nur auf Warteliste ohne Platzgarantie)			Käfer
SS 2026	791-AIFB-Info1-HK	Grundlagen der Informatik I (Anmeldung bis 20.07.2026)			Käfer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Informatik I

2511010, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in grundlegende Konzepte der Informatik und des Software Engineerings. Wesentliche theoretische Grundlagen und Lösungsansätze, die in allen Bereichen der Informatik von Bedeutung sind, werden vorgestellt sowie anhand von Beispielen erläutert.

Folgende Themenbereiche werden abgedeckt:

- Objektorientierte Modellierung
- Logik (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Boolesche Algebra)
- Algorithmen und ihre Eigenschaften
- Sortier- und Suchverfahren
- Komplexitätstheorie
- Problemspezifikationen
- Dynamische Datenstrukturen

Lernziele:

Der/die Studierende

- kann Aufgabenstellungen in der Informatik formalisieren und Lösungswege aufzeigen.
- kennt die grundlegenden Begriffe aus der Informatik und besitzt die Fähigkeit diese Begriffe im Zusammenhang mit der Beschreibung von Problemen anzuwenden.
- kennt grundlegende Programmierstrukturen und kann diese anwenden (insbesondere einfache Datenstrukturen, Umgang mit Objekten und Implementierung elementarer Algorithmen).

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor – und Nachbereitung der LV: 67.5 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37.5 Stunden

Literaturhinweise

- H. Balzert. Lehrbuch Grundlagen der Informatik. Spektrum Akademischer Verlag 2004.
- U. Schöning. Logik für Informatiker. Spektrum Akademischer Verlag 2000.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson. Introduction to Algorithms, MIT Press 2001.

**Übungen zu Grundlagen der Informatik I**

2511011, SS 2026, SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Die Übungen orientieren sich an der Vorlesung Grundlagen der Informatik I.

Mehrere Übungen werden abgehandelt, welche die Themen, die in der Vorlesung Grundlagen der Informatik I behandelt werden, aufgreifen und im Detail besprechen. Dabei werden den Studierenden praktische Beispiele demonstriert um einen Wissenstransfer der gelernten theoretischen Aspekte in die praktische Umsetzung zu ermöglichen.

Folgende Themenbereiche werden abgedeckt:

- Objektorientierte Modellierung
- Logik (Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Boolesche Algebra)
- Algorithmen und ihre Eigenschaften
- Sortier- und Suchverfahren
- Komplexitätstheorie
- Problemspezifikationen
- Dynamische Datenstrukturen

Lernziele:

Der/die Studierende

- kann Aufgabenstellungen in der Informatik formalisieren und Lösungswege aufzeigen.
- kennt die grundlegenden Begriffe aus der Informatik und besitzt die Fähigkeit diese Begriffe im Zusammenhang mit der Beschreibung von Problemen anzuwenden.
- kennt grundlegende Programmierstrukturen und kann diese anwenden (insbesondere einfache Datenstrukturen, Umgang mit Objekten und Implementierung elementarer Algorithmen).

Literaturhinweise

- H. Balzert. Lehrbuch Grundlagen der Informatik. Spektrum Akademischer Verlag 2004.
- U. Schöning. Logik für Informatiker. Spektrum Akademischer Verlag 2000.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson. Introduction to Algorithms, MIT Press 2001.

T

7.97 Teilleistung: Grundlagen der Informatik II [T-WIWI-102707]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: M-WIWI-101417 - Grundlagen der Informatik

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511012	Grundlagen der Informatik II	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Lazarova-Molnar
WS 25/26	2511013	Tutorien zu Grundlagen der Informatik II	1 SWS	Tutorium (Tu) / ●	Lazarova-Molnar, Jungmann, Deufel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_Info2_Deutsch	Grundlagen der Informatik II (deutschsprachige Klausur, Anmeldefrist verlängert bis 16.02. – Nachmeldung nur auf Warteliste ohne Platzgarantie)			Lazarova-Molnar
WS 25/26	79AIFB_Info2_English	Foundations of Informatics II (written exam in English, registration extended until Feb 16 – Late registration: Waitlist only, seat not guaranteed)			Lazarova-Molnar
SS 2026	791-AIFB-Info2-dt-NK	Grundlagen der Informatik II (deutschsprachige Klausur, Anmeldung bis 20.07.2026)			Lazarova-Molnar
SS 2026	791-AIFB-Info2-en-NK	Foundations of Informatics II (written exam in English, registration until 20.07.2026)			Lazarova-Molnar

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO), die wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch abgelegt werden kann. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Prüfungsdauer beträgt 90 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Der vorige Besuch der Lehrveranstaltung "Grundlagen der Informatik I" wird empfohlen.

Eine aktive Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen.

Anmerkungen

Die Vorlesung wird zu Beginn des Semesters 4-stündig und am Ende 2-stündig gelesen, um eine bessere Abdeckung des Inhalts in den Übungen zu gewährleisten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Informatik II

2511012, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung beschäftigt sich mit formalen Modellen wie endlichen Automaten, kontextfreien Grammatiken und Kellerautomaten, liefert formale Beschreibungen von Rechenmodellen unterschiedlicher Komplexität und klassifiziert Sprachsysteme nach ihrer Ausdrucksstärke; sie untersucht die Grenzen der Berechenbarkeit und die theoretische Komplexität, um zwischen effizient lösbaren (P) und rechnerisch aufwendigen (NP-kompletten) Problemen zu unterscheiden; gleichzeitig werden die Grundlagen der Rechnerorganisation vermittelt, einschließlich digitaler Informationsformate (Ganz- und Gleitkomma), symbolischer Logik und des Entwurfs funktionaler Schaltungskomponenten, gefolgt von Erläuterungen zu grundlegenden Rechnerarchitekturen, ihrer Instruktionslogik und dem standardisierten Befehlsverarbeitungszyklus (Fetch-Decode-Execute), hierarchischen Speicherkonzepten (Cache-Stufen, Sekundärspeicher), Ein-/Ausgabemechanismen, Redundanzstrategien sowie Methoden zur objektiven Leistungsbewertung und systematischen Optimierung.

Lernziele:

- Die Studierenden sollen breite Kenntnisse von Methoden und Konzepten der Theoretischen Informatik und der Rechnerarchitektur erwerben.
- Auf Basis des vermittelten Wissens und der erworbenen Fähigkeiten sollten die Studierenden in der Lage sein, für wohldefinierte Problemstellungen die angemessenen Methoden und Konzepte auszuwählen und richtig einzusetzen.
- Die aktive Teilnahme der Studierenden an den Übungen soll sie befähigen, auf Basis der vermittelten Grundlagen in Interaktion mit anderen situationsangemessene Lösungen für Problemstellungen zu erarbeiten und erforderliches Wissen zu erwerben.

Empfehlungen:

Der vorige Besuch der Lehrveranstaltung *Grundlagen der Informatik I* [2511010] wird empfohlen.
Eine aktive Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden
- Präsenzzeit Vorlesung: 30 h
- Präsenzzeit Übung: 15 h
- Vor- und Nachbereitung: 67.5 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37.5 Stunden

Organisatorisches

Die Vorlesung wird zu Beginn des Semesters 4-stündig und am Ende 2-stündig gelesen, um eine bessere Abdeckung des Inhalts in den Übungen zu gewährleisten.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T

7.98 Teilleistung: Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren [T-MACH-105044]

Verantwortung: Prof. Dr. Olaf Deutschmann
Prof. Dr. Jan-Dierk Grunwaldt
Dr.-Ing. Heiko Kubach
Hon.-Prof. Dr. Egbert Lox

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134138	Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Lox, Grunwaldt, Deutschmann
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-105044	Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren			Lox

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer ca. 25 min., keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlung

2134138, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die wissenschaftlichen Grundlagen der katalytischen Abgasnachbehandlungstechnik, sowie die technischen, politischen und wirtschaftlichen Parameter ihrer Anwendung bei PKW- und LKW-Verbrennungsmotoren benennen und erklären.

Die Studierenden können darstellen und erklären welche Schadstoffe in Verbrennungsmotoren gebildet und emittiert werden, warum diese Schadstoffe bedenklich sind und welche Maßnahmen der Gesetzgeber zu ihrer Reduzierung getroffen hat.

Inhalt

1. Art und Herkunft der Schadstoffe
2. Gesetzliche Vorgehensweisen zur Beschränkung der Schadstoffemissionen
3. Allgemeine Funktionsprinzipien der katalytischen Abgasnachbehandlung
4. Abgasnachbehandlung von stöchiometrischen Benzinmotoren
5. Abgasnachbehandlung von mageren Benzinmotoren
6. Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren
7. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der katalytischen Abgasnachbehandlung

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet als Blockvorlesung normalerweise im Sommersemester statt. Die aktuellen Termine werden immer auf der Website des IFKM und des ITCP und im entsprechenden Ilias-Kurs zu Semesterbeginn veröffentlicht.

Dozenten

Prof. Dr. Egbert Lox (ehemals Umicore), Prof. Grundwaldt und Prof. Deutschmann (beide KIT)

Prof. Lox bestreitet den Hauptteil der Vorlesung. Er verfügt über mehr als 40 Jahre Berufserfahrung in der technischen Entwicklung wie auch in politischer Gremienarbeit auf europäischer Ebene. Neben der katalytischen Technik vermittelt er auch interessante Einblicke in den Berufsalltag.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können während der Vorlesung mit dem Prüfer vereinbart werden.

Organisatorisches

Wenn Sie beabsichtigen, an der Vorlesung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter info@ifkm.kit.edu mit dem Betreff "Anmeldung Vorlesung Lox" an. Das hilft uns bei der Planung. Der Dozent hat eine sehr weite Anreise und wir möchten verhindern, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

T

7.99 Teilleistung: Grundlagen der Produktionswirtschaft [T-WIWI-102606]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Schultmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101437 - Industrielle Produktion I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581950	Grundlagen der Produktionswirtschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schultmann
SS 2026	2581951	Übungen Grundlagen der Produktionswirtschaft	2 SWS	Übung (Ü) / 	Frank, Fuhg
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981950	Grundlagen der Produktionswirtschaft			Schultmann
SS 2026	7981950	Grundlagen der Produktionswirtschaft			Schultmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Produktionswirtschaft

2581950, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen des strategischen Produktionsmanagements, die auch unter ökologischen Aspekten betrachtet werden. Die Aufgaben der industriellen Produktionswirtschaft werden mittels interdisziplinärer Ansätze der Systemtheorie beschrieben. Bei der strategischen Unternehmensplanung zur langfristigen Existenzsicherung hat die Forschung und Entwicklung (F&E) eine besondere Bedeutung. Bei der betrieblichen Standortplanung für einzelne Unternehmen und Betriebe sind bereits bestehende bzw. geplante Produktionsstätten, Zentral-, Beschaffungs- oder Auslieferungslager zu berücksichtigen. Unter produktionswirtschaftlicher Sichtweise werden bei der Logistik die inner- und außerbetrieblichen Transport- und Lagerprobleme betrachtet.

Organisatorisches

Blockveranstaltung, siehe Institutsaushang

Literaturhinweise

Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

T

7.100 Teilleistung: Grundlagen der Technischen Logistik [T-MACH-113013]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Martin Mittwollen**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme**Bestandteil von:** [M-MACH-106995 - Automatisierung und Materialfluss in der Logistik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2117057	Grundlagen der Technischen Logistik	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) /	Mittwollen
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113013	Grundlagen der Technischen Logistik	Mittwollen		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Note ergibt sich aus:

50% Bewertung eines Projektberichtes in Form einer kommentierten Präsentation

50% Bewertung der Vorstellung der Präsentation mit anschließendem Kolloquium

Zum Bestehen der Prüfung müssen beide Bestandteile mindestens bestanden sein.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Es wird Kenntnis der Grundlagen der Technischen Mechanik vorausgesetzt.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Technischen Logistik2117057, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung / Übung (VÜ)**
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**Lehrinhalte:**

- Fördergüter / Fördermittel (Übersicht, Eigenschaften, Systematik)
- Prozesse und Maschinen der Technischen Logistik
- Energieübertragung und -wandlung von der Energiequelle bis zur Last
- Elektrische und Mechanische Übertragungsglieder
- Hubwerk, Fahrwerk
- Antriebe in der Fördertechnik
- Identifikation
- Betriebsverhalten

Lernziele:

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung können Sie alleine und im Team:

- Prozesse und Maschinen der Technischen Logistik beschreiben.
- Den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise fördertechnischer Maschinen modellhaft beschreiben.
- Das erlernte Grundwissen auf reale Anlagen und Maschinen anwenden bzw. diese planen.

Beschreibung:

Das Konzept der Veranstaltung kombiniert **selbstgesteuertes Lernen** mit **praktischer Anwendung**. Studierende erarbeiten zunächst die theoretischen Inhalte eigenständig durch digitale Lernmaterialien wie Videos und Skripte (**Studybytes auf ILIAS**) und nutzen die Präsenzzeit (**On-Campus-Sessions**), um das Gelernte in interaktiven Projektarbeiten und Diskussionen anzuwenden. Dieses Konzept fördert **flexibles, eigenständiges Lernen**, unterstützt die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten und ermöglicht eine gezielte **praktische Anwendung des Wissens**.

Off-Campus:

- Selbststudium durch Studybytes auf ILIAS: Videos mit Lehrinhalten, Skript, Bulletpoints, Selbstcheck-Fragen, Übungszettel, Weiterführende Literatur

On-Campus:

- Präsenzveranstaltungen mit praktischer Anwendung des Gelernten

Organisatorisches

Konzept: Kombination aus selbstgesteuertem Lernen mit praktischer Anwendung - siehe Beschreibung

On-Campus-Termine (geplant, Abweichungen werden im ILIAS-Kurs bekanntgegeben):

Ort: IFL Selmayr Saal (Geb. 50.38, Raum 0.23), jeweils von 14.00 - 17.15 Uhr

- 31.10.2025 oder 05.11.2025 (siehe Ilias)
- 04.11.2025
- 18.11.2025
- 02.12.2025
- 16.12.2025

Erfolgskontrolle: Prüfungsleistung anderer Art: Bearbeitung eines Projektes in 2er/3er Gruppen, Ausarbeitung einer kommentierten Präsentation, Vorstellung der Präsentation mit anschließendem Kolloquium; Individualnoten durch Kenntlichmachung des jeweiligen Arbeitsanteils

T

7.101 Teilleistung: Grundlagen der Unternehmensbesteuerung [T-WIWI-108711]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Gutekunst
Prof. Dr. Berthold Wigger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101403 - Finanzwissenschaft](#)
[M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2560134	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Wigger, Gutekunst
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	790unbe	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung			Wigger
SS 2026	790unbe	Grundlagen der Unternehmensbesteuerung			Wigger

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden Kenntnisse über die Erhebung staatlicher Einnahmen vorausgesetzt. Daher empfiehlt es sich, die Lehrveranstaltungen "Öffentliche Einnahmen" im Vorfeld zu besuchen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Unternehmensbesteuerung

2560134, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4 Leistungspunkten: ca. 120 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 45 Stunde

T

7.102 Teilleistung: Grundlagen des Chemieingenieurwesens [T-CIWVT-114347]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gregor Wehinger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik

Bestandteil von: [M-WIWI-101839 - Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2200310	Einführung in das Chemieingenieurwesen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Dittler, Grünberger, Holtmann, Meurer, Sauer, Scheiff, Stein, Wehinger, Zeiner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7200310	Einführung in das Chemieingenieurwesen			Wehinger
SS 2026	7200310	Einführung in das Chemieingenieurwesen			Wehinger

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Erfolgskontrolle ist eine schriftliche Prüfung (Antwortwahlverfahren) im Umfang von 90 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Ringvorlesung mit ausgewählten Instituten der Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik

Inhalte:

Einführungs- und Übersichtsbeiträge u.a. zu aktuellen Trends im Chemieingenieurwesen, Prozessentwicklung, Chemische, Mechanische, Thermische und Energie-Verfahrenstechnik, Modellierung und Simulation, Regelungs- und Automatisierungstechnik sowie Übersicht des Bioingenieurwesens.

T

7.103 Teilleistung: Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen [T-WIWI-112820]

Verantwortung: Dr. Torsten Luedecke
Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marcus Wouters

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105769 - Finanzierung und Rechnungswesen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2500002	Jahresabschluss und Bewertung	1 SWS	Vorlesung (V)	Ruckes, Luedecke
SS 2026	2500025	Tutorien zu Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen	2 SWS	Tutorium (Tu)	Wouters, Ruckes, Assistenten, Kohl
SS 2026	2610026	Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ruckes, Wouters, Thimme
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900005	Finanzierung und Rechnungswesen			Ruckes, Wouters, Luedecke
SS 2026	7900043	Finanzierung und Rechnungswesen			Ruckes, Wouters, Luedecke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (2,5 Stunden). Sie erfolgt im Rahmen der Prüfungsveranstaltung „Finanzierung und Rechnungswesen“ und umfasst die Inhalte der beiden Lehrveranstaltungen „Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen“ sowie „Jahresabschluss und Bewertung“. Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen

2610026, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die folgenden Themen:

- Einführung in die Finanzwirtschaft
- Bewertung von Anleihen
- Methoden der Investitionsentscheidung
- Bewertung von Aktien
- Portfoliotheorie
- Grundlagen des externen Rechnungswesens
- Methodik des externen Rechnungswesens
- Grundlagen des internen Rechnungswesens
- Kostenartenrechnung
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung
- Kennzahlen des Rechnungswesens

Lernziele: Studierende

- können Anleihen und generell Zahlungsströme bewerten,
- sind in der Lage, Aktien zu bewerten,
- können Investitionsentscheidungen treffen,
- können Portfolios analysieren,
- können Geschäftsvorfälle in der Bilanz und GuV darstellen,
- können Abschreibungen berechnen,
- können Vorräte bewerten,
- können Kosten analysieren,
- kennen Unterschiede zwischen externem und internem Rechnungswesen,
- können die Kostenstellenrechnung durchführen und
- können die Kostenträgerrechnung durchführen.

Literaturhinweise

Ausführliche Literaturhinweise werden in den Materialien zur Vorlesung gegeben.

T**7.104 Teilleistung: Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I [T-MACH-102116]****Verantwortung:** Dipl.-Ing. Horst Dietmar Bardehle**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
1,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113814	Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Knoch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102116	Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I			Knoch

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung

Dauer: ca. 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

60 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten I**2113814, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Historie und Design
2. Aerodynamik
3. Konstruktionstechnik (CAD/CAM, FEM)
4. Herstellungsverfahren von Aufbauteilen
5. Verbindungstechnik
6. Rohbau / Rohbaufertigung, Karosserieoberflächen

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über die grundlegenden Möglichkeiten der Konstruktion und Fertigung von Kraftfahrzeugaufbauten. Sie kennen den gesamten Prozess von der Idee über das Konzept bis hin zur Dimensionierung (z.B. mit FE-Methode) von Aufbauten. Sie beherrschen die Grundlagen und Zusammenhänge, um entsprechende Baugruppen analysieren, beurteilen und bedarfsgerecht entwickeln zu können.

Organisatorisches

Das Vorlesungsmaterial wird auf ILIAS bereitgestellt. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Termine und nähere Informationen: siehe ILIAS oder Institutshomepage

Dates and further information will be published on the homepage of the institute

Literaturhinweise

1. Automobiltechnische Zeitschrift ATZ, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsges. mbH, Wiesbaden
2. Automobil Revue, Bern (Schweiz)
3. Automobil Produktion, Verlag Moderne Industrie, Landsberg

T**7.105 Teilleistung: Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten II [T-MACH-102119]****Verantwortung:** Dipl.-Ing. Horst Dietmar Bardehle**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
1,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	76-T-MACH-102119	Grundlagen zur Konstruktion von Kraftfahrzeugaufbauten II	Knoch

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung

Dauer: ca. 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T

7.106 Teilleistung: Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung [T-MACH-111389]**Verantwortung:** Christof Weber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
siehe Anmerkungen**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113812	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung I	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Weber
SS 2026	2114844	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung II	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Weber
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-111389	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung			Weber
SS 2026	76-T-MACH-111389	Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung			Weber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Gruppenprüfung

Dauer: ca. 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung I, WS

Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung II, SoSe

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung I2113812, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

1. Einführung, Definitionen, Historik
2. Entwicklungswerkzeuge
3. Gesamtfahrzeug
4. Fahrerhaus, Rohbau
5. Fahrerhaus, Innenausbau
6. Alternative Antriebe
7. Antriebsstrang
8. Antriebsquelle Dieselmotor
9. Ladeluftgekühlte Dieselmotoren

Lernziele:

Die Studierenden kennen den Prozess der Nutzfahrzeugentwicklung von der Idee über die Konzeption bis hin zur Konstruktion. Sie wissen, dass bei der Umsetzung von Kundenwünschen neben der technischen Realisierbarkeit und der Funktionalität auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit beachtet werden muss.

Sie haben gute Kenntnisse in Bezug auf die Entwicklung von Einzelkomponenten und haben einen Überblick über die unterschiedlichen Fahrerhauskonzepte, einschließlich Innenraum und Innenraumgestaltung. Damit sind sie in der Lage, Nutzfahrzeugkonzepte zu analysieren und zu beurteilen und bei der Nutzfahrzeugentwicklung kompetent mitzuwirken.

Organisatorisches

Das Vorlesungsmaterial wird auf ILIAS bereitgestellt. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlIAS/>

Termine und Nähere Informationen: siehe ILIAS oder Institutshomepage

Dates and further information will be published on the homepage of the institute.

Literaturhinweise

1. Marwitz, H., Zittel, S.: ACTROS -- die neue schwere Lastwagenbaureihe von Mercedes-Benz, ATZ 98, 1996, Nr. 9
2. Alber, P., McKellip, S.: ACTROS -- Optimierte passive Sicherheit, ATZ 98, 1996
3. Morschheuser, K.: Airbag im Rahmenfahrzeug, ATZ 97, 1995, S. 450 ff.

**Grundsätze der Nutzfahrzeugentwicklung II**

2114844, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Nfz-Getriebe
2. Triebstrangzwischenelemente
3. Achssysteme
4. Vorderachsen und Fahrdynamik
5. Rahmen und Achsaufhängung
6. Bremsanlage
7. Systeme
8. Exkursion

Lernziele:

Die Studenten haben einen Überblick über die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Antriebsarten, wobei sie mit den einzelnen Bauteilen, wie z. B. Verteilergetriebe, Gelenkwellen, angetriebene und nicht angetriebene Vorderachsen usw. vertraut sind. Neben weiteren mechanischen Komponenten, wie Rahmen, Achsaufhängungen und Bremsanlagen, kennen sie auch elektrotechnische Systeme und Elektroniksysteme. Damit haben die Studierenden die Fähigkeit, Gesamtkonzepte zu analysieren und zu beurteilen sowie präzise auf den Einsatzbereich abzustimmen.

Organisatorisches

die Vorlesung findet an unregelmäßigen Terminen am Campus Ost statt. Genaue Termine sowie nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:

siehe Institutshomepage.

Literaturhinweise

- 1.HILGERS, M.: Nutzfahrzeugtechnik lernen, Springer Vieweg, ISSN: 2510-1803
- 2.SCHITTLER, M.; HEINRICH, R.; KERSCHBAUM, W.: Mercedes-Benz Baureihe 500 – neue V-Motorengeneration für schwere Nutzfahrzeuge, MTZ 57 Nr. 9, S. 460 ff, 1996
- 3.Robert Bosch GmbH (Hrsg.): Bremsanlagen für Kraftfahrzeuge, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1. Auflage, 1994
- 4.RUBI, V.; STRIFLER, P. (Hrsg. Institut für Kraftfahrwesen RWTH Aachen): Industrielle Nutzfahrzeugentwicklung, Schriftenreihe Automobiltechnik, 1993
- 5.TEUTSCH, R.; CHERUTI, R.; GASSER, R.; PEREIRA, M.; de SOUZA, A.; WEBER, C.: Fuel Efficiency Optimization of Market Specific Truck Applications, Proceedings of the 5th Commercial Vehicle Technology Symposium – CVT 2018

T

7.107 Teilleistung: Grundsätze der PKW-Entwicklung [T-MACH-114075]**Verantwortung:** Dr. Manfred Harrer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113810	Grundsätze der PKW-Entwicklung I	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Harrer
SS 2026	2114842	Grundsätze der PKW-Entwicklung II	1 SWS	Block (B) / 	Harrer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114075	Grundsätze der PKW-Entwicklung			Harrer
SS 2026	76-T-MACH-114075	Grundsätze der PKW-Entwicklung			Harrer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

schriftlich

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

T-MACH-114095 – Fundamentals of Automobile Development darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundsätze der PKW-Entwicklung I2113810, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Prozess der PKW-Entwicklung
2. Konzeptionelle Auslegung und Gestaltung eines PKW
3. Gesetze und Vorschriften – Nationale und internationale Randbedingungen
4. Aerodynamische Auslegung und Gestaltung eines PKW I
5. Aerodynamische Auslegung und Gestaltung eines PKW II
6. Thermomanagement im Spannungsfeld von Styling, Aerodynamik und Packagevorgaben I
7. Thermomanagement im Spannungsfeld von Styling, Aerodynamik und Packagevorgaben II

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über den gesamten Entwicklungsprozess eines PKW. Sie kennen neben dem zeitlichen Ablauf der PKW-Entwicklung auch die nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen. Sie haben Kenntnisse über den Zielkonflikt zwischen Aerodynamik, Thermomanagement und Design. Sie sind in der Lage, Zielkonflikte im Bereich der Pkw-Entwicklung beurteilen und Lösungsansätze ausarbeiten zu können.

Organisatorisches

Das Vorlesungsmaterial wird auf ILIAS bereitgestellt. Das ILIAS-Passwort erhalten Sie unter <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Termine und nähere Informationen finden Sie auf der Institutshomepage.

Kann nicht mit Lehrveranstaltung 2113851 kombiniert werden.

Date and further information will be published on the homepage of the institute.

Cannot be combined with lecture 2113851.

Literaturhinweise

Skript zur Vorlesung wird zu Beginn des Semesters ausgegeben

The scriptum will be provided during the first lessons

**Grundsätze der PKW-Entwicklung II**

2114842, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Block (B)
Präsenz

Inhalt

1. Anwendungsorientierte Werkstoff- und Fertigungstechnik I
2. Anwendungsorientierte Werkstoff- und Fertigungstechnik II
3. Gesamtfahrzeugakustik in der PKW-Entwicklung
4. Antriebsakustik in der PKW-Entwicklung
5. Gesamtfahrzeugerprobung
6. Gesamtfahrzeugeigenschaften

Lernziele:

Die Studierenden sind vertraut mit der Auswahl geeigneter Werkstoffe sowie mit verschiedenen Fertigungstechniken. Sie haben einen Überblick über die Akustik des Fahrzeugs. Sie kennen hierbei sowohl die Aspekte der Akustik im Innenraum des Fahrzeugs als auch die Aspekte der Außengeräusche. Sie sind vertraut mit der Erprobung des Fahrzeuges und mit der Beurteilung der Gesamtfahrzeugeigenschaften. Sie sind in der Lage, am Entwicklungsprozess des gesamten Fahrzeugs kompetent mitzuwirken.

Organisatorisches

Vorlesung findet als Blockvorlesung statt. Termine werden über die Homepage des Instituts bekannt gegeben.

Kann nicht mit der Veranstaltung [2114860] kombiniert werden.

Cannot be combined with lecture [2114860].

Literaturhinweise

Skript zur Vorlesung ist über ILIAS verfügbar.

T**7.108 Teilleistung: HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI [T-WIWI-113745]****Verantwortung:** Prof. Dr. Petra Nieken**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-105928 - HR Management & Digital Workplace](#)
[M-WIWI-106860 - Leadership & nachhaltiges HR-Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2573005	HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nieken
WS 25/26	2573006	Übung zu HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI	1 SWS	Übung (Ü) / 	Nieken, Mitarbeiter
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900200	HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI (ehemals Personalmanagement)			Nieken
SS 2026	7900134	HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI (ehemals Personalmanagement)			Nieken

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (30min.) oder schriftlichen (60 min.) Prüfung (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Der vorherige Besuch des Moduls Betriebswirtschaftslehre wird empfohlen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**HR-Management 1: HR-Strategien im Zeitalter von KI**2573005, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

In der Veranstaltung erhalten die Studierenden umfassende Kenntnisse im Bereich HR-Management und setzen sich intensiv mit der Zukunft der Arbeit auseinander. Wir beleuchten nicht nur klassische Themen, sondern auch die Bedeutung von künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz sowie ausgewählte Aspekte aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Zukunft der Arbeit.

Basierend auf mikroökonomischen und verhaltensökonomischen Ansätzen analysieren wir verschiedene Prozesse und Instrumente im HR-Management. Dabei evaluieren wir ihre Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie. Wir untersuchen, wie Arbeitsplätze nachhaltig gestaltet und dabei die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt werden können. Darüber hinaus beleuchten wir wie KI unsere Arbeitswelt verändert und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben. Wir gehen über theoretische Konzepte hinaus und prüfen unsere Erkenntnisse anhand von realen Daten aus Forschungspapieren und aktuellen Geschehnissen. Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht.

Lernziele

Der/ die Studierende

- versteht relevante Prozesse und Instrumente des HR-Managements.
- analysiert verschiedene Methoden und evaluiert deren Nützlichkeit, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von KI-Methoden.
- analysiert verschiedene Prozesse und beurteilt deren Stärken und Schwächen.
- versteht die aktuellen Herausforderungen des HR-Managements sowie deren Bezug zur Unternehmensstrategie, insbesondere in Hinblick auf KI-Einsatz am Arbeitsplatz sowie Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.
- besitzt Kenntnisse zur Anwendbarkeit und Problematik unterschiedlicher wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden und Open Science.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten ca. 30x4,5 Stunden, ca. 135 Stunden.

Präsenzzeit: 32 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 52 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 51 Stunden

Literatur

Verpflichtende Literatur:

- Folien und aktuelle Forschungspapiere, die in der Vorlesung bekannt gegeben werden.

Ergänzende Literatur:

- Personalmanagement, Stock-Homburg, 2019
- Personnel Economics, Kuhn, 2017
- Aktuelle Forschungspapiere und Fallstudien werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

T**7.109 Teilleistung: HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership [T-WIWI-114178]**

Verantwortung: Prof. Dr. Petra Nieken
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101668 - Wirtschaftspolitik I](#)
[M-WIWI-106860 - Leadership & nachhaltiges HR-Management](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2573001	HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership	2 SWS	Vorlesung (V) /	Nieken
SS 2026	2573002	Übung zu HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership	1 SWS	Übung (Ü) /	Nieken, Mitarbeiter, Gorny
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900202	HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership (ehemals Personalpolitik und Arbeitsmarktinstitutionen)	Nieken		
SS 2026	7900133	HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership (ehemals Personalpolitik und Arbeitsmarktinstitutionen)	Nieken		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1 Stunde. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei einer geringen Anzahl an zur Klausur angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern behalten wir uns die Möglichkeit vor, eine mündliche Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung stattfinden zu lassen.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Der vorherige Besuch des Moduls Betriebswirtschaftslehre wird empfohlen.

Es werden Grundkenntnisse in Mikroökonomie, Spieltheorie und Statistik empfohlen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**HR-Management 2: Organisation, Fairness & Leadership**

2573001, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

In der Veranstaltung befassen wir uns mit zentralen Aspekten der Arbeitswelt. Die Studierenden erlangen ein tiefes Verständnis für die Dynamiken von Lohn- und Tarifverhandlungen und setzen sich kritisch mit Vergütungsstrukturen in Unternehmen auseinander. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schaffung eines nachhaltigen Arbeitsplatzes, der sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch den ökologischen und sozialen Anforderungen der Gesellschaft gerecht wird. Dabei befassen wir uns auch mit den Themenbereichen Diversity und Inklusion. Die Studierenden erarbeiten innovative Ansätze für Leadership und neue Formen der Arbeit, die in der modernen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Analysen basierend auf mikroökonomischen und verhaltensökonomischen Ansätzen und evaluieren die Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie. Wir gehen über theoretische Konzepte hinaus und prüfen unsere Erkenntnisse anhand von realen Daten aus Forschungspapieren und aktuellen Geschehnissen. Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht.

Lernziele

Der/ die Studierende

- versteht relevante Prozesse und Instrumente des HR-Managements mit einem Fokus auf faire Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit, und Leadership
- analysiert verschiedene Methoden und evaluiert deren Nützlichkeit, insbesondere im Hinblick auf Fairness und Leadership in Organisationen.
- analysiert verschiedene Prozesse und beurteilt deren Stärken und Schwächen.
- bewertet die Stärken und Schwächen existierender Strukturen und Regelungen anhand systematischer Kriterien.
- besitzt Kenntnisse zur Anwendbarkeit und Problematik unterschiedlicher wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Präsenzzeit: 32 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 52 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 51 Stunden

Literatur

Verpflichtende Literatur:

- Arbeitsmarktökonomik, W. Franz, Springer, 2013
- The Nature of Leadership, Antonakis, J. Day, D. 2017

Ergänzende Aufsätze und Fallstudien werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

T

7.110 Teilleistung: Hydrologie [T-BGU-101693]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Erwin Zehe**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Sem.**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6200513	Hydrologie	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Zehe, Wienhöfer
WS 25/26	6200514	Übungen zu Hydrologie	1 SWS	Übung (Ü) / 	Zehe, Wienhöfer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8230101693	Hydrologie	Wienhöfer, Zehe		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung im Umfang von 60 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Hydrologie6200513, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

T

7.111 Teilleistung: Industrieökonomie [T-WIWI-102844]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2560238	Industrieökonomie	2 SWS	Vorlesung (V) /	Reiß
SS 2026	2560239	Übung zu Industrieökonomie	1 SWS	Übung (Ü) /	Reiß, Potarca
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7910003	Industrieökonomie			Reiß

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).
 Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.
 Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Der vorherige Besuch des Moduls Volkswirtschaftslehre [WW1VWL] wird vorausgesetzt.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird im Sommersemester 2018 voraussichtlich nicht angeboten werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Industrieökonomie

2560238, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise**Verpflichtende Literatur:**

H. Bester (2012): Theorie der Industrieökonomik, Springer-Verlag.

Ergänzende Literatur:

J. Tirole (1988): Theory of Industrial Organization, MIT Press.

D. Carlton / J. Perloff (2005): Modern Industrial Organization, Pearson.

P. Belleflamme / M. Peitz (2010): Industrial Organization

T**7.112 Teilleistung: Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen [T-MACH-105188]**

Verantwortung: Karl-Hubert Schlichtenmayer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150601	Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schlichtenmayer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105188	Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen			Schlichtenmayer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Integrative Strategien und deren Umsetzung in Produktion und Entwicklung von Sportwagen**

2150601, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die technischen und organisatorischen Aspekte der integrierten Entwicklung und Produktion von Sportwagen am Beispiel der Porsche AG. Die Vorlesung beginnt mit einer Einführung und der Diskussion gesellschaftlicher Trends. Die Vertiefung der standardisierten Entwicklungsprozesse in der automobilen Praxis sowie aktuelle Entwicklungsstrategien schließen sich an. Das Management von komplexen Entwicklungsprojekten ist ein erster Schwerpunkt der Vorlesung. Das komplexe Zusammenspiel zwischen Entwicklung, Produktion und Einkauf bilden einen zweiten Fokus. Methoden der Analyse von technologischen Kernkompetenzen runden die Vorlesung ab. Die Vorlesung orientiert sich stark an der Praxis und ist mit vielen aktuellen Beispielen versehen. Herr Schlichtenmayer leitete die Abteilung Entwicklungsstrategie am Standort Weissach der Porsche AG und ist heute selbständiger Berater.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Einführung und gesellschaftliche Trends mit Auswirkungen auf das Sportwagengeschäft
- Automobile Produktionsprozesse – von der Idee bis zum Ende des Lebenszyklus
- Integrierte Entwicklungsstrategie und ganzheitliches Kapazitätsmanagement
- Management von Entwicklungsprojekten (Matrixorganisation, Multiprojektmanagement, Entwicklungscontrolling)
- Zusammenspiel zwischen Entwicklung, Produktion und Einkauf
- Rolle der Produktion aus Entwicklungssicht - Restriktion und Befähiger?
- Global verteilte Produktion und Entwicklung – Herausforderung China
- Methoden zur Identifikation von technologischen Kernkompetenzen

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Automobilindustrie erörtern.
- sind befähigt Zusammenhänge zwischen Produktentwicklungsprozess und Produktionssystem zu diskutieren.
- sind in der Lage die Herausforderungen globaler Märkte auf Produktion und Entwicklung von exportfähigen Premium-Produkten zu diskutieren.
- sind in der Lage Methoden zur Identifikation von Kernkompetenzen eines Unternehmens zu erläutern.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T**7.113 Teilleistung: Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0 [T-MACH-109054]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101272 - Integrierte Produktionsplanung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150660	Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0	6 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Lanza
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-109054	Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0			Lanza

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (120 min)

Voraussetzungen

Weder "T-MACH-108849 - Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0" noch "T-MACH-102106 Integrierte Produktionsplanung" dürfen begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0**

2150660, SS 2026, 6 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
 Präsenz

Inhalt

Im Rahmen dieser ingenieurwissenschaftlichen Veranstaltung wird die Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0 vermittelt. Neben einer umfassenden Einführung in Industrie 4.0 werden zu Beginn der Vorlesung folgende Themenfelder adressiert:

- Grundlagen, Geschichte und zeitliche Entwicklung der Produktion
- Integrierte Produktionsplanung und durchgängiges digitales Engineering
- Prinzipien Ganzheitlicher Produktionssysteme und Weiterentwicklung mit Industrie 4.0

Darauf aufbauend werden die Phasen der Integrierten Produktionsplanung in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 5200 vermittelt, wobei im Rahmen von Fallstudien auf Besonderheiten der Teilefertigung und Montage eingegangen wird:

- Systematik der Fabrikplanung
- Zielfestlegung
- Datenerhebung und -analyse
- Konzeptplanung (Strukturentwicklung, Strukturdimensionierung und Groblayout)
- Detailplanung (PPS, Ablaufsimulation als Validierungswerkzeug, Planung von Fördertechnik und Lagersysteme zur Verkettung der Produktion und IT-Systeme in der I4.0 Fabrik)
- Realisierungsvorbereitung und -überwachung
- Hochlauf und -serienbetreuung

Abgerundet werden die Vorlesungsinhalte durch zahlreiche aktuelle Praxisbeispiele mit einem starken Industrie 4.0-Bezug. In allen Einheiten werden Aspekte der Nachhaltigkeit verankert und somit Grundkenntnisse der nachhaltigen Produktionsplanung vermittelt. Innerhalb der Übungen werden die Vorlesungsinhalte vertieft und auf konkrete Problem- und Aufgabenstellungen angewendet.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können grundlegende Fragestellungen der Produktionstechnik erörtern.
- können die grundlegenden Fragestellungen der Produktionstechnik zur Planung von Produktionsprozessen anwenden.
- sind in der Lage die Methoden, Vorgehensweisen und Techniken der Integrierten Produktionsplanung zu analysieren und zu bewerten und können die vorgestellten Inhalte und Herausforderungen und Handlungsfelder in der Praxis.
- können die Methoden der Integrierten Produktionsplanung auf neue Problemstellungen anwenden.
- sind in der Lage, die Eignung der erlernten Methoden, Verfahren und Techniken für eine bestimmte Problemstellung zu analysieren und zu beurteilen.
- können ihr Wissen zielgerichtet für eine effiziente Produktionstechnik einsetzen.
- kennen die Grundzüge der nachhaltigen Produktionsplanung und können zugrundeliegendes Wissen anwenden.

Arbeitsaufwand:**MACH:**

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 177 Stunden

WING:

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 207 Stunden

Organisatorisches

Vorlesungstermine dienstags 14.00 Uhr und donnerstags 14.00 Uhr, Übungstermine donnerstags 15.45 Uhr. Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.114 Teilleistung: Internationale Finanzierung [T-WIWI-102646]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101402 - eFinance](#)
[M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 siehe Anmerkungen

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530570	Internationale Finanzierung	2 SWS	Vorlesung (V) /	Walter, Uhrig-Homburg
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900052	Internationale Finanzierung			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900097	Internationale Finanzierung			Uhrig-Homburg

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Bei geringer Teilnehmerzahl kann auch eine mündliche Prüfung angeboten werden. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird 14-tägig oder als Blockveranstaltung angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Internationale Finanzierung

2530570, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Chancen und die Risiken, welche mit einem internationalen Agieren einhergehen. Dabei erfolgt die Analyse aus zwei Perspektiven: Zum einen aus dem Blickwinkel eines internationalen Investors, zum anderen aus der Sicht eines international agierenden Unternehmens. Hierbei gilt es mögliche Handlungsalternativen, insbesondere für das Management von Wechselkursrisiken, aufzuzeigen. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Wechselkursrisikos wird zu Beginn auf den Devisenmarkt eingegangen. Darüber hinaus werden die gängigen Wechselkursatheorien vorgestellt.

Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit Investitions- und Finanzierungsentscheidungen auf den internationalen Märkten vertraut zu machen und sie in die Lage zu versetzen, Wechselkursrisiken zu managen.

Organisatorisches

Kickoff am Mittwoch, 29.04.26, 16:00 - 19:15 Uhr im Raum 320 im Geb. 09.21 (Blücherstr. 17). Die Veranstaltung wird samstags als Blockveranstaltung angeboten (nach dem Kickoff nach Absprache).

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Eiteman, D. et al., Multinational Business Finance, 13. Auflage, 2012.
- Solnik, B. und D. McLeavey, Global Investments, 6. Auflage, 2008.

T

7.115 Teilleistung: Introduction to Machine Learning [T-WIWI-111028]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz
Dr. Abdolreza Nazemi

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105482 - Machine Learning und Data Science](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540539	Introduction to Machine Learning	2 SWS	Vorlesung (V) /	Nazemi
WS 25/26	2540540	Übung zu Introduction to Machine Learning	1 SWS	Übung (Ü) /	Nazemi
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900349	Introduction to Machine Learning (WS 2025/2026)			Geyer-Schulz
SS 2026	7900076	Introduction to Machine Learning (Nachklausur WS 2025/2026)			Geyer-Schulz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 60 Minuten. Die Klausur gilt als bestanden (Note 4,0), wenn mindestens 50 von maximal 100 möglichen Punkten erreicht werden. Die Abstufung der Noten erfolgt jeweils in fünf Punkte Schritten (Bestnote 1,0 ab 95 Punkten). Details zur Notenbildung und Notenskala werden in der Lehrveranstaltung bekanntgegeben.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie: Prüfungen werden ab August 2026 nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Introduction to Machine Learning

2540539, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Alpaydin, E. (2014). *Introduction to Machine Learning*. Third Edition, MIT Press.
- Hall, J. (2020). *Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science*. Independently published.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., and R. Tibshirani (2013). *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer.
- Tan, P. N., Steinbach, M., Karpatne, A., & Kumar, V. (2018). *Introduction to data mining*. Pearson

T

7.116 Teilleistung: Introduction to Microsystem Technology I [T-MACH-114100]

Verantwortung: Dr. Vlad Badilita
Prof. Dr. Jan Gerrit Korvink

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2141861	Grundlagen der Mikrosystemtechnik I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Korvink, Badilita
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114100	Introduction to Microsystem Technology I			Badilita

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (ca. 60 Min)

Voraussetzungen

T-MACH-114035 und T-MACH-105182 dürfen nicht begonnen sein

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Grundlagen der Mikrosystemtechnik I

2141861, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

Mikrosystemtechnik für Ingenieure, W. Menz und J. Mohr, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 2005

M. Madou

Fundamentals of Microfabrication

Taylor & Francis Ltd.; Auflage: 3. Auflage. 2011

T

7.117 Teilleistung: Introduction to Microsystem Technology II [T-MACH-114101]

Verantwortung: Dr. Vlad Badilita
Prof. Dr. Jan Gerrit Korvink

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142874	Introduction to Microsystem Technology II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Korvink, Badilita
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114101	Introduction to Microsystem Technology II			Badilita

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 Min.).

Voraussetzungen

T-MACH-114035 und T-MACH-105183 dürfen nicht begonnen sein

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Introduction to Microsystem Technology II

2142874, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- Einführung in Nano- und Mikrotechnologien
- Lithographie
- Das LIGA-Verfahren
- Mechanische Mikrofertigung
- Strukturierung mit Lasern
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Mikrosysteme

Organisatorisches

Topic: Grundlagen der Mikrosystemtechnik II (MST II) SS 21

Time: Thursdays 14:00 - 15:30

[10.91 Redtenbacher-Hörsaal](#)

Literaturhinweise

Menz, W., Mohr, J., O. Paul: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 2005

M. Madou

Fundamentals of Microfabrication

Taylor & Francis Ltd.; Auflage: 3. Auflage. 2011

T**7.118 Teilleistung: Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms [T-WIWI-111029]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-105482 - Machine Learning und Data Science](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2540541	Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms	2 SWS	Vorlesung (V)	Geyer-Schulz
SS 2026	2540542	Übung Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms	1 SWS	Übung (Ü)	Geyer-Schulz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900295	Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms (Nachklausur SoSe 2025)			Geyer-Schulz
SS 2026	7900241	Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms (Nachklausur SoSe 2026)			Geyer-Schulz
SS 2026	7900303	Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms (SoSe 2026)			Geyer-Schulz

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 60 Minuten. Die Klausur gilt als bestanden (Note 4,0), wenn mindestens 50 von maximal 100 möglichen Punkten erreicht werden. Die Abstufung der Noten erfolgt jeweils in fünf Punkte Schritten (Bestnote 1,0 ab 95 Punkten). Details zur Notenbildung und Notenskala werden in der Lehrveranstaltung bekanntgegeben.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie: Prüfungen werden ab August 2026 nicht mehr angeboten.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie: Vorlesung, Übungen und Prüfungen werden ab August 2026 nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms**

2540541, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

Inhalt

Die Lehrveranstaltung besteht aus einer kurzen Einleitung und zwei Teilen:

1. In der Einleitung werden die biologischen Mechanismen von neuronalen und genetischen Verfahren vorgestellt. Außerdem wird ein gemeinsamer Rahmen für die Evaluation des Lernerfolges der Verfahren in Anwendungen eingeführt.
2. Im Bereich der genetischen Verfahren werden einfache genetische Algorithmen und ihre Varianten vorgestellt, analysiert und angewendet.
3. Im Bereich der neuronalen Verfahren werden die Basisalgorithmen (z.B. Backpropagation) und ihre Anwendungen im Data Science vorgestellt.

Lernziele:

Der Student kennt die wesentlichen Algorithmen und Lernverfahren für neuronale Netze und genetische Algorithmen und er kann diese Verfahren (z.B. in R) praktisch anwenden und ihre Qualität beurteilen.

Literaturhinweise

- Goldberg, David E. (2001)
Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning.
Addison-Wesley, New York.
- Bishop, Christopher M. (2006)
Pattern Recognition and Machine Learning.
Springer, New York.
- Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron (2016)
Deep Learning.
MIT Press. Cambridge.

T

7.119 Teilleistung: Investments [T-WIWI-102604]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101435 - Essentials of Finance](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530575	Investments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Uhrig-Homburg, Müller
SS 2026	2530576	Übung zu Investments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Uhrig-Homburg, Kargus, Müller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900054	Investments			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900109	Investments			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen [2610026] sind sehr hilfreich.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Investments

2530575, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung beschäftigt sich mit Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsentscheidungen auf Aktienmärkten liegt. Nach einer Diskussion der Grundfragen der Bewertung von Aktien steht dann die Portfoliotheorie im Mittelpunkt der Veranstaltung. Im Anschluss daran erfolgt die Analyse von Ertrag und Risiko im Gleichgewicht mit der Ableitung des Capital Asset Pricing Models und der Arbitrage Pricing Theory. Abschließend werden Finanzinvestitionen auf Rentenmärkten behandelt.

Kenntnisse aus der Veranstaltung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen [2600026] sind sehr hilfreich.

Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit den Grundlagen von Investitionsentscheidungen auf Aktien- und Rentenmärkten vertraut zu machen. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, konkrete Modelle zur Fundierung von Investitionsentscheidungen anzuwenden und die resultierenden Entscheidungen über geeignete Performancemaße zu beurteilen.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

Bodie/Kane/Marcus (2010): Essentials of Investments, 8. Aufl., McGraw-Hill Irwin, Boston

T

7.120 Teilleistung: Keramik-Grundlagen [T-MACH-100287]

Verantwortung: Prof. Dr. Kaline Pagnan Furlan
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien
Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2125757	Keramik-Grundlagen	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Pagnan Furlan, Wagner, Ribas Gomes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100287	Keramik-Grundlagen			Pagnan Furlan, Wagner, Bucharsky
SS 2026	76-T-MACH-100287	Keramik-Grundlagen			Pagnan Furlan, Wagner, Ribas Gomes, Bucharsky

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (30 min) zu einem festgelegten Termin.

Die Wiederholungsprüfung findet an einem festgelegten Termin statt.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Keramik-Grundlagen

2125757, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Dieser Kurs vermittelt eine fundierte Einführung in keramische Werkstoffe. Thematisch werden chemische Bindungen, Kristallstrukturen, Kristalldefekte, Phasenbildung sowie Phasendiagramme behandelt. Zudem werden Methoden der Pulveraufbereitung, Formgebung sowie des Fest- und Flüssigphasensinterns vorgestellt, einschließlich der Mikrostrukturentwicklung und des Kornwachstums. Die mechanischen, elektrischen und weiteren funktionellen Eigenschaften keramischer Werkstoffe werden im Zusammenhang mit Struktur und Verarbeitung diskutiert. Praktische Übungen ergänzen die Vorlesungen, um theoretische Inhalte auf konkrete Problemstellungen und Konstruktionsfragen anzuwenden.

Literaturhinweise

- Callister William D., Rethwisch David G., Scheffler Michael: *Materialwissenschaften und Werkstofftechnik*, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2013.
Online verfügbar: <http://textbooks.wiley-vch.de/book/callister0072/> *
- Salmang H., Scholze H., Telle R.: *Keramik*, Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Online verfügbar: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-49469-0> *
- Kollenberg Wolfgang: *Technische Keramik*, Vulkan-Verlag, Essen, 2004.
Online-Katalog: [Link zur Bibliothek](#)
- Richerson David W.: *Modern ceramic engineering*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2018.
Verfügbar im Netz des KIT: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&db=nlabk&AN=1802218> *

* Zugang möglich im Netz des KIT.

T

7.121 Teilleistung: Klimatologie [T-PHYS-101092]

Verantwortung: Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4051111	Klimatologie	3 SWS	Vorlesung (V) /	Ginete Werner Pinto
SS 2026	4051112	Übungen zu Klimatologie	1 SWS	Übung (Ü) /	Ginete Werner Pinto, Christ, Dillerup, NN

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

2x Vorrechnen in der Übung.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Klimatologie

4051111, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- (1) Einführung
- (2) Grundlagen der Dynamik
- (3) Allgemeine Zirkulation
- (4) Wasser, Luftmassen, Zyklonen
- (5) Ozean
- (6) Kryosphäre, Biosphäre
- (7) Lithosphäre, Klimazonen
- (8) Paleoklima
- (9) Zyklische Phänomene, Telekonnektionen
- (10) Klimawandel

Organisatorisches

- Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten

V

Übungen zu Klimatologie

4051112, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Der Vorlesung folgend.

Organisatorisches

- Bitte melden Sie sich zum ILIAS-Kurs an, um weitere Infos zu erhalten

T

7.122 Teilleistung: Künstliche Intelligenz in der Produktion [T-MACH-112115]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149921	Künstliche Intelligenz in der Produktion	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Fleischer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112970	Künstliche Intelligenz in der Produktion			Fleischer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (90 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Künstliche Intelligenz in der Produktion

2149921, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Das Modul KI in der Produktion soll Studierenden die praxisnahe, ganzheitliche Integration von Verfahren des Maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz in der Produktion vermitteln. Die Veranstaltung orientiert sich hierbei an den Phasen des CRISP-DM Prozesses mit dem Ziel, ein tiefes Verständnis für die notwendigen Schritte und inhaltlichen Aspekte (Methoden) innerhalb der einzelnen Phasen zu entwickeln. Hierbei liegt der Fokus neben der Vermittlung der praxisrelevanten Aspekte zur Integration der wichtigsten Verfahren des Maschinellen Lernens vor allem auf den notwendigen Schritten zur Datengenerierung und Datenaufbereitung sowie der Implementierung und Absicherung der Verfahren im industriellen Umfeld.

Die Lehrveranstaltung "Künstliche Intelligenz in der Produktion" behandelt hierbei die theoretischen Grundlagen in einem praktischen Kontext. Hierbei werden die sechs Phasen des CRISP-DM Prozesses sequenziell durchlaufen und die notwendigen Grundlagen zur Implementierung der jeweiligen Phasen vermittelt. Die Veranstaltung behandelt zunächst die im Produktionsumfeld vorherrschenden Datenquellen. Daran anschließend werden Möglichkeiten zur zielführenden Datenaufnahme sowie zum Datentransfer und zur Datenspeicherung eingeführt. Möglichkeiten zur Datenfilterung und Datenvorverarbeitung werden diskutiert und auf die produktionsrelevanten Aspekte hingewiesen. Die Veranstaltung behandelt anschließend im Detail die notwendigen Algorithmen und Verfahren zur Implementierung von KI in der Produktion, bevor Techniken und Grundlagen zur Verfestigung der Modelle in der Produktion (Deployment) diskutiert werden.

Lernziele:

Die Studierenden

- verstehen die Relevanz für die Anwendung von KI in der Produktion und kennen die wichtigsten Treiber und Herausforderungen.
- verstehen den CRISP-DM Prozess zur Implementierung von KI Projekten in der Produktion.
- können die wichtigsten Datenquellen, Datenaufnahmeverfahren, Kommunikationsarchitekturen, Modelle und Verfahren zur Datenverarbeitung nennen.
- verstehen die wichtigsten maschinellen Lernverfahren und können diese gegeneinander abgrenzen sowie im Kontext von industriellen Fragestellungen auswählen.
- sind in der Lage zu beurteilen, ob eine spezifische Fragestellung im Kontext der Produktion zielführend mit den Methoden des Maschinellen Lernens gelöst werden kann sowie welches die notwendigen Schritte zur Umsetzung sind.
- können weiterhin die wichtigsten Herausforderungen beurteilen und mögliche Ansätze zur Lösung nennen.
- sind in der Lage, die Phasen des CRISP-DM auf eine Problemstellung in der Produktion anzuwenden.
- kennen die notwendigen Schritte zum Aufbau einer Daten-Pipeline und sind dazu in der Lage, eine solche Daten-Pipeline theoretisch im Kontext eines realen Anwendungsfalles aufzubauen.
- sind in der Lage, Ergebnisse von gängigen Deep-Learning-Verfahren zu beurteilen und basierend darauf Lösungsvorschläge (aus dem Bereich des Maschinellen Lernens) theoretisch auszuarbeiten und theoretisch anzuwenden.

Arbeitsaufwand:**MACH:**

Präsenzzeit: 31,5 Stunden

Selbststudium: 88,5 Stunden

WING:

Präsenzzeit: 31,5 Stunden

Selbststudium: 118,5 Stunden

Organisatorisches

Vorlesungstermine freitags 14:00 Uhr, begleitet durch Online-Programmierungsübungen.

Zur Vertiefung des im Rahmen der Lehrveranstaltung erworbenen Wissens werden die theoretischen Vorlesungseinheiten durch Praxiseinheiten im Umfeld der Karlsruher Forschungsfabrik (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de>) unterstützt.

The theoretical lectures are complemented by practical lectures in the Karlsruhe Research Factory (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de/en.html>) to deepen the acquired knowledge.

Literaturhinweise

Skript zur Veranstaltung wird über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.123 Teilleistung: Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik [T-MACH-108312]**Verantwortung:** Dr. Arndt Last**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2143877	Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik (unbenotet)	2 SWS	Praktikum (P) / ●	Last
SS 2026	2143877	Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik	2 SWS	Praktikum (P) / ●	Last
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-108312	Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik			Last
SS 2026	76-T-MACH-108312	Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik			Last

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Dieses Praktikum schließt mit einer schriftlichen Prüfung (Dauer 1 h) ab. Die Erfolgskontrolle ist unbenotet und darf so oft wiederholt werden, bis sie bestanden wurde.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass ab dem Wintersemester 2025/2026 im Modul M-MACH-101287 "Mikrosystemtechnik" die Wahlmöglichkeit zwischen den Teilleistungen "Praktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik" und "Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik" entfällt.

Ab diesem Zeitpunkt wird ausschließlich die Teilleistung "Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik" wählbar sein.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik (unbenotet)2143877, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz

Inhalt

S. Homepage:

Termin: in der vorlesungsfreien Zeit

Ort: IMT-Labore, Campus Nord, Gebäude 307

Praktikumstermin in der Woche nach Aschermittwoch, Klausur voraussichtlich am Donnerstag in der Woche danach

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen machen in Gruppen zu 3-5 Personen vier Versuche, jeder ~4 h Dauer mit Themen des Instituts aus diesen Bereichen (keine Auswahl möglich):

Röntgenoptik

UV-Lithographie am Beispiel des Photoresists AZ 4533

Fluidische Komponenten aus Polymerwerkstoffen am Beispiel eines Mischerbauteils

Rasterkraftmikroskopie

3D-Printing

Lichtstreuung an Chrommasken

Heißprägen von Kunststoff-Mikrostrukturen

Grundlagen der SAW-Biosensorik

Nano3D-Drucker - Materialtransfer dünnster Schichten

Electrospinning technology for 3D additive manufacturing

Nuclear magnetic resonance imaging

Introduction to Two-Photon Lithography

Organisatorisches

Das Praktikum findet in den Laboren des IMT am CN statt. Treffpunkt: Bau 301, vor dem Eingang.

Das "Laborpraktikum" ist das selbe wie das "Praktikum", nur unbenotet! Beide mit schriftlicher Klausur.

Wer teilnehmen möchte, muss sich ab 19.1.2026, 8h00 über das Campussystem unter Veranstaltungen (nicht unter Prüfungen!) auf die Warteliste setzen. Die endgültige Entscheidung, ob man teilnehmen kann, erfolgt erst 10.2.2026.

Literaturhinweise

Menz, W., Mohr, J.: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 1997

Unterlagen zum Praktikum zur Vorlesung 'Grundlagen der Mikrosystemtechnik'

**Laborpraktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik**

2143877, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Praktikum werden Versuche zu neun Themen angeboten:

1. Röntgenoptik

2. UVL + REM

3. Mischerbauteil

4. Rasterkraftmikroskopie

5. 3D-Printing

6. Lichtstreuung an Chrommasken

7. Abformung

8. SAW-Biosensorik

9. Nano3D-Drucker - Materialtransfer dünnster Schichten

10. Elektrospinning

Jeder Studierende kann während der Praktikumswoche nur an vier Versuchen teilnehmen.

Die Versuche werden an den realen Arbeitsplätzen am IMT durchgeführt und von IMT-Mitarbeitern betreut.

Organisatorisches

Das Praktikum findet 14.-18.9.2026 an vier halben Tagen in den Laboren des IMT am KIT-CN statt. Treffpunkt: Eingang Bau 301.

Das "Laborpraktikum" ist das selbe wie das "Praktikum", nur unbenotet! Beide mit schriftlicher Klausur in der Woche danach, voraussichtlich am 24.9.2026.

Wer teilnehmen möchte, muss sich ab 6.7.2026, 8h00 über das Campussystem unter Veranstaltungen (nicht unter Prüfungen!) auf die Warteliste setzen. Die endgültige Entscheidung, ob man teilnehmen kann, erfolgt erst 31.8.2026.

Literaturhinweise

Menz, W., Mohr, J.: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 1997

Unterlagen zum Praktikum zur Vorlesung 'Grundlagen der Mikrosystemtechnik'

T

7.124 Teilleistung: Lernfabrik Globale Produktion [T-MACH-105783]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: M-MACH-106590 - Produktionstechnik

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	6 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149612	Lernfabrik Globale Produktion	4 SWS	Seminar / Praktikum (S/P) /	Lanza
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105783	Lernfabrik Globale Produktion			Lanza

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- Wissenserwerb im Rahmen des Seminars (4 Leistungsabfragen je ca. 20 min) mit Gewichtung 35%
- Interaktion zwischen den Teilnehmern mit Gewichtung 20%
- Wissenschaftliches Kolloquium (in Gruppen mit je 3 Studierenden ca. 45 min) mit Gewichtung 45%

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung auf 20 Teilnehmer begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die Homepage des wbk (<http://www.wbk.kit.edu/lernfabrik.php>)

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich.

Die Studierenden sollten Vorkenntnisse in mindestens einem der folgenden Bereiche haben:

- Integrierte Produktionsplanung
- Globale Produktion und Logistik
- Qualitätsmanagement

Arbeitsaufwand

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Lernfabrik Globale Produktion

2149612, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar / Praktikum (S/P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Lernfabrik Globale Produktion dient als moderne Lehrumgebung für die Herausforderungen der globalen Produktion. Diese werden am Beispiel der Herstellung von Elektromotoren unter realen Produktionsbedingungen erlebbar gemacht. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in e-Learning-Einheiten und Präsenztermine. Die e-Learning-Einheiten dienen der Vermittlung wesentlicher Grundlagen sowie Vertiefung spezifischer Themen (z.B. Standortwahl, Industrie 4.0 und Planung von Produktionsnetzwerken). Im Fokus der Präsenztermine steht die fallspezifische Anwendung relevanter Methoden zur Planung und Steuerung globaler Produktionssysteme. In der Einheit Lean & Industrie 4.0 werden die klassischen Methoden und Werkzeugen zur Gestaltung schlanker Produktionssysteme (z.B. Kanban und JIT/JIS, Line Balancing) betrachtet. Anhand eines Six-Sigma-Projektes werden wesentliche Methoden zur Qualitätssicherung in komplexen Produktionssystemen gelehrt und praktisch erfahrbar gemacht. Die Einheit „Agile globale Produktionsnetzwerke“ betrachtet den Betrieb und das Design globaler Produktionsnetzwerke. Die Teilnehmer werden mit den Grundlagen der globalen Produktion vertraut gemacht und wenden erlernte Methoden unmittelbar bei der Montage von Elektromotoren an. Das Modul Kreislaufproduktion bietet die Möglichkeit, Einblicke in die theoretischen und praktischen Komplexitäten und Lösungsstrategien des Remanufacturings zu erhalten.

Inhaltliche Schwerpunkte der Vorlesung:

- Standortwahl
- Lean & Industrie 4.0
- Six Sigma 4.0 – Qualitätsmanagement in der Produktion
- Agile Globale Produktionsnetzwerke
- Kreislaufproduktion

Lernziele:

Die Studierenden können ...

- Standortalternativen mittels geeigneter Methoden und Vorgehensweisen bewerten und auswählen.
- Methoden und Werkzeuge des Lean Management anwenden, um standortgerechte Produktionssysteme zu planen und steuern.
- die Six-Sigma Systematik gezielt einsetzen und sind zu einem zielführenden Prozessmanagement befähigt.
- abhängig von unternehmensspezifischen Gegebenheiten Methoden zur Planung globaler Produktionsnetzwerke anwenden, ein geeignetes Netzwerk skizzieren und anhand spezifischer Kriterien klassifizieren und bewerten.
- Methoden der Kreislaufproduktion anwenden und aufzeigen, wie Produkte kreislauffähig gestaltet werden können
- die erlernten Methoden und Ansätze zur Problemlösung in einem globalen Produktionsumfeld anwenden und deren Wirksamkeit reflektieren.

Arbeitsaufwand:

e-Learning : ~ 36 h

Präsenzzeit: ~ 64 h

Selbststudium: ~ 80 h

Organisatorisches

Termine werden über die Institutshomepage bekanntgegeben.

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung auf 20 Teilnehmer begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die Homepage des wbk (<http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>)

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich.

Die Studierenden sollten Vorkenntnisse in mindestens einem der folgenden Bereiche haben:

- Integrierte Produktionsplanung
- Globale Produktion und Logistik
- Qualitätsmanagement

For organisational reasons, the number of participants for the course is limited to 20. As a result, a selection process will take place. Applications must be submitted via the wbk homepage (<http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>).

Due to the limited number of participants, advance registration is required.

Students should have previous knowledge in at least one of the following areas:

- Integrated Production Planning
- Global Production and Logistics
- Quality Management

Literaturhinweise**Medien:**

E-Learning Plattform ilias, Powerpoint, Fotoprotokoll. Die Medien werden über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

E-learning platform ilias, powerpoint, photo protocol. The media are provided through ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.125 Teilleistung: Logistics and Supply Chain Management [T-WIWI-102870]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Schultmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101437 - Industrielle Produktion I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581996	Logistics and Supply Chain Management	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schultmann, Rudi
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981996	Logistics and Supply Chain Management			Schultmann
SS 2026	7981996	Logistics and Supply Chain Management			Schultmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (30 Minuten) oder schriftlichen (60 Minuten) Prüfung (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-MACH-110771 - Logistik und Supply Chain Management](#) darf nicht begonnen worden sein.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Logistics and Supply Chain Management

2581996, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Students are introduced to the methods and tools of logistics and supply chain management. They students learn the key terms and components of supply chains together with key economic trade-offs. In detail, students gain knowledge of decisions in supply chain management, such as facility location, supply chain planning, inventory management, pricing and supply chain cooperation. In this manner, students will gain knowledge in analyzing, designing and steering of decisions in the domain of logistics and supply chain management.

- Introduction: Basic terms and concepts
- Facility location and network optimization
- Supply chain planning I: flexibility
- Supply chain planning II: forecasting
- Inventory management & pricing
- Supply chain coordination I: the Bullwhip-effect
- Supply chain coordination II: double marginalization
- Supply chain risk management

Literaturhinweise

Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

T

7.126 Teilleistung: Macroeconomic Theory [T-WIWI-109121]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)
[M-WIWI-101668 - Wirtschaftspolitik I](#)
[M-WIWI-106472 - Advanced Macroeconomics](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2560404	Macroeconomic Theory	2 SWS	Vorlesung (V) /	Brumm, Pegorari
WS 25/26	2560405	Übung zu Macroeconomic Theory	1 SWS	Übung (Ü) /	Pegorari
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900264	Macroeconomic Theory	Brumm		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Macroeconomic Theory

2560404, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Dieser Kurs baut die makroökonomische Theorie konsequent mikrofundiert auf. Zur Beantwortung wichtiger makroökonomischer Fragestellungen wird ein allgemeiner Modellrahmen entwickelt, bei dem die individuelle intertemporale Entscheidungsfindung explizit modelliert wird. Angefangen von den Prinzipien des Haushalts- und Firmenverhaltens wird dieses Modell sukzessive um Marktunvollkommenheiten, monetäre Faktoren und internationale Komponenten erweitert. Mit diesem Grundmodell sind die Studenten in der Lage Arbeitsmarktpolitik, Staatsverschuldung, Geldpolitik, internationalen Handel und andere wichtige makroökonomische Probleme zu analysieren. Im Verlauf des Kurses werden auch Schwächen und Unzulänglichkeiten der theoretischen Modelle thematisiert.

Literaturhinweise

Literatur und Skripte werden in der Veranstaltung angegeben.

T**7.127 Teilleistung: Macroeconomics: Theory and Computation [T-WIWI-112735]**

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-106472 - Advanced Macroeconomics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	9 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Gesamtprüfung im Umfang von 9 LP über die Lehrveranstaltung Macroeconomic Theory und die Lehrveranstaltung Computational Macroeconomics. Die Prüfungsdauer der Gesamtprüfung beträgt 120 Minuten. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Anmerkungen

Lehr- und Lernform: Vorlesung und Übung

Arbeitsaufwand

270 Std.

T

7.128 Teilleistung: Management Accounting 1 [T-WIWI-102800]

Verantwortung: Prof. Dr. Marcus Wouters

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101498 - Controlling \(Management Accounting\)](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2579900	Management Accounting 1	2 SWS	Vorlesung (V) /	Wouters
SS 2026	2579901	Übung zu Management Accounting 1 (Bachelor)	2 SWS	Übung (Ü) /	Dickemann
SS 2026	2579902	Übung zu Management Accounting 1 (Master)	2 SWS	Übung (Ü) /	Dickemann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79-2579900-B	Management Accounting 1 (Bachelor)			Wouters
WS 25/26	79-2579900-M	Management Accounting 1 (Mastervorzug und Master)			Wouters

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Empfehlungen

Wir empfehlen Ihnen eine Teilnahme an unserer Übung zur Vorlesung.

Anmerkungen

Die Vorlesung „Management Accounting 1“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstschreiber werden **letztmalig im Sommersemester 2026** angeboten.

Die Übung wird getrennt für Bachelorstudierende sowie für Studierende im Mastervorzug und Master angeboten.

Hinweis für die Prüfungsanmeldung:

- Studierende im Bachelor: 79-2579900-B Management Accounting 1 (Bachelor)
- Studierende im Mastervorzug und Master: 79-2579900-M Management Accounting 1 (Mastervorzug und Master)

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Management Accounting 1

2579900, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Online

Inhalt

Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit Fragestellungen des Controlling (Management Accounting) im Rahmen von Entscheidungsprozessen. Einige dieser Themen in der LV MA1 sind: Kurzzeitplanung, Investitionsentscheidungen, Budgetierung und Kostenrechnung.

Es werden internationale Lektüren/Publikationen in englischer Sprache verwendet.

Diese Fragestellung wird hauptsächlich aus der Perspektive der Nutzer von Finanzinformationen behandelt, nicht so sehr auch der Perspektive von Controllern, die diese Informationen erstellen.

Die Lehrveranstaltung baut auf Grundwissen von Buchhaltungskonzepten auf, die im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen im Kernprogramm (Basis) erworben wurden. Der Kurs richtet sich an die Studierenden der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen.

Lernziele:

- Die Studierenden kennen die Theorie und Anwendungsmöglichkeiten des Controlling (Management Accounting).
- Die Teilnehmer sind in der Lage Finanzdaten für verschiedene Zwecke in Unternehmen auszuwerten.

Nachweis:

- Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung: schriftliche Prüfung (120 min) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO; am Ende von jedem Semester.
- Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand: 135 Stunden
- Präsenzzeit: [56] Stunden (4 SWS)
- Vor- /Nachbereitung: [54] Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: [25] Stunden

Organisatorisches**Bitte beachten Sie:**

- die Vorlesung Management Accounting 1 wird letztmalig im SoS 2026 und
- die Vorlesung Management Accounting 2 wird letztmalig im WS 2026/27 angeboten.

Literaturhinweise

- Marc Wouters, Frank H. Selto, Ronald W. Hilton, Michael W. Maher: Cost Management – Strategies for Business Decisions, 2012, Publisher: McGraw-Hill Higher Education (ISBN-13 9780077132392 / ISBN-10 0077132394)
- In addition, several papers that will be available on ILIAS.

**Übung zu Management Accounting 1 (Bachelor)**

2579901, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

siehe Modulhandbuch

Organisatorisches**Bitte beachten Sie:**

- die Übung Management Accounting 1 wird letztmalig im SoS 2026 und
- die Übung Management Accounting 2 wird letztmalig im WS 2026/27 angeboten.

**Übung zu Management Accounting 1 (Master)**

2579902, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

siehe Modulhandbuch

Organisatorisches**Bitte beachten Sie:**

- die Übung Management Accounting 1 wird letztmalig im SoS 2026 und
- die Übung Management Accounting 2 wird letztmalig im WS 2026/27 angeboten.

T

7.129 Teilleistung: Management Accounting 2 [T-WIWI-102801]

Verantwortung: Prof. Dr. Marcus Wouters

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101498 - Controlling \(Management Accounting\)](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2579903	Management Accounting 2	2 SWS	Vorlesung (V) /	Wouters
WS 25/26	2579904	Übung zu Management Accounting 2 (Bachelor)	2 SWS	Übung (Ü) /	Letmathe
WS 25/26	2579905	Übung zu Management Accounting 2 (Master)	2 SWS	Übung (Ü) /	Letmathe
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79-2579903-B	Management Accounting 2 (Bachelor)	Wouters		
WS 25/26	79-2579903-M	Management Accounting 2 (Mastervorzug und Master)	Wouters		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Empfohlen wird:

- die LV "Management Accounting 1" vorab zu besuchen
- die Teilnahme an der Übung zur Vorlesung "Management Accounting 2"

Anmerkungen

Die Vorlesung „Management Accounting 2“ sowie die dazugehörige Erfolgskontrolle für Erstschreiber werden **letztmalig im Wintersemester 2026/2027** angeboten.

Die Übung zur Vorlesung wird getrennt für Bachelorstudierende sowie für Studierende im Mastervorzug und Master angeboten.

Hinweis für die Prüfungsanmeldung:

- Studierende im Bachelor: 79-2579903-B Management Accounting 2 (Bachelor)
- Studierende im Mastervorzug und Master: 79-2579903-M Management Accounting 2 (Mastervorzug und Master)

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Management Accounting 2

2579903, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Online

Inhalt

Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit Fragestellungen des Controlling (Management Accounting) im Rahmen von Entscheidungsprozessen. Einige dieser Themen in der LV MA2 sind: Kostenschätzung, Kostenrechnung, Finanzielle Leistungsindikatoren, Interne Preise, und Strategische Leistungssysteme.

Es werden internationale Lektüren/Publikationen in englischer Sprache verwendet.

Diese Fragestellung wird hauptsächlich aus der Perspektive der Nutzer von Finanzinformationen behandelt, nicht so sehr auch der Perspektive von Controllern, die diese Informationen erstellen.

Die Lehrveranstaltung baut auf Grundwissen von Buchhaltungskonzepten auf, die im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen im Kernprogramm (Basis) erworben wurden. Der Kurs richtet sich an die Studierenden der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen.

Lernziele:

- Die Studierenden kennen die Theorie und Anwendungsmöglichkeiten des Controlling (Management Accounting).
- Die Teilnehmer sind in der Lage Finanzdaten für verschiedene Zwecke in Unternehmen auszuwerten.

Empfehlungen:

- Empfohlen wird, die LV "Management Accounting1" vorab zu besuchen.

Nachweis:

- Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung: schriftliche Prüfung (120 min) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO; am Ende von jedem Semester.
- Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand: 135 Stunden
- Präsenzzeit: [56] Stunden (4 SWS)
- Vor- /Nachbereitung: [54] Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: [25] Stunden

Literaturhinweise

- Marc Wouters, Frank H. Selto, Ronald W. Hilton, Michael W. Maher: Cost Management – Strategies for Business Decisions, 2012, Verlag: McGraw-Hill Higher Education (ISBN-13 9780077132392 / ISBN-10 0077132394)
- Zusätzlich werden Artikel auf ILIAS zur Vergütung gestellt.

**Übung zu Management Accounting 2 (Bachelor)**

2579904, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)
Präsenz**

Inhalt

siehe ILIAS

**Übung zu Management Accounting 2 (Master)**

2579905, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)
Präsenz**

Inhalt

siehe ILIAS

T

7.130 Teilleistung: Management und Marketing [T-WIWI-111594]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
 Prof. Dr. Hagen Lindstädt
 Prof. Dr. Petra Nieken
 Prof. Dr. Orestis Terzidis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105768 - Management und Marketing](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2600023	Management	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nieken, Lindstädt, Terzidis
WS 25/26	2610026	Marketing	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klarmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900012	Management und Marketing			Nieken, Terzidis, Klarmann, Lindstädt
SS 2026	7900184	Management und Marketing			Nieken, Terzidis, Klarmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (90 Minuten) über die beiden Lehrveranstaltungen "Management" sowie "Marketing". Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Marketing

2610026, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

Ausführliche Literaturhinweise werden in den Materialien zur Vorlesung gegeben.

T

7.131 Teilleistung: Marketing Mix [T-WIWI-102805]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101424 - Grundlagen des Marketing](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2571152	Marketing Mix	2 SWS	Vorlesung (V) /	Klarmann
SS 2026	2571153	Übung zu Marketing Mix (Bachelor)	1 SWS	Übung (Ü) /	Daumann, Weber
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900061	Marketing Mix			Klarmann
SS 2026	7900023	Marketing Mix			Klarmann

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Ausarbeitung und Präsentation einer Case Study (max. 30 Punkte) sowie einer Klausur mit zusätzlichen Hilfsmitteln im Sinne einer Open Book Klausur (max. 60 Punkte). Insgesamt können in der Veranstaltung maximal 90 Punkte erzielt werden. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Teilleistung ist Pflicht im Modul „Grundlagen des Marketing“.

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing & Vertrieb (marketing.iism.kit.edu).

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Marketing Mix

2571152, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

In dieser Veranstaltung erfolgt eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Elementen des Marketing Mix. Die Veranstaltung ist entsprechend in mehrere Teile unterteilt: Markenmanagement, Pricing, Kommunikationsmanagement und Vertriebsmanagement. Dabei verfolgt die Veranstaltung grundsätzlich einen tool-orientierten Ansatz, d.h. der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Methoden und Instrumenten, mit denen man konkrete Herausforderungen in der Marktbearbeitung im Hinblick auf diese vier Instrumente lösen kann. Hierzu gehören z.B. die Conjoint-Analyse (Markenmanagement), Preisfestlegung (Preismanagement), Mediaplanung (Kommunikationsmanagement).

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing & Vertrieb (marketing.iism.kit.edu).

Im Rahmen des Moduls "Grundlagen des Marketing" gilt diese Veranstaltung als Pflichtvorlesung und muss von allen Studierenden abgelegt werden.

Lernziele:

Studierende

- kennen die Bedeutung des Branding, der Markenpositionierung und die Möglichkeiten der Markenwertberechnung
- verstehen das Preisverhalten von Kunden und können diese Kenntnisse auf die Praxis anwenden
- kennen verschiedene Verfahren zur Preisbestimmung (Conjoint-Analyse, Kosten-Plus-Bestimmung, Target Costing, Kundenbefragungen, Bietverfahren) und der Preisdifferenzierung
- sind in der Lage, die relevanten Kommunikationstheorien zu nennen und zu erklären
- können Krisensituationen erkennen und angemessene Reaktionsstrategien formulieren
- können verschiedene Möglichkeiten der Intermediaplanung nennen und beurteilen
- kennen verschiedene Gestaltungselemente der werblichen Kommunikation
- verstehen die Messung von Werbewirkung und können diese anwenden
- kennen die Grundlagen vertrieblicher Organisation
- sind in der Lage grundlegende Vertriebswegeentscheidungen zu evaluieren

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 30 Stunden
- Selbststudium: 105 Stunden

Literaturhinweise

Homburg, Christian (2016), Marketingmanagement, 6. Aufl., Wiesbaden.

T

7.132 Teilleistung: Maschinenkonstruktionslehre A [T-MACH-112984]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tobias Düser
Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktentwicklung

Bestandteil von: [M-MACH-106527 - Maschinenkonstruktionslehre A](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	7 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2145170	Maschinenkonstruktionslehre A	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Matthiesen, Düser
WS 25/26	2145194	Übungen zu Maschinenkonstruktionslehre A	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Matthiesen, Düser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112984	Maschinenkonstruktionslehre A			Matthiesen, Düser
SS 2026	76-T-MACH-112984	Maschinenkonstruktionslehre A			Matthiesen, Düser

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung mit einer Dauer von 90 min.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist der Workshop Maschinenkonstruktionslehre A (T-MACH-112981)

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Studierenden sind mit den grundlegenden Maschinenelementen technischer Systeme vertraut und sind dazu in der Lage diese im Systemkontext zu analysieren

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Maschinenkonstruktionslehre A

2145170, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Den Studierenden werden grundlegende Themen der Maschinenkonstruktionslehre näher gebracht. Hierbei liegt der Fokus auf der Analyse bestehender Systeme und dem Erkenntnis Aufbau für grundlegende Elemente und Funktionsweisen von technischen Systemen. Die Veranstaltung gliedert sich hierbei in folgende Themenblöcke:

- Federn
- Technische Systeme
- Lager und Lagerungen
- Dichtungen
- Bauteilverbindungen
- Getriebe

Literaturhinweise

Alle genannten Bücher können über die KIT-Bibliothek in physischer Form oder als eBook eingesehen/bezogen werden.

- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 - Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-66822-1 oder eBook ISBN 978-662-66823-8
- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2 - Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-67013-2 oder eBook ISBN 978-3-662-67014-9
- Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie; Hoischen, Hans; Cornelson, ISBN 978-3-064-52361-6

**Übungen zu Maschinenkonstruktionslehre A**

2145194, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)
Präsenz**

Inhalt

Konkrete Anwendungen und Aufgaben zu den Themenbereichen der MKL A:

- Federn
- Technische Systeme
- Lager und Lagerungen
- Dichtungen
- Bauteilverbindungen
- Getriebe

Literaturhinweise

Alle genannten Bücher können über die KIT-Bibliothek in physischer Form oder als eBook eingesehen/bezogen werden.

- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 - Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-66822-1 oder eBook ISBN 978-662-66823-8
- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2 - Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-67013-2 oder eBook ISBN 978-3-662-67014-9
- Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie; Hoischen, Hans; Cornelson, ISBN 978-3-064-52361-6

T

7.133 Teilleistung: Materialfluss in Produktion und Logistik [T-MACH-112968]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme
Bestandteil von: [M-MACH-106995 - Automatisierung und Materialfluss in der Logistik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2118181	Materialfluss in Produktion und Logistik	3 SWS	Vorlesung (V) /	Furmans
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-112968	Materialfluss in Produktion und Logistik			Furmans

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Materialfluss in Produktion und Logistik

2118181, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**Lehrinhalte:**

- Materialflusselemente (Förderstrecke, Verzweigung, Zusammenführung)
- Beschreibung vernetzter MF-Modelle mit Graphen, Matrizen etc.
- Warteschlangentheorie: Berechnung von Wartezeiten, Auslastungsgraden etc.
- Lagern und Kommissionieren
- Shuttle-Systeme
- Wertstromanalyse
- Lean-Themen

Lernziele:

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung können Sie alleine und im Team:

- In einem Gespräch mit Fachkundigen ein Materialflusssystem zutreffend beschreiben.
- Die Systemlast und die typischen Materialflusselemente modellieren und parametrieren.
- Daraus ein Materialflusssystem für eine Aufgabe konzipieren.
- Die Leistungsfähigkeit einer Anlage in Bezug auf die Anforderungen qualifiziert beurteilen.
- Die wichtigsten Stellhebel zur Beeinflussung der Leistungsfähigkeit gezielt verändern.
- Die Grenzen der heutigen Methoden und Systemkomponenten konzeptionell bei Bedarf erweitern.

Beschreibung:

Die Veranstaltung unterteilt sich in 6 Themenblöcke, die sich jeweils in folgende Phasen und Terminen gliedern:

Off-Campus:

- Selbststudium
- Übung

On-Campus:

- Präsenzveranstaltungen mit praktischer Anwendung

Organisatorisches

vorläufige Termine: (Doppelblock, 7 Mal im Semester)

- 22.04.2026 (13:30–16:00): Einführungsveranstaltung
- 29.04.2026 (13:00–15:30): Themenblock 1
- 06.05.2026 (14:00–16:30): Themenblock 2
- 20.05.2026 (13:00–15:30): Themenblock 3
- 03.06.2026 (14:00–16:30): Themenblock 4 & 5.1
- 24.06.2026 (13:00–15:30): Themenblock 5.2
- 08.07.2026 (14:00–16:30): Fragestunde
- 15.07.2026 (14:00–16:30): Ausweichtermin

Ort: IFL (Selmayr-Hörsaal)

Anmerkungen: Im Rahmen des Inverted Classroom Modells erfolgt die Vermittlung der theoretischen Inhalte sowie der Übungen vollständig online. Die Präsenzveranstaltungen auf dem Campus dienen ausschließlich dazu, das erlernte Wissen in realitätsnahen Szenarien praktisch anzuwenden.

Erfolgskontrolle: Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Bewertung setzt sich aus einer mündlichen Prüfung und der regelmäßigen und aktiven Teilnahme an den Kursterminen zusammen.

Empfehlungen:

- (von Vorteil): Statistische Grundkenntnisse und –verständnis.
- (von Vorteil): Kenntnisse in einer gängigen Programmiersprache (Java, Python, ...).

Literaturhinweise

Arnold, Dieter; Furmans, Kai: Materialfluss in Logistiksystemen; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 7. Auflage 2019

T

7.134 Teilleistung: Mathematik 1 - Abschlussklausur [T-MATH-111493]

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
 Prof. Dr. Günter Last
 Dr. Franz Nestmann
 PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105754 - Mathematik 1](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	00027	Mathematik 1 - Abschlussklausur (nach neuer Struktur)	Nestmann, Last, Winter
SS 2026	7700050	Mathematik 1 - Abschlussklausur (Nachtermin, nach neuer Struktur)	Winter, Nestmann, Last

Voraussetzungen

keine

T**7.135 Teilleistung: Mathematik 1 - Semesterklausur [T-MATH-111492]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
 Prof. Dr. Günter Last
 Dr. Franz Nestmann
 PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105754 - Mathematik 1](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	00070	Mathematik 1 - Semesterklausur (nach neuer Struktur)	Nestmann, Last, Winter
SS 2026	7700053	Mathematik 1 - Semesterklausur (Nachtermin, nach neuer Struktur)	Winter, Nestmann, Last

Voraussetzungen

keine

T**7.136 Teilleistung: Mathematik 2 - Abschlussklausur [T-MATH-111496]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
 Prof. Dr. Günter Last
 Dr. Franz Nestmann
 PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105756 - Mathematik 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	00021	Mathematik 2 - Abschlussklausur (Nachtermin; nach neuer Struktur)	Nestmann, Winter, Last

Voraussetzungen

keine

T**7.137 Teilleistung: Mathematik 2 - Semesterklausur [T-MATH-111495]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
 Prof. Dr. Günter Last
 Dr. Franz Nestmann
 PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105756 - Mathematik 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	00020	Mathematik 2 - Semesterklausur (Nachtermin; nach neuer Struktur)	Nestmann, Winter, Last

Voraussetzungen

keine

T**7.138 Teilleistung: Mathematik 3 - Abschlussklausur [T-MATH-111498]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Prof. Dr. Günter Last
Dr. Franz Nestmann
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105757 - Mathematik 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	6700051	Mathematik 3 - Abschlussklausur (nach neuer Struktur)	Nestmann, Winter, Last
SS 2026	7700064	Mathematik 3 - Abschlussklausur (Nachtermin, nach neuer Struktur)	Winter, Last, Nestmann

Voraussetzungen

keine

T**7.139 Teilleistung: Mathematische Methoden der Hydraulik [T-MACH-113912]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Sem.

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113090	Mathematische Methoden der Hydraulik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Geimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113912	Mathematische Methoden der Hydraulik			Geimer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer ca. 30min

Voraussetzungen

T-MACH-113913 – Übungen zu Mathematische Methoden der Hydraulik muss bestanden sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Mathematische Methoden der Hydraulik**

2113090, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- Grundlagen der Hydraulik,
- Beschreibung von Komponenten zur Wandlung mechanischer in hydraulische Energie und umgekehrt (Pumpen und Motoren),
- Darstellung von Komponenten zur Steuerung von Druck und Volumenstrom (Druck- und Stromventile)
- Darstellung und Beschreibung hydraulischer Systeme
- Lösungsverfahren zum zeitlichen Druckverlauf
- Simulationsansätze für hydraulische Netzwerke

T

7.140 Teilleistung: Mechatronische Systeme und Produkte [T-MACH-112647]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann
Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau

Bestandteil von: [M-MACH-106236 - Mechatronische Produktentwicklung](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2303003	Übungen zu 2303161 Mechatronische Systeme und Produkte	1 SWS	Übung (Ü) /	Matthiesen, Hohmann, Teltschik
SS 2026	2303161	Mechatronische Systeme und Produkte	2 SWS	Vorlesung (V) /	Matthiesen, Hohmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105574	Mechatronische Systeme und Produkte			Matthiesen

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung (Dauer: 60min)

Anmerkungen

Alle relevanten Inhalte (Skript, Übungsblätter, etc.) zur Lehrveranstaltung können über die eLearning-Plattform ILIAS bezogen werden. Zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung schließen Sie bitte die Umfrage Anmeldung und Gruppeneinteilung in ILIAS schon vor dem Semesterstart ab.

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

7.141 Teilleistung: Mess- und Regelungstechnik [T-ETIT-112852]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann
Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106581 - Mess-, Regelungs- und Fertigungsmesstechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2302300	Mess- und Regelungstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Heizmann, Hohmann, Pisco, Baßler
SS 2026	2302301	Übung zu 2302300 Mess- und Regelungstechnik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Heizmann, Hohmann, Pisco, Baßler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302300	Mess- und Regelungstechnik			Hohmann, Heizmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus „Signale und Systeme“ sind hilfreich.

T**7.142 Teilleistung: Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung [T-MACH-105167]**

Verantwortung: Jürgen Pfeil
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen
Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134134	Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Pfeil
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105167	Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung	Koch		
SS 2026	76-T-MACH-105167	Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung	Pfeil		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer 25 min., keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung**

2134134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können modernen Methoden zur Analyse von Vorgängen in Verbrennungsmotoren und spezielle Meßverfahren wie optische Messungen und Lasermesstechniken benennen und erklären. Sie können einen motorischen Prozess thermodynamisch modellieren, analysieren und bewerten.

Inhalt

1. Energiebilanz am Motor
2. Energieumsetzung im Brennraum
3. Thermodynamische Behandlung des Motorprozesses
4. Strömungsgeschwindigkeiten
5. Flammenausbreitung
6. Spezielle Messverfahren

Dozent

Dipl.-Ing. Jürgen Pfeil ist Beauftragter für Optische Messtechnik am IFKM und gibt spannende Einblicke in Forschungsaufgaben und Praxisbeispiele, die mit Hilfe der genannten Messtechniken bearbeitet werden.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können individuell im Sekretariat des IFKM vereinbart werden.

T

7.143 Teilleistung: Microeconometrics [T-WIWI-112153]

Verantwortung: Prof. Dr. Fabian Krüger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2500019	Tutorial in Microeconometrics	2 SWS	Übung (Ü) /	Krüger
SS 2026	2500032	Microeconometrics	2 SWS	Vorlesung (V) /	Krüger

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Durch erfolgreiche Bearbeitung einer Zusatzaufgabe (schriftliche Ausarbeitung + Kurzvortrag) während des Semesters kann ein Notenbonus erreicht werden. Liegt die Klausurnote zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Notenbonus diese um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnis des linearen Regressionsmodells (z.B. durch parallelen oder bereits erfolgten Besuch der Vorlesung 'Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie') wird erwartet.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Microeconometrics

2500032, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Mikroökometrie befasst sich mit der Modellierung einzelner ('Mikro-')Einheiten wie einer Person, einem Haushalt, oder einer Firma. Dabei ist die abhängige Variable oft diskret. Zum Beispiel kann das Arbeitsverhältnis einer Person als binäre Variable aufgefasst werden (z.B. angestellt im IT-Sektor, ja oder nein), und die Wahl eines Verkehrsmittels stellt eine multinomiale Variable dar (z.B. Fahrrad, Bahn, PKW, oder Sonstige). Solche abhängigen Variablen erfordern oft nichtlineare Regressionsmodelle.

Der Kurs behandelt zunächst Maximum Likelihood - Schätzung, die in der Mikroökometrie besonders hilfreich ist. Wir besprechen dann ökonometrische Modelle für verschiedene Arten abhängiger Variablen sowie entsprechende Methoden zur Schätzung und Auswertung von Modellen. Implementierung mittels R-Software spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Inhaltliche Voraussetzungen: Kenntnis des linearen Modells (z.B. durch parallelen oder bereits erfolgten Besuch der Vorlesung 'Einführung in die Ökonometrie').

Der Kurs findet in englischer Sprache statt.

Literaturhinweise

Winkelmann, R., Boes, S. (2006): Analysis of Microdata. Springer.

T

7.144 Teilleistung: Mikroaktorik [T-MACH-101910]

Verantwortung: Prof. Dr. Manfred Kohl
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142881	Mikroaktorik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kohl
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	76-T-MACH-101910	Mikroaktorik			Kohl
SS 2026	76T-MACH-101910_2	Mikroaktorik			Kohl

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung, 60 Minuten

Voraussetzungen

T-MACH-114036 darf nicht begonnen sein

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Mikroaktorik

2142881, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- Materialwissenschaftliche Grundlagen der Aktorprinzipien
- Layout und Designoptimierung
- Herstellungsverfahren
- ausgewählte Entwicklungsbeispiele
- Anwendungen

Inhaltsverzeichnis:

Die Vorlesung beinhaltet unter anderem folgende Themen:

- Mikroelektromechanische Systeme: Linearaktoren, Mikrorelais, Mikromotoren
- Medizintechnik und Life Sciences: Mikroventile, Mikropumpen, mikrofluidische Systeme
- Mikrorobotik: Mikrogreifer, Polymeraktoren (smart muscle)
- Informationstechnik: Optische Schalter, Spiegelsysteme, Schreib-/Leseköpfe

Literaturhinweise

- Folienskript "Mikroaktorik"
- D. Jendritzka, Technischer Einsatz Neuer Aktoren: Grundlagen, Werkstoffe, Designregeln und Anwendungsbeispiele, Expert-Verlag, 3. Auflage, 2008
- M. Kohl, Shape Memory Microactuators, M. Kohl, Springer-Verlag Berlin, 2004
- N.TR. Nguyen, S.T. Wereley, Fundamentals and applications of Microfluidics, Artech House, Inc. 2002
- H. Zappe, Fundamentals of Micro-Optics, Cambridge University Press 2010

T

7.145 Teilleistung: Mobile Arbeitsmaschinen [T-MACH-105168]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114073	Mobile Arbeitsmaschinen	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Geimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76T-MACH-105168	Mobile Arbeitsmaschinen			Geimer
SS 2026	76-T-MACH-105168	Mobile Arbeitsmaschinen			Geimer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (45min) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse im Bereich der Mathematischen Methode der Hydraulik werden vorausgesetzt. Der vorherige Besuch der Veranstaltung "Mathematische Methode der Hydraulik" [2113090] wird empfohlen.

Anmerkungen**Lernziele:**

Nach erfolgreicher Teilnahme an der Veranstaltung:

- kann der Studierende das breite Spektrum der mobilen Arbeitsmaschinen nennen
- kennt der Studierende die Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsläufe der wichtigsten mobilen Arbeitsmaschinen
- kann der Studierende ausgewählte Teilsysteme und Komponenten beschreiben

Inhalt:

- Vorstellung der eingesetzten Komponenten und wichtigsten mobilen Arbeitsmaschinen
- Grundlagen und Aufbau der Maschinen
- Praktische Einblicke in die Entwicklung der Maschinen

Medien:

Foliensatz zur Vorlesung downloadbar

Buch "Grundlagen mobiler Arbeitsmaschinen", Karlsruher Schriftenreihe Fahrzeugsystemtechnik, Band 22, KIT Scientific Publishing

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Mobile Arbeitsmaschinen

2114073, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- Vorstellung der benötigten Komponenten und Maschinen
- Grundlagen zum Aufbau der Gesamtsysteme
- Praktischer Einblick in die Entwicklung

Kenntnisse im Bereich der Fluidtechnik werden vorausgesetzt.

Empfehlungen:

Der vorherige Besuch einer Lehrveranstaltung im Bereich der Fluidtechnik, beispielsweise *Fluid Power* [2113092] oder *Mathematische Methoden der Hydraulik* [2113090], wird empfohlen.

- Präsenzzeit: 42 Stunden
- Selbststudium: 184 Stunden

T

7.146 Teilleistung: Mobilität und Infrastruktur [T-BGU-101791]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Peter Vortisch
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101067 - Mobilität und Infrastruktur](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Dauer
 1 Sem.

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6200404	Raumplanung und Planungsrecht	2 SWS	Vorlesung (V) /	Wilske
SS 2026	6200405	Übungen zu Raumplanung und Planungsrecht	1 SWS	Übung (Ü) /	Wilske, Mitarbeiter/innen
SS 2026	6200406	Verkehrswesen	2 SWS	Vorlesung (V) /	Vortisch
SS 2026	6200407	Übungen zu Verkehrswesen	1 SWS	Übung (Ü) /	Vortisch, Mitarbeiter/innen
SS 2026	6200408	Bemessungsgrundlagen im Straßenwesen	2 SWS	Vorlesung (V) /	Zimmermann, Stelzenmüller
SS 2026	6200409	Übungen zu Bemessungsgrundlagen im Straßenwesen	1 SWS	Übung (Ü) /	Zimmermann, Stelzenmüller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8234101791	Mobilität und Infrastruktur			Vortisch

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)
 schriftliche Prüfung, 150 min.

Voraussetzungen
 Keine

Empfehlungen
 Studierenden der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wird die Teilnahme an den Übungsveranstaltungen empfohlen.

Anmerkungen
 keine

Arbeitsaufwand
 275 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Raumplanung und Planungsrecht

6200404, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In der Vorlesung werden die Grundlagen der Raumplanung auf den verschiedenen Planungsebenen -von der Bundesraumordnung über Landes- und Regionalplanung bis hin zur Bauleitplanung und Bauordnung- vermittelt. Ziel ist die Vermittlung eines Überblickes der für die Raumplanung bedeutsamen Aufgaben und Grundlagen. Darüber hinaus erfolgt eine Vertiefung des Planungsrechts hinsichtlich Rechtssystem, Umwelt- und Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht sowie planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben bei der Bebauung von Grundstücken.

Die angebotenen Übungen bereiten auf die schriftliche Prüfung Mobilität und Infrastruktur sowie die Lehrveranstaltungen „Planen - Entwerfen - Konstruieren (PEK)“ und „Projekt Integriertes Planen (PIP)“ vor.

Die Vorlesung Raumplanung und Planungsrecht ist Teil des Pflichtmoduls Mobilität und Infrastruktur.

Koordination: [Voss, Ann-Sophie](#)

**Übungen zu Raumplanung und Planungsrecht**6200405, SS 2026, 1 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Übung (Ü)
Präsenz****Inhalt**

Die in der Vorlesung vorgestellten Methoden und Verfahren in der Raumplanung werden zur Vertiefung der Kenntnisse in verschiedenen Aufgaben angewendet.

Koordination: [Voss, Ann-Sophie](#)

**Verkehrswesen**6200406, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)
Präsenz****Inhalt****Lernziele:**

Ein erster zusammenfassender Überblick über das Fach wird in der Veranstaltung Verkehrswesen vermittelt. Es werden die Grundlagen des Fachwissens in den Bereichen Verkehrsplanung und Verkehrstechnik geschaffen.

Inhalt:

Im ersten Teil werden einführende Kenntnisse über die Verkehrsplanung vermittelt:

- Einordnung des Verkehrswesens
- Verkehrszelleneinteilung, Verkehrsnetze, Matrixdarstellung von Verkehrsrelationen
- Verkehrsdatenbeschaffung und Verkehrserhebungen
- Verkehrsentstehung und Zielwahl der Wege
- Verkehrsmittelwahl und Umlegung der Nachfrage auf die Verkehrsnetze

Der zweite Teil befasst sich mit den Grundlagen der Verkehrstechnik:

- Grundlagen der Verkehrsflusses (mikroskopisch und makroskopisch)
- Dimensionierung und Leistungsfähigkeit von nicht-lichtsignalisierten Knotenpunkten
- Grundlagen der Lichtsignalsteuerung und lichtsignalgeregelte Knotenpunkte
- Einblicke in Technologien, wie z. B. Telematik

Koordination Verkehrsplanung: [Kandler, Kim](#) (Studienarbeit und Übung)

Koordination Verkehrstechnik: [Grau, Josephine](#) (Studienarbeit und Übung)

**Übungen zu Verkehrswesen**6200407, SS 2026, 1 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Übung (Ü)
Präsenz****Inhalt**

Der gleichzeitige Besuch der Veranstaltung Verkehrswesen wird vorausgesetzt.

Die in der Vorlesung Verkehrswesen vorgestellten Methoden und Verfahren werden zur Vertiefung der Kenntnisse in verschiedenen Berechnungsaufgaben angewendet. In der Veranstaltung wird das Vorgehen bei der Anwendung von Methoden und Verfahren vorgestellt. Im Laufe des Semesters sind daraufhin drei Studienarbeiten zu bearbeiten, deren Bestehen für Studierende des Bauingenieurwesens Voraussetzung für die Teilnahme an der schriftlichen Prüfung ist. Für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens im Modul Verkehrssysteme ist die Teilnahme an der Studienarbeit freiwillig.

Koordination: [Grau, Josephine](#); [Kandler, Kim Marion](#)

Organisatorisches

Diverse Termine, siehe Aushang

T

7.147 Teilleistung: Modellieren und OR-Software: Einführung [T-WIWI-106199]**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550490	Modellieren und OR-Software: Einführung	3 SWS	Praktikum (P) /	Nickel, Linner, Pomes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900081	Modellieren und OR-Software: Einführung			Nickel
SS 2026	7900153	Modellieren und OR-Software: Einführung			Nickel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung erfolgt jedes Semester.

Empfehlungen

Sichere Kenntnisse des Stoffs aus der Vorlesung *Einführung in das Operations Research I* [2550040] im Modul *Operations Research*.

Anmerkungen

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung gebeten. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Software-Praktikums. Die Anmeldung findet über das Wiwi-Portal statt. Die Lehrveranstaltung wird regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Modellieren und OR-Software: Einführung2550490, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz/Online gemischt**Inhalt**

Nach einer Einführung in die allgemeinen Konzepte von Modellierungstools (Implementierung, Datenhandling, Ergebnisinterpretation, ...) wird konkret anhand von CPLEX in Kombination mit Python vorgestellt, wie OR-Probleme am Rechner gelöst werden können.

Im Anschluss daran werden Übungsaufgaben ausführlich behandelt. Ziele der aus Lehrbuch- und Praxisbeispielen bestehenden Aufgaben liegen in der Modellierung linearer und gemischt-ganzzahliger Programme, dem sicheren Umgang mit den vorgestellten Tools zur Lösung dieser Optimierungsprobleme, sowie der Implementierung heuristischer Lösungsverfahren für gemischt-ganzzahlige Probleme.

Organisatorisches

Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung ist begrenzt.

Die Bewerbung erfolgt über das Wiwi-Portal.

Die Nachklausur zu dieser Veranstaltung wird nur für Nachschreibende angeboten.

T

7.148 Teilleistung: Motorenmesstechnik [T-MACH-105169]

Verantwortung: Dr.-Ing. Sören Bernhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen
Bestandteil von: [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2134137	Motorenmesstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bernhardt
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105169	Motorenmesstechnik			Koch
SS 2026	76-T-MACH-105169	Motorenmesstechnik			Bernhardt

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, Dauer 0,5 Stunden, keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

T-MACH-102194 Verbrennungsmotoren I

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Motorenmesstechnik

2134137, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die Prinzipien moderner Messgeräte erklären und sind so in der Lage die richtigen Messgeräte für eine vorgegebene Messaufgabe auszuwählen und die Ergebnisse zu analysieren und zu beurteilen.

Inhalt

Die Studierenden werden mit moderner Messtechnik an Verbrennungsmotoren vertraut gemacht - insbesondere mit grundlegenden Verfahren zur Bestimmung von Motorbetriebsparametern wie Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Druck, Feuchte, Durchfluss und Temperaturmessungen

Die evtl. auftretenden Messfehler und -abweichungen werden angesprochen.

Ferner werden die Abgasmesstechnik sowie Messtechniken zur Bestimmung von Luft- und Kraftstoffverbrauch und die zur thermodynamischen Auswertung notwendige Druckindizierung behandelt.

Neben den einzelnen Messtechniken und -prinzipien lernen Sie in dieser Vorlesung auch das Systemverständnis eines Prüfstandes und wichtiger thermodynamischer Prozesse aus der Sicht der Prüffeldpraxis kennen.

Dozent

Herr Dr. Bernhardt ist seit über 25 Jahren Betriebsleiter des IFKM und bringt Ihnen den Stoff an zahlreichen Praxisbeispielen aus den Anwendungen am IFKM und mittels Exponaten näher.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden Ihnen bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im SS statt.

Erfolgskontrolle

Prüfungstermine können individuell und unabhängig von der Vorlesungszeit per eMail mit Herrn Dr. Bernhardt vereinbart werden. Bitte melden Sie sich etwa 6 bis 8 Wochen vor dem angestrebten Termin.

Literaturhinweise

1. Grohe, H.: Messen an Verbrennungsmotoren
2. Bosch: Handbuch Kraftfahrzeugtechnik
3. Veröffentlichungen von Firmen aus der Meßtechnik
4. Hoffmann, Handbuch der Meßtechnik
5. Klingenberg, Automobil-Meßtechnik, Band C

T

7.149 Teilleistung: Nachhaltige Fahrzeugantriebe [T-MACH-111578]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Olaf Toedter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau**Bestandteil von:** [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2133132	Nachhaltige Fahrzeugantriebe	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Toedter
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105655	Nachhaltige Fahrzeugantriebe	Toedter		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Ab WS 25/26 besteht die Veranstaltung aus einer Vorlesung (V2) und einer Übung (Ü1).

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nachhaltige Fahrzeugantriebe2133132, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden sind in der Lage

- grundlegende Definitionen und Methoden zur Bewertung der Nachhaltigkeit zu charakterisieren.
- komplexe Sachverhalte zur Nachhaltigkeit in Fahrzeuganwendungen zu analysieren.
- mittels der Ökobilanz-Methodik die Umweltwirkungen von Fahrzeugen unter Beachtung verschiedener Einflüsse zu bewerten.
- die Interaktion des gesetzgeberischen Rahmens mit den Wirkungen auf die Nachhaltigkeit zu analysieren.
- die gelernten Methoden im Hinblick auf deren Vor- und Nachteile sowie Grenzen kritisch zu hinterfragen und sich darüber hinausgehende Methoden selbstständig anzueignen.

Inhalt

Nachhaltigkeit ist ein inflationär genutztes Attribut. Die Vorlesung vermittelt Werkzeuge und Bewertungsmethoden, um unterschiedliche Lösungen für Fahrzeugantriebe zu vergleichen, und diskutiert diese mit Blick auf unterschiedliche Anwendungsszenarien.

Die Themen Energiebereitstellung, Markt und Infrastruktur sind Merkmale aller Kapitel, die da wären:

- Nachhaltigkeit
- Umweltbilanzierung
- Gesetzgebung
- Alternative Kraftstoffe
- BEV
- Brennstoffzelle
- Hybridantriebe

Dozent

Die Vorlesung hält Herr Dr. Toedter als Leiter der Forschungsgruppe Zündsysteme und neue Technologien. Herr Toedter kann neben seiner fachlichen Expertise auch seine Erfahrung als Entwicklungsleiter bei bekannten Zulieferern in die Lehre einbringen. Er beschäftigt sich am IFKM mit allen Themen zur Erzeugung, Anwendung und Einführung CO₂-neutraler Kraftstoffe.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.

T

7.150 Teilleistung: Neue Aktoren und Sensoren [T-MACH-102152]

Verantwortung: Prof. Dr. Manfred Kohl
Dr. Martin Sommer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2141865	Neue Aktoren und Sensoren	2 SWS	Vorlesung (V) /	Kohl, Sommer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102152	Neue Aktoren und Sensoren			Kohl, Sommer
SS 2026	76T-MACH-102152_2	Neue Aktoren und Sensoren			Kohl

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung, 60 Minuten

Voraussetzungen

T-MACH-114036 darf nicht begonnen sein

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Neue Aktoren und Sensoren

2141865, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Vorlesungsskript "Neue Aktoren" und Folienskript "Sensoren"
- Donald J. Leo, Engineering Analysis of Smart Material Systems, John Wiley & Sons, Inc., 2007
- "Sensors Update", Edited by H.Baltes, W. Göpel, J. Hesse, VCH, 1996, ISBN: 3-527-29432-5
- "Multivariate Datenanalyse – Methodik und Anwendungen in der Chemie", R. Henrion, G. Henrion, Springer 1994, ISBN 3-540-58188-X

T

7.151 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I [T-WIWI-102724]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-103278 - Optimierung unter Unsicherheit](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550111	Nichtlineare Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Schwarze, Neussel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900001_WS2526_HK	Nonlinear Optimization I			Stein
SS 2026	7900202_SS2026_NK	Nonlinear Optimization I			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten. Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu Nichtlineare Optimierung II [2550113] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-WIWI-103637 "Nichtlineare Optimierung I und II" darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im *selben* Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung I

2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *mit* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T

7.152 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I und II [T-WIWI-103637]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlichLeistungspunkte
9 LPNotenskala
DrittelnotenTurnus
Jedes WintersemesterVersion
6

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550111	Nichtlineare Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Stein
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Stein, Schwarze, Neussel
WS 25/26	2550113	Nichtlineare Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900003_WS2526_HK	Nonlinear Optimization I and II			Stein
SS 2026	7900204_SS2026_NK	Nonlinear Optimization I and II			Stein

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

AnmerkungenTeil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung I2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)
Präsenz**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen mit Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

**Nichtlineare Optimierung II**

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T

7.153 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung II [T-WIWI-102725]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Schwarze, Neussel
WS 25/26	2550113	Nichtlineare Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
WS 25/26	2550114	Übungen zu Nichtlineare Optimierung II	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Schwarze, Neussel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900002_WS2526_HK	Nonlinear Optimization II			Stein
SS 2026	7900203_SS2026_NK	Nonlinear Optimization II			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Nichtlineare Optimierung I* erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im gleichen Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung II

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T

7.154 Teilleistung: Öffentliche Einnahmen [T-WIWI-102739]

Verantwortung: Prof. Dr. Berthold Wigger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101403 - Finanzwissenschaft](#)
[M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101668 - Wirtschaftspolitik I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2560120	Öffentliche Einnahmen	2 SWS	Vorlesung (V) / 🗎	Wigger
SS 2026	2560121	Übung zu Öffentliche Einnahmen	1 SWS	Übung (Ü) / 🗎	Wigger, Schmelzer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	790oeff	Öffentliche Einnahmen			Wigger
SS 2026	790oeff	Öffentliche Einnahmen			Wigger

Legende: 🗎 Online, 🗎 Präsenz/Online gemischt, 🗎 Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird Kenntnis der Grundlagen der Finanzwissenschaft vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Öffentliche Einnahmen

2560120, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Das Fach *Öffentliche Einnahmen* befasst sich mit der Theorie und Politik der Besteuerung und der Staatsverschuldung. Der Besteuerungsteil führt zunächst die Grundbegriffe der Steuerlehre sowie die Elemente des deutschen Steuersystems ein. Sodann werden die allokativen und die distributiven Effekte verschiedener Besteuerungsarten zunächst isoliert untersucht, um sie daraufhin in der Theorie der optimalen Besteuerung zu kombinieren. Abschließend werden internationale Aspekte der Besteuerung angesprochen. Der Verschuldungsteil beginnt mit einer Beschreibung von Umfang, Struktur und Formen der staatlichen Kreditaufnahme. Die Entwicklung makroökonomischer Theorien der Staatsverschuldung mündet in einer Untersuchung ihrer Langzeitfolgen und der Nachhaltigkeit der öffentlichen Kreditaufnahme als Instrument der Staatsfinanzierung.

Lernziele:

Der/die Studierende

- besitzt weiterführende Kenntnisse in der Theorie und Politik der Besteuerung und der Staatsverschuldung.
- beurteilt die allokativen und distributiven Effekte verschiedener Besteuerungsarten.
- versteht Umfang, Struktur und Formen der staatlichen Kreditaufnahme und kennt mögliche Langzeitfolgen und Nachhaltigkeit der öffentlichen Kreditaufnahme.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden

Literaturhinweise

Literatur:

- Homburg, S.(2000): *Allgemeine Steuerlehre*, Vahlen
- Rosen, H.S.(1995): *Public Finance*; 4. Aufl., Irwin
- Wellisch, D.(2000): *Finanzwissenschaft I* und *Finanzwissenschaft III*, Vahlen
- Wigger, B. U.(2006): *Grundzüge der Finanzwissenschaft*; 2. Aufl., Springer

T

7.155 Teilleistung: Öffentliches Recht I & II [T-INFO-110300]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Frederike Zufall
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-105084 - Öffentliches Recht und Privatrecht](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424016	Öffentliches Recht I - Grundlagen	2 SWS	Vorlesung (V) /	Zufall
SS 2026	24520	Öffentliches Recht II - Öffentliches Wirtschaftsrecht	2 SWS	Vorlesung (V) /	Zufall
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500138	Öffentliches Recht I & II			Zufall
SS 2026	7500298	Gesamtprüfung Öffentliches Recht I & II			Zufall

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Modulprüfung in Form einer schriftlichen Gesamtklausur im Umfang von i.d.R. 120 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Parallel zu den Veranstaltungen werden begleitende Tutorien angeboten, die insbesondere der Vertiefung der juristischen Arbeitsweise dienen. Ihr Besuch wird nachdrücklich empfohlen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Öffentliches Recht I - Grundlagen

2424016, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung umfasst Kernaspekte des Verfassungsrechts (Staatsrecht und Grundrechte) und des Europarechts. In einem ersten Schritt wird der Unterschied zwischen dem Privatrecht und dem Öffentlichem Recht verdeutlicht. Im verfassungsrechtlichen Teil werden Rechtsstaatsprinzip und Demokratieprinzip des Grundgesetzes, die Kompetenzordnung, Verfassungsorgane und ausgewählte Grundrechte besprochen (v.a. die Kommunikations- und Wirtschaftsgrundrechte).

Ferner umfasst die Veranstaltung in ihrem zweiten Teil eine Einführung in das EU-Recht (Rechtsquellen, Organe, Grundfreiheiten, EU Grundrechte) und verdeutlicht das Verhältnis des nationalen Rechts zum EU Recht.

Literaturhinweise

Literaturhinweise zu Gesetzestexten und Lehrbüchern erfolgen in der Vorlesung bzw. über ILIAS.

V

Öffentliches Recht II - Öffentliches Wirtschaftsrecht

24520, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Veranstaltung baut unmittelbar auf der Vorlesung "Öffentliches Recht I - Grundlagen" aus dem vorangegangenen Wintersemester auf.

Behandelt werden in zwei großen Teilen jeweils das Öffentliche Wirtschaftsrecht der EU sowie das deutsche Wirtschaftsverwaltungsrecht.

Der erste Teil der Vorlesung befasst sich mit ausgewählten Regulierungsgebieten des EU Wirtschaftsrechts und baut hierbei unmittelbar auf den in der Vorlesung "Öffentliches Recht I - Grundlagen" zuvor gelegten Grundlagen des EU Rechts auf. Behandelt werden im Überblick die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung, des EU Wettbewerbsrechts, sowie die sektorspezifischen Bereiche des EU Telekommunikationsrechts, und der jüngsten Regelungsmaterien zur Digitalisierung des Binnenmarktes, wie etwa der AI Act (auch: "KI Gesetz"), die Data Governance Richtlinie, Open Data Verordnung und die Verordnungen zu Digitalen Diensten und Märkten ("Digital Services Act", "Digital Markets Act").

Der zweite Teil der Vorlesung wird in das deutsche Verwaltungsverfahrenrecht einführen und hierbei konsequent auf den Grundlagen aus dem deutschen Verfassungsrecht und dem EU Recht aus der Vorlesung "Öffentliches Recht I - Grundlagen" aufbauen. Behandelt wird als zentrale Handlungsform der Verwaltungsakt, seine Wirksamkeits- sowie Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, Rücknahme und Widerruf sowie das Rechtsschutzsystem. Abschließend werden diese Grundlagen im besonderen Verwaltungsrecht am Beispiel des Gewerberechts veranschaulicht.

Literaturhinweise

Werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Vorlesungsbegleitende Folien werden über ILIAS zur Verfügung gestellt.

T

7.156 Teilleistung: Optimierungsansätze unter Unsicherheit [T-WIWI-106545]

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)
[M-WIWI-103278 - Optimierung unter Unsicherheit](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550464	Optimierungsansätze unter Unsicherheit	2 SWS	Vorlesung (V) /	Rebennack, Kandora
WS 25/26	2550465	Übungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit	1 SWS	Übung (Ü) /	Rebennack
WS 25/26	2550466	Rechnerübungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit	2 SWS	Sonstige (sonst.)	Rebennack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900240	Optimierungsansätze unter Unsicherheit			Rebennack
SS 2026	7900309	Optimierungsansätze unter Unsicherheit			Rebennack

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Optimierungsansätze unter Unsicherheit

2550464, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Zunächst wird ein Überblick über verschiedene Modellierungsansätze in diesem Zusammenhang gegeben, u.a. die robuste Optimierung, die (2-stufige) stochastische Optimierung sowie die Verwendung von Chance Constraints. Danach wird sich vertieft der robusten Optimierung gewidmet: Hierbei liegt der Fokus auf den Grundkonzepten der robusten Optimierung sowie der Umformulierung verschiedener Klassen robuster Optimierungsprobleme in eine für Lösungsfahren zugängliche Form.

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Wiederholung von Grundlagen (Grundlagen der Optimierung / Wahrscheinlichkeitsrechnung)
- Modellierung von Unsicherheiten
- Entscheidungen unter Unsicherheit
- Robuste Optimierung
- Zweistufige robuste Optimierung

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS anhand einer Case Study umzusetzen.

Literaturhinweise

Weiterführende Literatur:

A. Ben-Tal, L. El Ghaoui, A. Nemirovski, Robust Optimization, Princeton Series in Applied Mathematics, 2009

X. A. Sun, A. J. Conejo, Robust Optimization in Electric Energy Systems, Springer, 2022

T

7.157 Teilleistung: Optoelectronic Components [T-ETIT-101907]**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Tobias Huber-Loyola**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2309486	Optoelectronic Components	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Huber-Loyola
SS 2026	2309487	Optoelectronic Components (Tutorial)	1 SWS	Übung (Ü) / 	Huber-Loyola
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7300023	Nachprüfung Optoelectronic Components			Randel
WS 25/26	7309486	Optoelectronic Components			Randel
SS 2026	7309486	Optoelectronic Components			Randel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Type of Examination: oral exam

Duration of Examination: approx. 30 minutes

Modality of Exam: Oral examination, usually one examination day per month during the Summer and Winter terms. An extra questions-and-answers session will be held if students wish so.

Voraussetzungen

none

Empfehlungen

Minimal background required: Calculus, differential equations, Fourier transforms and p-n junction physics.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird für Masterstudiengänge empfohlen. Details können der Beschreibung des Moduls M-ETIT-100509 "Optoelektronische Komponenten" entnommen werden.

T

7.158 Teilleistung: Organisationsmanagement [T-WIWI-102630]

Verantwortung: Prof. Dr. Hagen Lindstädt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101425 - Strategie und Organisation](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2577902	Organisationsmanagement	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Lindstädt
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900049	Organisationsmanagement			Lindstädt
SS 2026	7900066	Organisationsmanagement			Lindstädt

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekanntgegeben.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Organisationsmanagement

2577902, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Dieser Kurs ermöglicht den Teilnehmenden die fundierte Beurteilung bestehender organisationaler Strukturen und Regelungen. Die Studierenden erlernen Konzepte und Modelle zur Gestaltung organisationaler Strukturen, zur Regulierung organisationaler Prozesse sowie zur Steuerung organisationaler Veränderungen.

Durch die intensive Auseinandersetzung mit praxisrelevanten Fallstudien werden die Studierenden dazu angeregt, strategische Maßnahmen in der realen Geschäftswelt zu erlernen und gezielt einzusetzen. Der Kurs zeichnet sich durch einen handlungsorientierten Ansatz aus und vermittelt den Studierenden ein realistisches Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen rationaler Gestaltungsansätze.

Inhalt in Stichworten:

- Grundlagen des Organisationsmanagements: Fundamentale Konzepte und theoretisches Hintergrundwissen
- Management organisationaler Strukturen und Prozesse: Unternehmenszentrale, Abteilungsgliederung, Weisungsstruktur und Anreizsysteme
- Idealtypische Organisationsstrukturen: Organisch vs. Mechanistisch, Mintzbergs Typen, Beziehung zur Strategie und 7S-Modell
- Management organisationaler Veränderungen (Change Management): Veränderungsprozesse innerhalb einer Organisation, Management revolutionärer Veränderungen

Aufbau:

Die Vorlesungen des Kurses stehen den Studierenden online als Aufzeichnungen zur Verfügung, während die Veranstaltungstermine für die aktive Diskussion praxisrelevanter Fallstudien reserviert sind.

Lernziele:

Nach Abschluss des Kurses sind die Studierenden in der Lage,

- bestehende organisationale Strukturen und Regelungen kritisch zu bewerten
- alternative Strukturmöglichkeiten im praktischen Umfeld gegenüberzustellen und deren Effektivität sowie Effizienz zu bewerten und interpretieren
- Veränderungsprozesse im Organisationsmanagement zu analysieren und zu bewerten
- theoretischer Kenntnisse in praxisnahen Situationen anzuwenden

Empfehlungen:

Keine.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 3,5 Leistungspunkten: ca. 105 Stunden
- Präsenzzeit: 30 Stunden
- Selbststudium: 75 Stunden

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekanntgegeben.

Literaturhinweise

- Laux, H.; Liermann, F.: *Grundlagen der Organisation*, Springer. 6. Aufl. Berlin 2005.
- Lindstädt, H.: *Organisation*, in Scholz, C. (Hrsg.): *Vahlens Großes Personallexikon*, Verlag Franz Vahlen. 1. Aufl. München, 2009.
- Schreyögg, G.: *Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung*, Gabler. 4. Aufl. Wiesbaden 2003.

Die relevanten Auszüge und zusätzlichen Quellen werden in der Veranstaltung bekannt gegeben.

T**7.159 Teilleistung: PH APL-ING-TL01 [T-WIWI-106291]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Einmalig	1

Voraussetzungen

keine

T**7.160 Teilleistung: PH APL-ING-TL02 [T-WIWI-106292]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Einmalig	1

Voraussetzungen

keine

T**7.161 Teilleistung: PH APL-ING-TL03 [T-WIWI-106293]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Einmalig	1

Voraussetzungen

keine

T**7.162 Teilleistung: PH APL-ING-TL04 ub [T-WIWI-106294]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
0 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Einmalig**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**7.163 Teilleistung: PH APL-ING-TL05 ub [T-WIWI-106295]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
0 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Einmalig**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**7.164 Teilleistung: PH APL-ING-TL06 ub [T-WIWI-106296]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
0 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Einmalig**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**7.165 Teilleistung: PH APL-ING-TL07 [T-WIWI-108384]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-WIWI-101404 - Außerplanmäßiges Ingenieurmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Einmalig	1

Voraussetzungen

keine

T

7.166 Teilleistung: Physik für Ingenieure [T-MACH-100530]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Alexander Nesterov-Müller
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Mikrostrukturtechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101287 - Mikrosystemtechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2142890	Physik für Ingenieure	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Nesterov-Müller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100530	Physik für Ingenieure			Gumbsch, Dienwiebel, Nesterov-Müller, Weygand

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)
 schriftliche Prüfung 90 min

Voraussetzungen
 keine

Anmerkungen
 Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand
 150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Physik für Ingenieure

2142890, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
 Präsenz

Inhalt

1) Grundlagen der Festkörperphysik

- Teilchen Welle Dualismus
- Schrödingergleichung
- Teilchen /Tunneln
- Wasserstoffatom

2) elektrische Leitfähigkeit von Festkörpern

- Festkörper: periodische Potenziale
- Pauliprinzip
- Bandstrukturen
- Metalle, Halbleitern und Isolatoren
- pn-Übergang

3) Optik

- Quantenmechanische Prinzipien des Lasers
- Lineare Optik
- Nicht-lineare Optik
- Quanten-Optik

Übungen dienen zur Ergänzung und Vertiefung des Stoffinhalts der Vorlesung sowie als Forum für ausführlichen Rückfragen der Studierenden und zur Überprüfung der vermittelten Lehrinhalte in Tests.

Der/die Studierende

- besitzt das grundlegende Verständnis der physikalischen Grundlagen, um den Zusammenhang zwischen den quantenmechanischen Prinzipien und elektrischen und optischen Eigenschaften von Materialien zu erklären.
- kann die relevanten Experimente zur Veranschaulichung quantenmechanischer Prinzipien beschreiben

Präsenzzeit: 22,5 Stunden (Vorlesung) und 22,5 Stunden (Übung)

Selbststudium: 105 Stunden

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Note ist die Note der schriftlichen Multiple Choice Prüfung.

Literaturhinweise

- Tipler und Mosca: Physik für Wissenschaftler und Ingenieure, Elsevier, 2004
- Haken und Wolf: Atom- und Quantenphysik. Einführung in die experimentellen und theoretischen Grundlagen, 7. Aufl., Springer, 2000
- Harris, Moderne Physik, Pearson Verlag, 2013

T

7.167 Teilleistung: Physikalische Grundlagen der Lasertechnik [T-MACH-102102]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Johannes Schneider**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Computational Materials Science

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2181612	Physikalische Grundlagen der Lasertechnik	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Schneider
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102102	Physikalische Grundlagen der Lasertechnik	Schneider		
SS 2026	76-T-MACH-102102	Physikalische Grundlagen der Lasertechnik	Schneider		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 25-30 min)

keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

Die Teilleistung kann nicht zusammen mit der Teilleistung Laser Material Processing [T-MACH-112763], Teilleistung Lasereinsatz im Automobilbau [T-MACH-105164] und der Teilleistung Physikalische Grundlagen der Lasertechnik [T-MACH-109084] gewählt werden.

Empfehlungen

grundlegende Kenntnisse in Physik, Chemie und Werkstoffkunde

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Physikalische Grundlagen der Lasertechnik2181612, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung / Übung (VÜ)**
Präsenz

Inhalt

Aufbauend auf der Darstellung der physikalischen Grundlagen zur Entstehung und zu den Eigenschaften von Laserlicht werden die wichtigsten, heute industriell eingesetzten Laserstrahlquellen behandelt. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Darstellung des Lasereinsatzes in der Materialbearbeitung. Weitere Anwendungsgebiete, wie die Mess- und Medizintechnik, werden vorgestellt.

- Physikalische Grundlagen der Lasertechnik
- Laserstrahlquellen (Festkörper-, Halbleiter-, Gas-, Flüssigkeits- u.a. Laser)
- Strahleigenschaften, -führung, -formung
- Laser in der Materialbearbeitung
- Laser in der Messtechnik
- Laser in der Medizintechnik
- Lasersicherheit

Die Vorlesung wird durch eine Übung ergänzt.

Der/die Studierende

- kann die Grundlagen der Lichtentstehung, die Voraussetzungen für die Lichtverstärkung sowie den prinzipiellen Aufbau und die Funktionsweise unterschiedlicher Laserstrahlquellen erläutern.
- kann für die wichtigsten lasergestützten Materialbearbeitungsprozesse den Einfluss von Laserstrahl-, Material- und Prozessparametern beschreiben und auf dieser Basis anwendungsspezifisch geeignete Laserstrahlquellen auswählen.
- kann die Möglichkeiten zum Einsatz von Lasern in der Mess- und Medizintechnik erläutern.
- kann die notwendigen Voraussetzungen zum sicheren Umgang mit Laserstrahlung beschreiben und daraus die erforderlichen Maßnahmen für die Gestaltung von Laseranlagen ableiten.

Es werden grundlegende Kenntnisse in Physik, Chemie und Werkstoffkunde vorausgesetzt.

Präsenzzeit: 33,5 Stunden

Selbststudium: 116,5 Stunden

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer ca. 30 min. mündlichen Prüfung (nach §4(2), 2 SPO) zu einem vereinbarten Termin.

Die Wiederholungsprüfung ist zu jedem vereinbarten Termin möglich.

Im Rahmen des Bachelor- und Master-Studiums darf nur eine der beiden Vorlesungen "Lasereinsatz im Automobilbau" (2182642) oder "Physikalische Grundlagen der Lasertechnik" (2181612) gewählt werden.

Organisatorisches

Termine für die Übung werden in der Vorlesung bekannt gegeben!

Literaturhinweise

M. W. Sigrist: Laser: Theorie, Typen und Anwendungen, 2018, Springer Spektrum

T. Graf: Laser - Grundlagen der Laserstrahlerzeugung 2015, Springer Vieweg

R. Poprawe: Lasertechnik für die Fertigung, 2005, Springer

H. Hügel, T. Graf: Materialbearbeitung mit Laser, 2023, Springer Vieweg

J. Eichler, H.-J. Eichler: Lasers - Basics, Advances and Applications, 2018, Springer

W. T. Silfvast: Laser Fundamentals, 2008, Cambridge University Press

W. M. Steen: Laser Material Processing, 2010, Springer

R. Poprawe, et al.: Tailored Light 1 - High Power Lasers for Production, 2018, Springer

R. Poprawe, et al.: Tailored Light 2 - Laser Applications, 2024, Springer

T

7.168 Teilleistung: Plattformökonomie [T-WIWI-107506]

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101421 - Supply Chain Management](#)
[M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540468	Platform Economy	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weinhardt, Fegert
WS 25/26	2540469	Übung zur Platform Economy	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stano
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900213	Plattformökonomie (Hauptklausur)	Weinhardt		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung einer Case Study. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

siehe "Modellierte Voraussetzungen"

Empfehlungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Platform Economy

2540468, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Der Termin für den Vorlesungsauftritt in diesem Semester wird demnächst bekannt gegeben.

Vorlesung und Übung

Die Vorlesung "Plattformökonomie" vermittelt ein breites Spektrum an Wissen über Online-Plattformen und deren Geschäftsmodelle und beleuchtet deren Bedeutung für Nutzer, Betreiber und die Gesellschaft insgesamt. Der Kurs ist in 8 thematische Blöcke gegliedert, die jeweils einen anderen Aspekt der Plattformökonomie vertiefen. Jeder Block wird von einem anderen Dozenten geleitet, der ein Experte für das jeweilige Thema ist. Zu den wichtigsten Themen, die in der Vorlesung behandelt werden, gehören:

Netzwerkeffekte und zweiseitige Märkte

Geschäftsmodelle und Auktionen

Energiemarkt-Engineering

Digitale Teilhabe: Crowd X & Citizen Science

Digitale Demokratie und Soziale Medien

Analyse des Nutzerverhaltens

Vertrauen und Reputation in digitalen Plattformen

Ethische Überlegungen in der Plattformökonomie

Um den Vorlesungsstoff zu vertiefen, wird jeder Block von interaktiven Übungen begleitet, die ein tieferes Verständnis der Themen fördern. In diesen Übungen werden die Studenten an Diskussionen teilnehmen und praktische Beispiele untersuchen, die die in den Vorlesungen vorgestellten theoretischen Konzepte veranschaulichen. Die Vorlesung und die Übung bieten auch die Möglichkeit, sich ein Bild von den Vorlesungen zu machen, die im Rahmen des Masterstudiengangs an unserem Lehrstuhl angeboten werden.

Fallstudie

Zusätzlich zu den Vorlesungen werden Sie in kleinen Gruppen an einer Fallstudie arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, ein Geschäftsmodell für eine innovative und neuartige Online-Plattform zu entwickeln, das Ihnen von einem unserer Experten, entweder aus dem akademischen Team oder aus der Industrie, vorgestellt wird. Diese Fallstudie bietet die Möglichkeit, tiefere Einblicke in aktuelle Trends in der Plattformökonomie zu gewinnen und das im Kurs erworbene Wissen praktisch anzuwenden.

Literaturhinweise

- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2017). „Kompetenzen für eine digitale Souveränität“ (abrufbar unter <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/kompetenzen-fuer-eine-digitale-souveraenitaet.html>)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2017). „Weißbuch Digitale Plattformen.“ (abrufbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/weissbuch-digitale-plattformen.pdf?__blob=publicationFile&v=8)
- Easley, D., and Kleinberg, J. 2010. "Network Effects," in Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge University Press, pp. 509–542.
- Eisenmann, T., Parker, G., and Van Alstyne, M. W. 2006. "Strategies for two-sided markets," Harvard Business Review 84(10), pp. 1–11.
- Gassmann, O., Frankenberger, K., and Csik, M. 2013. Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator, Hanser.
- Wattenhofer, R. 2016. "The science of the blockchain." CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Roth, A. 2002. "The Economist as Engineer: Game Theory, Experimental Economics and Computation as Tools for Design Economics," Econometrica 70(4): 1341-1378, 2002.
- Weinhardt, C., Holtmann, C., Neumann, D., Market Engineering. Wirtschaftsinformatik, 2003.
- Wolfstetter, E., 1999. "Topics in Microeconomics - Industrial Organization, Auctions, and Incentives," Cambridge, Cambridge University Press.
- Teubner, T., and Hawlitschek, F. (in press). "The economics of P2P online sharing," in The Sharing Economy: Possibilities, Challenges, and the way forward, Praeger Publishing.

T

7.169 Teilleistung: Polymerengineering I [T-MACH-102137]

Verantwortung: Dr.-Ing. Wilfried Liebig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoffkunde
Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2173590	Polymerengineering I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Liebig
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102137	Polymerengineering I			Liebig
SS 2026	76-T-MACH-102137	Polymerengineering I			Liebig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, ca. 25 Minuten

Voraussetzungen

T-MACH-114007 darf nicht begonnen sein

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Polymerengineering I

2173590, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffe
2. Einführung in mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften
3. Überblick der Verarbeitungsverfahren
4. Werkstoffkunde der Kunststoffe
5. Synthese

Lernziele:

Das Polymer-Engineering schließt die Synthese, Werkstoffkunde, Verarbeitung, Konstruktion, Design, Werkzeugtechnik, Fertigungstechnik, Oberfläche sowie Wiederverwertung ein. Ziel ist es, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, den Werkstoff "Polymer" anforderungsgerecht, ökonomisch und ökologisch einzusetzen.

Der/ die Studierende

- kann Polymere beschreiben und klassifizieren sowie die grundsätzlichen Synthese und Herstellungsverfahren erklären
- kann praxisgerechte Anwendungen für die verschiedenen Verfahren und Materialien finden.
- sind fähig die Verarbeitung und Anwendungen von Polymeren und Verbundwerkstoffen auf Basis werkstoffkundlicher Grundlagen zu reflektieren
- kann die speziellen mechanischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften von Polymeren beschreiben und mit den Bindungsverhältnissen korrelieren
- kann die Einsatzgebiete und Einsatzgrenzen polymerer Werkstoffe definieren

Voraussetzungen:

keine

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise

Literaturhinweise, Unterlagen und Teilmanuskript werden in der Vorlesung ausgegeben.

T

7.170 Teilleistung: Polymerengineering II [T-MACH-102138]

Verantwortung: Dr.-Ing. Wilfried Liebig
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoffkunde
Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2174596	Polymerengineering II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Liebig
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102138	Polymerengineering II			Liebig
SS 2026	76-T-MACH-102138	Polymerengineering II			Liebig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, ca. 25 Minuten

Voraussetzungen

T-MACH-114007 darf nicht begonnen sein.

Empfehlungen

Kenntnisse in Polymerengineering I

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Polymerengineering II

2174596, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. Verarbeitungsverfahren con Polymeren
2. Bauteileigenschaften
- Anhand von praktischen Beispielen und Bauteilen
- 2.1 Werkstoffauswahl
- 2.2 Bauteilgestaltung, Design
- 2.3 Werkzeugtechnik
- 2.4 Verarbeitungs- und Fertigungstechnik
- 2.5 Oberflächentechnik
- 2.6 Nachhaltigkeit, Recycling

Lernziele:

Das Polymer-Engineering schließt die Synthese, Werkstoffkunde, Verarbeitung, Konstruktion, Design, Werkzeugtechnik, Fertigungstechnik, Oberfläche sowie Wiederverwertung ein. Ziel ist es, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, den Werkstoff "Polymer" anforderungsgerecht, ökonomisch und ökologisch einzusetzen.

Der/ die Studierende

- kann Verarbeitungsverfahren von Polymeren beschreiben und klassifizieren, er/sie ist in der Lage, die Grundprinzipien der Werkzeugtechnik zur Herstellung von Kunststoffbauteilen anwendungsbezogen zu erläutern.
- kann diese bauteil- und fertigungsgerecht anwenden.
- ist in der Lage, Bauteile fertigungsgerecht zu gestalten.
- versteht es Polymere bauteilgerecht einzusetzen.
- hat die Fähigkeiten, den Werkstoff "Polymer" anforderungsgerecht, ökonomisch und ökologisch einzusetzen und die geeigneten Fertigungsverfahren festzulegen.

Voraussetzungen:

Polymerengineering I

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand für die Vorlesung Polymerengineering II beträgt pro Semester 120 h und besteht aus Präsenz in der Vorlesung (21 h) sowie Vor- und Nachbearbeitungszeit zuhause (99 h).

Literaturhinweise

Literaturhinweise, Unterlagen und Teilmanuskript werden in der Vorlesung ausgegeben.

Recommended literature and selected official lecture notes are provided in the lecture.

T

7.171 Teilleistung: Practical Seminar: Digital Services [T-WIWI-110888]**Verantwortung:** Prof. Dr. Gerhard Satzger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-102752 - Fundamentals of Digital Service Systems](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation, einer Präsentation der Ergebnisse der durchgeführten praktischen Komponenten und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen.

Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden, davon

- maximal 25 Punkte für die schriftliche Dokumentation
- maximal 25 Punkte für die praktische Komponente
- maximal 10 Punkte für die aktive Beteiligung an den Diskussionen

Für das Bestehen der Erfolgskontrolle müssen mindestens 30 Punkte erreicht werden.

Bitte beachten Sie, dass auch eine praktische Komponente wie die Durchführung einer Umfrage, oder die Implementierung einer Applikation neben der schriftlichen Ausarbeitung zum regulären Leistungsumfang der Veranstaltung gehört. Die jeweilige Aufgabenstellung entnehmen Sie bitte der Veranstaltungsbeschreibung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Das aktuelle Angebot der Seminarpraktikathemen wird auf der Webseite www.dsi.iism.kit.edu bekannt gegeben.

T

7.172 Teilleistung: Practical Seminar: Interactive Systems [T-WIWI-111914]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Mädche
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-105928 - HR Management & Digital Workplace](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540555	Practical Seminar: Interactive Systems	3 SWS	Vorlesung (V) /	Mädche
SS 2026	2500073	Practical Seminar: AI-based Mental Healthcare	3 SWS	Vorlesung (V) /	Kuhlmeier, Mädche
SS 2026	2540555	Practical Seminar: Interactive Systems	3 SWS	Vorlesung (V) /	Mädche
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900367	Practical Seminar: Interactive Systems			Mädche

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Durchführung einer praktischen Komponente, das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen.

Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden, davon:

- maximal 25 Punkte für die schriftliche Dokumentation
- maximal 25 Punkte für die praktische Komponente
- maximal 10 Punkte für die aktive Beteiligung an den Diskussionen

Für das Bestehen der Erfolgskontrolle müssen mindestens 30 Punkte erreicht werden.

Bitte beachten Sie, dass auch eine praktische Komponente wie die Durchführung einer Umfrage, oder die Implementierung einer Applikation neben der schriftlichen Ausarbeitung zum regulären Leistungsumfang der Veranstaltung gehört. Die jeweilige Aufgabenstellung entnehmen Sie bitte der Ausschreibung auf der Institutswebsite issd.iism.kit.edu.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Practical Seminar: AI-based Mental Healthcare

2500073, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Mental health disorders affect a significant share of the global population. Meeting the resulting demand for care is a challenge on two fronts: patients face long waiting times and limited access to support, while mental health practitioners work under significant time pressure with processes that are often still manual and fragmented. Two developments in AI offer complementary responses: AI-based process digitalization can make clinical and therapeutic workflows more efficient for practitioners, while conversational AI agents can extend therapeutic support directly to those who need it. This seminar engages students with both developments: working on real, ongoing projects at the h-lab and its clinical partners, students design, build, and evaluate prototypes of AI-based applications for mental health and acquire the domain knowledge needed to do so responsibly.

Three project briefs are available, each rooted in an active h-lab research project. Students may also propose their own project in the mental health and AI space.

1. **AI-assisted ADHD assessment system** in collaboration with [LWL-Klinikum Marsberg](#), centered on the analysis of primary school reports as a source of retrospective diagnostic evidence. Example tasks include building an OCR and LLM pipeline for extracting and analyzing free-text reports, or evaluating the diagnostic utility of LLM-generated assessments against clinician judgments.
2. **AI-enhanced CBT group therapy platform** in collaboration with [Rethink Wellbeing](#). Example tasks include building a facilitator feedback system that monitors group dynamics and recommends facilitator actions, automating participant or facilitator selection workflows, or evaluating the accuracy and clinical acceptability of AI-generated recommendations.
3. **AI-based Conversational Mental Health Agents**, in collaboration with the [Chair of Clinical Psychology and Psychotherapy at the University of Greifswald](#). The h-lab and its partners developed an LLM-based chatbot that delivers a single-session behavioral activation session for young people with depressive symptoms. Example tasks include improving the behavioral activation module, implementing additional therapeutic modules (cognitive restructuring, sleep hygiene, emotion regulation, social skills) as LLM-based multi-agent systems, or evaluating agent outputs for therapeutic fidelity and safety.

The seminar is structured around **three phases**:

1. **Introductory session:** Introduction to designing and evaluating AI-based mental health and the project briefs.
2. **Working phase:** Students design, develop, and evaluate their prototypes (individually or in groups), with ad hoc support from h-lab assistants.
3. **Final presentation:** Groups present their projects, including a demonstration of their working prototype and a discussion of their evaluation approach and preliminary findings. Participants provide feedback to each other's projects. Technical documentation and a brief evaluation report are due at the end of the semester.

Learning Objectives: Upon completion, students will be able to:

- Understand the mental health domain sufficiently to make informed design decisions
- Build functional AI-based application prototypes addressing a concrete need in an active mental health research or practice context
- Design and apply appropriate evaluation strategies for AI-based mental health applications, assessing feasibility, effectiveness, and safety of their prototypes



Practical Seminar: Interactive Systems

2540555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In this practical seminar, students get an individual assignment and develop a running software prototype. Beside the software prototype, the students also deliver a written documentation.

Please find the current open offerings on our website: <https://h-lab.iism.kit.edu/thesis.php>

T**7.173 Teilleistung: Practical Seminar: Platform Economy [T-WIWI-112154]**

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
2

Erfolgskontrolle(n)

The assessment of this course is in form of a written documentation, a presentation of the outcome of the conducted practical components and an active participation in class. Please take into account that, beside the written documentation, also a practical component (e.g. implementation of a prototype) is part of the course. Please examine the course description for the particular tasks. The final mark is based on the graded and weighted attainments (such as the written documentation, presentation, practical work and an active participation in class).

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

Teaching and learning format: Seminar

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**7.174 Teilleistung: Praktikum Blockchain Hackathon (Bachelor) [T-WIWI-111127]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ali Sunyaev
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	siehe Anmerkungen	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Prüfung wird ab Sommersemester 2025 nicht mehr angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**7.175 Teilleistung: Praktikum Entwicklung Soziotechnischer Informationssysteme (Bachelor) [T-WIWI-111124]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ali Sunyaev**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	siehe Anmerkungen	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Prüfung wird ab Sommersemester 2025 nicht mehr angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.176 Teilleistung: Praktikum Informatik (Bachelor) [T-WIWI-110541]

Verantwortung: Professorenschaft des Instituts AIFB
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512204	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Schiefer, Toussaint
WS 25/26	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
SS 2026	2512204	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Schiefer, Toussaint, Kruse
SS 2026	2512206	Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Oberweis, Rybinski, Ullrich
SS 2026	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Volkamer, Strufe, Hennig, Länge, Fallahi, Ballreich, Sikra, Hilt, Reimer, Algedri, Mack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900042	Praktikum Programmieren 3 (Bachelor)			Oberweis
WS 25/26	7900047	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)			Oberweis
WS 25/26	7900116	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)			Volkamer
SS 2026	7900029	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)			Volkamer, Strufe
SS 2026	7900032	Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Bachelor)			Oberweis
SS 2026	7900085	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)			Oberweis, Schiefer

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Der Titel der Lehrveranstaltung ist als generischer Titel zu verstehen. Der konkrete Titel und die aktuelle Thematik des jeweils angebotenen Praktikums inklusive der zu bearbeitenden Themenvorschläge werden in der Regel bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung sollte darauf geachtet werden, dass für manche Praktika eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Praktikumsplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)

2512204, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

**Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)**

2512554, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei **obligatorische** Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)**

2512204, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

**Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Bachelor)**

2512206, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen dieses Praktikums werden verschiedene Themen zu IoT für den Alltag angeboten. Während des Praktikums werden die Teilnehmer einen Einblick in die problemlösungsorientierte Projektarbeit erhalten und in Gruppen gemeinsam ein Projekt bearbeiten.

Bei Fragen bitte an fabian.rybinski@kit.edu wenden.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

Bei Fragen bitte an fabian.rybinski@kit.edu wenden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)**

2512554, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

T

7.177 Teilleistung: Praktikum Produktionsintegrierte Messtechnik [T-MACH-108878]

Verantwortung: Dr.-Ing. Martin Benfer
Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik

Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
5

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150550	Praktikum Produktionsintegrierte Messtechnik	3 SWS	Praktikum (P) / 	Lanza, Benfer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet): Kolloquium von 15 min zu Beginn und Bewertung der Mitarbeit während der Versuche und

Mündliche Prüfung (15 min)

Voraussetzungen

T-MACH-114827 darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die Homepage des wbk (<http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>).

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Produktionsintegrierte Messtechnik

2150550, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des "Praktikums Produktionsintegrierte Messtechnik" lernen die Studierenden gängige Messtechnik anwendungsnah kennen, welche im Produktionsumfeld eingesetzt wird. Da der produktionsintegrierte Einsatz von Sensorik im Zeitalter von Industrie 4.0 stark an Bedeutung gewinnt, wird dabei der Einsatz von in-line-Messverfahren wie Machine Vision mittels optischer Sensoren und Zerstörungsfreier Prüftechnik fokussiert. Darüber hinaus werden aber auch Labormessverfahren wie die Computertomographie behandelt. Die Studierenden erlenen den theoretischen Hintergrund und die praktische Anwendung anhand von industrienahen Anwendungsbeispielen. Dabei werden sowohl die selbständige Bedienung der Sensoren und deren Integration in die Produktionsprozesse sowie wichtiger Methoden zur Analyse der Messdaten mittels geeigneter Software im Rahmen der Lehrveranstaltung vermittelt.

Es werden die folgenden Themen behandelt:

- Klassifikation und Anwendungsfälle relevanter Mess- und Prüfverfahren in der Produktion
- Machine Vision mittels optischer Sensoren
- Informationsfusion am Beispiel optischer Sensoren
- Robotergestützte optische Messungen
- Zerstörungsfreie Prüftechnik am Beispiel von akustischer Sensorik
- Koordinatenmesstechnik
- Industrielle Computertomographie
- Messunsicherheitsermittlung
- Analyse von Messdaten im Produktionsumfeld mittels Data-Mining

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können verschiedene für die Produktion relevante Mess- und Prüfverfahren nennen, beschreiben und voneinander abgrenzen.
- können grundlegende Messungen mit den behandelten in-line- und Labormessverfahren selbständig durchführen.
- können die Ergebnisse der Messungen analysieren und deren Messunsicherheit bewerten.
- sind in der Lage auf Basis der Messungen im Produktionsumfeld abzuleiten, ob die gemessenen Bauteile die spezifizierten Qualitätsanforderungen erfüllen.
- sind in der Lage, die vorgestellten Mess- und Prüfverfahren für neue Problemstellungen anzuwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 31,5 Stunden

Selbststudium: 88,5 Stunden

Organisatorisches

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die Homepage des wbk (<http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>).

For organizational reasons the number of participants for the course is limited. Hence a selection process will take place. Applications are made via the homepage of wbk (KIT - [wbk Institute of Production Science Education](http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php)).

Literaturhinweise

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt. Ebenso wird auf gängige Fachliteratur verwiesen.

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>). Additional reference to literature will be provided, as well.

T

7.178 Teilleistung: Praktikum Programmieren 3 [T-WIWI-114597]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512208	Praktikum Programmieren 3 (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Oberweis, Fritsch, Forell, Rybinski, Kruse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900042	Praktikum Programmieren 3 (Bachelor)	Oberweis		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art in Form von einer praktischen Arbeit, Vorträgen und einer schriftlichen Ausarbeitung. Schriftliche Ausarbeitung, Vorträge und praktische Arbeit werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Programmieren 3 (Bachelor)

2512208, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Informationen zur Anmeldung sowie zum Inhalt der Veranstaltung werden im WIWI-Portal bekannt gegeben. An diesem Praktikum dürfen nur Bachelor-Studierende teilnehmen.

T

7.179 Teilleistung: Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor) [T-WIWI-112915]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512204	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / 🌀	Schiefer, Toussaint
SS 2026	2512204	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / 🕒	Schiefer, Toussaint, Kruse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900047	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	Oberweis		
SS 2026	7900085	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)	Oberweis, Schiefer		

Legende: 🕒 Online, 🌀 Präsenz/Online gemischt, 🕒 Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Anmerkungen

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Eine Anrechnung im Seminarmodul ist nicht möglich.

Weiterführende Informationen finden sich auf der ILIAS-Seite des Praktikums.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)

2512204, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal
<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

V

Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Bachelor)

2512204, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
 Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal
<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

T

7.180 Teilleistung: Praktikum Security, Usability and Society [T-WIWI-108439]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Volkamer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101426 - Wahlpflicht Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) /	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
WS 25/26	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) /	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
SS 2026	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) /	Volkamer, Strufe, Hennig, Länge, Fallahi, Ballreich, Sikra, Hilt, Reimer, Algedri, Mack
SS 2026	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) /	Volkamer, Strufe, Hennig, Fallahi, Länge, Ballreich, Hilt, Sikra, Algedri, Reimer, Mack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900116	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)			Volkamer
WS 25/26	7900307	Praktikum Security, Usability and Society (Master)			Volkamer
SS 2026	7900029	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)			Volkamer, Strufe

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und ggf. einer schriftlichen Ausarbeitung. Die Sprache der Präsenzveranstaltungen und des Vortrags ist Englisch. Die Sprache der schriftlichen Ausarbeitung kann nach Rücksprache mit dem Betreuer auf Englisch oder Deutsch festgelegt werden. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Vorlesung "Angewandte Informatik - Cybersicherheit" werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)

2512554, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei **obligatorische** Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)**

2512554, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

T

7.181 Teilleistung: Principles of Whole Vehicle Engineering [T-MACH-114095]**Verantwortung:** Dr. Manfred Harrer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2113851	Principles of Whole Vehicle Engineering I	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Harrer
SS 2026	2114860	Principles of Whole Vehicle Engineering II	1 SWS	Block-Vorlesung (BV) / 	Harrer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114095	Principles of Whole Vehicle Engineering			Harrer
SS 2026	76-T-MACH-114095	Principles of Whole Vehicle Engineering			Harrer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

schriftlich

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

T-MACH-114075 – Grundsätze der PKW-Entwicklung darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Principles of Whole Vehicle Engineering I2113851, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Prozess der PKW-Entwicklung
2. Konzeptionelle Auslegung und Gestaltung eines PKW
3. Gesetze und Vorschriften – Nationale und internationale Randbedingungen
4. Aerodynamische Auslegung und Gestaltung eines PKW I
5. Aerodynamische Auslegung und Gestaltung eines PKW II
6. Thermomanagement im Spannungsfeld von Styling, Aerodynamik und Packagevorgaben I
7. Thermomanagement im Spannungsfeld von Styling, Aerodynamik und Packagevorgaben II

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über den gesamten Entwicklungsprozess eines PKW. Sie kennen neben dem zeitlichen Ablauf der PKW-Entwicklung auch die nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen. Sie haben Kenntnisse über den Zielkonflikt zwischen Aerodynamik, Thermomanagement und Design. Sie sind in der Lage, Zielkonflikte im Bereich der Pkw-Entwicklung beurteilen und Lösungsansätze ausarbeiten zu können.

Organisatorisches

You will find the lecture material on ILIAS. To get the ILIAS password, KIT students refer to <https://fast-web-01.fast.kit.edu/PasswoerterIlias/>

Termine und nähere Informationen finden Sie auf der Institutshomepage.

Dats and further information will be published on the homepage of the institute.

Kann nicht mit Lehrveranstaltung 2113810 kombiniert werden

Cannot be combined with lecture 2113810.

Literaturhinweise

Skript zur Vorlesung wird zu Beginn des Semesters ausgegeben

The scriptum will be provided during the first lessons

**Principles of Whole Vehicle Engineering II**

2114860, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Block-Vorlesung (BV)
Präsenz

Inhalt

1. Anwendungsorientierte Werkstoff- und Fertigungstechnik I
2. Anwendungsorientierte Werkstoff- und Fertigungstechnik II
3. Gesamtfahrzeugakustik in der PKW-Entwicklung
4. Antriebsakustik in der PKW-Entwicklung
5. Gesamtfahrzeugerprobung
6. Gesamtfahrzeugeigenschaften

Lernziele:

Die Studierenden sind vertraut mit der Auswahl geeigneter Werkstoffe sowie mit verschiedenen Fertigungstechniken. Sie haben einen Überblick über die Akustik des Fahrzeugs. Sie kennen hierbei sowohl die Aspekte der Akustik im Innenraum des Fahrzeugs als auch die Aspekte der Außengeräusche. Sie sind vertraut mit der Erprobung des Fahrzeuges und mit der Beurteilung der Gesamtfahrzeugeigenschaften. Sie sind in der Lage, am Entwicklungsprozess des gesamten Fahrzeugs kompetent mitzuwirken.

Organisatorisches

Dates and further information will be published on the homepage of the institute.

Veranstaltung findet als Blockvorlesung statt.

Kann nicht mit der Veranstaltung [2114842] kombiniert werden.

Cannot be combined with lecture [2114842].

Literaturhinweise

Das Skript zur Vorlesung ist über ILIAS verfügbar.

T**7.182 Teilleistung: Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile [T-MACH-110318]**

Verantwortung: Dr. Stefan Kienzle
Dr. Dieter Steegmüller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik

Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149670	Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Steegmüller, Kienzle
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-110318	Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile	Steegmüller, Kienzle		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (20 min)

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-MACH-105166 – Materialien und Prozesse für den Karosserieleichtbau in der Automobilindustrie darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Produkt- und Produktionskonzepte für moderne Automobile**

2149670, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vorlesung beleuchtet die praktischen Herausforderungen des modernen Automobilbaus. Die Dozenten nehmen als ehemalige Führungspersönlichkeiten der Automobilindustrie Bezug auf aktuelle Gesichtspunkte der automobilen Produktentwicklung und Produktion.

Ziel ist es, den Studierenden einen Überblick über technologische Trends in der Automobilindustrie zu vermitteln. In ihrem Rahmen wird insbesondere auch auf Anforderungsänderungen durch neue Fahrzeugkonzepte eingegangen, welche beispielsweise durch erhöhte Forderungen nach Individualisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bedingt sind. Die dabei auftretenden Herausforderungen werden sowohl aus produktionstechnischer Sicht als auch von Seiten der Produktentwicklung beleuchtet und dank der langjährigen Industrieerfahrung beider Dozenten anhand von praktischen Beispielen veranschaulicht.

Die behandelten Themen sind im Einzelnen:

- Rahmenbedingungen der Fahrzeug- und Karosserieentwicklung
- Integration neuer Antriebstechnologien
- Funktionale Anforderungen (Crashsicherheit etc.), auch an Elektrofahrzeuge
- Entwicklungsprozess an der Schnittstelle Produkt & Produktion, CAE/ Simulation
- Energiespeicher und Versorgungsinfrastruktur
- Aluminium- und Stahlleichtbau
- FVK und Hybride Bauteile
- Batterie- Brennstoffzellen- und Elektromotorenproduktion
- Fügetechnik im modernen Karosseriebau
- Moderne Fabriken und Fertigungsverfahren, Industrie 4.0

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die vorgestellten Rahmenbedingungen der Fahrzeugentwicklung nennen und können die Einflüsse dieser auf das Produkt Anhand von Beispielen verdeutlichen.
- können die unterschiedlichen Leichtbauansätze benennen und mögliche Anwendungsfelder aufzeigen.
- sind fähig, die verschiedenen Fertigungsverfahren für die Herstellung von Fahrzeugkomponenten anzugeben und deren Funktionen zu erläutern.
- sind in der Lage, mittels der kennengelernten Verfahren und deren Eigenschaften eine Prozessauswahl durchzuführen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 25 Stunden

Selbststudium: 95 Stunden

Organisatorisches

Termine werden über Ilias bekannt gegeben.

Bei der Vorlesung handelt es sich um eine Blockveranstaltung. Eine Anmeldung über Ilias ist erforderlich.

Zur Vertiefung des im Rahmen der Lehrveranstaltung erworbenen Wissens werden die theoretischen Vorlesungseinheiten durch Praxiseinheiten im Umfeld der Karlsruher Forschungsfabrik (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de>) unterstützt.

The lecture is a block course. An application in Ilias is mandatory.

The theoretical lectures are complemented by practical lectures in the Karlsruhe Research Factory (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de/en.html>) to deepen the acquired knowledge.

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.183 Teilleistung: Produktion und Nachhaltigkeit [T-WIWI-102820]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Schultmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101437 - Industrielle Produktion I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2581960	Produktion und Nachhaltigkeit	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schultmann, Steins
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981960	Produktion und Nachhaltigkeit			Schultmann
SS 2026	7981960	Produktion und Nachhaltigkeit			Schultmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 Minuten) oder mündlichen (30 Minuten) Prüfung (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Arbeitsaufwand

105 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Produktion und Nachhaltigkeit

2581960, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Kern der Veranstaltung ist die Betrachtung der Weiterentwicklung von Produktionssystemen hin zu einer nachhaltigeren Produktion. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung ökonomisch und ökologisch sinnvoller Maßnahmen sowie ihrer potentiellen Umsetzung im Unternehmen. Dafür relevante Methoden (u. a. Stoffflussanalyse, Life Cycle Assessment, Öko-Kontenrahmen, Investitionsplanung) werden ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt.

Themen:

- Ressourcen
- Stoffflussanalyse
- Life Cycle Assessment (Ökobilanzierung)
- Carbon Footprint und Water Footprint
- Umweltmanagement und Umweltcontrolling
- Investitionsplanung
- Circular Economy

Organisatorisches

Seminarraum Uni-West, Geb. 06.33

Literaturhinweise

wird in der Veranstaltung bekannt gegeben

T

7.184 Teilleistung: Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik [T-WIWI-111602]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolf Fichtner
 Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz
 Prof. Dr. Alexander Mädche
 Prof. Dr. Stefan Nickel
 Prof. Dr. Frank Schultmann
 Prof. Dr. Christof Weinhardt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105770 - Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2600004	Wirtschaftsinformatik	2 SWS	Vorlesung (V)	Mädche, Feick
WS 25/26	2600005	Produktion und Logistik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Fichtner, Nickel, Schultmann
WS 25/26	2610029	Tutorien zu Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik	2 SWS	Tutorium (Tu)	Ruckes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900154	Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik			Schultmann, Nickel, Weinhardt, Mädche, Geyer-Schulz, Fichtner
SS 2026	7900077	Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik			Schultmann, Nickel, Fichtner, Weinhardt, Mädche, Geyer-Schulz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (90 Minuten) über die beiden Lehrveranstaltungen "Wirtschaftsinformatik" sowie "Produktion und Logistik". Die Prüfung wird jeweils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Wiederholungsprüfungen sind zu jedem ordentlichen Prüfungstermin möglich.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Wirtschaftsinformatik

2600004, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

T

7.185 Teilleistung: Produktionstechnik für die Elektromobilität [T-MACH-110984]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150605	Produktionstechnik für die Elektromobilität	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Fleischer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112969	Produktionstechnik für die Elektromobilität			Fleischer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Produktionstechnik für die Elektromobilität

2150605, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Studierenden sollen im Rahmen der Lehrveranstaltung Produktionstechnik für die Elektromobilität durch den Einsatz forschungsorientierter Lehre befähigt werden Produktionsprozesse zur Herstellung der Komponenten eines elektrischen Antriebsstrangs (Elektromotor, Batteriezellen, Brennstoffzellen) auslegen, auswählen und neu entwickeln zu können.

Lernziele:

Die Studierenden können:

- den Aufbau und die Funktion einer Brennstoffzelle, eines Elektromotors und einer Batterie beschreiben.
- die Prozessketten für die Herstellung der Komponenten Brennstoffzelle, Batterie und Elektromotor wiedergeben.
- methodische Werkzeuge anwenden um Problemstellungen entlang der Prozesskette zu lösen.
- die Herausforderungen bei der Herstellung von Elektromotoren für die Elektromobilität ableiten.
- anhand der Prozesskette von Li-Ionen Batteriezellen die Einflussfaktoren der einzelnen Prozessschritte aufeinander beschreiben.
- die notwendigen Prozessparameter um den Einflussfaktoren der Prozessschritte bei der Li-Ionen Batteriezellproduktion entgegenzuwirken aufzählen bzw. beschreiben.
- methodische Werkzeuge anwenden um Problemstellungen entlang der Prozesskette zur Herstellung von Li-Ionen Batteriezellen zu lösen.
- die Herausforderung bei der Montage und Demontage von Batteriemodulen ableiten.
- die Herausforderungen bei der Herstellung von Brennstoffzellen für die Anwendung in der Mobilität ableiten.
- Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Herstellung von Brennstoffzellen erarbeiten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 42 Stunden

Selbststudium: 78 Stunden

Literaturhinweise

Skript zur Veranstaltung wird über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>)

T

7.186 Teilleistung: Produktionstechnisches Seminar [T-MACH-109062]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik

Bestandteil von: [M-WIWI-101816 - Seminarmodul](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2149665	Produktionstechnisches Seminar	1 SWS	Seminar (S) / ●	Fleischer, Lanza, Schulze, Zanger
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-109062	Produktionstechnisches Seminar			Fleischer, Lanza, Schulze, Zanger

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- schriftliche Ausarbeitung (min. 80 Std. Arbeitsaufwand)
- Ergebnispräsentation (ca. 30 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Die spezifischen Themen werden auf der Homepage des wbk Institut für Produktionstechnik veröffentlicht.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Produktionstechnisches Seminar

2149665, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Produktionstechnischen Seminars werden aktuelle Fragestellungen aus den drei wbk-Forschungsbereichen "Fertigungs- und Werkstofftechnik", "Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung", sowie "Produktionssysteme" behandelt.

Die spezifischen Themen werden auf der Homepage des wbk Institut für Produktionstechnik veröffentlicht.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können sich selbstständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren und kritisch zu betrachten.
- können aus den wenig strukturierten Informationen eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter entwickeln.
- wissen die gewonnenen Ergebnisse zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertretern verteidigen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 10 Stunden

Selbststudium: 80 Stunden

Organisatorisches

siehe <http://www.wbk.kit.edu/seminare.php>

T

7.187 Teilleistung: Programmieren I: Java [T-WIWI-102735]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101581 - Einführung in die Programmierung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511000	Programmieren I: Java	3 SWS	Vorlesung (V) /	Zöllner
WS 25/26	2511002	Tutorien zu Programmieren I: Java	1 SWS	Tutorium (Tu)	Zöllner, Stegmaier, Boualili
WS 25/26	2511003	Rechnerpraktikum zu Programmieren I: Java	2 SWS	Praktische Übung (PÜ)	Zöllner, Stegmaier, Boualili
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_Prog1	Programmieren I: Java (Anmeldung bis 05.02.2026)			Zöllner
SS 2026	7900042	Programmieren I: Java (Anmeldung bis 17.06.2026)			Zöllner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung (60 min) angeboten, für die – durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters – eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

Im Rechnerpraktikum, das im Rechenzentrum stattfindet, können die erlernten Sprachkenntnisse erprobt und praktisch umgesetzt werden. Die aktive Teilnahme an diesem Rechnerpraktikum ist Voraussetzung für die Klausurteilnahme. Nähere Informationen zur Teilnahme an den Übungen und Praktika werden in der ersten Vorlesungsstunde und über die Vorlesungshomepage bekanntgegeben. Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung angeboten, für die durch Abgabe bestimmter Programm-Implementierungen im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Programmieren I: Java

2511000, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung "Programmieren I: Java" liefert mit einer Einführung in die systematische Programmierung wesentliche praktische Grundlagen für alle weiterführenden Informatikvorlesungen. Aufbauend auf Überlegungen zum strukturierten und systematischen Entwurf von Algorithmen werden die wichtigsten Konstrukte moderner höherer Programmiersprachen sowie Programmiermethoden erläutert und an Beispielen illustriert. Ein Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Vermittlung der Konzepte der objektorientierten Programmierung. Als Programmiersprache wird Java verwendet. Kenntnisse dieser Sprache werden in den weiterführenden Informatikvorlesungen vorausgesetzt.

Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung angeboten, für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Im Rechnerpraktikum, das im Rechenzentrum stattfindet, können die erlernten Sprachkenntnisse erprobt und praktisch umgesetzt werden. Die aktive Teilnahme an diesem Rechnerpraktikum ist Voraussetzung für die Klausurteilnahme. Nähere Informationen zur Teilnahme an den Übungen und Praktika werden in der ersten Vorlesungsstunde und über die Vorlesungshomepage bekanntgegeben. Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung angeboten, für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!

Lernziele:

- Kenntnis der wesentlichen Grundlagen, Methoden und Systeme der Informatik.
- Die Studierenden erwerben die Fähigkeit eigenständig algorithmische Probleme in der im Bereich betriebswirtschaftlicher Anwendungen dominierenden Programmiersprache Java zu lösen.
- Dabei werden sie zum Finden strategischer und kreativer Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme, befähigt.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor – und Nachbereitung der LV: 67.5 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37.5 Stunden

Literaturhinweise

Ratz, D. Schulmeister-Zimolong, D. Seese, J. Wiesenberger. Grundkurs Programmieren in Java. 8. Aktualisierte und erweiterte Auflage, Hanser 2018

**Rechnerpraktikum zu Programmieren I: Java**

2511003, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktische Übung (PÜ)

Inhalt

Räume und Termine werden noch bekannt gegeben.

T**7.188 Teilleistung: Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java [T-WIWI-102747]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dietmar Ratz
Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
6

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511020	Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ratz
SS 2026	2511021	Übungen zu Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ratz, Stegmaier, Boualili
SS 2026	2511023	Rechnerpraktikum zu Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / 	Ratz, Stegmaier, Boualili
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900020	Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java (Anmeldung bis 30.11.2025)			Ratz
SS 2026	7900041	Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java (Anmeldung bis 13.07.2026)			Ratz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Am Ende der Vorlesungszeit wird eine schriftliche Prüfung (90 min.) (nach §4(2), 1 SPO) angeboten, für die - durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters - eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben

Voraussetzungen

Diese Veranstaltung kann nicht gleichzeitig mit "Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware" [2511026] angerechnet werden.

Anmerkungen

Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java**

2511020, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

In der Vorlesung, den Übungen und dem Rechnerpraktikum zu dieser Veranstaltung wird der praktische Umgang mit der im Bereich betriebswirtschaftlicher Anwendungen dominierenden Programmiersprache Java vermittelt. Grundlage ist dabei der jeweils aktuelle Sprachstandard. Die Kenntnisse aus der Vorlesung Programmieren I: Java werden vertieft und erweitert. Dies geschieht unter anderem durch die Behandlung von kommerziell relevanten Themenbereichen wie z. B. objektorientierte Modellierung und Programmierung, Klassenhierarchie und Vererbung, Threads, Applikationen und Applets, AWT- und Swing-Komponenten für graphische Benutzeroberflächen, Ausnahme- und Ereignis-Verarbeitung, Lambda-Ausdrücke, Ein-/Ausgabe über Streams, Anwendungen in Netzen, Internet-Kommunikation, Client- und Server-Socket-Programmierung, Remote Method Invocation, Servlets, Java Server Pages und Enterprise Java Beans.

Diese Veranstaltung kann nicht gleichzeitig mit *Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware* [2540886/2590886] angerechnet werden.

Lernziele:

- Die Studierenden erwerben die Fähigkeit des praktischen Umgangs mit der objektorientierten Programmiersprache Java und werden in die Lage versetzt, unter Einsatz aktueller Technologien und Werkzeuge komponentenbasierte Internet-Anwendungen zu entwerfen und zu implementieren.
- Es wird die Fähigkeit vermittelt diese Methoden und Systeme situationsangemessen auszuwählen, zu gestalten und zur Problemlösung einzusetzen.
- Die Studierenden erhalten die Befähigung zum Finden strategischer und kreativer Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau definierte, konkrete und abstrakte Probleme.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor – und Nachbereitung der LV: 67.5 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37.5 Stunden

Organisatorisches

Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!

Literaturhinweise

Ratz, D. Schulmeister-Zimolong, D. Seese, J. Wiesenberger. Grundkurs Programmieren in Java. 9. Aktualisierte und erweiterte Auflage, Hanser 2024.

Weiterführende Literatur:

- S. Zakhour, S. Hommel, J. Royal. Das Java Tutorial. Addison Wesley 2007
- W. Eberling, J. Lessner. Enterprise JavaBeans 3. Hanser Verlag 2007.
- R. Oechsle. Parallele und verteilte Anwendungen. 2. Auflage. Hanser Verlag 2007.
- Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T**7.189 Teilleistung: Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware [T-WIWI-102748]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Klink
Prof. Dr. Andreas Oberweis
Dr.-Ing. Clemens Schreiber
Dr.-Ing. Meike Ullrich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105112 - Angewandte Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511026	Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware	2 SWS	Vorlesung (V) /	Ullrich
WS 25/26	2511027	Übungen zu Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standard-Software	1 SWS	Übung (Ü) /	Ullrich
WS 25/26	2511028	Rechnerübung zu Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standard-Software	2 SWS	Übung (Ü) /	Ullrich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900019	Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware (Anmeldung bis 22.01.2026)	Oberweis, Ullrich, Schreiber		
SS 2026	7900049	Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware (Anmeldung bis 20.07.2026)	Klink, Ullrich, Schreiber		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur). Die Klausurdauer beträgt 60 Minuten. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist der Erwerb der Klausurzulassung durch die erfolgreiche Beteiligung an der Rechnerübung, die ausschließlich im Rahmen der Vorlesung im Wintersemester stattfindet. Für einzelne Termine der Rechnerübung besteht Anwesenheitspflicht. Nähere Informationen zur Anmeldung für die Rechnerübung werden in der ersten Vorlesungsstunde und über die Vorlesungshomepage auf ILIAS bekannt gegeben. Eine einmal erworbene Klausurzulassung durch Bestehen der Rechnerübung ist unbegrenzt gültig.

Voraussetzungen

Diese Veranstaltung kann nicht gleichzeitig mit *Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java* angerechnet werden.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen Grundlagen der Informatik I und II sind hilfreich.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standardsoftware Vorlesung (V)
2511026, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz

Inhalt

Betriebliche Informationssysteme (BIS), die häufig als Standardsoftware implementiert werden, bilden das Rückgrat moderner Organisationen. Sie ermöglichen, unterstützen und beschleunigen digitale Geschäftsprozesse und neue Formen der Zusammenarbeit. Im Zeitalter von Plattformökonomien, datengetriebenen Entscheidungen und hybriden Arbeitsmodellen stellen BIS eine zentrale Infrastruktur für wirtschaftliches Handeln dar.

Die Veranstaltung vermittelt theoretische und praktische Grundlagen zur Gestaltung, Anpassung und Einführung betrieblicher Informationssysteme. In Vorlesung, Übung und Rechnerpraktikum erwerben die Studierenden fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen:

- Vor- und Nachteile betrieblicher Standardsoftware sowie Auswahlkriterien
- Modellierung und Analyse betrieblicher Abläufe mit gängiger Standardsoftware
- Arten und Einsatzbereiche betrieblicher Informationssysteme
- Methoden und Herausforderungen im Rahmen der Einführung von Standardsoftware
- Nachhaltigkeit im Kontext betrieblicher Informationssysteme

Diese Veranstaltung kann nicht gleichzeitig mit Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java [2511020] angerechnet werden.

Lernziele:

Studierende

- erläutern grundlegende Begriffe, Kriterien und Einsatzbereiche betrieblicher Informationssysteme,
- benennen und erklären Arten und Komponenten betrieblicher Informationssysteme
- wenden exemplarisch Standardsoftware zur Modellierung, Analyse und Bewertung von Geschäftsprozessen anhand gegebener Kriterien an,
- analysieren Einführung, Nutzung und Auswirkungen betrieblicher Standardsoftware.

Empfehlungen:

Kenntnisse aus den Vorlesungen Grundlagen der Informatik I und II sind hilfreich.

Anmerkungen:

- Für die Teilnahme an der Vorlesung ist keine Anmeldung erforderlich
- Eine Anmeldung ist erforderlich für den Übungsbetrieb, um an den Rechnerübungen teilnehmen und die Klausurzulassung erhalten zu können
- Das Anmeldeverfahren für den Übungsbetrieb findet in der ersten Woche nach Vorlesungsbeginn statt und endet mit dem Termin der ersten Tafelübung
- Wichtige Informationen zur Anmeldung, den genauen Terminen und Fristen werden auf der Vorlesungshomepage (ILIAS) bekanntgegeben

Arbeitsaufwand:

- Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden.
- Besuch der Vorlesung 30h
- Besuch der Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 23h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 10h
- Rechnerübungen 30h
- Prüfungsvorbereitung 26h
- Prüfung 1h
- Übung wird von Tutoren durchgeführt

Literaturhinweise

- Schönthaler, Vossen, Oberweis, Karle: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer 2012.
- Hasenkamp, Stahlknecht: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Springer 2012.
- Hansen, Neumann: Wirtschaftsinformatik I. Grundlagen betrieblicher Informationsverarbeitung. UTB 2009.
- Mertens et al.: Grundzüge der Wirtschaftsinformatik. Springer 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T

7.190 Teilleistung: Project Workshop: Automotive Engineering [T-MACH-102156]

Verantwortung: Dr.-Ing. Michael Frey
Dr.-Ing. Martin Gießler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-101264 - Fahrzeugeigenschaften](#)
[M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2115817	Project Workshop: Automotive Engineering	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gießler, Frey
SS 2026	2115817	Project Workshop: Automotive Engineering	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gießler, Frey
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102156	Project Workshop: Automotive Engineering	Gauterin		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung

Dauer: ca. 30 bis 40 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Project Workshop: Automotive Engineering

2115817, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Workshops Automotive Engineering wird in einem Team von ca. 6 Personen eine von einem deutschen Industriepartner gestellte Aufgabe bearbeitet. Die Aufgabe stellt für den jeweiligen Partner ein geschäftsrelevantes Thema dar und soll nach dem Abschluss des Workshops im Unternehmen umgesetzt werden.

Das Team erarbeitet dazu eigenständig Lösungsansätze und entwickelt diese zu einer praktikablen Lösung weiter. Hierbei wird das Team sowohl von Mitarbeitern des Unternehmens als auch des Instituts begleitet.

Zu Beginn des Workshops findet ein Project Start-up Meeting statt, in dem Ziele, Inhalte und Struktur des Projekts erarbeitet werden. Anschließend finden wöchentliche Treffen des Teams sowie Milestone-Meetings mit dem Industriepartner statt. Abschließend werden dem Industriepartner am Ende des Semesters die erarbeiteten Ergebnisse präsentiert.

Lernziele:

Die Studierenden kennen den Entwicklungsprozess und die Arbeitsweise in Industrieunternehmen und können das im Studium erworbene Wissen praktisch anwenden. Sie sind befähigt, komplexe Zusammenhänge analysieren und beurteilen zu können. Sie sind in der Lage, sich selbstständig mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen, unterschiedliche Entwicklungsmethoden anzuwenden und Lösungsansätze auszuarbeiten, um Produkte oder Verfahren praxisgerecht zu entwickeln.

Organisatorisches

Begrenzte Teilnehmerzahl mit Auswahlverfahren, in deutscher Sprache. Bewerbungen sind am Ende des vorhergehenden Semesters einzureichen.

Termin und Raum: siehe Institutshomepage.

Limited number of participants with selection procedure, in German language. Please send the application at the end of the previous semester

Date and room: see homepage of institute.

Literaturhinweise

Steinle, Claus; Bruch, Heike; Lawa, Dieter (Hrsg.), Projektmanagement, Instrument moderner Innovation, FAZ Verlag, Frankfurt a. M., 2001, ISBN 978-3929368277

Skripte werden beim Start-up Meeting ausgegeben.

The scripts will be supplied in the start-up meeting.

**Project Workshop: Automotive Engineering**

2115817, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Workshops Automotive Engineering wird in einem Team von ca. 6 Personen eine von einem deutschen Industriepartner gestellte Aufgabe bearbeitet. Die Aufgabe stellt für den jeweiligen Partner ein geschäftsrelevantes Thema dar und soll nach dem Abschluss des Workshops im Unternehmen umgesetzt werden.

Das Team erarbeitet dazu eigenständig Lösungsansätze und entwickelt diese zu einer praktikablen Lösung weiter. Hierbei wird das Team sowohl von Mitarbeitern des Unternehmens als auch des Instituts begleitet.

Zu Beginn des Workshops findet ein Project Start-up Meeting statt, in dem Ziele, Inhalte und Struktur des Projekts erarbeitet werden. Anschließend finden wöchentliche Treffen des Teams sowie Milestone-Meetings mit dem Industriepartner statt. Abschließend werden dem Industriepartner am Ende des Semesters die erarbeiteten Ergebnisse präsentiert.

Lernziele:

Die Studierenden kennen den Entwicklungsprozess und die Arbeitsweise in Industrieunternehmen und können das im Studium erworbene Wissen praktisch anwenden. Sie sind befähigt, komplexe Zusammenhänge analysieren und beurteilen zu können. Sie sind in der Lage, sich selbständig mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen, unterschiedliche Entwicklungsmethoden anzuwenden und Lösungsansätze auszuarbeiten, um Produkte oder Verfahren praxisgerecht zu entwickeln.

Organisatorisches

Begrenzte Teilnehmerzahl mit Auswahlverfahren, die Bewerbungen sind am Ende des vorhergehenden Semesters einzureichen.

Raum und Termine: s. Aushang bzw. Homepage

Literaturhinweise

Steinle, Claus; Bruch, Heike; Lawa, Dieter (Hrsg.), Projektmanagement, Instrument moderner Innovation, FAZ Verlag, Frankfurt a. M., 2001, ISBN 978-3929368277

Skripte werden beim Start-up Meeting ausgegeben.

T

7.191 Teilleistung: Project: Data-Driven Engineering Fundamentals [T-MACH-115010]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Anne Meyer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau**Bestandteil von:** [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2122354	Project: Data-Driven Engineering Fundamentals	4 SWS	Projekt (PRO) / 	Meyer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Benotete Prüfungsleistung anderer Art. Folgende Teilaspekte fließen in die Benotung mit ein:

- Dokumentation der Projektumsetzung
- Erreichen der Projektziele
- Zwischenpräsentationen und Abschlusspräsentation samt Live-Demonstration

Bewertet wird der Gesamteindruck. Der Bewertungsschlüssel wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Project: Data-Driven Engineering Fundamentals2122354, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Projekt (PRO)**
Präsenz

Inhalt

Modernes Ingenieurwesen setzt zunehmend auf datengetriebene Lösungen in Bereichen wie Produktentwicklung, Produktionssysteme, Logistik und Robotik. Dieser projektbasierte Kurs führt die Studierenden in kleinen Teams an eine datengetriebene Ingenieursaufgabe in einem der genannten Bereiche heran.

Der Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Strukturierung und Lösung einer offenen Aufgabenstellung, der Organisation der Projektarbeit sowie der Auswahl oder Kombination geeigneter Methoden aus den Bereichen des maschinellen Lernens, der Optimierung und der Simulation. Die Studierenden nutzen moderne Werkzeuge und Softwarebibliotheken für datengetriebene Ingenieur Anwendungen (abhängig von der Aufgabe, z. B. Isaac Sim, PyTorch, ROS2, Gymnasium), um eine prototypische Lösung zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. Die Ergebnisse werden dokumentiert und über Präsentationen sowie über geeignete Medienformate kommuniziert.

Der Kurs ist als Präsenzprojekt konzipiert, das regelmäßige persönliche Zusammenarbeit und Betreuung ermöglicht. Gute Kenntnisse in Python werden dringend empfohlen. Die Studierenden sollten bereit sein, sich mit Betriebssystemen und Werkzeugen wie Linux, Docker und Git auseinanderzusetzen und Neues zu lernen.

Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können die Studierenden:

- Offene ingenieurtechnische Fragestellungen als datengetriebene Aufgaben analysieren, formulieren und geeignete Methoden aus maschinellem Lernen, Optimierung und Simulation auswählen.
- Einem teamorientierten Projekt planen, umsetzen und koordinieren, einschließlich der Aufgabenverteilung, der Meilensteinplanung und der effektiven Teamkommunikation, unter Einsatz moderner Werkzeuge und Softwarebibliotheken für datengetriebene Ingenieur Anwendungen.
- Projektergebnisse klar und zielgerichtet aufbereiten und präsentieren, z. B. in technischen Präsentationen, Pitch-Formaten oder kurzen Projektvideos.

Anmerkungen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen zur Bewerbung in ILIAS.

Organisatorische Hinweise

Weitere Informationen zur Kursorganisation finden Sie unter: lehre.imi.kit.edu und in ILIAS.

Arbeitsaufwand

120 Stunden

Organisatorisches

See ILIAS for time and location / Zeit und Ort siehe ILIAS

T

7.192 Teilleistung: Projektmanagement [T-BGU-113720]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Shervin Haghsheno
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101004 - Grundlagen des Baubetriebs](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6200106	Projektmanagement	2 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Haghsheno, Schneider, Gloser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8230113720	Projektmanagement (benotet)			Haghsheno, Schneider

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Erstellung einer Studienarbeit, ca. 5 Seiten, mit Präsentation, ca. 10 min., sowie Online-Testat, 45. min.

Voraussetzungen

Die Prüfungsvorleistung Projektmanagement (T-BGU-113454) muss bestanden sein.

Empfehlungen

Teilnahme an der Online-Probeklausur in der letzten Vorlesungsveranstaltung des Wintersemesters

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Projektmanagement

6200106, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Diese Veranstaltung gibt eine umfangreiche Einführung in das (Bau-)Projektmanagement. Hierbei wird näher auf die Organisation und Abwicklung eines Bauprojekts aus Bauherrenperspektive eingegangen. In diesem Kontext werden verschiedene Kompetenzen vorgestellt, die für die Durchführung eines erfolgreichen Projektmanagements vorliegen sollten. Ergänzend werden ausgewählte Methoden des Projektmanagements zu einzelnen Kompetenzen vorgestellt sowie im Rahmen von Fallbeispielen angewendet.

Organisatorisches

Vorlesungen: Mittwochs vom 29.10.2025 bis 18.02.2026, jeweils 09:45 – 11:15 Uhr (hybrid)

Übungen: Asynchron ab 19.11.2025, 10.12.2025, 14.01.2026, 11.02.2026 (online)

Literaturhinweise

- AHRENS, Hannsjörg; BASTIAN, Klemens; MUCHOWSKI, Lucian (Hrsg.) (2021) *Handbuch Projektsteuerung - Baumanagement: Ein praxisorientierter Leitfaden mit zahlreichen Hilfsmitteln und Arbeitsunterlagen*, 6. Auflage, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart
- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. (Hrsg.) (2017) *Individual Competence Baseline für Projektmanagement (Version 4.0)*, 1. Auflage, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., Nürnberg
- HAGHSHENO, Shervin; JOHN, Paul Christian (2024) *Bauherrnseitige Projektmanagement-Dienstleistungen in Deutschland*, Forschungsbericht, DVP – Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V.
- KOCHENDÖRFER, Bernd; LIEBCHEN, Jens H.; VIERING, Markus G. (2021) *Bau-Projekt-Management: Grundlagen und Vorgehensweisen*, 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden
- SCHULZ, Markus (2020) *Projektmanagement: Zielgerichtet. Effizient. Klar.*, 2. Auflage, UVK Verlag, Tübingen

T**7.193 Teilleistung: Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile [T-MACH-113575]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Frederik Zanger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150704	Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile	3 SWS	Praktikum (P) / ●*	Zanger, Frey

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet)

Die Erfolgskontrolle ist eine Projektarbeit; Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 der SPO. Hier gehen die Projektarbeit, die meilensteinbasierten Vorstellungen der Ergebnisse in Präsentationsform (jeweils 10 min) und eine mündliche Abschlussprüfung (15 min) in die Bewertung ein.

Voraussetzungen

Folgende Teilleistungen dürfen nicht begonnen sein:

- T-MACH-114019 - Additive Fertigung metallischer Bauteile: Designoptimierung und Herstellung
- T-MACH-110983 - Projektpraktikum Additive Fertigung: Entwicklung und Fertigung eines additiven Bauteils
- T-MACH-114624 - Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile
- T-MACH-110960 - Projektpraktikum Additive Fertigung: Entwicklung und Fertigung eines additiven Bauteils

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile**

2150704, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Die Lehrveranstaltung „Projektpraktikum Additive Fertigung: Designoptimierung und Herstellung metallischer Bauteile“ verbindet die Grundlagen des metallischen pulverbettbasierten Laserschmelzens (engl. Powder Bed Fusion - Laser Beam, PBF-LB/M) mit einem Entwicklungsprojekt in Zusammenarbeit mit einem industriell relevanten Anwendungsfall.

Die Studierenden lernen die Grundlagen zu folgenden Themen:

- Einfluss verschiedener Prozessstellgrößen auf die Bauteilqualität im PBF-LB/M-Prozess gefertigter Teile
- Vorbereitung und Simulation des PBF-LB/M-Prozesses
- Herstellung additiver metallischer Bauteile
- Prozessüberwachung und Qualitätssicherung in der additiven Fertigung
- Topologieoptimierung
- Computer Aided Manufacturing (CAM) für die spanende Nacharbeit

Die Themen werden in verschiedenen Workshops zu den einzelnen Themen praktisch demonstriert und in Teamarbeit auf die Entwicklungsaufgabe übertragen. Abschließend werden die Ergebnisse der Ausarbeitungen additiv hergestellt und spanend nachbearbeitet. Die Ergebnisse werden abschließend präsentiert, reflektiert und diskutiert.

Der Besuch der Lehrveranstaltung „Additive Fertigung metallischer Bauteile“ wird empfohlen.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die Charakteristika und Einsatzgebiete des additiven Fertigungsverfahrens pulverbettbasiertes Laserschmelzen von Metallen (engl. Powder Bed Fusion - Laser Beam, PBF-LB/M) beschreiben.
- können die Entstehung eines Produkts entlang der vollständigen additiven Prozesskette (CAD, Simulation, Baujob Vorbereitung, CAM) von der ersten Idee bis zur Fertigung beschreiben und umsetzen.
- sind in der Lage, zu erörtern, wie der Entwicklungsprozess für Bauteile aussieht, die für die additive Fertigung optimiert sind.
- sind in der Lage, eine Topologieoptimierung eines Bauteils für die Herstellung mittels additiver Fertigung durchzuführen.
- sind in der Lage, den additiven Prozess zu simulieren, den prozessbedingten Verzug zu kompensieren und die ideale Ausrichtung auf der Bauplattform festzulegen.
- sind in der Lage, notwendige Stützstrukturen für den additiven Prozess zu erstellen und eine Baujobdatei abzuleiten.
- sind in der Lage, ein CAM-Modell für die spanende Nachbearbeitung additiver Bauteile zu erstellen und das Bauteil spanend nachzubearbeiten.
- können basierend auf vorliegenden Versuchsergebnissen eine Auswahl geeigneter Pulverfraktionen und Prozessstellgrößen zur additiven Fertigung qualitativ hochwertiger Bauteile treffen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 14 Stunden

Selbststudium: 106 Stunden

Organisatorisches

Das Praktikum wird erstmals im Sommersemester 2026 angeboten.

Unregelmäßige Termine, siehe Zeitplan auf wbk-Homepage.

Irregular dates, see schedule on the wbk homepage.

Literaturhinweise

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.194 Teilleistung: Projektübung Angewandte Fernerkundung [T-BGU-101814]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
Dr.-Ing. Uwe Weidner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	6020245	Projektübung angewandte Fernerkundung	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hinz, Weidner, Wursthorn

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Aktive Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Projektübung Angewandte Fernerkundung. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung (§ 4 Abs. 3 SPO). Die genauen Bedingungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Teilleistung T-BGU-101638 - Fernerkundungsverfahren, Vorleistung muss bestanden sein.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**7.195 Teilleistung: Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile [T-MACH-114058]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101276 - Fertigungstechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149672	Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schulze
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114058	Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile	Schulze		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

schriftliche Prüfung, Dauer 60 Minuten

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile**

2149672, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Ziel der Lehrveranstaltung „Prozessentwicklung für die spanende Herstellung metallischer Bauteile“ ist es, Studierende zu befähigen, wesentliche spanende Fertigungsverfahren für metallische Werkstücke zu beschreiben und nach technischen und wirtschaftlichen Aspekten zu bewerten. Auf Grundlage mechanischer und werkstoffkundlicher Grundlagen werden die wichtigsten spanenden Verfahren behandelt.

Im Rahmen der Veranstaltung lernen die Studierenden die theoretischen Grundlagen sowie praktische Anwendungsaspekte zu folgenden Themen:

- Orthogonaler Schnitt (Schnittkräfte, Spanwinkel, Reibung, Werkzeugverschleiß)
- Drehen und Bohren (Werkzeuggeometrie, Spanbildung, Rüstzeiten, Produktivität)
- Fräsen (Plan-, Kontur-, Profilfräsen, High-Speed-Fräsen)
- Schleifen (Schleifscheibenaufbau, thermische Effekte, Oberflächenintegrität)
- Honen, Läppen, Polieren (Toleranzen, Mikrostruktur, Oberflächengüte)
- Prozessketten (Rohteil → Grobbearbeitung → Finish, Übergabegrößen)
- Modellbildung und Simulation (FEM-gestützte Modellierung, empirische Modelle)
- Spanbildungssimulation (numerische Vorhersage von Spanform und -bruch)
- Großskalen-Modellierung (Verschleißmodellierung, Sensorintegration)
- CNC-Zerspanen und Maschinendynamik (G-/M-Codes, Achsdynamik, Vermeidung von Rattern).

Die erlernten Grundlagen werden durch praxisnahe Vorträge aus der Industrie ergänzt, die wertvolle Einblicke in aktuelle Anwendungen, Herausforderungen und Innovationen spanender Verfahren bieten.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die prinzipiellen Mechanismen und charakteristischen Merkmale der einzelnen spanenden Verfahren (Orthogonalschnitt, Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Honen, Läppen, Polieren) beschreiben.
- sind in der Lage, spanende Fertigungsverfahren nach ihrem Funktionsprinzip (geometrisch bestimmt vs. unbestimmt) einzuordnen und anhand technischer Kennwerte (Schnittkraft, Vorschub, Spanvolumen) zu klassifizieren.
- können für vorgegebene Bauteilanforderungen (Material, Geometrie, Toleranzen) prozessbezogen eine geeignete Auswahl treffen und diese begründen.
- sind befähigt, Wechselwirkungen zwischen Einzelprozessen zu erkennen, um sie zielgerichtet in eine mehrstufige Prozesskette zu integrieren.
- können spanende Verfahren unter technischen (Werkstoffverhalten, Werkzeugverschleiß, Oberflächenqualität) und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Rüstzeiten, Produktivität, Kostenparameter) bewerten und eine optimierte Prozessstrategie entwickeln.
- sind in der Lage, grundlegende Modellierungs- und Simulationsverfahren (FEM-basierte Modelle, empirische Ansätze) anzuwenden, um Schnittkräfte, Temperaturen und Werkzeugstandzeiten abzuschätzen.
- können numerische Spanbildungssimulationen interpretieren und zur Prozessoptimierung sowie Werkzeugauslegung heranziehen.
- verstehen die Grundlagen der CNC-Programmierung (G-/M-Codes) und beherrschen die Analyse maschinendynamischer Effekte (Achsdynamik, Schwingungsphänomene, Rattern) zur Stabilisierung von Bearbeitungsprozessen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T**7.196 Teilleistung: Prüfung zur Klimatologie [T-PHYS-105594]****Verantwortung:** Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
5**Voraussetzungen**

Die Teilleistung Klimatologie muss bestanden sein.

T

7.197 Teilleistung: Prüfungsvorleistung Projektmanagement [T-BGU-113454]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Shervin Haghsheno
Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften
Bestandteil von: [M-BGU-101004 - Grundlagen des Baubetriebs](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6200106	Projektmanagement	2 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Haghsheno, Schneider, Gloser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8231113454	Prüfungsvorleistung Projektmanagement	Haghsheno, Schneider		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

4 Online-Tests im Laufe der Lehrveranstaltung mit je 20 Fragen und 20 min. Bearbeitungszeit

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

keine

Anmerkungen

keine

Arbeitsaufwand

5 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Projektmanagement

6200106, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Diese Veranstaltung gibt eine umfangreiche Einführung in das (Bau-)Projektmanagement. Hierbei wird näher auf die Organisation und Abwicklung eines Bauprojekts aus Bauherrenperspektive eingegangen. In diesem Kontext werden verschiedene Kompetenzen vorgestellt, die für die Durchführung eines erfolgreichen Projektmanagements vorliegen sollten. Ergänzend werden ausgewählte Methoden des Projektmanagements zu einzelnen Kompetenzen vorgestellt sowie im Rahmen von Fallbeispielen angewendet.

Organisatorisches

Vorlesungen: Mittwochs vom 29.10.2025 bis 18.02.2026, jeweils 09:45 – 11:15 Uhr (hybrid)

Übungen: Asynchron ab 19.11.2025, 10.12.2025, 14.01.2026, 11.02.2026 (online)

Literaturhinweise

- AHRENS, Hannsjörg; BASTIAN, Klemens; MUCHOWSKI, Lucian (Hrsg.) (2021) *Handbuch Projektsteuerung - Baumanagement: Ein praxisorientierter Leitfaden mit zahlreichen Hilfsmitteln und Arbeitsunterlagen*, 6. Auflage, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart
- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. (Hrsg.) (2017) *Individual Competence Baseline für Projektmanagement (Version 4.0)*, 1. Auflage, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., Nürnberg
- HAGHSHENO, Shervin; JOHN, Paul Christian (2024) *Bauherrnseitige Projektmanagement-Dienstleistungen in Deutschland*, Forschungsbericht, DVP – Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V.
- KOCHENDÖRFER, Bernd; LIEBCHEN, Jens H.; VIERING, Markus G. (2021) *Bau-Projekt-Management: Grundlagen und Vorgehensweisen*, 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden
- SCHULZ, Markus (2020) *Projektmanagement: Zielgerichtet. Effizient. Klar.*, 2. Auflage, UVK Verlag, Tübingen

T**7.198 Teilleistung: Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe [T-MACH-102157]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Günter Schell**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoff- und Grenzflächenmechanik**Bestandteil von:** [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2126749	Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schell
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102157	Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe			Schell
SS 2026	76-T-MACH-102157	Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe			Schell

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

mündlichen Prüfung, 20-30 Minuten

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Pulvermetallurgische Hochleistungswerkstoffe**2126749, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz/Online gemischt**Literaturhinweise**

- W. Schatt ; K.-P. Wieters ; B. Kieback. ".Pulvermetallurgie: Technologien und Werkstoffe", Springer, 2007
- R.M. German. "Powder metallurgy and particulate materials processing. Metal Powder Industries Federation, 2005
- F. Thümmel, R. Oberacker. "Introduction to Powder Metallurgy", Institute of Materials, 1993

T

7.199 Teilleistung: Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik [T-MACH-110796]**Verantwortung:** Stephan Rhode**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Fahrzeugtechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114862	Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rhode
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-Mach-110796	Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik			Rhode
SS 2026	76-T-MACH-110796	Python Algorithmus für Fahrzeugtechnik			Rhode

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

schriftliche Prüfung

Dauer: 90 Minuten

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Python Algorithmen für Fahrzeugtechnik2114862, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**Lehrinhalt:**

- Einführung in Python und nützliche Tools und Bibliotheken zur Algorithmenerstellung, grafischen Darstellung, Optimierung, symbolischen Rechnen und Maschinellem Lernen
 - Anaconda, Pycharm, Jupyter
 - NumPy, Matplotlib, SymPy, Sciki-Learn
- Methoden und Tools zur Erstellung von Software
 - Versionsverwaltung GitHub, git
 - Testen von Software pytest, Pylint
 - Dokumentation Sphinx
 - Continuous Integration (CI) Travis CI
 - Workflow in Open Source und Inner Source, Kanban, Scrum
- Praktische Programmierprojekte zur:
 - Erkennung von Straßenschildern
 - Schätzung von Fahrzeugzuständen
 - Kalibrierung von Fahrzeugmodellen durch Mathematische Optimierung
 - Datenbasierte Modellierung des Antriebsstranges eines Elektrofahrzeuges

Lernziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über die Programmiersprache Python und wichtige Python Bibliotheken um fahrzeugtechnische Fragestellungen durch Computerprogramme zu lösen. Sie kennen aktuelle Tools rund um Python um Algorithmen zu erstellen, anzuwenden und deren Ergebnisse zu interpretieren und zu visualisieren. Weiterhin kennen die Studierenden Grundlagen in der Erstellung von Software, um in späteren Programmierprojekten qualitativ hochwertige Softwarelösungen in Teamarbeit zu entwickeln. Durch praktische Programmierprojekte (Straßenschilderkennung, Zustandsschätzung, Kalibrierung, datenbasierte Modellierung) können die Studierenden zukünftige komplexe Aufgaben aus dem Bereich der Fahrerassistenzsysteme lösen.

Organisatorisches

Die Vorlesung beginnt mit zwei Kick-Off Veranstaltung in Präsenz am Campus Ost, Geb.70.04, Raum 219. Die entsprechenden Termine werden noch bekannt gegeben. Die restlichen Termine finden überwiegend digital statt. Weitere Infos über ILIAS.

Literaturhinweise

- A Whirlwind Tour of Python, Jake VanderPlas, Publisher: O'Reilly Media, Inc. Release Date: August 2016, ISBN: 9781492037859 [link](#)
- Scientific Computing with Python 3, Olivier Verdier, Jan Erik Solem, Claus Führer, Publisher: Packt Publishing, Release Date: December 2016, ISBN: 9781786463517 [link](#)
- Introduction to Machine Learning with Python, Sarah Guido, Andreas C. Müller, Publisher: O'Reilly Media, Inc., Release Date: October 2016, ISBN: 9781449369880, [link](#)
- Clean Code, Robert C. Martin, Publisher: Prentice Hall, Release Date: August 2008, ISBN: 9780136083238, [link](#)

T**7.200 Teilleistung: Python-Basics Course [T-MACH-115104]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Anne Meyer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-107658 - Data Driven Engineering Fundamentals](#)

Teilleistungsart
Studienleistung**Leistungspunkte**
1 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium in Einzelleistung am Ende des Pythonkurses.

Anmerkungen

Selbstlernkurs mit Prüfungsabnahme in Präsenz

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

7.201 Teilleistung: Qualitätsmanagement [T-MACH-102107]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149667	Qualitätsmanagement	2 SWS	Vorlesung (V) /	Lanza, Benfer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102107	Qualitätsmanagement	Lanza		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 min)

Voraussetzungen

Die Teilleistung kann nicht zusammen mit der Teilleistung Qualitätsmanagement [T-MACH-112586] gewählt werden.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Qualitätsmanagement

2149667, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
 Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Auf Basis der Qualitätsphilosophien Total Quality Management (TQM) und Six-Sigma wird in der Vorlesung speziell auf die Bedürfnisse eines modernen Qualitätsmanagements eingegangen. In diesem Rahmen werden intensiv der Prozessgedanke in einer modernen Unternehmung und die prozessspezifischen Einsatzgebiete von Qualitätssicherungsmöglichkeiten vorgestellt. Präventive sowie nicht-präventive Qualitätsmanagementmethoden, die heute in der betrieblichen Praxis Stand der Technik sind, sind neben Fertigungsmesstechnik, statistischer Methoden und servicebezogenem Qualitätsmanagement Inhalt der Vorlesung. Abgerundet werden die Inhalte durch die Vorstellung von Zertifizierungsmöglichkeiten und rechtlichen Aspekten im Qualitätsbereich.

Inhaltliche Schwerpunkte der Vorlesung:

- Der Begriff "Qualität"
- Total Quality Management (TQM) und Six-Sigma
- Universelle Methoden und Werkzeuge
- QM in frühen Produktphasen - Produktdefinition
- QM in Produktentwicklung und Beschaffung
- QM in der Produktion - Fertigungsmesstechnik
- QM in der Produktion - Statistische Methoden
- QM im Service
- Qualitätsmanagementsysteme
- Rechtliche Aspekte im QM

Lernziele:

Die Studierenden ...

- sind fähig, die vorgestellten Inhalte zu erläutern.
- sind in der Lage, die wesentlichen Qualitätsphilosophien zu erläutern und voneinander abzugrenzen.
- können die in der Vorlesung erlernten Werkzeuge und Methoden des QM auf neue Problemstellungen aus dem Kontext der Vorlesung anwenden.
- sind in der Lage, die Eignung der erlernten Methoden, Verfahren und Techniken für eine bestimmte Problemstellung zu analysieren und zu beurteilen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Vorlesungstermine montags 09:45 Uhr

Übung erfolgt während der Vorlesung

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt:

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.202 Teilleistung: Quantitative Finance [T-WIWI-114340]

Verantwortung: Prof. Dr. Julian Thimme
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101423 - Topics in Finance II](#)
[M-WIWI-101465 - Topics in Finance I](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500065	Quantitative Finance	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Thimme, Meng
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900114	Quantitative Finance			Thimme

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art. Die Note setzt sich wie folgt zusammen:

1. Schriftliche Ausarbeitung (Gewichtung: 33 %).
2. Bearbeitung und Präsentation von Datenanalyseproblemen in Kleingruppen (Gewichtung: 67 %).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen [2610026] sind sehr hilfreich.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V	Quantitative Finance	Vorlesung (V) Präsenz
	2500065, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	

Inhalt

In Quantitative Finance erwerben die Teilnehmenden fundierte Kenntnisse in der Analyse von Unternehmens- und Finanzmarktdaten, um zentrale Fragestellungen der Finanzwirtschaft präzise und methodisch fundiert zu untersuchen. Der Kurs startet mit einer kurzen Einführung in die Programmiersprache Python und die im Kurs eingesetzte Entwicklungsumgebung. Im Anschluss werden in sieben thematisch strukturierten Modulen sowohl fundamentale Fragen der Finanzwissenschaft als auch die dazugehörigen empirischen Analysemethoden behandelt. In drei Hackathons arbeiten die Teilnehmenden in kleinen Teams mit realen Datensätzen, um die theoretischen Konzepte auf konkrete Problemstellungen anzuwenden und präsentieren im Anschluss ihre Ergebnisse.

Organisatorisches

findet in der ersten Semesterhälfte statt

T

7.203 Teilleistung: Renewable Energy-Resources, Technologies and Economics [T-WIWI-100806]

Verantwortung: Prof. Dr. Patrick Jochem
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101464 - Energiewirtschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	8

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2581012	Renewable Energy – Resources, Technologies and Economics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Jochem
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981012	Renewable Energy-Resources, Technologies and Economics			Fichtner
SS 2026	7981012	Renewable Energy-Resources, Technologies and Economics			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten, englisch, Antworten auf deutsch oder englisch möglich) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Renewable Energy – Resources, Technologies and Economics

2581012, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1. General introduction: Motivation, Global situation
2. Basics of renewable energies: Energy balance of the earth, potential definition
3. Hydro
4. Wind
5. Solar
6. Biomass
7. Geothermal
8. Other renewable energies
9. Promotion of renewable energies
10. Interactions in systemic context
11. Excursion to the "Energieberg" in Mühlburg

Learning Goals:**The student**

- understands the motivation and the global context of renewable energy resources.
- gains detailed knowledge about the different renewable resources and technologies as well as their potentials.
- understands the systemic context and interactions resulting from the increased share of renewable power generation.
- understands the important economic aspects of renewable energies, including electricity generation costs, political promotion and marketing of renewable electricity.
- is able to characterize and where required calculate these technologies.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Quaschnig, V. (2019), Regenerative Energiesysteme, Technologie - Berechnung – Klimaschutz, Carl Hanser Verlag München
- Quaschnig, V. (2016), Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan/Routledge London.
- Infield, D. & Freris, L. (2020), Renewable Energy in Power Systems
- Jenkins, N. & Ekanayake, J. (2024), Renewable Energy Engineering
- Stutzmann, M. & Csoklich, C. (2024), The Physics of Renewable Energy
- Löschel et al. (2020), Energiewirtschaft – Einführung in Theorie und Politik
- Batic, M., Stanojevic, M. & Vranes, S. (2025), Renewable Energy Technologies
- Victoria, M. (2025), *Fundamentals of Solar Cells and Photovoltaic Systems Engineering*. Academic Press

T

7.204 Teilleistung: Schienenfahrzeugtechnik [T-MACH-105353]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Martin Cichon**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich NFG Bahnsystemtechnik

Bestandteil von: [M-MACH-107717 - Bahnsystemtechnik und Schienenfahrzeugtechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	5

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2115996	Schienenfahrzeugtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Cichon
SS 2026	2115996	Schienenfahrzeugtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Cichon
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105353	Schienenfahrzeugtechnik			Cichon
SS 2026	76-T-MACH-105353	Schienenfahrzeugtechnik			Cichon

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfung: schriftlich

Dauer: ca. 60 Minuten

Hilfsmittel: keine außer Taschenrechner und Wörterbuch

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Schienenfahrzeugtechnik2115996, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Systemstruktur von Schienenfahrzeugen: Aufgaben und Einteilung, Hauptsysteme, Fahrzeugsystemtechnik
2. Wagenkasten: Funktionen, Anforderungen, Bauprinzipien, Bauweisen, Energieverzeherelemente, Kupplungen und Übergänge, Türen und Fenster
3. Fahrwerke: Kräfte am Rad, Radsatzführung, Lenkachsfahrwerk, Drehgestell, Jakobsdrehgestell, Aktive Fahrwerkskomponenten, Längskraftübertragung auf den Wagenkasten, Radsatzfolge
4. Antrieb: Prinzipielle Antriebsarten, Elektrische Leistungsübertragung (Hauptkomponenten, Asynchron-Fahrmotor, Wechselrichter, Einspeisung aus dem DC-Netz, Einspeisung aus dem AC-Netz, keine Netzeinspeisung, Mehrsystem-, Zweikraft- und Hybridfahrzeuge), Nichtelektrische Leistungsübertragung
5. Bremsen: Grundlagen, Wirkprinzipien von Bremsen (Radbremsen, Schienenbremsen, Blending), Bremssteuerung (Anforderungen und Betriebsarten, Druckluftbremse, Elektropneumatische Bremse, Notbremse, Parkbremse)
6. Fahrzeugleittechnik: Definition Fahrzeugleittechnik, Bussysteme & Komponenten, Netzwerkarchitekturen, Beispiele Steuerungen, zukünftige Entwicklungen
7. Fahrzeugkonzepte: Straßen- und Stadtbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionaltriebzüge, Intercity-Züge, Hochgeschwindigkeitszüge, Doppelstockfahrzeuge, Lokomotiven, Güterwaggons

Literaturhinweise

Eine Literaturliste steht den Studierenden auf der Ilias-Plattform zum Download zur Verfügung.

A bibliography is available for download (Ilias-platform).

**Schienenfahrzeugtechnik**2115996, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

1. Systemstruktur von Schienenfahrzeugen: Aufgaben und Einteilung, Hauptsysteme, Fahrzeugsystemtechnik
2. Wagenkasten: Funktionen, Anforderungen, Bauprinzipien, Bauweisen, Energieverzeherelemente, Schnittstellen
3. Fahrwerke: Kräfte am Rad, Achsanordnungen, Laufwerke
4. Antrieb: Fahrzeuge am Fahrdrabt, Fahrzeuge ohne Fahrdrabt, Zweikraftfahrzeuge
5. Bremsen: Aufgaben, Grundlagen, Wirkprinzipien, Blending, Bremssteuerung
6. Fahrzeugleittechnik: Definitionen, Netzwerkstrukturen, Bussysteme, Komponenten, Beispiele
7. Fahrzeugkonzepte: Straßen- und Stadtbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionaltriebzüge, Intercity-Züge, Hochgeschwindigkeitszüge, Doppelstockfahrzeuge, Lokomotiven, Güterwaggons

Organisatorisches

schriftliche Prüfung, der Termin steht noch nicht fest

Literaturhinweise

Eine Literaturliste steht den Studierenden auf der Ilias-Plattform zum Download zur Verfügung.

A bibliography is available for download (Ilias-platform).

T

7.205 Teilleistung: Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität [T-MACH-113031]**Verantwortung:** Dr. Jörg Bauer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau**Bestandteil von:** [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149621	Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bauer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-113031	Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität			Bauer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung (60 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität Vorlesung (V)
 2149621, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) **Präsenz**

Inhalt

Die Vorlesung "Schnelle Industrialisierung von unreifen Produkten am Beispiel der Elektromobilität" befasst sich mit produktionstechnischen Methoden zur robusten und kostengünstigen Produktion von technologisch neuartigen, sogenannten „unreifen“ Produkten. Hierbei werden Lösungsansätze für die zentralen Herausforderungen, die insbesondere aus dem Spannungsdreieck von Produktentwicklung, Industrialisierung und Produktion resultieren, aufgezeigt und besprochen.

Basierend auf der Motivation eines schnellen Markteintritts wird das aktuelle Vorgehen unter Einbeziehung von Stakeholdern und weiteren Beteiligten aufgezeigt. Darauf aufbauend werden die Hauptenabler für eine schnelle und zielgerichtete Industrialisierung abgeleitet und besprochen. So sind zum Beispiel robuste industrielle Prozesse, die auf einer flexiblen Anlagentechnik durchgeführt werden, ein wesentliches Kernelement einer kostengünstigen Produktion. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der Vorlesung industrierelevante Konzepte zur Automatisierung und Flexibilisierung von Produktionsprozessen vorgestellt, um produktspezifischen Änderungen auf Seiten der Produktion effizient und effektiv begegnen zu können. Ziel des Industrialisierungsprozesses ist es somit, eine Produktionstechnik samt Produktionsprozesse zu entwickeln, die eine robuste, ressourceneffiziente und kostengünstige Produktion von etablierten und innovativen Produkten ermöglicht.

Die Vorlesung ist wie folgt gegliedert:

1. Motivation für die schnelle Industrialisierung (komplexe Marktanforderungen, verkürzte Entwicklungs- und Produktzyklen, sinkende Stückzahlen pro Variante, ...)
2. Industrialisierungsmethoden (Simultaneos Engineering, Freigaben, Frozen Zones, hohe Stückzahlen, ...)
3. Haupt-Enabler zur Beschleunigung der Industrialisierung (Simulation und Digitalisierung, Flexible und digitale Anlagentechnik)
4. Lieferketten und Zulieferer
5. Erprobung und Einführung
6. Ramp-up

Lernziele:

- Den Studierenden sind die wesentlichen Elemente des Simultaneos Engineering und der Industrialisierung (Motivation, Abläufe, Handlungsfelder, Herausforderungen) bekannt.
- Den Studierenden sind die wesentlichen Enabler zur schnellen Industrialisierung von unreifen Produkten bekannt (Digitalisierung, flexible Anlagentechnik, schnelle Herstellverfahren für Vorprodukte)
- Den Studierenden sind die wesentlichen Grundlagen, Methoden und Vorgehensweisen der Haupt-Enabler bekannt. Das Verständnis ist durch Theorie, Fall- und Praxisbeispiele vertieft.
- Der in der Vorlesung beschriebene Werkzeugkasten der Haupt-Enabler ermöglicht den Studierenden eine Auswahl und die eigenständige Anwendung der Enabler in ihren zukünftigen Herausforderungen.
- Die Studierenden sind befähigt, die erlernten Kenntnisse in ihrem späteren Arbeitsleben zu verbreiten und umzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Blockvorlesung vom 03.11.2025 bis 07.11.2025, täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr in der Karlsruher Forschungsfabrik 70.41. Die theoretischen Inhalte der Vorlesung werden durch praktische Aufbauten in der Karlsruher Forschungsfabrik veranschaulicht. Vorlesungsunterlagen und weitere Informationen werden über ILIAS (<https://ilias.studium.kit.edu/>) zur Verfügung gestellt.

Block course from 03.11.2025 to 07.11.2025, daily from 14:00 to 19:00 in the Karlsruhe Research Factory 70.41. The theoretical contents of the lecture will be illustrated by practical setups in the Karlsruhe Research Factory. Lecture notes and further information will be made available via ILIAS (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

Literaturhinweise

Foliensatz zur Veranstaltung wird über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.206 Teilleistung: Schwingfestigkeit [T-MACH-112106]

Verantwortung: Dr.-Ing. Stefan Guth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoffkunde

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2173586	Schwingfestigkeit	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guth
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112106	Schwingfestigkeit			Guth
SS 2026	76-T-MACH-112106	Schwingfestigkeit			Guth

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Werkstoffkunde sind hilfreich.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Schwingfestigkeit

2173586, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

- Einleitung: historischer Rückblick sowie einige Ermüdungsschadensfälle und deren Ursachen
- Zyklisches Spannungs-Dehnungs-Verhalten
- Rissbildung
- Rissausbreitung
- Lebensdauer bei zyklischer Beanspruchung
- Kerbermüdung
- Betriebsfestigkeit
- Ermüdung von Verbundwerkstoffen und Werkstoffverbunden

Lernziele:

Die Studierenden sind in der Lage, das Verformungs- und Versagensverhalten von Werkstoffen bei zyklischer Beanspruchung zu erkennen und den grundlegenden mikrostrukturellen Vorgängen zuzuordnen. Sie kennen den Ablauf der Entwicklung von Ermüdungsschäden und können die Initiierung und das Wachstum von Ermüdungsrissen bewerten.

Die Studierenden können das Ermüdungsverhalten von Materialien und Bauteilen sowohl qualitativ als auch quantitativ beurteilen und kennen die Vorgehensweisen bei der Bewertung von einstufigen, mehrstufigen und stochastischen zyklischen Beanspruchungen.

Voraussetzungen:

keine, Grundkenntnisse in Werkstoffkunde sind hilfreich

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise

Ein Manuskript, das auch aktuelle Literaturhinweise enthält, wird in der Vorlesung verteilt.

T**7.207 Teilleistung: Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion [T-MACH-112121]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 5

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150910	Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion	2 SWS	Seminar (S) / ●	Fleischer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse (ca. 20 Min.) mit anschließendem Kolloquium (ca. 15 Min.) mit Gewichtung 25%
- Schriftliche Ausarbeitung der Ergebnisse mit Gewichtung 75%

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Vorherige Teilnahme an der Vorlesung 2149921 "Künstliche Intelligenz in der Produktion" oder fortgeschrittene Python-Kenntnisse.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion**

2150910, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Das Modul KI in der Produktion soll Studierenden die praxisnahe, ganzheitliche Integration von Verfahren des Maschinellen Lernens und der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Produktion vermitteln. Die Veranstaltung orientiert sich hierbei an den Phasen des CRISP-DM Prozesses mit dem Ziel, ein tiefes Verständnis für die notwendigen Schritte und inhaltlichen Aspekte (Methoden) innerhalb der einzelnen Phasen zu entwickeln. Hierbei liegt der Fokus neben der Vermittlung der praxisrelevanten Aspekte zur Integration der wichtigsten Verfahren des Maschinellen Lernens vor allem auf den notwendigen Schritten zur Datengenerierung und Datenaufbereitung sowie der Implementierung und Absicherung der Verfahren im industriellen Umfeld.

Die Lehrveranstaltung "Seminar Anwendung Künstliche Intelligenz in der Produktion" zielt auf die praktische Integration von aktuellen Verfahren des Maschinellen Lernens anhand realitätsnaher industrieller Use-Cases ab. Der inhaltliche Rahmen der Lehrveranstaltung ergibt sich durch die ganzheitliche, praktische Umsetzung eines KI-Projektes in der Produktion. Dabei lösen die Studierenden eine Problemstellung aus dem Produktionskontext mithilfe von Methoden der Datenanalyse, -verarbeitung und des Machine Learnings.

Lernziele:

Die Studierenden

- sind in der Lage, ein praktisches Problem in der Produktion selbstständig hinsichtlich der Anwendung von Verfahren des Maschinellen Lernens zu analysieren.
- können gängige Deep-Learning-Algorithmen selbstständig auf praktische Datensätze anwenden, validieren und die Ergebnisse analysieren.
- verstehen die Herausforderungen bei dem Einsatz von Deep-Learning-Verfahren in der Produktion.
- kennen die wichtigsten Handlungsfelder und offenen Forschungsfragen zur erfolgreichen Implementierung von KI in der Produktion und zur Umsetzung von autonomen Maschinen.
- sind in der Lage, Ergebnisse von gängigen Deep-Learning-Verfahren zu beurteilen und basierend darauf, Lösungsvorschläge (aus dem Bereich des Maschinellen Lernens) praktisch auszuarbeiten und praktisch anzuwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Auftaktveranstaltung am 24.04.2026, 8:00 - 9:30 Uhr im Vorlesungsbereich der Karlsruher Forschungsfabrik (Geb. 70.41).

Alle nachfolgenden Termine werden über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bekanntgegeben.

Literaturhinweise

Materialien zur Lehrveranstaltung werden über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Course materials will be provided on Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.208 Teilleistung: Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor [T-INFO-115024]

Verantwortung: Professorenschaft des Fachbereichs Recht

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: M-WIWI-101816 - Seminarmodul

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400014	Aktuelle Fragen des Patentrechts	2 SWS	Seminar (S) / 	Melullis
WS 25/26	2400165	Seminar Handels- und Gesellschaftsrecht in der IT-Branche	2 SWS	Seminar (S) / 	Nolte
WS 25/26	2400177	Human vs. Machine: (Un-)Biased Legal Decision-Making?	2 SWS	Seminar (S) / 	Holzhausen
WS 25/26	2400184	EU Digital Regulatory Framework	2 SWS	Seminar (S) / 	Zufall
WS 25/26	2400203	EU Fundamental Rights and EU Economic Law in Smart Cities	2 SWS	Seminar (S) / 	Kasper-Schöniger
WS 25/26	2424186	Seminar Patentrecht	2 SWS	Seminar (S) / 	Dammler
WS 25/26	2424389	Seminar "IT-Sicherheitsrecht"	2 SWS	Seminar (S) / 	Schallbruch
WS 25/26	2513214	Seminar Informationssicherheit und Datenschutz (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / 	Volkamer, Raabe, Schiefer, Werner
SS 2026	2400005	Vertiefungs-Seminar Governance, Risk & Compliance	2 SWS	Seminar (S) / 	Herzig, Siddiq
SS 2026	2400078	Intelligente Chatbots und Recht	2 SWS	Seminar (S) / 	Raabe
SS 2026	2400171	Regulating AI: from ethics to law	2 SWS	Seminar (S) / 	Gil Gasiola
SS 2026	2400177	Designing Data Governance of Digital Systems	2 SWS	Seminar (S) / 	Pathak
SS 2026	2400225	Rechtlicher Rahmen für Künstliche Intelligenz	2 SWS	Seminar (S) / 	Sattler
SS 2026	24820	Aktuelle Fragen des Patentrechts	2 SWS	Seminar (S) / 	Melullis
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500249	Seminar: IT-Sicherheitsrecht			Zufall
WS 25/26	7500298	Seminar: Law and Legal Studies			Zufall
WS 25/26	7500310	Seminar: Handels- und Gesellschaftsrecht in der IT-Branche			Matz
SS 2026	7500268	Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor und Master I (LS Zivilrecht u. LS Prof. F. Boehm)			Boehm, Melullis, Raabe, Sattler
SS 2026	7500341	Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor und Master I (LS Öffentliches Recht und Informatik)			Zufall

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Seminararbeit sowie ihrer Präsentation als Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Es können alle Seminare auf Bachelor Niveau des Instituts für Informations- und Wirtschaftsrecht (IIWR) belegt werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Aktuelle Fragen des Patentrechts**2400014, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz**Inhalt**

Das Seminar befasst sich mit dem Recht und den Gegenständen des technischen IP, insbesondere Erfindungen, Patenten, Gebrauchsmustern, Know-How, den Rechten und Pflichten von Arbeitnehmererfindern als Schöpfern von technischem IP, der Lizenzierung, den Beschränkungen und Ausnahmen der Patentierbarkeit, der Schutzdauer, der Durchsetzung der Rechte und der Verteidigung gegen solche Rechte in Nichtigkeits- und Löschungsverfahren. Über eine Erarbeitung der Interessenlage bei den einzelnen Konfliktlagen sollen die Studenten in die Lage versetzt werden, mögliche Lösungen dieser Konflikte zu erarbeiten, mit der gesetzlichen Regelung zu vergleichen und so die für ihre spätere berufliche Arbeit wesentlichen Zusammenhänge zwischen den wirtschaftlichen Hintergründen, den rechtspolitischen Anliegen bei technischem IP, insbesondere bei der Informations- und Kommunikationstechnik, und dem rechtlichen Regelungsrahmen zu erkennen und ggf. auf praktische Sachverhalte anzuwenden. Zugleich sollen sie damit in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren zu erkennen, die das Patentrecht bei dieser Tätigkeit bereithalten kann.

Ziel der Veranstaltung ist es, Studenten aller Fachrichtungen an das Patentrecht heranzuführen, und ihnen vertiefte Kenntnisse des Patentrechts zu vermitteln. Sie sollen die rechtspolitischen Anliegen und die wirtschaftlichen Hintergründe dieses Rechts anhand der Interessenlage typischer Fallgestaltungen erarbeiten und über einen Vergleich mit den gesetzlichen Regelungen Einblick in die gesetzlichen Regelungen gewinnen, die ihnen in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit als Naturwissenschaftler oder Techniker ebenso wie als juristischer Berater umfangreich begegnen können. Dabei sollen sie an die Regelungen des nationalen, europäischen und internationalen Patentrechts, wie auch des Know-How-Schutzes herangeführt werden. Auch der Konflikt zwischen Patent als einem Monopolrecht und den Anforderungen einer freien Marktwirtschaft sowie deren Schutz durch das Kartellrecht wird mit den Studenten erörtert werden.

Von jedem Teilnehmer ist im Laufe des Semesters im Rahmen des Seminars eine Präsentation zu einem vorgegebenen Thema vorzustellen, zu dem dann auch in eigenständiger Arbeit eine schriftliche Seminararbeit (Umfang: 15-20 Seiten) zu erstellen und am Ende des Semesters abzugeben ist.

Das Seminar steht und fällt mit der Mitarbeit seiner Teilnehmer. Daher ergibt sich ein wesentlicher Teil der Seminarnote aus der Beurteilung der wöchentlichen Mitarbeit, d.h. aus der Beteiligung an den Diskussionen.

Der gesamte Arbeitsaufwand beträgt ca. 75-100 h, davon sind 22,5 h Präsenzzeit.

Organisatorisches

Das Anmeldeverfahren findet im Wiwi-Portal statt!

**Human vs. Machine: (Un-)Biased Legal Decision-Making?**2400177, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz**Inhalt**

This seminar provides an overview of the foundational principles of behavioral economics and their relevance to public law. Special attention is given to (biased) decision-making, both from a substantive and procedural perspective. Students will explore how regulation should be designed to account for cognitive biases and achieve intended policy outcomes. In addition, the seminar will address the role of automated decision-making systems - examining how such systems are influenced by, and may also reinforce or mitigate, behavioral biases.

The seminar will cover the following topics:

- Introduction to (behavioral) economic theory and its application to law
- Cognitive biases and their impact on (public) decision-making
- Different types of regulation in light of behavioral insights
- Implications for automated decision-making systems
- The role of human biases in the AI Act

Algorithmic decision-making is often treated as a black box—something that should not be permitted to make decisions in legal contexts. In response, Article 14 of the EU AI Act requires high-risk AI systems to be designed in such a way that they can be effectively overseen by natural persons. This human-in-the-loop requirement stems, among other things, from the perception that AI systems operate ambiguously and produce decisions that are not fully comprehensible.

However, treating humans in comparison as fundamentally transparent or fully rational decision-makers is equally naïve. Understanding how people actually behave—not just how they should behave—is essential for designing effective, fair, and legitimate legal systems. Traditional legal research often assumes rational actors, yet behavioral research shows that cognitive biases, heuristics, and emotional influences shape the decisions of both citizens and public officials.

This seminar addresses that gap by equipping students with behavioral insights to critically assess and improve legal and administrative. A particular focus is placed on how human biases are already embedded in the data underlying automated decision-making systems, potentially reproducing or amplifying unfairness. At the same time, students will explore how such systems can be intentionally designed to mitigate behavioral distortions and support better decision-making.

Organisatorisches

1. Termin: 13.11.2025 9:00-15:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, bei uns am Institut)

2. Termin: 05.02.2025 9:00- 16:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, bei uns am Institut).

**EU Digital Regulatory Framework**

2400184, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

This class aims to provide an overview on the legal instruments forming the EU digital regulatory framework. Following its Digital Single Market Strategy, the EU has set up a new strategic programme for a "Digital Decade". Existing regulations like the General Data Protection Regulation (GDPR), or the E-Commerce Directive, are being complemented by a variety of new instruments that aim to set binding rules on online markets, to regulate data flows in various ways, but also to pioneer a legal framework on AI. Prominent instruments include the new AI Act, the Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA), the Data Act, Data Governance Act, or Open Data Directive.

The class will provide an overview on the existing framework: Which regulations and directives are relevant? How do they apply and interact with each other in a broader context?

Another objective is to provide students with the ability to read these legal instruments: How to access regulatory instruments that often have more than 100 pages (without having to read every single sentence)? How to gain a comprehensive, high-level understanding of the instrument? How to identify parts relevant to a particular legal problem?

The class will start with an introduction into EU law and regulatory instruments in general. Concrete guidance on reading, analysing and working with legal instruments in English will be given. Based on these instructions, students will be assigned legal instruments to present in the final unit along with a two-pages report.

Grades will be assigned based on the quality of these presentations and the report, as well as participation in the discussion (presentation: 40 %, two-pages report: 40 %, discussion: 20 %).

Note:

This class is mainly intended for Bachelor and Master students in Business Informatics and those with Law as a minor subject, but also open interested students from other disciplines.

Hinweis:

Dieses Seminar richtet sich hauptsächlich an Studierende im Bachelor und Master Wirtschaftsinformatik und sowie mit Recht im Nebenfach, steht jedoch auch interessierten Studierenden anderer Fächer offen.

Organisatorisches

WS 2024/25

Hierbei handelt es sich **NICHT** um eine Pro-Seminar, sondern um ein Seminar (aus Rechtswissenschaften).

Anmeldungen für das Seminar bitte NUR! über das WiWi-Portal!

***Für die Prüfung bitte NUR über CAS (Campus-Portal) anmelden!**

*Erläuterung: nach der für die Teilnahme am Seminar verbindlichen Teilnahme an der Einführungsveranstaltung bitte Anmeldung über das Campus-System (notwendig für die Erfassung der Note der Seminararbeit).

**EU Fundamental Rights and EU Economic Law in Smart Cities**

2400203, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

This seminar is designed to instruct students in recognising legal questions as they relate to an interdisciplinary topic, classifying such questions along the hierarchy of norms, and solving them in a convincing argumentative manner. By focusing on „EU Fundamental Rights and EU Economic Law in Smart Cities“, we will discuss the influence of large cities and metropolises on their more rural periphery. Possible aspects of discussion are, inter alia,

- democratic legitimacy questions in such cases,
- elements of structural support/aid
- approaches to implement technical innovations in smart cities,
- questions relating to the development of (large) infrastructures,
- aspects of the efficient use of infrastructure, and
- environmental aspects.

Particularly in times of increasingly comprehensive European regulation, European standards and regulatory approaches will be at the heart of the discussion while not neglecting their interplay with national regulation. Learning in more depth about the interplay of European and national regulation will further accustom participating students to discuss relevant legal questions across (legal) sectors and with a broader view on regulations' effects.

Conducting the seminar in English intends to facilitate students to link their ideas and arguments to current European and international debates.

Organisatorisches

This is a seminar (not a pro-seminar).

Registrations only via Wiwi-Portal.

Kick-off-meeting WS 2025/26:

Friday, 7th November 2025, 14:00 - 18:00 h (online)

(Mr. Kasper-Schöniger will send you the according link via ILIAS a few days before the kick-off date.)

Presentations:

- Friday, 6th February 2026, 09:00 - 18:00 h

and

- Saturday, 7th February 2026, 10:00 - 16:00

Place: see section "TERMINE" (below).

**Seminar Patentrecht**

2424186, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Insgesamt ist heutzutage anerkannt, dass es gerecht ist, individuelle Erfinderleistungen, die den Stand der Technik erweitern und somit helfen, zur verbesserten Befriedigung von Bedürfnissen beizutragen, besonders zu belohnen. Der Schutz der Erfinderleistung auf dem Gebiet der Technik durch das Schutzrecht „Patent“ ist zwar nicht der einzig denkbare Weg zur gerechten Erfinderbelohnung.

Der Patentschutz erreicht aber in einer marktwirtschaftlichen Ordnung das Ziel der gerechten Erfinderbelohnung auf die einfachste und gleichzeitig effektivste Weise, indem er mittels der Gewährung ausschließlicher Rechte an Erfindungen (sprich: eines staatlichen Monopols auf Zeit) für eine Belohnung sorgt, in deren Höhe sich abhängig von der Nachfragesituation der Marktwert der Erfindung ausdrücken kann. Die Gewährung ausschließlicher Rechte an Erfindungen dient somit unmittelbar dem Interesse Einzelner, welche die mit solchen Neuerungen verbundenen wirtschaftlichen Vorteile bevorzugt auswerten können. Damit stehen sie aber im Konflikt mit den Interessen der Mitbewerber (an einer alsbaldigen eigenen Nutzung der technischen Neuerung) und dem Interesse der Allgemeinheit (an einer fortschreitenden Verbesserung der Bedürfnisbefriedigung und der Relation zwischen Kosten und Nutzen).

Lernziele: Das Seminar dient dazu, diese Schnittstelle zwischen Technik, Wirtschaft und Recht anhand aktueller Themen näher zu beleuchten und gemeinverträgliche Lösungen für die aufgeworfenen Probleme zu entwickeln.

Gesamtarbeitsaufwand 90 h, davon 15 h Präsenzzeit und 75 h sonstiger Arbeitsaufwand (Erstellung der Seminararbeit etc.).

Erfolgskontrolle: Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Präsentation der Ergebnisse der Arbeit (30 Minuten freier Vortrag anhand eigener Präsentation), eine schriftliche Ausarbeitung (Seminararbeit, Umfang 15-20 Seiten) und die aktive Beteiligung am Seminar. Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus den benoteten und gewichteten Erfolgskontrollen. Die Gewichtung variiert je nach Veranstaltung.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden des Bachelor- und des Masterstudiengangs besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es wird ein Anmeldeverfahren im Wiwi-Portal durchgeführt. Die Vergabe der Themen erfolgt im Rahmen einer technischen Vorbesprechung. Die jeweils aktuellen zu bearbeitenden Themenvorschläge werden im Wiwi-Portal veröffentlicht.

Organisatorisches

Das Anmeldeverfahren findet im Wiwi-Portal statt!

Literaturhinweise

Die Basisliteratur wird entsprechend der zu bearbeitenden Themen bereitgestellt.

**Seminar "IT-Sicherheitsrecht"**

2424389, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Die Sicherheit der Informationstechnik ist eine Schlüsselfrage der Digitalisierung. Unsere gewachsene Abhängigkeit vom Funktionieren von IT-Systemen und Internet, die zunehmende Komplexität der IT-Systeme, die Verteilung der Verantwortung auf unterschiedliche Beteiligte und die steigende Zahl von Cyberangriffen durch verschiedenste Akteure erschweren die IT-Sicherheit.

Rechtsfragen der IT- und Cybersicherheit berühren unterschiedliche Rechtsgebiete. Hierbei spielen klassische Fragen des Strafrechts und des Polizei- und Ordnungsrechts ebenso eine Rolle wie besondere Verwaltungsrechte, etwa für kritische Infrastrukturen, oder spezielle Rechtsvorschriften der öffentlichen Verwaltung für die Gestaltung der Informationstechnik. Daneben sind zivilrechtliche Fragen der Verantwortungsverteilung und der Haftung von Belang. Eine zunehmende Bedeutung haben Fragen der behördlichen Zuständigkeit für IT-Sicherheit. Neben speziellen Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die EU-Agentur ENISA haben auch Polizei, Nachrichtendienste, sektorale Aufsichtsbehörden und Bundeswehr Aufgaben und Befugnisse mit Bezug zur IT-Sicherheit.

Der rasanten technischen Entwicklung folgend hat das IT-Sicherheitsrecht in den letzten Jahren eine stetige Weiterentwicklung erfahren. Nach dem Inkrafttreten des ersten deutsche „IT-Sicherheitsgesetz“ (2015) mit Regelungen vor allem für kritische Infrastrukturen, der EU-Richtlinien zur Netz- und Informationssicherheit (2016) und dem EU Cybersecurity Act (2019) ist im Januar 2023 die sogenannte NIS2-Richtlinie der EU in Kraft getreten, die derzeit in deutsches Recht umgesetzt wird. Daneben enthält auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Regelungen zur IT-Sicherheit.

Das Seminar im WS 2025/26 soll ausgehend von der aktuellen Cybersicherheitslage und den Schutzziele des IT-Sicherheitsrechts einen Überblick über die unterschiedlichen Materien des IT-Sicherheitsrechts geben, übergreifende Bezüge aus den verschiedenen Rechtsgebieten herstellen und die Weiterentwicklung dieses Rechtsgebiets, auch vor dem Hintergrund des vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Rechts auf den Schutz der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme, diskutieren.

Das Seminar findet als Blockseminar am

Dienstag, den 4.11.2025, 16:15 - 17:45 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - verpflichtende Vorbesprechung

Freitag, den 20.02.2026, 09:00 - 18:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - Seminar

Samstag, den 21.02.2026, 09:00 - 15:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - Seminar

statt.

Die Abgabefrist für die Arbeit ist der 18.01.2026

Themen für Seminararbeiten

Das Recht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme als „IT-Sicherheitsgrundrecht“

Die Regelungen zur Datensicherheit nach der EU-Datenschutzgrundverordnung

Deutsches Computerstrafrecht und die Umsetzung der Cybercrime-Konvention des Europarats

IT-Sicherheit im Zivilrecht – wer haftet für Sicherheitsvorfälle?

Schutz des Verbrauchers gegen unlautere Methoden im Internet (Fernabsatzrecht, Spam, Abofallen)

Europäische Zusammenarbeit in der Cybersicherheit (ENISA, EU Cybersecurity Act und NIS2-Richtlinie – ohne KRITIS, digitale Dienste und Zertifizierung)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und seine rechtlichen Grundlagen (BSI-Gesetz ohne KRITIS, digitale Dienste und Zertifizierung)

IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen und digitaler Dienste (BSI-Gesetz, NIS2-Richtlinie und nationale Umsetzung, KRITIS-Dachgesetz)

Produktsicherheit und Zertifizierung in der IT- und Cybersicherheit (EU Cybersecurity Act, BSI-Gesetz, Cyber Resilience Act)

Vertrauensdienste als Schlüssel für die Sicherheit digitaler Kommunikation (eIDAS-Verordnung)

Pässe und Personalausweise als gesicherte elektronische Identitäten

IT-Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung (Art. 91c GG, BSIG, Landesgesetze, IT-Planungsrat)

Online-Durchsuchung, Quellen-TKÜ und Kryptodebatte – rechtliche Aspekte des Zugriffs auf (verschlüsselte) Kommunikation

Cyberabwehr als Aufgabe der Bundeswehr

Behördenverantwortung für Cybersicherheit in Deutschland (Zuständigkeiten, Zusammenarbeitsformen, Trennungsgebote)

Die Seminararbeiten sind bis zum 18. Januar 2026 in elektronischer Form beim Lehrbeauftragten abzugeben. Bitte beachten Sie die Formvorgaben im Leitfaden zur Erstellung juristischer Seminararbeiten (<https://www.zar.kit.edu/downloads/Allgemeines/Leitfaden%20zur%20Erstellung%20juristischer%20Se.pdf>).

Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist verpflichtend!

Voraussetzungen:

Grundkenntnisse im Datenschutzrecht und – je nach gewähltem Seminarthema – im öffentlichen Recht oder Zivilrecht sollten vorhanden sein.

WICHTIG: Damit Ihre Anmeldung am Seminar verbindlich wird, muss eine Zusage durch das WiWi Portal, Ihre Rückmeldung UND Ihre Anmeldung zum Seminar im Campus Management System (CAS) zur Prüfung[FS(1)] "IT-Sicherheitsrecht" (Prüfungsnummer: 7500249) im Modul "Öffentliches Wirtschafts- und Technikrecht" (M-INFO-106754) im[FS(2)] Pflichtbestandteil "Recht" erfolgen. Die Anmeldung im CAS vor Beginn des Seminars ist Voraussetzung für die Teilnahme. Bitte melden Sie sich dazu nach einer Zusage und Annahme des Seminarplatzes sofort im CAS an. Mit der Annahme ihres Seminarplatzes über das WiWi-Portal und Anmeldung im CAS wird Ihre Anmeldung erst verbindlich. Bei Nichterscheinen oder bei einem unbegründeten Abbruch des Seminars, wird das Seminar mit einer 5.0 verbucht.

Anmeldung für Seminar

Anmeldezeitraum[FS(3)]: 15.08.2025 bis 21.10.2025

Anmeldeverfahren: Losverfahren

Die Plätze werden erstmalig unter allen bis zum Loszeitpunkt eingegangenen Bewerbungen verlost. Freie Plätze werden regelmäßig unter allen Anmeldungen im Status Warteliste neu verlost.

Loszeitpunkt[FS(4)]

22.10.2025

Bei der Anmeldung müssen für 15 Themen Bewertungen abgegeben werden. Sie finden die Themen unten aufgelistet.

Hinweise: Bei technischen Fragen bezüglich des WiWi-Portals oder auch fachlichen Fragen (WiWi-Studierende) wenden Sie sich bitte an folgenden Kontakt: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, WiWi Dekanat

[FS(1)]Prüfungsnummer 7500249 ist korrekt. Stand per 17.06.2024. sf

[FS(2)]Die Modulbezeichnung hat sich geändert. Sie heißt jetzt

Modul "Öffentliches Wirtschafts- und Technikrecht" (M-INFO-106754) (im [FS(2)] Pflichtbestandteil "Rech")

[FS(3)]Anmeldezeitraum: 01.08.2024- 09.10.2024.

Stand per 17.06.2024, sf

[FS(4)]Habe den Loszeitpunkt auf den 10.10.2024 gesetzt.

Organisatorisches

Das Seminar findet als Blockseminar am

Dienstag, den 4.11.2025, 16:15 - 17:45 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - verpflichtende Vorbesprechung

Freitag, den 20.02.2026, 09:00 - 18:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - Seminar

Samstag, den 21.02.2026, 09:00 - 15:00 Uhr (Seminarraum Nr. 313, Gebäude 07.08) - Seminar

statt.

Bitte Anmeldungen im CAS (wegen der späteren Noteneintragung) UND im WiWi-Portal (für die Seminarteilnahme).



Vertiefungs-Seminar Governance, Risk & Compliance

2400005, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Das Seminar beinhaltet neben der Einordnung der Thematik in den rechtlichen wie betriebswirtschaftlichen Kontext die Begrifflichkeiten, gesetzlichen Grundlagen und Haftungsaspekte. Darüber hinaus werden sowohl das Risikomanagementsystem als auch das Compliance-Management-System näher erläutert sowie die Relevanz dieser Systeme für das Unternehmen dargestellt. Den Abschluss bildet ein Blick in die Praxis hinsichtlich der Aufdeckung und dem adäquaten Umgang mit Verstößen. Die Themen werden zudem durch die Ausarbeitung einer konkreten Fragestellung in Form von Seminararbeiten sowie der anschließenden Präsentation abgerundet.

Lernziele: Der/die Studierende hat vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Thematik "Governance, Risk & Compliance" sowohl auf regulatorischer Ebene als auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Er/sie ist in der Lage, eine konkrete Fragestellung schriftlich in Form einer Seminararbeit auszuarbeiten sowie anschließend im mündlichen Vortrag zu präsentieren.

Der Arbeitsaufwand beträgt 21 h Präsenzzeit, 60 h schriftliche Ausarbeitung, 9h Vortrag vorbereiten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Seminararbeit sowie ihrer Präsentation als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO.

Die Seminarnote entspricht dabei der Benotung der schriftlichen Leistung, kann aber durch die Präsentationsleistung um bis zu zwei Notenstufen gesenkt bzw. angehoben werden.

Organisatorisches

Die **Platzvergabe** für das Seminar erfolgt **ausschließlich im Wiwi-Portal!**

**Intelligente Chatbots und Recht**

2400078, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

ChatGPT, DeepSeek und andere Intelligente Chatbots sind in unserem Alltag angekommen. Zunehmend kommen auch fachspezialisierte Chatbots hinzu. Doch können diese Chatbots auch tatsächlich eine komplexe rechtliche Fragestellung zufriedenstellend beantworten und wo liegen die Unterschiede sowohl im Ergebnis als auch in der Methodik? Dieser Frage soll im Seminar nachgegangen werden.

Hierfür wird ein rechtlicher Fall zunächst selbstständig mithilfe rechtswissenschaftlicher Literatur beantwortet (ca. 10 Inhaltsseiten). Anschließend soll durch die Teilnehmenden getestet werden, ob ein intelligenter Chatbot die Fragestellung ebenso hätte lösen können. Die Teilnehmenden lernen so, ob und bei welchen juristischen Fragen Chatbots hilfreich sein können und wie Prompts gestaltet werden sollten, um eine möglichst nützliche Antwort zu erhalten. Es können auch verschiedene Chatbots miteinander verglichen werden. Die Ergebnisse werden in einem ca. 15-minütigen Vortrag präsentiert.

Das Seminar richtet sich bevorzugt an Masterstudenten, steht aber auch anderen interessierten Studierenden offen.

Bewertung: Die Note setzt sich zusammen aus der eigenständigen Fallbearbeitung (30%), der Lösung mit Chatbot einschließlich Vergleich mit der Musterlösung (50%) sowie Vortragsstil und Mitarbeit (20%).

Präsenztermine:

23.04.2026 10.30-12.00 Uhr: Einführungsveranstaltung (Bekanntgabe des rechtlichen Falls; kurze Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten und den Gutachtenstil)

11.06.2026 10.30-12.00 Uhr: Besprechung Falllösung (gemeinsame Erarbeitung einer Musterlösung)

23.07.2026 10.30-14.10 Uhr: Vorträge

Der Ort der Präsenztermine wird noch bekannt gegeben.

Am Seminar interessierte Studierende, die an der Einführungsveranstaltung aufgrund sich überschneidender Veranstaltungen nicht teilnehmen können, wenden sich bitte per E-Mail an leonie.sterz@kit.edu.

WICHTIG: Damit Ihre Anmeldung am Seminar verbindlich wird, muss

1. eine Zusage durch das WIWI Portal,
 2. Ihre fristgerechte Rückmeldung UND
 3. Ihre Anmeldung zum Seminar im Campus Management System (CAS) zur Prüfung "Seminar aus Rechtswissenschaften Bachelor und Master I" (Prüfungsnummer: 7500268) erfolgen. **Die Anmeldung zur Prüfung im CAS ist Voraussetzung für die Teilnahme.**
- Ein unbegründeter Abbruch des Seminars **nach Themenvergabe** wird mit einer 5,0 verbucht.

Organisatorisches

Die **Platzvergabe** für das Seminar erfolgt **ausschließlich im Wiwi-Portal!**

**Regulating AI: from ethics to law**

2400171, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

This seminar will provide an overview of technology regulation, with a particular focus on the regulation of AI systems. Following an introduction to the different forms of regulation, students will explore the various regulatory instruments in light of the key principles of AI, such as

- fairness / non-discrimination,
- transparency / explainability,
- non-maleficence,
- privacy / data protection,
- sustainability
- security / safety, and
- accountability.

This will enable them to discuss how these principles and rules can be applied in real-world scenarios.

Organisatorisches

Please register for the seminar **ONLY** via the WiWi-Portal!

Please register for the exam **ONLY** via CAS (Campus-Portal)!*

*Explanation: After attending the introductory event, which is mandatory for participation in the seminar, please register via the campus system (necessary for recording the grade of the seminar paper).

Block Seminar in Summer term 2026:

- Wednesday, 22th April 2026, 09:00 - 13:00 h;
- Wednesday, 22th July 2026, 09:00 - 13:00 h.

Room: each seminar takes place in room no. 313 (building 07.08) .

**Designing Data Governance of Digital Systems**

2400177, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

The latest regulations in the digital sector at EU level represent a highly topical and important regulatory instrument with enormous practical relevance for students of computer science and business informatics. The seminar not only enables students to acquire important knowledge in this area, but also to apply it specifically to the governance of digital systems and to learn the practical design of digital systems against the background of legal framework conditions.

Organisatorisches

*Please register **for the exam ONLY** via **CAS** (Campus-Portal)!

*Explanation: **after** attending the introductory event, which is mandatory for participation in the seminar, **please register via the campus system** (necessary for recording the grade of the seminar paper).

Due to the minimum number of text characters that can be used, please check ILIAS and the WiWi portal for details such as dates and location. Thank you.

**Aktuelle Fragen des Patentrechts**

24820, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Das Seminar befasst sich mit dem Recht und den Gegenständen des technischen IP, insbesondere Erfindungen, Patenten, Gebrauchsmustern, Know-How, den Rechten und Pflichten von Arbeitnehmererfindern als Schöpfern von technischem IP, der Lizenzierung, den Beschränkungen und Ausnahmen der Patentierbarkeit, der Schutzdauer, der Durchsetzung der Rechte und der Verteidigung gegen solche Rechte in Nichtigkeits- und Löschungsverfahren. Über eine Erarbeitung der Interessenlage bei den einzelnen Konfliktlagen sollen die Studenten in die Lage versetzt werden, mögliche Lösungen dieser Konflikte zu erarbeiten, mit der gesetzlichen Regelung zu vergleichen und so die für ihre spätere berufliche Arbeit wesentlichen Zusammenhänge zwischen den wirtschaftlichen Hintergründen, den rechtspolitischen Anliegen bei technischem IP, insbesondere bei der Informations- und Kommunikationstechnik, und dem rechtlichen Regelungsrahmen zu erkennen und ggf. auf praktische Sachverhalte anzuwenden. Zugleich sollen sie damit in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren zu erkennen, die das Patentrecht bei dieser Tätigkeit bereithalten kann.

Ziel der Veranstaltung ist es, Studenten aller Fachrichtungen an das Patentrecht heranzuführen, und ihnen vertiefte Kenntnisse des Patentrechts zu vermitteln. Sie sollen die rechtspolitischen Anliegen und die wirtschaftlichen Hintergründe dieses Rechts anhand der Interessenlage typischer Fallgestaltungen erarbeiten und über einen Vergleich mit den gesetzlichen Regelungen Einblick in die gesetzlichen Regelungen gewinnen, die ihnen in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit als Naturwissenschaftler oder Techniker ebenso wie als juristischer Berater umfangreich begegnen können. Dabei sollen sie an die Regelungen des nationalen, europäischen und internationalen Patentrechts, wie auch des Know-How-Schutzes herangeführt werden. Auch der Konflikt zwischen Patent als einem Monopolrecht und den Anforderungen einer freien Marktwirtschaft sowie deren Schutz durch das Kartellrecht wird mit den Studenten erörtert werden.

Das Seminar wird als wöchentlich stattfindende Veranstaltung angeboten.

Von jedem Teilnehmer ist im Laufe des Semesters im Rahmen des Seminars eine Präsentation zu einem vorgegebenen Thema vorzustellen, zu dem dann auch in eigenständiger Arbeit eine schriftliche Seminararbeit (Umfang: 15-20 Seiten) zu erstellen und am Ende des Semesters abzugeben ist.

Das Seminar steht und fällt mit der Mitarbeit seiner Teilnehmer. Daher ergibt sich ein wesentlicher Teil der Seminarnote aus der Beurteilung der wöchentlichen Mitarbeit, d.h. aus der Beteiligung an den Diskussionen.

Der gesamte Arbeitsaufwand beträgt ca. 75-100 h, davon sind 22,5 h Präsenzzeit.

Organisatorisches

Die **Platzvergabe** für das Seminar erfolgt **ausschließlich** im **Wiwi-Portal**!

T

7.209 Teilleistung: Seminar Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) [T-WIWI-103486]**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-101816 - Seminarmodul**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500045	Digital Democracy – Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Fegert, Stein, Bezzaoui
WS 25/26	2500061	Special Topics in Transportation Strategy	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Müller
WS 25/26	2500067	Seminar in Electrogastrogram and Economic Decision Making	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Dharmapalan, Scheibehenne
WS 25/26	2500125	Human-Centered Systems Seminar: Engineering	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Mädche
WS 25/26	2530580	Seminar in Finance (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Uhrig-Homburg, Thimme
WS 25/26	2530586	Finance auf den Punkt gebracht	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Uhrig-Homburg, Molnar
WS 25/26	2530610	Seminar in Financial Economics (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Thimme
WS 25/26	2540471	Bachelor-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Nachhaltige Wirtschaftssysteme / Menschlichere Dialogagenten	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Bennardo, Gutschow, Heßler
WS 25/26	2540473	Business Data Analytics	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Hariharan, Grote, Schulz, Motz
WS 25/26	2540475	Positive Information Systems	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Knierim, del Puppo
WS 25/26	2540478	Smart Grids and Energy Markets	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Weinhardt, Semmelmann, Miskiw, Speck
WS 25/26	2540524	Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning	2 SWS	Seminar (S)	Geyer-Schulz, Nazemi
WS 25/26	2540557	Human-Centered Systems Seminar: Research	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Mädche
WS 25/26	2571180	Seminar in Marketing und Vertrieb (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Klarmann
WS 25/26	2573010	Seminar: Personal und Organisation (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Nieken, Mitarbeiter
WS 25/26	2573011	Seminar: Human Resource Management (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Nieken, Mitarbeiter
WS 25/26	2579919	Seminar Management Accounting - Sustainability Topics	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Wouters, Dickemann
WS 25/26	2581030	Seminar Energiewirtschaft IV	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Fichtner, Sloot
WS 25/26	2581032	Seminar Energiewirtschaft VI	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Fichtner, Slednev
WS 25/26	2581976	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Schultmann, Rudi
WS 25/26	2581977	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Schultmann, Steins
WS 25/26	2581978	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III	2 SWS	Seminar (S) / ☼	Schultmann, Rosenberg

WS 25/26	2581979	Seminar Energiewirtschaft I	2 SWS	Seminar (S) / 	Fichtner, Kleinebrahm
WS 25/26	2581980	Seminar Energiewirtschaft II	2 SWS	Seminar (S) / 	Fichtner, Sandmeier
WS 25/26	2581981	Seminar Energiewirtschaft III	2 SWS	Seminar (S) / 	Ardone, Fichtner
SS 2026	2500020	Digital Democracy - Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft	2 SWS	Seminar (S) / 	Fegert
SS 2026	2500061	Special Topics in Transportation Strategy	2 SWS	Seminar (S) / 	Müller
SS 2026	2500125	Human-Centered Systems Seminar: Engineering	3 SWS	Seminar (S) / 	Mädche
SS 2026	2530293	Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes)	2 SWS	Seminar (S) / 	Ruckes, Luedecke, Benz, Kohl, Sarac, Fkyerat
SS 2026	2530610	Seminar Financial Economics	2 SWS	Seminar (S) / 	Thimme
SS 2026	2540468	Bachelor-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems	2 SWS	Seminar (S) / 	Pfeiffer, Schlaich
SS 2026	2540473	Applied Responsible AI	2 SWS	Seminar (S)	Schulz, Weinhardt
SS 2026	2540475	Positive Information Systems	2 SWS	Seminar (S)	Knierim
SS 2026	2540478	Smart Grid Economics & Energy Markets	2 SWS	Seminar (S)	Weinhardt
SS 2026	2540524	Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning	2 SWS	Seminar (S)	Geyer-Schulz
SS 2026	2540553	Biosignal-Adaptive Systems Seminar	2 SWS	Seminar (S) / 	Mädche, Beigl
SS 2026	2540557	Human-Centered Systems Seminar: Research	3 SWS	Seminar (S) / 	Mädche
SS 2026	2571187	Seminar Digital Marketing (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / 	Kupfer
SS 2026	2573010	Seminar Personal und Organisation (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / 	Nieken, Mitarbeiter
SS 2026	2573011	Seminar Human Resource Management (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / 	Nieken, Mitarbeiter, Gorny
SS 2026	2581030	Seminar Energiewirtschaft IV	2 SWS	Seminar (S) / 	Fichtner, Sloot
SS 2026	2581031	Seminar Energiewirtschaft V	2 SWS	Seminar (S) / 	Plötz
SS 2026	2581032	Seminar Energiewirtschaft VI	2 SWS	Seminar (S) / 	Slednev, Fichtner
SS 2026	2581978	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III	2 SWS	Seminar (S) / 	Schultmann, Rosenberg
SS 2026	2581979	Seminar Energiewirtschaft I	2 SWS	Seminar (S) / 	Fichtner, Kleinebrahm
SS 2026	2581980	Seminar Energiewirtschaft II	2 SWS	Seminar (S) / 	Fichtner, Sandmeier
SS 2026	2581981	Seminar Energiewirtschaft III	2 SWS	Seminar (S) / 	Ardone, Fichtner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	00072	Seminar Positive Information Systems			Weinhardt
WS 25/26	00074	Seminar Business Data Analytics			Weinhardt
WS 25/26	7900017	Seminar Smart Grid and Energy Markets			Weinhardt
WS 25/26	7900069	Human-Centered Systems Seminar: Engineering			Mädche
WS 25/26	7900129	Special Topics in Transportation Strategy			Lindstädt
WS 25/26	7900138	Seminar in Marketing und Vertrieb (Bachelor)			Klarmann
WS 25/26	7900157	Seminar Personal und Organisation (Bachelor)			Nieken
WS 25/26	7900161	Seminar Human Resource Management (Bachelor)			Nieken
WS 25/26	7900168	Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning			Geyer-Schulz
WS 25/26	7900175	Seminar in Finance: Der Einfluss von Retail-Tradern auf Optionsmärkten			Uhrig-Homburg
WS 25/26	7900203	Seminar "Finance auf den Punkt gebracht"			Uhrig-Homburg
WS 25/26	7900233	Human-Centered Systems Seminar: Research			Mädche

WS 25/26	7900315	Seminar Financial Economics: Podcast Seminar	Thimme
WS 25/26	7900328	Seminar Energiewirtschaft VI: Industrielle Dekarbonisierung und Energiesystemtransformation - Technologien, Infrastrukturen und globale Perspektiven	Fichtner
WS 25/26	7900335	Seminar Energiewirtschaft IV: Verhaltensökonomische Aspekte der kommunalen Wärmewende	Fichtner
WS 25/26	7900338	Seminar in Electrogastrogram and Economic Decision Making	Scheibehenne
WS 25/26	79-2579919-B	Seminar Management Accounting - Sustainability Topics (Bachelor)	Wouters
WS 25/26	7940468	Bachelor-Seminar: Wirtschaftsinformatik III	Pfeiffer
WS 25/26	7981976	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I: Life Cycle Assessment – Methodische Integration industrieller Anwendungsperspektiven	Schultmann
WS 25/26	7981977	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II: Aktuelle Themen des Ressourcenmanagements im Bau- und Gebäudesektor	Schultmann
WS 25/26	7981978	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Grüne Resilienz - Klimaadaptation und Klimaschutz	Schultmann
WS 25/26	7981979	Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Probabilistic Day-Ahead Electricity Price Forecasting Challenge	Fichtner
WS 25/26	7981980	Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures	Fichtner
WS 25/26	7981981	Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter - zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung	Fichtner
SS 2026	7900003	Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes)	Ruckes
SS 2026	7900100	Seminar Human Resource Management (Bachelor)	Nieken
SS 2026	7900190	Human-Centered Systems Seminar: Engineering	Mädche
SS 2026	7900230	Seminar Personal und Organisation (Bachelor)	Nieken
SS 2026	7900243	Seminar Digital Marketing (Bachelor)	Kupfer
SS 2026	7900261	Human-Centered Systems Seminar: Research	Mädche
SS 2026	7900265	Biosignal-Adaptive Systems Seminar	Mädche
SS 2026	7900326	Seminar Energiewirtschaft VI: Bewertung und Modellierung von Wasserstoff-projekten und Energiesystemen un-ter Unsicherheit	Fichtner
SS 2026	792581030	Seminar Energiewirtschaft IV: Gerechtigkeitsaspekte in der Transformation des Energiesystems	Fichtner
SS 2026	792581031	Seminar Energiewirtschaft V: Ökonomische Aspekte der Verkehrswende	Plötz
SS 2026	7940468	Bachelor-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems	Pfeiffer
SS 2026	7981978	Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Future Rescue - Wissenschaftliche Methoden für den Zivilschutz	Schultmann
SS 2026	7981979	Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Day-Ahead Energy Time Series Forecasting Challenge	Fichtner
SS 2026	7981980	Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures	Fichtner
SS 2026	7981981	Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter – zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung	Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Special Topics in Transportation Strategy**

2500061, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt**Course Content:**

This course covers a range of important strategic questions across different transportation industries. Using suitable models from the areas of strategy and management, the participants will learn to evaluate structures, market forces and dynamics across different transportation industries and their impact on corporate strategy. On the basis of this, they will derive precise and well-founded recommendations for action.

This course offers students the opportunity to engage with current strategic issues and sharpen their skills in strategic analysis and evaluation. Through intensive collaboration and the practical application of the knowledge they have learned, students are optimally preparing for the requirements and challenges of modern corporate management.

The seminar is offered by the Chair of Management (Prof. Dr. Hagen Lindstädt) and will be held by Dr. Jürgen Müller. Dr. Müller worked at McKinsey & Company for 20 years, where he worked in different transportation and infrastructure industries (rail, road, sea, air) on an international level. Since 2015, he is Executive Vice President for Strategy and Rolling stock at the Danish State Railways.

Topics:

1. **Deregulation:** Deregulation in the European passenger air and rail markets has resulted in very different market outcomes. Describe, compare and evaluate the underlying structures, the process of deregulation and its outcomes in the two industries and develop recommendations for the future.
2. **Concentration:** Why is the combined global market share of the top 5 players in container shipping vs. logistics so different? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
3. **Modal share:** Why is there such a big difference in modal share between rail freight in the US vs. rail freight in Europe? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. What development do you foresee for the European market?
4. **Cyclicity:** Why is there such a high cyclicity in the global container shipping market? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
5. **Vertical integration:** Large logistics companies have chosen different strategies with regards to vertical integration between container shipping and land-based logistics (e.g. Maersk / K&N vs. DB Schenker / DSV). Describe and evaluate the respective rationales and most important implications so far. How will the topic develop in the future?
6. **Profitability (I):** Why is average industry profitability of freight carriers so different across transport modes (road, rail, air and sea)? Assess the differences. Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
7. **Profitability (II):** "The quickest way to become a millionaire in the airline business is to start out as a billionaire" (Richard Branson). Analyze and discuss the truth of this statement and identify the underlying reasons. On this basis, derive recommendations for new entrants into the airline business.

Structure:

The course begins with an overarching introduction. Topics can be evaluated after the kickoff-meeting until 27.10.2024. Based on this, topics are assigned to groups of two. The main part of the course consists of writing and presenting a seminar paper - including a discussion of the results.

After completion of the course, the students are able to

- ... analyze complex industry structures and company situations, think strategically and derive well-founded recommendations.
- ... produce well-structured and convincing written papers that present the analysis and recommendations.
- ... present and discuss the results in an engaging and convincing manner and actively participate in discussions.

**Seminar in Finance (Bachelor)**2530580, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz**Inhalt**

Die Anmeldung für das Seminar erfolgt über das WiWi-Portal (<https://portal.wiwi.kit.edu/>)

Organisatorisches

Kickoff am 28.10.25, Blockseminar am 29./30.01.26 am Campus B (Geb. 09.21), Raum 320

**Finance auf den Punkt gebracht**2530586, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Seminars soll ein kreatives eLearning-Video zu einem Thema aus unseren Vorlesungen erstellt werden. Die Studierenden kennen die Grundsätze wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens insbesondere auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft. Die Studierenden sollten in der Lage sein wissenschaftlich ein Finance-Thema aus unseren Veranstaltungen aufzuarbeiten und ihr Wissen in Form eines eLearning-Videos zu vermitteln. Sie erweitern dabei ihre didaktischen Kenntnisse über die technischen Grundlagen der Präsentation und ihre rhetorischen Kompetenzen.

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erarbeitung eines eLearning-Videos und durch das Abfassen eines Projektberichts (nach §4(2), 3 SPO).

Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus diesen Teilleistungen.

Empfehlungen:

Bachelorseminar: Kenntnisse aus *Essentials of Finance* [WW3BWLFBV1] bzw. Masterseminar: Kenntnisse aus *F1 (Finance)* [WW4BWLFBV1] werden vorausgesetzt.

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

Organisatorisches

Kickoff am 27.10.25 um 16 Uhr, Zwischenpräsentation am 09.12.25, 16 Uhr und Abschlusspräsentation am 27.01.26, 17:30 Uhr am Campus B (Geb. 09.21), Raum 209



Bachelor-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Nachhaltige Wirtschaftssysteme / Menschlichere Dialogagenten

2540471, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Dieses Seminar wird von der seit Januar 2025 am Institut für Wirtschaftsinformatik (WIN) ansässigen Forschungsgruppe Information Systems III, die von [Prof. Dr. Jella Pfeiffer](#) geleitet wird, angeboten. Weitere Informationen über uns sind auf unserer Website zu finden ([WIN - Information Systems III](#)).



Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning

2540524, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- W. Thomson. A Guide for the Young Economist. The MIT Press, 2001
- D.J. Brauner, H.-U. Vollmer. Erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten. Verlag Wissenschaft & Praxis, 2004
- University of Chicago Press. The Chicago Manual of Style. University of Chicago Press, 13th ed., 1982
- American Psychological Association. Concise of Rules of APA Style. American Psychological Association, 2005
- American Psychological Association. Publication Manual of the American Psychological Association. American Psychological Association, 2001



Seminar: Personal und Organisation (Bachelor)

2573010, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

Lernziele

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Papiere und Bücher

Organisatorisches

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar: Human Resource Management (Bachelor)**

2573011, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

Lernziele

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Papiere und Bücher

Organisatorisches

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar Management Accounting - Sustainability Topics**

2579919, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Das Seminar ist eine Kombination aus Vorlesung, Diskussionen und Präsentationen der Studierenden.

Die Studierenden fertigen in kleinen Gruppen eine Seminararbeit an und präsentieren diese in der Abschlusswoche.

Die Themen werden vorgegeben.

Die Treffen konzentrieren sich auf mehrere Termine, die über das Semester verteilt sind.

Lernziele:

- Die Studierenden können weitgehend selbständig ein abgegrenztes Thema aus dem Bereich des Controlling (Management Accounting) identifizieren,
- Die Studierenden sind in der Lage das Thema zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren sowie grundsätzliche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten aus wenig strukturierten Informationen zusammenzutragen,
- und die Studierenden können die Ergebnisse anschließend unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren.

Nachweis:

- Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO). Ein Aufsatz, welchen die Teilnehmer in Gruppenarbeit erstellen.
- Die Note setzt sich aus den Beiträgen in den Seminarterminen, der Bewertung der Seminararbeit sowie der Präsentation zusammen.

Voraussetzungen:

- Die Veranstaltung setzt Grundlagen von Finanzierung und Rechnungswesen voraus.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 30*3 Stunden.
- Präsenzzeit: [28] Stunden (2 SWS)
- Vor- /Nachbereitung (zum Schreiben des Aufsatzes): [60] Stunden

Anmerkungen:

- 8 Studenten maximal.

Organisatorisches

Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben bzw. über ILIAS

Literaturhinweise

Will be announced in the course.

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I**

2581976, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

Organisatorisches

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II**

2581977, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

Organisatorisches

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**2581978, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)
Präsenz****Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

Organisatorisches

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Special Topics in Transportation Strategy**2500061, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt**Course Content:**

This course covers a range of important strategic questions across different transportation industries. Using suitable models from the areas of strategy and management, the participants will learn to evaluate structures, market forces and dynamics across different transportation industries and their impact on corporate strategy. On the basis of this, they will derive precise and well-founded recommendations for action.

This course offers students the opportunity to engage with current strategic issues and sharpen their skills in strategic analysis and evaluation. Through intensive collaboration and the practical application of the knowledge they have learned, students are optimally preparing for the requirements and challenges of modern corporate management.

The seminar is offered by the Chair of Management (Prof. Dr. Hagen Lindstädt) and will be held by Dr. Jürgen Müller. Dr. Müller worked at McKinsey & Company for 20 years, where he worked in different transportation and infrastructure industries (rail, road, sea, air) on an international level. Since 2015, he is Executive Vice President for Strategy and Rolling stock at the Danish State Railways.

Topics:

1. **Deregulation:** Deregulation in the European passenger air and rail markets has resulted in very different market outcomes. Describe, compare and evaluate the underlying structures, the process of deregulation and its outcomes in the two industries and develop recommendations for the future.
2. **Concentration:** Why is the combined global market share of the top 5 players in container shipping vs. logistics so different? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
3. **Modal share:** Why is there such a big difference in modal share between rail freight in the US vs. rail freight in Europe? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. What development do you foresee for the European market?
4. **Cyclicity:** Why is there such a high cyclicity in the global container shipping market? Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
5. **Vertical integration:** Large logistics companies have chosen different strategies with regards to vertical integration between container shipping and land-based logistics (e.g. Maersk / K&N vs. DB Schenker / DSV). Describe and evaluate the respective rationales and most important implications so far. How will the topic develop in the future?
6. **Profitability (I):** Why is average industry profitability of freight carriers so different across transport modes (road, rail, air and sea)? Assess the differences. Describe and evaluate the causes and most important implications from the past. How will the topic develop in the future?
7. **Profitability (II):** "The quickest way to become a millionaire in the airline business is to start out as a billionaire" (Richard Branson). Analyze and discuss the truth of this statement and identify the underlying reasons. On this basis, derive recommendations for new entrants into the airline business.

Structure:

The course begins with an overarching introduction. Topics can be evaluated after the kickoff-meeting until 26.04.2026. Based on this, topics are assigned to groups of two. The main part of the course consists of writing and presenting a seminar paper - including a discussion of the results.

Target group: Bachelor students

Dates:

1. Kickoff: 24.04.2026, 13:00 - 16:00 (remote via MS Teams)
2. Presentation Day 1: 22.06.2026, 14:00 - 18:00 (in person at IBU, building 05.20, room 2A-12.1)
3. Presentation Day 2: 23.06.2026, 09:00 - 12:00 (in person at IBU, building 05.20, room 2A-12.1)

Attendance is mandatory on all dates.

After completion of the course, the students are able to

- ... analyze complex industry structures and company situations, think strategically and derive well-founded recommendations.
- ... produce well-structured and convincing written papers that present the analysis and recommendations.
- ... present and discuss the results in an engaging and convincing manner and actively participate in discussions.

**Human-Centered Systems Seminar: Engineering**

2500125, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Formerly known as "Current Topics in Digital Transformation"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the human-centered systems lab (Prof. Mädche). Students will work on a dedicated topic in the context of human-centered systems and apply a pre-defined research method. A broad spectrum of topics is offered every semester, topics may range from creating an experimental design, analyzing collected data, or systematically comparing existing software prototypes in a specific field of interest.

**Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning**

2540524, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

Inhalt

Dieses Seminar dient als Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Dafür werden zu Beginn Einführungstermine (verpflichtend) angeboten, welche einen Einblick in Wissenschaftstheorie, Literaturrecherche, Textsatz mit LaTeX und Ausarbeitung/Präsentation des Inhalts geben.

Inhaltlich orientiert sich das Seminar grob an Fragestellungen aus dem Bereich Data Science. Besonderes Augemerkt liegt auf Data Science Methoden für analytisches CRM, E-Commerce und Finance. Der genaue Inhalt wird mit Beginn der Bewerbungsphase bekannt gegeben.

Lernziele:

Der Student soll in die Lage versetzt werden,

- eine Literaturrecherche ausgehend von einem vorgegebenen Thema durchzuführen, die relevante Literatur zu identifizieren, aufzufinden, zu bewerten und schließlich auszuwerten.
- seine Seminararbeit (und später die Bachelor-/Masterarbeit) mit Hilfe des Textsatzsystems LaTeX mit minimalem Einarbeitungsaufwand in Buchdruckqualität anzufertigen und dabei Formatvorgaben zu berücksichtigen, wie sie von allen Verlagen bei der Veröffentlichung von Dokumenten vorgegeben werden.
- Präsentationen im Rahmen eines wissenschaftlichen Kontextes auszuarbeiten. Dazu werden Techniken vorgestellt, die es ihm ermöglichen, die von ihm vorzustellenden Inhalte auditoriumsgerecht aufzuarbeiten und vorzutragen.
- die Ergebnisse seiner Recherchen in schriftlicher Form derart zu präsentieren, wie es im Allgemeinen in wissenschaftlichen Publikationen der Fall ist.

**Biosignal-Adaptive Systems Seminar**

2540553, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Biosignal-adaptive systems collect and analyze biosignals from users to recognize user states as a basis for adaptation. Thermic, mechanical, electric, acoustic, and optical signals are collected using sensors which are integrated in wearables, e.g. glasses, earphones, belts, or bracelets. The collected data is processed with analytics and machine learning techniques in order to determine short-term, evolving over time, and long-term user states in the form of user characteristics, affective-cognitive states, or behavior. Finally, the recognized user states are leveraged for realizing user-centric adaptations.

In this seminar, interdisciplinary teams of students design, develop, and evaluate a biosignal-adaptive system prototype leveraging state-of-the-art hard- and software. This seminar follows an interdisciplinary approach. Students from the fields of computer science, information systems and industrial engineering & management collaborate in the prototype design, development, and evaluation.

The seminar is carried out in cooperation between Teco/Chair of Pervasive Computing Systems (Prof. Beigl) and the Institute of Information Systems and Marketing (h-lab, Prof. Mädche). It is offered as part of the DFG-funded graduate school "KD2School: Designing Adaptive Systems for Economic Decisions" (<https://kd2school.info/>)

Learning objectives of the seminar

- Explain what a biosignal-adaptive system is and how it can be conceptualized
- Suggest and evaluate different design solutions for addressing the identified problem
- Build a biosignal-adaptive system prototype using state-of-the-art hard- and software
- Perform a user-centric evaluation of the biosignal-adaptive system prototype

Prerequisites

Strong analytical abilities and profound software development skills are required.

Organisatorisches

Termine werden bekannt gegeben

Literaturhinweise

Required literature will be made available in the seminar.

**Human-Centered Systems Seminar: Research**2540557, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz/Online gemischt**Inhalt**

Formerly known as "Information Systems and Service Design Seminar"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the research group IS I (Prof. Mädche). The research group "Information Systems I" (IS I) headed by Prof. Mädche focuses in research, education, and innovation on designing interactive intelligent systems. It is positioned at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI).

In the seminar, participants will get deeper insights in a contemporary research topic in the field of information systems, specifically interactive intelligent systems.

The actual seminar topics will be derived from current research activities of the research group. Our research assistants offer a rich set of topics from our research clusters (digital experience and participation, intelligent enterprise systems, or digital services design & innovation). Students can select among these topics individually depending on their personal interests. The seminar is carried out in the form of a literature-based thesis project. In the seminar, students will acquire the important methodological skills of running a systematic literature review.

Learning Objectives

- focus on a contemporary topic at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI), specifically interactive intelligent systems
- carry out a structured literature search for a given topic
- aggregate the collected information in a suitable way to present and extract knowledge
- write a seminar thesis following academic writing standards
- deliver a presentation in a scientific context in front of an auditorium

Prerequisites

No specific prerequisites are required for the seminar.

Literature

Further literature will be made available in the seminar.

Organisatorisches

Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Personal und Organisation (Bachelor)**2573010, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz

Inhalt

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

Lernziele

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Papiere und Bücher.

Organisatorisches

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Human Resource Management (Bachelor)**

2573011, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

Lernziele

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Papiere und Bücher.

Organisatorisches

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**

2581978, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

Organisatorisches

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Seminar Energiewirtschaft I**

2581979, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Blockveranstaltung, siehe Aushang

Organisatorisches

s. Wiwi-Portal

T

7.210 Teilleistung: Seminar Data-Mining in der Produktion [T-MACH-108737]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-WIWI-101816 - Seminarmodul](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2151643	Seminar Data-Mining in der Produktion	2 SWS	Seminar (S) / 	Lanza
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-108737	Seminar Data-Mining in der Produktion			Lanza

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art (benotet):

- schriftliche Ausarbeitung (min. 80 Std. Arbeitsaufwand)
- Ergebnispräsentation (ca. 30 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur Veranstaltung werden unter <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php> bekanntgegeben.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Seminar Data-Mining in der Produktion

2151643, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Im Zeitalter von Industrie 4.0 entstehen durch die einhergehende Vernetzung von Produkten und Wertschöpfungsketten große Mengen an Produktionsdaten. Deren Analyse ermöglicht wertvolle Schlussfolgerungen auf die Produktion und damit einhergehende Effizienzsteigerungen in den Prozessen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Produktionsdatenanalyse als wichtigen Baustein zukünftiger Industrieprojekte kennen zu lernen. Die Studierenden lernen das Data-Mining Tool KNIME kennen und nutzen es für Analysen. Ein konkreter Anwendungsfall aus der Industrie mit realen Produktionsdaten ermöglicht das praxisnahe Arbeiten und bietet direkte Bezüge zu industriellen Anwendungen. Die Teilnehmer lernen ausgewählte Methoden des Data-Mining kennen und wenden diese auf die Produktionsdaten an. Dabei erfolgt die Arbeit innerhalb der Veranstaltung in Kleingruppen am Computer. Im Anschluss sind Präsentationen zu spezifischen Data Mining Methoden auszuarbeiten.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können verschiedene Methoden, Vorgehensweisen und Techniken der Produktionsdatenanalyse nennen, beschreiben und voneinander abgrenzen.
- können grundlegende Datenanalysen mit dem Data-Mining Tool KNIME durchführen.
- können die Ergebnisse der Datenanalysen im Produktionsumfeld analysieren und bewerten.
- sind in der Lage, geeignete Handlungsempfehlungen abzuleiten.
- sind in der Lage, das CRISP-DM Modell zu erläutern und anzuwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 10 Stunden

Selbststudium: 80 Stunden

Organisatorisches

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur Veranstaltung werden unter <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php> bekanntgegeben.

The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar will be announced at <https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>.

Literaturhinweise**Medien:**

KNIME Analytics Platform

Media:

KNIME Analytics Platform

T

7.211 Teilleistung: Seminar Informatik (Bachelor) [T-WIWI-103485]

Verantwortung: Professorenschaft des Instituts AIFB
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: M-WIWI-101816 - Seminarmodul

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 3 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2513214	Seminar Informationssicherheit und Datenschutz (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Volkamer, Raabe, Schiefer, Werner
WS 25/26	2513312	Seminar Linked Data and the Semantic Web (Bachelor)	3 SWS	Seminar (S) / ●	Käfer, Braun, Li, Kubelka
WS 25/26	2513314	Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)	3 SWS	Seminar / Praktikum (S/P) / ●	Hoellig, Käfer, Thoma
WS 25/26	2513315	Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master)	3 SWS	Seminar / Praktikum (S/P) / ●	Hoellig, Käfer, Thoma
SS 2026	2513220	Seminar Intelligente Fahrzeugsysteme der nächsten Generation: Kognition, Personalisierung und adaptive Mobilität (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S)	Ullrich, Schreiber
SS 2026	2513308	Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Käfer, Noullet, Kinder, Li
SS 2026	2513310	Seminar Data Science & Real-time Big Data Analytics (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Käfer, Thoma, Slobodyanik
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900038	Seminar Linked Data and the Semantic Web (Bachelor)			Färber
WS 25/26	7900187	Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)			Färber
WS 25/26	7900284	Seminar Informationssicherheit und Datenschutz (Bachelor)			Oberweis
SS 2026	7900090	Seminar Data Science & Real-time Big Data Analytics (Bachelor)			Käfer
SS 2026	7900094	Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Bachelor)			Käfer
SS 2026	7900265	Biosignal-Adaptive Systems Seminar			Mädche

Legende: 📺 Online, 📺📺 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

Anmerkungen

Platzhalter für Seminarveranstaltungen des Instituts AIFB der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

	Seminar Linked Data and the Semantic Web (Bachelor) 2513312, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar (S) Präsenz
---	---	--------------------------------------

Inhalt

Linked Data ermöglicht es Daten im Internet maschinell verständlich zu veröffentlichen. Ziel dieses praktischen Seminars ist es, Anwendungen zu erstellen und Algorithmen zu entwickeln, die verknüpfte Daten verbrauchen, bereitstellen oder analysieren.

Die Linked Data Prinzipien sind eine Reihe von Praktiken für die Datenveröffentlichung im Internet. Linked Data baut auf der Web-Architektur auf und nutzt HTTP für den Datenzugriff und RDF für die Beschreibung von Daten und zielt darauf ab, auf Web-Scale-Datenintegration zu erreichen. Es gibt eine riesige Menge an Daten, die nach diesen Prinzipien veröffentlicht werden: Vor kurzem wurden 4,5 Milliarden Fakten mit Informationen über verschiedene Domänen, einschließlich Musik, Filme, Geographie, Naturwissenschaften gezählt. Linked Data wird auch verwendet, um Web-Seiten maschinell verständlich zu machen, entsprechende Annotationen werden von den großen Suchmaschinenanbietern berücksichtigt. Im kleineren Maßstab können auch Geräte im Bereich Internet of Things mit Linked Data abgerufen werden, was die einheitliche Verarbeitung von Gerätedaten und Daten aus dem Web einfach macht.

In diesem praktischen Seminar werden die Studierenden prototypische Anwendungen aufbauen und Algorithmen entwickeln, die verknüpfte Daten verwenden, bereitstellen oder analysieren. Diese Anwendungen und Algorithmen können auch bestehende Anwendungen von Datenbanken zu mobilen Apps erweitern.

Für das Seminar sind Programmierkenntnisse oder Kenntnisse über Webentwicklungswerkzeuge / Technologien dringend empfohlen. Grundkenntnisse über RDF und SPARQL werden ebenfalls empfohlen, können aber während des Seminars erworben werden. Die Studenten werden in Gruppen arbeiten. Seminartreffen werden als Block-Seminar stattfinden.

Mögliche Themensind z.B.:

- Reisesicherheit
- Geodaten
- Nachrichten
- Soziale Medien

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

	Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor) 2513314, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar / Praktikum (S/P) Präsenz
---	--	--

Inhalt

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science und Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

	Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master) 2513315, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar / Praktikum (S/P) Präsenz
---	--	--

Inhalt

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science and Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



Seminar Intelligente Fahrzeugsysteme der nächsten Generation: Kognition, Personalisierung und adaptive Mobilität (Bachelor)

Seminar (S)

2513220, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Inhalt

In diesem Seminar werden aktuelle Themen aus dem Bereich intelligenter Fahrzeugsysteme behandelt. Anhand ausgewählter Beispiele werden Methoden und Konzepte zur Wahrnehmung von Nutzer- und Kontextzuständen, zur Anpassung von Fahrzeugfunktionen, zur Routenplanung und Kartierung, zu agentenbasierten Systemen, zur personalisierten Sprachassistenten sowie zu Augmented-Reality-Anwendungen im Fahrzeug vorgestellt und kritisch diskutiert.

Die Teilnehmenden erarbeiten selbstständig ein thematisch eingegrenztes Forschungsthema, recherchieren einschlägige wissenschaftliche Literatur und verfassen dazu eine Seminararbeit. Die Ergebnisse werden in einer Präsentation vorgestellt und im Plenum diskutiert. Das Seminar legt besonderen Wert auf wissenschaftliches Arbeiten, strukturierte Argumentation sowie konstruktives Feedback und kritische Reflexion der vorgestellten Ansätze. Insgesamt erwerben die Studierenden Kompetenzen im Umgang mit interdisziplinären Fragestellungen an der Schnittstelle von Informatik, Mobilität und Mensch-Maschine-Interaktion.



Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Bachelor)

Seminar (S)
Präsenz

2513308, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Inhalt

In diesem Seminar werden verschiedene Machine Learning und Data Mining Methoden implementiert.

Das Seminar beinhaltet verschiedene Methoden des Maschinellen Lernens und Data Mining. Teilnehmer des Seminars sollten grundlegende Kenntnisse des Maschinellen Lernens und Programmierkenntnisse besitzen.

Mögliche Anwendungsgebiete sind z.B.:

- Medizin
- Soziale Medien
- Finanzmarkt
- Wissenschaftliche Publikationen

Mehr Informationen: https://aifb.kit.edu/web/Lehre/Praktikum_Knowledge_Discovery_and_Data_Science

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

Organisatorisches

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.

Literaturhinweise

Detaillierte Referenzen werden zusammen mit den jeweiligen Themen angegeben. Allgemeine Hintergrundinformationen ergeben sich z.B. aus den folgenden Lehrbüchern:

- Mitchell, T.; Machine Learning
- McGraw Hill, Cook, D.J. and Holder, L.B. (Editors) Mining Graph Data, ISBN:0-471-73190-0
- Wiley, Manning, C. and Schütze, H.; Foundations of Statistical NLP, MIT Press, 1999.



Seminar Data Science & Real-time Big Data Analytics (Bachelor)

Seminar (S)
Präsenz

2513310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Inhalt

In diesem Seminar werden die Studierenden in Teams Anwendungen entwerfen, die Event Processing sinnvoll und kreativ einsetzen. Dabei können die Studierenden auf einen vorhandenen Datensatz zurückgreifen.

Event Processing und Echtzeitdaten sind überall: Finanzmarktdaten, Sensoren, Business Intelligence, Social Media Analytics, Logistik. Viele Anwendungen sammeln große Datenvolumen in Echtzeit und stehen zunehmend vor der Herausforderung diese schnell zu verarbeiten und zeitnah reagieren zu können. Die Herausforderungen dieser Echtzeitverarbeitung erfahren derzeit auch unter dem Begriff „Big Data“ große Aufmerksamkeit. Die komplexe Verarbeitung von Echtzeitdaten erfordert sowohl Wissen über Methoden zur Datenanalyse (Data Science) als auch deren Verarbeitung (Real-Time Analytics). Es werden Seminararbeiten zu beiden dieser Bereiche sowie zu Schnittstellenthematiken angeboten, das Einbringen eigener Ideen ist ausdrücklich erwünscht.

Weitere Informationen zum Seminar erhalten Sie unter folgendem Link:

<http://seminar-cep.fzi.de>

Fragen werden über die E-Mail-Adresse sem-ep@fzi.de entgegengenommen.

Organisatorisches

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.

T**7.212 Teilleistung: Seminar Ingenieurwissenschaften (genehmigungspflichtig) [T-WIWI-108763]****Verantwortung:** Fachvertreter ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101816 - Seminarmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	3

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt i.d.R. durch das Abfassen einer Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten, einem Vortrag der Ergebnisse der Arbeit im Rahmen einer Seminarsitzung und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen der Seminarsitzung (nach §4(2), 3 SPO).

Die Gesamtnote setzt sich i.d.R. aus den benoteten und gewichteten Erfolgskontrollen zusammen.

Voraussetzungen

Siehe Modulbeschreibung.

Empfehlungen

Keine

T

7.213 Teilleistung: Seminar Mathematik (Bachelor) [T-MATH-102265]

Verantwortung: Prof. Dr. Günter Last
Dr. Franz Nestmann
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-WIWI-101816 - Seminarmodul](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt i.d.R. durch das Abfassen einer Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten, einem Vortrag der Ergebnisse der Arbeit im Rahmen einer Seminarsitzung und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen der Seminarsitzung (nach §4(2), 3 SPO).

Die Gesamtnote setzt sich i.d.R. aus den benoteten und gewichteten Erfolgskontrollen zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden des Bachelor- und des Masterstudiengangs besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

Voraussetzungen

keine

T

7.214 Teilleistung: Seminar Operations Research (Bachelor) [T-WIWI-103488]

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Prof. Dr. Steffen Rebennack
Prof. Dr. Oliver Stein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: M-WIWI-101816 - Seminarmodul

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500056	Seminar: Modern OR and Innovative Logistics	2 SWS	Seminar (S) / ☞	Nickel, Mitarbeiter, Pomes, Hoffmann
WS 25/26	2550131	Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Stein, Beck, Schwarze, Neussel
WS 25/26	2550461	Seminar on Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☞	Rebennack, Kandora
WS 25/26	2550472	Seminar on Energy and Power Systems Optimization (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) / ☞	Rebennack, Kandora
SS 2026	2550131	Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Stein, Beck, Schwarze, Neussel
SS 2026	2550132	Seminar zur Mathematischen Optimierung (MA)	2 SWS	Seminar (S) / ●	Stein, Beck, Schwarze, Neussel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900011_WS2425	Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)			Stein
WS 25/26	7900012_WS2425	Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)			Stein
WS 25/26	7900040	Seminar: Modern OR and Innovative Logistics			Nickel
WS 25/26	7900113	Seminar Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Bachelor)			Rebennack
WS 25/26	7900194	Digitalisierung in der Stahlindustrie			Nickel
WS 25/26	7900313	Seminar on Power Systems Optimization (Bachelor)			Rebennack
SS 2026	7900200_SS2025	Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)			Stein
SS 2026	7900201_SS2025	Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)			Stein

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Seminar: Modern OR and Innovative Logistics**

2500056, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In diesem Seminar werden aktuelle Fragestellungen im Bereich des Operations Research und Logistik dargestellt, kritisch bewertet und anhand von Beispielen diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis (insbesondere im Supply Chain und Health Care Management). Alle Teilnehmenden müssen eine Seminararbeit anfertigen und einen Vortrag halten. Je nach Thema wird eine beispielhafte Implementierung der Modelle oder Heuristiken mit Standard-Software (z. B. IBM CPLEX oder Java) erwartet. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Merkblatt auf der Webseite von Prof. Nickel. Alle Themen lassen sich perspektivisch zu einer Abschlussarbeit ausbauen.

Die Seminarthemen werden zu Semesterbeginn in einer Vorbesprechung vergeben. Es besteht Anwesenheitspflicht bei der Vorbesprechung sowie bei allen Seminarvorträgen.

Zudem erhalten die Studierenden in drei Veranstaltungen eine Einführung in die Themen wissenschaftliches Arbeiten, Literaturrecherche und wissenschaftliches Präsentieren.

Organisatorisches

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage dol.ior.kit.edu bzw. im WiWi-Portal sowie bei der Vorbesprechung.

Literaturhinweise

Die Literatur und die relevanten Quellen werden zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)**

2550131, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

Anmerkungen:

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

Literaturhinweise

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)**

2550131, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)
Präsenz**

Inhalt

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

Anmerkungen:

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

Erfolgskontrolle:

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

Literaturhinweise

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

T

7.215 Teilleistung: Seminar Statistik (Bachelor) [T-WIWI-103489]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Prof. Dr. Melanie Schienle

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: M-WIWI-101816 - Seminarmodul

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	25000111	Statistics and Epidemics	2 SWS	Seminar (S) / ●	Bracher, Nemcova
WS 25/26	2500018	Spezielle Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen	2 SWS	Seminar (S) / ●	Grothe, Liu
WS 25/26	2521310	Topics in Econometrics	2 SWS	Seminar (S)	Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle
SS 2026	2500012	Making and Evaluating Predictions	2 SWS	Seminar (S)	Schienle, Allen, Zhang
SS 2026	2521310	Advanced Topics in Econometrics	2 SWS	Seminar (S)	Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner
SS 2026	2550560	Spezielle Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen	2 SWS	Seminar (S) / ●	Grothe, Liu
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900254	Topics in Econometrics			Schienle, Bracher
WS 25/26	7900299	Seminar Statistik (Bachelor)			Grothe

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Statistics and Epidemics**25000111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz**Inhalt****Motivation**

Infectious disease epidemiology gives rise to a large variety of real-time data streams. During the COVID-19 pandemic, the interpretation and statistical analysis of these data has proven crucial, but also highly challenging. In this seminar, students will get to know central concepts of infectious disease surveillance and modelling from a statistical perspective. Following an overview of various aspects in the form of blocked lectures, students will choose a more specific topic for their seminar thesis.

Learning Goals

Students develop an understanding of central modeling tasks and methods, including

- estimation of reproductive numbers
- compartment models of disease spread
- nowcasting and short-term forecasting of disease spread
- detection of outbreaks
- diagnostic testing

Moreover, they get to know various data types commonly used in the analysis of disease spread.

Logistics

The project seminar is worth 4.5 credit points (Leistungspunkte). There will be three blocked lectures (approx. 135 minutes each) in the beginning of the lecture period. For the various topics covered, subjects for seminar theses will be proposed (and students are allowed to propose their own topics). Towards the end of the semester, students present their progress on the chosen topics to the group. Grades will be based on this presentation (25%) and the final report (75%).

Organisatorisches**Prerequisites**

Students should have a very good working knowledge of statistics, including proficiency in a programming language for applied data analysis. The lecture VWL3 Introduction to Econometrics is a prerequisite for the project seminar. Most available software in the field is in R, but in principle Python can be used as well. Advanced knowledge of biology, medicine or epidemiology is not required.

Application Procedure

Please submit a transcript of records as well as a short letter of motivation (roughly 200 words) via WIWI-Portal: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys/8902>

Application time frame: September 5th, 2025 to October, 31th, 2025.

**Topics in Econometrics**2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)****Organisatorisches**

Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320

**Making and Evaluating Predictions**2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)****Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

**Advanced Topics in Econometrics**2521310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)****Organisatorisches**

wöchentlich, Donnerstags 11:00-12:30, B17, R320

T

7.216 Teilleistung: Seminar Volkswirtschaftslehre (Bachelor) [T-WIWI-103487]**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-101816 - Seminarmodul**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500052	Seminar on Topics in Digital Economics	2 SWS	Seminar (S) /	Reiß, Hillenbrand, Potarca
WS 25/26	2500063	Economics of Crime (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Mill
WS 25/26	2520561	Wirtschaftstheoretisches Seminar I (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Puppe, Ammann, Kretz, Okulicz
WS 25/26	2520562	Wirtschaftstheoretisches Seminar II (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Puppe, Ammann, Kretz
WS 25/26	2521310	Topics in Econometrics	2 SWS	Seminar (S)	Schienze, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle
WS 25/26	2560130	Seminar Finanzwissenschaft	2 SWS	Seminar (S) /	Wigger, Setio, Schmelzer
WS 25/26	2560140	Seminar in Digital Economics (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Rosar
WS 25/26	2560141	Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Rau
WS 25/26	2560400	Seminar in Macroeconomics I	2 SWS	Seminar (S) /	Brumm, Pegorari, Kissling, Schang
WS 25/26	2561208	Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung	2 SWS	Seminar (S)	Szimba, Sand
SS 2026	2500009	Wirtschaftstheoretisches Seminar IV	2 SWS	Seminar (S) /	Ammann, Kretz, Okulicz
SS 2026	2500012	Making and Evaluating Predictions	2 SWS	Seminar (S)	Schienze, Allen, Zhang
SS 2026	2500035	Effizienzanalysen in Netzwerksektoren	2 SWS	Seminar (S) /	Mitusch, Latsch
SS 2026	2520535	Wirtschaftstheoretisches Seminar I	2 SWS	Seminar (S) /	Ammann, Kretz, Okulicz
SS 2026	2560130	Seminar Finanzwissenschaft	2 SWS	Block (B) /	Wigger, Schmelzer
SS 2026	2560259	Organisation und Management von Entwicklungsprojekten	2 SWS	Seminar (S) /	Sieber
SS 2026	2560400	Seminar in Macroeconomics I	2 SWS	Seminar (S) /	Brumm, Frank
SS 2026	2560555	Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Bachelor)	2 SWS	Seminar (S) /	Rau
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900124	Seminar in Digital Economics (Bachelor)			Puppe
WS 25/26	7900139	Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung			Mitusch
WS 25/26	7900141	Seminar Volkswirtschaftslehre (Bachelor)			Brumm
WS 25/26	7900155	Seminar: How to Make Democracy Work? Voting Methods in Theory and Practice (Bachelor)			Puppe
WS 25/26	7900212	Seminar in Wirtschaftspolitik			Ott

WS 25/26	7900254	Topics in Econometrics	Schienze, Bracher
WS 25/26	7900278	Seminararbeit Game Theory and Behavioral Economics (Bachelor)	Mill
WS 25/26	7900298	Seminar Economics of Crime (Bachelor)	Mill
WS 25/26	7900361	Seminar on Topics in Digital Economics	Reiß, Hillenbrand
WS 25/26	79sefi1	Seminar Finanzwissenschaft (Bachelor)	Wigger
SS 2026	7900051	Seminar in Wirtschaftspolitik	Ott
SS 2026	7900130	Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Bachelor)	Rau
SS 2026	7900164	Organisation und Management von Entwicklungsprojekten	Mitusch

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

	Economics of Crime (Bachelor) 2500063, WS 25/26, 2 SWS, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar (S) Präsenz
Inhalt Für Studierende der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.		
Organisatorisches Application is possible via https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare Kick-off: 29.10.2025, 11.00 - 12.30 h (Raum KD2Lab tbc) Presentations: 16.01.2026 09.00 - 18.00 h, 01.85, KD2 Lab (1. floor über Außentreppe), Team Room		
	Topics in Econometrics 2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar (S)
Organisatorisches Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320		
	Seminar in Digital Economics (Bachelor) 2560140, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, Im Studierendenportal anzeigen	Seminar (S) Präsenz

Inhalt

Das Seminar beschäftigt sich mit Fragestellungen der digitalen Ökonomie aus spieltheoretischer Perspektive. Alle Informationen zum Seminar werden auf dem Wiwi-Portal veröffentlicht.

**Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Bachelor)**

2560141, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Für Studierende der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.

Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Forschungsrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <https://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 8–10 Seiten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

Organisatorisches

Application is possible via <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Kick-off: 29.10.2025, 14.00 - 15.30 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

Presentations: 19.01.2026, 08.00 - 13.00 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

**Making and Evaluating Predictions**

2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

Organisatorisches

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Finanzwissenschaft**

2560130, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Block (B)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Im Rahmen des Seminars werden ausgewählte finanzwissenschaftlicher Fragen mit wechselndem Schwerpunkt behandelt. Die aktuelle Thematik des Seminars wird vor Semesterbeginn unter <http://fiwi.econ.kit.edu> bekannt gegeben.

Lernziel:

Der Studierende erwirbt vertiefende Kenntnisse in ausgewählten finanzwissenschaftlichen Fragestellungen, die mit wechselnden Schwerpunkten im Seminar behandelt werden.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

Organisatorisches

Termine werden bekannt gegeben.

Literaturhinweise

Literatur wird zu Beginn des jeweiligen Seminars vorgestellt.

**Organisation und Management von Entwicklungsprojekten**

2560259, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**1. Entwicklung der Emissionen von Treibhausgasen und deren Verursacher (1 Platz)**

Historische und aktuelle Entwicklung der anthropogenen Treibhausgasemissionen. Analyse der Prognosen des IPCC für die Zukunft. Systematische Untersuchung der Emittenten von Treibhausgasen, differenziert nach Ländergruppen und Wirtschaftssektoren. Vergleich der Pro-Kopf Emissionen und Erklärungsansätze für die Unterschiede. Rückschlüsse auf Reduktionspotentiale. Ethische Diskussion des Begriffs „Klimagerechtigkeit“.

Y.-B. Chiu and W. Zhang, "Effects of energy and economic growth on CO2 emissions: what does globalization matter?," *Environ Dev Sustain*, Jul. 2022, doi: 10.1007/s10668-022-02522-0.; P. H. Leal and A. C. Marques, "The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective," *Heliyon*, vol. 8, no. 11, p. e11521, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11521.<http://www.ipcc.ch/>; <http://cait.wri.org/>; <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.oxfam.de/system/files/documents/20200921-confronting-carbon-inequality.pdf>

- 2. Ökonomische Wirkungen des Klimawandels auf die Entwicklungsländer (1 Platz)
 Teil 1: Übersicht zur Armut in Entwicklungsländern anhand der Indikatoren der Sustainable Development Goals.
 Teil 2: Systematische Analyse der Wirkungen des Klimawandels auf Armut, Entwicklungspotentiale und Migration differenziert nach Ländergruppen. Risiken für klimabedingte Naturkatastrophen. Keine Analyse der Kosten.
<https://www.ipcc.ch/working-group/wg2/>; <https://www.ipcc.ch/sr15/>; <http://cait.wri.org/>; <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>, unsdsn.org/resources/publications/indicators, <https://www.wri.org/blog/2019/05/4-ways-deliver-bold-action-climate-and-justice-year-back-back-un-summits> <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>; https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-annual-climate-action-monitor_5bcb405c-en?utm_medium=email&utm_source=berlin-newsletter&utm_content=en&utm_term=berl&utm_campaign=berlin-the-annual-climate-action-monitor-helping-countries-advance-towards-net-zero; <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle>; <https://www.ipcc.ch/report/special-report-on-climate-change-and-cities>
- 3. Die Kosten des Klimawandels (1 Platz)
 Die weltweiten Schadenskosten des Klimawandels, differenziert nach Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern. Analyse der verwendeten wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden in verschiedenen Studien. Vergleich der Schadenskosten mit den Berechnungen zu den Vermeidungskosten.
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages_55ea1cc9-en?utm_medium=email&utm_source=berlin-newsletter&utm_content=en&utm_term=berl&utm_campaign=berlin-managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages; <http://cait.wri.org/>; <https://unfccc.int/news/the-cost-of-climate-change>; <https://www.nrdc.org/sites/default/files/cost.pdf>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.ipcc.ch/working-group/wg2/>; <https://www.wri.org/insights/stories-to-watch-climate-economy-2026>
- 4. Das Paris Abkommen und dessen Umsetzung (1 Platz)
 Ziele und Verpflichtungen des Paris Abkommens für die unterschiedlichen Staatengruppen. Offizielle Zusagen (NDC) der wichtigsten Staaten und der Ländergruppen (LIC, MIC und Industrieländer). Vergleich ausgewählter NDCs mit den CO2 Reduktionszielen 2030 und 2050 und Analyse des Emission Gap. Kritische Bewertung der COP29 und 30: Forderungen der Entwicklungsländer (Loss and Damage), Ausstieg aus fossilen Energien.
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>; <http://cait.wri.org/>; <https://www.ipcc.ch/working-group/wg3/>; <https://www.ipcc.ch/working-group/tfi/>
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210023993?utm_source=UN+iLibrary&utm_medium=Email&utm_campaign=UN+iLibrary+February+2023+Update; <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210023993>; <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>; <https://unfccc.int/cop29>; <https://unfccc.int/cop30>; <https://papers.ssrn.com/abstract=3357468>
- 5. Klimaschutz in China (2 Plätze)
 Entwicklung vom Wirtschaftswachstum, Armut und klimarelevanten Emissionen in den vergangenen 40 Jahren. Geplante Maßnahmen zur Erreichung des Zieles Klimaneutralität bis 2060: Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen, Kosten, Finanzierung, Planungen und bisherige Umsetzung. Kritische Diskussion, ob Planungen und bisherige Aktivitäten für das Ziel ausreichen.
<https://www.worldbank.org/en/country/china>; <https://www.iea.org/countries/China/>; <https://climateactiontracker.org/countries/china/>; https://www.boell.de/de/2021/01/12/political-economy-climate-and-clean-energy-china?dimension1=division_stift; WANG, Xiaolin et al (2014): The Quality of Growth and Poverty Reduction in China, Berlin; <https://unfccc.int/NDCREG>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.nature.com/articles/s41558-024-02237-2>
- 6. Klimaschutz in der Energiewirtschaft am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Beitrag des Energiesektors zu den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Kosteneffizienz von Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen und zur Dekarbonisierung bis 2050. Teil 2 Indien: Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.iea.org/>; <https://www.wri.org/our-work/topics/energy/>; <https://www.ipcc-wg3.de/srren-report/>; <https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html>; https://open.spotify.com/episode/4YiFo0ogfqP04RuG0r6IAH?nd=1&si=pdISACu7Tnmh_DydSOJqxQ&utm_source=pocket_mylist; <https://www.worldbank.org/en/topic/energy>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/energiepolitik-energiemaerkte/projekte.html#1189380861>; <https://unfccc.int/NDCREG>

- 7. Klimaschutz im Verkehr am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Beitrag des Verkehrs zu den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Rolle der Modal Shift und der Elektromobilität, Kosteneffizienz von Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen (\$/Tonne CO₂) und zur Dekarbonisierung bis 2050. Teil 2: Ein Länderbeispiel eigener Wahl. Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.globalfueleconomy.org/>; <https://www.wri.org/publication/connected-urban-growth-public-private-collaborations-for-transforming-urban-mobility>; <https://slocat.net/ndcs/>; <https://www.wri.org/blog/2019/07/planes-trains-and-big-automobiles-how-heavy-transport-can-reduce-emissions-and-save>; <https://www.worldbank.org/en/topic/transport>; <https://www.transportenvironment.org/publications>; <https://www.itf-oecd.org/decarbonising-transport-initiative-outputs>; <https://www.ipcc.ch/report/ar1/wg2/human-settlement-the-energy-transport-and-industrial-sectors-human-health-air-quality-and-changes-in-ultraviolet-b-radiation/>; <https://www.itf-oecd.org/co2-reduction-pledges>; <https://www.transportenvironment.org/>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://unfccc.int/NDCREG>; <https://sutp.org/>

- 8. Klimaschutz durch Änderung der Landnutzung am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Problem der geänderten Landnutzung und deren Beitrag den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Konversion der Wälder. Teil 2: Ein Länderbeispiel eigener Wahl mit Maßnahmen zum Klimaschutz durch Änderung der Landnutzung. Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.nature.com/articles/s41597-025-04484-0>; <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use--land-use-change-and-forestry-lulucf>; <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/>; <https://www.nature.com/articles/s41558-019-0575-9>; <https://unfccc.int/topics/land-use/the-big-picture/introduction-to-land-use>; <https://www.wri.org/our-work/topics/forests>; <https://www.wri.org/publication/roots-of-prosperity>; <https://www.de-ipcc.de/254.php>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.ipcc.ch/srcccl/chapter/chapter-2>; <https://unfccc.int/NDCREG/>

- 9. Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland (1 Platz)

Deutsche Klimaziele, geplante Maßnahmen, Kosten und Finanzierung. Bisherige Zielerreichung und Prognosen für Zielerreichung 2030 und 2050. Beitrag der Sektoren zum Klimaschutz.

<https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/924>; <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/sondergutachten-2019.html>; <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands>; AGORA (2021) Klimaneutrales Deutschland 2045 (KND-II); UBA (2019): Treibhausgasneutrales Deutschland; BDI (2018): Klimapfadpfade 2030 / 2050, BDI (2021) Klimapfade 2.0; UBA (2018): Politikszenerarien für den Klimaschutz VII; BMWK (2021): Langfristszenarien 3 (<https://www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/index.php>); <https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/GreenDeal/GreenDeal.html>; <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ktf-sondervermoeagen-2207614>; www.umweltbundesamt.de/dokument/datenanhang-kernindikatoren-projektionsbericht-2024; <https://unfccc.int/NDCREG>

- 10. Chancen und Risiken des Carbon Dioxide Removal (1 Platz)

Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre u.a. durch folgende Methoden: Bioenergy Carbon Capture (BEC), Direct Air Carbon Capture (DAC), Carbon Capture Use & Storage (CCUS), Marine CDR. Kostenvergleich mit Vermeidungsmaßnahmen und Schadenskosten. Nicht behandelt wird die Landnutzung!

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-18/>; https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/policy-briefs/policy_brief_air_carbon_capture_DE.pdf; Taylor, Washington (2005): Atmospheric Carbon Dioxide Removal: A Physical Science Perspective, PRX Energy 4, 017001, DOI: <https://doi.org/10.1103/PRXEnergy.4.017001>; <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/carbon-dioxide-removal-noaa-state-science-factsheet>; <https://www.wri.org/insights/6-ways-remove-carbon-pollution-sky>; <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4125.pdf>; <https://klima-der-gerechtigkeit.de/2019/05/16/geoengineering-updates-1-2019/>; <https://www.ipcc.ch/srocc/>; <https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/transport-of-co2/>

- 11. Mechanismen der Klimafinanzierung (1 Platz)

Carbon Finance und Emissions Trading, insbesondere des ETS. Rolle der internationalen Organisationen wie Green Climate Fund, Global Environmental Facility, Weltbank und andere multilaterale und nationale Entwicklungsbanken. Diskussion des Finanzvolumens, der Effektivität, Effizienz, Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsmechanismen zum Klimaschutz, Finanzbedarf zur Schließung des Emission-Gap, Vergleich mit aktuellen Finanzströmen.

<https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance>; <http://www.deutschemklimafinanzierung.de/einfuehrung-klimafinanzierung-aus-deutschland/>; <https://www.greenclimate.fund/home>; <http://www.bmz.de/de/themen/klimaschutz/klimafinanzierung/index.html>; <https://www.wri.org/events/2019/02/webinar-carbon-pricing-incentivizing-transparency-and-ambition>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.oecd.org/en/topics/finance-and-investment-for-climate-goals.html>; <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels>. <https://icapcarbonaction.com/en/handbooks-and-guides>; Watson, C., & Schladek, L. (2019). The Global Climate Finance Architecture. Climate Funds Update HEINRICH BÖLL STIFTUNG, 1-4.; Gutiérrez, M., & Gutiérrez, G. (2019). Climate Finance: Perspectives on Climate Finance from the Bottom Up. Development 62, 136-146; Buchner, B., Clark, A., Folconer, A., Macquarie, R., Meattle, C., Tolentino, R., & Wetherbee, C. (2019). Global Landscape of Climate Finance. London: CLIMATE POLICY INITIATIVE.; ICAP. (2019). Emissions Trading Worldwide: Status Report 2019. Berlin: International Carbon Action Partnership; <https://www.thegef.org/who-we-are/funding>; ICAP. (2022). Emission Trading Worldwide: Status Report 2022. Berlin: International Carbon Action Partnership.

Bei Fragen zu diesen Anmeldungen wenden Sie sich bitte an niklas.sieber@kit.edu

Organisatorisches

Ziel des Seminars ist es, die internationalen Ursachen und Wirkungen des Klimawandels und Maßnahmen zum Klimaschutz kennenzulernen. Die Themen werden anhand von Beispielen aus Entwicklungsländern bearbeitet. Dabei werden die verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungswege untersucht und Rückschlüsse auf die Optionen zum Klimaschutz in Entwicklungsländern gezogen. Den Teilnehmern wird Gelegenheit gegeben, ihre wissenschaftliche Darstellungsweise in Schrift und Wort zu üben und das Thema ansprechend zu präsentieren. Eine aktive Teilnahme an den Diskussionen wird erwartet.

Veranstaltungstermin:

Mittwoch, den 24. Juni 2026: 14.00 – 18.00h: Thema 1 bis 4
 Donnerstag, den 25. Juni 2026: 14.00 – 18.00h: Thema 5 bis 8
 Mittwoch, den 1. Juli 2026: 15.00 – 18.00h: Thema 9 bis 11

Vorbereitungstreffen:

Auf dem Vorbereitungstreffen wird zunächst eine Einführung in das Thema gegeben. Dann werden die Gliederungen und fachlichen Fragen besprochen.

Mittwoch, den 15. April 2026, 16.00-18.00 Uhr



Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Bachelor)

2560555, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt

Hauptziel des Seminars: Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Themenrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <http://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>.

Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt unter Berücksichtigung von Präferenzen und Eignung für die Themen. Dabei spielen u.a. fachliche und praktische Erfahrungen im Gebiet der Verhaltensökonomie sowie Englischkenntnisse eine Rolle.

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 12–15 Seiten.

Die Endnote setzt sich aus der Qualität der Seminar-Präsentation (40%) und der Seminararbeit (60%) zusammen. Studierende können durch aktive Teilnahme an der Diskussion ggf. einen Notenbonus erhalten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

Organisatorisches

Obligatory: Application via WiWi-Portal during the seminar registration period

Seminar Kick-off: 28.04.2026, 14.00 - 14.45 h

Seminar Presentations: 30.06.2026 9.30 - 18.00 h

Hand-in Seminar Papers: 02.08.2026

T

7.217 Teilleistung: Signale und Systeme [T-ETIT-112860]

Verantwortung: Dr.-Ing. Mathias Kluwe
Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106372 - Signale und Systeme](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	7 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2302109	Signale und Systeme	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Wahls, Kluwe
WS 25/26	2302111	Übungen zu 2302109 Signale und Systeme	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wahls, Illerhaus, Gardi
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302109	Signale und Systeme			Wahls, Kluwe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 180 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse der höheren Mathematik (z.B. M-MATH-101731, M-MATH-101732 und M-MATH-101738) werden benötigt. Grundlagen elektrischer Schaltungen und Netze (z.B. M-ETIT-106417 – Lineare Elektrische Netze) sind hilfreich.

T**7.218 Teilleistung: Signale und Systeme - Workshop [T-ETIT-112861]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-106372 - Signale und Systeme](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2302905	Signale und Systeme - Workshop	1 SWS	Praktikum (P) / 	Wahls, Jin
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7302314	Signale und Systeme - Workshop	Wahls		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Anfertigung eines Protokolls im Rahmen des Workshops

Voraussetzungen

Keine

T

7.219 Teilleistung: SIL-LaunchLab [T-WIWI-114635]

Verantwortung: Prof. Dr. Orestis Terzidis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-107451 - Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2545022	SIL - LaunchLab	6 SWS	Seminar (S) /	Böhrer, Terzidis
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900331	SIL-LaunchLab	Terzidis		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (§4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle ist veranstaltungsabhängig und kann z.B. aus folgenden Komponenten bestehen:

- Projektbericht oder Reflexionspapier
- Zwischen- und Abschlusspräsentation
- Gruppenarbeit mit individueller Leistung
- Aktive Beteiligung und Anwesenheitspflicht

Die Gesamtnote setzt sich aus den gewichteten Bestandteilen der Erfolgskontrolle zusammen. Die detaillierte Gewichtung dieser Bestandteile für die Notenbildung wird den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Empfohlen wird Interesse an unternehmerischem Denken und Handeln, Teamarbeit, und interdisziplinärer Projektarbeit. Grundkenntnisse in BWL und/oder Innovationsmethoden sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

SIL - LaunchLab

2545022, SS 2026, 6 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz

Inhalt**Kursinhalt:**

Im SIL-LaunchLab arbeiten Sie in interdisziplinären Teams an realen Innovationsprojekten des Student Innovation Lab (SIL) am KIT. Als Teil des Seminars übernehmen Sie die Rolle eines Projektbegleiters und unterstützen ein bestehendes SIL-Team bei der Weiterentwicklung seiner Gründungsidee – das kann von Marktanalysen über Geschäftsmodell-Fragen bis hin zur Pitch-Vorbereitung reichen und wird individuell beim Start des Seminars festgelegt. Sie erhalten dadurch direkte Einblicke in technologische Gründungsprojekte am KIT und wenden unternehmerische Methoden auf reale Start-up-Cases an.

Lernziele:

Nach Abschluss des Kurses sind die Kursteilnehmer in der Lage:

- Reale Gründungsprojekte strukturiert zu analysieren und zu begleiten
- Markt- und Nutzeranalysen durchzuführen
- Ein Geschäftsmodell mit dem Tool Business Model Canvas zu bewerten und weiterzuentwickeln
- Teams bei der Vorbereitung auf Investoren- und Kundenpitches zu unterstützen
- Ein grundlegendes Verständnis für technologiegetriebene Ausgründungen zu entwickeln

Informationen zum Seminar:

Die Teilnahme ist ausschließlich im Sommersemester möglich. Das Seminar richtet sich an Bachelorstudierende ab dem 4. Fachsemester aller Fachrichtungen. Die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal und nach entsprechender Zulassung über das CAS für die entsprechende Prüfungsleistung.

T

7.220 Teilleistung: Simulation mit konzentrierten Parametern [T-MACH-113862]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114071	Simulation mit konzentrierten Parametern	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Geimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-111822	Simulation mit konzentrierten Parametern			Geimer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündl. Prüfung, Dauer ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse in der Mechanik und Hydraulik

Qualifikationsziele

Nach Abschluss dieser Teilleistung sind die Studierenden in der Lage zu bewerten, wie eine Simulation mit konzentrierten Parametern sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Simulationsmethoden für eine gegebene Problemstellung geeignet sind. Sie können zu einer Aufgabenstellung ein Modell erstellen und können Algorithmen zur Lösung eines Modells erläutern und implementieren. Sie erwerben fundierte Kenntnisse, wie ein System mit konzentrierten Parametern modelliert und parametrisiert werden kann. Sie können Simulationsstudien durchführen, Simulationsergebnisse bewerten sowie Fehler in der Simulation erkennen und vermeiden.

Inhalt:

Am Beispiel der Simulation mit konzentrierten Parametern werden die Grundlagen zur zeitdiskreten Modellbildung vermittelt. Hierzu wird die Modellierung in den Disziplinen Mechanik, Elektrik und Hydraulik beispielhaft gezeigt und Analogien gezogen. Im Weiteren werden Möglichkeiten zur Simulationskopplung der Disziplin gezeigt. Die Studierenden lösen dabei exemplarisch Aufgaben mit Hilfe der Simulation und fassen die Lösungen in einem Bericht kurz zusammen.

Empfehlenswert sind:

Grundkenntnisse in Matlab/Simulink und der Hydraulik.

Kenntnisse aus dem Bereich der Dynamik mechanischer Systeme und der Grundlagen der Elektrotechnik werden vorausgesetzt.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Simulation mit konzentrierten Parametern

2114071, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

InhaltLernziele (Qualifikationsziele):

Nach Abschluss dieser Teilleistung sind die Studierenden in der Lage zu bewerten, wie eine Simulation mit konzentrierten Parametern sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Simulationsmethoden für eine gegebene Problemstellung geeignet sind. Sie können zu einer Aufgabenstellung ein Modell erstellen und können Algorithmen zur Lösung eines Modells erläutern und implementieren. Sie erwerben fundierte Kenntnisse, wie ein System mit konzentrierten Parametern modelliert und parametrisiert werden kann. Sie können Simulationsstudien durchführen, Simulationsergebnisse bewerten sowie Fehler in der Simulation erkennen und vermeiden.

Inhalt:

Am Beispiel der Simulation mit konzentrierten Parametern werden die Grundlagen zur zeitdiskreten Modellbildung vermittelt. Hierzu wird die Modellierung in den Disziplinen Mechanik, Elektrik und Hydraulik beispielhaft gezeigt und Analogien gezogen. Im Weiteren werden Möglichkeiten zur Simulationskopplung der Disziplinen gezeigt. Die Studierenden lösen dabei exemplarisch Aufgaben mit Hilfe der Simulation und fassen die Lösungen in einem Bericht kurz zusammen.

Empfehlenswert sind:

Grundkenntnisse in Matlab/Simulink und der Hydraulik.

Kenntnisse aus dem Bereich der Dynamik mechanischer Systeme und der Grundlagen der Elektrotechnik werden vorausgesetzt.

T

7.221 Teilleistung: Sozialforschung A (WiWi) [T-GEISTSOZ-109048]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Nollmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften

Bestandteil von: [M-GEISTSOZ-101167 - Soziologie/Empirische Sozialforschung](#)Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer ArtLeistungspunkte
3 LPNotenskala
DrittelnotenTurnus
Jedes WintersemesterVersion
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	5011011	Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess	2 SWS	Seminar (S) /	Banisch
WS 25/26	5011014	Aufbaumodul: Technik und Zukunft: Theorien prospektiven Wissens	2 SWS	Seminar (S) /	Lösch
SS 2026	5000048	Sozialwissenschaftliche Theorien der Technikfolgenabschätzung	2 SWS	Proseminar (PS) /	Lösch
SS 2026	5011013	Die digitale Demokratie: Ängste, Möglichkeiten und Herausforderungen	2 SWS	Seminar (S) /	Mäs
SS 2026	5011019	Wie kontrolliert man Algorithmen?	2 SWS	Seminar (S) /	Mäs
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7400041	Sozialforschung A (WiWi)			Nollmann, Lösch

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess

5011011, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

ChatGPT und andere Large Language Models (LLMs) transformieren unsere Gesellschaft auf vielen Ebenen. Auch Studium und Wissenschaft stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Im Seminar „Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess“ nähern wir uns diesen neuen Technologien und erproben, wie sie sinnvoll eingesetzt werden können, um aktuelle Forschungsfragen zu adressieren. Wir orientieren uns dabei an den Methoden und Fragestellungen der Computer-gestützten Sozialwissenschaft (Computational Social Science) mit besonderem Fokus auf die Extraktion komplexer Bedeutungsmuster (z.B. Meinungen, Argumente, Narrative, etc.). Das Seminar ist als Blockseminar mit zwei Blöcken konzipiert (voraussichtlich Januar und März). Gemeinsam erarbeiten wir Themen für Miniprojekte, die zwischen den beiden Blöcken von den Studierenden bearbeitet werden. Im Vorfeld wird es eine online-Sitzung geben.

Organisatorisches

Diese Veranstaltung wird als Blockseminar angeboten.

NEUE TERMINE:

Di: 03.03.2026 09.00 - 17.00

Mi: 18.03.2026 09.00 - 17.00

DO: 19.03.2026 09.00 - 17.00

V

Sozialwissenschaftliche Theorien der Technikfolgenabschätzung

5000048, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Proseminar (PS)
Präsenz

Inhalt

Die moderne Gesellschaft ist ohne ihre tiefgreifende und fortlaufende Technisierung nicht zu begreifen. Technisierung betrifft alle Lebensbereiche – so unseren Alltag, unsere Infrastrukturen, unsere Körper u.v.m. Die Folgen der Technisierungsprozesse für die Gesellschaft sind aber grundsätzlich ambivalent. Erwünschte Innovationen haben auch immer unerwünschte Nebenfolgen, wie es sich bspw. bei der Digitalisierung unseres Alltags, bei unvermeidbaren Unfällen in technischen Anlagen oder bei den Folgen von Technik für unsere Umwelt zeigt. Technische Innovationen erzeugen häufig Konflikte und neue soziale Ungleichheiten, Technikentscheidungen müssen entsprechend legitimiert werden. Technikfolgenabschätzung ist eine an solchen gesellschaftlichen Problemstellungen orientierte Wissenschaft und befasst sich entsprechend genau mit dieser Ambivalenz der Technik. Sie sucht nach Möglichkeiten sozial- wie umweltgerechter Technikgestaltung. Dafür ist das Wissen sozialwissenschaftlicher Theorien über die Zusammenhänge von Gesellschaft und Technik wie z.B. Determination des Sozialen durch Technik und soziale Gestaltbarkeit von Technik, Wechselwirkungen zwischen sozialen und technischen Faktoren in soziotechnischen Systemen, Prozesse des soziotechnischen Wandels, die Entstehung von Pfadabhängigkeiten sowie die Transformation und Governance von Systemen unverzichtbar. Deshalb werden in diesem Seminar von den Studierenden gemeinsam und ausgehend von einschlägigen Theorietexten und Fallbeispielen die Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien zu Technik in der Gesellschaft erarbeitet, die für Forschungen der Technikfolgenabschätzung unverzichtbar sind.

Regelmäßige und aktive Teilnahme, Referat mit Thesenpapier, ggf. Diskussionsprotokoll

Modulprüfung = schriftliche Hausarbeit (10LP) nach erfolgreichem Besuch beider Seminare des Moduls „Sozialwissenschaftliche Zugänge in der TA“ (vgl. Modulbeschreibung)

Literaturhinweise

Bösch, S.; Grunwald, A.; Krings, B.-J.; Rösch, C. (2021): Technikfolgenabschätzung – neue Zeiten, neue Aufgaben. In: Dies. (Hrsg.): Technikfolgenabschätzung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis. Baden-Baden: 15-40.

Grunwald, A. (2010): Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. Zweite grundlegend überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Berlin

Lösch, A. (2012): Techniksoziologie In: Maasen, S. et al. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden: 251-264.

Weyer, J. (2008): Techniksoziologie. Genese, Gestaltung und Steuerung sozio-technischer Systeme. Weinheim, München.

Weitere Literatur folgt im Seminarverlauf

T

7.222 Teilleistung: Sozialforschung B (WiWi) [T-GEISTSOZ-109049]**Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Nollmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften**Bestandteil von:** [M-GEISTSOZ-101167 - Soziologie/Empirische Sozialforschung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	5011011	Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess	2 SWS	Seminar (S) /	Banisch
WS 25/26	5011014	Aufbaumodul: Technik und Zukunft: Theorien prospektiven Wissens	2 SWS	Seminar (S) /	Lösch
SS 2026	5000048	Sozialwissenschaftliche Theorien der Technikfolgenabschätzung	2 SWS	Proseminar (PS) /	Lösch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7400046	Sozialforschung B (WiWi)			Nollmann, Lösch

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess5011011, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**
Präsenz/Online gemischt**Inhalt**

ChatGPT und andere Large Language Models (LLMs) transformieren unsere Gesellschaft auf vielen Ebenen. Auch Studium und Wissenschaft stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Im Seminar „Künstliche Intelligenz im Forschungsprozess“ nähern wir uns diesen neuen Technologien und erproben, wie sie sinnvoll eingesetzt werden können, um aktuelle Forschungsfragen zu adressieren. Wir orientieren uns dabei an den Methoden und Fragestellungen der Computer-gestützten Sozialwissenschaft (Computational Social Science) mit besonderem Fokus auf die Extraktion komplexer Bedeutungsmuster (z.B. Meinungen, Argumente, Narrative, etc.). Das Seminar ist als Blockseminar mit zwei Blöcken konzipiert (voraussichtlich Januar and März). Gemeinsam erarbeiten wir Themen für Miniprojekte, die zwischen den beiden Blöcken von den Studierenden bearbeitet werden. Im Vorfeld wird es eine online-Sitzung geben.

Organisatorisches

Diese Veranstaltung wird als Blockseminar angeboten.

NEUE TERMINE:

Di: 03.03.2026 09.00 - 17.00

Mi: 18.03.2026 09.00 - 17.00

DO: 19.03.2026 09.00 - 17.00

V

Sozialwissenschaftliche Theorien der Technikfolgenabschätzung5000048, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Proseminar (PS)**
Präsenz

Inhalt

Die moderne Gesellschaft ist ohne ihre tiefgreifende und fortlaufende Technisierung nicht zu begreifen. Technisierung betrifft alle Lebensbereiche – so unseren Alltag, unsere Infrastrukturen, unsere Körper u.v.m. Die Folgen der Technisierungsprozesse für die Gesellschaft sind aber grundsätzlich ambivalent. Erwünschte Innovationen haben auch immer unerwünschte Nebenfolgen, wie es sich bspw. bei der Digitalisierung unseres Alltags, bei unvermeidbaren Unfällen in technischen Anlagen oder bei den Folgen von Technik für unsere Umwelt zeigt. Technische Innovationen erzeugen häufig Konflikte und neue soziale Ungleichheiten, Technikentscheidungen müssen entsprechend legitimiert werden. Technikfolgenabschätzung ist eine an solchen gesellschaftlichen Problemstellungen orientierte Wissenschaft und befasst sich entsprechend genau mit dieser Ambivalenz der Technik. Sie sucht nach Möglichkeiten sozial- wie umweltgerechter Technikgestaltung. Dafür ist das Wissen sozialwissenschaftlicher Theorien über die Zusammenhänge von Gesellschaft und Technik wie z.B. Determination des Sozialen durch Technik und soziale Gestaltbarkeit von Technik, Wechselwirkungen zwischen sozialen und technischen Faktoren in soziotechnischen Systemen, Prozesse des soziotechnischen Wandels, die Entstehung von Pfadabhängigkeiten sowie die Transformation und Governance von Systemen unverzichtbar. Deshalb werden in diesem Seminar von den Studierenden gemeinsam und ausgehend von einschlägigen Theorietexten und Fallbeispielen die Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien zu Technik in der Gesellschaft erarbeitet, die für Forschungen der Technikfolgenabschätzung unverzichtbar sind.

Regelmäßige und aktive Teilnahme, Referat mit Thesenpapier, ggf. Diskussionsprotokoll

Modulprüfung = schriftliche Hausarbeit (10LP) nach erfolgreichem Besuch beider Seminare des Moduls „Sozialwissenschaftliche Zugänge in der TA“ (vgl. Modulbeschreibung)

Literaturhinweise

Bösch, S.; Grunwald, A.; Krings, B.-J.; Rösch, C. (2021): Technikfolgenabschätzung – neue Zeiten, neue Aufgaben. In: Dies. (Hrsg.): Technikfolgenabschätzung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis. Baden-Baden: 15-40.

Grunwald, A. (2010): Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. Zweite grundlegend überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Berlin

Lösch, A. (2012): Techniksoziologie In: Maasen, S. et al. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden: 251-264.

Weyer, J. (2008): Techniksoziologie. Genese, Gestaltung und Steuerung sozio-technischer Systeme. Weinheim, München.

Weitere Literatur folgt im Seminarverlauf

T

7.223 Teilleistung: Sozialstrukturanalyse (WiWi) [T-GEISTSOZ-109047]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Nollmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften

Bestandteil von: [M-GEISTSOZ-101167 - Soziologie/Empirische Sozialforschung](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	5011004	Sozialstrukturanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nollmann
WS 25/26	5011007	Sozialstrukturanalyse	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nollmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7400029	Sozialstrukturanalyse (WiWi)	Nollmann		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Sozialstrukturanalyse

5011007, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Online

Inhalt

[SQ-Anmeldung](#) ab 17. Oktober

Organisatorisches

nicht Franz-Schnabel-Haus, 80 Personen

T

7.224 Teilleistung: Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik [T-WIWI-109940]

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Semester

Version
 2

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation, einer Präsentation der Ergebnisse der durchgeführten praktischen Komponenten und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen.

Bitte beachten Sie, dass auch eine praktische Komponente wie die Durchführung einer Umfrage, oder die Implementierung einer Applikation neben der schriftlichen Ausarbeitung zum regulären Leistungsumfang der Veranstaltung gehört. Die jeweilige Aufgabenstellung entnehmen Sie bitte der Veranstaltungsbeschreibung.

Die Gesamtnote der Prüfungsleistung anderer Art wird wie folgt gebildet:

Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden, davon

- maximal 30 Punkte für die schriftliche Dokumentation
- maximal 30 Punkte für die praktische Komponente

Voraussetzungen

siehe "Modellierte Voraussetzungen"

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Für die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik können sich interessierte Studierende initiativ mit einem Themenvorschlag an die Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls von Prof. Weinhardt wenden.

Die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik entspricht dem Seminarpraktikum, wie es bisher nur für den Studiengang Wirtschaftsinformatik angeboten wurde. Mit dieser Veranstaltung wird die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln bzw. wissenschaftliche Arbeitsweise im Rahmen eines Seminarpraktikums zu erlernen, auch Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens und der Technischen Volkswirtschaftslehre zugänglich gemacht.

Die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik kann anstelle einer regulären Vorlesung (siehe Modulbeschreibung) gewählt werden. Sie kann aber nur einmal pro Modul angerechnet werden.

T**7.225 Teilleistung: Standortplanung und strategisches Supply Chain Management [T-WIWI-102704]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101421 - Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900091	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).
 Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.
 Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Voraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Wintersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.226 Teilleistung: Statistik I [T-WIWI-102737]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Prof. Dr. Melanie Schienle

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-100950 - Orientierungsprüfung](#)
[M-WIWI-101432 - Einführung in die Statistik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2600008	Statistik I	4 SWS	Vorlesung (V) /	Grothe
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900022	Statistik I			Krüger
SS 2026	7900104	Statistik I			Grothe

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 Minuten). Die Prüfung wird gegen Ende der Vorlesungszeit oder zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Die Wiederholungsprüfung wird im jeweils folgenden Semester angeboten.

Bonus: Es ist geplant, dass ab dem Sommersemester 2025 durch die erfolgreiche Mitarbeit in den Tutorien ein Notenbonus für die Statistik I-Prüfung erworben werden kann. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus in der Regel die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Statistik I

2600008, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele:**

Die Studierenden verstehen

- grundlegende Konzepte der statistischen Datenauswertung sowie
- grundlegende Definitionen und Aussagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

und können diese anwenden.

Inhalt:

A. Deskriptive Statistik: Univariate und Bivariate Analyse

B. Wahrscheinlichkeitstheorie: Wahrscheinlichkeitsraum, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Produktwahrscheinlichkeiten

C. Zufallsvariablen: Lage- und Formparameter, Abhängigkeitsmaße, konkrete Verteilungsmodelle

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits).

Präsenzzeit: 60 Stunden

Selbststudium: 90 Stunden

Literaturhinweise

Skript: Kurzfassung Statistik I. Dieses enthält ausführliche Angaben zu weiterführender Literatur.

T

7.227 Teilleistung: Statistik II [T-WIWI-102738]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Prof. Dr. Melanie Schienle

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101432 - Einführung in die Statistik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2610020	Statistik II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Krüger
WS 25/26	2610021	Tutorien zu Statistik II	2 SWS	Tutorium (Tu)	Krüger, Becker, Koster
WS 25/26	2610022	PC-Praktikum zu Statistik II	2 SWS	Praktische Übung (PÜ)	Krüger, Koster
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900001	Statistik II			Krüger
SS 2026	7900082	Statistik II			Krüger

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 Minuten). Die Prüfung wird gegen Ende der Vorlesungszeit oder zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Die Wiederholungsprüfung wird im jeweils folgenden Semester angeboten. Bonus: Es ist geplant, dass ab dem Wintersemester 2025/2026 durch die erfolgreiche Mitarbeit in den Tutorien ein Notenbonus für die Statistik II-Prüfung erworben werden kann. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus in der Regel die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltung *Statistik I* [2600008] vor der Lehrveranstaltung *Statistik II* [2610020] zu absolvieren.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Statistik II

2610020, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Lernziele:**

Die Studierenden

- verstehen grundlegende Definitionen und Aussagen der Wahrscheinlichkeitstheorie,
- übertragen diese theoretischen Grundlagen auf Fragestellungen der parametrischen Schätz- und Testtheorie und
- lernen diese anzuwenden.

Inhalt:

D. Stichproben- und Schätztheorie: Stichprobenverteilungen, Schätzfunktionen, Punkt- und Intervallschätzung

E. Testtheorie: Allgemeine Prinzipien von Hypothesentests, konkrete 1- und 2-Stichprobentests

F. Regressionsanalyse: Einfache und multiple lineare Regression, statistische Inferenz.

Voraussetzungen:

Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltung *Statistik I* [2600008] vor der Lehrveranstaltung *Statistik II* [2600020] zu absolvieren.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits).

Präsenzzeit: 60 Stunden

Selbststudium: 90 Stunden

Literaturhinweise

Skript: Kurzfassung Statistik II. Dieses enthält ausführliche Angaben zu weiterführender Literatur.

T**7.228 Teilleistung: Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen [T-WIWI-103065]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101599 - Statistik und Ökonometrie](#)
[M-WIWI-105414 - Statistik und Ökonometrie II](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2521350	Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen	2 SWS	Vorlesung (V)	Heller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900011	Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen			Heller
WS 25/26	7900146 (WS23/24)	Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen			Heller

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie"[2520016] vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen**

2521350, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)**Inhalt****Lernziele:**

Der/ die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse allgemeiner Regressionsmodelle.

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie"[2520016] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

T**7.229 Teilleistung: Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen [T-MACH-111821]**

Verantwortung: Simon Becker
Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Prüfungsveranstaltungen			
SS 2026	76-T-MACH-111821	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen	Becker

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Voraussetzung zur Teilnahme an der Prüfung ist die Erstellung eines Semesterberichts. T-MACH-111820 muss bestanden sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**7.230 Teilleistung: Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen-Vorleistung [T-MACH-111820]**

Verantwortung: Simon Becker
Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fahrzeugsystemtechnik/Bereich Mobile Arbeitsmaschinen

Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	0 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1

Prüfungsveranstaltungen			
SS 2026	76-T-MACH-111820	Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen-Vorleistung	Becker, Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Erstellung eines Berichts über die Bearbeitung der Semsteraufgabe

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

T

7.231 Teilleistung: Steuerungstechnik [T-MACH-105185]

Verantwortung: Dr.-Ing. Philipp Gönheimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150683	Steuerungstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gönheimer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105185	Steuerungstechnik			Gönheimer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Steuerungstechnik

2150683, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung Steuerungstechnik gibt einen ganzheitlichen Überblick über den Einsatz steuerungstechnischer Komponenten in der industriellen Produktion.

Der erste Teil der Vorlesung befasst sich mit den Grundlagen der Signalverarbeitung und mit Steuerungsperipherie in Form von Sensoren und Aktoren, die in Produktionsanlagen für die Detektion und Beeinflussung von Prozesszuständen benötigt werden.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Funktions-/Arbeitsweise elektrischer Steuerungen im Produktionsumfeld. Gegenstand der Betrachtung sind hier insbesondere die speicherprogrammierbare Steuerung, die CNC-Steuerung und die Robotersteuerung.

Den Abschluss der Lehrveranstaltung bildet das Thema Vernetzung und Dezentralisierung mithilfe von Bussystemen.

Die Vorlesung ist stark praxisorientiert und mit zahlreichen Beispielen aus der Produktionslandschaft unterschiedlicher Branchen versehen.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Signalverarbeitung
- Steuerungsperipherie
- Speicherprogrammierbare Steuerungen
- NC-Steuerungen
- Steuerungen für Industrieroboter
- Verteilte/vernetzte Steuerungssysteme
- Feldbussysteme
- Trends im Bereich der Steuerungstechnik

Lernziele:

Die Studierenden ...

- sind fähig, die in der Industrie vorkommenden elektrischen Steuerungen wie SPS, CNC und RC zu nennen und deren Funktions- und Arbeitsweise zu erläutern.
- können grundlegende Verfahren der Signalverarbeitung erklären. Hierzu zählen einige Codierungs- und Fehlersicherungsverfahren sowie die Analog-/Digital- Wandlung.
- sind in der Lage, eine Steuerung inklusive der benötigten Aktorik und Sensorik für eine gegebene industrielle Anwendung, insbesondere im Anlagen- und Werkzeugmaschinenbau, auszuwählen und zu dimensionieren. Sie können dabei sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte in der Auswahl der Komponenten und bei der Steuerungshierarchie berücksichtigen.
- können die Vorgehensweise zur Projektierung und Programmierung einer Speicherprogrammierbaren Steuerung des Typs Siemens Simatic S7 beschreiben und dabei verschiedene Programmiersprachen der IEC 1131 verdeutlichen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Zur Vertiefung des im Rahmen der Lehrveranstaltung erworbenen Wissens werden die theoretischen Vorlesungseinheiten durch Praxiseinheiten im Umfeld der Karlsruher Forschungsfabrik (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de>) unterstützt.

The theoretical lectures are complemented by practical lectures in the Karlsruhe Research Factory (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de/en.html>) to deepen the acquired knowledge.

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.232 Teilleistung: Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation [T-MACH-114969]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Michael Martin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik**Bestandteil von:** [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150659	Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Lanza, Martin

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfung mit einer Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 der SPO. Hier gehen die Projektarbeit, zwei meilensteinbasierte Vorstellungen der Ergebnisse in Präsentationsform (jeweils Dauer ca. 20 min) und eine Abschlusspräsentation (Dauer ca. 30 min) in die Bewertung ein. Die Projektarbeit und die Präsentationen erfolgen in Kleingruppen.

Voraussetzungen

Je nach Studiengang muss eines der folgenden Teilleistungen bestanden sein, damit einer Prüfungsanmeldung erfolgen kann:

T-MACH-110991 - Globale ProduktionTeilleistung
T-MACH-105158 - Globale Produktion und Logistik - Teil 1: Globale ProduktionTeilleistung
T-MACH-108848 - Globale Produktion und Logistik - Teil 1: Globale Produktion
T-MACH-110337 - Globale Produktion und LogistikTeilleistung
T-MACH-108849 - Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0
T-MACH-109054 - Integrierte Produktionsplanung im Zeitalter von Industrie 4.0
T-MACH-114031 - Global ProductionTeilleistung
T-MACH-113832 - Globale ProduktionTeilleistung
T-MACH-114800 - Global ProductionTeilleistung

Die Teilleistung T-MACH-113372 - Strategic Decision-Making in Global Production Network Design: A Seminar on Optimization and Simulation darf nicht nicht begonnen worden sein, zur Prüfungsanmeldung.

Empfehlungen

Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:

Einführung in das Operations Research I [2550040] + II [2530043]

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation**Vorlesung (V)**
Präsenz2150659, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Inhalt

Die Lehrveranstaltung "Strategic Decision-Making in Global Production Networks through Optimization and Simulation" bietet Studierenden einen umfassenden Einblick in die Anwendung quantitativer Modelle aus dem Operations Research in globalen Produktionsnetzwerken. Der Kurs legt besonderen Fokus auf praxisnahe Anwendungen und ermöglicht den Studierenden, ihre Fähigkeiten durch einen realen Anwendungsfall im Laufe des Semesters zu vertiefen.

Die Präsenztermine dienen der Vermittlung wichtiger Grundlagen und der Vorstellung sowie Präsentation der praxisrelevanten Cases. Im Rahmen des Eigenstudiums erfolgt die vertiefende Ausarbeitung der behandelten Themen. Der Lehrplan erstreckt sich über verschiedene Phasen. Zunächst werden Optimierungstechniken zur Netzwerkgestaltung behandelt, gefolgt von Simulationsmethoden zum Netzwerkmanagement. Im Anschluss daran werden offene Fragestellungen bearbeitet z. B. aus der Unsicherheitsbetrachtung, von Nachhaltigkeitsaspekten oder die Suche nach dem Gesamtoptimum im Produktionsnetzwerk.

Die Studierenden werden in Kleingruppen eingeteilt, um gemeinsam an den Fragestellungen zu arbeiten. Zur Umsetzung der gelernten Methoden wird Python verwendet. Um die Präsentationskompetenzen der Studierenden zu stärken, sind regelmäßige Vorstellungen von Zwischenergebnissen vorgesehen. Die dabei erzielten Fortschritte werden durch konstruktives Feedback eines international agierenden Beratungsunternehmens unterstützt.

Die praxisorientierte Ausrichtung des Kurses kombiniert mit der Anwendung von quantitativen Modellen und dem Einsatz von Python ermöglicht den Studierenden eine ganzheitliche Vorbereitung auf komplexe Herausforderungen in der globalen Produktion.

Lernziele:

Die Studierenden können

1. **Konzepte der globalen Produktion in die Praxis überführen:**
 - Verstehen, wie globale Produktionsnetzwerke in realen Unternehmensszenarien umgesetzt werden können.
 - Strategien für die Anpassung globaler Produktionsnetzwerke an spezifische Unternehmensanforderungen entwickeln und umsetzen.
2. **Vertiefende Kenntnisse und Einsatz von Optimierungen in der globalen Produktion:**
 - Ein tiefes Verständnis für verschiedene Optimierungstechniken in globalen Produktionsprozessen entwickeln.
 - Optimierungsmodelle auf komplexe Produktionsnetzwerke anwenden und kontinuierlich verbessern.
3. **Vorgehen zur Verbesserung der Netzwerkkonfiguration, Standortwahl und Transportwegen:**
 - Methoden zur Bewertung und Optimierung von Produktionsnetzwerken verstehen.
 - Standortwahlentscheidungen und Transportwege effektiv planen und verbessern.
4. **Vertiefende Kenntnisse und Einsatz von Simulationen in der globalen Produktion:**
 - Verstehen, wie Simulationen als Werkzeug zur Analyse und Optimierung globaler Produktionsprozesse eingesetzt werden können.
 - Erfahrung in der Anwendung von Simulationstechniken für die Modellierung und Analyse von Produktionsabläufen sammeln.
5. **Vorgehen zur Verbesserung der Liefertreue:**
 - Strategien zur Verbesserung der Liefertreue entwickeln und implementieren.
 - Prozesse optimieren, die die Lieferzuverlässigkeit beeinflussen können.
6. **Berücksichtigung von Unsicherheiten, Aspekten der Nachhaltigkeit und Multidimensionalität:**
 - Fähigkeiten entwickeln, um Unsicherheiten in globalen Produktionsumgebungen zu erkennen und zu bewältigen.
 - Nachhaltigkeitsaspekte und multidimensionale Herausforderungen bei Entscheidungen in der globalen Produktion berücksichtigen.
7. **Verknüpfung von Ergebnissen und Modellen:**
 - Modelle und Analyseergebnisse miteinander verknüpfen und so ganzheitliche Lösungen für komplexe Probleme in der globalen Produktion schaffen.
 - Die Fähigkeit zur iterativen Verbesserung von Modellen basierend auf realen Ergebnissen stärken.
8. **Präsentationen vor dem Management:**
 - Komplexe Konzepte der globalen Produktion verständlich und überzeugend vor dem Management präsentieren.
 - Sicherheit in der Anwendung von visuellen Hilfsmitteln und effektiven Kommunikationstechniken vor Führungsebenen aufbauen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: ~ 30 Stunden

Selbststudium: ~ 90 Stunden

Medien:

E-Learning Plattform Ilias, Powerpoint, Fotoprotokoll.

Die Medien werden über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Organisatorisches

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung auf 20 Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur Veranstaltung werden über die Homepage des wbk (<https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>) bekannt gegeben.

For organizational reasons the number of students is limited to 20. Dates and deadlines for the seminar will be announced via the homepage of wbk (<https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php>).

Literaturhinweise

Vorlesungsskript der Lehrveranstaltungen / Lecture notes of the courses:

Abele et al. (2008): Global Production [978-3-540-71652-5]

Domschke et al. (2015): Einführung in das Operations Research [Einführung in Operations Research]

Friedli et al. (2021): Global Manufacturing Management: From Excellent Plants Toward Network Optimization [978-3-030-72739-0]

T

7.233 Teilleistung: Strategisches Management [T-WIWI-113090]

Verantwortung: Prof. Dr. Hagen Lindstädt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101425 - Strategie und Organisation](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900199	Strategisches Management	Lindstädt
SS 2026	7900067	Strategisches Management	Lindstädt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des Semesters.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.234 Teilleistung: Struktur- und Phasenanalyse [T-MACH-102170]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Susanne Wagner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	76-T-MACH-102170	Struktur- und Phasenanalyse	Wagner

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung

Voraussetzungen

keine

T

7.235 Teilleistung: Student2Startup [T-WIWI-114636]

Verantwortung: Prof. Dr. Orestis Terzidis

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-107451 - Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500165	Student2Startup	3 SWS	Seminar (S) / 	Böhrer, Terzidis
SS 2026	2500165	Student2Startup (Edition HAFIS)	3 SWS	Seminar (S) / 	Terzidis, Böhrer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900309	Student2Startup	Terzidis		
SS 2026	7900058	Student2Startup	Terzidis		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (§4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle ist veranstaltungsabhängig und kann z.B. aus folgenden Komponenten bestehen:

- Projektbericht oder Reflexionspapier
- Zwischen- und Abschlusspräsentation
- Gruppenarbeit mit individueller Leistung
- Aktive Beteiligung und Anwesenheitspflicht

Die Gesamtnote setzt sich aus den gewichteten Bestandteilen der Erfolgskontrolle zusammen. Die detaillierte Gewichtung dieser Bestandteile für die Notenbildung wird den Studierenden zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Empfohlen wird Interesse an unternehmerischem Denken und Handeln, Teamarbeit, und interdisziplinärer Projektarbeit. Grundkenntnisse in BWL und/oder Innovationsmethoden sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Student2Startup (Edition HAFIS)

2500165, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt**Seminarinhalt:**

Dieses Seminar ist die perfekte Ergänzung zum Seminar *Entrepreneurship Basics*. Während Sie in *Entrepreneurship Basics* Ihre eigenen Ideen in einem geschützten Umfeld entwickeln, arbeiten Sie in diesem Seminar an realen unternehmerischen Projekten. Die HAFIS-Teams am KIT bestehen aus Forschenden, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Impact ihrer Forschung maximieren möchten. Dieses Seminar bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem Sie unternehmerische und ökonomische Fragestellungen in realen KIT-Projekten bearbeiten und geeignete unternehmerische Schritte empfehlen.

Die HAFIS-Teams definieren konkrete Herausforderungen, zu denen die Studierenden Lösungen und Empfehlungen erarbeiten. Beim Kick-off-Event wählen die Studierenden eine Challenge aus, an der sie arbeiten möchten. Wir besprechen und vertiefen die dafür notwendigen Methoden und Schritte (einige davon werden auch in *Entrepreneurship Basics* behandelt). Anschließend arbeiten Sie eigenständig in Teams und kooperieren direkt mit den jeweiligen HAFIS-Ansprechpersonen.

Dennoch arbeiten Sie nicht allein: Jedes Team wird durch den Dozenten begleitet, der in regelmäßigen Seminarsitzungen Feedback und Orientierung gibt. Am Ende des Seminars präsentiert jedes Team seine Ergebnisse in einem finalen Pitch. Zur Vorbereitung trainieren Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten durch Pitch-Training, einen Midterm-Pitch und eine Generalprobe.

Lernziele:

Nach Abschluss dieses Kurses sind die Teilnehmenden in der Lage

- grundlegende Konzepte des Unternehmertums zu verstehen und anzuwenden, einschließlich Geschäftsmodellierung, Lean-Startup-Ansätzen und Marktanalyse
- im Team zu arbeiten, die Arbeitsteilung in einzelne Aufgaben zu organisieren und die Aufgaben zu koordinieren, um ein Ergebnis zu erzielen
- die spezifischen Herausforderungen von Startup-Projekten zu verstehen
- mit realen KIT-Projekten und potenziellen Nutzerinnen und Nutzern zusammenzuarbeiten, um Lösungen für eine definierte Herausforderung zu entwickeln.
- Lösungen und Empfehlungen zu präsentieren.

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Im Seminar arbeiten Sie in Teams von bis zu fünf Personen individuell an Ihrer Challenge. Die Gruppeneinteilung erfolgt beim Seminar-Kick-off.

Seminarsprache: voraussichtlich Englisch.

Prüfung:

Die Team-Pitch- und Q&A-Session stellt Ihre zentrale Prüfungsleistung dar. Zusätzlich dokumentieren Sie Ihren Pitch schriftlich und erstellen eine kurze Team- sowie persönliche Reflexion (Abgabe bis zum 25.07.2026).

Die Teilnahme am Kick-off sowie an den Pitch-Terminen ist verpflichtend; eine weitere Seminarsitzung darf aus wichtigen Gründen versäumt werden.

Termine und Themen:

Wednesday, 29.04.2026, 10:00 – 13:00 (K26) - Kick-off: Team Forming, All participants

Tuesday, 05.05.2026, 09:00 – 13:00: PM+Knowledge, All

Tuesday, 12.05.2026, 09:00 – 13:00: Feedback Session, 90 min, individual

Tuesday, 19.05.2026, 09:00 – 13:00: Pitch Training, All

Wednesday, 10.06.2026, 10:00 – 13:00 (K26): Midterm Pitch, All

Tuesday, 16.06.2026, 09:00 – 13:00: Feedback Session, 90 min, individual

Tuesday, 23.06.2026, 09:00 – 13:00: Feedback Session, 90 min, individual

Tuesday, 30.06.2026, 09:00 – 13:00: Feedback Session, 90 min, individual

Tuesday, 07.07.2026, 09:00 – 13:00: Dry Run, 90 min, individual

Wednesday, 15.07.2026, 9:00 – 13:00 (K26): Pitch & Q&A, All

Ort (wenn nicht anders angegeben):

Gebäude. 06.35 Westhochschule - Bau 35 R 219, Hertzstraße 16

Modul:

Die Anrechnung für WiWi-Studierende erfolgt im Modul „**Unternehmerisch Denken und Handeln: Grundlagen des Entrepreneurship**“ (M-WIWI-107451) mit 4,5 ECTS.

Weitere 4,5 ECTS können durch das Seminar Entrepreneurship Basics (LV 2545010) erworben werden.

Organisatorisches

Registration is via the Wiwi-Portal.

In the seminar, you will work on a project in teams of max five people. The groups are formed in the seminar.

Attention:

The dates are the following:

- Wed, 29.04.26 Kick-Off (10:00-13:00, K26) Team Forming (all)
- Tue, 05.05.26 Session 1 (09:30-13:00) PM+Knowledge (all)
- Tue, 12.05.26 Session 2 (09:30-13:00) Feedback Session (90 minutes, individual)
- Tue, 19.05.26 Session 3 (09:30-13:00) Pitch Training (all)
- Wed, 10.06.26 Session 4 (10:00-13:00, K26) Midterm Pitch (all)
- Tue, 16.06.26 Session 5 (09:30-13:00) Feedback Session (90 minutes, individual)
- Tue, 23.06.26 Session 6 (09:30-13:00) Feedback Session (90 minutes, individual)
- Tue, 30.06.26 Session 7 (09:30-13:00) Feedback Session (90 minutes, individual)
- Tue, 07.07.26 Session 8 (09:30-13:00) Dry Run (90 minutes, individual)
- Wed, 15.07.26 Final Pitch (09:00-13:00) Pitch & Q&A (all)

T

7.236 Teilleistung: Sustainability in E-Business [T-WIWI-114596]

Verantwortung: Pascal Heßler
Prof. Dr. Jella Pfeiffer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101434 - eBusiness und Service Management](#)
[M-WIWI-105981 - Information Systems & Digital Business](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540470	Sustainability in E-Business	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Pfeiffer, Heßler, Schlaich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900062	Sustainability in E-Business			Pfeiffer
SS 2026	7900024	Sustainability in E-Business (Nachklausur)			Pfeiffer

Legende: 📺 Online, 📺📖 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

Diese Veranstaltung ist in englischer Sprache.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

7.237 Teilleistung: Systematische Werkstoffauswahl [T-MACH-100531]

Verantwortung: Dr.-Ing. Stefan Dietrich
Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoffkunde

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
6

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2174576	Systematische Werkstoffauswahl	3 SWS	Vorlesung (V) /	Dietrich
SS 2026	2174577	Übungen zu 'Systematische Werkstoffauswahl'	1 SWS	Übung (Ü) /	Dietrich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-100531	Systematische Werkstoffauswahl			Dietrich
SS 2026	76-T-MACH-100531	Systematische Werkstoffauswahl			Dietrich

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von 2 h.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Einfache Grundlagen in Werkstoffkunde, Mechanik und Konstruktionslehre wie sie in der Vorlesung Werkstoffkunde I/II vermittelt werden.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Systematische Werkstoffauswahl

2174576, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die wichtigsten Aspekte und Kriterien der Werkstoffauswahl werden behandelt und Leitlinien für eine systematische Vorgehensweise beim Auswahlprozess erarbeitet. Dabei werden u.a. folgende Themen angesprochen:

- Informationen und Einleitung
- Erforderliche Grundlagen der Werkstoffkunde
- Ausgewählte Methoden / Herangehensweisen der Werkstoffauswahl
- Beispiele für Materialindices und Werkstoffeigenschaftsschaubilder
- Zielkonflikt und Formfaktoren
- Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde
- Hochtemperaturwerkstoffe
- Berücksichtigung von Fertigungseinflüssen
- Werkstoffauswahl für eine bestehende Produktionslinie
- Fehlerhafter Werkstoffauswahl und abzuleitende Konsequenzen
- Zusammenfassung und Fragerunde

Lernziele:

Die Studierenden können für einen vorgegebenen Anwendungsfall den am besten geeigneten Werkstoff auswählen. Sie beherrschen die systematische Werkstoffauswahl mit Hilfe von Werkstoffindices und Werkstoffauswahldiagrammen. Sie erkennen Zielkonflikte und können gute Kompromisslösungen finden. Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen von hybriden Werkstoffkonzepten (Verbundwerkstoffe, Werkstoffverbunde, Schäume) und können erkennen, ob ein solches Konzept in einem gegebenen Anwendungsfall nutzbare Vorteile erbringt.

Voraussetzungen:

WiIng SPO 2007 (B.Sc.)

Die Veranstaltung Werkstoffkunde I [21760] muss absolviert sein

WiIng (M.Sc.)

Die Veranstaltung Werkstoffkunde I [21760] muss absolviert sein

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand für die Vorlesung beträgt pro Semester 120 h und besteht aus Präsenz in der Vorlesung (30 h) sowie Vor- und Nachbearbeitungszeit zuhause (30 h) und Prüfungsvorbereitungszeit (60 h).

Literaturhinweise

Vorlesungsskriptum; Übungsblätter; Lehrbuch: M.F. Ashby, A. Wanner (Hrsg.), C. Fleck (Hrsg.);

Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen

Easy-Reading-Ausgabe, 3. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, 2006

ISBN: 3-8274-1762-7

Lecture notes; Problem sheets; Textbook: M.F. Ashby, A. Wanner (Hrsg.), C. Fleck (Hrsg.);

Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen

Easy-Reading-Ausgabe, 3. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, 2006

ISBN: 3-8274-1762-7

T**7.238 Teilleistung: Taktisches und operatives Supply Chain Management [T-WIWI-102714]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research
M-WIWI-101421 - Supply Chain Management
M-WIWI-103278 - Optimierung unter Unsicherheit

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550486	Taktisches und operatives SCM	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Nickel
SS 2026	2550487	Übungen zu Taktisches und operatives SCM	1.5 SWS	Übung (Ü) / ●	Pomes, Hoffmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900094	Taktisches und operatives Supply Chain Management			Nickel
SS 2026	7900239	Taktisches und operatives Supply Chain Management			Nickel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Voraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Sommersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Taktisches und operatives SCM**

2550486, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Planung des Materialtransports ist wichtiger Bestandteil des Supply Chain Management. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Die allgemeine Belieferungsaufgabe lässt sich folgendermaßen formulieren (siehe Gudehus): Für vorgegebene Warenströme oder Sendungen ist aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen mit den geringsten Kosten verbunden ist. Ziel der Bestandsplanung im Warenlager ist die optimale Bestimmung der zu bestellenden Warenmengen, so dass die fixen und variablen Bestellkosten minimiert und etwaige Ressourcenbeschränkungen oder Vorgaben an die Lieferfähigkeit und den Servicegrad eingehalten werden. Ähnlich gelagert ist das Problem der Losgrößenplanung in der Produktion, das sich mit der optimalen Bestimmung der an einem Stück zu produzierenden Produktmengen beschäftigt. Gegenstand der Vorlesung ist eine Einführung in die Begriffe des Supply Chain Managements und die Vorstellung der wichtigsten quantitativen Planungsmodelle zur Distributions-, Touren-, Bestands-, und Losgrößenplanung. Darüber hinaus werden Fallstudien besprochen.

Das Bestehen der Online-Übung ist Zulassungsvoraussetzung für die Klausur.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur**

- Domschke: Logistik: Transporte, 5. Auflage, Oldenbourg, 2005
- Domschke: Logistik: Rundreisen und Touren, 4. Auflage, Oldenbourg, 1997
- Ghiani, Laporte, Musmanno: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, Wiley, 2004
- Gudehus: Logistik, 3. Auflage, Springer, 2005
- Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi: Designing and Managing the Supply Chain, 3rd edition, McGraw-Hill, 2008
- Silver, Pyke, Peterson: Inventory management and production planning and scheduling, 3rd edition, Wiley, 1998

T

7.239 Teilleistung: Teamprojekt Wirtschaft und Technologie [T-WIWI-110968]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
Prof. Dr. Alexander Mädche

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105440 - Teamprojekt Wirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	9 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2571176	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie	6 SWS	Projekt (PRO) /	Klarmann, Mädche
SS 2026	2571176	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie		Projekt (PRO) /	Klarmann, Mädche
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900207	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie			Mädche, Klarmann
SS 2026	7900048	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie			Klarmann, Mädche

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Grundlage für die Notengebung sind die erstellten Dokumente, die Präsentationen während des Projektverlaufs, das zu erstellende Artefakt (z.B. Algorithmus, Methode, Modell, Software, Bauteil) und die Abschlusspräsentation.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie 2571176, WS 25/26, 6 SWS, Sprache: Deutsch, Im Studierendenportal anzeigen	Projekt (PRO) Präsenz/Online gemischt
----------	---	--

Inhalt

Themenliste der Teamprojekte für das Wintersemester 2025/26

- Smarte Wasseruhr und Visualisierung des privaten Wasserverbrauchs (CIN)
- On Biosignals, VR and LLMs: Live Data for Shopping Insights (WIN)
- Software for corporate carbon and financial accounting (IBU)
- Gestaltung eines KI-basierten Assistenten für Wissensmanagement (WIN)
- Entwicklung eines online Spiels für die Erforschung erfolgreicher Risikokommunikation (CIN)
- Einsatz von Generativer KI im Feld: Eine ethnografische Untersuchung bei NetzeBW (WIN)
- Automatisierte Defektanalyse von Leiterplatten mittels Machine Learning (WBK)
- Simulative Analyse von Fertigungsabweichungen im Wälzfräsprozess und deren Einfluss auf Mikro-Kronenradgeometrien (WBK)
- Conceptualization and Development of a Microservices Infrastructure for a Lab Management Platform (KD²Lab & IBU)
- Feedback Chat-Agent for Experimental Designs in Human Subject Research (IBU)
- Towards more Open Science in Mental Fatigue Research (WIN)
- Data Engineering für smarte Trainingsdaten im Gym (CIN)
- Social-Sentiment-Monitor: Von der Datensammlung zum interaktiven Dashboard (WIN)
- Designing a Knowledge-Based AI Co-Pilot for Scientific Discovery (EnTechnon)
- LLM-Driven Avatars for Conducting Research Interviews in Extended Reality (WIN)

T**7.240 Teilleistung: Teamprojekt Wirtschaft und Technologie (BWL/ING) [T-WIWI-110977]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Klarmann
Prof. Dr. Alexander Mädche

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-105447 - Teamprojekt Wirtschaft und Technologie \(BWL/ING\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung anderer Art	9 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2571176	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie	6 SWS	Projekt (PRO) /	Klarmann, Mädche
SS 2026	2571176	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie		Projekt (PRO) /	Klarmann, Mädche
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900207	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie			Mädche, Klarmann
SS 2026	7900048	Teamprojekt Wirtschaft und Technologie			Klarmann, Mädche

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Grundlage für die Notengebung sind die erstellten Dokumente, die Präsentationen während des Projektverlaufs, das zu erstellende Artefakt (z.B. Algorithmus, Methode, Modell, Software, Bauteil) und die Abschlusspräsentation.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Teamprojekt Wirtschaft und Technologie**

2571176, WS 25/26, 6 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Projekt (PRO)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Themenliste der Teamprojekte für das Wintersemester 2025/26

- Smarte Wasseruhr und Visualisierung des privaten Wasserverbrauchs (CIN)
- On Biosignals, VR and LLMs: Live Data for Shopping Insights (WIN)
- Software for corporate carbon and financial accounting (IBU)
- Gestaltung eines KI-basierten Assistenten für Wissensmanagement (WIN)
- Entwicklung eines online Spiels für die Erforschung erfolgreicher Risikokommunikation (CIN)
- Einsatz von Generativer KI im Feld: Eine ethnografische Untersuchung bei NetzeBW (WIN)
- Automatisierte Defektanalyse von Leiterplatten mittels Machine Learning (WBK)
- Simulative Analyse von Fertigungsabweichungen im Wälzfräsprozess und deren Einfluss auf Mikro-Kronenradgeometrien (WBK)
- Conceptualization and Development of a Microservices Infrastructure for a Lab Management Platform (KD²Lab & IBU)
- Feedback Chat-Agent for Experimental Designs in Human Subject Research (IBU)
- Towards more Open Science in Mental Fatigue Research (WIN)
- Data Engineering für smarte Trainingsdaten im Gym (CIN)
- Social-Sentiment-Monitor: Von der Datensammlung zum interaktiven Dashboard (WIN)
- Designing a Knowledge-Based AI Co-Pilot for Scientific Discovery (EnTechnon)
- LLM-Driven Avatars for Conducting Research Interviews in Extended Reality (WIN)

T

7.241 Teilleistung: Topics in Human Resource Management [T-WIWI-111858]**Verantwortung:** Prof. Dr. Petra Nieken**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-105928 - HR Management & Digital Workplace](#)
[M-WIWI-106860 - Leadership & nachhaltiges HR-Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2573015	Topics in Human Resource Management	2 SWS	Kolloquium (KOL) / 	Nieken
SS 2026	2573015	Topics in Human Resource Management	2 SWS	Kolloquium (KOL) / 	Nieken, Mitarbeiter

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art.

Die Note setzt sich aus der Präsentation eines vorgegebenen Forschungsthemas und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen in der Veranstaltung zusammen. Die Gewichtung hängt von der Veranstaltung ab und wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Nicht kombinierbar mit T-WIWI-102871 "Problemlösung, Kommunikation und Leadership".

Empfehlungen

Der vorherige Besuch der Veranstaltung "Personalmanagement" wird empfohlen.

Der Kurs wird besonders für Studierende empfohlen, die ihre Kenntnisse in empirischer Wirtschaftsforschung auf den Gebieten HRM, Personalökonomik und Leadership vertiefen möchten.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Topics in Human Resource Management2573015, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Kolloquium (KOL)**
Präsenz

Inhalt

Im Kurs werden ausgewählte Forschungspapiere aus den Bereichen Human Resource Management, Personalökonomik und Leadership diskutiert und analysiert. Die Studierenden stellen im Kurs Forschungspapiere vor und diskutieren sowohl die Forschungsmethode als auch die Forschungsinhalte.

Lernziele

Der / die Studierende

- Setzt sich mit aktueller Forschung aus dem Bereich Human Resource Management, Personalökonomie und Leadership auseinander.
- Analysiert Forschungspapiere im Detail und beurteilt daraus gewonnene Erkenntnisse.
- Erlernt den kritischen Umgang mit Forschungsmethoden und übt die fachliche Diskussion von Forschungspapieren ein.
- Trainiert seine / ihre Präsentations- und Diskussionsfähigkeiten.
- Besitzt tiefergehende Kenntnisse auf dem Fachgebiet Human Resource Management.
- Lernt Forschungsansätze kritisch zu hinterfragen und ethische Aspekte der Forschung zu berücksichtigen.

Anmerkungen

Aufgrund des interaktiven Charakters ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt. Bitte kontaktieren Sie Prof. Nieken bei Interesse per Email.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Forschungspapiere

Organisatorisches

Die Veranstaltung findet als Blockveranstaltung statt. Termine werden noch bekannt gegeben.

**Topics in Human Resource Management**

2573015, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Kolloquium (KOL)
Präsenz

Inhalt

Im Kurs werden ausgewählte Forschungspapiere aus den Bereichen Human Resource Management, Personalökonomik und Leadership diskutiert und analysiert. Die Studierenden stellen im Kurs Forschungspapiere vor und diskutieren sowohl die Forschungsmethode als auch die Forschungsinhalte.

Lernziele

Der / die Studierende

- Setzt sich mit aktueller Forschung aus dem Bereich Human Resource Management, Personalökonomie und Leadership auseinander.
- Analysiert Forschungspapiere im Detail und beurteilt daraus gewonnene Erkenntnisse.
- Erlernt den kritischen Umgang mit Forschungsmethoden und übt die fachliche Diskussion von Forschungspapieren ein.
- Trainiert seine / ihre Präsentations- und Diskussionsfähigkeiten.
- Besitzt tiefergehende Kenntnisse auf dem Fachgebiet Human Resource Management.
- Lernt Forschungsansätze kritisch zu hinterfragen und ethische Aspekte der Forschung zu berücksichtigen.

Anmerkungen

Aufgrund des interaktiven Charakters ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt. Bitte kontaktieren Sie Prof. Nieken bei Interesse per Email.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

Literatur

Ausgewählte Forschungspapiere

Organisatorisches

Geb. 05.20, Raum 2A-25, Termine werden bekannt gegeben

T

7.242 Teilleistung: Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure [T-MACH-114686]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Volker Schulze
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101276 - Fertigungstechnik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149674	Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Schulze
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-114686	Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure	Schulze		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form der regelmäßigen Teilnahme.

Von einer regelmäßigen Teilnahme ist auszugehen, wenn der/die Studierende an mindestens 80 % der stattgefundenen Lehrveranstaltungsstunden aktiv teilgenommen hat.

Bei einer Teilnahme von weniger als 80 % kann der Prüfer im Einzelfall entscheiden, welche zusätzlichen Aufgaben erbracht werden müssen, um die Lernziele der Lehrveranstaltung dennoch zu erreichen. Bei Fehlen aus wichtigem Grund (z. B. Krankheit mit Attest) wird die regelmäßige Teilnahme in der Regel anerkannt.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

30 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Übersicht Fertigungstechnologien für Wirtschaftsingenieure
 2149674, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung verschafft einen Überblick über die unterschiedlichen Fertigungsverfahren und die Systematik von deren Einteilung entsprechend der DIN 8580. Dabei stehen die Verfahren im Vordergrund, die nicht in den anderen LV des Moduls behandelt werden.

Ziel der Vorlesung ist es, die Fertigungstechnik im Rahmen der Produktionstechnik einzuordnen, einen Überblick über die Verfahren der Fertigungstechnik zu geben. Dazu werden im Rahmen der Vorlesung Fertigungstechnische Grundlagen vermittelt und die Fertigungsverfahren behandelt.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Urformen (Gießen, Kunststofftechnik, Sintern, additive Fertigungsverfahren)
- Umformen (Blech-, Massivumformung)
- Trennen (Spanen mit geometrisch bestimmter und unbestimmter Schneide, Zerteilen, Abtragen)
- Fügen
- Beschichten
- Stoffeigenschaften ändern

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die Fertigungsverfahren ihrer grundlegenden Funktionsweise nach entsprechend der sechs Hauptgruppen (DIN 8580) klassifizieren.
- sind fähig, die wesentlichen Fertigungsverfahren der sechs Hauptgruppen (DIN 8580) anzugeben und deren Funktionen zu erläutern.
- sind in der Lage, für vorgegebene Bauteile eine Auswahl geeigneter Fertigungsprozesse durchzuführen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 6 Stunden

Selbststudium: 24 Stunden

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T**7.243 Teilleistung: Übungen zu Mathematische Methoden der Hydraulik [T-MACH-113913]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101266 - Fahrzeugtechnik](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	76-T-MACH-113913	Mathematische Methoden der Hydraulik - Vorleistung	Geimer

Erfolgskontrolle(n)

Erfolgreiche Bearbeitung von Ilias-Tests. Details dazu werden in der ersten Vorlesung bekanntgegeben.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Siehe „Mathematische Methoden der Hydraulik“.

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

60 Std.

T**7.244 Teilleistung: Übungen zu Simulation mit konzentrierten Parametern [T-MACH-113863]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-101267 - Mobile Arbeitsmaschinen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2114072	Übung Simulation mit konzentrierten Parametern	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Geimer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Abgabe eines Berichts am Ende des Vorlesungszeit.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnisse in der Mechanik und Hydraulik

Anmerkungen

Diese Übung ist im Studiengang MSc Maschinenbau (SPO 2025) Voraussetzung für die Teilleistung T-MACH-113862 – Simulation mit konzentrierten Parametern (Prüfung).

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**7.245 Teilleistung: Umformtechnik [T-MACH-105177]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Thomas Herlan
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2150681	Umformtechnik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Herlan
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105177	Umformtechnik			Herlan

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (20 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Umformtechnik**

2150681, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Zu Beginn der Veranstaltung werden die Grundlagen der Umformtechnik kurz vorgestellt. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf den Verfahren der Massivumformung (Schmieden, Fließpressen, Walzen) und auf den Verfahren der Blechumformung (Karosserieziehen, Tiefziehen, Streckziehen). Dazu gehört auch die systematische Behandlung der zugehörigen Werkzeugmaschinen der Umformtechnik und der entsprechenden Werkzeugtechnologie. Aspekte der Tribologie sowie werkstoffkundliche Grundlagen und Aspekte der Fertigungsplanung werden ebenfalls kurz erläutert. Die Plastizitätstheorie wird im erforderlichen Umfang vorgestellt, um Verfahren der numerischen Simulation und der FEM-Berechnung von Umformprozessen oder der Werkzeugauslegung verständlich präsentieren zu können. Die Vorlesung wird mit Musterteilen aus der umformtechnischen Fertigung vergegenständlicht.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Einführung und Grundlagen
- Warmumformung
- Umformmaschinen
- Werkzeuge
- Metallkunde
- Plastizitätstheorie
- Tribologie
- Blechumformung
- Fließpressen
- Numerische Simulation
- Nachhaltigkeit in der Umformtechnik
- I4.0 und KI-Anwendungen
- Fertigungsplanung und Qualitätssicherung

Lernziele:

Die Studierenden ...

- können die Grundlagen, Verfahren, Werkzeuge, Maschinen und Einrichtungen der Umformtechnik in einer ganzheitlichen und systematischen Darstellung wiedergeben.
- können die Unterschiede der Verfahren, Werkzeuge, Maschinen und Einrichtungen anhand konkreter Beispiele verdeutlichen sowie diese hinsichtlich ihrer Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall analysieren und beurteilen.
- sind darüber hinaus in der Lage, das erarbeitete Wissen auf andere umformtechnische Fragestellungen zu übertragen und anzuwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Organisatorisches

Vorlesungstermine freitags, wöchentlich.

Die konkreten Termine werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben und auf der Institutshomepage und ILIAS veröffentlicht.

Zur Vertiefung des im Rahmen der Lehrveranstaltung erworbenen Wissens werden die theoretischen Vorlesungseinheiten durch Praxiseinheiten im Umfeld der Karlsruher Forschungsfabrik (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de>) unterstützt.

The theoretical lectures are complemented by practical lectures in the Karlsruhe Research Factory (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de/en.html>) to deepen the acquired knowledge.

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>)

T**7.246 Teilleistung: Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen [T-MACH-102139]**

Verantwortung: Dr. Patric Gruber
Prof. Dr. Peter Gumbsch

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Computational Materials Science
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Werkstoff- und Grenzflächenmechanik

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2181715	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gruber, Gumbsch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102139	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen			Gruber, Gumbsch
SS 2026	76-T-MACH-102139	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen			Gruber, Gumbsch

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung ca. 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Vorkenntnisse in Mathematik, Mechanik, Werkstoffkunde

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Ermüdung und Kriechen**

2181715, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

1 Ermüdung, Ermüdungsmechanismen

- 1.1 Einführung
- 1.2 Lebensdauer
- 1.3 Stadien der Ermüdung
- 1.4 Materialwahl
- 1.5 Kerben und Kerbformoptimierung
- 1.6 Fallbeispiele: ICE-Unglücke

2 Kriechen

- 2.1 Einführung
- 2.2 Hochtemperaturplastizität
- 2.3 Phänomenologische Beschreibung
- 2.4 Kriechmechanismen
- 2.5 Legierungseinflüsse

Der/die Studierende

- besitzt das grundlegende Verständnis der mechanischen Vorgänge, um die Zusammenhänge zwischen äußerer Belastung und Werkstoffwiderstand zu erklären.
- kann die wichtigsten empirische Werkstoffmodelle für Ermüdung und Kriechen erläutern und anwenden.
- besitzt das physikalische Verständnis, um Versagensphänomene beschreiben und erklären zu können.
- kann statistische Ansätze zur Zuverlässigkeitsbeurteilung nutzen
- kann seine im Rahmen der Veranstaltung erworbenen Fähigkeiten nutzen, um Werkstoffe anwendungsspezifisch auszuwählen und zu entwickeln

Vorkenntnisse in Mathematik, Mechanik, Werkstoffkunde empfohlen

Präsenzzeit: 22,5 Stunden

Selbststudium: 97,5 Stunden

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer ca. 30 min. mündlichen Prüfung (nach §4 (2), 2 SPO).

Organisatorisches

Die Veranstaltung wird letztmals im Wintersemester 2025/2026 angeboten!

Literaturhinweise

- Engineering Materials, M. Ashby and D.R. Jones (2nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998); sehr lesenswert, relativ einfach aber dennoch umfassend, verständlich
- Mechanical Behavior of Materials, Thomas H. Courtney (2nd Edition, McGraw Hill, Singapur); Klassiker zu den mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe, umfangreich, gut
- Bruchvorgänge in metallischen Werkstoffen, D. Aurich (Werkstofftechnische Verlagsgesellschaft Karlsruhe), relativ einfach aber dennoch umfassender Überblick für metallische Werkstoffe
- Fatigue of Materials, Subra Suresh (2nd Edition, Cambridge University Press); Standardwerk über Ermüdung, alle Materialklassen, umfangreich, für Einsteiger und Fortgeschrittene

T**7.247 Teilleistung: Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch [T-MACH-102140]**

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Gumbsch
Dr. Daniel Weygand

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Computational Materials Science

Bestandteil von: [M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2181711	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Gumbsch, Weygand
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102140	Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch			Weygand, Gumbsch, Kraft

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung ca. 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Vorkenntnisse in Mathematik, Mechanik, Werkstoffkunde

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch Vorlesung / Übung (VÜ)
2181711, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) **Präsenz**

Inhalt

1. Einführung
2. Grundlagen der Elastizitätstheorie
3. Klassifizierung von Spannungen
4. Versagen durch plastische Verformung
 - Zugversuch
 - Versetzungen
 - Verfestigungsmechanismen
 - Dimensionierungsrichtlinien
5. Verbundwerkstoffe
6. Bruchmechanik
 - Bruchhypothesen
 - Linear elastische Bruchmechanik
 - Risswiderstand
 - Experimentelle Bestimmung der Reißfähigkeit
 - Fehlerfeststellung
 - Risswachstum
 - Anwendungen der Bruchmechanik
 - Atomistik des Bruchs

Der/die Studierende

- besitzt das grundlegende Verständnis der mechanischen Vorgänge, um die Zusammenhänge zwischen äußerer Belastung und Werkstoffwiderstand zu erklären.
- kann die Grundlagen der linearen elastischen Bruchmechanik erläutern und entscheiden, ob diese bei einem Versagensfall angewandt werden können.
- kann die wichtigsten empirische Werkstoffmodelle für Verformung und Bruch beschreiben und anwenden.
- besitzt das physikalische Verständnis, um Versagensphänomene beschreiben und erklären zu können.

Vorkenntnisse in Mathematik, Mechanik, Werkstoffkunde empfohlen

Präsenzzeit: 22,5 Stunden

Selbststudium: 97,5 Stunden

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer ca. 30 min. mündlichen Prüfung (nach §4 (2), 2 SPO).

Organisatorisches

Übungstermine werden in der Vorlesung bekannt gegeben!

Die Veranstaltung wird letztmals im Wintersemester 2025/2026 angeboten!

Literaturhinweise

- Engineering Materials, M. Ashby and D.R. Jones (2nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998); sehr lesenswert, relativ einfach aber dennoch umfassend, verständlich
- Mechanical Behavior of Materials, Thomas H. Courtney (2nd Edition, McGraw Hill, Singapur); Klassiker zu den mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe, umfangreich, gut
- Bruchvorgänge in metallischen Werkstoffen, D. Aurich (Werkstofftechnische Verlagsgesellschaft Karlsruhe), relativ einfach aber dennoch umfassender Überblick für metallische Werkstoffe

T

7.248 Teilleistung: Verzahnungstechnik [T-MACH-102148]

Verantwortung: Hon.-Prof. Dr. Markus Klaiber
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101265 - Fahrzeugentwicklung](#)
[M-MACH-106590 - Produktionstechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149655	Verzahnungstechnik	2 SWS	Vorlesung (V) /	Klaiber
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102148	Verzahnungstechnik	Klaiber		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (20 min)

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Verzahnungstechnik

2149655, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen der Vorlesung wird auf Basis der Verzahnungsgeometrie und Zahnrad- und Getriebearten auf die Bedürfnisse der modernen Zahnradfertigung eingegangen. Hierzu werden diverse Verfahren zur Herstellung verschiedener Verzahnungstypen vermittelt, die heute in der betrieblichen Praxis Stand der Technik sind. Die Unterteilung erfolgt in Weich- und Hartbearbeitung sowie spanende und spanlose Verfahren. Zum umfassenden Verständnis der Verzahnungsherstellung erfolgt zunächst die Darstellung der jeweiligen Verfahren, Maschinentechiken, Werkzeuge, Einsatzgebiete und Verfahrensbesonderheiten sowie der Entwicklungstendenzen. Zur Beurteilung und Einordnung der Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Verfahren wird abschließend auf die Fertigungsfolgen in der Massenproduktion und auf Fertigungsfehler bei Zahnradern eingegangen. Abgerundet werden die Inhalte anhand anschaulicher Musterteile, aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich der Forschung und einer Kursexkursion zu einem zahnradfertigenden Unternehmen.

Lernziele:

Die Studierenden ...

- sind in der Lage, die Grundbegriffe einer Verzahnung zu beschreiben und können die in der Vorlesung vermittelten Grundlagen der Zahnrad- und Verzahnungstheorie erläutern.
- sind fähig, die verschiedenen Fertigungsverfahren und deren Maschinentechiken zur Herstellung von Verzahnungen anzugeben und deren Funktionsweise sowie Vor- und Nachteile zu erläutern.
- können die Grundlagen der Zahnrad- und Verzahnungstheorie sowie der Herstellungsverfahren von Verzahnungen auf neue Problemstellungen anwenden.
- können Messschriebe zur Beurteilung von Verzahnungsqualitäten lesen und entsprechend interpretieren.
- sind in der Lage, auf Basis vorgegebener Anwendung eine geeignete Prozessauswahl für die Herstellung der Verzahnung zu treffen.
- sind in der Lage, die gesamte Prozesskette zur Herstellung von verzahnten Bauteilen zu benennen und deren jeweiligen Einfluss im Kontext der gesamten Prozesskette auf die resultierenden Werkstückeigenschaften zu beurteilen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 21 Stunden

Selbststudium: 99 Stunden

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.249 Teilleistung: Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie [T-WIWI-102708]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-100950 - Orientierungsprüfung](#)
[M-WIWI-101398 - Einführung in die Volkswirtschaftslehre](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2610012	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Puppe, Okulicz
WS 25/26	2610013	Tutorien zu Volkswirtschaftslehre I	2 SWS	Tutorium (Tu) / 	Puppe, Okulicz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900255	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie			Puppe
WS 25/26	7900259	Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie (Nachklausur)			Puppe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 min) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung (Hauptklausur) wird im Anschluss an die Vorlesung angeboten. Die Nachklausur folgt im gleichen Prüfungszeitraum. Zulassungsberechtigt zur Nachklausur sind i.d.R. nur Wiederholer. Näheres bei den Klausurregelungen des Instituts.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie

2610012, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Dieser Kurs vermittelt fundierte Grundlagenkenntnisse in Mikroökonomischer Theorie. In den beiden Hauptteilen der Vorlesung werden Fragen der mikroökonomischen Entscheidungstheorie (Haushalts- und Firmenentscheidungen) sowie Fragen der Markttheorie (Gleichgewichte und Effizienz auf Konkurrenz-Märkten) behandelt. Im letzten Teil der Vorlesung werden Probleme des unvollständigen Wettbewerbs (Oligopolmärkte) sowie Grundzüge der Spieltheorie und der Wohlfahrtstheorie vermittelt.

Lernziele:

Hauptziel der Veranstaltung ist die Vermittlung der Grundlagen des Denkens in mikroökonomischen Modellen. Speziell sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, Gütermärkte und die Determinanten von Marktergebnissen zu analysieren. Im Einzelnen sollen die Studierenden lernen,

- die grundlegenden mikroökonomischen Begriffe zu nennen und zu definieren.
- die Zusammenhänge von mikroökonomischen Modellen darzustellen und zu erläutern.
- die wichtigsten Größen mikroökonomischer Modelle zu berechnen.
- die Wirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf das Verhalten von Marktteilnehmern (in einfachen mikroökonomischen Entscheidungssituationen) zu beurteilen und eventuell Alternativmaßnahmen vorzuschlagen.
- als Besucher eines Tutoriums einfache mikroökonomische Zusammenhänge anhand der Bearbeitung von Übungsaufgaben zu erläutern und durch eigene Diskussionsbeiträge zum Lernerfolg der Tutoriumsgruppe beizutragen.
- mit der mikroökonomischen Basisliteratur umzugehen.

Damit erwerben die Studierenden das notwendige Grundlagenwissen, um in der Praxis

- die Struktur ökonomischer Probleme auf mikroökonomischer Ebene zu erkennen und Lösungsvorschläge dafür zu entwickeln.
- aktive Entscheidungsunterstützung für einfache ökonomische Entscheidungsprobleme zu leisten.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

Selbststudium: 105 Stunden

Literaturhinweise

- Varian, H. R. 2016. *Grundzüge der Mikroökonomik*. 9. Auflage. De Gruyter Oldenburg Verlag.
- Pindyck, R. S. und Rubinfeld, D. L. 2015. *Mikroökonomie*. 8. Auflage. Pearson.
- Frank, R. H. 2006. *Microeconomics and Behavior*. 6. Auflage. McGraw-Hill/Irwin.

T**7.250 Teilleistung: Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie [T-WIWI-102709]****Verantwortung:** Prof. Dr. Berthold Wigger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101398 - Einführung in die Volkswirtschaftslehre](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2600014	Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie	4 SWS	Vorlesung (V)	Brumm
SS 2026	2660015	Tutorien zu Volkswirtschaftslehre II	2 SWS	Tutorium (Tu)	Brumm, Kissling
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	790vwl2	Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie			Wigger

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (120 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie**2600014, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**

Inhalt**Klassische Theorie der Gesamtwirtschaftlichen Produktion**

Kapitel 1: Bruttoinlandsprodukt

Kapitel 2: Geld und Inflation

Kapitel 3: Offene Volkswirtschaft I

Kapitel 4: Arbeitslosigkeit

Wachstum: Die Ökonomie in der langen Frist

Kapitel 5: Wachstum I

Kapitel 6: Wachstum II

Konjunktur: Die Ökonomie in der kurzen Frist

Kapitel 7: Konjunktur und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage I

Kapitel 8: Konjunktur und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage II

Kapitel 9: Offene Volkswirtschaft II

Kapitel 10: Gesamtwirtschaftliches Angebot

Fortgeschrittene Themen der Makroökonomie

Kapitel 11: Dynamisches Modell der Gesamtwirtschaft

Kapitel 12: Mikroökonomische Fundierung

Kapitel 13: Makroökonomische Wirtschaftspolitik

Lernziele:

Die Studierenden...

- können die grundlegenden Kennzahlen, Fachbegriffe und Konzepte der Makroökonomie nennen.
- können mithilfe von Modellen komplexe Zusammenhänge auf ihre Grundbestandteile reduzieren.
- können wirtschaftspolitische Debatten analysieren und sich selbstständig eine Meinung dazu bilden.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 5 Leistungspunkten: ca. 150 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 67,5 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 37,5 Stunden

Literaturhinweise

Als Grundlage dieser Veranstaltung dient das bekannte Lehrbuch „Makroökonomik“ von Greg Mankiw vom Schäffer Poeschel Verlag in der aktuellen Fassung.

T

7.251 Teilleistung: Wasserbau und Wasserwirtschaft [T-BGU-101667]

Verantwortung: Prof. Dr. Mario Jorge Rodrigues Pereira da Franca

Einrichtung: KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-104838 - Einführung in Naturgefahren und Risikoanalysen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	6200511	Wasserbau und Wasserwirtschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rodrigues Pereira da Franca
WS 25/26	6200512	Übungen zu Wasserbau und Wasserwirtschaft	1 SWS	Übung (Ü) / 	Seidel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	8230101667	Wasserbau und Wasserwirtschaft	Rodrigues Pereira da Franca		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung mit 60 Minuten

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**7.252 Teilleistung: Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung [T-MACH-111585]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Heiko Kubach**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen**Bestandteil von:** [M-MACH-101275 - Verbrennungsmotoren I](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2134155	Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Koch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-111585	Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung	Kubach, Koch		
SS 2026	76-T-MACH-105564	Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung	Koch		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, ca. 25 Minuten, keine Hilfsmittel

Voraussetzungen

T-MACH-113979 darf nicht begonnen sein.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Wasserstoff und reFuels – motorische Energieumwandlung**2134155, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung / Übung (VÜ)**
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können alle wichtigen Einflüsse auf den Ablauf der Verbrennung benennen. Sie können motorischen Verbrennungsprozess mittels der behandelten Methoden im Bezug auf Effizienz, Emissionen und Potenzial analysieren und bewerten.

Inhalt

Neuartige CO₂ neutrale Kraftstoffe wie gasförmiger Wasserstoff aber auch flüssige synthetische Kraftstoffe stellen häufig spezifische Anforderungen an motorische Systeme, die vom Betrieb mit konventionellen Kraftstoffen deutlich abweichen. Diese besonderen Aspekte der motorischen Energieumwandlung werden in dieser Vorlesung behandelt.

- Institutsvorstellung und Einleitung
- Grundlagen motorischer Prozesse
- Thermodynamik des Verbrennungsmotors
- Ladungswechsel
- Strömungsfeld
- Wandwärmeverluste
- Grundlagen und Analyse der ottomotorischen Energieumwandlung
- Grundlagen der dieselmotorischen Energieumwandlung
- Gemischbildung, Zündung, Verbrennung Wasserstoff
- Gemischbildung, Zündung, Verbrennung von reFuels (Methanol, Ammoniak, HVO, Ethanol)
- Restwärmenutzung

Dozent

Die Vorlesung wird Prof. Koch, Institutsleiter des IFKM, gehalten.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Die Vorlesung wird an ausgewählten Terminen donnerstags von 11:30 bis 13:00 nach Ankündigung in der Vorlesung durch eine praxis- und prüfungsrelevante Übung ergänzt

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.

T

7.253 Teilleistung: Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure [T-MACH-102078]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Susanne Wagner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau

KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien

Bestandteil von: [M-MACH-101260 - Werkstoffkunde](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2125760	Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Pagnan Furlan, Wagner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102078	Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure			Wagner, Pagnan Furlan
SS 2026	76-T-MACH-102078	Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure			Wagner, Pagnan Furlan

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (150min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Prüfung zum Ende des Sommersemesters erfolgt schriftlich oder mündlich.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Werkstoffkunde I für Wirtschaftsingenieure2125760, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

Werkstoffwissenschaften - Eigenschaften, Vorgänge, Technologien, B. Ilscher, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-10725-5

Werkstoffwissenschaften, Schatt, Werner / Worch, Hartmut (Hrsg.) Wiley-VCH, Weinheim, ISBN-10: 3-527-30535-1

Metallkunde für das Maschinenwesen I/II, K.G. Schmitt-Thomas, Springer-Verlag, ISBN 3-540-51913-0

Materials Science and Engineering – An Introduction, William D. Callister (Jr.), John Wiley & Son, ISBN-10: 978-0-471-73696-7.

T

7.254 Teilleistung: Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure [T-MACH-102079]

Verantwortung: Dr.-Ing. Susanne Wagner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Angewandte Materialien/Keramische Werkstoffe und Technologien
Bestandteil von: [M-MACH-101261 - Vertiefung ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen](#)
[M-MACH-101262 - Vertiefung Werkstoffkunde](#)
[M-WIWI-101839 - Weiterführende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2126782	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wagner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-102079	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure			Pagnan Furlan, Wagner
SS 2026	76-T-MACH-102079	Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure			Wagner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (150min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Prüfung zum Ende des Wintersemesters erfolgt schriftlich oder mündlich.

Voraussetzungen

Das Modul *Werkstoffkunde I* muss erfolgreich abgeschlossen sein.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Werkstoffkunde II für Wirtschaftsingenieure

2126782, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Werkstoffwissenschaften - Eigenschaften, Vorgänge, Technologien, B. Ilscher, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-10725-5
- Werkstoffwissenschaften, Schatt, Werner / Worch, Hartmut (Hrsg.) Wiley-VCH, Weinheim, ISBN-10: 3-527-30535-1
- Metallkunde für das Maschinenwesen I/II, K.G. Schmitt-Thomas, Springer-Verlag, ISBN 3-540-51913-0
- Materials Science and Engineering – An Introduction, William D. Callister (Jr.), John Wiley & Son, ISBN-10: 978-0-471-73696-7

T**7.255 Teilleistung: Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme [T-MACH-110963]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktionstechnik
Bestandteil von: [M-MACH-101286 - Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2149910	Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme	6 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Fleischer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-110963-WING	Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme			Fleischer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (ca. 45 Minuten)

Voraussetzungen

T-MACH-102158 - Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik darf nicht begonnen sein.

T-MACH-109055 - Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik darf nicht begonnen sein.

T-MACH-110962 - Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssystem darf nicht begonnen sein.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme**

2149910, WS 25/26, 6 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
 Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung gibt einen Überblick über den Aufbau, den Einsatz sowie die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen. Im Rahmen der Vorlesung wird ein fundiertes und praxisorientiertes Wissen für die Auswahl, Auslegung und Beurteilung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen vermittelt. Zunächst werden die wesentlichen Komponenten der Systeme systematisch erläutert und deren Auslegungsprinzipien sowie die ganzheitliche Systemauslegung erörtert. Im Anschluss daran werden der Einsatz und die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen anhand von Beispielmachines aufgezeigt. Anhand von Beispielen aus der aktuellen Forschung und der industriellen Anwendung werden neuste Entwicklungen thematisiert, insbesondere bei der Umsetzung von Industrie 4.0 und künstlicher Intelligenz.

Mit Gastvorträgen aus der Industrie wird die Vorlesung durch Einblicke in die Praxis abgerundet.

Die Themen im Einzelnen sind:

- Strukturelemente dynamischer Fertigungssysteme
- Vorschubachsen: Hochpräzise Positionierung
- Hauptantriebe spanender Werkzeugmaschinen
- Periphere Einrichtungen
- Maschinensteuerung
- Messtechnische Beurteilung
- Instandhaltungsstrategien und Zustandsüberwachung
- Prozessüberwachung
- Entwicklungsprozess für Fertigungsmaschinen
- Maschinenbeispiele

Lernziele:

Die Studierenden ...

- sind in der Lage, den Einsatz und die Verwendung von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen zu beurteilen und diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften sowie ihres Aufbaus zu unterscheiden.
- können die wesentlichen Elemente von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen (Gestell, Hauptspindel, Vorschubachsen, Periphere Einrichtungen, Steuerung und Regelung) beschreiben und erörtern.
- sind in der Lage, die wesentlichen Komponenten von Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Fertigungssystemen auszuwählen und auszulegen.
- sind befähigt, Werkzeugmaschinen und hochpräzise Fertigungssysteme nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien auszuwählen und zu beurteilen.

Arbeitsaufwand:**MACH:**

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 177 Stunden

WING/TVWL:

Präsenzzeit: 63 Stunden

Selbststudium: 207 Stunden

Organisatorisches

Vorlesungstermine montags und mittwochs, Übungstermine donnerstags.

Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung.

Lectures on Mondays and Wednesdays, tutorial on Thursdays.

The tutorial dates will announced in the first lecture.

Zur Vertiefung des im Rahmen der Lehrveranstaltung erworbenen Wissens werden die theoretischen Vorlesungseinheiten durch Praxiseinheiten im Umfeld der Karlsruher Forschungsfabrik (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de>) unterstützt.

The theoretical lectures are complemented by practical lectures in the Karlsruhe Research Factory (<https://www.karlsruher-forschungsfabrik.de/en.html>) to deepen the acquired knowledge.

Literaturhinweise**Medien:**

Skript zur Veranstaltung wird über Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>) bereitgestellt.

Media:

Lecture notes will be provided in Ilias (<https://ilias.studium.kit.edu/>).

T

7.256 Teilleistung: Wettbewerb in Netzen [T-WIWI-100005]

Verantwortung: Prof. Dr. Kay Mitusch
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101499 - Angewandte Mikroökonomik](#)
[M-WIWI-101668 - Wirtschaftspolitik I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2561204	Wettbewerb in Netzen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mitusch
WS 25/26	2561205	Übung zu Wettbewerb in Netzen	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mitusch, Corbo
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900221	Wettbewerb in Netzen			Mitusch

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60 min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Grundkenntnisse und Fertigkeiten der Mikroökonomie aus einem Bachelorstudium der Ökonomie werden vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Wettbewerb in Netzen

2561204, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Netzwerkindustrien bilden mit ihren Infrastrukturen das Rückgrat moderner Volkswirtschaften. Hierzu zählen u.a. die Verkehrs-, Versorgungs- oder Kommunikationssektoren. Die Vorlesung stellt die ökonomischen Grundlagen und Herausforderungen von Netzwerkindustrien dar. Dazu verbinden sie Elemente der Industrieökonomik und der Wirtschaftspolitik (sektorale Staatseingriffe). Ausgehend vom Begriff des "natürlichen Monopols" werden die Themen der Infrastrukturpreise und -finanzierung der Regulierungsnotwendigkeit und der vertikalen Sektororganisation (Netzzugang und "Integration vs. Trennung") behandelt. Netzwerksektoren sind zudem durch komplexe Interaktionen charakterisiert, die anhand des Straßenverkehrs und der Elektrizitätsnetze illustriert werden. Die Vorlesung wird durch zahlreiche praktische Beispiele illustriert und abgerundet.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden

Nachweis:

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60 min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Literaturhinweise

Literatur und Skripte werden in der Veranstaltung angegeben.

T

7.257 Teilleistung: Wohlfahrtstheorie [T-WIWI-102610]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101501 - Wirtschaftstheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 siehe Anmerkungen

Version
 3

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900086	Wohlfahrtstheorie	Puppe

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.).

Voraussetzungen

Die Veranstaltung *Volkswirtschaftslehre I (Mikroökonomie)* [2610012] muss erfolgreich abgeschlossen sein.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet nur jedes zweite Sommersemester statt, der nächste Durchgang ist im Sommersemester 2027 geplant. Im Sommersemester 2029 findet voraussichtlich der letzte Durchgang dieser Veranstaltung statt. Die letzte Klausur wird dementsprechend im Sommersemester 2030 angeboten.

T**7.258 Teilleistung: Workshop Mechatronische Systeme und Produkte [T-MACH-112648]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann
Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau

Bestandteil von: [M-MACH-106236 - Mechatronische Produktentwicklung](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2145162	Workshop Mechatronische Systeme und Produkte	3 SWS	Praktikum (P) / ●*	Matthiesen, Hohmann, Teltschik
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112648	Workshop Mechatronische Systeme und Produkte (mach/etit/wiwi)			Hohmann, Matthiesen

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung bestehend aus einem semesterbegleitenden Workshop.

Die Teilleistung ist unbenotet. Sie gilt mit erfolgreicher Bewertung der Studienleistung als bestanden.

Semesterbegleitend zum Workshop werden zu definierten Meilensteinen Abgabeleistungen eingefordert. In diesen wird die Anwendung des Wissens, dass im Rahmen des Moduls erarbeitet wurde, geprüft. Diese Abgabeleistungen bestehen beispielsweise aus CAD-Konstruktionen, Regelungssoftware sowie Reflexionsberichten, welche in einer WorkshopAufgabenstellung zum Semesterbeginn festgelegt werden. Die Meilensteine werden in einem Kalender zum Semesterbeginn angekündigt und stehen den Studierenden über ILIAs zur Verfügung.

Voraussetzungen

Keine

Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung Mechatronische Systeme und Produkte [T-MACH-105574] werden als bekannt vorausgesetzt.

Anmerkungen

Alle relevanten Inhalte (Skript, Übungsblätter, etc.) zur Lehrveranstaltung können über die eLearning-Plattform ILIAS bezogen werden.

Zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung schließen Sie bitte die Umfrage, Anmeldung und Gruppeneinteilung in ILIAS schon vor dem Semesterstart ab.

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Workshop Mechatronische Systeme und Produkte**

2145162, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Organisatorisches

Ort und Zeit s. Homepage

Literaturhinweise

Alt, Oliver (2012): Modell-basierte Systementwicklung mit SysML. In: Modellbasierte Systementwicklung mit SysML.

Janschek, Klaus (2010): Systementwurf mechatronischer Systeme. Methoden - Modelle - Konzepte. Berlin, Heidelberg: Springer.

Weilkiens, Tim (2008): Systems engineering mit SysML/UML. Modellierung, Analyse, Design. 2., aktualisierte u. erw. Aufl. Heidelberg: Dpunkt-Verl.

T

7.259 Teilleistung: Workshop zu Maschinenkonstruktionslehre A [T-MACH-112981]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tobias Düser
Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Produktentwicklung

Bestandteil von: [M-MACH-106527 - Maschinenkonstruktionslehre A](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2145171	Maschinenkonstruktionslehre A - Workshop	1 SWS	Praktikum (P) / 	Matthiesen, Düser
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112981	Workshop zu Maschinenkonstruktionslehre A	Düser, Matthiesen		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Vorlesungsbegleitend werden in einem Workshop mit 3 Projektsitzungen die Studierenden in Gruppen eingeteilt und Ihr Wissen überprüft. Die Anwesenheit in allen 3 Projektsitzungen ist Pflicht und wird kontrolliert. In Kolloquien wird zu Beginn der Projektsitzung das Wissen aus der Vorlesung abgefragt.

Das Bestehen der Kolloquien, sowie die Bearbeitung der Workshopaufgabe ist Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

60 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Maschinenkonstruktionslehre A - Workshop

2145171, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Begleitend zur Vorlesung MKL A wird den Studierenden in einer dreiteiligen Workshopreihe Wissen bezüglich der Konstruktion nähergebracht. Hierbei liegt der Fokus auf dem anwendungsnahen Lernen und Verstehen. Die Studierenden zerlegen und montieren beispielsweise eigenständig kleine Demonstratorsysteme und bekommen so ein besseres Verständnis für die relevanten Fragestellungen in der Maschinenkonstruktionslehre.

Organisatorisches

Dauer eines Workshop Slots: 1,5 h (Informationen zu den Terminen und der Anmeldung im MKL A ILIAS Kurs)

Literaturhinweise

Alle genannten Bücher können über die KIT-Bibliothek in physischer Form oder als eBook eingesehen/bezogen werden.

- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1 - Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-66822-1 oder eBook ISBN 978-662-66823-8
- Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2 - Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben; Steinhilper, Sauer; Springer Verlag, ISBN 978-3-662-67013-2 oder eBook ISBN 978-3-662-67014-9
- Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie; Hoischen, Hans; Cornelson, ISBN 978-3-064-52361-6

T

7.260 Teilleistung: Zündsysteme [T-MACH-105985]**Verantwortung:** Dr.-Ing. Olaf Toedter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Kolbenmaschinen**Bestandteil von:** [M-MACH-101303 - Verbrennungsmotoren II](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2133125	Zündsysteme	3 SWS	Vorlesung (V) /	Toedter
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-105985	Zündsysteme			Koch
SS 2026	76-T-MACH-105985	Zündsysteme			Toedter

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, ca. 20 Minuten

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Zündsysteme2133125, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt**Lernziele**

Die Studierenden können die Zündverfahren benennen und die Zündprozesse beschreiben. Sie können die Wechselwirkungen der Zündung mit dem Brennverfahren und dem Zündkerzenverschleiß erklären.

Inhalt

Die Zündung als Auslöser der Entflammung ist ein wesentliches Element der Brennverfahrensentwicklung und ein Paradebeispiel interdisziplinärer Themen.

Die Zündung wirkt sowohl in dezentralen Energieversorgungen, Blockheizkraftwerken, als auch Nutzfahrzeugen und Pkws.

Allen Zündverfahren gemein ist die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen erreichbarer Entflammbarkeit und Verschleiß. Diese Effekte spielen in der Individualmobilität eine untergeordnete Rolle, aber bei Stationärmotoren für dezentrale Energieversorgung (teilweise in entlegenen Bereichen) entscheidet es über die Einsatztauglichkeit.

Behandelt werden die folgenden Themen:

- Zündvorgang
- Funkenzündung
- Aufbau einer Funkenzündung (und physikalischer Hintergrund)
- Grenzen der Funkenzündung
- Weiterentwicklung der Funkenzündung
- Neue und Alternative Zündverfahren

Dozent

Die Vorlesung hält Herr Dr. Toedter als Leiter der Forschungsgruppe Zündsysteme und neue Technologien. Herr Toedter kann neben seiner fachlichen Expertise auch seine Erfahrung als Entwicklungsleiter bei bekannten Zulieferern in die Lehre einbringen.

Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden als pdf im Iliaskurs zum Download bereitgestellt.

Termine

Die Vorlesung findet im WS statt.

Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle findet als mündliche Prüfung statt. Prüfungstermine können im Sekretariat des IFKM individuell vereinbart werden.